

AI CETI

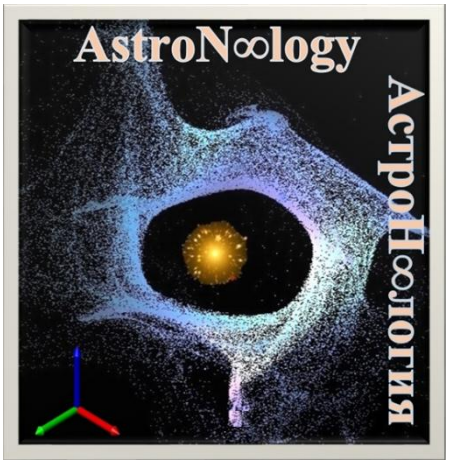
АСТРОНООЛОГИЯ

N∞S

Астроноология

Антология научных трудов по проблеме поиска внеземных цивилизаций и решения парадокса Ферми

Константин Э.Циолковский, Владимир И.Вернадский, Иосиф С.Шкловский, Карл Саган, Роберт А.Фрейтас, Стивен Уэбб, Дункан Форган, Милан М.Циркович, Александр Л.Зайцев, Александр Д.Панов, Лев М.Гинделис, Павел В.Васильев, Клаудио Макконе, Майкл Ашкенази, Чезаре Барбьери, Стивен Суан Чжу



Предисловие

Астроноология - наука о происхождении и эволюции разумной жизни во Вселенной

Данная антология основана на идеях и принципах, заложенных в публикациях известных астрономов, философов и космистов XX и XXI веков. В неё включены концепции и подходы, связанные с проблемой поиска внеземного разума, а также установления контакта с внеземными цивилизациями. Важные научные идеи в этой области были высказаны в первую очередь основателем космонавтики и космизма Константином Э. Циолковским, Владимир И. Вернадский развил концепцию биосферы и ноосферы, Иосиф С. Шкловский в своём фундаментальном труде «Вселенная, жизнь, разум» дал основу науки о возникновении, эволюции в распространении разумной жизни во Вселенной.

Изучение закономерностей распространения естественного и искуственного интеллекта в космосе и исследование различных форм жизни базируются на детальных астрономических данных по экзопланетным системам и моделях эволюции разумной жизни на землеподобных планетах в зонах обитаемости звёзд. Однако для подтверждения теоретических прогнозов необходим реальный контакт по меньшей мере с одной из коммуникативных цивилизаций. В этой связи в антологии преследуются следующие цели:

1. Изложить современную концепцию модели эволюции жизни и разума во Вселенной, согласованную с современными астрономическими данными, закономерностями и механизмами развития высокоорганизованной материи на экзопланетах.
2. Дать обзор существующих подходов к проблемме поиска внеземного разума по программам SETI и выделить среди них перспективные способы и технические средства установления коммуникаций между коммуникативными цивилизациями;
3. Создать интегрированную программную систему моделирования нооэволюции Галактики, включая её диск, ядро и гало. Определить дальнейшее направление масштабирования динамических моделей для получения численных вариантов решений парадокса Ферми.

В настоящее время новые астрономические данные позволяют найти вероятностную оценку обитаемости Галактики и получить для неё *численное решение* «Парадокса Ферми» FPS. Это требует привлечения больших вычислительных мощностей по обработке громадного объёма астрометрических и астрофизических данных. Для полномасштабного решения проблем SETI требуется расширение исследований не только в области астрономии и астробиологии, но и углубление понимания эволюции

ноосферы Земли, построение компьютерной модели изменения планетарного состояния биосферы и ноосферы, человеческого общества в его развитии.

Как известно, ноос (др.-греч. νοῦς — мысль, разум) обозначает обобщение всех мыслительных закономерностей, царящих в космосе. Ноология Иммануила Канта включала в себя его основные философские идеи, теорию познания и трансцендентальную логику. Кант утверждал, что пространство и время являются формами интуиции, которые структурируют опыт, и поэтому объекты опыта не могут быть познаны в их реальном состоянии. В философском плане это повторяет позицию Платона и противоречит взглядам Аристотеля, который считал, что мир познаваем. Предложенная Владимиром Вернадским концепция ноосферы описывает сферу взаимодействия разума и природы. Она представляет собой новое состояние биосферы, где умственная деятельность человека становится определяющим фактором её развития. Вернадский считал, что ноосфера Земли — это материальная оболочка, изменяющаяся под влиянием человеческой деятельности. Таким образом, ноосфера является следующей ступенью биосферного развития, связанной с ростом социума и воздействующей на окружающую среду. При таком определении ноосферы в составе антропогенной материальной оболочки закономерно формируется техносфера, как плод интеллектуальной деятельности человека.

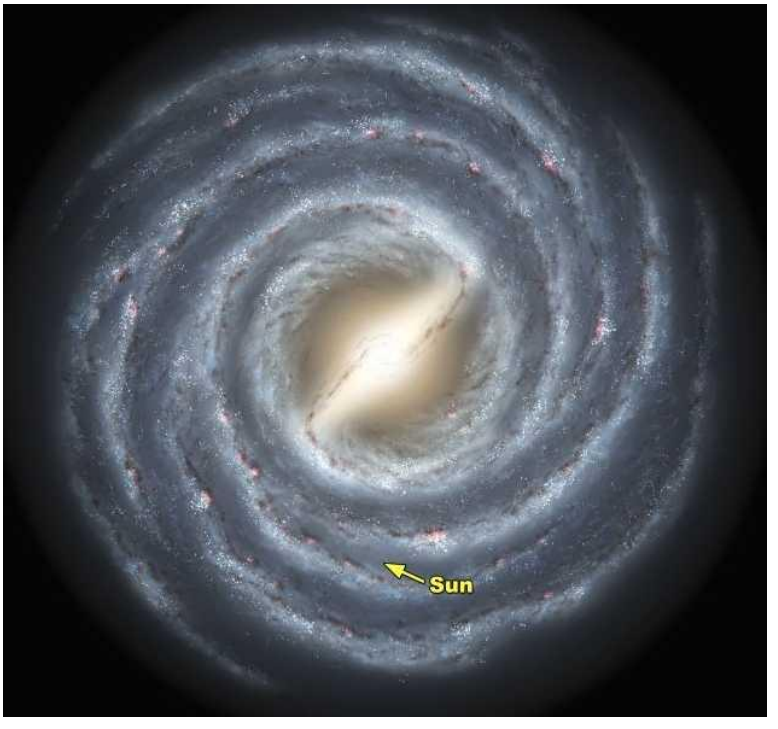
Следуя предложенной Владимиром И.Вернадским парадигме необходимо отметить, что для названия науки о закономерностях возникновения, существования и эволюции ноосфер в Космосе точнее всего подходит определение астроноология. Используемый в ряде работ по данной тематике термин космонология (Роберт А.Фрейтас. «Космонология». 1979-2008; Майк Ашкенази. «Основы космонологии». 2017) с формальной точки зрения не включает земной человеческий разум, исключая единственную известную нам на данный момент разумную цивилизацию I Типа по классификации академика Н.С.Кардашева. Тем не менее, ксенология рассматривается как важная составная часть науки о эволюции разумной жизни во Вселенной, поскольку исследованные в ней вопросы в значительной степени аналогичны рассматриваемым в астроноологии.

Совокупность знаний из различных научных дисциплин позволяет более обоснованно приступить к поиску контакта по программам SETI и решению проблемы решения Парадокса Форми FPS. Современные технические средства, данные наземных и спутниковых телескопов, и компьютерные методы построения виртуальных моделей эволюции должны приблизить нас к пониманию закономерностей происхождения жизни и путей распространения разума во Вселенной.

Глава 1. Обитаемые миры Млечного Пути

1.1. Формирование жизни и разума

Рассмотрим галактику Млечный Путь. Это спиральная галактика с перемычками, соответствующая классу Хаббла Sbc, указывающая на то, что ее спирали относительно свободно намотаны. Он может быть разделен на несколько компонентов (по массе): перекрывающиеся толстые и тонкие диски звёзд, газ и пыль со спиральной структурой, внутренняя выпуклость (и полоска), сфероидальное гало относительно старых звёзд и гораздо большее гало темной материи, который является наиболее массивным компонентом и охватывает всю галактику, простираясь далеко за пределы ее видимого компонента.



Звёздный диск Млечного Пути имеет диаметр около 160000 световых лет (около 50 килопарсек или кПк) (Xu et al., 2015). Если мы рассмотрим космическую цивилизацию, которая пожелает исследовать всю галактику, то, по оценкам, она могла бы сделать это во временных рамках, $\tau_{explore}$ не более чем за сто миллионов лет и, скорее всего, намного меньше этого (мы далее рассмотрим обоснование этих оценок).

Теперь рассмотрим Землю. Его родительская звезда, Солнце, вращается вокруг Галактического Центра на расстоянии около 26 000 световых лет (около 8 кпк). Установлено, что возраст Земли, по данным

радиометрического датирования цирконов, составляет не менее 4.4 млрд. Лет. Оценки возраста составляют $4.54^{+0.1}_{-0.03}$ Gyr и определяется по радиометрическому датированию метеоритов (см., например, Dalrymple, 2001). Парадокс Ферми становится понятным, если мы выражаем возраст Земли в единицах $\tau_{explore}$:

$$\tau_{\oplus} > 4.5_{explore} \quad (1.1)$$

Парадокс лучше всего описать на языке логических аргументов, которые формально состоят из:

● набор предпосылок, утверждений или предложений, которые считаются истинными в начале аргументации;

● набор выводов из этих посылок, полученных с использованием (например) правил пропозициональной логики, и

● вывод, утверждение или предложение, вытекающие из посылок и шагов, описанных выше.

Действительный аргумент гарантирует, что вывод верен когда предположения верны. Аргумент является обоснованным, если он обоснован и его посылки действительно верны. Таким образом, мы можем оказаться в ситуации, когда аргумент действителен, но необоснован – логический аргумент внутренне непротиворечив, но построен на явно ложных постулатах. Теперь рассмотрим следующие предположения:

- Постулат 1. Люди не единственный разумный вид в Млечном Пути. Постулат 2. Земля не является самой старой планетой земной группы в Млечном Пути.
- Постулат 3. Другие разумные цивилизации способны сообщить нам о себе.

Основные выводы могут быть следующими:

Шаг 1. Другие цивилизации существуют в Млечном Пути в настоящее время, и живут дольше, чем человечество.
Шаг 2. У других цивилизаций было более чем достаточно времени, чтобы заявить о себе нам. С окончательным выводом:
Шаг 3. У людей должны быть доказательства существования других цивилизаций в Млечном Пути.

«Парадокс» заключается в том, что общий вывод ошибочен: у людей нет доказательств существования других разумных цивилизаций, несмотря на обоснованность (и кажущуюся обоснованность) приведенного выше аргумента. Как будет ясно тем, кто знаком с формальной логикой, этот аргумент на самом деле не представляет собой парадокса, как мы обсудим

ниже. Это веский аргумент, который приводит к выводу, который противоречит астрономическим наблюдениям и другим научным данным. Мы можем решить эту проблему, либо показав ложность одной или нескольких посылок, сделав аргумент необоснованным, либо показав, что один из шагов вывода либо ложен, либо не вытекает логически из посылок.

1.2. Наука и фантастика

В начале XIX века многие по-прежнему считали, что Луна должна быть обитаема, иначе замысел Бога был бы напрасен. Томас Дик довёл эту идею до абсурдного, но логичного завершения в своей научно-популярной богословской работе *«Небесные пейзажи»* (1838). Во-первых, он отметил, что площадь колец Сатурна составляет более тридцати миллионов квадратных миль. «Вряд ли, — продолжал он, — Творец оставил бы пространство, в шестьсот раз превышающее по площади обитаемые части нашего земного шара, в качестве бесплодной пустоши, где не было бы ни одного племени, обладающего ни чувствительностью, ни разумом... [1872]

К середине XIX века эта точка зрения практически не изменилась. Отец Анджело Секеи, астроном-иезуит, утверждал о планетах: «Эти миры обязательно должны быть населены существами, способными узнавать, чтить и любить своего Создателя»[1905].

Но когда прошлый век подходил к концу, английская поэтесса Элис Мейнелл (1849–1922) в своих стихах озвучила то, что впоследствии стало менее шовинистической современной точкой зрения:

Несомненно, мы будем сравнивать, слышать
Миллион чужеземных Евангелий...
О, будь готова, душа моя! Читать неизбежное, вглядываться
В миллион обликов Бога, которые являют нам эти звезды,
Когда мы, в свою очередь, покажем им Человека[702].

Идея о том, что у инопланетян будут свои религии и свои боги, вытеснила «отходы» в качестве центральной темы астротеологических дискуссий. Научные гипотезы часто оказывались крайне ненадёжными и вводящими в заблуждение, о чем свидетельствует фиаско с «лунным обманом». В июле 1822 года немецкий астроном Франц фон Паула Гюйгенс впервые сообщил о том, что наблюдал на Луне, недалеко от кратера Шрётер на лунном экваторе, большой город, окружённый стеной. Это вызвало большой резонанс.

В 1834 году знаменитый британский астроном сэр Джон Гершель (1792–1871) отправился в Королевскую обсерваторию в Кейптауне, Южная Африка, чтобы начать полномасштабное исследование неба в Южном полушарии. В то время этот проект был хорошо известен в образованных

кругах, и в сочетании с безумными заявлениями Грюйтхёйзена он может объяснить, почему статья Ричарда Адамса Локка о «потрясающем открытии» сэра Гершеля, якобы обнаружившего на Луне жителей, получила широкое распространение.

Опубликованный в *The New York Sun* в первую неделю сентября 1835 года отчёт (озаглавленный "Великие астрономические открытия") утверждал, что Гершель направил новый мощный телескоп на Луну и наблюдал там жизнь, включая леса, животных, похожих на бизонов, голубых единорогов и, наконец, крылатых мужчин и женщин:

> *Мы насчитали три группы этих существ, по двенадцать, девять и пятнадцать особей в каждой, которые шли прямо к небольшому лесу у подножия восточных обрывов. Несомненно, они были похожи на людей, потому что их крылья исчезли, а походка была прямой и величественной.*

Весь тираж первого издания в 20 000 экземпляров был полностью распродан в день публикации.

Во второй половине XIX века французский учёный и популяризатор науки Камиль Фламмарион написал множество трудов на тему внеземной жизни. Его книга *«О множественности обитаемых миров»* стала популярным общим обзором этой темы. Другая его работа под названием *«Воображаемые и реальные миры»* представляла собой обзор всех предыдущих исследований на тему обитаемости миров и возможности межпланетной связи[45]. В другом томе, *«Небесные земли»*, Фламинарион убеждённо заявил:

> *Небесная гуманитария больше не миф. Уже сейчас телескоп позволяет нам заглянуть в их страны, а спектроскоп — проанализировать воздух, которым они дышат... Со дна нашей бездны мы можем увидеть эти далёкие народы, эти неизвестные города, этих внеземных людей[733]!*

Вскоре после публикации книги Дарвина *«Происхождение видов»* (1859) шведский химик Сванте Аррениус выдвинул идею о том, что жизнь может быть распространена по всему космосу и переноситься с планеты на планету с помощью крошечных космических спор (панспермии)[1906].

Современная эра научной космонологии началась с выхода важной небольшой книги Хендерсона *«Пригодность окружающей среды»* (1913), в которой гарвардский биохимик попытался доказать, что вода и углерод необходимы для существования любой живой системы на любой планете во Вселенной. [879] Становились доступны более точные астрономические данные, которые позволяли составить более полное представление о нашей Солнечной системе и галактике.

Отец российской космонавтики Константин Э. Циолковский много писал о космических полётах и возможности инопланетной колонизации Галактики впереди нас. Он указал, что инопланетные цивилизации вполне могут существовать на самых разных уровнях технологического развития;[20] в 1925 году Циолковский резюмировал, отметив явную вероятность распространения "совершенства и господства разума" по всему космосу[702]. Появилось множество художественных произведений о внеземной жизни. В конце XIX и XX веке инопланетяне стали использоваться как для романтических, так и для научно-фантастических идей.

«Путешествие на Венеру» Ашиля Эро (1865) стало первым вымышленным путешествием на эту планету в то время, когда идея о том, что Луна обитаема, была практически забыта[45]. В другом путешествии на Венеру, книге Гаррета Патнэма Сервисса "*Космический Колумб"* (1909), мы находим обезьяноподобных пещерных жителей и прекрасных гуманоидов-телепатов.[742] Джон Манро нарисовал восхитительную картину жизни на Венере в "*Путешествии на Венеру"* (1897)[1872]; Эдгар Райс Берроуз также водил нас на Венеру и Марс, как и К. С. Льюис в своей известной трилогии[364,348]. И дымящиеся джунгли Юпитера, изобилующие динозаврами и птеродактили появились в книге Джона Джейкоба Астора "*Путешествие в другие миры"* (1894) - вместе с краткой экскурсией на Сатурн[742].

Стали появляться книги о путешествиях к другим звёздам. Вместе с французским писателем Шарлем Иширом Дефонтенэ мы переносимся в звёздную систему *Пси Кассиопеи* в его романе 1854 года на ту же тему, чтобы ненадолго погрузиться в захватывающую космическую оперу[564]. Роман Дэвида Линдсея *«Путешествие на Арктур»* (1920) также относится к жанру научной фантастики и описывает посещение внесолнечной планеты Торманс на космическом корабле и различные приключения с ее обитателями[1872].

Но именно «Марсианская лихорадка», безусловно, положила начало нынешней эпохе науки в научной фантастике. В 1877 году при необычных условиях хорошей видимости итальянский астроном Джованни Скиапарелли увидел на поверхности Марса нечто похожее на «каналы», пересекающие ее. Скиапарелли никогда не утверждал, что его «каналы» — это остатки инопланетной технологии. Тем не менее при переводе на английский слово приобрело новый смысл: «каналы» превратились в «каналы» с коннотацией разумных инженерных решений.

Эту идею подхватил Персиваль Лоуэлл, американский астроном, который настолько увлекся поисками жизни на Марсе, что основал обсерваторию во Флагстаффе, штат Аризона, с единственной целью — изучать Красную планету[2009]. Его две книги пользовались большой популярностью. *«Марс»* (1896), возможно, послужила научным обоснованием для знаменитого романа Герберта Уэллса *«Война миров»* (1898), в котором на Землю вторгаются марсиане. *«Марс и его каналы»* (1911) вполне мог послужить источником вдохновения для Берроуза, когда

он писал *«Принцессу Марса»* (1917), *«Богов Марса»* (1918) и классические продолжения вплоть до 1940 года.

Роман Марка Уикса *«На Марс через Луну»* (1911) — еще одно восторженное описание Марса в духе Лоуэлла. Телепатические марсиане обладают передовыми технологиями строительства каналов и утопической социалистической системой управления. *«Лейтенант Гулливар Джонс: его отпуск»* (1905) Эдвина Лестера Арнольда — это фантастическая история, в которой мы знакомимся с беззаботными, дружелюбными, милыми, но, казалось бы, бесцельными марсианами, живущими в идеальной политической системе. У марсиан из романа Хью Маккойла *«Запечатанный пакет мистера Стрейнджера»* (1889) есть устройства для записи голоса и электрическое освещение, но в остальном они технологически уступают землянам. А в романе Роберта Кронина *«Погружение в космос»* (1890) мы снова видим, как несбывшиеся надежды ограниченных в своих возможностях людей проецируются на более развитых инопланетян: достигнут нулевой прирост населения, рабочий день длится всего два часа, а правительство настолько идеально, что в политиках нет необходимости[1872]!

Два романа стали связующим звеном между романтическими представлениями о посещении инопланетных планет в XIX веке и современной научной фантастикой. Первый из них, «*О двух планетах*» Курда Лассвица (1897), — это захватывающая история о марсианах, которые внешне мало отличаются от людей, но значительно превосходят их в этическом, социальном и физическом развитии. Лассвиц рассуждал, что, поскольку марсиане более развиты, они первыми посетят нас, а не наоборот[1038].

Вторая важная работа — вышеупомянутая *«Война миров»* Герберта Уэллса[1951]. В ней впервые реалистично показано взаимодействие человека и инопланетянина. Человек должен осознать, что однажды он может столкнуться с врагами, «чей разум для нас так же чужд, как наш — для зверей в джунглях»[1951]. Мы также должны научиться смирению. В конце концов, захватчиков уничтожает не жалкая военная мощь Земли, а ничтожные бактерии нашей планеты, против которых у пришельцев нет иммунной защиты.

С начала 1900-х годов количество научных и художественных исследований проблем и возможностей, связанных с разумными внеземными цивилизациями, росло почти в геометрической прогрессии. В 1929 году Хьюго Гернсбек ввел термин «научная фантастика»[1896], и на смену дешёвым бульварным изданиям 1920-х годов пришла технологичная космическая опера 1930-х и 1940-х годов. В последнее время и наука, и научная фантастика достигли невероятного уровня развития, подробно описывая межзвёздные путешествия, внесолнечную жизнь, подходящие для эволюции такой жизни условия на планетах, а также различные аспекты возможной инопланетной физиологии, социологии и философии.

астроноология, наука о жизни в других мирах, действительно является «идеей, время которой пришло».

Уфология

Летающие тарелки и блюдца — во многом продукт космической эры. Поскольку сейчас у нас есть примитивные средства для космических полётов, люди задаются вопросом: а не могут ли то же самое делать инопланетяне? Подобные рассуждения придали дополнительную правдоподобность сообщениям о том, что Землю регулярно посещают инопланетяне на высокопроизводительных летательных аппаратах с поразительной манёвренностью (скорость до 10 Махов без звукового удара, повороты на 90 градусов, вертикальный взлёт и посадка и т. д.).

Это не значит, что проблема НЛО (неопознанных летающих объектов) возникла недавно. Человечество наблюдает странные огни в небе уже тысячи лет. В 213 году до н.э. в Адрии в небе был замечен «алтарь», за которым последовал гуманоид в развевающихся белых одеждах[1673]. В течение следующих двухсот лет подобных наблюдений было не меньше десятка. В 100 году до н. э. Плиний наблюдал, как «горящий щит, рассыпающий искры {по мере того, как он} бежал по небу с востока на запад на закате»[720].

Подобные явления наблюдались и в более поздние времена. Например, в 1561 году в Нюрнберге, по некоторым данным, в районе восходящего солнца массово видели летающие шары и диски.[1920] Великий астроном Эдмунд Галлей в 1716 году, по всей видимости, наблюдал объект, который так ярко освещал ночное небо, что мог служить лампой для чтения в течение нескольких часов[1673].

Легко найти тысячи свидетельств о наблюдениях за «летающими тарелками», особенно если мы готовы отбросить научный скептицизм и безоговорочно принять все эти рассказы за достоверные описания инопланетян, кружащих над нашей планетой. Большинство учёных согласятся, что в небе можно увидеть много странного. Но в целом они не согласны с современной интерпретацией этих явлений.

1.3. Хронология

В 1648 году Джеймс Ашер, архиепископ Армы, объявил, что Земля была создана ровно в 10 часов утра 23 октября 4004 года до нашей эры. Этот промежуток времени, составляющий примерно шесть тысяч лет, был

рассчитан в соответствии с описаниями и генеалогиями, приведёнными в Библии, и пользовался большой популярностью еще два столетия назад.

Сегодня мы знаем, что материальная Вселенная гораздо старше. Считается, что первичный огненный шар взорвался около 16 миллиардов лет назад, а Млечный Путь сформировался несколькими эонами позже. Такие масштабы едва ли можно представить в каких-либо значимых терминах.

Как удобно представить себе промежуток времени, равный миллионам человеческих жизней? Представьте, что мы проведём линию сверху вниз по этой странице — линейную шкалу, отображающую всю историю Вселенной. На этой карте человеческая цивилизация будет представлена в виде невидимой полоски длиной в несколько сотен атомов. В том же масштабе время, в течение которого человек знает об электричестве, измеряется двумя-тремя атомами. Даже сегмент, иллюстрирующий весь период существования млекопитающих, едва ли превысит в длину миллиметр.

Для геохронологии сотни или даже тысячи лет — ничто. [143] Как метко заметил биохимик и лауреат Нобелевской премии Джордж Уолд, «в геологическом масштабе даже миллион лет — это всего лишь один день». [867] Невозможно представить, что все остальные формы жизни в Галактике начали эволюционировать в одно и то же время с нами и с той же скоростью. Если инопланетяне действительно существуют, то многие из них, несомненно, принадлежат к цивилизациям, которые старше нашей на миллионы лет, а то и на сотни миллионов или даже миллиарды лет.

По сравнению с такими колоссальными временными рамками человечество кажется ничтожным в сравнении с миссией разума в космосе. Даже если человечество будет практически уничтожено в результате какой-нибудь ужасной природной катастрофы, за миллионы лет другие млекопитающие могут эволюционировать и занять нишу, освободившуюся после нашего исчезновения. Учитывая масштаб эволюции сознания, нет оснований сомневаться в том, что на этой планете вновь появится высший разум.

Если не случится подобных катастроф, человечество и его потомки могут прожить буквально эоны лет и претерпеть множество изменений. * Эпоха динозавров длилась всего сто миллионов лет, что составляет примерно 0.2 % от возраста Земли. Артур Кларк писал: «Если мы проживём в десять раз меньше, чем великие рептилии, о которых мы иногда пренебрежительно отзываемся как об одном из провалов природы, у нас будет достаточно времени, чтобы оставить свой след на бесчисленных планетах и звёздах»[81].

Один из интересных примеров долгосрочной тенденции — изменение продолжительности суток. Из-за приливного трения, вызванного Луной, каждые миллион лет продолжительность суток на Земле увеличивается примерно на 3.3 минуты[2206]. Пару сотен миллионов лет назад,

в эпоху динозавров, наша планета вращалась примерно на час быстрее. В жарком каменноугольном периоде, когда гигантские насекомые бродили по лесам из гигантских папоротников, сутки длились всего 22 часа. Миллиарды лет назад состав земной атмосферы стабилизировался и приблизился к нынешнему, а морские организмы открыли для себя секс. Но им приходилось справляться с тем, на что у нас уходит 24 часа, всего за 18 часов.

Если заглянуть в будущее, то можно определить, что в 1000000000 году нашей эры сутки будут длиться около 30 часов. Земля постепенно замедляется, и гигантский волчок отсчитывает время эонами.

«Я понял, что нахожусь на небольшом круглом куске камня и металла», — писал Олаф Стэплдон в своей классической научно-фантастической книге *«Создатель звёзд»* 1937 года.

> *Снято водой и воздухом, кружится в солнечном свете и тьме. И на поверхности этого маленького зерна все поколения людей трудились и страдали в слепоте, с редкими проблесками радости и ясности духа. И вся их история с её переселениями народов, империями, философией, гордыми науками, социальными революциями, растущим стремлением к единению была лишь мгновением в один из дней жизни звёзд*[1946].

Все эти соображения имеют большое значение для понимания происхождения жизни на нашей планете. До недавнего времени астробиологи считали, что само событие творения могло произойти через один-два эона после образования Земли. Но сколько времени на самом деле потребовалось? Еще в середине XX века никто не знал ответа на этот вопрос. Окаменелости скелетов относятся только к началу кембрийского периода, то есть к периоду около 600 миллионов лет назад. Докембрий, занимающий первые 87% истории нашей планеты, оставался окутанным тайнами и неопределённостью.

За последние десять-двадцать лет благодаря усовершенствованным методам и нескольким крупным открытиям завеса тайны приоткрылась. Теперь палеонтологи ищут молекулярные окаменелости — следы биохимических сигнатур, оставленных останками давно исчезнувших микроскопических организмов[1420]. Теперь кажется вполне очевидным, что одноклеточные организмы существовали около 3.4–3.6 миллиарда лет назад. (Но обратите внимание на Шопфа[2369].) Вполне вероятно, что крайне примитивные самовоспроизводящиеся формы жизни существовали за несколько сотен миллионов лет до этих древнейших находок[41].

Подразумевается, что у жизни было полмиллиарда лет, а может, и меньше, чтобы сформироваться из неживых химических предшественников. Как отметили два пионера в области исследований абиогенеза:

В настоящее время невозможно определить, когда, в течение этого (первого) миллиарда лет или около того, зародилась жизнь. Периоды в сто

миллионов лет настолько далеки от нашего опыта, что мы не можем судить о том, что в них вероятно, а что нет, что возможно, а что невозможно. Если бы формирование первого живого организма заняло всего миллион лет, мы бы не сильно удивились. Мы даже не можем утверждать, что 10 000 лет — это слишком короткий срок[521].

Процесс биологической эволюции, должно быть, начался сразу после того, как четыре миллиарда лет назад из первичного «бульона» возникла первая живая система. Ранние формы анаэробного фотосинтеза, вероятно, появились три миллиарда лет назад в ответ на то, что один астробиолог назвал «первым энергетическим кризисом в мире». Молекулы, содержащие энергию, плавающие в морях, истощились. Фотосинтез позволил организмам напрямую использовать энергию Солнца, что частично решило проблему.

Одноклеточные организмы начали эволюционировать примерно через 2.3 миллиарда лет после образования Земли, когда появились первые многоклеточные животные (метазои)[939]. Вскоре после этого был изобретён аэробный фотосинтез, и концентрация кислорода — вредного, ядовитого побочного продукта, губительного для большинства существовавших в то время форм жизни, — резко возросла. В ответ на этот «смоговый кризис» природа создала организмы, способные поглощать вредный окислитель и выделять углекислый газ, тем самым очищая воздух. Однако эти попытки не увенчались успехом: сжигание кислорода оказалось более эффективным и позволило колонизировать сушу.

Геохронология

Вся история Земли — это череда медленных, кропотливых шагов от образования нашей планеты 4600 миллионов лет назад до наших дней. Воистину, человек — всего лишь примечание к истории. Сэр Джеймс Джинс пытается преодолеть барьеры временного шовинизма:

> *Мы живём в самом начале времён. Мы появились на свет в сиянии утренней зари, и перед нами простирается день почти невообразимой продолжительности, полный невероятных возможностей для достижения целей. Наши потомки, живущие в далёком будущем, будут смотреть на нашу эпоху как на туманное утро человеческой истории. Наши современники предстанут перед нами как смутные, героические фигуры, которые пробивались сквозь джунгли невежества, заблуждений и суеверий, чтобы открыть истину*[2109].

Это иллюстрируется геохронологической таблицей и деревом жизни, феногенетическим древом животных.

1.4. Астроархеология

Одно время было модным утверждать, что инопланетяне прилетали на нашу планету много веков назад, чтобы повлиять на нашу биологическую или социальную эволюцию, собрать образцы для зоопарка или провести антропологические исследования[1215,1221,1326,1327,1328]. Существует множество экстравагантных предположений: например, что инопланетяне благосклонно повлияли на открытие субатомной физики, общей теории относительности и двойной спирали ДНК[1880]!

Астроархеологии — поиск свидетельств о посещении Земли межзвёздными путешественниками в древности — в лучшем случае является сложной и запутанной областью исследований. Именно из-за того, что надежды и ожидания столь высоки, зачастую трудно сохранять здоровый скептицизм. Поэтому, по словам астронома Карла Сагана, «мы должны принимать аргументы в пользу того, что Землю посещали инопланетяне, только если доказательства будут неопровержимыми». [1870]

На сегодняшний день тщательный анализ всей соответствующей литературы и других источников не выявил ни одного неопровержимого доказательства присутствия инопланетян на нашей планете в прошлом.

Конечно, в самой идее древних астронавтов нет ничего абсурдного. Гипотеза посредственности допускает, что, как правило, в ходе исследований обнаруживаются вещи, уступающие по качеству тому, что было найдено ранее[1040]. Например, Колумб открыл Америку, потому что европейские транспортные технологии значительно превосходили технологии коренных американцев. Если бы это было не так, то коренные американцы открыли бы Европу! Вполне вероятно, что если в Галактике кипит жизнь, то высокоразвитый разум из другой звёздной системы мог посетить Землю по множеству веских причин.

Предположения были сосредоточены на трех конкретных областях.

Во-первых, существует вероятность того, что инопланетяне прибыли в геологические сроки (миллионы или миллиарды лет) назад. Были собраны биохимические и генетические данные в попытке продемонстрировать, что наша естественная биологическая эволюция, возможно, была каким-то образом скорректирована, усилена или искажена.

Второе предположение заключается в том, что внеземные «боги» и «спасители» оказали существенное влияние на развитие человеческого общества и культуры. Наиболее распространённым доказательством в пользу этой теории является практически повсеместное распространение легенд о небесных гостях. Обычно в этих преданиях говорится либо о том, что человечество было завезено на Землю из других миров, либо о том, что инопланетяне жили среди людей и помогли заложить основы человеческой цивилизации.

Разумеется, простое упоминание о странных существах, которые живут на небесах и творят чудеса, не является убедительным доказательством. (Где еще могут обитать боги, как не на небесах?[554]) А

чёткая взаимосвязь между движением звёзд и созвездий на небесном своде и сменой времён года, вероятно, была замечена еще во времена кроманьонцев. В примитивных верованиях таким закономерностям в окружающей среде часто приписываются божественные и магические силы.

И все же инопланетному гуманоиду ничего не стоит «заколдовать» несчастных аборигенов с помощью портативного рентгеновского аппарата! Возможно, во всех межзвёздных операциях по установлению первого контакта есть подразделение чудотворцев, в обязанности которого входит создание чудес и божественных мифов, чтобы любопытные держались на безопасном расстоянии в маловероятном случае экстренной посадки. Эти мастера-чудотворцы могли бы устраивать зрелищные представления, чтобы поразить воображение примитивных зрителей. Например, они могли превращать питьевую воду в вино, создавать копья с изменяемой жёсткостью и использовать передовые технологии силового поля (которые, возможно, демонстрировались на местных водоёмах).

Третье направление астроархеологических исследований — поиск инопланетных артефактов и других физических свидетельств их присутствия. Это очень важно, поскольку часто утверждается, что в таких важных вопросах «единственным приемлемым доказательством может быть только материальный объект»[373]. Например, обнаружение в угольном пласте, которому миллионы лет, фрагмента современной электроники в сочетании с бесспорно нечеловеческими скелетами может стать убедительным доказательством того, что в прошлом Землю посещали инопланетяне. Еще одно распространённое предположение заключается в том, что инопланетяне могли оставить какой-то долговечный маркер, например черный монолит, изображённый в научно-фантастическом фильме *«Космическая одиссея 2001 года»*. На самом деле Луна была бы идеальным местом для такого артефакта: он мог бы пролежать там миллионы лет, никем не потревоженный, и обнаружить его могла бы только достаточно развитая космическая цивилизация.

Но при оценке возможных артефактов мы должны остерегаться технологического шовинизма. Мы можем интерпретировать некоторые объекты как аэродромы, гвозди или свидетельства использования ядерной взрывчатки, но только потому, что сами недавно освоили эту технологию. Двести лет назад интерпретация была бы совсем другой, а через двести лет она снова радикально изменится. Дело в том, что технологии космических пришельцев, скорее всего, будут сильно отличаться от наших.

Проблемы, связанные с поиском свидетельств внеземных контактов в древности, сильно отличаются от тех, с которыми сталкиваются традиционная археология и антропология. Вполне возможно, что несколько кратковременных визитов инопланетян в отдельные районы нашей планеты не оставили никаких следов. Свою роль сыграли дрейф континентов и тектонические сдвиги, ледниковые периоды, вулканическая активность и осадконакопление.

Обычно археологи ищут человеческие поселения. Однако вероятность того, что, скажем, космический корабль совершит аварийную посадку рядом с одним из таких поселений, крайне мала. Маловероятно, что мы когда-либо обнаружим что-то, кроме масштабного и интенсивного присутствия инопланетян.

Предположим, что в древние времена где-то на Земле потерпели крушение десять летательных аппаратов, разбросав обломки на площади в 10 000 м^2. Если пострадавший слой находится на глубине одного метра и под ним в среднем залегают 10 метров осадочных пород, то для исследования потребуется около 10^{15} кубических метров почвы и горных пород.

Если предположить, что все крушения происходили только на тех 10% суши, которые «интересны» инопланетянам, и что десять археологов с соответствующими инженерными и техническими знаниями посвящают все своё время поискам мест крушения (раскапывая в среднем по 10 м^3 в день на каждого исследователя), то на то, чтобы найти место крушения с вероятностью 50/50, уйдёт примерно 15 000 лет. Даже в этом случае, при благоприятных условиях для коррозии, шансы обнаружить узнаваемые следы аварии будут ничтожно малы.

По этим и другим причинам многие возобновили поиски легенд о контактах, дошедших до нас от древних человеческих цивилизаций. Есть основания с осторожностью утверждать, что этот метод работает, поскольку мы знаем, что исторические события иногда точно воспроизводятся в мифах и фольклоре.

Пожалуй, самой известной из них стала первая встреча народа тлинкитов на северо-восточном побережье Северной Америки с европейской экспедицией под руководством французского исследователя Жана Лаперуза в 1786 году. Устное предание о случившемся, бытовавшее среди местных жителей, спустя столетие оставалось верным оригиналу, хотя некоторые описания передовых европейских технологий (например, гигантских парусных судов) с годами приобрели отчётливый мифологический оттенок. [554] Многие другие рассказы о таких явлениях, как сверхновые[1557] и великие потопы[862], также дошли до нас в устной форме.

Одним из полезных способов проверки достоверности легенд о встречах с инопланетянами может быть проверка того, содержится ли в этих историях информация, которая не могла быть создана примитивной цивилизацией. [15] Например, древняя рукопись, содержащая современные электрические схемы, или «священное число», которому поклонялись на протяжении веков (оказалось, что это трансцендентное число e или постоянная тонкой структуры ядра), могут служить достаточным доказательством, если их подлинность удастся подтвердить независимо.

Карл Саган сформулировал три фактора, которые с наибольшей вероятностью обеспечат возможность реконструкции исторической встречи с инопланетянами:

1. *Информация должна быть зафиксирована в письменном виде вскоре после события;*
2. *Общество, вступившее в контакт, претерпевает значительные изменения из-за этого контакта;*
3. *Инопланетяне не пытаются скрыть свою экзогенную природу*[554].

Если эти строгие требования удастся соблюсти хотя бы в одном случае, астроархеологи смогут получить доказательства того, что Землю посещали разумные инопланетяне.

1.5. Астрогеология

Хотя атмосферы и гидросферы других миров - важные темы для обсуждения биосфер, сложная органическая жизнь развивается и процветает в основном на поверхности экзопланет, в литосфере. Планетологи, изучающие горообразование (орогенез), тектонику и сейсмическую активность, а также формирование экзопланет в целом, являются «астрогеологами» или «астрогеофизиками»[598,2144].

Наши знания о механизме и силах, вызывающих землетрясения, извержения вулканов и горообразование, все еще неполноценны[214]. Одно из предположений состоит в том, что землетрясения и извержения вулканов более вероятны на терранланетах с более высоким гравитационным сжатием и большим количеством внутреннего тепла, образующегося в результате радиоактивного распада. Экзопланеты, размер которых меньше земного, как правило, обладают меньшей гравитационной сжимающей силой, относительно большей площадью поверхности (по сравнению с общей массой), через которую они могут излучать тепло в космос,[1237] и относительно меньшим объёмом радиоактивных веществ, выделяющих тепло. Таким образом, у малых планет, как правило, более низкая внутренняя температура[1237], более толстая и прочная кора, а значит, гораздо меньше вулканической и сейсмической активности.

Более крупные планеты имеют относительно большой объём радиоактивного материала, более высокую гравитационную энергию сжатия и сравнительно меньшее отношение площади поверхности к объёму (поэтому им сложнее избавляться от тепла)[1237]. У них должны быть более крупные расплавленные ядра, мантия, поднимающаяся ближе к поверхности, и более тонкая кора, которая может прогибаться и смещаться. Если эти предположения верны в целом для планет земной группы с большой массой, то можно предположить, что землетрясения будут происходить чаще и будут более разрушительными, а вулканическая активность — более интенсивной.

Эта теория согласуется с данными о характеристиках планет нашей Солнечной системы. Самый лёгкий из изученных миров — Луна, в недрах которой были обнаружены лишь самые слабые подземные толчки[2056]. Лунная литосфера затвердела на глубине примерно 1000 километров[1291,2043]. Когда ядро остывает и сжимается, мантия становится настолько плотной и

жёсткой, что не может деформироваться. Следовательно, на поверхности Луны нет реальной геологической активности[1291,2043].

Так, на Меркурии, следующей по массе планете, в настоящее время не наблюдается тектонической активности на поверхности, хотя несколько миллиардов лет назад там происходили различные перемещения тектонических плит и вулканическая активность[1565,2040]. На Марсе, по всей видимости, есть некоторая сейсмическая активность. На Красной планете также наблюдается определённое литосферное сжатие мантии, но нет явных и убедительных доказательств горизонтальных перемещений тектонических плит по поверхности. Было высказано предположение, что на Марсе мы можем наблюдать «затухающую тектонику плит... когда одна плита отделяться от другой... как это происходило на Земле около двухсот миллионов лет назад».[598] Возвышающийся Олимп (бывшая гора Никс[1323]) высотой 26 километров — самая большая гора в Солнечной системе — является немым свидетельством того, что на Марсе в недавнем прошлом происходил обширный вулканизм[2072].

На Земле хорошо развита тектоническая активность, много действующих вулканов, а толщина земной коры составляет около 30 километров[367]. Радиолокационные исследования Венеры выявили невысокие горные цепи, что указывает по крайней мере на умеренно активную литосферу[1214,2041].

Предположительно, ядро еще более крупной терранланеты было бы массивнее и горячее, что привело бы к смещению мантии ближе к поверхности. Более тонкий слой земной коры прогибался бы, смещался и землетрясения были бы гораздо сильнее, чем каменистая оболочка Земли. Землетрясения, вероятно, были бы более разрушительными и частыми, а прорывы горячей магмы (вулканы) — более распространёнными и привычными.

Какие горы могут быть на других терранетах? Формирование гор — чрезвычайно сложный процесс, зависящий от массы планеты, силы тяжести, состава, скорости теплового потока через минералы, давления воздуха, скорости ветра и множества других факторов. Например, на более крупных планетах реки могут течь быстрее из-за более высокой силы тяжести, что может привести к образованию более глубоких долин и каньонов.

Пожалуй, одним из самых значительных астрогеологических открытий этого столетия стала разработка теории дрейфа материков. Теперь известно, что континенты представляют собой небольшие гранитные плато, погруженные в гораздо более крупные «тектонические плиты». Считается, что вся земная кора представляет собой мозаику из примерно восьми таких плит — жёстких подвижных массивов затвердевшей литосферы, которые называют огромными «айсбергами» из горных пород, плавающими на поверхности «моря» из более плотного мантийного материала [2140,2141].

Считается, что толщина тектонических плит составляет около 100 километров[2140], и они могут перемещаться буквально на тысячи километров

по поверхности планеты всего за 100 миллионов лет или около того[2142]. В качестве основной движущей силы тектонических плит называют конвекционные потоки в глубинной мантии, которые перемещают вязкую магму в локальных «ячейках», подобно потокам воды на плоской сковороде, нагреваемой снизу[2141].

Поскольку континенты постоянно движутся (хотя их форма почти не меняется, пока они перемещаются по глобусу[2142]), у каждого из них есть задний и передний края. Задний край тектонически стабилен, поэтому горообразование там минимально. Но передний край под действием нисходящих мантийных потоков опускается вниз; более лёгкие и богатые кремнезёмом материалы, из которых состоят континенты, скапливаются в местах субдукции[2141]. Так рождаются великие горы. Один из самых ярких примеров этого процесса произошёл в кайнозойскую эру, когда Индийская плита столкнулась с Евразийской и погрузилась под неё, образовав гигантские Гималайские хребты[2140].

Исходя из приведённых выше аргументов, можно выдвинуть по крайней мере правдоподобную гипотезу о том, что более массивные планеты обладают большим запасом внутренней энергии, необходимой для поддержания тепловых конвекционных потоков в мантии, и поэтому на них должны происходить более интенсивные тектонические процессы и формироваться более протяжённые горные цепи.

Как и все материальные тела, горы подчиняются закону квадрата-куба. Суть этого принципа в том, что при увеличении размера объём увеличивается быстрее, чем площадь. Чтобы гора не рухнула, она должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать собственный вес. Этот вес распределяется на определенную площадь. Однако вес, который должна выдерживать гора, увеличивается с ростом объёма. Например, у гор с восьмикратной массой площадь основания всего в четыре раза больше, чем у гор с массой в восемь раз меньше. Следовательно, по мере увеличения массы гора должна становиться все менее устойчивой.

Таким образом, максимальная высота скалистых хребтов пропорциональна их весу, то есть произведению массы на силу тяжести (рис. 1.5). На планетах с более высокой гравитацией горы будут ниже и приземистее, потому что предел прочности горных пород на сжатие достигается гораздо раньше. По крайней мере, на планетах с массой менее 0.1 $M_{земли}$ должны формироваться более высокие образования. Как было установлено на примере кратеров на телах Солнечной системы[1277], высота гор статистически должна быть обратно пропорциональна силе притяжения на поверхности. *

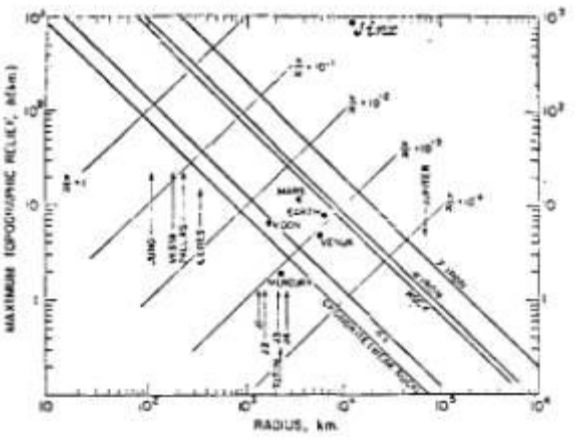


Рисунок 1.5. Максимальный размер гор на планете[1279]

На приведённом выше графике показана «максимальная статически нагруженная топография», которую могут выдержать различные материалы. Кривые построены исходя из предположения, что если внутреннее давление, возникающее при формировании горы, превысит предел прочности материала на сжатие, то гора «рухнет». По горизонтальной оси отложен радиус планеты R, а по вертикальной — h, максимальная высота гор (или глубина впадин), в километрах. Для более хрупких материалов, таких как водяной лёд, топографический рельеф должен быть гораздо менее выраженным, чем в случае с горными породами. Предполагается, что ни один материал не может быть прочнее таэнита, поэтому все планеты должны находиться ниже этой линии. (Обратите внимание на крайнее положение Джинкс — гипотетической планеты яйцевидной формы, придуманной писателем-фантастом Ларри Нивеном.[451]) Обратите внимание на относительную хрупкость льда: если на Титане есть только горы из аммиачного льда, то их высота не может превышать двух-трех километров.

Максимальная высота гор в нашей Солнечной системе примерно такова: Меркурий — 3 км[1563], Венера — от 1 до 2 км[2041], Земля — от 8 до 11 км, Луна — самая высокая вершина высотой 6.8 км (горы Феофила). Марс — самая высокая вершина высотой 26 км (вулкан Олимп)[2072].

Размер гор также будет зависеть от прочности на сжатие и сдвиг используемых строительных материалов[1233,1279]. Максимальная высота горных хребтов будет примерно линейно зависеть от прочности на сжатие (см. таблицу 5.12). Для земных гор обычным материалом является горная порода**, максимальная допустимая нагрузка на которую составляет около 10^7 килограммов на метр^2. Однако если бы на другой планете мы обнаружили горы из углекислого газа, их максимальная высота была бы гораздо меньше. Это связано с тем, что прочность «сухого льда» на сжатие составляет менее 10–30 % от прочности горных пород[1569].

Таблица 1.5. Плотность и прочность на сжатие[1279,1569,1851,1853,1854,1855]		
Материал	**Прочность на сжатие**	**Средняя Плотность**
	(в кпа)	(кг/м^3)
γ- Железо	33700	7800
α- Железо	14900	7800
Диабаз	4900	3150
Кварцит	4600	2640
Перидотит	2180	3300
Базальт	1800-2200	3000
Гранит	1500-2300	2700
Мрамор	1500	2700
Гнейс	1100	2850
Известняк	1100	2600
Гранодиорит	1100	2850
Песчаник	500	2100
Хондриты	10-100	3600
Аммиак, лёд (150 К)	~50	810
Вода, лёд	30-40	917
Алевролит	30	
Углекислый газ, лёд	10-20	1560
Метан, лёд (77 К)	10-20	~500
Аргон, лёд (75 К)	10-20	

Вулканизм в других мирах может протекать по-особенному. Например, на такой холодной планете, как Титан, вода может быть не талассогеном, а орогеном. Если кора планеты достаточно радиоактивна и ее размер примерно соответствует размеру Земли, то мы могли бы наблюдать холодные вулканы, извергающие не лаву, а расплавленную воду[1947]. Доктор Дональд М. Хантен, физик из Национальной обсерватории Китт-Пик, считает, что на Титане может быть именно такая подземная магма из жидкой воды[2046]. Магма залегает поверх каменистой мантии и содержит большое количество растворенного аммиака. Относительно тонкая кора должна состоять из смеси метана и водяного льда, застывших в твёрдом состоянии.

Любопытное явление — движение ледников (горных массивов из воды и льда). Есть основания полагать, что это практически уникальное свойство «гор» из H_2O. Одна из самых необычных характеристик воды — способность снижать температуру плавления под давлением. Под ледником давление достигает сотен атмосфер. У основания ледника может образоваться смазывающий слой из талого льда, и объект начинает скользить вниз по этой тонкой скользкой плёнке воды.

В то время как лёд демонстрирует эффект понижения температуры замерзания при давлении более 2500 атм, твёрдый углекислый газ и другие виды льда не могут вести себя подобным образом. Только водяной лёд может быстро течь по долинам, как реки. Известно, что один из альпийских ледников, Куараяк, движется со скоростью от 20 до 24 метров в сутки[1850]. Конечно, CO_2-ледники тоже медленно сползают[1569], но это происходит гораздо медленнее.

Если горы подчиняются закону квадрата-куба, то не подчиняются ли ему и целые миры? Небольшие массивы материи размером с гору могут иметь очень неправильную форму, поскольку внутренние напряжения в них относительно невелики. Но по мере увеличения массы давление нарастает: внутри любой планеты земной группы горные породы начинают течь и стремятся принять сферическую форму — энергетически наиболее стабильную конфигурацию.

По оценкам Стивена Доула[214], максимальная масса тела, которое может сохранять сильно деформированную форму, составляет от 10^{-5} до 10^{-4} $M_{земли}$. Чтобы получить представление о том, насколько объект может отклоняться от сферической формы, в таблице 5.13 приведены максимальные размеры тела, высота гор на котором равна радиусу планеты (длинная ось в два раза больше короткой). Чтобы сохранять форму эллиплоида, такие планеты должны быть очень маленькими.

Таблица 5.13. Максимальный размер продолговатых (e = ½) тел для различных источников энергии[1279]

Ороген	Плотность	Критический Радиус
	(кг/м^3)	(км)
γ- железо	7800	450 - 779
α-железо	7800	300 - 520
Перидотит	3300	270 - 468
Базальт	3000	270 - 468
Гранит	2700	270 - 468
Вода-Лед	920	110 - 190
Хондрит	3600	85 - 147

Наконец, возвращаясь к необычным поверхностным эффектам, отметим, что астрогеология может преподнести нам немало сюрпризов в других мирах. Например, мы знаем, что в атмосфере Венеры мало кислорода, и одно из возможных объяснений состоит в том, что все поверхностные породы хорошо окислены. Но при температуре выше 620 К и давлении выше 50 атм перегретый пар растворяет алюмосиликатные породы. Если теория об истощении запасов кислорода верна, то Венера когда-то могла быть расплавленной на значительной глубине и служить фабрикой по производству огромных драгоценных камней[1293]. Поверхность Утренней звезды вполне может быть усыпана гранатами, сапфирами, рубинами и топазами!

---

* Горы на крупных дифференцированных планетах на самом деле поддерживаются изостатическими силами. Только малые тела можно с уверенностью считать имеющими статически нагруженную топографию. [1279]

** Происходит от греческих корней и буквально означает «то, что образует горы». Эта терминология используется для обозначения «любого вещества, способного образовывать планетарные горы».

1.6. Астробиология

Глава 2. Великое молчание

Очевидно, что существование Парадокса полностью основано на Факте А – что у нас нет доказательств существования разумной жизни за пределами Земли (то, что Брин в 1983 назвал Великим Молчанием). Но как получить эти доказательства? Факт А имеет два аспекта: отсутствие доказательств существования инопланетного разума на Земле и отсутствие инопланетного разума за пределами Земли.

Первый этап – это исследования геологов и археологов. Мы вернемся к этому несколько позже, когда будем обсуждать более диковинные (и фактически ошибочные) утверждения о «древних пришельцах» в главе 26. Сейчас нам следует рассмотреть второй аспект, который является прерогативой астрономов и ученых-космонавтов. Наблюдательные поиски внеземного разума (SETI) проводились в основном в радио- и видимой частях электромагнитного спектра. В последних главах этой книги мы обсудим будущие исследования, охватывающие другие части спектра. А пока мы сосредоточимся на истории наблюдательного SETI. Tarter (2007) определяет девятимерное пространство поиска искусственных сигналов:

- **Направление –** Сигнал будет исходить из какой-то точки неба, которую мы представляем в двух измерениях. Обычно небесная сфера описывается через экваториальную систему координат, в которой используются прямое восхождение (иногда RA или α) и склонение (Dec или δ). Они в некоторой степени эквивалентны долготе и широте соответственно, но их определение предназначено для того, чтобы гарантировать, что положение звезды (α, δ) не изменится, если изменится положение наблюдателя на Земле или когда Земля движется по своей орбите вокруг Солнца.Давайте сначала определим небесный экватор как плоскость, содержащую экватор Земли, а небесный северный полюс как вектор, направленный на север и перпендикулярный этой плоскости (и аналогично для небесного южного полюса). Склонение объекта (δ) — это просто угол, образуемый между небесным экватором и земным шаром как

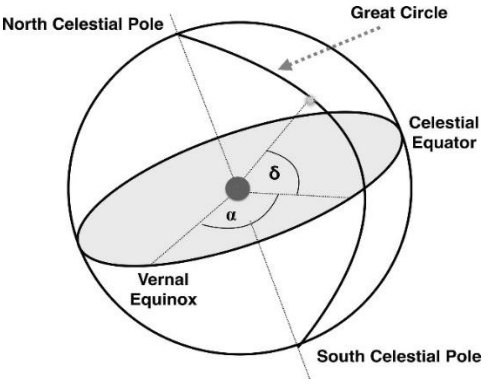


Рисунок 2.1 Экваториальная система координат. Небесная сфера определяется небесным экватором (плоскостью, содержащей экватор Земли), небесными северным и южным полюсами, перпендикулярными этой плоскости, и контрольным местоположением на экваторе (точка весеннего равноденствия). Затем с помощью этой системы можно рассчитать прямое восхождение α и склонение δ с соответствующим расчетом часового угла, который учитывает вращение Земли.

вектор, соединяющий Землю с объектом на небесной сфере. Прямое восхождение (α) требует от нас нарисовать на небесной сфере большой круг, соединяющий объект и северный полюс мира (известный как часовой круг), а затем вычислить угол между плоскостью, на которой лежит этот часовой круг, и исходное положение вдоль небесного экватора.

Стандартное исходное положение известно как точка весеннего равноденствия и определяется с использованием плоскости Солнечной системы (см. Рисунок 2.1). Точнее, оно определяется с использованием видимого пути, по которому Солнце следует в течение года, известного как эклиптика. Ось вращения Земли не совпадает с осью ее орбиты (т. е. имеет ненулевой наклон). В результате эклиптика в течение года перемещается по небу на север и юг. Весеннее равноденствие относится к моменту (и месту на орбите Земли), когда движение Солнца пересекает небесный экватор (движясь на юг). В результате это также относится к дню года, когда дневная и ночная составляющие 24-часового интервала времени равны (отсюда и название «равноденствие», которое примерно переводится от латинского корня aequinoctum как «равная ночь»).

Прямое восхождение точки весеннего равноденствия определяется как ноль. Однако вращение Земли вокруг своей оси требует от нас также определения времени наблюдения любого небесного объекта. Определяется часовой угол объекта на небе.

$$H = UTC - \lambda_{observer} - \alpha \qquad (2.1)$$

где UTC — всемирное координированное время (более или менее эквивалентное среднему времени по Гринвичу, хотя и измеряемое по-другому), $\lambda_{observer}$ — долгота наблюдателя на поверхности Земли.

- **Расстояние –** Это имеет два решающих воздействия на любой сигнал: во-первых, электромагнитные сигналы затухают с расстоянием *D* как 1/D2, и, следовательно, слабый сигнал в конечном итоге становится невидимым для наших детекторов, и, во-вторых, электромагнитные сигналы вынуждены распространяться не быстрее, чем скорость света c. Следовательно, сигнал, полученный с расстояния *D*, потребует времени прохождения t = D/c, и, следовательно, любой полученный сигнал будет содержать информацию из момента времени t в прошлом.
- **Уровень сигнала –** Неважно как мы проводим измерения, наше оборудование будет иметь минимальный предел чувствительности. Сигнал излучается с некоторой мощностью P на расстоянии D и принимается на Земле. Уровень сигнала, измеренный на Земле P_{Earth} равен

$$P_{Earth} = \frac{PGA}{4\pi D^2}$$	(2.2)

Эффективная изотропная излучаемая мощность *PG* состоит из мощности и коэффициента усиления *G* передающей антенны. Коэффициент усиления описывает, насколько хорошо сфокусировано излучение. В терминах телесного угла:

$$G = \frac{4\pi}{\Omega}$$	(2.3)

Измерительные системы с большой площадью сбора A могут обнаруживать гораздо более слабые сигналы. Обратите внимание на вырождение между *P* и *D* – слабые передачи на близком расстоянии могут давать значение P_{Earth}, равное значению сильной передачи на гораздо больших расстояниях.

- **Время –** Мы должны вести поиск в момент, когда сигнал достигает Земли. Даже если передача непрерывна в течение значительного временного интервала (скажем, 300 лет), и этот интервал начинается в 1300 году, люди не смогут её принять. Передачи, достигающие Земли в современную эпоху, всё ещё могут страдать от плохой синхронизации. Энергоэффективные схемы передачи предпочитают импульсы, а не непрерывные сигналы (Benford et al., 2010). Это добавляет ещё один фактор к аргументам о синхронизации — попытки прослушивания,

которые полностью осуществляются в интервале между импульсами, не смогут обнаружить сигнал..

- **Поляризация** – Квант электромагнитного излучения состоит из связанных осциллирующих электрического и магнитного полей (см. Рисунок 2.2). В свободном пространстве электрическое и магнитное поля ограничены перпендикулярностью друг другу. Поляризация относится к ориентации электрического поля. Хотя многие детекторы нечувствительны к этой ориентации, поляризацию можно использовать для кодирования информации, и она действительно кодирует информацию о событиях рассеяния, которые фотоны могли получить на пути к детектору.

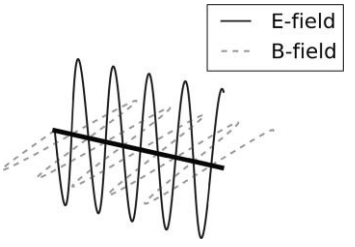


Рисунок 2.2 Электромагнитное поле излучения, состоящее из перпендикулярно колеблющихся электрического и магнитного полей.

Определение поляризации может иметь решающее значение для наблюдателей при определении того, является ли сигнал естественным или искусственным.

Рассмотрим фотон, движущийся в направлении оси z, с электрическим полем, заданным формулой

$$\mathbf{E} = \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ 0 \end{pmatrix} e^{i(k\zeta - \omega t)} \tag{2.4}$$

А магнитное поле задано формулой

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} B_x \\ B_y \\ 0 \end{pmatrix} e^{i(k\zeta - \omega t)} \tag{2.5}$$

(2.5)

Следует отметить, что компоненты *Ex, Ey, Bx, By* могут быть комплексными. Ориентация электрического поля как функция времени может быть закодирована в параметрах Стокса (*I, Q,U, V*):

$I = \lvert E_x^2 \rvert + \lvert E_y^2 \rvert$	(2.6)
$Q = \lvert E_x^2 \rvert - \lvert E_y^2 \rvert$	(2.7)
$U = 2\mathbb{R}e(E_x E *_y)$	(2.8)
$V = -2\mathbb{I}m(E_x E *_y)$	(2.9)

I — интенсивность излучения; Q и U обозначают степень линейной поляризации (в плоскостях, расположенных под углом 45° друг к другу); а V обозначает степень круговой поляризации (см. рис. 2.3). Мы используем $\mathbb{R}e$ и $\mathbb{I}m$ для обозначения действительной и мнимой частей вышеуказанных величин. В общем случае

$I^2 \geq Q^2 + U^2 + V^2$	(2.10)

Если свет линейно поляризован (в данном случае U = 0), то две компоненты электрического поля можно представить следующим образом:

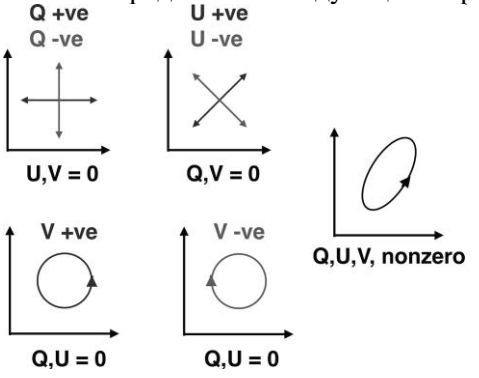


Рисунок 2.3 Схема различных форм поляризации с соответствующими значениями параметров Стокса (I,Q,U,V).

$E_x = \sqrt{\frac{1+Q}{2}}$	(2.11)
$E_y = \sqrt{\frac{1-Q}{2}}e^{i\phi}$	(2.12)

где φ — разность фаз.

Если разность фаз постоянна, то электрическое поле вынуждено колебаться в плоскости, и, следовательно, электрическое поле линейно поляризовано (либо параллельно оси x при $Q = 1$, либо перпендикулярно, если $Q = -1$). Если свет неполяризован, вектор электрического поля ориентирован случайным образом (или, эквивалентно, разность фаз φ изменяется случайным образом). Если разность фаз плавно изменяется во времени, то свет циркулярно поляризован (при этом левая и правая циркулярная поляризация обозначают, плавно ли увеличивается или уменьшается разность фаз).

Космическое излучение может быть как поляризованным, так и неполяризованным в зависимости от источника. Как правило, звездное излучение неполяризовано, хотя отраженный от звёзд свет (например, от атмосферы планеты) обычно поляризован. Синхротронное излучение (которое возникает, когда электроны движутся по спиральным орбитам вокруг линии магнитного поля) может быть как линейно поляризованным, так и круговым в зависимости от точки зрения наблюдателя.

Детекторы могут быть нечувствительны к поляризации и принимать свет всех поляризаций без дискриминации. Другие могут быть чувствительны только к одной поляризации (или к одной поляризации в любой момент времени) или действовать как поляриметры, позволяя определять параметры Стокса входящих фотонов.

- **Частота –** Электромагнитный спектр охватывает множество порядков величины. Межзвёздная среда, разреженная пылевая плазма, существующая между звездами, накладывает ограничения на частоты света, которые могут быть использованы для связи. Это ограничение вряд ли полезно — допустимый диапазон частот составляет приблизительно 10^5–10^{29} Гц (или, эквивалентно, длины волн приблизительно 10^{-10} нм–3 км). Как мы увидим, определенные полосы в этом обширном диапазоне предоставляют значительные преимущества для передачи, и поэтому ученые, занимающиеся поиском внеземных цивилизаций (SETI), как правило, проводят наблюдения именно в этих полосах.
- **Модуляция –** Фактически это второе, отдельное параметрическое пространство, ограниченное скорее изобретательностью передатчика, чем другими факторами. Модуляция сигнала является основным средством кодирования информации. «Маяк» может быть таким же простым, как мощная узкополосная передача, но содержать очень мало информации. Модуляция сигнала позволяет кодировать информацию. Успешная схема кодирования требует от приемника способности декодировать сигнал — что еще важнее, он должен распознавать сигнал как сигнал. По мере того, как в сигнал кодируется все больше информации, он начинает напоминать шум, и его становится сложно отделить от фона.

Для того чтобы наши наблюдения были полными, мы должны эффективно и точно исследовать все девять измерений этого параметрического пространства. Масштаб этого предприятия предполагает, что действительно полное исследование внеземных цивилизаций (SETI) находится в далеком будущем, и это может указывать на то, что любая попытка окажется бесплодной. Часто встречающийся аргумент пессимистов, выступающих против контактов (тех, кто не считает обнаружение внеземных цивилизаций вероятным), заключается в том, что SETI — это проект, обреченный на провал, а значит, это пустая трата времени и денег. Однако вполне очевидны причины для проведения тщательных, более детальных исследований внеземных цивилизаций в Млечном Пути.

Во-первых, мы должны использовать современные научные методы. Недостаточно просто выдвинуть гипотезу и не проверить ее ни наблюдением, ни экспериментом. Хотя есть те, кто утверждает, что наши данные на сегодняшний день достаточно полны, чтобы отвергнуть гипотезу о том, что люди не одиноки в Млечном Пути, но это не так.

Неполный поиск все же даёт повод в необходимости продолжить совершенствовать нашу теорию и практику в данной области. Прекрасным примером являются самые последние ограничения, наложенные на цивилизации III-го типа Кардашева в результате наблюдений в инфракрасных лучах далеких галактик (Garret, 2015). Это исследование исключает значительную область пространства поиска из наших расчетов и заставляет нас переосмыслить возможное поведение развитых сверхцивилизаций.

Как и в большинстве современных научных экспериментов, приближение к «ответу» происходит постепенно. Моменты озарения редки и происходят нечасто в крупных наблюдательных обзорах или гигантских экспериментальных установках. Скорее, вероятность того, что нулевая гипотеза верна (т. е. что внеземных цивилизаций не существует), увеличивается со временем. Конечно, вероятность не равна уверенности, и одного контрпримера достаточно, чтобы отклонить нулевую гипотезу. Как мы увидим в конце этой книги, нынешняя эра обзорной астрономии может и предоставит SETI значительные возможности для охвата больших участков девятимерного пространства параметров.

Вторая причина существования SETI (внеземного чужеземного цивилизации) — это последствия для человечества, если нам не удастся обнаружить внеземные цивилизации. Если вероятность нулевой гипотезы будет продолжать расти бесконтрольно, это будет не менее важным результатом, чем если бы внеземные цивилизации были обнаружены. Растущая вероятность того, что мы одиноки, проливает свет на вероятную

траекторию развития наших цивилизаций и на предстоящие риски, что повлияет на наши дальнейшие действия как вида (см. раздел 1.3).

2.0.1. Парадокс не Ферми и парадокс ли это?

По правде говоря Парадокс Ферми в своей основе не принадлежит Ферми, и как мы можем определить формально это не парадокс. Его правильнее было бы описать как вопрос Ферми или даже, как предложил Уэбб (Webb, 2002), парадокс ‘Циолковского-Ферми-Вьюинга-Харта’, отдавая Циолковскому приоритет в описании концепции Парадокса Ферми в начале 1930х. Однако ярлык ‘Парадокс Ферми’ общепринят в литературе и в сообществе поиска внеземного разума SETI, поэтому мы будем использовать это наименование.

Истоки того, что сейчас называют парадоксом Ферми, обычно восходят к ставшему легендарным разговору за обедом в Лос-Аламосской национальной лаборатории в 1950 году между Энрико Ферми, Эмилем Конопински, Эдвардом Теллером и Гербертом Йорком, все четверо из которых были глубоко вовлечены в разработку ядерных технологий. Собственные воспоминания Ферми об этом разговоре не сохранились (Ферми умер в 1954 году). Нашим единственным источником являются более поздние разговоры с другими участниками (Джонс, 1985; Грей, 2015). Время разговора подтверждается показаниями, которые указывают на то, что он предшествовал «выстрелу Джорджа» 8–9 мая 1951 года, испытанию ядерной бомбы, которое оказалось решающей вехой в разработке термоядерного оружия. Конопински вспомнил, как присоединился к остальным, когда они шли на обед:

> *Когда я присоединился к группе, я услышал, что обсуждаются доказательства существования летающих тарелок. Это сразу же напомнило мне карикатуру, которую я недавно увидел в журнале «Нью-Йоркер» с объяснением, почему общественные мусорные баки исчезают с улиц Нью-Йорка. На карикатуре было показано, что на заднем плане, очевидно, виднелась летающая тарелка, а к ней устремлялись «зеленые человечки» (наделенные антеннами), несущие мусорные баки. Завязалась дискуссия о том, могут ли тарелки каким-то образом превысить скорость света.*
>
> *Gray, 2015, p. 196*

Карикатура также помогает нам определить более позднюю дату разговора, ближе к лету 1950 года. Мы уже можем видеть здесь зачатки логических аргументов, которые составляют основу парадокса Ферми. Говорят, что затем Ферми спросил Теллера:

> *Эдвард, как ты думаешь? Насколько вероятно, что в течение следующих десяти лет мы получим материальные доказательства существования объектов,*

движущихся со скоростью, превышающей скорость света?
Jones, 1985, p. 2

Оценка вероятности Теллером была пессимистичной (10^{-6}, т. е. один на миллион). Ферми предполагал вероятность 10%, и это стало темой споров, пока группа не села за обед (счета расходятся в зависимости от общего числа присутствующих). Разговор перешёл на другие темы. Отчеты достигают консенсуса в следующий момент, когда Ферми произнес вдруг:

А где они все?
Jones, 1985, p. 3

Точная формулировка вопроса также вызывает сомнения, но в его сути все согласны. Куда развернулась дискуссия после этого замечания, также неясно. Теллер отверг значение того, что было сказано дальше:

Не думаю, что из этого разговора что-то вышло, кроме разве что утверждения о том, что расстояния до следующего местонахождения живых существ могут быть очень велики и что действительно, что касается нашей галактики, то мы живем где-то на задворках, далеко удаленных от агломерации галактического центра.
Jones, 1985, p. 3

Йорк предположил, что Ферми продолжил оценку (в своем теперь знаменитом стиле) вероятности существования планет земного типа, вероятности появления жизни на этих планетах, вероятности существования разумных существ и так далее. Как мы знаем, эти факторы являются прямыми предшественниками членов уравнения Дрейка. По признанию самого Йорка его воспоминания об этом моменте в 1950 году были «смутными», поэтому вполне правдоподобно, что они были перепутаны с последующими событиями 1960-х годов.

Так какое же место в этой истории занимают Харт и Типлер? Майклу Харту приписывают формулировку парадокса Ферми в его сегодняшнем понимании, однако он не получил должного признания. В своей статье «Объяснение отсутствия инопланетян на Земле» Харт (Hart, 1975) заявляет об «А факте» – отсутствии доказательств существования на Земле разумных существ, кроме людей. Его аргумент прост: если разумные существа существуют и способны путешествовать в космосе, то Млечный Путь может быть колонизирован за время, меньшее по сравнению с возрастом Земли, и, следовательно, кажется, что разумные существа уже должны быть здесь, но это не так. Согласно А факту Харт начинает перечислять несколько возможных решений этого несоответствия и одним из первых публикует работу о том, что мы теперь называем парадоксом Ферми.

Типлеру обычно приписывают наряду с Хартом формулировку, пожалуй, наиболее убедительной формы парадокса. Он называет универсальный конструктор или машину фон Неймана идеальным устройством для исследования галактики. По сути, это компьютеры, способные к запрограммированному самовоспроизведению. Один зонд может экспоненциально вырасти в целый флот зондов, способных быстро исследовать весь Млечный Путь (подробнее мы углубимся в разделе 20.1).

Типлер утверждает, что любой разумный вид, способный к межзвездному общению, в конечном итоге создаст устройства фон Неймана, и поэтому, если существуют другие разумные существа, весьма вероятно, что Млечный Путь уже исследован. Затем Типлер ссылается на А факт Харта, чтобы настаивать на том, что внеземного разума не существует и, следовательно, усилия SETI бесплодны (Tipler, 1993).

Эта формулировка во многом считается наиболее строгой формой парадокса Ферми, поскольку она не зависит от продолжительности жизни цивилизации. После запуска первого зонда исследования продолжаются даже после гибели цивилизации. Он также учитывает технологические траектории, по которым следуют люди, за счет большей автоматизации и самодостаточности вычислительных процессов. Таким образом, кажется очевидным, что парадокс Ферми силен, и любое его решение также должно быть сильным.

Но это не парадокс, по крайней мере, в том смысле, в котором он определяется формальной логикой. В этом случае парадокс — это набор предложений, который приводит к амбивалентному или противоречивому выводу (т. е. окончательное утверждение может быть либо истинным, либо ложным, либо и тем, и другим). Классическим примером парадокса является парадокс лжеца, изложенный в одном предложении:

Приговор - ложный

Вопрос: правда это или ложь? Если вышесказанное правда, тогда да, приговор - ложный. А если ложь, тогда приговор - истинный.

Или парадокс про парикмахера, который «бреет всех, кто не бреется сам - должен ли он брить себя?» Любой ответ «да» или «нет» сразу же влечёт за собой парадокс.

Парадокс Ферми не удовлетворяет ни этому определению парадокса, ни любому другому его, более разговорному определению (например, «концепция, содержащая взаимоисключающие или противоречивые аспекты»). В лучшем случае оно описывает логический аргумент, который является действительным, но необоснованным. Фраза «парадокс Ферми», по-видимому, была придумана Стивенсоном (1977). Статус знаменитости Ферми, а также драматическая привлекательность слова «Парадокс»

успешно внедрились в воображение как ученых, так и широкой публики, даже если это не совсем правильное описание концепции. Для удобства мы далее описываем рассматриваемую проблему как «Парадокс Ферми» (FP).

Новые астрономические данные усиливают FP

Недавнее открытие миссии «Кеплер» по поиску экзопланет показало, что количество землеподобных планет в обитаемых зонах звёзд главной последовательности в галактике Млечный Путь может исчисляться миллиардами.[63] С другой стороны, практический метод достижения ядерного синтеза с использованием подхода проекта PACER, который был дополнительно усовершенствован с помощью устройства детонации водорода малой мощности с минимальным делением плутония в подземной бетонной полости[104][20], гарантирует дешёвый и устойчивый энергетический баланс для промышленного использования в неопределённом будущем.[83] Таким образом, технически можно избежать пика истощения ресурсов, подобного пику Хабберта, из-за падения EROEI для индустриальной цивилизации, основанной на ископаемом топливе.[83][107][70][69] Хотя в будущем необходимо будет принять меры по энергосбережению, чтобы такой сценарий сохранился и чтобы избежать парадокса Джевона как планетарной цивилизации.[64] Кроме того, космические корабли размером с город, работающие на термоядерных энергетических установках, основанных на модели проекта PACER, также позволяют человеку совершать межзвёздные путешествия за время, меньшее геологического масштаба, и на величину меньше астрономического масштаба[22]. Согласно расчётам, корабли, работающие на термоядерном синтезе, способны доставить все население человеческой расы в любые заранее определенные пункты назначения за несколько поколений, обеспечив им полностью оборудованные и самодостаточные условия жизни со скоростью, составляющей лишь небольшую долю скорости света. Если проект межзвёздных кораблей на основе термоядерного синтеза будет запущен, то население, значительно превышающее нынешнее, сможет мигрировать в заранее определенные пункты назначения. Предполагая, что каждая внеземная индустриальная цивилизация, возникшая в Млечном Пути, будет следовать аналогичной модели развития Земли, основанной на принципе посредственности, следует ожидать, что они откроют, по крайней мере, модель термоядерного синтеза проекта PACER. Они также должны подтвердить существование миллиардов обитаемых планет, разбросанных в их галактике. Затем приводится убедительный аргумент в пользу их предпочтения расширять и исследовать галактики за время, меньшее геологического времени и

ограниченное скоростью света от стационарных наблюдателей на Земле, максимум 10^5 лет для диаметра всего галактического диска. (10^5 лет < x < 10^9 лет)

Однако с момента начала проекта SETI не было получено убедительных научных доказательств того, что какая-либо звезда в Млечном Пути является носителем индустриальной цивилизации. Учитывая возраст Галактики Млечный Путь в 10^{11} лет и принцип посредственности, применимый к временному аспекту космической биологической эволюции, вероятность того, что все внеземные индустриальные цивилизации развились примерно за 10^4 лет, так что они до сих пор не обнаружены, составляет 10^{10114} лет = 10^{-7} лет для каждой обитаемой планеты. При наличии 10^9 обитаемых планет в галактике, вероятность составляет 10^{-16} лет только в Млечном Пути. Эту вероятность также можно рассматривать как вероятность успеха внеземной индустриальной цивилизации, возникшей в нашей галактике, но которую мы до сих пор не смогли наблюдать. Действительно, это удручающее число можно интерпретировать так, что наши шансы колонизировать галактику не намного превышают 0. Предположим, что разумная жизнь может легко эволюционировать и трансформироваться в технологическую цивилизацию, и вся разумная жизнь в конечном итоге самоуничтожится, независимо от своего мировоззрения и культуры. Однако мы показали, что космическое расширение является предсказанным результатом технологической цивилизации. Более того, недавний анализ показывает, что средний возраст обитаемой планеты, подобной Земле, составляет 78 млрд лет, то есть на 25 млрд лет опережает Землю в развитии. Парадоксально, но сторонники технологической сингулярности утверждают об ускоренном возврате, обобщённом из закона Мура, и ожидают, что машинный интеллект превзойдет человеческий примерно в середине века. [105][77] Роботизированные преемники биологических людей, способные к большей выносливости во всех типах сред, считающихся враждебными для биологической жизни, могут ускорить расширение индустриальной цивилизации быстрее и более экономичными средствами. Это показано на примере марсохода, все еще перемещающегося по Марсу при температуре и атмосферном давлении значительно ниже земных, спустя десятилетие после предполагаемого срока службы его исследовательской миссии. С одной стороны, мы показали прогнозируемую траекторию расширения для будущего человеческой или человеко-машинной индустриальной цивилизации. С другой стороны, зловеще тихое небо, заполненное миллиардами землеподобных планет в галактике Млечный Путь, но без каких-либо обнаруживаемых признаков индустриальной цивилизации, сравнимой с нашей нынешней эпохой и более ранними. [54] Огромное

несоответствие между двумя сторонами обостряет парадокс Ферми как никогда прежде. Еще более тревожно то, что в наблюдаемой Вселенной существуют миллиарды галактик, и если предположить, что Вселенная изотропна, то каждая из этих галактик должна содержать миллиарды землеподобных планет. Исследование, проведённое в конце 2014 года с целью обнаружения инфракрасного излучения, предложенного Фрименом Дайсоном, и поиска общегалактической цивилизации, использующей сферу Дайсона для сбора энергии, среди наиболее перспективных и подозрительных 100 000 галактик в пределах светового конуса $2 \cdot 10^8$ световых лет, не выявило ничего необычного[114].

Таким образом, крайне важно и необходимо разрешить этот парадокс, используя все имеющиеся у нас инструменты и знания, хотя, вероятно, они все еще неполны или никогда не будут по-настоящему полными. Наиболее важная центральная проблема парадокса Ферми заключается в решении проблемы устойчивости технологической цивилизации; следовательно, решение космоноологического вопроса имеет непосредственный интерес для земной цивилизации [89].

Предположения, используемые при решении FP

Сделаем несколько предположений.

Во-первых, любая разумная цивилизация, независимо от того, насколько эффективно она управляет энергией, даже на уровне планковской шкалы или выше, всё равно будет расширяться до тех пор, пока не достигнет сферы влияния другой космической цивилизации или не захватит все доступные ресурсы. После этого момента времени вопрос о том, будет ли космическая цивилизация продолжать потреблять энергию в соответствии с моделью экспоненциального роста и рухнет ли она, или же ей придётся прибегнуть к энергосбережению, не является предметом рассмотрения для подтверждения этого предположения. Экономист Джевон в 1865 году убедительно доказал, что более эффективное использование угля в Британии привело к более быстрому и большему потреблению того же ресурса. Это называется парадоксом Джевона[23]. Это более подробно рассматривается в сценариях постсингулярной цивилизации. Другие причины экспансии вытекают из этого основного предположения.

Во-вторых, отсутствие убедительных доказательств существования какой-либо внеземной технологической цивилизации ТЦ, основанных на наших текущих наблюдениях Млечного Пути и за его пределами, показывает отсутствие сопоставимых по масштабу человеческих цивилизаций в тот момент времени, когда информация передавалась из

исходного источника. То есть, пока нет свидетельств существования космической цивилизации у звёзд, находящихся на расстоянии до 2000 световых лет от Солнца. Это означает, что внеземные ТЦ у этих звёзд не возникли за 2000 лет или раньше. Далее, вполне естественно выглядящая галактика, расположенная на расстоянии 20 миллионов световых лет, подразумевает, что внеземные ТЦ у этой галактики не возникли 20 миллионов лет назад или раньше, исходя из скорости света для неподвижного наблюдателя на Земле.

В-третьих, наши нынешние знания и понимание использования ядерного синтеза являются достаточным доказательством или контрпримером, чтобы предположить, что физика и природа не устанавливают предела количеству доступной энергии, которую может достичь цивилизация, прежде чем она достигнет межпланетного и галактического масштаба. После этого она может расширяться в субгеологическом масштабе времени и быть ограничена скоростью света. Наши локальные выводы физических законов применимы повсеместно во Вселенной. Всё ещё возможно, что цивилизация уничтожит себя в результате ядерных войн, применения биологического оружия или саморазрушения. Однако такие сценарии являются социально и культурно специфическими и не универсальны для всех возможных возникающих цивилизаций, учитывая огромное количество землеподобных планет во всей наблюдаемой Вселенной.

Наконец, все потенциально обитаемые планеты в пределах обитаемых зон своей родительской звезды содержат благоприятную среду для жизни. Низкий эксцентриситет орбиты планеты и наличие луны не считаются необходимыми условиями для возникновения разумной жизни. (Кроме того, предполагается, что двойные планетные системы типа Земля-Луна распространены. Обоснование этого будет более подробно объяснено в разделе «Согласование принципов посредственности с редкой человеческой гипотезой». Имеются расчеты, объясняющие распространённость лун среди планет земного типа. Это возможное преувеличение, поскольку Марс, также находящийся на внешней границе обитаемой зоны, в настоящее время не обитаем. Мотив этого предположения заключается в том, что все потенциально обитаемые планеты, имеющие параметры не более чем на одну звёздную величину, находящиеся в диапазоне земных условий, таких как наличие воды, атмосферное давление, содержание кислорода, соответствуют принципу посредственности, математически показывая верхнюю границу кратчайшего возможного временного промежутка и пространственного

расстояния для обнаружения ближайшей внеземной индустриальной цивилизации.

Исходя из перечисленных предположений рассмотрим основные сценарии. Если мы положим $pq = w$, где w — вероятность существования расширяющейся КЭЦ, за исключением Земли в данном регионе, p — вероятность развития разумной жизни где-либо, кроме Земли, а q — вероятность того, что законы физики позволяют такому разумному виду в конечном итоге распространиться. Тогда, из третьего предположения мы определим, что q=1. Однако из второго предположения мы знаем, что $w \leq 10^{-16}$ для региона, занимающего галактику Млечный Путь, с временным диапазоном от $12 \cdot 10^9 > x > 10^5$ лет назад. Это означает, что $p \leq 10^{-16}$ для региона, занимающего галактику Млечный Путь. Это приводит к выводу, что существует чрезвычайно высокая вероятность ($1\text{-}10^{-16}$) того, что разумная жизнь не существует где-либо, кроме Земли, в регионе Млечного Пути с временным диапазоном от $12 \cdot 10^9 > x > 10^5$ лет назад. Мы не знаем более поздних 10^5 лет, потому что сигналам из самых дальних областей галактик требуется 10^5 световых лет, чтобы достичь наблюдателей на Земле. Однако, учитывая огромные размеры наблюдаемой Вселенной, которая состоит из $> 10^{11}$ галактик, $p \leq 10^{-5}$ для области, занимающей наблюдаемую Вселенную. Это позволяет сделать вывод о высокой вероятности ($1\text{-}10^{-5}$), что разумная жизнь не существует где-либо, кроме Земли, в пределах области наблюдаемой Вселенной во временном диапазоне от $12 \cdot 10^9 > x > 10^5$ лет назад. Для подтверждения достоверности предсказания стационарному наблюдателю на Земле потребуется не более $12 \cdot 10^9$ лет, поскольку сигналам с самых дальних краёв наблюдаемой Вселенной требуется $12 \cdot 10^9$ световых лет, чтобы достичь наблюдателей на Земле. Кроме того, учитывая огромные размеры всей Вселенной, которые могут быть бесконечными, то $p \leq 1$ для области, занимающей Вселенную, возможно, но для проверки этого стационарному наблюдателю может потребоваться бесконечное количество времени, помимо ограничений наблюдений, связанных с расширением Вселенной и красным смещением.

Всё это говорит о том, что развитие разумной жизни на Земле — уникальное явление как в пространстве, так и во времени после Большого взрыва. Однако дальнейшая экстраполяция приводит к 4 сценариям развития событий.

1-й сценарий, Земля продолжает оставаться редким или даже ещё более редким явлением в пространстве и времени. В этом сценарии события, наблюдаемые на Земле, почти никогда не повторяются нигде во Вселенной в течение бесконечного промежутка времени в будущем. Тогда вероятность встречи с какой-либо разумной цивилизацией бесконечно приближается к нулю от настоящего момента до бесконечно долгих будущих периодов.

2-й сценарий, случаи, подобные земле, становятся более частыми в пространстве, но не во времени. Этот сценарий несколько оптимистичен, но похож на первый, где развитие разумных форм жизни на планетах, подобных Земле, может многократно происходить в одной и той же галактике или даже у соседних звёзд, но каждое из них разделено миллиардами и триллионами лет. В этом случае коммуникация может быть односторонней, когда древняя цивилизация общается с более молодой посредством древних останков, и предполагается, что символы могут сохраняться в течение таких длительных эпох, но такая коммуникация не имеет отношения к двусторонней коммуникации, которая будет рассмотрена в данной работе.

3-й сценарий, случаи, подобные земным, становятся более частыми во времени, но не в пространстве. Этот случай похож на второй и несколько более оптимистичен, чем первый. В то время как каждая внеземная цивилизация возникает с интервалом всего в 10^5 лет или меньше, учитывая огромные размеры Вселенной, каждая из них отделена друг от друга миллиардами или триллионами световых лет. В то же время возможно, что каждая галактика может гарантировать возникновение разумной индустриальной цивилизации, но только в течение бесконечного промежутка времени, предполагая бесконечные размеры Вселенной.

4-й сценарий, описывает ситуацию, когда случаи подобные земным становятся всё более частыми как в пространстве, так и во времени. Этот сценарий требует особого внимания, поскольку он подразумевает, что встреча с внеземной цивилизацией ограничена узким временным диапазоном и большим межзвёздным расстоянием. Целесообразно моделировать и абстрагировать все сценарии поведения при контакте, основываясь на этом случае.

Поскольку первый сценарий тривиален для доказательства или вывода (он просто утверждает, что Земля — это спорадическое событие, которое никогда больше не повторится), то мы можем показать, что сценарии 2 и 3 находятся между сценариями 1 и 4. Модели из сценария 4 также могут быть применены к сценариям 2 и 3. Если сценарий 4 верен, где предполагается, что жизнь существует и многочисленна с настоящего момента и в будущем, но её эволюционная траектория должна удовлетворять нашему нынешнему пониманию биологии, химии и физических ограничений, то эти ограничения создают иллюзию того, что мы одиноки, насколько это позволяют наши нынешние наблюдения, но математически можно показать, что они должны существовать. Любая разумная жизнь во Вселенной, возникшая в результате её появления, должна хорошо знать о своих «соседях» задолго до того, как она обнаружит их физическими средствами.

К счастью, существующая литература предполагает, что сценарий 4 возможен. Сценарий 4 поддерживают два лагеря: лагерь катастроф и лагерь биосложности. Между ними существуют серьёзные опасения и разногласия, но оба пришли к одному и тому же выводу: сложная, разумная и технологичная жизнь начала появляться во Вселенной совсем недавно.

Лагерь сторонников катастроф утверждает, что происходит эволюционный фазовый переход, поскольку космические регулирующие механизмы, такие как гамма-всплески и сверхчёрные дыры, подобные квазарам, доминировали в космическом прошлом со времён Большого взрыва. До образования спиральных рукавов галактик звёзды были расположены очень плотно, а взрывы сверхновых вызывали огромный хаос на потенциально пригодных для жизни планетах. Если после каждого катастрофического события выживает только самое простое и самое устойчивое, каждое событие нарушает биологическую эволюцию и систематически обнуляет сложность и разнообразие региональной и глобальной фауны. Частота катастрофических глобальных событий гарантирует, что Вселенная остаётся безмолвной. В недавнюю эпоху эволюция спиральных рукавов галактик и экспоненциальное снижение масштабов энергетических выбросов космических событий способствуют росту биологической сложности и разнообразия, гарантируя возникновение технологической цивилизации.

С другой стороны, сторонники теории биосложности утверждают, что биологическая сложность, закодированная в ДНК, РНК и эпигенетике, а также функциональная модульность увеличиваются с течением геологического времени. Если учесть всю сложность генома и следовать закону ускоренного возврата сложности, удваивающейся за период $3.75 \cdot 10^8$ лет, как это наблюдалось на Земле от прокариот до линии млекопитающих, то прокариоты, распространившиеся на Землю посредством панспермии, должны были образоваться до образования Солнца. Достижение уровня биологической сложности прокариот из одной пары ДНК требует еще 5 млрд лет до образования Солнца. Таким образом, жизнь эволюционировала до Земли. Эта группа также часто приводит в качестве доказательства противоречие между быстрым появлением жизни прокариот после поздней тяжёлой бомбардировки, однако это никогда не воспроизводится синтетически в лабораторных условиях. В поддержку их точки зрения можно также использовать более слабый аргумент, учитывая, что металличность более старых звёзд, принадлежащих ко второму поколению, примерно на 1–2 звёздные величины ниже, чем у Солнца; было показано, что звезды с низким содержанием металлов имеют меньшую вероятность образования планет, а жизнь на Земле демонстрирует необходимость элементов выше гелия. Однако тщательный анализ возраста звезды-хозяина

и ее металличности показывает слабую положительную корреляцию, где среди очень старых звёзд существуют звезды с высоким содержанием металлов, а накопление металличности звёзд после первых 10^9 лет происходит медленно по сравнению с самыми ранними временами. Следовательно, достаточной металличности достаточно для поддержания жизни через 10^9 лет после Большого взрыва, что, тем не менее, согласуется с их гипотезой о раннем зарождении жизни.

Обе группы согласны с тем, что Вселенная переживает космический фазовый переход, в ходе которого безжизненная Вселенная переходит во вселенную, наполненную жизнью.[32][60] Однако существует существенное различие: сторонники катастрофической теории считают, что жизнь легко может зародиться в любое время и в любом месте, пока прекращают действовать глобальные регулирующие механизмы и катаклизмы. Сторонники теории биологической сложности утверждают, что эволюция жизни была медленным и трудным процессом, удвоение сложности происходило медленно с самого начала; следовательно, даже если Вселенная была благоприятна для эволюции жизни с самых ранних этапов, она оставалась бы безжизненной до недавнего времени. В данной работе автор склоняется к катастрофической точке зрения, в основном опираясь на математические модели (включая выводы из молекулярной биологии, подтверждающие прерывистое равновесие, которое стало одним из столпов всей модели), построенные для разрешения этого парадокса.

Согласование принципа ординарности с гипотезой уникальности человека

Если внеземная жизнь становится все более распространённой на всех возможных экзопланетах, подобных Земле, представленных в сценарии 4, нам все еще необходимо проанализировать медианный и средний уровень биосложности наивысшей формы жизни, достигнутой на каждой из этих планет. Для решения этой проблемы нам необходимо согласовать гипотезу о редкой человеческой жизни (о человекоподобной разумной жизни с противопоставленными большими пальцами, двуногим передвижением, большим мозгом, всеядной диетой, бинокулярным зрением, наземным образом жизни и сложным языком для накопления знаний в последующих поколениях) с более слабой формой гипотезы о редкой земной жизни, основанной на принципе посредственности. В основном он гласит, что если предмет выбран случайным образом из нескольких наборов или категорий, то он с большей вероятностью будет принадлежать к наиболее многочисленной категории, чем к любой из менее многочисленных категорий[15]. Этот принцип интерпретируется как утверждение, что в

эволюции Солнечной системы, истории Земли, эволюции биологической сложности, эволюции человека или пути развития цивилизации, ведущем к расширению космической цивилизации, нет ничего необычного. Это эвристический подход в духе принципа Коперника, который иногда используется как философское утверждение о месте человечества во Вселенной. Идея заключается в том, чтобы исходить из предположения об ординарности, а не из предположения, что какое-либо явление является особенным, привилегированным, исключительным или даже превосходящим другие [33, 95].

До открытия экзопланет и миссии «Кеплер» по их поиску, существовала гипотеза о редкости планет, в целом предполагавшая, что планеты, подобные Земле, и, возможно, даже планеты, встречаются в галактике и Вселенной редко. Однако сейчас считается, что в одной только Галактике Млечный Путь находится до 40 миллиардов планет размером с Землю в обитаемых зонах звёзд подобных Солнцу, и красных карликов [63]. По некоторым оценкам, до 11 миллиардов из этих планет могут вращаться вокруг звёзд, подобных Солнцу [43]. Ближайшая такая планета, по мнению ученых, может находиться на расстоянии 12 световых лет. Однако столь же ошибочно предполагать, что все планеты, на которых существует жизнь, прошли точно такую же или очень похожую эволюцию, как и здесь, на Земле, где разумные существа, похожие на человека почти во всех аспектах, находятся в непосредственной близости. Это чрезмерное обобщение прямо противоречит данным, полученным с высокой степенью достоверности из нашего ближайшего окружения. Учитывая задержку в передаче светового сигнала в диапазоне $0 < x < 10^5$ лет, существует низкая вероятность того, что вся разумная жизнь в Млечном Пути развилась недавно, в течение этого периода, а не раньше. Даже при одинаковом солнечном излучении и факторах окружающей среды человеческая цивилизация, разошедшаяся со времён великого исхода из Африки 100 000 лет назад, развивалась социально с разной скоростью: охотники-собиратели в лесах Амазонии отстают по сложности от развитых индустриальных держав на $10^2 < x < 10^3$ лет. Следовательно, стандартное отклонение, вероятно, выше $> 10^3$ лет для различных разумных цивилизаций в Млечном Пути на разных стадиях развития, даже если в прошлом существовали глобальные регулирующие механизмы и стерелизация, подавлявшие раннее появление сложной жизни или геномной и функциональной сложности жизни, и лишь недавно позволившие существовать наблюдателям человеческого уровня. Гораздо более вероятно, что все внеземные существа, включая людей, почти идентичны в физических, химических и даже биологических аспектах, но с различиями, главным образом, в тонких деталях и вариациях. Таким образом, эти вариации предотвратили внеземное расширение из космоса.

Чтобы лучше понять этот аргумент, нам нужно провести следующий мысленный эксперимент.

Представьте, что вы — Николай Коперник в начале XVI века, живущий в целибате. По какой-то причине Папа Римский, через пророческий сон, зная, что вы, повзрослев, разрушите основания католической церкви, заключил вас в тюрьму ещё младенцем, и еду вам доставляют в камеру. Вы изолированы от всех других людей с самого рождения, за исключением возможности наблюдать за ночным небом из своей камеры. (Папа Римский не знал заранее, что ваша разрушительная идея основана на данных астрономии). Вы ничего не замечаете и не осознаёте окружающего вас мира и людей вокруг вас. Находясь в камере, вы наблюдали за небом, проводили наблюдения и пришли к гелиоцентрической модели Вселенной. Долгое время вы считали, что Папа Римский, тюремный надзиратель и вы сами — единственные три человека в Европе, что давало вам лишь один шанс из трёх, поскольку, следуя принципу посредственности, вы являетесь единственным, кто придумал гелиоцентрическую модель. Любопытно, что вы затем спрашиваете тюремного надзирателя - столько ли людей в Европе, сколько и видимых звёзд? Когда надзиратель отвечает, что их десятки миллионов, у вас отвисает челюсть, потому что вы никак не ожидали такого количества людей. Затем вы начинаете задаваться вопросом: если я придумал эту теорию, основываясь на принципе ординарности, то десятки миллионов людей в Европе должны были сделать то же самое, поэтому вероятность того, что я первый, кто об этом напишет, составляет один шанс из десятков миллионов. Поскольку в Европе десятки миллионов людей, то каждый из них, наблюдая за небом, будет иметь схожие мысли и мировоззрение. Однако любой сторонний наблюдатель отнесётся к его выводам с недоверием. Так каким же образом его рассуждения привели его к такому выводу и где он допустил ошибку? Во-первых, он предположил, что повсюду в Европе люди используют одни и те же математические принципы и уравнения, что верно. Он предположил, что все живут на суше, как и он сам, и подчиняются законам физики и электромагнетизма, что тоже верно. Затем он предположил, что все объекты состоят из атомов углерода, водорода и кислорода, что тоже верно. Далее он еще больше сузил свои предположения, заявив, что все субъекты состоят из плоти и крови, если биологическое состояние универсально для всех людей: все они подчиняются законам биологии, следуют определенным закономерностям развития, у них растут волосы, у них две пары глаз, ушей, ног и рук. Они способны к самопознанию, пониманию и языковому общению. Это тоже верно. Затем он еще больше сузил свои предположения и предположил, что все в Европе пьют пиво и живут в умеренном климате, как в его Польше, если экологические условия одинаковы по всей Европе. Это лишь отчасти

верно, поскольку итальянцы, греки и испанцы наслаждаются средиземноморским климатом и часто пьют вино. Затем он рассуждал так: если культура универсальна, все европейцы говорят на польском языке. Это предположение начинает отклоняться от объективной истины, поскольку на польском языке говорят только поляки. Далее он предполагает, что все в Европе носят фамилию Коперник, если все произошли из одной семьи. Это чрезмерное обобщение даже не относится к большинству поляков. Наконец, он рассуждал бы так: все европейцы обладают неутолимой любопытностью к астрономии, они провели обширный анализ движения небесных тел и разработали гелиоцентрическую модель. В действительности же, эту теорию придумал только он сам.

Вывод из мысленного эксперимента имеет важное значение, поскольку открытие миллиардов землеподобных планет в галактике Млечный Путь не должно вызывать тревогу. Это не означает, что на каждой планете в настоящее время существует развивающаяся космическая цивилизация, подобная земной. Однако, исходя из эволюционной парадигмы иерархии, несомненно, что эти экзопланеты используют ту же математическую формулу, что и Земля, и подчиняются тем же физическим законам с более или менее выраженным гравитационным воздействием. Их биологическое тело состоит из кислорода, водорода, углерода и, возможно, нескольких других атомов, не встречающихся здесь, на Земле. Возможно, мы все разделяем многие схожие биологические характеристики, такие как ДНК-маркер, половое размножение и многоклеточность. Однако вероятно, что они развили двуногое передвижение, противопоставленные большие пальцы, но не имеют большого мозга. Или же, обладая всеми атрибутами человека, но питаясь исключительно плотоядными продуктами, что делает сельскохозяйственную революцию невозможной, и цивилизация может поддерживаться только на низком уровне сложности. Или же они всеядны, как люди, но им не хватает необходимых сельскохозяйственных культур, чтобы начать сельскохозяйственную революцию и создать цивилизацию с высокой плотностью населения.

Таким образом, мы могли бы даже уточнить нашу гипотезу как гипотезу о множестве землеподобных планет, затем о меньшем количестве обитаемых, затем о меньшем количестве охотников-собирателей, затем о более редких земледельцах, затем о промышленной цивилизации, и, наконец, об исключительно редкой космической расширяющейся человеческой цивилизации, что действительно отражает суть парадокса Ферми. Тогда, очевидно, появляется возможность предсказать, что разумные формы жизни могут уже существовать, скорее всего быть многочисленными в Млечном пути в соответствии со сценарием 4, который соответствует принципу ординарности. Однако по-видимому им не хватает

некоторых тривиальных, но необходимых характеристик, чтобы начать полноценную космическую экспансию и стать действительно космическими технологическими цивилизациями, способными к коммуникациям и звездоплаванию.

2.0.2. Дрейк и его уравнение

В 1958 году Фрэнк Дрейк после получения диплома Гарвардского университета получил должность научного сотрудника Национальной радиоастрономической обсерватории (NRAO) в Грин-Бэнк, Западная Вирджиния. Радиоастрономия в Соединенных Штатах находилась в зачаточном состоянии – Дрейк был лишь третьим человеком, занявшим свою должность в Green Bank, который сам был основан всего два года назад. Во время учебы в аспирантуре Дрейк рассчитал, что военный радар мощностью 1 мегаватт может связываться с аналогичной системой на расстоянии примерно 10 световых лет.

Дрейк убедил временного директора NRAO Ллойда Беркнера использовать 26-метровую радиоантенну Грин-Бэнка для поиска искусственно созданных сигналов при условии, что это будет происходить тихо и что наблюдения дадут данные, полезные для традиционной астрономии. Начав то, что он назвал «Project Ozma», Дрейк нацелился на две звезды, Тау Кита и Эпсилон Эридана, для искусственной передачи. Его подготовка совпала с публикацией основополагающей статьи Коккони и Моррисона (1959) «Searching for Interstellar Communications». Его наблюдения в 1960 году не выявили никаких признаков внеземного разума, но его публикация об этой попытке положила начало множеству мыслителей в отношении концепции разумной жизни. В 1961 году в Грин-Бэнке была созвана неофициальная встреча для обсуждения возможности обнаружения разумной жизни. Пытаясь сфокусировать дискуссию, Дрейк записал на доске свое теперь знаменитое уравнение.:

$$N_c = R_* \cdot f_p \cdot n_e \cdot f_l \cdot f_i \cdot f_c \cdot L \qquad (1.2)$$

Количество цивилизаций, излучающих сигналы в любой момент времени, N_c, связано с:

R^* – скорость звездообразования, звёзд в год.

f_p – доля звёзд, имеющих планетные системы.

n_e – среднее количество обитаемых планет в планетной системе.

f_l – доля обитаемых планет на которых есть жизнь, они обитаемы.

f_i – доля обитаемых планет с разумными цивилизациями.

f_c – доля разумных цивилизаций, способных излучать сигналы.

L – среднее время жизни цивилизации, передающей сигналы.

Каждый из этих семи параметров на протяжении многих лет принимал различные значения в зависимости от современных знаний о формировании звёзд и планет, а также довольно субъективных мнений относительно эволюции жизни, интеллекта и долговечности цивилизаций. Оптимисты обычно вводят относительно большие значения исходных параметров, в результате чего $N_c \approx L$, т. е. количество существующих сигналов чувствительно только к длительности их передачи. Более строгая аргументация может легко дать $N_c < 10^{-10}$, что указывает на то, что мы, вероятно, останемся одни в Галактике.

Из-за неопределенности в оценке его параметров стоит отметить, что Дрейк, да и другие участники SETI, рассматривают уравнение Дрейка как полезный инструмент для фактического расчета количества разумных цивилизаций, которые мы должны ожидать обнаружить по ряду причин. У уравнения есть две основные проблемы: его фиксация в пространстве и времени. Он неявно предполагает, что устойчивое состояние рождения и гибели цивилизации сохраняется по всему Млечному Пути. В более широком смысле, предполагается, что астрофизические ограничения на рождение и гибель цивилизаций также достигают устойчивого состояния во всех представляющих интерес местах.

За исключением фундаментальных физических констант Вселенную нельзя описать как постоянную ни в пространстве, ни во времени. Состав Вселенной постоянно меняется, и это ясно видно на примере Млечного Пути. Склонность Млечного Пути к образованию пригодных для жизни планет, безусловно, сильно изменилась с тех пор, как первоначальная дисковая структура Галактики сформировалась около 10 миллиардов лет назад (Haywood et al., 2016), и, вероятно, появятся регионы, более благоприятные для разумной жизни (Haywood et al., 2016), чем другие (см. раздел 4.2.2). Можно позволить семи факторам развиваться со временем, создавая ряд взаимодействующих цивилизаций, которые также меняются со временем, $N_c(t)$, но построение функций для описания временной зависимости каждого параметра является сложной задачей. Многие авторы обсуждали, каким образом различия в нашем понимании процесса звездообразования в Млечном Пути (т.е. форма $R^*(t)$ и свойства начальной функции масс (в широком смысле, вероятностное распределение звёздной массы) могут привести к изменению N_c, сильно меняющемся во времени.

Также ясно, что доступность химических элементов с атомными номерами больше, чем у гелия (то, что астрономы называют металличностью) сильно меняется со временем, поскольку несколько поколений звездообразования создают более тяжелые элементы посредством ядерного синтеза, которые затем выбрасываются при смерти звезды. Достаточно богатая химия является предпосылкой для

пребиотических молекул (а впоследствии и жизни), поэтому функция, описывающая f_l, будет содержать член, который растет вместе с ростом металличности. Эти эволюционные тенденции заставили многих предположить, что парадокс Ферми возникает из-за влияния времени.

Даже если для каждой переменной будут найдены подходящие функции, уравнение Дрейка все равно не сможет указать нам, где искать технологические цивилизации. Манипулирование уравнением Дрейка, возможно, не даст более полезного выражения, но оно может дать понимание. Maccone (2012) отмечает, что мы могли бы рассмотреть расширенную форму уравнения, в которой семь факторов выражаются как большое (фактически бесконечное) количество подфакторов Xi. Уравнение при этом будет состоять из следующего произведения:

$$N_c = \prod_i Xi \tag{1.3}$$

Предположим, что каждый фактор Xi является случайной величиной. Если мы возьмем логарифм этого уравнения:

$$logN_c = \sum_i \log X_i \tag{1.4}$$

то нам даётся представление о свойствах N_c через Центральную предельную теорему. Рассмотрим набор независимых случайных величин $[Xi]$, которые могут иметь произвольные распределения вероятностей со средним значением μ_i и дисперсией σ_i^2 . Центральная предельная теорема гарантирует, что выборочное среднее этих случайных величин само по себе является случайной величиной с гауссовым распределением (при условии, что дисперсии конечны). Это означает, что $logN_c$ имеет нормальное распределение или, что то же самое, N_c имеет логнормальное распределение. Более того, параметры, определяющие распределение N_c, определяются параметрами, определяющими X_i:

$\mu_N = \frac{1}{N}\sum_i \mu_{X_i}$	(1.5)
$\sigma_N^2 = \frac{1}{N}\sum_i \sigma_{X_i}^2$	(1.6)
Таким образом, среднее число цивилизаций равно	
$\overline{N} = e^{\mu_N} e^{\sigma_N^2/2}$	(1.7)

В том же духе Глейд (Glade et al., 2012) предложил моделировать появление цивилизаций как точечный процесс Пуассона, где временной интервал между появлением цивилизаций распределен по Пуассону. Как и подход Макконе, этот метод имеет то преимущество, что описывает уровень неопределенности в результирующих параметрах. Это также приводит к пуассоновскому распределению вероятностей для N_c в любой момент времени t. Эквивалентно:

$$P\big((N(t+\Delta t)-N(t)\big)=k)=\frac{(\lambda t)^k e^{-\lambda t}}{k!} \quad (1.8)$$

Прантзос (Prantzos, 2013) провел совместный анализ уравнения Дрейка и парадокса Ферми, где оба были описаны довольно просто (уравнение Дрейка использовалось для определения вероятности радиоконтакта, а парадокс Ферми применялся к галактической колонизации). Моделируя как фронт колонизации, так и количество жизнеспособных двусторонних переговоров в зависимости от

$$f_{biotech}=f_l f_i f_c$$

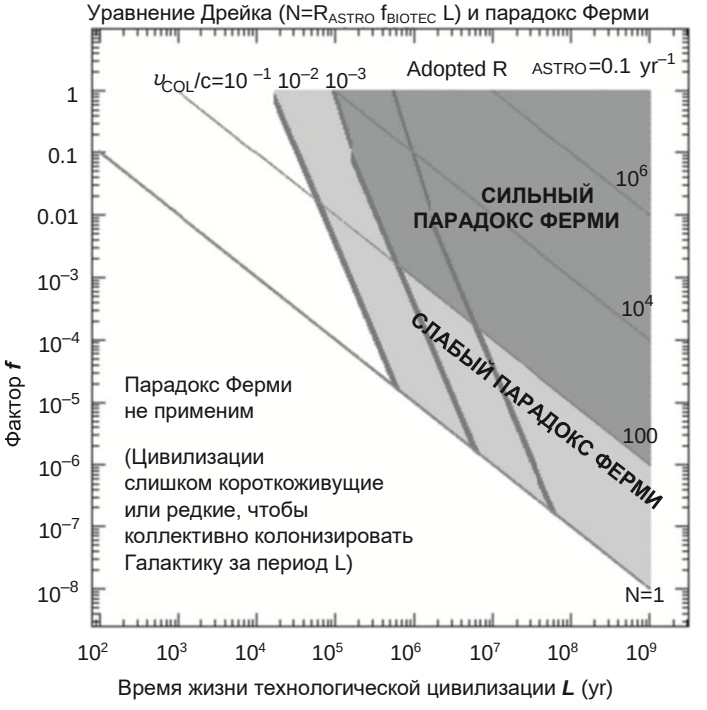


Рисунок 1.1 Совместный анализ Prantzos (2013) уравнения Дрейка и парадокса Ферми. Учитывая сжатые параметры уравнения Дрейка $f_{biotech}$ (см. текст) и L, можно определить области пространства параметров, которые приводят к полностью заполненной Галактике, где мы должны ожидать увидеть

признаки ETI (вверху справа). В левом нижнем углу факт A может быть объяснен просто - либо редкостью цивилизаций, либо невозможностью колонизации в короткие сроки.

(где астрофизические параметры фиксированы), Прантзос определяет важное пространство параметров в $f_{biotech}$ и L, где Парадокс Ферми практически сильный (Рисунок 1.1). Вкратце, если существует N_c цивилизаций, способных колонизировать сферические объёмы с заданной скоростью (т.е. каждая цивилизация занимает сферу радиусом $v_{col}\ L$), то существует типичное значение L, при котором весь галактический объём занят, и парадокс Ферми проявляется в полной мере (верхняя правая часть рисунка 1.1).

Основная функция уравнения Дрейка — это дорожная карта. Он выявляет препятствия на пути к нашим знаниям и проливает свет на наше собственное невежество. Действительно, когда Дрейк впервые написал это уравнение, с какой-либо степенью уверенности понимался только первый член. Следующие два коэффициента стали доступны нам только в последние двадцать лет. Оптимист скажет, что поток знаний продолжает двигаться слева направо и что со временем все семь членов уравнения Дрейка будут поняты с некоторой точностью.

В чем сходятся и оптимисты, и пессимисты, так это в глубоких последствиях структуры уравнения Дрейка. В крайнем левом углу ее условия диктуются физическими науками – сначала физикой и астрономией, затем химией, геологией и биологией. Тогда фракции справа, описывающие разумную жизнь, требуют участия социальных и гуманитарных наук – антропологии, психологии, лингвистики, социологии и так далее.

Уравнение Дрейка напоминает нам, что SETI требует всех научных знаний, чтобы понять феномен разумной жизни во Вселенной. Наука SETI — это наука о состоянии человека, обобщенная и охватывающая все формы разумной жизни.

2.0.3 Большой фильтр

До сих пор мы сосредоточились на одном конкретном выражении проблемы, заключенной в парадоксе Ферми. Конечно, это не единственный способ описать это. Аргументация «Парадокса» мотивирована в основном физикой и астрономией, но другие дискуссии о том, что Брин называет «Великим молчанием», основаны на других дисциплинах.

Большой фильтр - одна из таких альтернатив, и он основан на концепции экзистенциального риска. Следуя Бострому (2002), мы можем определить риск, связанный с конкретным событием, с точки зрения трех свойств: масштаба, интенсивности и вероятности. Другими словами, мы хотим знать, насколько вероятно, что произойдет событие, насколько

масштабными могут быть его последствия и связанный с ними уровень опасности или ущерба.

Экзистенциальный риск затрагивает всё человечество и угрожает его дальнейшему существованию, то есть он имеет широкий масштаб и высокую интенсивность. Конечно, вероятность возникновения одних рисков выше, чем других. Без возникновения таких рисков, по всей видимости, человечество расширит свою территорию за пределы Земли, обеспечив себе тем самым дальнейшее выживание. Если такие существа, как мы, начнут доминировать в Млечном Пути в течение нескольких миллионов лет, как объяснить их отсутствие, используя концепцию экзистенциального риска?

Хансон предложил существование Большого Фильтра в качестве решения. Если мы рассмотрим некоторые из важнейших этапов, которые жизнь проходит на пути к разумной жизни, и если вероятность наступления любого из этих этапов мала, то этот этап и есть Большой Фильтр — барьер, который миры не могут преодолеть на пути к возникновению разумной жизни. Мы видим, что эта концепция очень похожа на те, которые предлагали Ферми, Харт, Типлер и Дрейк, но рассматривается через призму экзистенциального риска.

Хансон перечисляет девять этапов, но нет единого мнения о том, что должно входить в этот список, и любой подобный список вряд ли будет исчерпывающим. Первые восемь этапов несут в себе экзистенциальный риск не наступления. Например, если то, что Хансон называет «репродуктивным чем-то», под чем они подразумевают самовоспроизводящиеся молекулы, такие как РНК, и способность наследовать признаки, не произойдет, то будущее существование разумной жизни окажется под угрозой.

Последний этап, описанный Хансоном, несёт в себе экзистенциальный риск, и, по сути, это обобщающий термин для того, что изучают большинство экспертов по экзистенциальным рискам: риск самоуничтожения человеческой цивилизации. В этот этап втиснуты десятки решений парадокса Ферми, все они основаны на предположении о самоуничтожении технологических цивилизаций и очень низкой средней продолжительности их существования.

Важным результатом этой аргументации являются выведенные из неё последствия открытия примитивной жизни. Традиционно это считалось бы очень позитивным признаком для человечества, но Хансон демонстрирует, что это палка о двух концах. Чтобы понять почему, мы должны задать вопрос: Большой Фильтр — это наше прошлое или наше будущее? Если Великое Молчание будет продолжаться, то мы, возможно, сможем отнести Большой Фильтр к нашему прошлому и спокойно вздохнуть с облегчением, наслаждаясь нашим непреднамеренным превосходством в выживании.

Если Великое Молчание будет нарушено, то Большой Фильтр окажется в нашем будущем. В настоящее время у нас нет данных, подтверждающих положение Большого Фильтра, поэтому вместо этого мы должны рассмотреть вероятность того, что он находится в нашем будущем. Стоит отметить, что с байесовской точки зрения выбор априорных распределений становится важным (Verendel and Häggström, 2015).

Вкратце, существуют два основных подхода к оценке вероятности событий: частотный подход и байесовский подход. В частотном подходе вероятность события зависит от того, как часто ожидается, что это событие произойдет, если мы подвергнем мир большому количеству испытаний.

В байесовском подходе вероятность наступления события A при условии, что событие B уже произошло, $P(A|B)$, может быть определена с помощью теоремы Байеса:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)} \quad (1.9)$$

Это, по сути, довольно простая переформулировка простого правила вероятности:

$$P(A|B)P(B) = P(B|A)P(A)(= P(A \cap B)) \quad (1.10)$$

где $P(A \cap B)$ представляет собой вероятность того, что события A и B произойдут одновременно. Мощность теоремы Байеса заключается в том, что её можно использовать для описания способности модели M, определяемой параметрами θ, соответствовать данным текущего эксперимента или наблюдения, D:

$$P(\theta|D) = \frac{P(D|\theta)P(\theta)}{P(D)} \quad (1.11)$$

$P(D|\theta)$ — это вероятность того, что данные произойдут при условии, что модель верна. $P(\theta)$ — это априорное распределение (оценка степени уверенности в наборе параметров θ, возможно, с учетом предыдущих экспериментов).

Таким образом, теорема Байеса становится надежным инструментом для обновления апостериорного распределения $P(\theta|D)$ с учетом предыдущих данных (априорного распределения) и текущих данных (через функцию правдоподобия). Знаменатель часто называют свидетельством и можно интерпретировать как константу нормализации для функции правдоподобия:

$P(D) = \int_M P(D\|\theta)d\theta$	(1.12)

Применение теоремы Байеса к комбинации априорного распределения/вероятности/доказательств дает апостериорное распределение, которое само может стать априорным распределением для следующего применения теоремы Байеса, что приводит к новому, более точному апостериорному распределению. Например, оценка вероятности выпадения числа 2 на игральной кости, если она была подготовлена для выпадения числа 6, будет происходить следующим образом. Разумным первым априорным распределением является предположение, что все грани игральной кости одинаково вероятны ($P(\theta)$ = 1/6 для любого θ). Это называется равномерным или плоским априорным распределением. По мере многократного бросания игральной кости и появления ясности, что не все значения одинаково вероятны, это априорное распределение постепенно модифицируется до тех пор, пока модель не предскажет, что вероятность выпадения числа 6 выше, чем вероятность выпадения остальных пяти вариантов. Теперь рассмотрим упрощенную перефразировку Большого фильтра:

$$Nf_l f_i f_{sup} \leq 1 \tag{1.13}$$

где N - общее число пригодных для жизни планет, f_l - доля планет, на которых развивается примитивная жизнь, f_i - доля планет, которые становятся разумными, и f_{sup} - доля планет, которые становятся заметными технологическими цивилизациями. Считается, что N велико, поэтому теперь мы должны присвоить значения остальным параметрам f в диапазоне [0,1], эффективно распределяя вероятности того, что данная пригодная для жизни планета будет живой, разумной и явно разумной соответственно.

Первоначальный байесовский подход к этой проблеме состоял бы в том, чтобы присвоить одинаковые значения всем трем f-членам, т.е. эти параметры имеют равную вероятность принятия любого значения в диапазоне [0,1]. Применение теоремы Байеса для получения апостериорного распределения для f_{sup}, по сути, является нашей мерой эффективности Большого Фильтра, и эта мера меняется в зависимости от нашей информации о Вселенной. Если Великое Молчание сохраняется, то при увеличении N апостериорное распределение для f_{sup}, естественно, резко уменьшается. Если мы начинаем получать данные о f_l (т.е. обнаруживаем примитивную жизнь на другой планете), то в результате апостериорное распределение для f_{sup} снижается еще более резко. Именно по этой причине

некоторые философы были бы глубоко встревожены, если бы мы обнаружили второе место происхождения жизни, например, на Марсе.

Эта картина может кардинально измениться, если мы выберем другое начальное значение. Например, если факторы f не являются независимыми друг от друга. Открытие другой разумной цивилизации может затем распространяться по всем трем факторам по мере того, как мы обновляем апостериор, что потенциально дает нам надежду, если мы обнаружим признаки жизни в других мирах.

2.1 Радио SETI

Радио-SETI — старейшая из всех дисциплин SETI. Её формальное начало связано с проектом Дрейка «Озма» в Грин-Банке, но существует значительное количество обзоров (хотя и с очень неполным пространственным и временным охватом). Радиоастрономия имеет много преимуществ перед астрономией в оптическом диапазоне. Атмосфера Земли очень прозрачна на таких длинных волнах, поэтому наземные наблюдения легко достижимы с помощью относительно недорогого оборудования.

Радиояркость Солнца также относительно невелика, поэтому радиоастрономы обычно работают в дневное время. Кроме того, объекты, которые сильно излучают в радиодиапазоне, обычно демонстрируют нетепловые спектры. Проще говоря, мы ожидаем, что энергия тепловых спектров будет уменьшаться с увеличением длины волны. Энергия нетепловых спектров увеличивается с увеличением длины волны в результате различных высокоэнергетических астрофизических процессов.

2.1.1 Водное окно

Хотя относительная зашумленность длинноволновой Вселенной чрезвычайно полезна для радиоастрономов, на самом деле это создает проблему для межзвездных средств связи. К счастью, это палка о двух концах, поскольку ограничивает диапазон полезных длин волн для передачи сигналов. Существуют некоторые диапазоны длин волн, где атмосфера прозрачна — видимый спектр находится в одном из этих частотных окон. Эта прозрачность для оптического света является непосредственной причиной того, что наши глаза адаптированы к работе в этом диапазоне длин волн. (Рисунок 2.4).

Существует еще одно окно на гораздо более низких частотах (более длинных волнах). Известное как микроволновое окно, оно простирается примерно от 1 ГГц до 10 ГГц (приблизительно от 3 до 30 см по длине волны).

На частотах выше 10 ГГц излучение поглощается атмосферами планет земной группы, в частности водой (H_2O) и кислородом (O_2). На низких частотах Млечный Путь излучает значительное количество синхротронного излучения (образующегося при вращении электронов вокруг галактического магнитного поля). Это можно параметризовать следующим образом (Mozdzen et al., 2017):

$$T_{\text{synchrotron}} =, \tag{2.13}$$

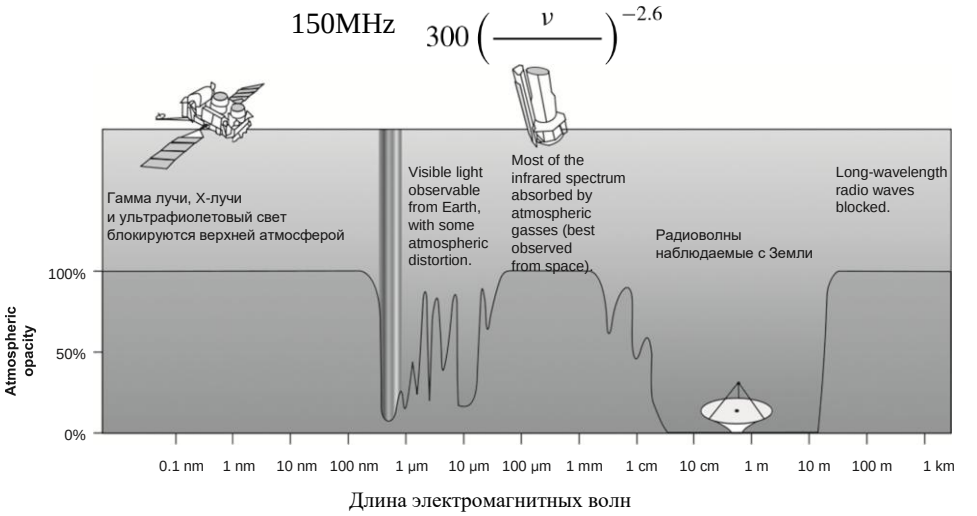


Рисунок 2.4 Атмосферная непрозрачность как функция длины волны. Области с низкой непрозрачностью подходят для наземной астрономии. Радиоизлучение в диапазоне от 1 см до 10 м хорошо наблюдается с поверхности Земли. (Источник оригинального изображения: NASA)

где мы рассматриваем интенсивность излучения с точки зрения его яркостной температуры (см. раздел 2.1.4). Дополнительные ограничения получены из космического микроволнового фона, испускаемого Вселенной, когда она впервые стала прозрачной для собственного излучения, что приводит к (фактически постоянной) яркостной температуре TCMB = 2.725 K (Fixsen, 2009). На очень высоких частотах квантовая природа света приводит к дробовому шуму на детекторе:

$$T_{\text{shot}} = \frac{h\nu}{k_B}, \tag{2.14}$$

где h — постоянная Планка, а k_B — постоянная Больцмана. В диапазоне 1–2 ГГц (где окно наиболее прозрачно) находятся две заметные эмиссионные линии. Первая — одна из наиболее распространенных эмиссионных линий в астрономии, линия HI (с длиной волны 21 см или приблизительно 1420 МГц). Эта эмиссионная линия образуется атомами водорода и соответствует изменению ориентации спина между протоном и электроном. Поскольку водород является наиболее распространенным элементом во Вселенной, а излучение 21 см используется для картирования атомарного водорода в огромных масштабах, ученые SETI обычно предполагают, что разумные цивилизации, занимающиеся астрономией, в конечном итоге откроют радиоастрономию и широко распространенную линию 21 см.

Вторая линия, на частоте 1.66 ГГц (и третья на частоте 1.712 ГГц), соответствует гидроксильному радикалу OH. Присутствие линий H и OH сразу же наводит на мысль о воде, поскольку фотодиссоциация воды дает:

$$H_2O + \gamma \rightarrow H + OH \tag{2.15}$$

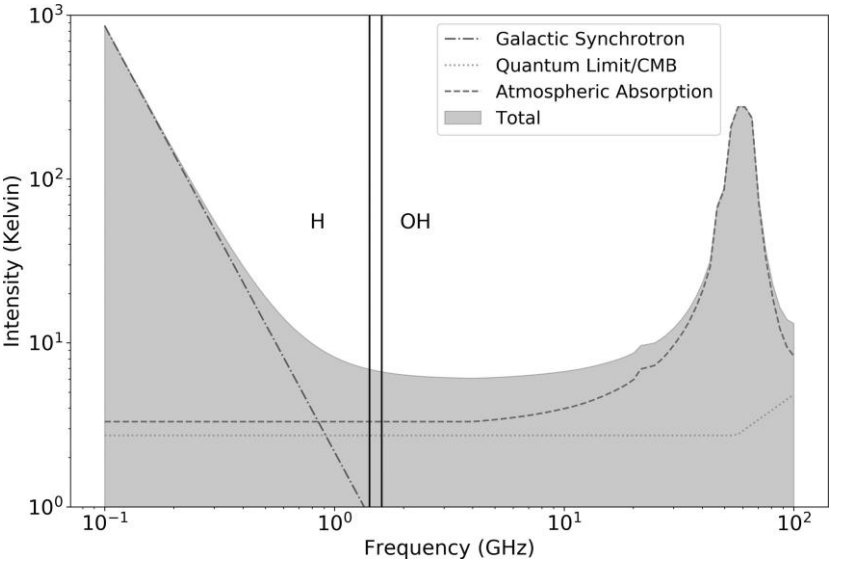


Рисунок 2.5 Земное микроволновое окно (широко известное как «водяная дыра»). На низких частотах в измеренной интенсивности преобладает галактическое синхротронное излучение. На высоких частотах преобладает атмосферное поглощение. Также указаны положения линий водорода (H) и гидроксила (OH).

Вода, пожалуй, является наиболее биологически активным химическим веществом на Земле, будучи важнейшим растворителем для химических реакций, а также ключевым элементом клеточной инфраструктуры. Если жизнь на Земле — типичный пример жизни во Вселенной в целом, то вполне вероятно, что инопланетные астрономы заинтересованы в признаках воды и её составляющих.

Сочетание этих фактов предполагает, что человекоподобные астрономы будут естественным образом тянуться к диапазону 1–10 ГГц для изучения Вселенной. В 1971 году, во время проекта «Циклоп», Бернард Оливер, тогдашний вице-президент по исследованиям и разработкам в корпорации Hewlett Packard, предположил, что линии H и OH представляют собой четкие маркеры для любой инопланетной цивилизации. Это может быть элегантным решением проблемы выбора диапазона волн — выбор

частоты, связанной с этими линиями (например, π × νHI), будет проще для инопланетян (и для нас), чтобы её угадать..

Именно Оливер ввёл термин «Водяная яма» (Morrison et al., 1977, Colloquy 4), имеющий двойное значение: частотное пространство, где излучаются линии, относящиеся к воде, и место, где могут собираться различные виды.

Передача в Водяной яме (см. рис. 2.5) значительно сокращает пространство поиска, но не решает проблему полностью, поскольку у нас по-прежнему остается огромное количество вариантов длин волн. Блэр и Задник (Blair and Zadnik, 1993) определили по меньшей мере 55 безразмерных физических констант и арифметических комбинаций частот H и OH, которые можно использовать для идентификации частоты (C × νHI).

Если эти предположения верны, потенциальные передатчики и приемники будут фокусироваться на довольно узкой полосе электромагнитного спектра. В результате большинство поисков SETI (и межзвездных сообщений, передаваемых с Земли) были сосредоточены на Водяной яме, и, в частности, на частотах вокруг линии HI.

2.1.2 Эффект Доплера

Почти наверняка относительно наших приёмников будет двигаться любой инопланетный радиопередатчик. Если это так, то мы должны учитывать эффект Доплера в радиосигнале. Если приемник движется со скоростью v_r к передатчику, а передатчик или источник движется к приемнику со скоростью v_s , то частота сигнала ν смещается от его излучаемой частоты ν0 на

$$\nu = \nu_0 \frac{c + v_r}{c - v_s} \quad (2.16)$$

Если сигнал передается с поверхности планеты (и принимается с поверхности нашей планеты), то *радиальная скорость* (т. е. скорость передатчика и приемника относительно друг друга) будет плавно изменяться в зависимости от периода обращения каждой планеты. Ожидается, что частота сигнала будет изменяться в диапазоне, связанном со скоростью орбит этих тел.

Рассмотрим стационарный передатчик (vs = 0), излучающий в направлении Земли в плоскости своей орбиты. Радиальная скорость Земли

по направлению к цели будет изменяться в течение года между своим минимальным и максимальным значениями

$$v_r = \pm \frac{2\pi a_\oplus}{P_\oplus} \approx 29,840 \text{m s}^{-1} \quad (2.17)$$

Следовательно, частота передатчика будет меняться между значениями

$$\nu = [0.9999, 1.0001]\nu_0 \quad (2.18)$$

Для передачи на частоте 1.4 ГГц это приводит к дрейфам в сотни кГц за период обращения Земли в 1 год. Это относительно медленный дрейф – мы, конечно, можем представить себе передатчик на планете с гораздо более коротким орбитальным периодом (возможно, всего несколько недель) или передатчик, вращающийся вокруг планеты каждые несколько часов, добавляя небольшое, но быстрое изменение в частоту.

2.1.3 Радиочастотная интерференция

Как ни парадоксально, самым большим препятствием для обнаружения искусственных сигналов является постоянный фоновый шум искусственных сигналов, поступающих в телескоп из наземных источников.

Как мы увидим, почти каждый сигнал, обнаруженный радио-SETI-миссией, в конечном итоге идентифицируется как радиочастотные помехи (РЧП). Это могут быть радиосигналы, которые отражаются от ионосферы и достигают боковых лепестков телескопа (см. следующий раздел), или эторадиоизлучение, отразившееся от небесного объекта (Луны или спутника) и вернувшееся на Землю.

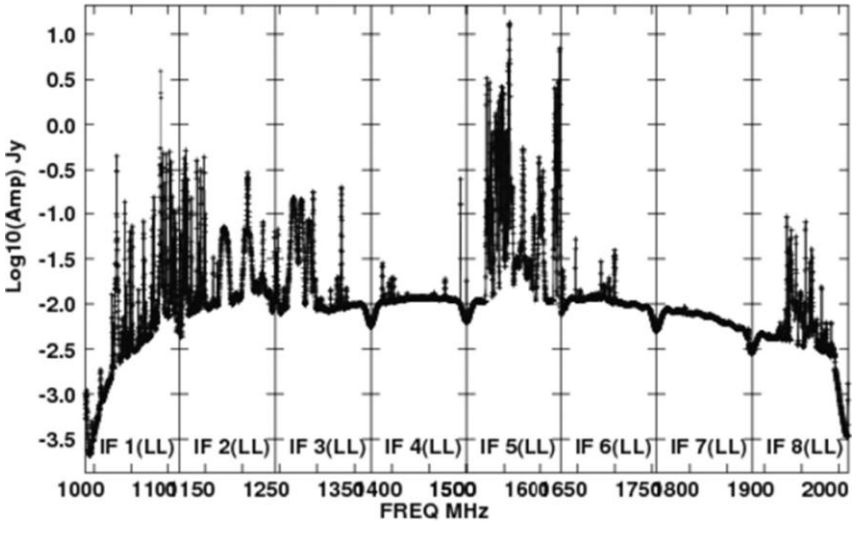


Рисунок 2.6 Радиочастотные помехи (РЧП), измеренные на радиотелескопе Very Large Array в Нью-Мексико в L-диапазоне (1–2 ГГц). Пики в приведенном выше спектре указывают на сигналы от таких источников, как спутники GPS и метеорологические спутники, радиолокационные импульсы от близлежащих установок и передачи модемов на площадке VLA. Данные предоставлены NRAO.

В результате многие ключевые диапазоны для поиска внеземных цивилизаций сильно загрязнены (см. рис. 2.6). Критически важным компонентом обработки/сокращения данных потенциальных сигналов внеземных цивилизаций является исключение радиопомех как источника.

2.1.4 Радиоастрономия с одной антеной

Потребность в эффективных радиолокационных антеннах во время Второй мировой войны, к счастью, подтолкнула к развитию радиоастрономии (кульминацией чего стало обнаружение межзвёздного водорода I ван де Хулстом в 1944 году). Это открытие (и понимание того, что его картирование приведет к значительному прогрессу в нашем понимании структуры галактик) послужило толчком к строительству все более крупных радиотелескопов, таких как антенна Грин-Бэнк и Джодрелл-Бэнк в Великобритании. Интенсивность излучения, принимаемого радиопередатчиками, легко связать с температурой, используя соотношение черного тела в пределе Рэлея-Джинса:

$$I = \frac{2k_b \nu^2 T_b}{c^2} \tag{2.19}$$

где kb — постоянная Больцмана, ν — частота, а c — скорость света. Радиоастрономы обычно обсуждают яркостную температуру Tb измеряемого источника. На практике необработанные данные, полученные с радиотелескопа, называются «антенной температурой». Это свертка яркостной температуры с диаграммой направленности луча, которая формируется при попадании фотонов на различные объекты, где области антенны сходятся в фокусе. Эта диаграмма направленности определяет угловое разрешение θ:

$$\theta = k\frac{\lambda}{D} \tag{2.20}$$

где λ — длина волны наблюдения, а D — диаметр параболической антенны. k — константа порядка единицы, зависящая от того, как форма волны

воздействует на приемник, что сильно зависит от геометрии антенны. Параболические антенны с круговой симметрией создают отклик мощности, который также симметричен относительно углового расстояния цели от вектора линии визирования u. Фактически, этот отклик описывается функцией Бесселя нулевого порядка (Рисунок 2.7). В этом случае k = 1,22, поскольку это указывает на положение первого минимума отклика (пунктирные линии на рисунке).

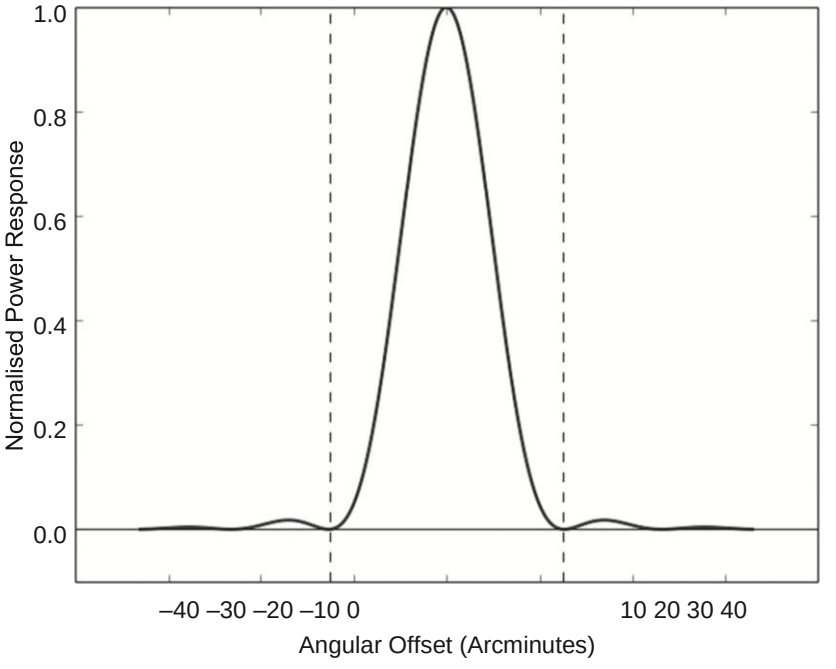


Рисунок 2.7 Зависимость мощности кругового параболоидного радиотелескопа от смещения относительно центра поля зрения. Первичный луч формируется в пределах 1.22λ/D от центра, где мощность равна нулю (обозначено пунктирными линиями). Обратите внимание на боковые лепестки (нормированный пиковый отклик 0.0174) по обе стороны от первичного луча.

Важно отметить, что после первого минимума отклик антенны снова возрастает. Эти дополнительные максимумы называются боковыми лепестками и обычно приводят к приему сигналов вне оси, которые необходимо удалить в процессе деконволюции.

Для наблюдений на длине волны 21 см при диаметре антенны 100 м это соответствует угловому разрешению около 0,15 градуса. Астрономы обычно используют угловые секунды (d) для описания очень малых углов, где угловая секунда равна 1/3600 градуса (угловая минута равна 1/60 градуса, что составляет 60 угловых секунд), и, следовательно, в этом сценарии . Это намного выше, чем типичное размытие, вызванное

атмосферными движениями (так называемая «видимость»), но в то же время этого недостаточно для разрешения объектов на больших межзвездных расстояниях.

Предел углового разрешения одноантенных радиотелескопов (для фиксированной длины волны) — это просто размер антенны, которую можно создать. По мере увеличения D это становится инженерной проблемой.

Самые большие одноантенные телескопы представляют собой не традиционные тарелки, а чаши, установленные внутри уже существующих отверстий или кратеров. Например, телескоп Аресибо — это сферическая тарелка диаметром 305 м, расположенная в карстовой воронке (образованной кислотной эрозией известняка). Поскольку основная тарелка не может управляться, вторичная установлена на серии порталов, позволяющих ей перемещаться. Аресибо известен своим использованием как в качестве радиоприемника, так и в качестве радиолокационного передатчика.

Место Аресибо как крупнейшего в мире одноантенного радиоинструмента недавно занял сферический телескоп с апертурой 500 метров (FAST). FAST также расположен в карстовой воронке, но его основная отражающая поверхность состоит из нескольких тысяч панелей с соответствующими приводами, преобразующими сферическую тарелку в параболический отражатель.

Чувствительность радионаблюдений в значительной степени зависит от шума, присутствующего в самом телескопе. Системная температура определяет этот шум, включая фоновое и атмосферное излучение, излучение от земли (которое проникает через боковые лепестки), потери в системе питания и приемника, а также сигналы калибратора, которые, возможно, потребуется ввести.

2.1.5 Мультиантенная радио интерферометрия

Альтернативой созданию одной большой антенны является изготовление большого количества более мелких антенн и использование интерферометрии для корреляции сигнала. В общих чертах, это эквивалентно созданию одной антенны с максимальным угловым разрешением, равным максимальному расстоянию между антеннами (базовая линия, B):

$$\theta_{max} = \frac{1.22\lambda}{B}. \qquad (2.21)$$

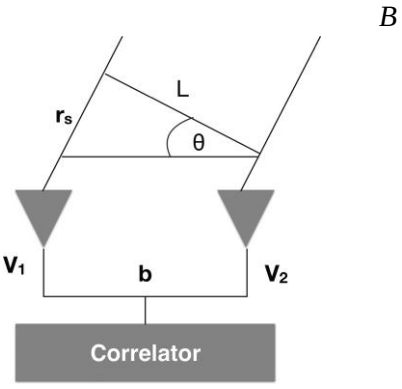


Рисунок 2.8 Схема двухэлементного интерферометра. Сигналы попадают на оба детектора с временной задержкой, определяемой разностью хода L. Затем напряжения, индуцированные в обоих детекторах, коррелируются, образуя единственную фурье-компоненту распределения яркости неба.

Интерферометрия основана на временной задержке δt между двумя детекторами, когда излучение падает на них (см. рис. 2.8). Если представить себе радиоволны одной частоты, достигающие детекторов, то два принимаемых сигнала будут в фазе, если разность длин пути, который должен пройти свет, L, равна целому числу длин волн (L = nλ, где n = 0,1,2), и аналогично, если L = (n −)λ, то два принимаемых сигнала будут в противофазе.

Рассмотрим источник с вектором направления (единичным) r̂s, направленным от интерферометра, и вектором базовой линии b, соединяющим две антенны. Тогда разность длин пути равна

$$L = \mathbf{r}\hat{}_s.\mathbf{b} = |b|\cos\theta. \qquad (2.22)$$

Каждая антенна регистрирует выходное напряжение V. Если сигнал имеет частоту ν = ω/2π, сигнал колеблется с этой частотой, и регистрация обоих напряжений покажет геометрическую временную задержку tg = r̂s.b/c:

$$V_1 = V\cos(\omega t) \qquad (2.23)$$

$$V_2 = V\cos\left(\omega\left(t - t_g\right)\right). \qquad (2.24)$$

Затем выходные напряжения с обеих антенн сопоставляются. Сначала два выходных напряжения перемножаются.:

$$V_1V_2 = V^2\cos(\omega t)\cos\left(\omega\left(t - t_g\right)\right) = \frac{V^2}{2}\cos\left(2\omega t - t_g\right)\cos\left(\omega t_g\right) \qquad (2.25)$$

Процесс корреляции завершается усреднением сигнала за достаточно длительный временной интервал, чтобы устранить высокочастотные колебания, вызванные членом (t >> 2ω−1):

$$\frac{V^2}{2} = \langle V_1V_2\rangle = \frac{V^2}{2}\cos\left(\omega t_g\right)$$

$$R \qquad \text{—} \tag{2.26}$$

Если плоская волна исходит из точечного источника, напряжение пропорционально плотности потока, умноженной на √A1 A2, где Ai представляет собой площадь приемной области антенны i. Процесс корреляции эффективно удаляет некоррелированный шум из восстановленного сигнала, что является дополнительным преимуществом интерферометрии по сравнению с наблюдениями с использованием одной антенны. Отклик R изменяется синусоидально в зависимости от положения источника на небе. Эти синусоиды известны как интерференционные полосы, фаза которых

$$= \quad = \phi \quad \omega t_g \quad \frac{\omega b}{c} \cos\theta \tag{2.27}$$

По мере движения источника по небу фаза изменяется следующим образом:

$$\text{—} = 2\pi \frac{d\phi}{d\theta} \frac{b \sin\theta}{\lambda} \tag{2.28}$$

Таким образом, радиоисточник на небе может быть обнаружен с высокой точностью (при условии, что b sinθ, проекция базовой линии на небо, значительно больше длины волны).

Этот пример с двумя антеннами чувствителен только к сигналам с угловым периодом на небе b sinλ θ – иными словами, интерферометр может обнаружить только одну фурье-компоненту распределения яркости неба. Если мы хотим получить доступ к другим фурье-компонентам, то потребуется больше базовых линий с различными значениями b и sinθ. Этого можно достичь, добавив больше антенн, или, если источник относительно стабилен, проведя несколько наблюдений и позволив движению объекта на небе вращать объект относительно базовой линии.

На практике источники протяженные, а не точечные. Если распределение яркости неба имеет вид Iν(r^s), то отклик будет следующим:

$$R_c = \int I_\nu(\hat{\mathbf{r}}_s) \cos\left(\frac{2\pi\nu b}{c}\hat{\mathbf{r}}_s.\mathbf{b}\right) d \tag{2.29}$$

Этот «косинусоидальный отклик» представляет собой неполное измерение Iν, поскольку будут восстановлены только четные части Iν. Для восстановления нечетных частей используется «синусоидальный отклик».

$$R_s = \int I_\nu(\hat{\mathbf{r}}_s) \sin\left(\frac{2\pi\nu b}{c}\hat{\mathbf{r}}_s.\mathbf{b}\right)_d \tag{2.30}$$

Также вычисляется (с использованием второго коррелятора с фазовой задержкой в 90 градусов). Комбинация обеих частей представляет собой комплексную видимость:

$$V_\nu = R_c - i\,R_s \tag{2.31}$$

что можно более кратко описать как

$$V^{\nu} = \int I_\nu(\hat{\mathbf{s}}) \exp\left(i\frac{2\pi\nu b}{c}\hat{\mathbf{r}}_s.\mathbf{b}\right)_d \tag{2.32}$$

Это одномерная видимость, измеряемая вдоль оси доступных базисных линий. Интерферометрическая визуализация требует двумерного обобщения вышеизложенного. Мы определяем плоскость uv как плоскость, содержащую векторы вдоль базисной линии восток-запад (u) и базовой линии север-юг (v). Если мы также определим l и m как проекции rs на u и v, то

$$V^{\nu} = \int I_\nu(\hat{\mathbf{s}}) \exp\left(-2\pi i\,(ul + vm)\right) dldm \tag{2.33}$$

который поддается двумерному преобразованию Фурье для получения распределения яркости неба I_ν.

2.1.6 A История радионаблюдений SETI

В Таблице 2.1 представлена краткая история исторических и недавних радиоопросов, от их начала в рамках проекта «Озма» до современных усилий. Большинство из них сосредоточили свои усилия на частотах около 1420 МГц, используя множество целевых звёзд, а в некоторых случаях слепые обзоры или обзоры всего неба без конкретных целей. Этот список далеко не исчерпывающий, но он дает представление о ключевых игроках на радио SETI. В истории доминируют команды США и СССР (с некоторым вкладом радиоастрономических обсерваторий Великобритании и Западной Европы).

2.2 SETI в оптическом диапазоне

Когда Дрейк и другие начали радиоастрономические наблюдения SETI, концепция оптического SETI уже находилась на ранних стадиях формирования.

Во время и после Второй мировой войны союзники были полностью убеждены в необходимости и ценности радаров с возможностью манипулирования радиодиапазонами электромагнитного спектра. Развитие квантовой теории между Первой и Второй мировыми войнами (в первую очередь, открытия Эйнштейна об эмиссионном излучении фотонов) побудило физиков манипулировать светом на все более коротких длинах волн в попытке исследовать молекулярную и атомную структуру.

В то время радиолокационные системы основывались на резонаторных магнетронах — вакуумных трубках, которые пропускали поток электронов через ряд открытых резонаторов. Приложение магнитного поля к аппарату возбуждало радиоволны внутри резонаторов. Такие системы подходили для радаров сантиметрового диапазона, но были нежизнеспособны на более коротких длинах волн.

Table2.1 *Избранные исторические и недавние радиоисследования SETI.This table doesnot include an extensive list of one-off And opportunistic targeting of potential sources.*

Survey Name/Observers	Site/InstrumentSizeSearch	Frequencies ( ) MHz	Spectral Resolution ( ) Hz	FluxLimit (Wm^{-2})
OzmaGreenBankTelescope26m1420		±0.410	(^{2}	4×10^{-22}
Kardashev& Sholomitskii	CrimeaDeepSpace Station	92010 1420,1667,33000.05(33)1	7	N/A
METAIIInstituteforArgentine Radioastronomy				$\times10^{-23}-7\times10^{-25}$
SERENDIPIVArecibo305m1420		± 505	$\times10^{-24}$	
SouthernSERENDIPParkesTelescope64m1420.4		± 8.820.07-12004		$\times10^{-24}$
Troitskii,Bondar& Starodubtsev	Gorky,Crimea, Murmansk,Ussuri	53m1420101		$.5\times10^{-21}$
Wielebinski& Seiradakis	MaxPlanckInstitute forRadioastronomie) dishes Germany	100m14202	$\times10^{6}$	4×10^{-23}
ARGUSMultiple (	30 amateur-driven	11420–1470 m	$\sim1\times10^{-21}$	
SIGNALWesterborkSynthesis) (	RadioTelescope Netherlands	3000 baseline	1420.4120010 dual	$^{-24}$
PhoenixArecibo(Lovell,	JodrellBank)	305m(76 m)	1200–3600(polarisation)	0.671 $\times10^{-26}$
-(*Kepler*Targets, Siemionetal.2013)	GreenBankTelescope1500	± 8000.32		$\times10^{-18}$
VLBISETI Rampadarathetal. 2012	AustralianLong BaselineArray	1230–15441	$.9\times10^{3}$	$\sim5\times10^{-26}$

Чарльз Таунс, работавший в то время в Колумбийском университете, обнаружил, что микроволновое излучение можно использовать для стимуляции дальнейшего излучения от группы молекул. Это привело в 1954 году к изобретению мазера (микроволновое усиление путем стимулированного излучения). В нем использовались возбужденные молекулы аммиака внутри резонатора для испускания первоначального импульса микроволнового излучения, которое затем стимулировало дальнейшее излучение от молекул, поглотивших первоначальный импульс. Непрерывная подача возбужденных молекул обеспечивала самоподдерживающуюся цепную реакцию стимулированного излучения (Gordon et al., 1954). Шавлов и Таунс (Schawlow and Townes, 1958) быстро предположили, что технологию можно расширить на гораздо более короткие длины волн, особенно на инфракрасный диапазон, где преимущества для высокоразрешающей спектроскопии молекул были очевидны. Их замысел — лазер — был быстро реализован. (Maiman, 1960).

Концепция лазера вскоре стала понятной как выгодное средство для связи на больших расстояниях. Коллимация лазера обеспечивает сохранение высокой интенсивности принимаемого потока от лазера на больших расстояниях. Поскольку оптическое SETI заинтересовано в обнаружении относительно небольшого количества фотонов, мы должны переписать уравнение (2.3) через поток фотонов F:

$$F = \frac{PGA}{4\pi h\nu D^2} \text{ s}^{-1} \qquad (2.34)$$

где ν — частота фотона, а h — постоянная Планка. Поскольку мы имеем дело с лазерной связью, коэффициент усиления G относительно высок. Длина волны лазера обычно намного короче, чем у радиоволн (как оптических, так и инфракрасных), и поэтому луч может кодировать гораздо больше бит в секунду (см. раздел 21.1). Переход к более коротким длинам волн (или более высоким частотам) уменьшает количество фотонов, передаваемых при заданной мощности передатчика и временном интервале. В результате предполагается, что оптическая связь SETI будет использовать более высокую мощность передатчика с короткими временными интервалами (импульсами) при приемлемых общих затратах энергии.

Недостатки оптического SETI

Разумеется, у попыток связи в оптическом диапазоне есть очевидные недостатки. Во-первых, на этих частотах Вселенная невероятно шумная, а

фоновый сигнал в некоторых конфигурациях может быть чрезвычайно сильным, что значительно снижает отношение сигнал/шум при передаче.

Во-вторых, оптические фотоны легко поглощаются межзвёздной пылью (Рисунок 2.9) и переизлучаются, как правило, в инфракрасном диапазоне. Это особенно верно для света с более короткой длиной волны (синего), который в других обстоятельствах мог бы быть предпочтительнее из-за его большей способности концентрировать информацию в импульсе, чем красные лазеры. Фотоны, излучаемые в диапазоне континуума Лаймана (~ 50–90 нм), преимущественно поглощаются для ионизации водорода. Сигнал оптического импульса от близлежащей галактики, такой как M74, будет уменьшен примерно в два раза из-за поглощения межзвёздной пылью.

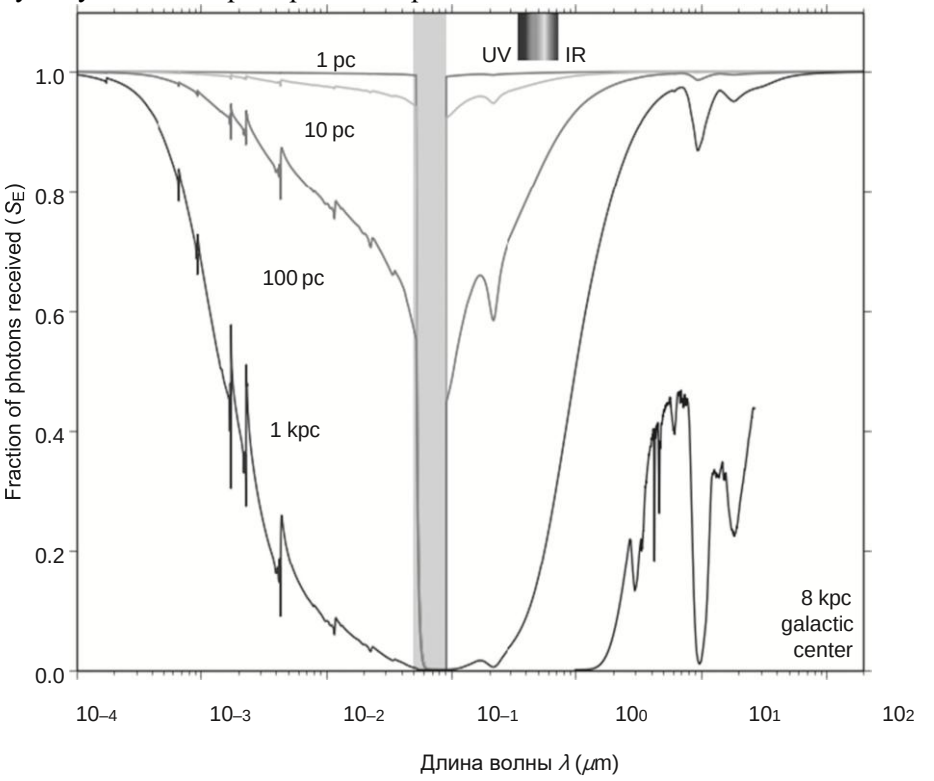


Рисунок 2.9 Доля пропускаемых оптических фотонов через межзвездную среду (см. Draine 2003). Заштрихованная область представляет собой континуум Лаймана, который непрозрачен даже для близлежащих объектов из-за своей способности ионизировать нейтральный водород. Данные любезно предоставлены Майклом Хиппке (личное сообщение).

Эти проблемы отнюдь не непреодолимы. Для передатчика их, как правило, можно преодолеть, выбрав максимально возможную длину волны (обычно выше 10 мкм), чтобы уменьшить поглощение пыли в пять раз, и излучая сильно коллимированный импульс для максимизации передаваемой

мощности в направлении приемника (и, следовательно, принимаемого потока).

В контексте OSETI, пожалуй, наибольшую обеспокоенность вызывает вопрос синхронизации. Очевидно, что импульсы — наиболее энергоэффективный способ передачи информации (Benford et al., 2010), и совершенно ясно, что без удачи (и намерения внеземных цивилизаций подать сигнал Земле) большинство наблюдений будут совпадать с моментами, когда внеземные цивилизации будут обмениваться сигналами друг с другом с помощью сильно коллимированных импульсов, которые фактически невидимы для нас (Forgan, 2014) и не будут передаваться в нашу сторону. Случайность имеет ключевое значение, и это не то, о чем можно договориться до первого контакта.

Обнаружение оптических сигналов SETI

Существуют две взаимодополняющие стратегии поиска внеземных цивилизаций (OSETI). В ходе поиска рассматриваются либо (а) узкополосные сигналы, которые могут быть непрерывными или импульсными, во многом аналогично радио-SETI, либо (б) широкополосные импульсы, которые значительно мощнее фонового излучения, генерируемого Вселенной.

Узкополосные оптические импульсы доступны практически любому астрономическому телескопу диаметром более 1 м без необходимости существенной модификации приборов, при этом очень малая полоса пропускания сигнала достаточна для подтверждения его искусственного характера. С другой стороны, широкополосные импульсы, как ожидается, будут иметь очень короткую длительность (по соображениям энергоэффективности). Импульс, длящийся всего несколько наносекунд или меньше, в диапазоне полос, где небесные объекты испускают большое количество фотонов, не может быть обнаружен без специального оборудования.

В оптических системах SETI обычно используются наносекундные счетчики фотонов при проведении исследований SETI в этом режиме. Эти приборы наблюдают Вселенную с наносекундным временем экспозиции, что значительно уменьшает количество фотонов, принимаемых естественными источниками. Наносекундный счетчик фотонов, наблюдающий Солнце, измерит приблизительно один фотон за экспозицию. Оптический сигнал SETI, полученный с использованием технологий, подобных человеческим, даст в сотни раз большее количество фотонов!

Эта оценка основана на довольно старых исследованиях импульсных лазерных технологий XX века, использовавшихся в лабораториях, изучающих ядерный синтез (Howard et al., 2004). Эти эксперименты по

инерциальному термоядерному синтезу основаны на мощных лазерных импульсах, падающих на небольшие мишени. Несколько лазеров располагаются вокруг мишени, а синхронизированные импульсы создают чрезвычайно высокое давление и температуру во внешних слоях мишени. Ударная волна, возникающая в мишени, дополнительно сжимает и нагревает внутренние слои в надежде, что мишень достигнет условий, необходимых для зажигания.

Стандартное значение в 100 фотонов в наносекунду получено на основе импульсного лазера, созданного в LLNL, мощность которого составляет 1015 ватт в пикосекундных импульсах (с частотой импульсов один в час). Современные импульсные лазеры, такие как лазеры Национального комплекса зажигания в LLNL, по-прежнему достигают петаваттной мощности, но теперь ориентированы на поддержание импульса в течение более длительных периодов времени и улучшение поглощения энергии мишенью.

Таким образом, оптическая SETI представляет собой относительно простую стратегию наблюдений. Она не требует значительных объёмов обработки данных, необходимых для радиоинтерферометрии. Не требуется даже особо большой телескоп. Если бы мы наблюдали звезду, пока внеземное цивилизация (ВТО) передавало импульс с вращающейся вокруг нее планеты, мы могли бы ожидать, что широкополосное излучение звезды в данном фильтре увеличится до шести порядков! Наблюдение нефильтрованного звёздного излучения все равно дало бы увеличение в 30–100 раз (отсюда цифра в 100 фотонов в наносекунду). Эти цифры, очевидно, можно еще больше увеличить, повысив энергию пучка и уменьшив телесный угол пучка.

На практике для наблюдений OSETI требуются два независимых счетчика фотонов для измерения количества отсчетов как на источнике, так и вне его. Снижение цен на электронику позволило OSETI эффективно работать на телескопах класса 1–2 м.

2.2.1 Артефакты SETI

Одним из заметных ответвлений оптического/инфракрасного SETI является поиск физических артефактов, которые либо излучают, либо отражают свет в этих диапазонах. Существует два основных типа артефактов, которые составляют большинство попыток SETI с использованием артефактов (иногда это называют поиском внеземных артефактов или SETA).

Наиболее известной из них является предполагаемая сфера Дайсона. Концепция Фримена Дайсона основана на более общей концепции

макроинженерии или *астроинженерии*, согласно которой развитые цивилизации строят сооружения в масштабах, сопоставимых с масштабами небесных тел, и обязана своим происхождением более ранним идеям Стэплдона, Циолковского и Холдейна (Cirkovic, 2006).

Сфера Дайсона — это сфера диаметром порядка астрономической единицы и толщиной в несколько километров, полностью охватывающая звезду. В большинстве концепций сфер Дайсона диаметр сферы выбирается таким образом, чтобы её внутренняя поверхность получала радиационные потоки, аналогичные потокам Земли. Если бы эта сфера была построена как единая твёрдая конструкция вокруг звезды, подобной Солнцу, то внутренняя поверхность сферы обеспечила бы обитаемую поверхность, во много раз превышающую общую площадь поверхности Земли

$$A_{\oplus} : A_{\text{sphere}8} \qquad \left(\frac{1\text{AU}}{\qquad}\right)^2 \quad = \approx 5.5 \times 10\ (2.35)\ A_{\oplus} \qquad 1R_{\oplus}$$

Это также наиболее эффективный способ сбора звёздного излучения, поскольку сфера может поглотить весь луч звезды, а не только ту его часть, которая излучается в телесном угле, содержащем отдельную планету, такую как Земля. Альтернативная конструкция (иногда называемая «роем Дайсона») основана на большом количестве небольших коллекторов, расположенных в той же сферической конфигурации, с единственной целью сбора звёздной энергии.

Поскольку ожидается, что равновесная температура сферы/роя Дайсона будет настроена на температуру, подходящую для биосферы (около 300 К), она должна излучать приблизительно как черное тело с аналогичной температурой (с пиком излучения порядка 10 мкм). Точная температура тела, конечно, зависит от предпочтительной температуры его обитателей и термодинамической эффективности сферы при переизлучении в окружающую Вселенную.

Table *Selectedhistoricandrecentoptical SETIsurveys.Thistabledoesnotincludeanexte observationsandopportunistictargetingof* Copernicus

SurveyName/Observers	Site/Instrument	Size	SearchWavelengths(	Targets	Typ
Wisc(1973	MountLemon	8.5–13.5	SearchforInfrared	NearbySolar	Targets
Witte(1980	Columbus Optical Observatory,	1 m	2.83	stars	
Kingsley(1995	Perth-Lowell	12–100			Excessfrom Sphe
Blairandz(2002	SETIObser SpecialAstrophysical 1 Telescope,A		mOpticalSearchfor	(150	stars(nanos puls Optical Beaco Hz
Beskin( )	LickObservatory	0.25m	0.55	mN/A	Wide-field, repetition
Timofeev( )	Observatory, Carri(	20	55–704,605	starsforlaser	short- sources
Stonec(	OakRidge IRAS	0.57m			searchforD spheres
Howard(	Observ	0.61 6	mOptical	80%ofthesky	pul hoursto

Сферы Дайсона были бы крайне необычными небесными объектами, поскольку их эффективные температуры и, как следствие, спектры схожи с температурами коричневых карликов (маломассивных субзвездных объектов, занимающих промежуточное положение между планетой и звездой), но с радиусом в несколько тысяч раз большим.

Следовательно, сферы Дайсона были бы достаточно хорошо видны в любом крупномасштабном обзоре Млечного Пути в инфракрасном диапазоне, особенно в обзорах, ищущих объекты, подобные коричневым карликам. Простота этого поиска привела к тому, что поиск артефактов SETI также часто называют «дайсоновским SETI».

Другие основные поиски артефактов происходят в нашей собственной Солнечной системе, где различные наблюдатели пытаются обнаружить посещающие нас межзвездные зонды на далеких орбитах вокруг нашего Солнца (мы рассмотрим это подробнее в разделе 25.1).

2.2.2 История оптических наблюдений SETI

В таблице 2.2 представлен выбор прошлых и настоящих оптических обзоров SETI. Как и таблица 2.1, это не исчерпывающий список, но он снова дает представление о ключевых участниках оптического SETI.

Глава 3. Классификация сценариев контакта и коммуникаций

3.1 Сценарии контакта и шкала *Rio*

Очевидно, что существует множество различных способов, с помощью которых инопланетный разум может предстать перед нами. Мы можем получить сообщение или послание из близлежащей звёздной системы (или даже из другой галактики, что не выходит за рамки законов физики, но все же крайне маловероятно). Мы можем видеть непреднамеренные сигналы разума, такие как астроинженерия или изменения в планетарной атмосфере из-за промышленной деятельности. Межзвездный зонд без экипажа может войти в Систему (или обнаружить, что находился там миллионы лет). Наконец, возможно, наименее вероятный из всех сценариев контакта такой: корабль инопланетян приземлится на лужайку перед ООН.

Именно последний сценарий первоначально заинтересовал Ферми и послужил поводом для тех отвлекающих дискуссий в Лос-Аламосе. С годами парадокс Ферми разросся и теперь охватывает все сценарии, при которых человечество узнает о существовании других разумных цивилизаций. Риск или вероятность этих событий, а также масштаб таких событий с точки зрения реакции общества, привели к дискуссиям о том, как классифицировать подобные ситуации.

В ответ на это обсуждение Альмар и Тартер определили шкалу *Rio* (Shostak and Almar, 2002; Almár, 2011). Индекс шкалы *Rio* (RSI) для данного события определяется следующим образом:

$$RSI = Qd$$

где Q оценка последствий установления контакта, а d оценка достоверности установления контакта. Очевидно, что при высадке инопланетян на Землю показатель Q был бы высоким, но имеет крайне низкий показатель d, а следовательно, и низкий показатель RSI.

Оценка Q определяется суммой трех факторов:

1. Класс явления
2. Тип открытия
3. Расстояние

Шкала *Rio 1.0: Несколько примеров сценариев обнаружения и результирующее значение Q (где RSI = Qd, а d — вероятность обнаружения).*

Явление	Тип обнаружения	Расстояние	Q
Следы астроинженерии	Данные из архива, не поддающиеся проверке	1000 световых лет	3
Утечка излучения	Любительское наблюдение, неподтвержденное, не повторенное	10 световых лет	5
Сообщение, относящееся к Земле	Подтвержденное наблюдение, которое невозможно повторить	30 световых лет	12
Артефакт с общим сообщением	Подтвержденное наблюдение, которое можно повторить	В пределах Солнечной системы	13

Полную таблицу для каждого из этих факторов можно найти в работе Альмара (Almár, 2011). В таблице 3.1 приведены несколько репрезентативных сценариев (и соответствующее значение Q). Значение Q может варьироваться от 1 до 10, а показатель достоверности d — от 0 до 1.

Недавно эта шкала была пересмотрена (Rio 2.0), чтобы отразить новые реалии потребления новостей общественностью и социальных сетей (Forgan et al., 2018c). Структура шкалы Q/d сохранена, и RSI по-прежнему находится в диапазоне от 0 до 10. Основные изменения коснулись вычисления d, что является главной проблемой для большинства специалистов по SETI.

Новая шкала предъявляет гораздо более высокие требования к тому, как был зафиксирован сигнал; сколько раз он был зафиксирован различными группами и приборами; а также к вероятности человеческой ошибки, антропогенного воздействия или просто того, что сигнал является мистификацией. Более конкретно, d теперь вычисляется по формуле

$$d = 10(\mathrm{A+B+2C-30})$$

где A, B и C — оценки достоверности сигнала, вероятности того, что он является инструментальным, и вероятности того, что он не является природным или антропогенным сигналом. Значения A, B и C (и Q) получаются путем заполнения короткого онлайн-теста, а полученные значения затем отображаются с соответствующим контекстом. Полезно также использовать логарифмическую шкалу достоверности

$$J = A + B + C - 20 \qquad (3.3)$$

В качестве средства сравнения сигналов с более широким диапазоном, чем у линейной шкалы:

Индекс	Интерес
$J < 1$:	Не гарантирован
$J = 1–4$:	В целом к проекту SETI потенциально оправдан; со стороны прессы не оправдан
$J = 5–6$:	К проекту SETI, вероятно, оправдан; со стороны научно-технической популярной прессы также может быть оправдан
$J = 7–8$:	К SETI, безусловно, оправдан; к технической популярной прессе, вероятно, тоже; возможно, это будет нетипичная новость для широкой прессы, если она будет изложена с соответствующими оговорками. Даже если это не инопланетяне, всё равно очень интересно
$J = 9$:	Со стороны ведущих СМИ вполне оправдан и значительный, широкое освещение в научно-популярной прессе. Распространено мнение, что сигнал мог быть вызван инопланетянами
$J = 10$:	Да, это инопланетяне. Первая полоса всех крупных газет и новостных сайтов.

Возможно, это обсуждение немного отходит от основной темы, но важно помнить, что само обнаружение разумной жизни имеет значение для парадокса Ферми, однако, чтобы применить его к проблеме, обнаружение должно быть достоверным. И, что еще важнее, масштаб влияния обнаружения на общество сильно варьируется в зависимости от его природы.

В Международной академии астронавтики (IAA) действует Постоянный комитет по SETI, который принял два протокола в случае успешного обнаружения КЭЦ.

Первый протокол, «*Декларация принципов, касающихся деятельности после обнаружения внеземного разума*», в просторечии известен как Первый протокол, или Протокол после обнаружения, и дает руководство относительно того, как действовать в случае обнаружения КЭЦ. Документ

предусматривает соответствующие шаги для подтверждения обнаружения, например, путем привлечения других групп к повторному измерению сигналов с использованием других приборов и методологий. Как только обнаружение КЭЦ подтверждено, протокол описывает, как об этом следует объявить всему миру.

Второй протокол, «*Проект декларации принципов, касающихся отправки сообщений внеземному разуму*», в просторечии известный как протокол ответа. В нём предлагаются соответствующие шаги, которые необходимо предпринять при отправке обратных сообщений.

3.2 Три типа цивилизаций – шкала Кардашева

Если предположить, что человеческая цивилизация выживет и будет процветать еще как минимум тысячу лет, то как будет выглядеть эта цивилизация? Учитывая огромный технологический прогресс, достигнутый с 1000 года, как мы можем начать рассматривать, как могла бы мыслить или действовать цивилизация, намного более древняя, чем наша?

Кардашев (1964) предлагает нам путь, основанный на физических законах. Законы термодинамики накладывают жесткие ограничения на манипулирование энергией, которые, насколько нам известно, должны применяться ко всем разумным видам. Мы можем определить три закона термодинамики следующим образом:

3.2 Три класса цивилизации – шкала Кардашева

1. Для замкнутой системы с внутренней энергией U происходит дифференциальное изменение

$$dU = dQ + dW \tag{3.4}$$

   где dQ — дифференциальное изменение теплоты, а dW — дифференциальная работа, совершаемая над системой. Это утверждение эквивалентно закону сохранения энергии.
2. Энтропия S замкнутой системы не может уменьшаться:

$$dS = \frac{dQ}{T} \geq 0 \tag{3.5}$$

   Энтропия имеет несколько определений, в зависимости от того, рассматривается ли она с точки зрения термодинамики или статистической механики. В термодинамике энтропия связана с

рассеиванием тепла в системе (dQ = TdS). В статистической механике энтропия измеряет количество возможных состояний системы (микросостояний) при заданных её макроскопических свойствах (макросостояниях). Системы с высокой энтропией могут быть расположены во множестве микросостояний для данного микросостояния, что показывает энтропию как меру неопределенности или беспорядка в системе.

Например, энтропия Гиббса

$$S = -k_B \sum_i P(i) \log P(i) \tag{3.6}$$

где kB — постоянная Больцмана, i обозначает возможные микросостояния системы, а P(i) — вероятность того, что система находится в состоянии i.

Таким образом, второй закон термодинамики эквивалентен утверждению «беспорядок в замкнутых системах имеет тенденцию к увеличению».

3. По мере приближения температуры замкнутой системы к абсолютному нулю, изменение энтропии обратимого процесса также стремится к нулю. Иными словами, система не может достичь температуры абсолютного нуля за конечное число шагов.

Эти законы иногда довольно разговорно формулируются с использованием терминологии азартных игр:

1. Вы не можете выиграть, то есть вы не можете получить что-то даром, поскольку энергия всегда сохраняется.
2. Вы не можете выйти в ноль — вы не можете вернуться к предыдущему энергетическому состоянию, поскольку энтропия увеличилась, истощив доступную свободную энергию (например, свободная энергия Гиббса определяется как $G = U + PV - TS$).
3. Вы не можете полностью извлечь всю энергию из системы.

Короче говоря, термодинамика — это набор экономических принципов, где валютой является свободная энергия. Мы видим применение этих принципов во всех физических системах, от атмосферы Земли до внутренних механизмов организмов.

Предложение Кардашева заключалось в том, чтобы рассматривать потребление энергии цивилизациями как меру их развития. Потребление энергии можно рассматривать как показатель как их способности передавать

мощные коммуникационные сигналы, так и их потенциальной обнаруживаемости посредством непреднамеренной утечки энергии. Его классификационная система выделяет три типа цивилизаций:

Тип I: цивилизация, потребляющая энергию со скоростью, эквивалентной излучаемой энергии на её родной планете за единицу времени. Другими словами, цивилизация, потребности которой в энергии равны энергии, вырабатываемой Солнцем на поверхности её планеты.

Тип II: цивилизация, потребляющая всю энергию своей звезды, то есть её потребности в энергии за единицу времени равны светимости Солнца.

Тип III: сверхцивилизация, потребляющая всю энергию галактики, то есть светимость нескольких сотен миллиардов звёзд.

Саган (Sagan, 1973) определил простое выражение, которое интерполирует между типами, давая нецелое число Кардашева *K*:

$$K = \frac{\log_{10} P - 6}{10} \tag{3.7}$$

где потребляемая мощность P измеряется в ваттах. Цивилизация I типа в этой схеме потребляет энергию со скоростью $P = 10^{16}$ Вт, а цивилизации II и III типов обладают $P = 10^{26}$ и 10^{36} Вт соответственно. В 2012 году Земля потребила приблизительно 100 000 тераватт-часов энергии (из общего объёма примерно 150 000 тераватт-часов, выработанных в общей сложности). Это дает среднее потребление энергии приблизительно $P = 10^{13}$ Вт, что дает человечеству число Кардашева K = 0.7.

Было предпринято несколько попыток расширить шкалу Кардашева. Барроу (Barrow, 1998) рассматривал нашу возрастающую способность манипулировать все меньшими пространственными областями как индикатор развития (так называемая шкала Барроу, призванная дополнить шкалу Кардашева), но это вряд ли позволит получить представление о наблюдениях явлений на межзвездных расстояниях. Саган расширил определение до двух измерений, рассматривая как информацию, так и энергию. Шкала Сагана определяется следующим образом:

$$S = K\{I\} \tag{3.8}$$

где I — одна из 26 букв римского алфавита, причем каждой букве присваивается определенное количество битов в зависимости от ее позиции, например, $A = 10^6$ бит, $B = 10^7$ бит, $C = 10^8$ бит и так далее.

По некоторым оценкам объём данных, хранимых человечеством, составляет приблизительно 10^{22} бит (Hilbert and López, 2011). С учетом нашего энергопотребления человечество можно было бы отнести к категории 0.7% населения Земли.

3.3 Три класса возможных объяснений Парадокса Ферми

Как должно быть ясно из законов термодинамики, информация и энергия связаны посредством понятия энтропии. Это можно показать, сравнив термодинамическую энтропию и информационную энтропию, определенную Шенноном как

$$S^{\text{inf}} = -\sum_i P(i) \log P(i), \tag{3.9}$$

Изменение информационного содержания системы всегда приводит к большему увеличению энтропии (Brillouin, 1953). Однако эта связь не обусловливает однозначной зависимости информации от энергии, и, следовательно, цивилизации должны быть способны достигать высоких уровней классификации информации, не обязательно являясь при этом большими потребителями энергии.

Если мы рассмотрим уравнение Дрейка, мы сможем использовать его для вывода простого математического выражения для Великого фильтра:

$$f_l f_i f_c L << 1 \tag{3.10}$$

Точное положение фильтра эквивалентно вопросу о том, какая из переменных в левой части уравнения мала. В конце концов, для истинности приведенного выше уравнения достаточно, чтобы любая из этих переменных была малой. Таким образом, мы можем получить три класса решений, которые мы будем использовать дальше.

Поскольку Большой Фильтр представляет собой произведение трех слагаемых, не обязательно, что только одно из них мало. Мы можем представить себе ситуации, когда комбинация слагаемых мала. Это делает попытку классификации решений таким образом довольно сложной. Однако обычно, даже если несколько слагаемых малы, одно из них значительно меньше и, как следствие, является определяющим слагаемым в Большом Фильтре. Поэтому будем придерживаться этой схемы классификации, но следует учитывать, что это не единственная возможная схема классификации. Другие авторы в этой области выбрали различные схемы

классификации решений, следуя традиции, восходящей к Харту и его классификации временных, социальных и физических ограничений.

3.3.1 Версии Уникальности (U)

В этой парадигме f_i (и, возможно, даже f_l) мало. В результате число таких планет как Земля в Млечном Пути, пригодных для разумной жизни, невелико. Следует отметить, что ничего не утверждается о количестве *обитаемых* миров, но делается заявление о количестве обитаемых миров с *разумной* жизнью.

3.3.2 Версии Катастроф (D)

Пожалуй, наиболее печальным является то, что, возможно, цивилизации, способные к общению, имеют короткий срок существования, и, следовательно, L мало. Рассмотрев различные экзистенциальные риски для человечества, мы увидим, что список катастрофических решений тревожно велик, и многие в сообществе SETI считают, что Великий Фильтр — это лишь вопрос нашего недалекого будущего.

3.3.3 Версии Коммуникабельности (C)

Если f_c мало, то число разумных цивилизаций может быть большим, но их доступность для нас крайне ограничена. Как мы увидим, эта классификация представляет собой сложную с эпистемологической точки зрения задачу, поскольку требует от нас формулировать утверждения о явлениях, которые по определению мы не можем измерить.

3.3.4 Жесткие и мягкие решения

С самого раннего изложения было ясно, что не все решения парадокса Ферми одинаковы. Харт был одним из первых, кто заметил, что решения могут быть распределены по категориям в зависимости от того, как они связаны с физическими, временными или социологическими факторами, и что эти решения могут по разному зависеть от уровня развития цивилизации.

В современной терминологии решения делятся на «жесткие» и «мягкие». Жесткие решения применимы ко всем возможным разумным цивилизациям (или предписывают их поведение). Как правило, жесткие решения мотивированы фундаментальными физическими или

биологическими принципами, которые препятствуют возникновению разумной жизни или изобретению средств коммуникации.

«Мягкие» решения применимы лишь к ограниченному подмножеству разумных цивилизаций. Они часто пытаются предписать определенное поведение или мотивы, опираясь на политические или социологические аргументы. Такой подход может частично объяснять существование Великого Молчания, но мягкие решения не могут быть единственной причиной. Мягкие решения позволяют одной цивилизации отклониться от шаблона: одной «отступнической» цивилизации, не соответствующей шаблону, навязанному мягким решением, достаточно, чтобы нарушить Молчание. Брин (Brin, 1983) называет такие решения «неисключительными». Доля «отступников» в популяции галактических цивилизаций может быть невелика, но в большинстве случаев она, вероятно, не равна нулю, и поэтому эти решения считаются «мягкими».

Сводный список решений парадокса Ферми можно найти в Приложении А. Классикация разбита на три категории, как описано выше: Уникальность (U), Катастрофизм (D) и Коммуникабельность (C). При необходимости на них даются ссылки в основном тексте (например, Решение U.x, x-е решение в категории Уникальности в Приложении А).

Глава 4. Литосферы планет

Наиболее очевидное объяснение, связанное с решением в рамках гипотезы Уникальности Земли (Rare Earth), заключается в том, что возможно количество мест обитания — теплых каменистых поверхностей с умеренной гравитацией, жидкой водой и соответствующими химическими и электронными градиентами — крайне ограничено. До конца XX века это объяснение оставалось практически неизученным. Лишь в последние несколько десятилетий у нас появились данные, позволяющие начать решать этот вопрос.

4.1. Обитаемые миры - не редкость

Появление методов обнаружения экзопланет открыло нам путь к пониманию распределения экологических ниш для форм жизни, подобных земным. Используя различные методы наблюдений, стало всё более очевидно, что количество планетных систем в Млечном пути действительно очень велико. Учитывая нашу возрастающую способность обнаруживать экзопланеты в окрестностях Солнца, мы должны сделать вывод, что доля звёзд с планетными системами f_p стремится к 1! Но как нам найти эти планеты?

4.1.1 Первые экзопланеты – Pulsar Timing

Первые экзопланеты были обнаружены вращающимися вокруг пульсара PSR 1257+12. Пульсары — это особый класс нейтронных звёзд, остатков массивных звёзд, которые перестали синтезировать водород в своих ядрах. После прекращения синтеза водорода звезда пытается синтезировать другие элементы, чтобы обеспечить тепловую поддержку и предотвратить гравитационный коллапс. Как только звезда пытается синтезировать железо, синтез становится энергетически невыгодным, и обычно происходит взрыв сверхновой, оставляющий после себя нейтронную звезду (см. раздел 10.5).

Закон сохранения углового момента гарантирует, что по мере сжатия звезды от примерно 10^5 км до ~10 км скорость вращения значительно возрастает. Первый обнаруженный пульсар (Jocelyn Bell Burnell and Antony Hewish, работавшие в Кембриджском университете в 1967 году) имел измеренный период вращения 1.33 секунды. Пульсары сильно намагничены, и поэтому они излучают свет преимущественно вдоль оси своего магнитного поля. Для наблюдателя, находящегося в соответствующей ориентации

относительно пульсара, этот быстро вращающийся объект излучает импульс света при каждом обороте в направлении наблюдателя, подобно маяку.

Чрезвычайно высокая частота пульсаций, а также поразительно точный период, первоначально заставили некоторых назвать её «звездой LGM», где LGM означает «маленькие зелёные человечки». Хотя это объяснение было быстро отвергнуто в пользу естественного объяснения (Penny, 2013), пульсары остаются полезным инструментом в поиске экзопланет.

Действительно, именно точность пульсара полезна для астрономов, пытающихся обнаружить экзопланеты. Вольщан и Фрейл (Wolszczan and Frail, 1992) исследовали пульсар PSR 1257+12, измеряя время прихода (TOA) импульсов. Пульсары обычно демонстрируют очень регулярные импульсы, и поэтому преобразование Фурье данных TOA должно отражать один период — период вращения пульсара, в данном случае 6 миллисекунд. Вольщан и Фрейл смогли показать, что TOA 1257+12 плавно изменяется со временем. Эти изменения были аппроксимированы как период пульсара плюс комбинация двух периодов, один из которых составлял 66.6 дня, а другой — 98.2 дня.

Было высказано предположение, что эти периоды обусловлены двумя планетами массой в несколько земных масс ($M\oplus$), вращающимися вокруг пульсара. На время прихода пульсара влияет гравитационное поле планет, поскольку все тела в системе, включая пульсар, вращаются вокруг центра масс (подробнее см. в следующем разделе). Это означает, что пульсар постоянно движется к наблюдателю и от него в соответствии с гравитационным взаимодействием с другими телами. Это движение вызывает периодические изменения расстояния между пульсаром и наблюдателем, и, следовательно, изменения времени прихода. Эти изменения невелики, но не по сравнению с периодом вращения пульсара, поэтому их легко различить.

Хотя измерение времени появления пульсаров позволяет обнаружить захватывающие, экзотические планетные системы, статистически значимого количества экзопланет пока не удалось выявить. Кроме того, пульсары — это «звездные трупы» — конец ядерного синтеза звезды и, в некоторой степени, конец ее способности излучать биологически благоприятное излучение (см. Patruno и Kama, 2017).

В поисках обитаемых планет мы больше склонны искать экзопланеты вокруг звёзд главной последовательности, на начальной стадии ядерного синтеза, когда водород превращается в гелий в ядре звезды. Это означает, что нам необходимо обратиться к другим методам.

4.1.2 Метод радиальных скоростей

Первая экзопланета, обнаруженная вокруг звезды главной последовательности, была найдена с помощью метода *радиальных скоростей*. Этот метод основан на том факте, что гравитационное поле звезды оказывает силу не только на планету, но и наоборот — гравитационное поле планеты оказывает силу на звезду. В результате оба объекта вращаются вокруг центра масс или барицентра системы..

Рассмотрим астрономов, наблюдающих за системой звезда-планета с Земли. Массы тел равны M* и Mp соответственно. Планета движется по кеплеровской орбите вокруг центра масс. Кеплеровские орбиты являются эллиптическими и, следовательно, описываются шестью параметрами. Форма орбиты определяется её большой полуосью, a, и её эксцентриситетом e. Период обращения орбит обоих тел определяется третьим законом Кеплера:

$$P^2 = \frac{4\pi^2}{G(M_* + M_p)} a^3 \qquad (4.1)$$

Ориентация орбиты описывается тремя углами, определение которых зависит от нашей системы координат. Определим опорную плоскость с нормальным вектором, равным декартовой оси z (другими словами, плоскость x-y). Орбита планеты определяет орбитальную плоскость, которая, как правило, не совпадает с плоскостью x-y.

Удельный (специфический) угловой момент орбиты определяется векторами положения и скорости тела r и v, заданными относительно фокуса орбиты.

$$\mathbf{h} = \mathbf{r} \times \mathbf{v} \qquad (4.2)$$

где × обозначает обычное векторное произведение. В результате h перпендикулярно плоскости орбиты планеты. Следовательно, мы можем определить наклон i как угол между нашей опорной плоскостью и плоскостью орбиты: $2\pi - \arccos\left(\hat{\mathbf{z}} \times \hat{\mathbf{h}}\right)$

$$\cos i = \mathbf{h}\hat{}.\mathbf{z}\hat{} \qquad (4.3)$$

Мы используем обозначение ˆ для указания на то, что имеем дело с единичными векторами. Долгота восходящего узла, , обозначает угловое положение восходящего узла (где плоскость орбиты пересекает плоскость отсчета системы). определяется формулой:[1]

---

[1] Как обычно бывает со скалярными произведениями, необходимо тщательно определить желаемый угол, поскольку скалярное произведение всегда возвращает минимальный угол между двумя векторами. Это можно определить, взяв модуль векторного произведения и проверив его знак. Если модуль положительный, скалярное произведение возвращает «правильный» угол. В противном случае, подходящим углом является дополнительный угол, в данном случае — дополнительный угол. .**x**ˆ. Единственным исключением в этом контексте является угол наклона, который обычно определяется как наименьший угол, получаемый, соответственно, с помощью скалярного произведения.

$$\cos\Omega = \left(\hat{\mathbf{z}} \times \hat{\mathbf{h}}\right).\hat{\mathbf{x}} \tag{4.4}$$

Векторное произведение $\hat{z} \times \hat{h} \equiv q$ дает вектор, указывающий на восходящую вершину, что позволяет вычислить угол с помощью скалярного произведения с опорным направлением x.

Третий угол ориентации — это аргумент перицентра, ω, угловое расстояние между точкой ближайшего сближения планеты с центром масс и долготой восходящего узла.

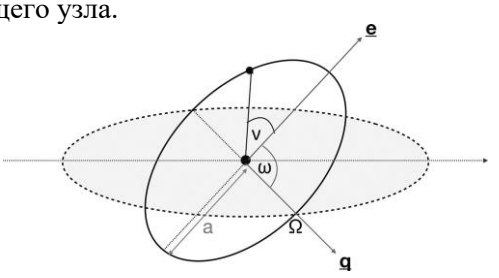


Рисунок 4.1 Кеплеровская орбита. Эллипс орбиты определяется большой полуосью a и эксцентриситетом e. Вектор эксцентриситета e направлен к точке перицентра, а вектор узла q — к восходящему узлу.

Для вычисления этого нам необходимо построить вектор, указывающий на точку перицентра. Речь идёт о векторе эксцентриситета (иногда называемом вектором Лапласа-Рунге-Ленца):

$$\mathbf{e} = \frac{\mathbf{v} \times \mathbf{h}}{G(M_* + M_p)} - \hat{\mathbf{r}} \tag{4.5}$$

Это также дает нам эксцентриситет, который мы получаем из величины e. Аргумент перицентра равен

$$\cos\omega = \mathbf{q}.\mathbf{e} \tag{4.6}$$

Наконец, для того чтобы поместить планету в определённую точку на этой орбите, необходим угол. Поскольку кеплеровские орбиты, как правило, эллиптические, угловая скорость планеты изменяется со временем. Действительно, второй закон Кеплера гласит, что тела на кеплеровских орбитах описывают равные площади эллипса за равные промежутки времени. В полярных координатах это эквивалентно

$$\frac{1}{2} r^2 \frac{d\phi}{dt} = |\mathbf{h}| = \text{const.} \tag{4.7}$$

Это свидетельствует о том, что кеплеровские орбиты сохраняют угловой момент, как и ожидалось. Второй закон Кеплера объясняет обоснование определения средней аномалии:

$$M = nt = \frac{2\pi}{P} t \quad (4.8)$$

n обычно называют средним движением. t описывает время, прошедшее с момента последнего прохождения планетой перицентра. Этот угол сам по себе не представляет собой положение. Для получения позиционного угла необходимо вычислить истинную аномалию v. Лучше всего это сделать с помощью эксцентрической аномалии E:

$$M = E - e \sin E \quad (4.9)$$

Решение для E нетривиально, поскольку не имеет замкнутой формы. На практике E обычно вычисляется с помощью итеративной численной процедуры.

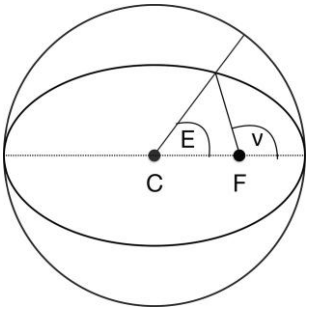


Рисунок 4.2 Эксцентриситет и истинная аномалия кеплеровской орбиты. Тела вращаются по эллипсам вокруг фокуса (F). Эксцентрическая аномалия описывает угол, который вращающееся тело образовывало бы с центром эллипса (C), если бы оно двигалось по круговой орбите. Следовательно, эксцентрическая и истинная аномалия эквивалентны, когда орбита круговая.

Эксцентрическая аномалия — это угол между вектором положения тела, центром эллипса и аргументом перицентра (как показано на рисунке 4.2, где точка перицентра выровнена по оси x). Обратите внимание, что звезда находится не в центре эллипса, а в его *фокусе*. Истинная аномалия — это угол, образованный орбитой тела и направлением отсчета, центрированным в фокусе системы. Ее можно вывести из эксцентрической аномалии:

$$\cos E - = \frac{e}{1 - e \cos E} \quad (4.10)$$

или из вектора эксцентриситета:

$$\nu = \arccos \frac{\mathbf{e} \cdot \mathbf{r}}{|\mathbf{e}||\mathbf{r}|} \quad (4.11)$$

Однако второй подход недействителен, если орбита круговая, поскольку аргумент перицентра не определен. Поэтому первое уравнение является в целом более безопасным подходом. При известной истинной аномалии система замкнута. Действительно, мы можем определить r из этих элементов, используя уравнение эллипса:

$$r = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e\cos\nu} \quad (4.12)$$

Как мы уже обсуждали, звезда не зафиксирована в фокусе эллипса, а движется вокруг фокуса по своей собственной эллиптической орбите. Фактически, нам следует определить две большие полуоси:

$$a_* = \frac{M_p}{M_* + M_p} a \quad (4.13)$$

$$a_p = \frac{M_*}{M_* + M_p} a \quad (4.14)$$

Как мы видим, расстояние от центра звезды до барицентра системы обычно очень мало. В случае Солнца и Юпитера, где a = 5.2 а.е., это дает a* = 0.0045 а.е., или около 95% радиуса Солнца.

Движение звезды вокруг барицентра приводит к изменению радиальной скорости — то есть скорости вдоль линии зрения наблюдателя. Если орбита планеты круговая и выровнена с линией зрения наблюдателя, то полуамплитуда радиальной скорости звезды, K, имеет особенно простую форму:

$$K = \frac{2\pi a_*}{P} \quad (4.15)$$

Это можно вывести довольно интуитивно. Поскольку орбита круговая, угловая скорость планеты и звезды постоянна во времени, а K — это просто длина окружности орбиты звезды, деленная на продолжительность орбиты. Радиальная скорость звезды описывается простой синусоидальной кривой с полуамплитудой, заданной формулой:

$$v_r = K \cos v \tag{4.16}$$

где v_r — истинная аномалия, как определено ранее.[2]

Если орбита планеты наклонная и эллиптическая, то

$$K = \frac{2\pi a}{P} \cdot \frac{M_* \sin i}{(M_* + M_p)^{2/3}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - e^2}} \tag{4.17}$$

Изменение угловой скорости как звезды, так и планеты вносит новые сложности в расчет радиальной скорости:

$$v_r = K\,(\cos(v + \omega) + e\cos\omega) \tag{4.18}$$

Наблюдатели измеряют радиальную скорость с помощью доплеровского сдвига в спектре звезды. Имея выборку из нескольких устойчивых линий поглощения или излучения, кривые радиальной скорости затем аппроксимируются для определения орбитальных свойств планеты. Более явное определение K можно получить, применив третий закон Кеплера к a_*:

$$K = \frac{2\pi G}{P} \cdot \frac{M_p \sin i}{(M_* + M_p)^{2/3}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - e^2}} \tag{4.19}$$

Следует отметить, что измерения радиальной скорости (и, в конечном итоге, K) вырождены в $M_p \sin i$. Это означает, что радиальные скорости измеряют «минимальную массу» экзопланет, поскольку $|\sin i| \leq 1$ всегда.

Наличие нескольких планет в системе приведет к суперпозиции радиальных скоростей. Для планет относительно малой массы на средних расстояниях это можно смоделировать, просто сложив несколько вариантов уравнения (4.18).

При попытке обнаружить планетарный сигнал в данных радиальной скорости строятся периодограммы. Однако этот подход требует непрерывного наблюдения за целевой звездой, что невозможно с Земли, если ищутся планеты с относительно длительными периодами. Пробелы в данных радиальной скорости могут приводить к появлению ложных сигналов при построении периодограмм. Для решения этой проблемы обычно

[2] Строго говоря, истинная аномалия для круговых систем не определена и обычно заменяется гораздо более простым угловым параметром, эквивалентным средней аномалии, если угол наклона равен нулю.

используются периодограммы Ломба-Скаргла (Lomb, 1976; Mortier et al., 2015).

Для Солнца Юпитер создает K около 12 мс$^{-1}$. Земля создает K приблизительно 0.1 мс$^{-1}$. Первыми планетами, обнаруженными с помощью этого метода, были «горячие Юпитеры», вращающиеся близко к своим звездам и обладающие сильными сигналами радиальной скорости, т.е. $K \sim 50 \mathrm{ms}^{-1}$.

Эти горячие юпитеры вряд ли являются наиболее перспективными кандидатами на роль обитаемых миров. Газовые гиганты с температурой поверхности в несколько тысяч Кельвинов, вращающиеся настолько близко к своей родительской звезде, что приливные силы истощают угловой момент вращения планеты, пока она не станет псевдосинхронной со своей орбитой, то есть ее период обращения и период вращения не станут почти равными.

Обитаемые миры, как правило, будут менее массивными и находиться на большем расстоянии от своей звезды. Современные попытки обнаружения аналогов Земли требуют чрезвычайной точности, и эти уровни достигаются с помощью новейших приборов. Новейшим препятствием является звездный шум. Движения плазмы в Солнце создают сигналы радиальной скорости порядка земной. Характеризация и вычитание этой звёздной активности является одним из наиболее важных и интенсивно изучаемых аспектов исследований радиальной скорости (см. например, Haywood, 2016).

4.1.3 Регистрация экзопланет по транзитам

Транзитный метод стал чрезвычайно популярным для обнаружения экзопланет благодаря появлению чрезвычайно стабильной фотометрии — то есть возможности измерять полный электромагнитный поток от источника с точностью до нескольких сотен частей на миллион (ppm). Обнаружение транзита основано на прохождении экзопланеты между звездой-хозяином и наблюдателем (иногда это называют первичным затмением), что вызывает небольшое затемнение звёздного света (Рисунок 4.3).

Рассмотрим планету радиусом R_p, вращающуюся вокруг звезды радиусом R* и массой M*. Если эта планета проходит перед звездой относительно некоторой точки наблюдения, относительный уровень потока будет изменяться по мере движения планеты по звездному диску. Максимальное относительное изменение потока, получаемого наблюдателями при прохождении планеты между ними и звездой, составляет:

$$I \propto \left(\frac{R_p^2}{R_*^2} \right) \tag{4.20}$$

Если радиус звезды хорошо определен, то глубина транзита позволит наблюдателям узнать радиус планеты. Поскольку этот транзит будет повторяться один раз за каждый период обращения планеты, измерение интервала между транзитами даст *P*.

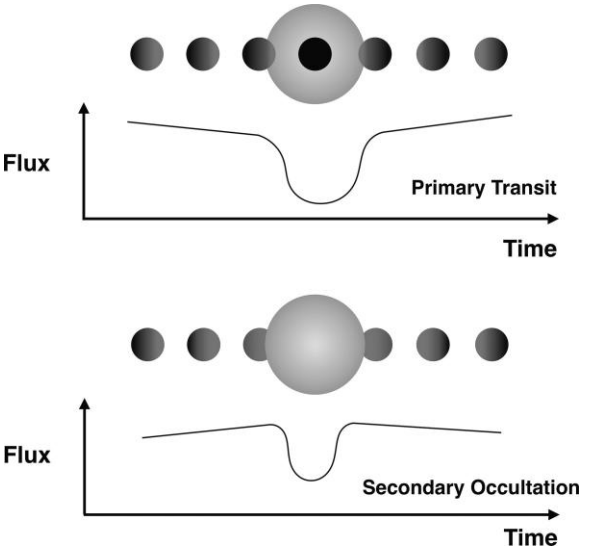


Рисунок 4.3 Транзит планеты по звёздному диску. Первичный транзит (верхний ряд) блокирует небольшую часть света звезды, в то время как затмение или вторичное затмение (нижний ряд) блокирует свет планеты. В промежутках между транзитами и затмениями становятся видимыми небольшие участки поверхности планеты, что приводит к вариациям потока вне транзита (так называемая фазовая кривая).

Однако для наблюдения транзита необходимы строго ограниченные значения наклона. В общих чертах, вероятность наблюдения транзита составляет

$$P_{transit} \approx \frac{R_*}{a_p} \left(\frac{1}{1 - e^2} \right) \quad (4.21)$$

где мы предположили, что все наклоны относительно линии зрения наблюдателя одинаково вероятны, и что R∗ >> Rp. В случае Земли это уравнение дает вероятность транзита ~ 0,005. Даже если планета пройдет транзитом, маловероятно, что она пройдет через центр звёздного диска. Параметр удара b указывает на минимальное расстояние, на которое планета приближается к центру звёздного диска (в единицах радиуса звезды):

$$b = \frac{a_p \cos i}{R_*} \left(\frac{1 - e^2}{1 + e \sin \omega} \right) \quad (4.22)$$

Более подробную информацию можно получить, определив эпоху четырех различных моментов контакта:

1. Первый контакт планеты со звездным диском (начало вхождения)
2. Конец вхождения, когда глубина транзита достигает своего минимума

3. Начало выхода, когда планета начинает покидать звездный диск

4. Конец выхода, когда планета полностью покинула звездный диск и транзит завершен.

Обычно они обозначаются как tI − tIV соответственно. Если орбитальные элементы планеты известны полностью, то общая продолжительность транзита определяется интегрированием следующих уравнений:

$$t_{IV} - t_I = \frac{P}{2\pi(1-e^2)} \int_{\nu_I}^{\nu_{IV}} \left(\frac{r(\nu)}{a}\right)^2 d\nu \tag{4.23}$$

и так далее для других комбинаций четырех моментов контакта. В случае круговых орбит решение выглядит следующим образом:

$$t_{IV} - t_I = \frac{P}{\pi} \sin^{-1}\left[\frac{R_*}{a} \frac{\sqrt{1 + \left(\frac{R_p}{R_*}\right)^2 - b^2}}{\sin i} \right] \left[\frac{R_*}{a} \sqrt{1 - \left(\frac{R_p}{R_*}\right)^2 - b^2} \right] \tag{4.24}$$

и продолжительность всего транзита $t_{III} - t_{II} = \frac{P}{\pi} \sin^{-1}\left[\frac{a}{} \right]$ (4.25) sin

Если орбиты эксцентричны, приближенное решение можно получить, умножив приведенное выше выражение на $\frac{\sqrt{1-e^2}}{1+e\sin\omega}$

Затмения, или вторичные затмения, происходят в местах, где звезда проходит между планетой и наблюдателем. Параметр удара в этом случае определяется следующим образом

$$b_{occ} = \frac{a_p \cos i}{R_*} \left(\frac{1-e^2}{1-e\sin\omega}\right) \tag{4.26}$$

и глубина затмения становится равной

$$I_{occ} = \frac{I_{planet}}{I_{planet} \quad I_{star}} + \tag{4.27}$$

где мы теперь используем усредненные по диску интенсивности I для звезды и планеты. Измерение суммарной интенсивности системы на протяжении орбитального периода дает нам доступ к излучению планеты, которое изменяется по мере того, как наблюдатель видит возрастающую и уменьшающуюся долю освещенной поверхности (астрономы обычно называют это фазовой кривой, как показано на рисунке 4.3).

Спектроскопические измерения транзитов позволяют определить глубину транзита при разных длинах волн света. По сути, это измерение способности атмосферы планеты поглощать или пропускать свет различных длин волн. При тщательном моделировании это может дать информацию о химическом составе атмосферы планеты. В сочетании с измерением радиальной скорости

для определения массы планеты это может дать много информации о свойствах планеты.

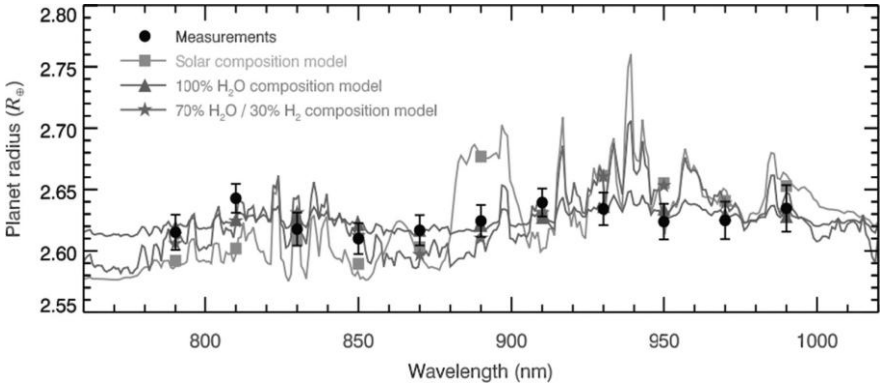


Рисунок 4.4 Спектр суперземли GJ1214b, определенный путем измерения радиуса планеты по данным транзита на нескольких длинах волн. Отсутствие каких-либо особенностей в этом спектре указывает на то, что облачность играет роль заслоняющей силы. Рисунок взят из (Bean et al., 2010).

Общей особенностью спектров экзопланет является их относительная плоскость. Отсутствие изменений в принимаемом потоке в зависимости от длины волны лучше всего моделируется наличием облаков в верхних слоях атмосферы. На рисунке 4.4 это показано для экзопланеты GJ1214b, суперземли, обнаруженной как по радиальной скорости, так и по транзиту. Её масса оценивается в 6,3 $M_{\oplus}$, а радиус — примерно в 2,8 $R_{\oplus}$. Различные попытки охарактеризовать измеренный радиус как функцию длины волны показали плоский, без особенностей спектр. Относительно низкая плотность GJ1214b привела многих к тому, что ее назвали «водным миром», и ранние модели ее спектра предполагали, что это может быть так, но пока наблюдения не смогут проникнуть сквозь эти облака, мы будем оставаться в неопределенности.

4.1.4 Гравитационное микролинзирование

В настоящее время общая теория относительности (ОТО) является наилучшим описанием того, как гравитационная сила действует в природе. Она представляет собой фундаментальный сдвиг по сравнению с классической ньютоновской гравитацией, поскольку требует, чтобы пространство и время не были отдельными сущностями, а являлись аспектами единой сущности — пространства-времени, которое искажается присутствием материи или энергии. Это искажение затем влияет на движение объектов в этом искривленном пространстве. Поскольку мы не

можем воспринимать кривизну пространства-времени, нам кажется, что на тело действует сила, которую мы называем «гравитацией».

Если общую теорию относительности можно свести к одному уравнению, то это будет уравнение Эйнштейна для поля:

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu} \quad (4.28)$$

где $G_{\mu\nu}$ — тензор Эйнштейна, а $R_{\mu\nu}$ — тензор кривизны Риччи, описывающий, как форма и геометрия пространства-времени отклоняются от плоского или евклидова пространства. Уравнение поля Эйнштейна разрешимо при разумном выборе метрического тензора $g_{\mu\nu}$. Метрика, по сути, определяет, как измеряются расстояния в пространстве-времени. Например, если мы хотим смоделировать пустое пространство в декартовых координатах, мы выбираем метрику

$$ds^2 = c^2dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2$$

Эквивалентный метрический тензор T_v — это

$$g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -c^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$T_{\mu\nu}$ — это тензор *импульса-энергии*, представляющий собой перепись всех источников материи и энергии в регионе. Это порождает классический афоризм:

Материя указывает пространству, как искривлять свою форму, а пространство указывает материи, как двигаться.[3]

В плоском пространстве-времени лучи света или фотоны движутся по прямолинейным траекториям. В искривленном пространстве-времени лучи света продолжают двигаться по прямолинейным траекториям, проецируемым на искривленную поверхность (геодезические линии). Таким образом, при наличии сильной кривизны не сходящиеся или расходящиеся лучи света могут быть сфокусированы в фокусной точке аналогично линзе..

Этот сильный эффект линзирования можно наблюдать вокруг скоплений галактик. Объекты, находящиеся на большом расстоянии от

[3] Это заслуга Джона Уилера (John Wheeler), участвовавшего в Манхэттенском проекте, и выдающегося учёного в области теории относительности. Он руководил рекордным количеством аспирантов в Принстоне, которые расширили область приложения общей теории относительности.

скопления, могут подвергаться линзированию испускаемых ими фотонов вокруг скопления и приниматься Землей, в некоторых случаях создавая множественные изображения объекта. В космологических масштабах изображения галактик слабо искажаются темной материей, находящейся между галактикой и Землей. Это слабое линзирование лишь незначительно влияет на увеличение или конвергенцию галактики и эллиптичность, выраженную как 2-компонентный сдвиг. Измеренные на небе поля конвергенции и сдвига кодируют информацию о действующих линзах — по сути, обо всем распределении темной материи между ними.

Исходя из некоторых предположений о типичной эллиптичности галактик (и их ориентации друг относительно друга), космологи могут вывести важные статистические свойства промежуточной темной материи, а также другие свойства Вселенной, такие как темная энергия (подробнее об этом можно узнать в Bartelmann and Schneider, 2001, and Schneider, 2005).

В случае обнаружения экзопланет наиболее важным явлением является микролинзирование. Речь идёт о линзах гораздо меньшей массы, таких как отдельные звёзды. Хотя микролинзирование имеет много общих черт с сильными гравитационными линзами, создаваемые им множественные изображения не разрешаются, поскольку расстояния между ними на небе малы.

Рассмотрим звезду, которая испускает фотоны приблизительно в направлении наблюдателя (звезды-источника). Если линия зрения между источником и наблюдателем содержит достаточно высокую плотность звёзд, линзирующая звезда пересечёт линию зрения. Поскольку множественные изображения, создаваемые линзой, не разрешаются, источник будет казаться увеличенным, становясь ярче и темнее с характерным временным масштабом порядка суток. Если линзирующая звезда содержит планету, то эта планета может действовать как вторая линза, создавая ещё одно увеличение, когда звёздная система пересекает линию зрения. Это вторичное событие может длиться всего час, но в кривой блеска этого микролинзирования закодированы как масса, так и большая полуось планеты. Чтобы понять, как это происходит, рассмотрим проблему формально (Рисунок 4.5). Нам будет достаточно рассмотреть проблему в одномерном случае, но на практике линзирование — это двумерное явление на небе.

Источник излучения находится на расстоянии D_S от наблюдателя, а линзы на расстоянии D_L.[4] Мы обозначим P_S и P_L как плоскость источника и

[4] Обратите внимание, что это угловые диаметры. В общей теории относительности кривизна пространства-времени гарантирует, что различные методы измерения расстояния, такие как

плоскость линзы соответственно. Свет от источника отклоняется линзой под углом $\hat{\alpha}$ к наблюдателю. Это отклонение приводит к тому, что изображения источника появляются на угловом расстоянии θ от линзы. Уравнение линзы описывает, как это кажущееся угловое расстояние связано с истинным расстоянием β, которое наблюдалось бы, если бы линзирование не происходило.

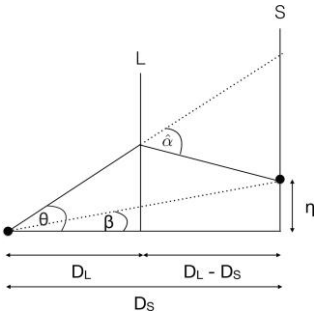


Рисунок 4.5 Геометрия линзирования. Источник (в плоскости источника, обозначенной S) излучает свет, который затем линзируется массой в плоскости линзы L. Затем из этой геометрии выводится уравнение линзирования для определения массы линзы.

Это уравнение линзы можно вывести с помощью простой геометрии и приближения малых углов. Физическое расстояние между линией зрения наблюдателя и местоположением источника (в плоскости источника), η, равно

$$\eta = D_S \tan\beta \approx D_S\beta, \tag{4.31}$$

где мы использовали приближение малых углов. Физическое расстояние между линзой и изображением в плоскости линзы, ξ, равно

$$\xi = D_L \tan\theta \approx D_L\theta \tag{4.32}$$

Мы можем переформулировать η следующим образом:

$$\eta = \frac{S}{D_L}\xi - (D_L - D_S)\hat{\alpha} = \frac{S}{D_L}\xi - \quad D \qquad D \quad D_{LS}\alpha,\hat{} \tag{4.33}$$

где для удобства мы определили $D_{LS} \equiv D_L - D_S$. Разделив все выражения на D_S, получаем уравнение линзы:

$$\beta = \theta - \frac{D_{LS}}{D_S}\hat{\alpha} \tag{4.34}$$

использование видимого углового размера при известном физическом размере или видимого потока при известной светимости, не будут согласовываться в своих результатах!

Теперь остается лишь вычислить угол отклонения α. Ньютоновская гравитация дает нам предсказание для этого отклонения, которое равно:

$$\hat{\alpha}_{Newton} = \frac{2GM}{c^2\xi} = \frac{2GM}{c^2 D_L\theta} \tag{4.35}$$

Однако для получения угла отклонения из уравнений поля Эйнштейна необходимо выбрать метрику. Мы будем использовать метрику Шварцшильда, которая описывает кривизну пространства-времени — в сферических координатах (r,θ,φ) — одной невращающейся точечной частицы массой *M*:

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2GM}{rc^2}\right)c^2dt^2 + \left(1 - \frac{2GM}{rc^2}\right)^{-1}dr^2 + r^2d\theta^2 + r^2\sin^2\theta d\phi^2. \tag{4.36}$$

Это дает дополнительный множитель два, и, следовательно

$$\hat{\alpha}(\xi) = \frac{4GM}{c^2 D_L\theta} \tag{4.37}$$

В результате получаем уравнение линзы в следующем виде:

$$\beta = \theta - \frac{D_{LS}}{D_S D_L}\frac{4GM}{c^2\theta} \tag{4.38}$$

Если β = 0 (то есть, линза и источник находятся в идеальном выравнивании), тогда изображение образует кольцо Эйнштейна с угловым радиусом, равным радиусу Эйнштейна, θ_E:

$$\theta_E = \sqrt{\frac{4GM}{c^2}\frac{D_{LS}}{D_S D_L}} \tag{4.39}$$

Чтобы сделать уравнение линзы безразмерным, его можно разделить на приведенное выше выражение:

$$u = y - y^{-1} \tag{4.40}$$

Это простое квадратное выражение, и поэтому обычно имеет два решения, а значит, и два изображения (если β = 0):

$$y^{\pm} = \pm\frac{1}{2}\left(\sqrt{u^2 + 4} \pm u\right) \tag{4.41}$$

Линзирование приводит к увеличению изображения звезды-источника на обоих снимках:

$$A_{\pm}(4.42) \quad = \left| \frac{y_{\pm}}{u} \frac{dy_{\pm}}{du} \right| = \frac{1}{2} \left| \frac{u^2+2}{u\sqrt{u^2+4}} \pm 1 \right|$$

с общим увеличением

$$A(u) = \frac{u^2+2}{u\sqrt{u^2+4}} \tag{4.43}$$

Обратите внимание, что на радиусе Эйнштейна u = 0, и увеличение не определено. Движение источника и линзы проще всего моделируется как плавное изменение углового расстояния между источником и линзой. Если нам известно собственное движение источника относительно линзы, т.е. скорость изменения углового расстояния μrel ≡ dudt, мы можем определить временную шкалу tE = θE/μrel, и, следовательно

$$u(t) = \left(u_0^2 + \left(\frac{t-t_0}{t_E} \right)^2 \right)^{1/2} \tag{4.44}$$

где u0 — минимальное угловое расстояние, которое достигается в момент времени t0. Подставляя это в уравнение (4.43), получаем классическую «кривую Пачинского», как показано на Рисунок 4.6.

Если присутствует планета, как в данном случае, будет наблюдаться возмущение кривой Пачинского, указывающее на её наличие. Обычно происходит следующее: одно из изображений, созданных линзирующей звездой, будет линзировано планетой во второй раз. Это дополнительное линзирование обычно длится около

$$t_{E,p} = \sqrt{\frac{M_p}{M_*}}\, t_{E,*} \tag{4.45}$$

Как правило, основное событие линзирования длится tE,∗ = 10–100 часов. Это означает, что для планет земной массы вторичное событие линзирования может длиться всего несколько часов. Кроме того, поскольку для микролинзирования требуется точное выравнивание линзы, источника и наблюдателя, системы микролинзирования можно наблюдать только один раз.

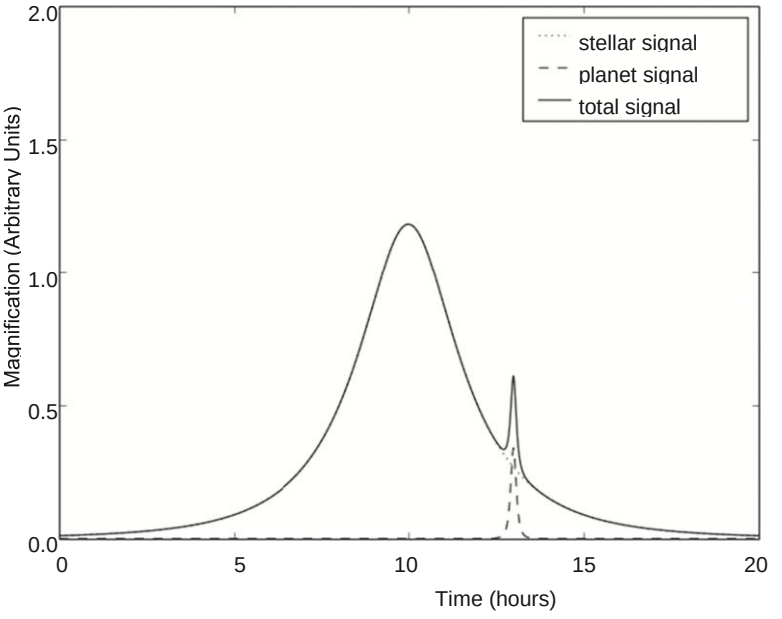


Рисунок 4.6 Характерная кривая блеска, указывающая на событие микролинзирования экзопланеты. Звезда-линза создает главную кривую, причем вклад планеты относительно невелик по амплитуде и исключительно кратковременный.

С другой стороны, события микролинзирования удивительно нечувствительны к массе планеты и особенно чувствительны к планетам, вращающимся вокруг локального радиуса Эйнштейна $rE = D_L\theta_E$, поскольку изображения, как правило, формируются вокруг или на кольце Эйнштейна. Это отлично дополняет поиски по радиальной скорости и транзитам, поскольку хорошо работает при обнаружении планет на больших расстояниях от звезды, как и наш последний метод обнаружения, который мы обсудим далее.

4.1.5 Прямое наблюдение

Хотя описанные выше методы являются относительно косвенными, недавние достижения в области визуализации позволили наблюдателям экзопланет использовать, пожалуй, наиболее интуитивно понятный метод обнаружения — обнаружение планет путем прямого измерения излучаемого или отражаемого ими света, аналогично тому, как мы обнаруживаем почти все другие астрономические явления.

Хотя это наиболее простая с концептуальной точки зрения модель, она чрезвычайно сложна. Наблюдатель должен улавливать фотоны от планеты,

в то время как гораздо более яркий объект (родительская звезда) находится очень близко к ней на небе. Мы можем определить контраст между планетой и ее родительской звездой (на заданной длине волны λ) как:

$$C_\lambda = \frac{F_{\lambda,p}}{F_{\lambda,*}} \tag{4.46}$$

где F — суммарный поток излучения, принимаемый каждым объектом, p и ∗ обозначают планету и звезду соответственно. Чем выше контраст, тем выше вероятность обнаружения рассматриваемой планеты. Как правило, с помощью этого метода предпочтительно обнаруживаются очень молодые планеты, поскольку они производят значительно больший поток излучения по мере возвращения к своей равновесной форме (и, следовательно, к своей равновесной температуре).

Длина волны наблюдения, λ, окажется важной, поскольку спектральное распределение энергии (СЭД) звезды и планеты будет значительно различаться, что сделает определенные длины волн предпочтительными для планет разного возраста, вращающихся вокруг звёзд разных типов. Масштаб задачи уже очевиден: в видимом диапазоне контраст Земли составляет 10^{-10}! По мере увеличения длины волны в инфракрасном диапазоне (λ = 10 мкм) контраст возрастает до 10^{-8}.

Эти трудности гарантировали, что первые прямые обнаружения экзопланет приведут к обнаружению молодых, горячих планет, вращающихся на больших расстояниях от своей звезды. Максимальное угловое расстояние между звездой и планетой на небе можно оценить, используя приближение малых углов:

$$\theta = \frac{a_p(1 + e_p)}{D} \tag{4.47}$$

где a_p и e_p — соответственно большая полуось и эксцентриситет планеты, а D — расстояние от наблюдателя до планетной системы. Астрономы используют парсек в качестве удобной единицы измерения расстояния для подобных расчетов. Если орбита круговая, с большой полуосью, равной полуоси Земли (a_p = 1 а.е.), и расстояние до системы составляет 1 парсек (пк), то θ = 1 угловая секунда, что равно 1/3600 градуса.

Ближайшая к Земле система звёзд главной последовательности, система Альфа Центавра, по счастливому совпадению находится примерно на расстоянии 1 пк. Астрономы обычно используют расстояние в 10 пк в качестве эталонной длины, и поэтому наше эталонное значение

θ (опять же, предполагая a_p = 1 а.е.) составляет 0.1 угловой секунды, или 100 мс (милли-угловых секунд).

Вышеизложенное подчеркивает необходимость каким-то образом «защитить» наши телескопы от звёздного света, оставив только свет планеты (как термически генерируемый, так и звездный свет, отраженный верхними слоями атмосферы планеты). В общих чертах, наблюдателям доступны два класса наблюдений:

1. методы коронографии, которые блокируют звездный свет с помощью непрозрачной маски, встроенной в оптику телескопа, и
2. методы интерферометрии, которые объединяют данные с нескольких телескопов с различной длиной пути до источника, чтобы компенсировать вклад звезды.

Приведенные выше описания, естественно, поверхностны, и оптика обоих методов заслуживает отдельного учебника. Действительно, в таком учебнике, вероятно, было бы сказано, что оба метода — две стороны одной медали: оба включают в себя объединение фазы и амплитуды входящих фотонов света для создания деструктивной интерференции и подавления звёздного сигнала. Мы не будем углубляться в сложные рассуждения об оптике, но кратко упомянем некоторые важные понятия, влияющие на нашу способность непосредственно получать изображения экзопланет.

Функция рассеяния точки (PSF) телескопа — это протяженная картина, возникающая при наблюдении точечного источника. При съемке звёздной системы «пятно» PSF, создаваемое звездой, достаточно велико, чтобы полностью заглушить сигнал экзопланеты, если большая полуось планеты достаточно мала. В идеальной оптической системе PSF является функцией Эйри:

$$I(u) = \frac{1}{(1-\epsilon^2)^2}\left(\frac{2J_1(u)}{u} - \epsilon^2\frac{2J_1(\epsilon u)}{\epsilon u}\right) \tag{4.48}$$

I — поверхностная яркость как функция расстояния от максимума (измеряемого безразмерной величиной u, которая, в свою очередь, зависит от углового расстояния и диаметра главной апертуры). — радиус центральной маски затемнения, если она присутствует. J1 — функция Бесселя первого рода. Эта функция приводит к образованию центрального ядра излучения вокруг максимума («диска Эйри»), за которым следуют «кольца Эйри» с уменьшающейся интенсивностью.

Функция рассеяния точки (PSF) уникальна для каждого телескопа/инструмента. Астрономы и инженеры прилагают большие усилия для определения PSF оптической системы, чтобы ее можно было вычесть из исходного изображения.

Несовершенства в оптике телескопа приводят к появлению спеклов на результирующем изображении. Идеальная система фокусирует лучи фотонов с точной амплитудой и фазой, что приводит к идеальному

волновому фронту, принимаемому детекторным чипом. Несовершенства в системе приводят к ошибкам в волновом фронте, что приводит к артефактам изображения, которые мы называем спеклами. Это главный враг прямой визуализации: спекл чрезвычайно трудно отличить от экзопланеты.

Спекл имеет множество источников и не ограничивается дефектами оптики. Для наземных телескопов турбулентность в атмосфере Земли также может искажать входящие волновые фронты и создавать собственные спеклы.

Атмосферный спекл можно скорректировать с помощью методов адаптивной оптики. Ошибки волнового фронта диагностируются путем наблюдения опорной звезды (реальной или искусственно созданной путем лазерного возбуждения атомов натрия в верхних слоях атмосферы). Затем ошибки, возникающие в реальном времени из-за атмосферной турбулентности, передаются на исполнительные механизмы в зеркале телескопа, которые деформируются, чтобы «скорректировать» турбулентность и уменьшить атмосферный спекл.

Однако спеклы никогда не могут быть полностью удалены, поскольку они могут быть результатом любого нежелательного рассеяния света в оптике телескопа. Для образования спеклов достаточно отдельных пылинок на зеркалах телескопа! Вместо этого астрономические изображения обрабатываются постфактум для выявления источников зернистости, которые впоследствии могут быть удалены.

Angular Differentiation Imaging Метод ADI (Advanced Display) использует тот факт, что если телескоп вращается вокруг оси, параллельной линии наблюдения, то оставшиеся после применения адаптивной оптики и т. д. спеклы будут вращаться вместе с ним. Если на изображении действительно присутствуют экзопланеты, они не будут вращаться вместе с телескопом, оставаясь неподвижными на небе. Путем соответствующего вычитания повернутого изображения из неповернутого изображения можно удалить спеклы, и экзопланета останется.

Simultaneous Spectral Differentiation Imaging Метод (SSDI) использует зависимость спекл-изображений от длины волны. Расстояние спекла от центральной звезды изменяется при изменении длины волны изображения, а положение планеты остается неизменным. Соответствующее масштабирование изображения позволяет идентифицировать спекл и впоследствии удалить его из изображения.

Первая система, обнаруженная методом прямого изображения, вращается вокруг звезды HR 8799 (Рисунок 4.7). Эта система содержит несколько массивных молодых газовых гигантов, вращающихся на расстояниях 24, 38 и 68 астрономических единиц. Это открытие стало возможным благодаря развитию адаптивной оптики и метода ADI на телескопах Keck и Gemini в инфракрасном диапазоне (1,1–4,2 мкм).

Метод прямого изображения позволил обнаружить несколько планет юпитерианского типа на расстояниях 10 астрономических единиц и более от своих звёзд-хозяев. Планеты, потенциально пригодные для жизни, вряд ли находятся на таких расстояниях (см. следующий раздел), и будущие инструменты должны будут уметь разрешать гораздо меньшие угловые расстояния и гораздо меньшие контрасты. (Males et al., 2014).

4.1.6 Обнаружение жизни на экзопланетах

Биосигнатуры

Растущие возможности человечества по изучению природы экзопланет, особенно их атмосферного состава, в конечном итоге могут привести к обнаружению внеземной жизни. *Биосигнатуры* (иногда биомаркеры) — это признаки в данных об экзопланетах, указывающие на наличие у данной экзопланеты биосферы.

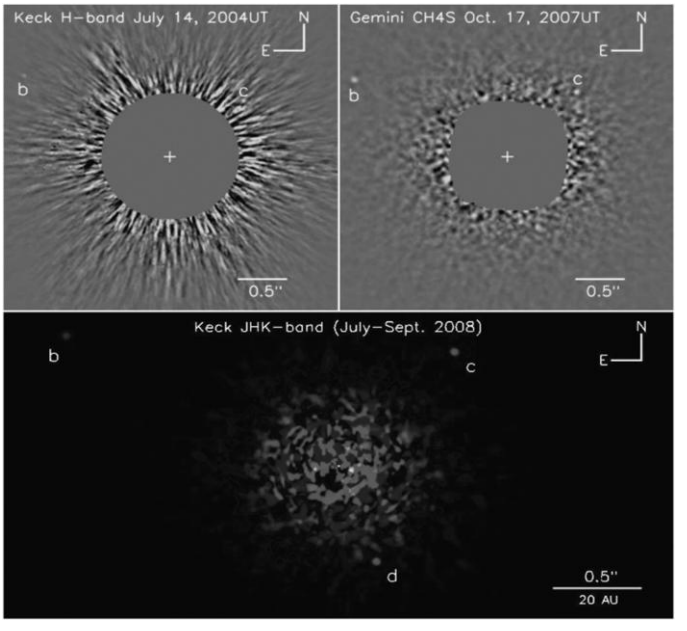


Рисунок 4.7 Обнаружение нескольких экзопланет методом прямой съемки вокруг звезды HR 8799. Артефакты на изображении вокруг звезды обусловлены методом угловой дифференциации изображения (ADI), используемым для удаления спеклов с изображений. Два верхних изображения представляют собой изображения в одном диапазоне длин волн, а нижнее изображение — трехцветное изображение в трех инфракрасных диапазонах длин волн. Взято из Marois et al. (2008).

Атмосфера Земли находится в состоянии термодинамического неравновесия, которое обычно измеряется путем рассмотрения свободной энергии Гиббса текущего состояния и свободной энергии Гиббса конечного

состояния равновесия. Совместное присутствие O_2 и CH_4 указывает на это неравновесие, поскольку оба вещества должны вступать в реакцию, удаляя по крайней мере одно из них из атмосферы:

$$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O \quad (4.49)$$

Поскольку оба вещества все еще присутствуют в атмосфере, они постоянно пополняются — в случае Земли, за счет биологических организмов. Поэтому утверждается, что совместное присутствие CH_4 и O_2 (наряду с небольшим количеством CO_2) является наиболее убедительным доказательством — доступным с межзвездных расстояний — того, что Земля обладает биосферой. (Lederberg, 1965; Lovelock, 1965; Lovelock and Kaplan, 1975).

Конечно, это основано на наблюдениях за современной Землей. Атмосфера Земли в докембрийский период (более 500 миллионов лет назад) была гораздо менее насыщена кислородом, чем сегодня, и было доказано, что термодинамическое неравновесие Земли уменьшалось с уменьшением O_2 (Krissansen-Totton et al., 2018). Более тревожным моментом при использовании атмосферного неравновесия в качестве индикатора является то, что уровень атмосферного неравновесия на Земле почти полностью определяется уровнем кислорода — по сути, мера неравновесия — это мера кислорода, что, как мы увидим ниже, не обязательно гарантирует биологическую активность.

В любом случае, концепция изменения состава атмосферы Земли биологическими организмами заставила многих задуматься о том, как такие изменения в атмосферах экзопланет могут рассматриваться как биосигнатура. Основная проблема этого подхода заключается в растущем числе ложных срабатываний, когда биосигнатура образуется в результате абиотических процессов. То, что может считаться биосигнатурой на Земле, не обязательно является таковой на других мирах.

Например, значительные усилия на ранних этапах были направлены на обнаружение O2 и O3, ключевых биоактивных молекул в атмосфере Земли (O3 образуется в результате фотохимических реакций с O2). Хотя это, безусловно, биосигнатуры для Земли, они не являются биосигнатурами в целом. Для планет земной группы, вращающихся вокруг маломассивных звёзд типа M-карликов, повышенный уровень УФ-излучения позволяет проводить фотолиз H2O с образованием O:

$$H_2O + \gamma \rightarrow 2^{H_+} + O + 2^{e_-} \quad (4.50)$$

В результате трехчастичной рекомбинации может образоваться O_2:

$$O + O + O \rightarrow O_2 + O \quad (4.51)$$

и O_3 по аналогичной реакции. Фотодиссоциация CO2, SO2 и любых других кислородсодержащих газов также является источником атомарного кислорода (Domagal-Goldman et al., 2014; Tian et al., 2014). Поэтому нам следует с крайней осторожностью относиться к O2 как к биосигнатуре, не только как к ложноположительному результату, но и как к ложноотрицательному. На Земле ранние формы жизни не производили кислород в больших количествах до появления цианобактерий. Даже тогда производство кислорода посредством фотосинтеза, вероятно, предшествовало крупномасштабному насыщению атмосферы кислородом на миллиарды лет, поскольку различные геофизические процессы действовали, подавляя этот процесс (Meadows et al., 2017). Это означало бы обитаемую планету, которая не демонстрирует желаемой биосигнатуры.

Поскольку статус кислорода как биосигнатуры в значительной степени зависит от контекста, были предприняты значительные усилия по составлению списка потенциальных газов-биосигнатур. Систематические усилия нескольких исследовательских групп были направлены на составление списков атмосферных газов, которые, по-видимому, могли бы соответствовать критериям биосигнатур.

Наиболее широко обсуждаются работы Сигера и др. (Seager et al., 2013, 2016), которые попытались составить список возможных молекул путем комбинаторного исследования. В результате была создана база данных, содержащая около 14 000 молекул, содержащих до шести атомов (исключая водород), которые стабильны и летучи при стандартной температуре и давлении. Из них около 2500 состоят из классических биогенных элементов (NCHOPS), причем большинство представляют собой галогенированные соединения (содержащие, например, бром или хлор), а также небольшая часть неорганических соединений. Примерно четверть биогенных соединений образуется в результате жизни на Земле, а также небольшая часть галогенированных соединений.

Такой подход позволил выявить 622 соединения, которые вполне обоснованно можно было бы искать в атмосферах экзопланет в поисках доказательств существования жизни. Хотя многие из этих соединений присутствуют в атмосфере Земли лишь в следовых количествах, очевидно, что они могут присутствовать в больших количествах в атмосферах других планет земной группы, поскольку у них будет другой начальный состав атмосферы и термодинамическое состояние. Несмотря на это, проблемы с ложными срабатываниями и ложными отрицаниями остаются. Применяя байесовский формализм, мы можем описать эти события

- B – «В атмосфере экзопланеты обнаружена молекула B»
- L – ‘Экзопланета имеет биосферу’

и спросить, какова вероятность того, что на планете есть биосфера, при условии обнаружения молекулы *B, P(L|B)*? Тогда мы должны построить функцию правдоподобия *P(B|L)*, и, следовательно,

$$P(LB) \quad (4.52) \quad \frac{P(B|L)P(L)}{P(B|L)P(L) + P(B|\neg L)P(\neg L)}$$

где ¬ обозначает отрицание, т.е. ¬L = «У экзопланеты нет биосферы». Поэтому следует быть осторожными с вероятностью ложноположительного результата P(B|¬L) при попытке вычислить апостериорное распределение. Априорное распределение P(L) также будет играть значительную роль. Вероятность ложноотрицательного результата тогда равна:

$$P(L\ B) \quad (4.53) \quad \frac{P(\neg B|L)P(\neg L|\neg)}{P(\ B\ L)P(L) \qquad P(\ B \quad L)P(\ L)}$$

Поскольку априорные данные играют столь важную роль в этом расчете, очевидно, что любая попытка определить наличие биосферы будет основываться на попытках обнаружить несколько сосуществующих биосигнатур, при этом результаты, полученные для одной сигнатуры, будут использоваться для формирования априорного распределения для следующей, и, скорее всего, для формирования условных вероятностей:

$$P(L|B_1, B_2) = \frac{P(B_1 L, B_2)P(L)}{P(B_1 L, B_2)P(L) \quad + \quad P(B \quad L, B_2)P(\ L)} \qquad (4.54)$$

Для этого потребуется тщательное моделирование взаимодействия биосигнатур с атмосферой, поверхностью и внутренним строением планет земной группы, если необходимо вывести соответствующие функции правдоподоби.

Биосигнатуры не ограничиваются спектральными линиями в атмосфере — Земля также производит поверхностные биосигнатуры, которые можно обнаружить в отраженном свете. Например, красный край спектра вегетативных организмов представляет собой резкое увеличение отражательной способности в диапазоне от 0.67 до 0.76 мкм, создаваемое фотосинтезирующими организмами, содержащими пигмент хлорофилл a. Существует множество других биологических пигментов, которые также создают различные картины отражения, но для их полной характеристики в целях наблюдения за экзопланетами необходимы дополнительные исследования (Catling et al., 2017; Schwieterman et al., 2017).

Техносигнатуры

Аналогичным образом, мы можем определить техносигнатуру как признак в астрономических данных, указывающий на наличие технологий. На практике это определение охватывает практически любой интересующий нас сигнал SETI, от радиоизлучения до сфер Дайсона и межзвездных зондов, и SETI вполне можно было бы переименовать в «Поиск внеземных техносигнатур».

Однако полезно дать более узкое определение и потребовать, чтобы техносигнатура непреднамеренно испускалась экзопланетой. Примерами могут служить загрязнение хлорфторуглеродами (ХФУ), не имеющими абиотического источника (Lin et al., 2014), искусственное освещение (Loeb and Turner, 2012) или тепловые отходы, производимые технологическими цивилизациями, как это было предпринято в рамках исследования GHAT (Wright et al., 2014).

Техносигнатуры, как правило, имеют одно существенное преимущество перед биосигнатурами: у них мало или совсем нет ложных срабатываний. Конечно, совершенно очевидно, что почти любая техносигнатура может давать ложноотрицательные результаты – не каждая цивилизация загрязняет окружающую среду или производит тепловые отходы.

4.1.7 Популяция экзопланет

На рисунке 4.8 показана известная на данный момент популяция экзопланет, отсортированная по их радиусу, и эквивалентное излучение, которое они получают от своей звезды. В настоящее время подтверждено существование около 7000 экзопланет, из которых примерно 1300 были обнаружены с помощью космического телескопа «Кеплер», что делает его одним из лидеров по обнаружению экзопланет.

Учитывая наше понимание различных методов обнаружения, сразу становится ясно, что необходимо учитывать систематическую ошибку отбора. Измерения радиальной скорости более чувствительны к более массивным планетам на более близких расстояниях от родительской звезды, поскольку величина гравитационной силы зависит от обоих факторов. Транзитные измерения более чувствительны к более крупным планетам и имеют более высокую вероятность обнаружения по мере уменьшения расстояния до звезды. Гравитационное микролинзирование чувствительно к промежуточным полуосям, а прямое изображение чувствительно к горячим планетам на больших расстояниях — на практике прямое изображение в настоящее время эффективно только для обнаружения очень молодых планет, которые все еще обладают собственной светимостью из-за термического сжатия.

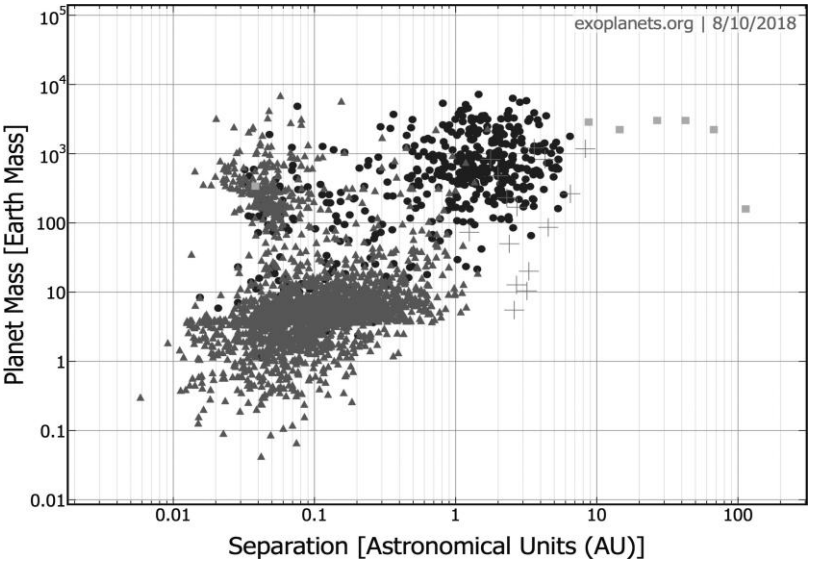


Рисунок 4.8. Зависимость количества экзопланет от массы планеты и большой полуоси орбиты, полученная с помощью Exoplanet Data Explorer (exoplanets.org, 10.08.2018). Треугольники обозначают экзопланеты, обнаруженные транзитом, круги — обнаруженные методом радиальной скорости, кресты — методом микролинзирования, а квадраты — методом прямого изображения.

На данный момент ожидается, что несколько космических миссий значительно улучшат как количество, так и качество данных об экзопланетах. Спутник Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) уже исследует всё небо, хотя и звёзды для него несколько ярче тех, которые были обнаружены телескопом Kepler. Это решение позволит наземным миссиям, использующим метод радиальной скорости, проводить последующие наблюдения обнаруженных TESS объектов. Подход, охватывающий всё небо, также даст нам первое истинное представление о том, различается ли формирование планет в разных местах Млечного пути.

Миссию PLATO (PLanetary Transits and Oscillations of stars) можно охарактеризовать как преемника Kepler. Она должна изучать звезды значительно тусклее, чем TESS, и к концу своей миссии сможет охватить около половины неба. Как и TESS, она может значительно увеличить количество известных экзопланет.[2]

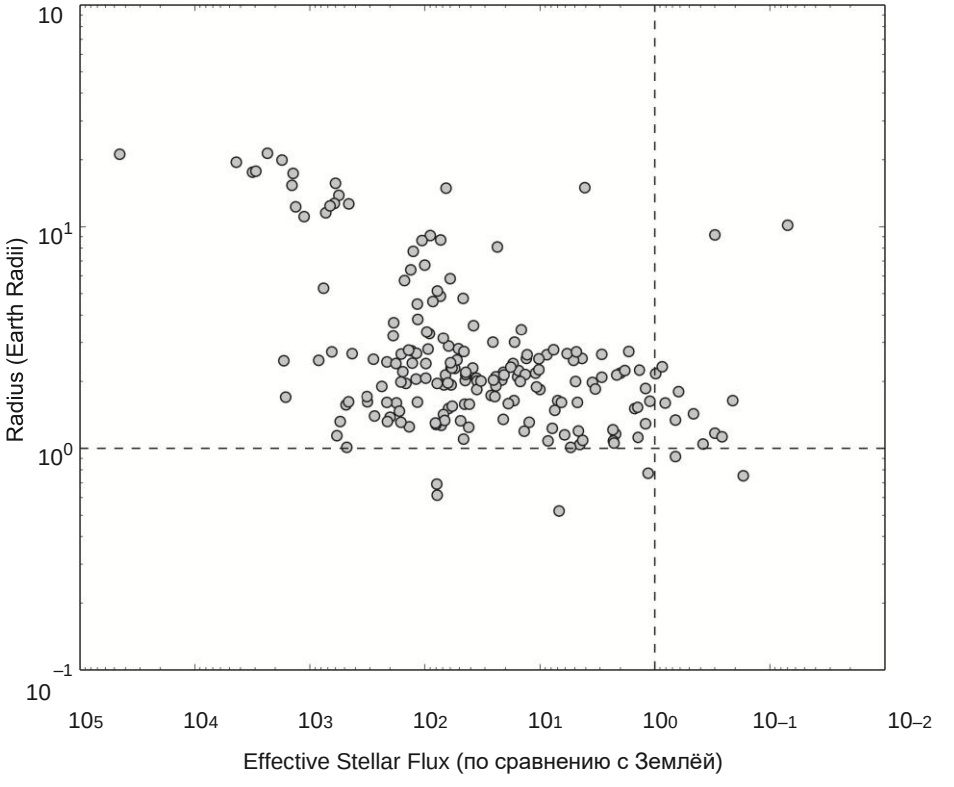


Рисунок 4.9 Радиус экзопланеты (в радиусах Земли) в зависимости от эффективного потока звёздного излучения, где 1 = поток звёздного излучения, принимаемый Землей. Пунктирные линии показывают значения для Земли. Данные предоставлены Архивом экзопланет НАСА.

CHEOPS (Characterising Exoplanet Satellite) — это специальная миссия по изучению экзопланет. Запуск был запланирован на 2017 год, но не состоялся. В рамках миссии должна была использоваться транзитная спектроскопия (среди прочих методов) для исследования известных систем экзопланет с целью высокоточной оценки глубины транзитов. Это позволило бы получить данные об атмосфере планет от радиуса Нептуна до радиуса Земли вокруг относительно ярких звёзд, а также о более крупных планетах вокруг более тусклых объектов.

Эта информация служит основой для таких миссий как космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST).

На сегодняшний день подтверждено лишь несколько планет земной группы, получающих инсоляцию на уровнях, аналогичных земному (Решение U.1, Рисунок 4.9). Как правило, они вращаются вокруг маломассивных звёзд, поскольку планеты земной группы обеспечивают более интенсивные транзиты, а радиальная скорость создает более сильные сигналы транзита и радиальной скорости вокруг этих звёзд. Среди известных современных кандидатов можно отметить Проксиму Центавра b, планету размером с Землю, вращающуюся вокруг ближайшей к нам звезды с

периодом около 11 дней (Anglada-Escudé et al., 2016). Система TRAPPIST-1, представляющая собой звезду очень малой массы (0.08 $M_{\odot}$) с семью планетами, имеет три тела размером с Землю, удовлетворяющие некоторым условиям обитаемости (Gillon et al., 2017); Kepler-186f, планета массой 1.1$R_{\oplus}$, вращающаяся вокруг звезды массой 0,5 $M_{\oplus}$, и LHS-1140b, сверхземля массой 6.6 $M_{\oplus}$, вращающаяся вокруг близлежащей маломассивной звезды, наблюдались как транзитным методом, так и методом радиальной скорости, что является довольно редким явлением для объектов, которые сейчас обычно описываются как «потенциально обитаемые». Из-за существующей предвзятости отбора все эти объекты вращаются вокруг маломассивных звёзд, что может представлять угрозу для их обитаемости (Решение U.9), как станет ясно в следующих разделах.

4.2 Обитаемые зоны

В предыдущем разделе было показано, что планетные системы чрезвычайно распространены во Вселенной, настолько, что в уравнении Дрейка $f_p \sim 1$. Однако мы по-прежнему пребываем в состоянии глубокого невежества в отношении многих из этих систем. Поиск транзитов дает нам силуэт планеты, и, если нам повезет, некоторую информацию о составе атмосферы (если наше моделирование хорошее и атмосфера не слишком облачная). Поиск радиальных скоростей дает нам оценку массы, которую можно использовать в сочетании с данными транзитов для оценки общего состава — но, как мы увидим, микроэлементы чрезвычайно важны для обитаемости, термина, который плохо определен и зависит от многих факторов.

Пока мы всё ещё пребываем на стадии неопределённости и глубокие знания о землеподобных экзопланетах будут оставаться нам недоступны в течение следующих десяти-двадцати лет, то что мы можем сделать, чтобы оценить обитаемость миров за пределами Солнечной системы?

Мы пока можем вернуться к классической парадигме обитаемой зоны, которая имеет глубокие корни.

4.2.1 Звёздные зоны обитаемости

Современная версия зоны обитаемости была впервые предложена Хуангом (Huang, 1959), который, как считается, дал концепции её название, но намёки на эту концепцию можно найти ещё в начале 1950-х годов (Strughold, 1953), когда несколько авторов интересовались «экосферой» или «поясом жидкой воды», что, оглядываясь назад, возможно, является более подходящим названием.

По сути, звёздная обитаемая зона (SHZ) определяется следующим образом. Если предположить, что данная планета похожа на Землю, то она вращается внутри SHZ своей родительской звезды, если получаемое ею излучение позволяет существовать жидкой воде на её поверхности. Поток излучения F, получаемый терранетой на орбитальном расстоянии $\boldsymbol{r}$ от звезды (которая излучает энергию со скоростью, определяемой её светимостью L), равен:

$$F = \frac{L}{4\pi r^2} \tag{4.55}$$

Как только этот поток достигает верхних слоев атмосферы Земли, он либо поглощается, либо отражается обратно в космос. Атмосферное альбедо α — это мера вероятности отражения фотона. Поглощенный поток $F_{absorb} = (1 - \alpha)F$, где α обычно является функцией длины волны. Поверхность также имеет связанное с ней альбедо, и это необходимо учитывать при расчете ожидаемой температуры поверхности планеты.

Атмосферная непрозрачность κ — это мера вероятности поглощения фотона внутри газовой массы. Средняя длина пути, которую проходит фотон в среде с плотностью ρ, составляет:

$$= \frac{1}{\rho\kappa} \tag{4.56}$$

Непрозрачность также зависит от длины волны. Как и альбедо, она чувствительна не только к температуре атмосферы, но и к её составляющим. Молекулы, атомы и ионы, составляющие атмосферу планеты, будут взаимодействовать с фотонами по-разному в зависимости от свойств их составляющих (в случае молекул — атомов и связанных с ними связей).

Расчёты обитаемой зоны основаны на законе обратных квадратов, описанном в уравнении (4.55), но мы уже видим, что для расчёта пределов обитаемой зоны необходимо начать с подробного описания атмосферы. Это накладывает жёсткие ограничения на то, что могут представлять собой пределы обитаемой зоны для большой и крайне неоднородной выборки экзопланет.

Как правило, обитаемые зоны определяются внутренней и внешней радиальными границами, и, таким образом, зона представляет собой кольцо. Уравнение (4.55) гарантирует, что внутри кольца получаемое излучение слишком велико, и Земля начнёт терять воду из-за неуправляемого парникового эффекта. В этом сценарии, по мере того как планета начинает нагреваться, увеличение содержания водяного пара в атмосфере повышает её непрозрачность, запуская положительную обратную связь испарения и увеличения непрозрачности до тех пор, пока океаны не испарятся. Этот пар

проникает в верхние слои атмосферы и подвергается фотолизу под действием ультрафиолетового излучения, превращаясь в водород и кислород. Затем водород испаряется, и жизнь на поверхности планеты полностью исчезает в течение нескольких сотен миллионов лет (Barnes et al., 2013).

За пределами зоны конвергентного роста уровень радиации слишком низок для поддержания существования жидкой воды. На этом внешнем пределе даже образование облаков CO2 недостаточно для поддержания тепла на планете. Фактически, при определенной плотности облаков альбедо планеты увеличивается, ограничивая способность облаков удерживать тепло, отсюда и название «максимальный парниковый эффект», применяемое к внешнему пределу зоны конвергентного роста. Как только планета превышает максимальный парниковый эффект, вся планета замерзает. Этот процесс замерзания также является частью положительной обратной связи, называемой обратной связью «лед-альбедо». Альбедо ледяных щитов выше, чем альбедо океанов. Следовательно, по мере того, как планета начинает замерзать, ее альбедо увеличивается, уменьшая чистый поток, поглощаемый на поверхности, ускоряя процесс замерзания до тех пор, пока не замерзнет вся поверхностная вода планеты.

Таким образом, у нас есть два крайних критерия, определяющих границы зоны конвергентного роста: при каком потоке происходит неуправляемый парниковый эффект и при каком потоке происходит неуправляемое замерзание? Именно в ответах на эти вопросы кроется истинная сложность расчета обитаемой зоны. Для определения того, какие предельные значения потока вызывают эти два события, нам необходимо сделать довольно масштабные предположения о составе атмосферы планеты (обычно $N_2/O_2/CO_2$), гравитации на поверхности планеты и высоте атмосферного масштаба, не говоря уже о профиле температуры и давления в атмосфере и океаническом покрове. За очень немногими исключениями, расчеты обитаемой зоны предполагают наличие земного тела. С учетом этого предположения, расчеты переноса излучения могут взять звезду с заданным спектральным распределением энергии, вычислить влияние этого спектра на атмосферу планеты и сделать вывод о наличии жидкой воды на поверхности такой планет.

Методы расчета обитаемой зоны для Солнечной системы значительно эволюционировали за прошедшие годы. Переломный момент наступил с работами Кастинга и др. (Кастинг, 1988; Кастинг и др., 1993). Они попытались рассчитать внутреннюю и внешнюю границы обитаемой зоны, используя одномерную высотную модель атмосферы Земли. В каждом атмосферном слое излучение Солнца отражается, поглощается и переизлучается атмосферой Земли в зависимости от спектра звезды,

зависимости атмосферного альбедо от длины волны и профиля давления и температуры планеты (предполагается, что он аналогичен земному). Зафиксировав желаемую температуру поверхности планеты, эта модель может вычислить необходимый звездный поток для получения этой температуры. Поскольку светимость звезды L известна, а модель выдает F, расстояние до звезды можно определить из уравнения 4.55, и это представляет собой одну из границ обитаемой зоны. По мере совершенствования моделирования атомной физики, связанной с поглощением и переизлучением фотонов молекулами, расчеты на границе обитаемой зоны улучшают и уточняют полученные результаты (Kopparapu et al., 2013, 2014).

Однако мы также знаем, что светимость звёзд не постоянна. Светимость солнцеподобных звёзд увеличивается с возрастом — например, простое приближение к этому поведению, полученное на основе расчётов структуры звёзд, выглядит следующим образом (Schröder and Connon Smith, 2008):

$$t \quad \left(\quad L(\,) = \quad \frac{0.7}{L} + \frac{1.44}{}(\qquad) \qquad (4.57) \quad t \right.$$
$$Gyr \qquad L$$

где Gyr = 1 миллиард лет, а L — современная светимость Солнца. Постоянно возрастающая светимость приводит к непрерывному смещению обитаемой зоны наружу. Непрерывная околозвёздная обитаемая зона (SHZ) — это область, которая остается в обитаемой зоне в течение некоторого важного периода времени (например, время жизни звезды на главной последовательности или предполагаемый временной масштаб развития биосферы; см. Решение U.10).

Внимательный наблюдатель заметит, что во всем вышесказанном определение «землеподобный» требует строгого определения. Стоит напомнить себе, что, согласно нашим современным знаниям, Земля уникальна и примечательна. Температура ее поверхности (а также доступная жидкая вода и другие необходимые для жизни компоненты) зависит от чрезвычайно сложной совокупности систем обратной связи и взаимодействий (см. Решение U.4). Действительно, биосфера играет важную роль в регулировании температуры посредством карбонатно-силикатного цикла, о котором мы поговорим позже. Обитаемый мир может настроиться на более высокую пригодность для жизни.

Кроме того, существуют и другие способы обеспечения обитаемых миров достаточной энергией для образования жидкой воды либо на поверхности, либо под слоем льда. Приливное нагревание может быть одним

из таких способов. Если мир вращается вокруг более крупного тела на относительно близком расстоянии (например, спутник, вращающийся вокруг планеты), то разница в силе гравитации, которую он испытывает на своей поверхности, деформирует это тело. Эта деформация позволяет извлекать орбитальную и вращательную энергию, которая в конечном итоге рассеивается в виде тепла внутри, где типичный нагрев на единицу площади (приблизительно) определяется формулой:

$$U_{tidal} = \frac{21}{38} \rho_2 R_5 e_2 \Gamma \frac{m \, m \, m}{Q} \left(\frac{G M_p}{a_m^3} \right)^{5/2} \quad (4.58)$$

где ρ_m и R_m — плотность и радиус спутника, a_m — большая полуось орбиты спутника, e_m — эксцентриситет спутника, M_p — масса планеты-хозяина, а и Q — коэффициенты упругой жесткости и приливной диссипации соответственно.

Мы наблюдаем этот механизм нагрева в действии на спутниках Солнечной системы. Спутник Юпитера Европа имеет ледяную поверхность, но исследования гравитационных аномалий, проведенные зондом «Галилео» и другими миссиями, показали, что под льдом находится подповерхностный океан. В отличие от него, Ио испытывает настолько сильный приливный нагрев, что катастрофический вулканизм покрывает всю его поверхность, делая его чрезвычайно сложной средой даже для экстремофильной жизни (см. последующие разделы).

На момент написания статьи экзолуны еще не наблюдались – в настоящее время наиболее распространенными методами обнаружения являются анализ вариаций времени/длительности транзитов, обусловленных барицентром системы планета-спутник (Kipping, 2009a,b; Kipping et al., 2012, 2013), и микролинзирование (Bennett et al., 2014). Различные исследователи в настоящее время пытаются определить обитаемую зону экзолуны (ОЗЭ), которая учитывает звездное излучение, планетарное излучение (которое может быть значительным в инфракрасном диапазоне, если планета-хозяин является газовым гигантом), приливное нагревание и частые затмения звезды планетой в качестве источников и поглотителей энергии. (Heller and Barnes, 2013; Heller et al., 2014; Forgan and Kipping, 2013; Forgan and Yotov, 2014).

Хотя, вероятно, существует множество миров, внешне похожих на Землю по массе, радиусу и родительской звезде, очень немногие из них можно было бы назвать «двойниками Земли», как это часто пытаются внушить в пресс-релизах. Точное и постоянно меняющееся расположение биомассы, минералов и летучих веществ гарантирует, что наш мир, как и все обитаемые миры, останется уникальным и ценным. Так как же именно

следует классифицировать «землеподобность» других планет? В настоящий момент предложено несколько индексов землеподобия и обитаемости, которые мы рассмотрим далее.

4.2.2 Галактические зоны обитаемости

Значительно менее развитая концепция обитаемости относится к галактическим масштабам. Вместо того чтобы рассматривать вопрос о том, содержат ли отдельные планетные системы обитаемые миры, мы можем рассмотреть вопрос о том, пригодны ли области космоса для формирования планетных систем, которые дадут обитаемые миры. Эти галактические обитаемые зоны менее строги и сосредоточены на двух аспектах: могут ли образоваться планетные системы с обитаемыми планетами и защищены ли они от астрофизических опасностей (Решение U.11)? Оба этих аспекта в значительной степени зависят от звездообразования (и последующего формирования планет), которое мы кратко опишем ниже.

Формирование звёзд

Газово-пылевой ресурс галактики (иногда называемый межзвёздной средой или ISM) можно разделить на две фазы: горячую, низкоплотную фазу и холодную, плотную фазу. Звезды образуются из холодной, плотной компоненты. Газ может переходить из одной фазы в другую посредством сжатия. Как только газ достигает критической плотности, он начинает эффективно охлаждаться, что позволяет ему становиться еще плотнее.

Это сжатие может быть достигнуто либо спиральными рукавами галактик (например, Bonnell et al., 2013), ударными волнами, генерируемыми сверхновыми, либо мощным ионизирующим излучением близлежащих звёзд, которое создает сильное радиационное давление (например, Bisbas et al., 2011). В результате одного или нескольких из вышеперечисленных процессов газ образует молекулярное облако турбулентного газа, которое обычно принимает нитевидную структуру. Отдельные области облака (обычно в местах соединения волокон) начинают сжиматься до масштабов меньше локальной длины Джинса λ_{Jeans}, а затем могут начать коллапсировать под действием собственной гравитации:

$$\lambda_{\text{Jeans}} = \sqrt{\frac{\pi c_s^2}{G\rho}} \tag{4.59}$$

где ρ — локальная плотность газа, а c_s — скорость звука в газе. Эти дозвездные ядра, все еще погруженные в родительские филаменты (см. Hacar et al., 2013), коллапсируют, образуя протозвезды с околозвездными

дисками. Эти диски существуют благодаря начальному угловому моменту газа, обеспечивающему центробежную поддержку против коллапса. Типичный размер диска зависит от углового момента исходного ядра (Lin and Pringle, 1990). Для сферического ядра массой Mc, начальным радиусом Rc = λ_{Jeans}, жестко вращающегося с угловой скоростью c, при условии сохранения углового момента и массы, получаем:

$$M_c R_{c2c} = M_c r_{disc2} \quad _{disc} \tag{4.60}$$

где r_{disc} — радиус диска, а *disc* — угловая скорость диска. Если предположить, что диск имеет кеплеровскую форму, то

$$\frac{}{} \qquad GM_c$$
$$_{disc} = {}_3 \qquad .$$
$$r_{disc} \tag{4.61}$$

Подставив это выражение в уравнение (4.60), мы можем перегруппировать его для r_{disc}:

$$r_{disc} = \frac{{}_{2c} R_{c4}}{GM_c}. \tag{4.62}$$

Обычно начальные условия в ядре описываются двумя безразмерными переменными:

$$\alpha_c = \frac{E_{therm}}{E_{grav}}, \beta_c = \frac{E_{rot}}{E_{grav}}, \tag{4.63}$$

где E_{therm}, E_{rot} и E_{grav} — начальная тепловая, вращательная и гравитационная потенциальная энергия ядра соответственно. Для нашей жестко вращающейся сферы мы можем определить энергию вращения, вычислив момент инерции *I*:

$$E_{rot} = \frac{1}{2} I_{2c} = \frac{1}{5} M_c R_{c22c} = \beta_c E_{grav} \tag{4.64}$$

Гравитационная потенциальная энергия сферы с однородной плотностью равна

3 GM^2

$$E_{grav} = - \frac{}{} c .$$
$$5 \quad R_c$$

We can now substitute β_c for $_c$ to give (4.65)

$$3GM_c\beta_c R_4 r_{disc} = \frac{}{} c = 3\beta_c R_c. \tag{4.66}$$

$$GM_c R_{c3}$$

Типичные наблюдаемые значения βc варьируются от 2×10^{-4} до 1.4, со средним значением 0.03 (Goodman et al., 1993), поэтому типичный диск будет иметь максимальный радиус около 10 процентов от первоначального радиуса ядра. Поскольку радиус ядра обычно составляет порядка 0.1 пк (около 25 000 а.е.), то радиус диска обычно меньше 2500 а.е. На практике не вся масса коллапсирует, и радиус диска может иметь верхний предел в 1000 а.е. или меньше, в зависимости от начальной массы ядра.

Если облако имеет относительно сильное магнитное поле, хорошо связанное с газом, это может отнимать угловой момент посредством процесса, известного как магнитное торможение. В идеальном МГД-пределе, где проводимость жидкости бесконечна, магнитное торможение чрезвычайно эффективно для извлечения углового момента из коллапсирующих дозвездных ядер и может полностью подавить образование дисков..

На практике проводимость не бесконечна. Связь поля с жидкостью не идеальна, и нам необходимо учитывать неидеальную MHD (Seifried et al., 2013; Tomida et al., 2015; Wurster et al., 2016) (подробности см. в рамке). Из наблюдений ясно, что диски формируются с типичными внешними радиусами от 100 до 1000 а.е., при этом радиус диска для звёзд массой менее нескольких солнечных масс стремится к 100 а.е. или меньше. Большая часть материала в этих дисках теряет угловой момент из-за турбулентности диска или взаимодействия со спиральными рукавами и аккрецируется на звезду. То, что остается, становится исходным материалом для формирования планет.

Неидеальная MHD добавляет три дополнительных члена к уравнению индукции, связанных с относительным дрейфом положительных и отрицательных зарядов в жидкости, которые могут усиливать или рассеивать магнитное поле (см. Таблицу 4.1).

Уравнения магнетогидродинамики

В так называемой идеальной магнитогидродинамике (МГД) магнитное поле «вморожено» в жидкость, и связь по существу является идеальной. Уравнения Максвелла имеют следующий вид:

$$\nabla . \mathbf{E} = \frac{\rho_0 c}{}, \qquad (4.67)$$

$$\nabla . \mathbf{B} = 0 \qquad (4.68)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (4.69)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \left(\mathbf{J} + \epsilon_0 - \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \quad (4.70)$$

А текущий J определяется следующим образом:

$$\mathbf{J} = \sigma_c (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (4.71)$$

In the ideal MHD limit, the conductivity $\sigma_c \to \infty$, and hence the electric field

$$\mathbf{E} = -(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) = 0 \quad (4.72)$$

And therefore the *induction equation* of ideal MHD is

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (4.73)$$

And

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}. \quad (4.74)$$

Фактически, полный набор уравнений для идеальной МГД, предполагающий адиабатическую жидкость с отношением удельных теплоемкостей γ, выглядит следующим образом:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla . (\rho \mathbf{v}) = 0 \quad (4.75)$$

$$+ \nabla P + \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} \times (\nabla \times \mathbf{B}) =$$

$$\rho \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} = 0 \quad (4.76)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{P}{\rho^\gamma} \right) = 0 \quad (4.77)$$

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} - \nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) = 0 \quad (4.78)$$

$$\nabla . \mathbf{B} = 0 \quad (4.79)$$

где ρ — плотность жидкости, а P — давление жидкости.

Table 4.1 Дополнения к уравнению индукции обусловлены неидеальными МГД-эффектами. Омическое сопротивление зависит от удельного сопротивления, которое является обратной величиной проводимости η = 1/σc. Эффект Холла наиболее выражен в областях с низкой плотностью

электронов ne, а амбиполярная диффузия зависит от локальной плотности ионов ρi, а также от коэффициента сопротивления, описывающего связь ионов и нейтральных частиц.

Термин, описывающий эффект	
Столкновения между электронами $\frac{\mathbf{J}}{c}$	$\nabla \times \frac{4\pi\eta}{2}$
Эффект Холла, не связанный со столкновениями, дрейф электронов	$\frac{1}{en_e}\mathbf{J}\times\mathbf{B}$
Амбиполярная диффузия, ион-нейтральные столкновения	$\frac{1}{c\rho\rho_i}(\mathbf{J}\times\mathbf{B})\times\mathbf{B}$

Формирование планет

Здесь мы лишь кратко изложим теорию формирования планет, чтобы обеспечить необходимый контекст: читателю рекомендуется обратиться к работе Армитаджа (Armitage, 2010) и приведённым в ней ссылкам для получения более подробной информации.

Теории формирования планет делятся на две категории, отражающие направление роста протопланет. Теория *аккреции ядра* — это иерархическая теория роста, идущая снизу вверх. Протозвездный диск первоначально состоит из газообразного вещества и межзвездных пылевых частиц, типичные размеры которых составляют один микрон (10^{-6} метров) или меньше, а распределение по размерам..

$$n(s) \propto s^{-3/2}. \tag{4.80}$$

Согласно теории аккреции ядра, эти зёрна являются прародителями планет. Первоначально зёрна растут в результате столкновений, когда первые сталкивающиеся частицы удерживаются вместе силами Ван дер Ваальса. В результате зерна на ранней стадии роста чрезвычайно рыхлые и пористые. По мере продолжения столкновений пористость зерен разрушается, в результате чего образуются более твердые зерна, способные удерживаться вместе за счет прочности материала на растяжение. На этом этапе размер зерен составляет приблизительно миллиметры.

По мере роста зёрен газ в диске начинает оказывать все более сильное сопротивление:

$$F_D = -\frac{1}{2}C_D\pi s^2\rho v^2 \tag{4.81}$$

где v — скорость частицы относительно газа. Коэффициент сопротивления CD зависит от соотношения между размером зерна s и средней длиной свободного пробега $\lambda_m f_p$. Если зерна малы по сравнению с $\lambda_m f_p$, они находятся в режиме Эпштейна, и сопротивление можно рассматривать, учитывая отдельные столкновения между зернами и молекулами газа. Следовательно, коэффициент сопротивления равен

$$C_D = \frac{8v}{3v^-} \tag{4.82}$$

где v^- — средняя тепловая скорость газа, которая порядка скорости звука в газе, $v^- = (8/\pi))1/2\ cs$. По мере увеличения размера зёрен сопротивление переходит в режим Стокса, где газ необходимо моделировать как жидкость, а коэффициент сопротивления зависит от числа Рейнольдса Re, меры турбулентности в газе:

$$= \frac{}{Re,} \quad (4.83)\ v \qquad v|L$$

$$C_D = 24Re^{-1}\ Re < 1 \tag{4.84}$$

$$C_D = 24Re^{1/2} 1 < Re < 800 \tag{4.85}$$

$$C_D = 0.44 \qquad Re > 800. \tag{4.86}$$

Движение зерен подавляется сопротивлением газа в масштабе времени трения

$$mv\ t_{fric} = \tag{4.87}$$

где L = 2s — подходящий масштаб длины, а ν — молекулярная вязкость. Коэффициент сопротивления уменьшается с увеличением турбулентности:

$$F_D$$

Это приводит к тому, что зерна одновременно оседают в направлении средней плоскости и смещаются радиально внутрь. Это смещение внутрь достигает пика, когда зерна достигают размеров от нескольких сантиметров до метра (на расстояниях в несколько астрономических единиц от звезды).

Вероятность столкновений, приводящих к успешному росту, также резко снижается, когда зерна начинают достигать размеров сантиметров/метров. Если мы рассмотрим зерно массой m, сталкивающееся с мишенью массой M, мы можем определить удельную энергию удара

$$Q = \frac{mv^2}{\quad}, \tag{4.88}$$

$2M$

То есть, кинетическая энергия на единицу массы мишени. Если это значение Q превышает критическое значение, столкновение больше не приведет к росту. Существуют два ключевых пороговых значения: критическая удельная энергия для разрушения, Q∗S, и критическая удельная энергия для рассеивания, Q∗D > Q∗S. Столкновение, приводящее к разрушению, но не к рассеиванию, все еще может привести к росту, если после столкновения образуется груда обломков, которая затем может слиться. При Q∗S столкновения с умеренной скоростью могут не привести к росту зерен из-за отскока (Windmark et al., 2012).

Оба значения Q^*_S и Q^*_D сильно зависят от угла удара и состава материала, но простая параметризация, основанная на двух степенных законах, определяет ключевые режимы (Leinhardt and Richardson, 2002; Korycansky and Asphaug, 2006):

$$Q^*_D = q_s \left(\frac{s}{1\,\mathrm{cm}}\right)^{\beta}_{s} + q_g \rho_d \left(\frac{s}{1\,\mathrm{cm}}\right)^{\beta}_{g} \tag{4.89}$$

При малых значениях s сопротивление рассеиванию обеспечивается прочностью материала, а энергия рассеивания уменьшается с ростом s (βs < 0). По мере того, как гравитационное поле материала становится значительным, энергия рассеивания увеличивается с ростом s и обычно достигает своего минимума при s = 0,1 − 1 км. Это, конечно, не учитывает скорость удара, которая обычно влияет на qs и qg, не изменяя показатели степенного закона (см. также Stewart and Leinhardt, 2009).

Увеличение относительной скорости сталкивающихся «камешков» приводит к увеличению числа столкновений, заканчивающихся фрагментацией, а не ростом, в то время как газовое сопротивление эффективно извлекает угловой момент и направляет «камешки» внутрь, к звезде. Большая часть современной теории аккреции ядра была сосредоточена на преодолении этих существенных барьеров для формирования планет, радиального дрейфа внутрь и роста за пределы режима фрагментации. Решения этой проблемы обычно предполагают локальные максимумы давления в газе, которые могут изменить направление дрейфа, например, спиральные рукава (Rice et al., 2004), или даже вихри, которые могут захватывать частицы и уменьшать их относительные скорости при соответствующих условиях (Barge and Sommeria, 1995; Lyra et al., 2009). Если радиальный дрейф создает пылевую жидкость с плотностью, сопоставимой с локальной плотностью газа, могут возникать потоковые неустойчивости (Youdin and Goodman, 2005; Johansen et al., 2007), где, по сути, газовое сопротивление изменяется под

воздействием других пылевых частиц, позволяя другим частицам «скользить» и способствовать столкновениям с прилипанием.

Аналогично, недавние достижения в теории аккреции гальки позволяют газовому сопротивлению способствовать аккреции тел за счет гравитационного притяжения. Когда меньшие тела проходят близко к большему аккрецирующему телу, комбинированное действие аэродинамического сопротивления и гравитации может позволить меньшим телам достаточно снизить свою относительную скорость для аккреции (Lambrechts and Johansen, 2012 и Ida et al., 2016).

Если камни смогут успешно преодолеть эти барьеры, собственная гравитация агломерата обеспечит образование обломков в результате столкновений, которые затем схлопнутся, превратившись в объект аналогичного размера. Это непрерывное фрагментирование и последующее схлопывание может позволить объекту превратиться в *планетезималь* — тело размером приблизительно в километр.

После образования значительной популяции планетезималей начинается настоящая эпоха формирования планет. В этом режиме столкновения, как правило, приводят к росту. Хотя столкновение может привести к разрушению одного или обоих тел, образовавшаяся груда обломков обычно обладает достаточно сильным гравитационным полем, чтобы снова собраться в тело, обладающее большей частью массы двух столкнувшихся тел. Газ в диске оказывает незначительное сопротивление планетезималам. При участии миллиардов тел в столкновениях и росте лишь небольшому числу тел сопутствует удача, и происходит более успешный рост. Это процесс положительной обратной связи, поскольку гравитационное поле более крупных тел способно фокусировать больше тел на своем пути для их аккреции. Сфера влияния тела M, вращающегося вокруг звезды массой M*, может быть описана радиусом Хилла R_H:

$$R_H = a\left(\frac{M}{3M_*}\right)^{1/3}, \tag{4.90}$$

где a — большая полуось орбиты тела M. По мере увеличения массы тел их гравитационное поле начинает влиять на все большую и большую область диска. Как правило, лишь небольшое количество тел растет за счет остальных. В этой фазе неудержимого роста десятки и сотни протопланет могут достигать масс, близких к массе Луны или Марса.

Этот неудержимый рост продолжается до тех пор, пока либо не исчерпается локальный запас тел внутри радиуса Хилла, либо радиусы Хилла соседних тел не начнут перекрываться, и протопланеты будут вынуждены конкурировать за свой запас. Затем эти немногочисленные

протопланеты участвуют в олигархическом росте, когда протопланеты продолжают расти, но их рост сдерживается соседями, поскольку каждая протопланета пытается питаться оставшимися планетезималами (Кокубо и Ида, 1998; Томмес и др., 2003). Более мелкие протопланеты обычно выбрасываются или уничтожаются в течение этой олигархической фазы.

По мере роста этих протопланет их сферы гравитационного влияния начинают перекрываться, возмущая орбиты друг друга. Когда их орбиты начинают пересекаться, начинается фаза гигантских столкновений. Протопланеты, теперь приближающиеся к массе Земли, начинают сталкиваться и ещё больше увеличиваться в размерах. Наиболее успешные ядра (достигающие примерно десяти масс Земли) начинают аккрецировать значительные объёмы газа из окружающего диска и, следовательно, становятся газовыми гигантами.

Вся эта активность происходит на фоне продолжающейся потери газа из диска. Звездное облучение верхних слоев диска приводит к фотоиспарению газа. Это, а также другие силы, разрушают газовую составляющую диска в течение 1–10 млн лет. Это говорит нам о том, что планетезималы должны формироваться быстро, если у них должно быть достаточно времени для образования газовых гигантов.

Вторая категория теории формирования планет обычно называется теорией дисковой нестабильности или теорией гравитационной нестабильности. На ранних стадиях жизни околозвёздного диска масса диска сопоставима с массой протозвезды, и в результате собственная гравитация диска становится важной. Когда параметр Тумре

$$Q \sim \frac{c_s}{\pi G \Sigma}, \quad (4.91)$$

Диск может стать гравитационно неустойчивым и, как следствие, породить крупномасштабные спиральные волны плотности (в процессе, очень похожем на тот, который генерирует спиральные рукава в галактиках). Эти волны плотности порождают слабые ударные волны в диске (известные как трансзвуковые ударные волны или ударные волны с низким числом Маха), которые нагревают диск, увеличивая Q и, следовательно, уменьшая амплитуду неустойчивости. Конкуренция между нагревом и охлаждением в диске может привести к состоянию предельной устойчивости, при котором неустойчивость саморегулируется. (Paczynski, 1978).

Однако эта саморегуляция может быть нарушена различными факторами, и неконтролируемая нестабильность приводит к фрагментации диска (Gammie, 2001; Rice et al., 2011; Mejia et al., 2005; Boley et al., 2007;

Rice et al., 2005). Большие куски газа и пыли диска массой в несколько масс Юпитера (Rafikov, 2005; Boley et al., 2010; Forgan and Rice, 2011; Rogers and Wadsley, 2012) коллапсируют в связанные объекты на довольно больших расстояниях от звезды (обычно более 30 астрономических единиц) в течение нескольких тысяч лет.

В результате этого довольно легко образуются газовые гиганты (и маломассивные звезды), но эти фрагменты могут быстро мигрировать внутрь системы за счет газового сопротивления, поскольку диск еще очень молод и массивен. Это может привести к их полному разрушению или частичному разрушению внешней оболочки.

Фрагменты диска представляют собой, по сути, выборку пыли и газа из диска. Пыль будет дрейфовать к максимуму давления в центре фрагмента и может продолжать расти за счет столкновений при своем спуске. Это может привести к образованию твердого ядра в центре фрагмента. Если ядро может сформироваться до приливного разрушения, то внешняя оболочка может быть удалена, оставив относительно массивные планеты земной группы на орбитах, сопоставимых с планетами, образованными путем аккреции ядра (Nayakshin, 2010b, 2011, 2010a). Однако попытки моделирования, направленные на создание больших популяций планет путем фрагментации диска, показывают, что маломассивные каменистые планеты, как правило, встречаются редко (Forgan and Rice, 2013; Forgan et al., 2018a). Кажется очевидным, что хотя оба механизма образования планет возможны и, вероятно, происходят в различной степени во Вселенной, аккреция ядра является процессом, посредством которого образуются обитаемые планеты..

Оценка обитаемости Галактики

Таким образом, химический состав этих дисков имеет решающее значение для окончательного формирования планет. Чрезвычайно горячая и плотная субстанция, существовавшая в первые минуты после Большого взрыва, позволила осуществить нуклеосинтез: образование более тяжелых химических элементов путем слияния более легких. Однако нуклеосинтез в результате Большого взрыва не создал полную периодическую таблицу элементов – в результате образовались лишь водород, гелий и очень небольшое количество лития и бериллия. Как мы увидим, для жизни на Земле требуется нечто большее.

Как мы подробно обсудим в разделе 10.2, звезды могут превращать более легкие элементы в более тяжелые посредством ядерного синтеза. Массивные звезды могут создавать все элементы периодической системы, вплоть до железа, а их предсмертные муки в виде вспышек сверхновых приводят к образованию еще более тяжелых элементов. Это означает, что

для того, чтобы в Галактике образовались пригодные для жизни планеты земной группы, ей должна предшествовать, по крайней мере, одна эпоха звездообразования. Это раннее поколение звёзд может производить химические элементы, необходимые для жизни, а затем передавать их в близлежащие области космоса посредством взрывов сверхновых. Затем этот выброшенный материал может повторно коллапсировать, образуя новое поколение химически обогащенных звёзд и планет. Исходя из показателей металличности звездных популяций, кажется очевидным, что Солнце относится по крайней мере к третьему поколению звездообразования со времен Большого взрыва.

Слишком большое количество сверхновых также может быть опасным для жизни. Планеты, находящиеся в той области Галактики, где поблизости часто взрываются сверхновые, столкнутся с катастрофической потерей озонового слоя в верхних слоях атмосферы и, предположительно, с массовым вымиранием или даже стерилизацией (см. раздел 11.3). Было подсчитано, что взрыва сверхновой на расстоянии 10 парсеков от Земли было бы достаточно, чтобы полностью уничтожить ее биосферу. К счастью, десять парсеков – это относительно небольшое расстояние с астрономической точки зрения, если вспомнить, что Млечный Путь имеет около 30 тысяч парсеков в поперечнике, а в радиусе десяти парсеков не обнаружено ни одной звезды-кандидата в сверхновые.

На основе простых расчетов ожидаемого изменения частоты сверхновых в Галактике с течением времени и описания содержания элементов в галактическом диске возникла простая кольцевая модель повышенной обитаемости Галактики (Gonzalez et al., 2001; Lineweaver et al., 2004). Эта модель все чаще подвергается сомнению по мере улучшения нашего понимания структуры Галактики и ожидаемого воздействия излучения сверхновых на озоновый слой (Gowanlock et al., 2011). Оценки размеров этой обитаемой зоны Галактики сильно различаются, причем некоторые авторы утверждают, что такой зоны вообще не существует (Prantzos, 2007).

Однако сверхновые — не единственная опасность для обитаемых планет. Гамма-всплески могут стерилизовать биосферы на расстоянии до тысячи парсеков от места взрыва (см. раздел 11.2). Они, по-видимому, преимущественно обнаруживаются в областях с низкой металличностью (Piran and Jimenez, 2014), что заставляет некоторых ученых, занимающихся поиском внеземных цивилизаций (SETI), предполагать, что они играют роль глобального механизма регулирования биосфер и разума, который препятствовал развитию разумной жизни в больших количествах до настоящего времени (мы вернемся к этой концепции в разделе 18.2).

Локальная звёздная среда может снижать обитаемость планет без необходимости мощных взрывов. Тесные сближения между планетными системами могут нарушать орбиты далёких астероидов и протопланет, приводя к их столкновениям с обитаемыми мирами и разрушению их биосфер. Хотя исследования показали, что этот эффект не особенно разрушителен в таких средах, как окрестности Солнца (Jiménez-Torres et al., 2013), он может стать катастрофическим в плотных звёздных средах, таких как древние шаровые звёздные скопления.

Также стоит помнить, что галактики, подобные Млечному Пути, образуются в результате иерархических слияний, приводящих к вспышкам звездообразования и способных полностью изменить морфологию любой обитаемой зоны Галактики. Простые кольцевые модели вряд ли смогут это отразить, и окончательная картина обитаемости галактик всегда будет более сложной (Forgan et al., 2017). Ясно одно: модели обитаемости галактик остаются слишком упрощенными, чтобы быть полностью эффективными, и в этой области требуется гораздо больше работы..

4.3 Земля как обитаемая планета

Даже если планетарное тело формируется в условиях, изначально благоприятных для жизни, нет никаких гарантий, что планета останется обитаемой. Как мы увидим на протяжении всей этой книги, существует множество внешних факторов, влияющих на энергетический баланс планеты, а следовательно, и на ее обитаемость (Решения R.2 и R.3).

Система Земля-океан-атмосфера подвержена как отрицательным, так и положительным обратным связям, которые могут регулировать или дестабилизировать температуру поверхности. Водяной пар в атмосфере Земли опосредует положительную обратную связь, влияющую на парниковый эффект. Если атмосфера охлаждается, давление насыщения водяного пара начинает снижаться. Если относительная влажность остается постоянной, то концентрация водяного пара в атмосфере также уменьшается, снижая парниковый эффект и позволяя атмосфере еще больше охлаждаться. И наоборот, если атмосфера нагревается, концентрация водяного пара в атмосфере увеличивается, усиливая парниковый эффект. Мы уже наблюдали этот эффект при рассмотрении околозвёздной обитаемой зоны.

Мы также наблюдали положительную обратную связь между льдом и альбедо, где небольшое увеличение ледяного покрова повышает альбедо поверхности, позволяя поверхности охлаждаться и образовывать больший ледяной покров. Механизмы положительной обратной связи усиливают климатическую нестабильность, усиливая изменения температуры поверхности. К счастью, системы отрицательной обратной связи также

действуют для противодействия таким нестабильным колебаниям. Простейшая из них — это связь между исходящим потоком и температурой поверхности:

$$F_{out} \propto T_{surf} \tag{4.92}$$

По мере увеличения T_{surf} увеличивается и F_{out}, что приводит к снижению температуры и установлению равновесия. Ключевой системой отрицательной обратной связи, в функционирование которой вовлечена биосфера, является карбонатно-силикатный цикл, регулирующий атмосферные процессы CO_2 (see Рисунок 4.10).

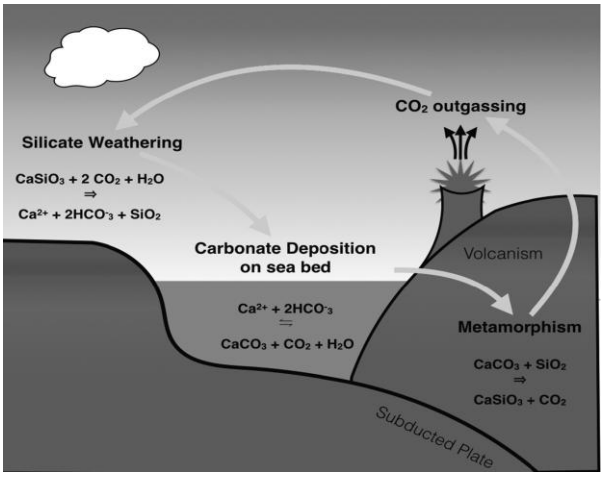


Рисунок 4.10 Карбонатно-силикатный цикл. Парциальное давление атмосферного CO_2 регулируется образованием угольной кислоты (H_2CO_3), которая выветривает силикаты и карбонатные ионы в океан, где они затем включаются в состав морских организмов. После смерти эти организмы возвращаются на морское дно, а карбонаты/силикаты подвергаются субдукции. В результате метаморфизма высвобождается CO_2, который возвращается в атмосферу в результате вулканической активности, завершая цикл.

В начале цикла атмосферный CO2 растворяется в дождевой воде, образуя угольную кислоту (H2CO3). Этот слегка кислый дождь выпадает на силикатные породы, выветривая их, перенося ионы силикатов и карбонатов в реки и, в конечном итоге, в океаны. Затем морские организмы включают карбонаты в свои раковины. Когда организмы умирают, их раковины возвращаются на морское дно (вместе с силикатами).

Затем этот материал транспортируется во внутренние слои планеты посредством субдукции тектонических плит. По мере того, как океанические плиты скользят под континентальные плиты, карбонатные и силикатные минералы могут рекомбинировать, высвобождая CO_2 в мантию. Затем этот CO_2 выбрасывается обратно в атмосферу посредством вулканизма, и карбонатно-силикатный цикл завершается. Полный атмосферный баланс CO_2 проходит через период примерно в 200 миллионов лет.

Карбонатно-силикатный цикл представляет собой петлю отрицательной обратной связи, обусловленную зависимостью процессов выветривания от температуры. При повышении температуры скорость выветривания увеличивается, что приводит к более быстрому удалению CO2 из атмосферы, чем его замещению вулканической активностью, снижению парникового эффекта и понижению температуры. И наоборот, понижение температуры снижает скорость выветривания, позволяя вулканической активности повышать уровень CO_2 и восстанавливать температуру.

Карбонатно-силикатный цикл — одна из важнейших систем отрицательной обратной связи в климате Земли. По мере того, как светимость Солнца медленно увеличивалась с течением времени, цикл адаптировался к этому медленному увеличению получаемого потока, соответствующим образом регулируя уровни CO_2. Это также важнейший фактор в спасении Земли от полного ледяного покрова. Если нет горных пород, доступных для дождевой воды, то выветривание прекращается. Вулканизм продолжает выбрасывать CO_2 в атмосферу, усиливая парниковый эффект до тех пор, пока лед не начнет таять.

Обратите внимание на роль организмов в связывании карбонатов в этом цикле. Существует также довольно обособленный органический круговорот углерода посредством фотосинтеза, где атмосферный углерод связывается в фотосинтезирующих организмах. Доля углерода в этих организмах невелика по сравнению с общей долей и в значительной степени контролируется уровнем кислорода, который на протяжении большей части истории Земли был слишком низок для эффективного регулирования климата.

Эта система отрицательной обратной связи может быть вызвана выбросами углерода из регионов, где он в настоящее время депонирован. Например, по мере вырубки лесов способность фотосинтеза фиксировать углерод из атмосферы локально ослабевает. Засухи и опустынивание также могут высвобождать давно депонированные запасы углерода из торфяников, которые используют анаэробные условия для улавливания углерода и предотвращают его высвобождение при контакте с фенольными соединениями (особенно фенолоксидазой). Считается, что торфяники обладают запасами углерода, составляющими около 50% от текущего запаса в атмосфере (Freeman et al., 2001), и, следовательно, широкомасштабный выброс этого углерода приведет к значительному увеличению концентрации CO_2 в атмосфере.

Подобный, и даже более эффективный, выброс парниковых газов может произойти в результате таяния арктической вечной мерзлоты, содержащей клатраты CH4 (метан, заключенный в кристаллах льда). По мере таяния льда CH4 может высвобождаться в больших количествах,

значительно уменьшая исходящее длинноволновое излучение Земли и приводя к быстрому потеплению.

Все, что мы здесь обсуждали, в значительной степени зависит от взаимосвязи между поверхностью Земли и ее внутренним строением (регулируемой тектоникой плит), а также от взаимосвязи между атмосферой Земли и космическим пространством (регулируемой в основном магнитным полем Земли). Перспективы тектоники плит и магнитных полей для других планет земной группы мы рассмотрим в разделах 9.1 и 9.2.

Таким образом, мы видим, что даже живая планета может подвергаться значительным климатическим потрясениям, независимо от наличия или отсутствия технологической цивилизации, просто в результате взаимодействия механизмов положительной и отрицательной обратной связи..

4.4 Хорошие и плохие соседи-планеты

Еще один аспект, делающий Землю «землеподобной», — это ее астрофизический контекст. Он распространяется не только на родительскую звезду, но и на ее планетных соседей. Как уже обсуждалось, планетные орбиты могут быть чрезвычайно эксцентричными. Когда в планетной системе более одной планеты, эволюцию их орбит невозможно рассчитать аналитически, и в системе может наблюдаться хаотическое поведение. Небольшое возмущение начальных условий может привести к совершенно иным результатам. Эволюция орбиты планеты под действием гравитационного притяжения ее соседей может иметь серьезные последствия для ее обитаемости (Решение U.5).

По сравнению с популяцией экзопланет, орбита Земли относительно близка к круговой, и ее ось вращения достаточно стабильна — угол, который она образует с плоскостью орбиты (наклон оси вращения), остается близким к 23 градусам. Большинство планет и карликовых планет Солнечной системы вращаются с относительно небольшими эксцентриситетами, и поэтому их орбиты не пересекаются (за исключением Плутона и Нептуна).

Однако орбитальные элементы всех тел Солнечной системы, включая Землю, меняются со временем. Поскольку Солнечная система стабильна, изменения орбитальных элементов относительно малы и носят периодический характер. Эти изменения теперь очевидны для нас, поскольку мы можем запускать численные модели Солнечной системы и наблюдать миллионы лет эволюции орбит на ноутбуке, но они не были столь очевидны для тех, кто предполагал их существование и то, что эти циклические вариации ответственны за циклы эволюции климата на Земле.

4.4.1 Циклы Миланковича

Орбита и вращение Земли имеют четыре основных цикла (Гуди, 1992): первый — колебание эксцентриситета (с циклом колебаний приблизительно 96 000 лет), прецессия перицентра (с периодичностью 21 000 лет), колебание и прецессия наклона оси вращения с периодами 40 000 и 23 000 лет соответственно.

Влияние эксцентриситета на климат планеты относительно очевидно. Планеты на эллиптических орбитах приближаются к звезде и удаляются от нее на протяжении своей орбиты. Благодаря закону обратных квадратов, уровень инсоляции также изменяется. Перицентр и апоцентр орбиты с большой полуосью a и эксцентриситетом e равны:

$$r_{peri} = a(1 - e) \tag{4.93}$$

$$r_{ap} = a(1 + e) \tag{4.94}$$

Мы можем определить усреднённый по времени поток, получаемый от звезды со светимостью L

$$F = \frac{L}{4\pi a^2 \sqrt{1 - e^2}} \tag{4.95}$$

Другими словами, эксцентрические орбиты в среднем получают более высокий уровень потока (хотя мгновенный поток меняется на протяжении орбиты сильнее, чем для круговых орбит).

Прецессия перигелия не влияет на мгновенный поток, получаемый всей планетой, но влияет на время ближайшего сближения Земли с Солнцем. Более конкретно, она определяет сезон, в котором происходят самые близкие и самые дальние сближения. Мы можем определить орбитальную долготу, на которой Северное полушарие переживает зимнее солнцестояние $\lambda_{\text{solstice}}$, и долготу перицентра λ_{per}.[5] If $\lambda_{solstice} \approx \lambda_{per}$, В этом случае зима в Северном полушарии наступает тогда, когда Земля находится ближе всего к Солнцу, и, следовательно, погода более мягкая. Если $\lambda_{\text{solstice}}$ не совпадает по фазе с λ_{per}, то зима в Северном полушарии может наступить, когда Земля находится значительно дальше от Солнца (при достаточно большом эксцентриситете).

Наконец, наклон оси вращения δ0 определяет интенсивность сезонных колебаний на Земле. Инсоляция, получаемая на данной широте на орбитальном расстоянии r, равна

$$L \cos Z$$

[5] Обратите внимание, что это не аргумент перицентра, хотя они связаны через долготу восходящего узла: $\lambda^{per} = \omega + $.

$$S = \frac{}{r_2}, \tag{4.96}$$

где зенитный угол Z (измеряющий высоту Солнца на небе) равен:

$$\cos Z = \sin\sin\delta + \cos\cos\delta \cos h. \tag{4.97}$$

h и δ — соответственно часовой угол и склонение Солнца, определяющие его положение на небесной сфере. Солнечное склонение как функция орбитальной долготы определяется формулой

$$\sin\delta = \delta_0 \cos(\lambda - \lambda_{solstice}) \tag{4.98}$$

Если $\delta_0 = 0$, В этом случае склонение Солнца фиксировано, и зенитный угол не меняется в течение года. По мере увеличения δ0 изменение Z становится более выраженным в течение года, в результате чего Солнце проводит больше и меньше времени над горизонтом, что приводит к смене времен года, к которой мы привыкли.

Простое наклонение или «вращение» Земли приведет к увеличению и уменьшению δ0, но вектор вращения может свободно перемещаться в двух измерениях, что приведет к прецессии наклона оси вращения или «колебанию» (правая панель рисунка 4.11).

Хотя концептуальная связь между орбитой и оледенением зародилась благодаря более ранним авторам, в первую очередь Адемару и Кроллу (Crucifix, 2011), она была лучше всего сформулирована Миланковичем (1941), и поэтому после их подтверждения в данных кернов глубоководных океанических отложений (Hays et al., 1976) эти колебания обычно называют циклами Миланковича.

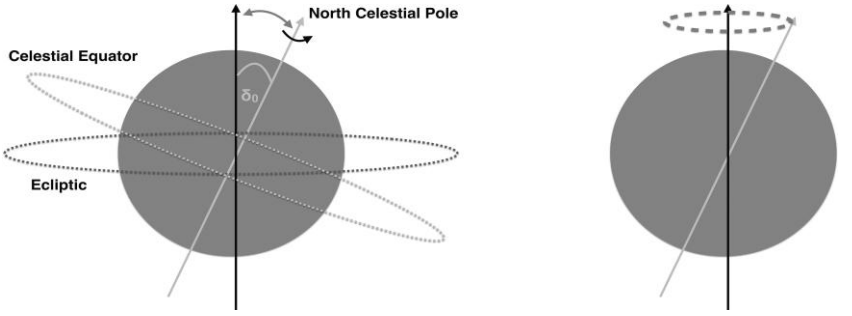


Рисунок 4.11 Наклон оси Земли δ0. С наклоном оси связаны два цикла Миланковича. В первом цикле величина наклона оси может изменяться (слева). Во втором цикле наклон оси прецессирует (справа)

К настоящему моменту, надеюсь, ясно две вещи:

1. Циклы Миланковича взаимодействуют друг с другом, усиливая климатические изменения. Если изменения наклона оси вращения Земли совпадают с изменениями перигелия, то результирующая дихотомия между «мягким» и «экстремальным» полушариями может быть значительной, что подтверждается исследованиями сроков окончания ледниковых периодов.

2. Земная система также взаимодействует с циклами Миланковича, усиливая климатические изменения.

Например, если ледяные шапки начинают таять из-за увеличения инсоляции, в Северную Атлантику высвобождается большое количество пресной воды, что приводит к снижению солености, влияя на плотность и температуру океана, а следовательно, на модели циркуляции океана и процесс теплообмена с атмосферой. Изменение состава атмосферы, такое как колебания уровня CO_2, также усиливает или ослабляет возмущения климата..

4.4.2 Планетные щиты от астероидов

Планеты Солнечной системы оказывают большее воздействие, чем орбита Земли. Очень небольшой процент массы Солнечной системы, не относящейся к Солнцу, планетам или карликовым планетам, находится в виде ледяных/каменистых обломков, которые группируются в несколько семейств. Некоторые из этих семейств явно связаны с одной из планет, например, троянские семейства, находящиеся в точках Лагранжа гигантских планет.

Из тех, которые не связаны ни с одной из планет, можно выделить три основные группы (см. рис. 4.12):

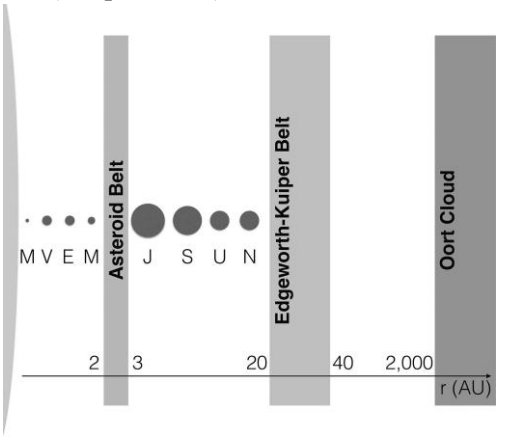


Рисунок 4.12 Положения основных семейств астероидов и комет в Солнечной системе относительно восьми известных планет..

1. Главный пояс астероидов, расположенный между Марсом и Юпитером (2.2–3.3 а.е.)

2. Пояс Эджворта-Куйпера короткопериодических комет (КПК), расположенный в плоскости эклиптики за Нептуном, примерно между 20 и

40 а.е., и сопровождающий его рассеянный диск объектов на более эксцентричных орбитах в этом регионе.

3. Облако Оорта, сферически симметричное гало долгопериодических комет (ДПК), простирающееся от 20 000 а.е. до, возможно, 100 000 а.е. или более (т.е., на полпути к ближайшей звёздной системе, α Центавра).

Динамические взаимодействия с планетами могут изменять орбитальные параметры этих тел, в результате чего они оказываются на пересекающихся орбитах с Землей и сталкиваются с ее поверхностью (см. главу 8). Учитывая, что эти тела могут достигать десятков километров в поперечнике, это, безусловно, опасно для любых организмов, присутствующих во время столкновения (Решение D.6).

Некоторое время (довольно повсеместно) считалось, что присутствие Юпитера является благом для биосферы Земли. Гравитационное поле Юпитера доминирует в Солнечной системе, в принципе позволяя ему захватывать, уничтожать или удалять кометы, выбрасываемые в сторону Земли из облака Оорта, по сути, действуя как щит. Если бы планеты такой массы, как Юпитер, не образовались, кометный материал не выбрасывался бы из внутренней части Солнечной системы, что также увеличило бы частоту столкновений. (Wetherill, 1994).

Дальнейшая численная интеграция эффективности Юпитера в удалении эксцентричных тел с орбитами, пересекающими зону обитаемости (Laakso et al., 2006), показала относительную неспособность Юпитера действовать в качестве щита. Более определенный вывод был сделан в серии работ (Horner and Jones, 2008a,b; Horner et al., 2010), в которых последовательно рассматривались три основные популяции. Для каждой популяции была проведена серия N-теловых симуляций, при этом масса Юпитера варьировалась для проверки его влияния на эти тела.

В случае пояса астероидов было обнаружено, что при отсутствии Юпитера в окрестности Земли выбрасывалось меньше тел. В случае объектов, возмущенных из пояса Койпера, эффект присутствия Юпитера сопоставим с эффектом его отсутствия. Для облака Оорта действительно более массивные планеты действуют как более эффективные щиты.

Во всех случаях Хорнер и др. обнаружили, что системы, в которых масса Юпитера уменьшилась до 20 процентов от его нынешней массы, демонстрируют значительно увеличенный поток ударов во внутреннюю часть Солнечной системы. Хотя их результаты зависят от сохранения всех остальных свойств планет неизменными, похоже, что если экзопланетные системы содержат значительное количество обломков, то точная конфигурация планетной системы будет оказывать сильное влияние на частоту столкновений с потенциально обитаемыми планетами.

4.5 Нужна ли Луна, чтобы Земля была пригодной для жизни?

Наши знания о спутниках (на момент написания статьи) ограничены исключительно Солнечной системой. Газовые гиганты обладают поразительным разнообразием лун, от разбросанных обломков неправильных спутников до гораздо более крупных обычных спутников. Несмотря на то, что обычные спутники могут быть довольно крупными (спутник Сатурна Титан превосходит Меркурий по размерам), соотношение масс спутников и планет-гигантов остается довольно малым для планет-гигантов (т.е. типичная масса спутника не превышает 0.01 процента от массы материнского тела; см. Рисунок 4.13). У планет земной группы гораздо меньше спутников, чем у их гигантских собратьев. У Меркурия и Венеры вообще нет спутников. Два спутника Марса, Фобос и Деймос, также довольно малы. Земная Луна необычайно массивна по сравнению со своим родителем, ее масса составляет почти 1 процент от массы Земли. Эта странность вызывает непроизвольную реакцию - является ли это уникальной особенностью Земли? Является ли наша необычная Луна необходимым условием для того, чтобы наш мир был пригоден для жизни (решения R.7 и R.8)?

4.5.1 Какое влияние оказала Луна на обитаемость Земли?

Влияние Луны на Землю и её обитателей можно разделить на две категории: динамическое и радиационное. Гравитационное поле Луны постоянно воздействует на Землю. Эта сила вызывает приливы в недрах Земли и на её поверхности. Внутри Земли эта сила действует как тормозящий механизм для вращения Земли, замедляя его и воздействуя на ось вращения, которую мы определяем углами наклона и прецессии. Это уменьшение углового момента вращения Земли сопровождается увеличением орбитального углового момента Луны, в результате чего большая полуось лунной орбиты увеличивается со скоростью 3.8 см в год.[6]

0

[6] http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/moonfact.html

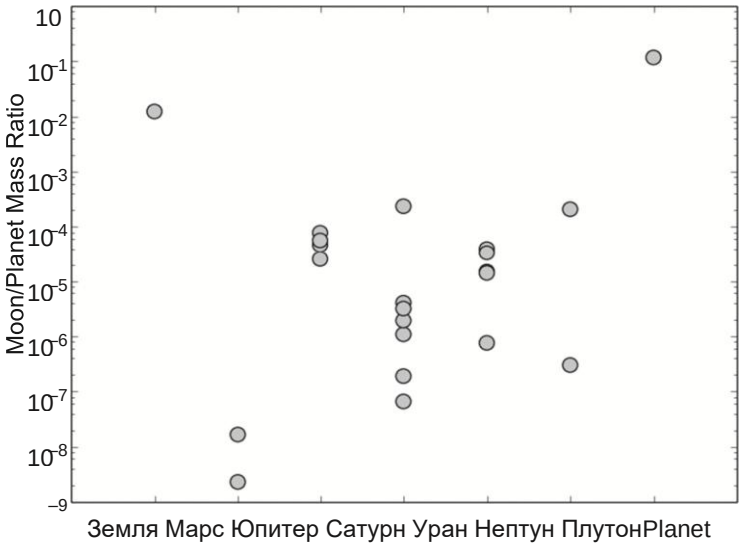


Рисунок 4.13 Соотношение масс лун и планет для основных спутников Солнечной системы. Обратите внимание на различие между Луной Земли и крупнейшим спутником Плутона, Хароном, которые обладают соотношением масс порядка 10^{-2}, и обычными спутниками газовых и ледяных гигантов, у которых соотношение масс порядка 10^{-4}. Данные взяты из базы данных физических параметров планетарных спутников Лаборатории реактивного движения, http://ssd.jpl.nasa.gov

Замедление вращения Земли, по-видимому, оказало благотворное влияние на её климат. Более высокая скорость вращения подавляет струйные течения в тропосфере, а также другие крупномасштабные зональные потоки воздуха. Это, в свою очередь, препятствует перемешиванию вертикальных слоев океана этими ветрами, что впоследствии влияет на способность океана поглощать колебания температуры атмосферы, которые затем могут переноситься к полюсам. В целом, более быстро вращающаяся Земля была бы менее способна распределять тепло от экватора к полюсам, что может способствовать обратной связи лед-альбедо и вполне могло инициировать ледниковые периоды (Hunt, 1979). Мы видим это подавление широтных потоков на Юпитере — характерные полосы его атмосферы обусловлены его быстрым периодом вращения, составляющим приблизительно 10 часов.

Прямое влияние приливов на океаны Земли со стороны Луны имеет и другие преимущества. Постоянное перемещение воды к берегу и от берега создает постоянно меняющуюся среду обитания. Плавные, непрерывные изменения окружающей среды на побережье создают уникальное осциллирующее селективное давление на обитающие там организмы. Это можно наблюдать на примере огромного разнообразия видов, населяющих наземные береговые линии. Существует теория, что эта постоянно меняющаяся среда обитания могла сыграть ключевую роль в переходе жизни из океанов на сушу, предоставив «испытательный полигон» для

амбициозных организмов, способных исследовать водную среду в течение нескольких часов и возвращаться в безопасное место, не затрачивая больших затрат энергии..

Существует мнение, что лунные приливы в определённой степени ответственны за происхождение самой жизни. Примерно 4 миллиарда лет назад лунные приливы были значительно сильнее, отводя большие водоемы от побережья и обнажая влажные солончаки. Биохимики утверждают, что эти среды обеспечивали благоприятную почву для сборки нуклеиновых кислот во время отлива и их разборки во время прилива. Регулярность этих приливов могла даже обеспечить рудиментарный циркадный ритм для самовоспроизводящихся реакций.

4.5.2 Что если бы не было Луны?

Как бы изменилось вращение Земли в отсутствие Луны? Длительность земных суток, вероятно, значительно сократилась бы из-за отсутствия приливного рассеяния. Солнечные приливы всё ещё существовали бы, но их сила составляла бы примерно 40 процентов от лунных. Солнечные и лунные приливы действуют в противоположных направлениях дважды в месяц, когда Солнце и Луна находятся в положениях, перпендикулярных друг другу относительно Земли (первая и третья четверти лунного цикла). В результате малый прилив составляет приблизительно 60 процентов от типичной силы прилива (см. рис. 4.14). Соответствующий большой прилив (в новолуние или полнолуние) может составлять 140% от типичного прилива. Следовательно, следует ожидать, что Земля без Луны будет испытывать приливы, составляющие около 2/3 малого прилива, без изменений.

Этот слабый прилив не смог бы замедлить вращение Земли, обеспечив ей период вращения всего в 8 часов. Такое быстрое вращение препятствовало бы способности климата поглощать колебания температуры. Слабые приливы, возможно, способствовали образованию пребиотических молекул, но со значительно меньшей эффективностью. Распространение самовоспроизводящихся молекул по планете также могло быть затруднено из-за плохого перераспределения тепла..

А как влияет направление вращения? Ласкар и Робутель (1993) рассчитали эволюцию наклона оси Земли и угла прецессии как в присутствии, так и в отсутствии Луны, при различных начальных значениях наклона оси (от 0° до 170°).

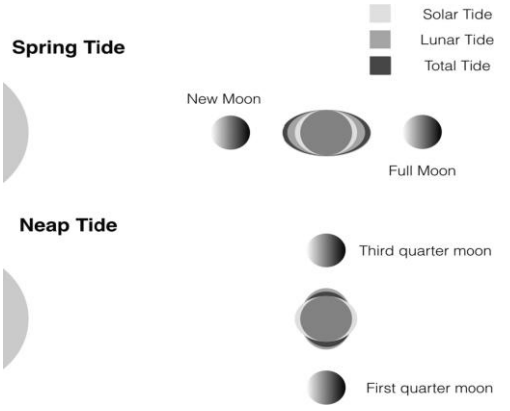


Рисунок 4.14 Весенние и отливные приливы. В зависимости от относительной ориентации Солнца и Луны, лунные и солнечные приливы могут суммироваться, образуя весенний прилив, или суммироваться перпендикулярно, образуя отливной прилив.

С помощью анализа Фурье результирующих колебаний им удалось определить начальные значения ψ, которые приводили к плавным, регулярным колебаниям, подобным тем, которые мы наблюдаем сегодня при регулярных изменениях наклона оси Земли. Другие начальные значения приводили к хаотическому поведению, при котором наклон оси быстро менялся с большими амплитудами. Ласкар и Робутель (1993) обнаружили, что при наличии Луны углы наклона оси от 60° до 90° приводили к хаосу, при котором наклон оси мог колебаться на 30° всего за несколько миллионов лет. Если Луна удалена, эта хаотическая зона простирается от 0° до 80°!

Это означает, что Земля без Луны подвергалась бы более сильным изменениям в смене сезонов. Эти изменения, скорее всего, усиливались бы более высокой скоростью вращения Земли из-за отсутствия приливного рассеяния, вызванного наличием Луны. Результаты Ласкара и Робутеля (1993) предполагают, что амплитуда этих возмущений наклона оси вращения могла быть большой, колебаясь от одного конца хаотической зоны до другого. Более поздние прямые интегрирования данных по безлунным Землям показали, что вариации наклона оси вращения не охватили всю эту хаотическую зону. Безлунные Земли все же достигали больших колебаний примерно на 20–25° на протяжении сотен миллионов лет, но это гораздо меньше, чем можно было ожидать. Интересно, что ретроградно вращающаяся безлунная Земля испытывала еще меньшие колебания..

4.5.3. Часто ли встречаются крупные луны при формировании планет земной группы?

В настоящее время у нас имеются скудные наблюдательные ограничения на типичные свойства спутников планет земной группы. Пока что нам приходится довольствоваться теоретическими ожиданиями.

Формирование спутников имеет два основных пути, в зависимости от массы планеты-хозяина. Спутники газовых гигантов согласуются с формированием в диске, в микрокосме формирования планет (Mosqueira and Estrada, 2003a,b; Canup and Ward, 2006; Ward and Canup, 2010). Масса газового гиганта достаточна для поддержания околопланетного диска из вещества, которое поступает из окружающего околозвёздного диска. Эти модели дают отношение массы спутника к массе планеты около 10−4, что соответствует основным спутникам Юпитера и Сатурна (см. рис. 4.13).

Считается, что спутники планет земной группы формируются гораздо позже в процессе формирования планет. На заключительном этапе сборки каменистые протопланеты подвергаются серии гигантских столкновений, которые увеличивают их массу. Эти столкновения имеют различные последствия в зависимости от массы двух сталкивающихся тел, их входящего импульса и угла удара. В случае Земли считается, что Луна образовалась в результате гигантского столкновения с другой протопланетой, часто называемой «Теей» (Cameron and Ward, 1976). Это наглядно объясняет тот факт, что угловой момент вращения Земли и угловой момент орбиты Луны хорошо коррелируют.

Наше понимание конкретных деталей этого события столкновения значительно эволюционировало со временем. В первоначальной теории Тея имела приблизительно массу Марса и схожий состав. Другими словами, Тея должна была быть очень близко расположенной протопланетой, образованной, по сути, из того же материала протопланетного диска, что и Земля. Бельбруно и Готт III (Belbruno and Gott III, 2005) предполагают, что Тея могла образоваться в одной из точек Лагранжа Земли. Точки Лагранжа определяются (в системе отсчета, вращающейся вместе с Землей) как области, где гравитационные силы Земли и Солнца, а также центробежная сила, обусловленная движением Земли, компенсируют друг друга (см. рис. 4.15). Бельбруно и Готт III показывают, что марсианские ударные объекты могут аккрецировать либо в точках L4, либо в точках L5, а затем столкнуться с Землей с относительно низкой скоростью..

В качестве альтернативы можно предложить сценарий, в котором Тея была гораздо более крупным ударным объектом (массой около земной), столкновение тел происходило на высокой скорости, и в результате в обоих телах образовались схожие композиционные смеси, поскольку ударный объект отдает большое количество своего мантийного материала обоим телам (Canup, 2012). Это привело бы к очень высокой системе углового момента по сравнению со случаем Земля-Луна, и, следовательно, потребовались бы дополнительные моменты для ее устранения. Например, резонанс эвекции между прецессией перицентра Луны и периодом

обращения Земли может временно увеличить эксцентриситет орбиты Луны и уменьшить угловой момент вращения Земли. (Cuk and Stewart´ , 2012).

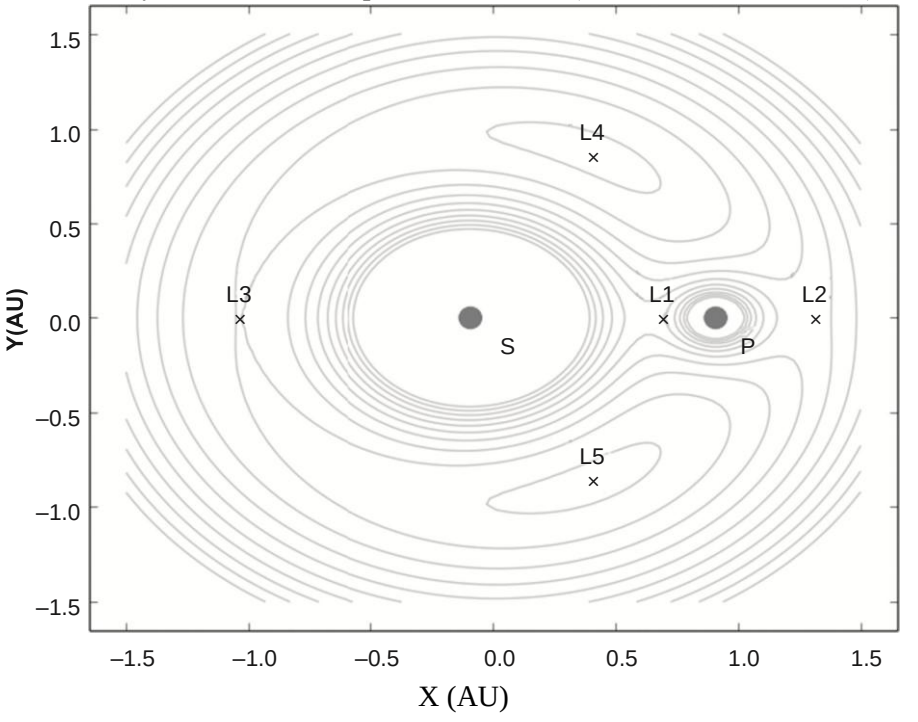


Рисунок 4.15 Точки Лагранжа системы звезда-планета (в системе отсчета, вращающейся вместе с планетой). Для иллюстрации масса планеты (P) составляет одну десятую массы звезды (S). Контуры обозначают эквипотенциальные поверхности, вычисленные на основе эффективного потенциала гравитации звезды и планеты, а также центробежной силы. L1, L2 и L3 являются номинально неустойчивыми точками (максимумами потенциала), хотя вокруг них можно успешно вращаться с минимальным поддержанием положения. L4 и L5 являются устойчивыми (минимумами потенциала). Предполагается, что Луна могла образоваться в одной из точек L4 или L5 Земли.

В любом случае, похоже, что для образования планет земной группы необходимо аккрецирование вторичного тела поблизости, которое в конечном итоге приведет к гигантскому столкновению. Существует вероятность того, что планеты с чрезвычайно быстрым вращением могут выбросить спутник благодаря центробежным силам (Binder, 1974). Хотя это не считается таковым для нашей Луны, это вполне может быть так в других планетных системах.

Можем ли мы сделать какие-либо выводы о вероятности существования больших лун у теплых, влажных планет земной группы? В лучшем случае мы можем провести ряд симуляций формирования нашей собственной Солнечной системы и определить, как часто формируется наша система Земля-Луна (O'Brien et al., 2014; Jacobson and Morbidelli, 2014). Из этой работы ясно, что движение гигантских планет во внутреннюю часть Солнечной системы (примерно на 1,5 астрономических единиц) и обратно к

их нынешним положениям (так называемый Большой маневр) играет жизненно важную роль в определении доступного материала для роста планет земной группы и характера последующих гигантских столкновений. Вполне возможно, что это явление является основной причиной того, почему наша внутренняя Солнечная система так сильно отличается от плотно упакованных, короткопериодических многопланетных систем, таких как Kepler-11 и TRAPPIST-1 (см. Batygin и Laughlin, 2015).

Может ли это также означать, что наша система Земля-Луна относительно уникальна? Пока мы не начнём обнаруживать экзолуны, мы будем вынуждены делать обоснованные предположения.

Глава 5. Биосферы редкое явление

Вполне возможно, что число миров, в целом пригодных для жизни, очень велико. Современные экстраполяции предполагают, что в Млечном пути, вероятно, существует много планет земной группы (например, Lineweaver, 2001; Zackrisson et al., 2016, и ссылки в них), и мы можем ожидать, что многие из них богаты водой и другими биологически активными соединениями.

Но всё же возможно, что сама жизнь встречается редко, и что простого наличия среды обитания недостаточно для того, чтобы такое место стало обитаемым. Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны тщательно рассмотреть: как жизнь появилась на Земле? И почему она продолжает существовать?

5.1 Что представляет собой жизнь?

Пожалуй, наиболее насущный вопрос заключается в том, что же именно представляет собой жизнь? Большинство попыток дать простые определения терпят неудачу, просто потому что они либо включают, либо исключают сущности или явления из категории «живых» таким образом, который интуитивно неудовлетворителен.

Например, простой критерий, согласно которому жизнь должна уметь двигаться, исключает растения и включает автомобили и дождь. Более сложные определения обычно включают следующие требования (Кошланд-младший, 2002):

1. программа (ДНК)
2. импровизация (т.е. реакция на окружающую среду и внешние стимулы)
3. компартментализация (например, клеточные мембраны)
4. энергия (метаболизм)
5. регенерация (и рост)
6. адаптивность
7. изоляция (контроль над локальной/внутренней химией)

Список должен быть как минимум таким длинным, чтобы обеспечить удовлетворительное исключение неживых сущностей, таких как огонь (который удовлетворяет многим из этих критериев, но не всем). Классическим опровержением этого определения является пример вируса, который обладает многими из вышеперечисленных свойств, но не метаболизирует.

Термодинамические определения жизни особенно популярны среди физиков (скорее всего, потому что их описание изложено на языке, который они легко понимают). Способность организмов уменьшать свою внутреннюю энтропию (за счет увеличения внешней энтропии) некоторыми исследователями, наиболее известным из которых является Эрвин Шрёдингер, рассматривается как явный признак того, что уменьшение энтропии (или, альтернативно, увеличение отрицательной энтропии или негэнтропии) является индикатором живых систем.

Простые тепловые двигатели могут использоваться для перераспределения энтропии из горячего резервуара в холодный. Эффективность этого обмена ограничена теоремой Карно. Если температура горячего резервуара равна T_H, а температура холодного резервуара равна T_C, то максимальная эффективность равна

$$\eta_{max} = 1 - \frac{T_C}{T_H} \tag{5.1}$$

Это справедливо как для сложных механизмов, так и для организмов, но тот факт, что искусственные конструкции могут уменьшать внутреннюю энтропию системы, делает это определение проблематичным. Конечно, это вполне подходит для ученых, занимающихся поиском внеземных цивилизаций (SETI), которые интересуются как естественными, так и искусственными потребителями негэнтропии!

Более простая эвристика требует включения понятия эволюции:

Жизнь — это система, которая реплицируется, мутирует и изменяется в соответствии с дарвиновской эволюцией.

Астробиологи предпочитают этот метод из-за его простоты. Важно отметить, что описанные здесь определения жизни не дают никаких указаний на то, как наблюдать или обнаруживать внеземную жизнь. Термодинамическое определение является наиболее близким, отмечая, что биологические системы вносят энтропию в окружающую среду и что системы, находящиеся вне равновесия, со значительной энтропией, могут указывать на наличие разнообразной биосферы.

Если говорить более конкретно о земной жизни, мы можем определить некоторые фундаментальные компоненты/атрибуты всех живых организмов:

- Нуклеиновые кислоты, которые используются для хранения генетической информации.

- Аминокислоты, мономеры, которые объединяются, образуя короткие полимерные цепи, известные как пептиды, и в конечном итоге более длинные полимерные цепи, называемые белками, которые обладают уникальными и специфическими функциями.

- Запасы энергии в виде аденозинтрифосфата (АТФ). АТФ также является ключевым мономером в синтезе РНК и ДНК.

Конечно, требовать от внеземных организмов наличия именно этих свойств, возможно, слишком строго, но важно отметить то, что является универсальным для всех известных в настоящее время форм жизни.

5.2 Происхождение жизни

Мифы о происхождении жизни и разума стары, как человечество, но полное научное описание того, как зародилась жизнь на Земле (абиогенез), в настоящее время является источником научных споров.

Ископаемые находки предоставляют неопровержимые доказательства существования микроорганизмов 3.5 млрд лет назад, то есть примерно через 1 млрд лет после образования Земли (Brasier et al., 2006). Геохимические данные (в основном высокие соотношения 12C/13C) предполагают, что биологические процессы уже начались 3.8 млрд лет назад (Mojzsis et al., 1996) или, возможно, даже 4.1 млрд лет назад (Bell et al., 2015).

Мы также можем обратиться к последнему общему универсальному предку (LUCA) за подсказками. У нас нет образца LUCA – мы можем лишь вывести его свойства путем анализа филогенетического дерева жизни. В общих чертах, филогенетическое дерево строится путем сравнения физических и генетических характеристик видов – по сути, это попытка определить происхождение путем геномных сравнений. Подобные вычисления позволяют получить так называемые клады (группы, содержащие общего предка и всех его потомков). Большинство современных филогенетических деревьев являются кладистическими, поскольку они пытаются идентифицировать клады, чтобы привнести генетическую строгость в таксономию видов. В некотором смысле, мы можем рассматривать LUCA и всю жизнь на Земле как единую кладу (Рисунок 5.1).

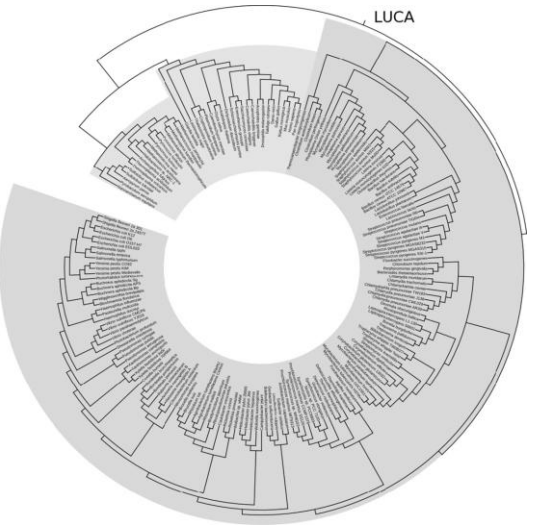


Рисунок 5.2. Филогенетическое Дерево жизни с общими доменами жизни, начиная с верхнего левого угла и по часовой стрелке: *археи, эукариоты и бактерии*. Последний общий универсальный предок (LUCA) представлен выемкой в правом верхнем углу самой внешней границы. Это дерево было сгенерировано с помощью инструмента IToL (Letunic and Bork, 2016).

LUCA находится в корне филогенетического дерева (положение корня определяется процессом, известным как филогенетическое сопоставление). LUCA вряд ли является первым организмом, когда-либо существовавшим, и, вероятно, находится довольно далеко от этого. Однако он предоставляет нам важную информацию об условиях, в которых, вероятно, процветали первые организмы (предки LUCA). Свойства LUCA остаются предметом жарких дебатов (Glansdorff et al., 2008). Большинство попыток реконструировать семейства белков, восходящие к LUCA, предполагают термофильную (теплолюбивую) физиологию, а недавние исследования показывают, что LUCA требовалась среда, богатая H_2, CO_2 и Fe (Weiss et al., 2016).

Точный механизм, посредством которого «неживые» химические соединения начали организовываться в макромолекулярные структуры, отделяющиеся от окружающей среды посредством какой-либо мембраны, а затем начинающие самовоспроизводиться, неизвестен. В частности, нам неизвестен порядок, в котором различные подсистемы, составляющие живой организм, были «изобретены» природой. Мы можем разделить эти подсистемы на три категории:

1. Информационные – системы хранения данных, обеспечивающие наличие соответствующих инструкций для определения атрибутов и свойств дочернего организма в процедурах репликации.

2. Компартментообразующие – системы, позволяющие организму изолироваться от окружающей среды и хранить его физические характеристики.

3. Метаболические – системы, извлекающие и хранящие энергию, генерируемую в окружающей среде, и производящие необходимые для выживания и репликации соединения.

Множество различных теорий происхождения жизни на Земле по-разному определяют время формирования каждой подсистемы. Мы не будем давать объяснение всем различным теориям, но стоит отметить, что многие из них в целом относятся к одному из двух классов, которые мы можем бойко назвать теориями «жерл» или «бассейн». Однако все современные исследования абиогенеза во многом обязаны теории Опарина-Холдейна и концепции, согласно которой соответствующий набор химических реагентов, суспендированных в соответствующем водном растворе, и разумная свободная энергия могут привести к самосборке, самореплицирующимся молекулам.

5.2.1 Теория Опарина-Халдейна и эксперименты Миллера-Урея

Теория Опарина-Халдейна, сформулированная в 1920-х годах, пожалуй, является наиболее известной «канонической» теорией происхождения жизни на ранней Земле. В то время считалось, что атмосфера Земли после своего образования была сильно восстановительной (то есть, она свободно отдавала электроны молекулам). Эта система должна была состоять в основном из органических молекул с большим количеством водорода (например, метана) и очень малым количеством свободного кислорода.

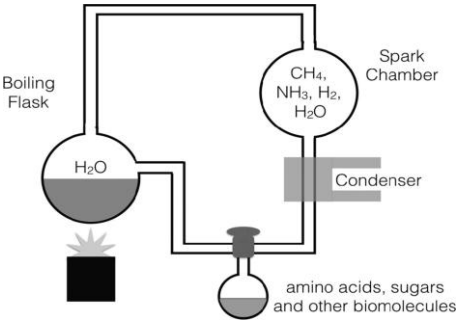


Рисунок 5.2 Схема эксперимента Миллера-Урея. Вода испарялась и добавлялась в искровую камеру, содержащую вещества, которые, как предполагалось, присутствовали в атмосфере ранней Земли. Через эту камеру пропускался электрический разряд, а продукты конденсировались и собирались для изучения. В результате этого эксперимента были получены как аминокислоты, так и предшественники нуклеотидов RNA и DNA.

Считалось, что при умеренном воздействии ультрафиолетового излучения эти органические молекулы смогут легко образовать биологических предшественников, таких как аминокислоты.

В 1950-х годах Миллер и Юри развили эти идеи в новаторский эксперимент (Миллер, 1953, Рисунок 5.2). Их установка состояла из двух соединенных колб. В первую колбу добавляли некоторое количество жидкой воды и нагревали ее, имитируя океан Земли. Эта колба была соединена со второй, что позволяло водяному пару смешиваться с «атмосферой», имитируемой смесью водорода, метана и аммиака.

Пропуская электрический разряд через смесь воды, аммиака и метана, они получали аминокислоты и несколько предшественников нуклеотидов, составляющих РНК и ДНК. Эти результаты взволновали современных наблюдателей, но сейчас мы смотрим на них с меньшим оптимизмом.

Во-первых, следует отметить, что относительные концентрации некоторых ключевых пребиотических молекул были разочаровывающе низкими, особенно длинноцепочечных жирных кислот, которые сегодня составляют основу биологических мембран и отсутствовали в эксперименте Миллера-Юри. Сахар рибоза, являющийся основным компонентом как РНК, так и ДНК, присутствовал лишь в небольших количествах. Считается, что атмосфера Земли в этот ранний период уже не была настолько восстановительной, как предполагалось в 1950-х годах, однако существуют убедительные геологические доказательства, особенно полученные в результате фракционирования изотопов серы в древних отложениях (возрастом более 2.4 млрд лет), что атмосфера и океаны Земли были по сути аноксическими, бескислородными (Farquhar et al., 2014, и ссылки в работе).

Наряду с другими доказательствами, очевидно, что атмосфера Земли, скорее всего, была умеренно восстановительной, с периодическим метановым туманом (Zerkle et al., 2012), что обнадеживает для производства пребиотиков, таких как аминокислоты. Таким образом, теория Опарина-Халдейна является разумной первой итерацией на пути к окончательной теории абиогенеза, кандидатов на которую сейчас много.

5.2.2. Теории «Курильщиков»

Теории вулканических трещин или «курильщиков» утверждают, что жизнь зародилась в гидротермальных жерлах (Wachtershauser, 1990). Вулканические гидротермальные жерла представляют собой трещины в

земной коре в форме дымоходов, обычно встречающиеся на подводных границах тектонических плит. Это обеспечивает источник перегретой воды в непосредственной близости от магмы, где местная температура воды может достигать ~ 400◦C из-за чрезвычайно высокого давления.

Теории, основанные на изучении гидротермальных источников, привлекательны по нескольким причинам. LUCA, по-видимому, является термофильным организмом, что предполагает его акклиматизацию к жарким условиям. Такие глубокие гидротермальные источники чрезвычайно хорошо защищены от столкновений с астероидами или неблагоприятных атмосферных условий. Кроме того, в источниках естественным образом возникают резкие градиенты температуры, pH и концентрации химических веществ, идеально подходящие для инициирования квазиметаболических процессов. В частности, окислительно-восстановительная реакция железа и сероводорода с образованием пирита, по-видимому, является способом фиксации углерода, а пирит, как предполагается, служит матрицей для полимеризации аминокислот.

Вкратце, теория вулканических гидротермальных источников предполагает, что сначала формируются метаболические системы. Это *автокаталитические* сети химических реакций, где реагенты, поступающие в сеть, в конечном итоге производятся в больших количествах, обеспечивая механизм, с помощью которого организмы могут расти и поддерживать себя. Метаболические системы также должны находить способы хранения и высвобождения энергии, что мы обсудим позже. По мере диффузии богатой пептидами жидкости в более холодные воды, за этим метаболизмом следуют информационные системы, и, наконец, формирование таких компартментов, как структуры протоклеток (протоорганизм использует углубления на морском дне в качестве «оболочки», пока не сможет сформировать собственные мембраны).

В последнее время щелочные гидротермальные источники стали многообещающим вариантом этой теории. Щелочные источники обычно находятся в непосредственной близости от границ тектонических плит (например, глубоководное поле щелочных источников, известное как «Затерянный город», расположенное в 20 км от Срединно-Атлантического хребта). Эти щелочные источники теплые, а не горячие (температура порядка 70°C), и обладают высокой пористостью, а не имеют дымоходообразную структуру. Это представляет особый интерес, поскольку эта губчатая система пор размером 10–100 мкм больше напоминает клеточную структуру. По мере смешивания океанической воды с сильно

щелочной жидкостью внутри этой пористой сети возникают резкие градиенты окислительно-восстановительного потенциала, температуры и pH. Вместе с обильными источниками H2 и Fe, создаются благоприятные условия для очень перспективной пребиотической химии с заранее сформированными клеточноподобными контейнерами (Sojo et al., 2016).

5.2.3 Теории 'Тёплых луж'

Идея о том, что жизнь зародилась в каком-либо поверхностном водоёме с обогащенной минеральными веществами тёплой водой, так называемом «первородном бульоне», существует уже давно. Наиболее захватывающая современная интерпретация этой теории принадлежит группе Джона Сазерленда из Кембриджского университета. В их моделях рассматривается повторяющийся процесс высыхания-увлажнения водоёма или потока для синтеза многих предшественников биохимии. Было показано, что аминокислоты цитозин и урацил (ключевые компоненты РНК) могли синтезироваться на ранней Земле, используя в качестве сырья только ацетилен (C_2H_2) и формальдегид (CH_2O) (Powner et al., 2009). Это предполагает, что если бы могли образовываться и другие нуклеооснования РНК (аденин и гуанин), то сборка РНК могла бы происходить в первородном бульоне. Ацетилен был обнаружен в межзвездном пространстве, хотя это лишь слабое доказательство его присутствия на ранней Земле.

В более поздних разработках, с использованием еще более простой установки, были получены прекурсоры рибонуклеотидов, аминокислот и липидов с помощью комбинации цианистого водорода (HCN), сероводорода (H2S) и ультрафиолетового излучения с длиной волны приблизительно 250 нм (Patel et al., 2015). Для этого синтеза требуются только исходные материалы, которые, вероятно, были в изобилии на ранней Земле, хотя он и требует схождения различных путей синтеза (т.е. смешивания различных продуктов после нескольких наборов реакций). Этого можно достичь путем смешивания различных потоков или путем смывания реагентов в лужи дождевой водой.

5.2.4 Многократное зарождение жизни?

Ископаемые и филогенетические данные не исключают возможности существования множественных событий абиогенеза на Земле. Учитывая наше незнание событий, предшествовавших LUCA, вполне возможно, что существовало до десяти отдельных событий абиогенеза, и,

следовательно, десять филогенетических деревьев на Земле, из которых только одно сохранилось с докембрия до наших дней (Raup and Valentine, 1983). Не все эти деревья могли сосуществовать, и выживание нашего дерева не гарантирует, что оно является лучшим из всех возможных деревьев – возможно, просто самым удачливым (Решение U.13). Кроме того есть гипотезы панспермии и заселения Земли жизнью (Crick, 1973).

5.3 Основные эволюционные переходы биоорганизмов

Как развивается эта система после появления организмов на планете и начала формирования биосферы? Следуя Смиту и Сатмари (Smith and Szathmary, 1997), мы можем выделить несколько основных переходов в эволюции жизни на Земле. Общей тенденцией среди этих переходов является растущая потребность во взаимозависимости между изначально отдельными системами. Следует отметить, что эти переходы не обязательно происходят в «правильном» хронологическом порядке, и, как мы уже обсуждали, их природа и точная последовательность являются предметом многочисленных дискуссий.

На рисунке 5.3 показано деление геологического времени на эоны, эры, периоды и эпохи. После гадейского эона, в течение которого Земля завершила свое формирование и остыла из первоначального расплавленного состояния, самые ранние признаки жизни появились в архейском эоне.

Около 500 миллионов лет назад палеонтологическая летопись внезапно заполняется множеством форм многоклеточной жизни. Это событие называется кембрийским взрывом и знаменует начало доминирования более крупных и сложных форм жизни на поверхности Земли и в океанах. Правая панель рисунка 5.3 показывает геологические периоды, в которых происходили массовые вымирания, и перечисляет геологические эпохи (или подпериоды) с момента последнего крупного массового вымирания, которое привело к гибели динозавров и эпохе доминирования млекопитающих. Как мы увидим позже, анатомически современные люди появляются к концу плейстоценовой эпохи, а большая часть современной цивилизации сосредоточена в конце голоцена, который охватывает современную эпоху.

5.3.1 Свободно плавающие самовоспроизводящиеся молекулы в протоклетках

Перед формированием протоклеток (компартментов) саморепликаторы должны быть способны к самоподдержанию. Накопление популяций самореплицирующихся молекул в протоклетках позволяет осуществлять

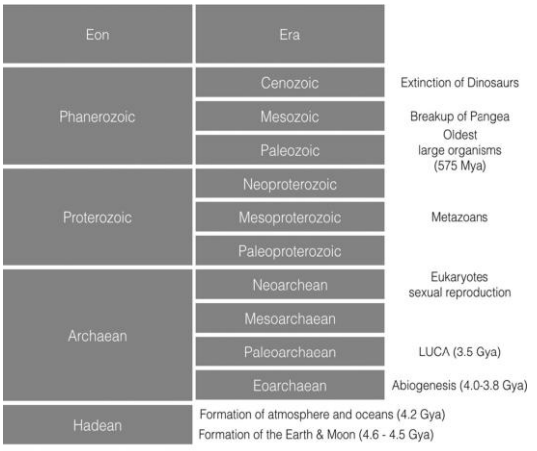
кооперацию между различными молекулами. Это позволяет действовать естественному отбору, обеспечивая как молекулярное сотрудничество, так и конкуренцию внутри протоклетки, поскольку саморепликаторы борются за доминирование.

Некоторыми подходящими кандидатами на роль первых протоклеток являются везикулы — простые заполненные жидкостью мембраны, которые обнаруживаются как внутри современных клеточных структур, так и в качестве средства транспортировки биологического материала от клеток. Везикулы могут образовываться спонтанно при добавлении липидов или других органических молекул в воду. Гидрофобные молекулы отталкиваются водой и образуют двухслойную мембрану, которая может поглощать и выделять органический материал, особенно если этот материал находится на поверхности зерен (например, вулканическая глина монтмориллонит, которая была повсеместно распространена на ранней Земле с высокой вулканической активностью).

На данном этапе интересно отметить, что клеточная компартментализация отнюдь не является универсальным переходом. Вирусы, по сути, представляют собой свободные нити РНК или ДНК, заключенные в белковую оболочку, и используют клетки для работы со своим внутренним механизмом..

5.3.2 Независимые репликаторы в хромосомах

Внутри любой протоклетки гены, представленные саморепликаторами, могут воспроизводиться независимо друг от друга, обеспечивая внутрикомпартментальную конкуренцию широко распространенную.



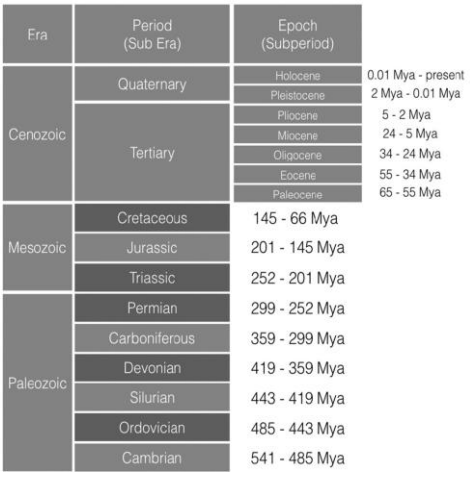


Рисунок 5.3 Вверху: Геологические эоны и эры, охватывающие период от образования Земли до наших дней. Внизу: Геологические периоды и эпохи (подпериоды) и периоды, охватывающие период от кембрийского до наших дней. Массовые вымирания происходят в течение пяти выделенных периодов (ордовик, девон, пермь, триас, мел)..

Переход к хромосомам означает, что гены связаны между собой. Следовательно, если один ген реплицируется, то реплицируются и все остальные. Это усиливает взаимодействие между генами в компартменте и смещает конкуренцию на арену противостояния протоклеток.

РНК, ДНК и хромосомы. Нуклеиновые кислоты являются носителями информации в биологии. Рибонуклеиновые кислоты (РНК) могут как хранить генетические данные, так и действовать в качестве фермента, в то время как дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) в

основном является хранилищем, а белки играют роль фермента. Эта двойная функция РНК заставляет многих исследователей думать, что РНК предшествовала ДНК. Эта концепция называется «Мир РНК», и мы рассмотрим ее подробнее здесь.

Для начала давайте рассмотрим структуру ДНК и РНК. ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) состоит из двух нитей, объединенных в двойную спираль (см. рис. 5.4). Каждая нить состоит из дезоксирибозо-фосфатного остова, где сахарные и фосфатные группы связаны попеременно. К сахарам присоединены азотистые основания, или нуклеобазы. Четыре основания ДНК — это аденин (A), тимин (T), гуанин (G) и цитозин (C). Сочетание дезоксирибозо-фосфата и основания называется нуклеотидом..

В конфигурации двойной спирали две нити соединены между собой основаниями, образуя пары оснований. Основания взаимодействуют посредством водородных связей, поэтому только пуриновые основания (аденин, гуанин) могут соединяться с пиримидиновыми основаниями (тимин, цитозин). Строго говоря, только аденин соединяется с тимином (AT, TA), а гуанин — только с цитозином (GC, CG). Порядок расположения четырех оснований GCTA вдоль нитей является способом хранения информации в ДНК. Эти буквы считываются в триплетах, известных как слова. Эти слова способны кодировать $4^3 = 64$ возможных аминокислоты (истинное число кодируемых аминокислот составляет всего 21).

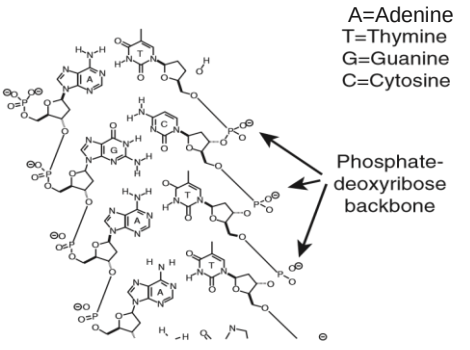


Рисунок 5.4 Химическая структура нити ДНК. Показаны четыре основания ДНК: аденин (A), тимин (T), гуанин (G) и цитозин (C).

Примечательно, что пары оснований AT и GC геометрически эквивалентны (Оргель, 1973). Эта точность действует как своего рода контроль ошибок — попытки сформировать структуру двойной спирали, скажем, с парой оснований AG, немедленно терпят неудачу из-за этого свойства. В клетках весь геном обычно хранится в наборе хромосом.

Плоидность — это число наборов хромосом в клетке — гаплоидные организмы содержат только один набор хромосом. Как и большинство организмов, человек является диплоидным — его хромосомы парные (всего 23 пары = 46 хромосом). Мы определяем ген как участок последовательности ДНК, кодирующий белок или молекулу РНК. Человек несет две (обычно различающиеся) копии каждого гена, по одной от каждого родителя (известные как аллели).

РНК во многом похожа на ДНК, но имеет важные отличия. Это одноцепочечная молекула, в основе которой используются рибозофосфатные группы вместо дезоксирибозофосфатных групп. Она также содержит четыре нуклеооснования, но заменяет тимин на урацил (U).

Генетическая информация, хранящаяся в ДНК, не может быть напрямую преобразована в белки и ферменты. РНК выступает в качестве посредника – посредством транскрипции слова в матричной нити ДНК преобразуются в комплементарный набор слов на нити матричной РНК. Триплетные слова на нити мРНК называются кодонами. Затем эти кодоны подвергаются трансляции в желаемые аминокислоты, которые затем могут быть собраны в полипептидную цепь.

Эксперименты с очень короткими цепями ДНК (6 пар оснований) показывают, что она может реплицироваться без ферментов (фон Киедровски, 1986), но они значительно короче даже самых коротких цепей, обнаруженных в современных организмах. ДНК может производить множество сложных ферментов, используя РНК в качестве посредника, но она не может реплицироваться без достаточно сложных ферментов.

Это лежит в основе гипотезы о мире РНК: ДНК страдает от проблемы курицы и яйца, которая решается, если РНК будет яйцом. Это оставляет отдельную проблему, которая крайне уместна в контексте нашего обсуждения вероятности существования жизни.

Изомер полимера (например, РНК) — это молекула, обладающая той же химической формулой, но имеющая другое расположение компонентов. Например, мы можем создать изомер любой молекулы РНК, поменяв местами две аминокислоты. Сразу должно быть ясно, что для пептидов, содержащих даже небольшое количество аминокислот, число изомеров огромно. Учитывая 20 встречающихся в природе аминокислот, если наша пептидная цепь состоит из N аминокислот, то число изомеров равно 20^N. Для N = 200 число изомеров поразительно велико 10^{260}(!) (Jortner, 2006).

Это можно рассматривать как благословение или проклятие — само разнообразие «кодируемых» структур лежит в основе богатого биоразнообразия, которое мы наблюдаем на Земле. Однако параметрическое

пространство, занимаемое всеми пептидами на Земле, составляет лишь ничтожную долю от общего возможного. Для того чтобы РНК успешно выполняла функцию катализа/репликации, по оценкам, N = 40 мономеров. Если для достижения этой цели нити РНК генерируются случайным образом, то будет сгенерировано приблизительно 10^{48} нитей, общая масса которых будет близка к массе Земли!

Теперь ясно видна дилемма, с которой сталкиваются астробиологи и ученые, занимающиеся проектом SETI. С одной стороны, кажется, что исходный материал для жизни (особенно NCHOPS и аминокислоты) является общим как на Земле, так и в Солнечной системе, и что метаболические процессы могут быть задействованы в некоторых средах, которые мы ожидаем увидеть на ранней Земле.

С другой стороны, кажется почти непреодолимой комбинаторной пропасти, отделяющей случайную последовательность мономеров от функциональной нити РНК. К счастью, планетарное тело предоставляет возможность для проведения многих миллиардов отдельных «экспериментов» с различными реагентами, катализаторами и продуктами. Комбинаторика сработала для Земли, но мы должны быть осторожны, предполагая, что она сработает (или уже сработала) хотя бы раз во Вселенной.

5.3.3 От цианобактерий к фотосинтезу

Фотосинтез, пожалуй, является наиболее важным процессом накопления энергии в биосфере Земли, поддерживая подавляющее большинство её биомассы, прямо или косвенно, как часть пищевой цепи. Фотосинтезирующие организмы являются фотоавтотрофами – то есть они могут синтезировать собственные запасы пищи, поглощая фотоны для преобразования CO_2 в углеводы. Общая форма реакции (для химического вещества A) выглядит следующим образом:

$$CO_2 + 2H_2A + \gamma \rightarrow [CH_2O] + 2A + H_2O \qquad (5.2)$$

where the H_2A molecule acts as an electron donor. In oxygenic photosynthesis, A=O and hence

$$CO_2 + 2H_2O + \gamma \rightarrow [CH_2O] + O_2 + H_2O, \quad (5.3)$$

То есть фотосинтез является основным источником O_2. Вода необходима в качестве реагента и также является продуктом реакции (хотя следует отметить, что реакция включает в себя чистую потерю одной молекулы воды)..

Реакция имеет два основных этапа: светозависимый этап, на котором пигмент хлорофилл поглощает фотон и отдает электрон. Этот электрон передается через ряд других пигментов/молекул в транспортной цепи для

образования молекул, запасающих энергию: АТФ и никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФН). На втором, светонезависимом этапе, эти молекулы используются для поглощения CO_2 из воздуха и закрепления углерода в сахарах (фиксация углерода).

Возможны несколько различных метаболических путей фиксации углерода, все из которых основаны на ферменте RuBiSCo (рибулозо-1,5-бисфосфаткарбоксилаза/оксигеназа), катализирующем реакцию фиксации. Одним из таких путей является C_3-фотосинтез, который непосредственно фиксирует углерод из CO_2 через цикл Кальвина-Бенсона. Это самый древний и наиболее распространенный путь.

В жарких и засушливых регионах двойная карбоксилазная / оксигеназная природа RuBiSCo означает, что часть RuBiSCo будет окисляться, что приводит к фотодыханию и снижению скорости фиксации углерода. Растениям приходится либо предотвращать потерю воды в таких засушливых климатических условиях, либо искать другие способы фиксации углерода. Фотосинтез C_4 начинается с синтеза 4-углеродных органических кислот (например, яблочной и аспарагиновой кислот), что позволяет регенерировать CO_2 внутри специализированных клеток обкладки сосудистых пучков, и этот CO_2 затем может быть зафиксирован с помощью RuBiSCo, как и в пути C_3. Около 5% растений используют путь C_4.

Свидетельства фиксации углерода обнаружены в окаменелостях архейских строматолитов возрастом около 3.8 млрд лет. Это не является неопровержимым доказательством того, что фотосинтез был причиной фиксации углерода, хотя и наводит на определенные мысли. Известно, что в атмосфере было недостаточно кислорода для существования оксигенного фотосинтеза. Другие восстановители могут играть роль H2A в нашем общем уравнении фотосинтеза. Действительно, H_2 мог обеспечивать необходимые донорные электроны, или H_2S, которые, вероятно, были более распространены в архейскую эпоху.

К аноксигенным фотосинтезирующим организмам относятся Chlorobium (зеленые серные бактерии), Rhodobacter (пурпурные бактерии) и Chloroflexus (зеленые скользящие бактерии). Считается, что цианобактерии являются первопроходцами оксигенного фотосинтеза. Микроокаменелости, похожие на цианобактерии, датируются 3.5 млрд лет назад, но это, в лучшем случае, слабое свидетельство фотосинтеза в этот период. Кислородный фотосинтез, должно быть, существовал примерно до 2.6-2.7 млрд лет назад, в момент первого Великого кислородного события.

Эволюция бескислородного фотосинтеза произошла относительно рано, и тем не менее это нетривиальное событие, учитывая сложность

светонезависимых реакций и необходимость RuBiSCo. Примечательно, что используемые сегодня фотосинтетические механизмы практически идентичны механизмам, созданным древнейшими водорослями. Эволюция фотосинтеза, скорее всего, потребовала случайного сочетания большого числа одноклеточных организмов с метаболизмом, который мало напоминал какие-либо фотосинтетические реакции!

Кислородный фотосинтез имел одно зловещее преимущество перед своими бескислородными конкурентами – он производил токсичные отходы, которые, скорее всего, уничтожали конкурентов. По мере того как популяция цианобактерий стремительно росла благодаря этому новому явлению, они вскоре лишились CO_2. Секвестрация углерода в результате тектонической субдукции позволила кислороду оставаться в атмосфере, доведя его уровень до примерно 7% (30–40% от его нынешнего значения). Это быстро остановило рост цианобактерий. Кислород оставался на этом низком уровне до появления эукариотических водорослей примерно миллиард лет спустя.

5.3.4. От прокариот к эукариотам

Ископаемые данные свидетельствуют о том, что эукариотические клетки существуют на Земле около 1.8–2 млрд лет, в то время как прокариотические клетки существуют уже 3.5 млрд лет (а возможно, и больше).

Ключевое различие между прокариотами и эукариотами заключается в сложности их внутреннего клеточного механизма. Эукариотические клетки обладают ядром и митохондриями, заключенными в собственные мембраны, тогда как содержимое прокариотической клетки, как полагают, смешано в одном компартменте (см. Рисунок 5.5).[7]

Наиболее популярной теорией развития эукариотических клеток является теория эндосимбиоза, согласно которой современная эукариотическая клетка образуется из совокупности примитивных прокариот.

[7] Существуют свидетельства наличия белковых структур внутри цианобактерий, что указывает на то, что прокариоты обладали аналогичной формой организации органелл (Kerfeld, 2005).

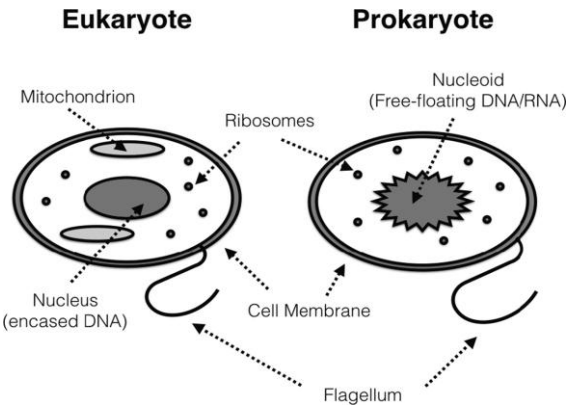


Рисунок 5.5 Упрощенная схема эукариотической и прокариотической клетки. Прокариоты не имеют других органелл, кроме рибосом, мест синтеза белка. Нуклеоид представляет собой совокупность РНК, ДНК и белков, не заключенную в мембрану. В отличие от них, эукариотические клетки имеют ядро, заключенное в мембрану, и множество органелл в зависимости от того, относится ли клетка к растениям или животным. Почти все эукариотические клетки содержат митохондрии, которые производят большую часть запасов аденозинтрифосфата (АТФ) в клетке. Растительные клетки также содержат хлоропласты, которые осуществляют фотосинтез.

Митохондрии, хлоропласты и другие родственные органеллы, скорее всего, были поглощены более крупным прокариотом, либо в качестве добычи для переваривания, либо в качестве внутренних паразитов. По мере того, как хлоропласты и фотосинтез начали насыщать Землю кислородом, прокариоты получили бы огромное преимущество, обладая встроенной системой переработки кислорода для производства АТФ (митохондрии), а в некоторых случаях (например, у растений) и вторичной системой генерации энергии (фотосинтезирующий хлоропласт). Со временем новая гибридная клетка адаптирует свое поведение в отношении производства энергии к своим новым «инструментам» и в конечном итоге становится полностью зависимой от них для выживания.

Тот факт, что все эукариотические клетки имеют митохондрии, но не все эукариоты имеют хлоропласты (или пластиды в целом), указывает на то, какое поглощение произошло первым. Действительно, сам факт того, что митохондрии и пластиды до сих пор сохраняют собственные механизмы построения ДНК и белков, является убедительным доказательством того, что когда-то они были независимыми организмами..

5.3.5. От одноклеточных к многоклеточным организмам

Переход от одноклеточных к многоклеточным организмам происходил по меньшей мере 25 раз в истории эукариотической жизни на Земле (не говоря уже о прокариотах, Parfrey and Lahr, 2013). Это подтверждается рассмотрением многоклеточного поведения организмов в различных кладах.

Существует два основных типа многоклеточного поведения. Агрегативное многоклеточное поведение (АМ) возникает, когда несколько одноклеточных организмов сотрудничают для образования одного «плодового» тела. Делительное многоклеточное поведение (ДМ) — это деление отдельных клеток, распространенное у животных, растений и грибов. Клетки должны уметь имитировать несколько типов поведения, чтобы быть способными к многоклеточным действиям — клеточная адгезия, коммуникация и дифференциация. Эти типы поведения, по-видимому, относительно легко воспроизвести, например, у зеленых водорослей, если применяется соответствующее селективное давление, что предполагает, что генетическая изменчивость/мутация, необходимая для возникновения АМ, относительно низка.

Одноклеточные организмы обладают впечатляющим разнообразием биохимических процессов, намного большим, чем у многоклеточных организмов. Ключевое преимущество многоклеточности заключается в совершенно новых организационных возможностях, предоставляемых эффективным разделением труда. Специализация типов клеток (все они обладают одной и той же генетической информацией) — это мощное нововведение, позволяющее функционировать гораздо более крупным организмам, и оно, по-видимому, имеет решающее значение для интеллекта и инноваций.

Конечно, существует промежуточная стадия между одноклеточностью и многоклеточностью, что подтверждается колониями одноклеточных организмов. Бактериальные маты демонстрируют дифференциацию экспрессии генов и метаболизма в зависимости от местоположения бактерии внутри мата. Слизевики (такие как Dictyostelium discoideum) являются одноклеточными в периоды обилия пищи — в периоды нехватки пищи плесень стремится объединиться, образуя многоклеточную колонию, при этом происходит дифференциация клеток внутри и на поверхности плесневого слизня.

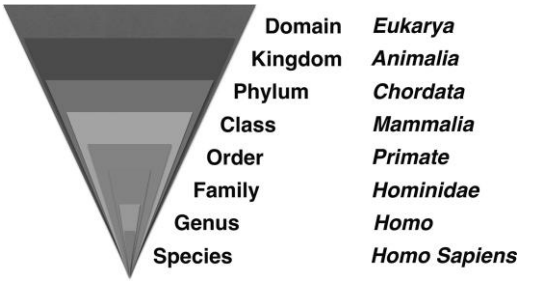


Рисунок 5.6 Основные таксономические ранги. Для каждого из трех доменов жизни (эукариоты, бактерии и археи) организмы подразделяются на царства, типы, классы, отряды, семейства, роды и виды.

Такой уровень специализации клеток требует общего направления для эффективной организации. В результате эволюция сформировала множество различных планов строения тела, характерных морфологических особенностей, которые обеспечивают организму базовую структуру, на основе которой он может развиваться и модифицироваться. Полезно рассмотреть наиболее широко принятую таксономическую систему ранжирования организмов, которая представлена на рисунке 5.6. Виды со схожим планом строения тела обычно принадлежат к одному типу, хотя это не является строго соблюдаемым правилом и зависит от того, определяется ли тип филогенетически или нет.

В животном царстве насчитывается приблизительно 33 признанных типа – человек относится к хордовым, что означает, что, помимо прочих свойств, он обладает хордой, жестким хрящевым стержнем, простирающимся от головы до хвоста. У подтипа позвоночных эта хорда образует центральное ядро межпозвоночных дисков (то есть позвоночника).

Энергетические потребности крупных форм жизни

С точки зрения массы и численности, подавляющее большинство организмов на Земле — это микроорганизмы. Называть их «примитивными» или «простыми» — это большая несправедливость, но эти слова часто произносят специалисты по поиску внеземной жизни (SETI), поскольку они, как правило, стремятся обнаружить другие формы жизни.

Как мы увидим, то, что мы называем «разумной» жизнью, требует минимального размера мозга для выполнения высших когнитивных функций. Даже технологические и социологические инновации «маленьких» организмов, таких как муравьи и термиты, требуют, чтобы животные были многоклеточными, то есть на много порядков крупнее бактерии.

Существует относительно сильная корреляция между массой тела млекопитающего и его потребностями в энергии, что отражено в следующем степенном законе.:

$$BMR = {}^{AM}{}_{b}{}^{x}, \tag{5.4}$$

где BMR — это скорость основного обмена веществ, скорость потребления энергии, необходимая для выполнения основных физиологических функций (за исключением пищеварения), выраженная в килокалориях в сутки, а Mb — масса тела в килограммах. Коэффициент пропорциональности составляет приблизительно 70 килокалорий в сутки на килограмм, а показатель степени x — приблизительно 0,75 (Клейбер, 1932), хотя значения обоих обычно выражаются без погрешностей, а истинные значения для разных животных являются предметом дискуссий (см., например, Уайт и Сеймур, 2003). Это соотношение хорошо работает для современных людей и шимпанзе, с отклонениями не более нескольких процентов.

Если мы будем рассматривать энергетические бюджеты, то увидим, что более низкая скорость основного обмена веществ в условиях, где местное энергоснабжение примерно постоянно, дает конкуренту больший запас энергии. Потребляемая энергия расходуется на две основные категории функций: поддержание жизнедеятельности, которое включает восстановление тканей, скорость основного обмена веществ и другие физические действия, необходимые для добычи пищи, и производство, которое включает рост тканей и размножение.

Очевидно, что для генетического происхождения чем больше энергии выделяется на рост и размножение, тем лучше. Поэтому, по-видимому, существует преимущество в несколько более низком базальном метаболизме и, следовательно, в меньшей массе тела.

Мы можем рассматривать большую часть траектории развития человечества через такую призму. Прямохождение предлагает аналогичные энергетические преимущества по сравнению с ходьбой на четвереньках (Sockol et al., 2007), и постоянное совершенствование этого навыка с помощью биомеханики очевидно, если мы рассмотрим изменения скелетов человека за последние несколько сотен тысяч лет.

Действительно, производство трудосберегающих устройств может значительно снизить энергетические затраты. Инструменты и технологии могут обеспечить важные преимущества в плане калорийности, и эти преимущества в конечном итоге перевесили затраты на энергоемкий мозг, который их придумал.

Но какие химические реакции могли бы производить и накапливать такую энергию? На этом основании мы можем исключить большое количество реакций. Большое количество кислорода в атмосфере Земли обеспечивает обильный источник энергии. Источником относительно большого запаса кислорода на Земле являются фотосинтезирующие организмы. Когда фотосинтетические механизмы появились на Земле примерно 2,7 млрд лет назад, уровень O_2 в атмосфере увеличился в 10 000 раз (примерно до 10% от современного уровня).

Многие формы прокариотической жизни сочли эти значительно возросшие уровни кислорода враждебными, поскольку окисление может извлекать электроны из химических связей, подавляя и разрушая клетки и ферменты. Анаэробные среды сохранились, сохранив прокариотические формы.

Эукариотические клетки в полной мере воспользовались этой новой кислородсодержащей средой, разработав кислородное дыхание как источник генерации энергии. Действительно, эукариоты, поглотившие хлоропласты, были активными участниками этого второго Великого кислородного события, которое повысило концентрацию O_2 примерно до 20% от нынешнего уровня, судя по данным об увеличении концентрации сульфатов в океане (Catling and Claire, 2005), но причина этого неясна. С этого уровня концентрация кислорода в атмосфере неуклонно росла до наших дней.

5.3.6. Переход от бесполого к половому размножению

До появления полового размножения передача генетической информации была в значительной степени хаотичной. Горизонтальный перенос генов позволяет организмам обмениваться и расширять генетические данные с чрезвычайно высокой скоростью. Как только в популяции начинается половое размножение, может происходить вертикальный перенос генов, что позволяет начать процесс видообразования. Скрещивание между особями начинает разделять их, до такой степени, что две особи с общим предком больше не могут успешно производить плодовитое потомство, что является строгим определением принадлежности этих особей к разным видам.

На данном этапе важно дать краткое изложение нашего понимания генетики и эволюции. Специалисты по астробиологии и SETI часто допускают критические ошибки в использовании эволюционной теории. В частности, они допускают фундаментальные ошибки в ее применении к

психологии человека. Область эволюционной психологии подвергается сильной критике и страдает от неправильного понимания того, что делает признак «адаптивным». Современная теория эволюции опирается на несколько ключевых концепций.

Мутации

Когда родительские организмы производят потомство, репродуктивный процесс не является совершенным. В процессе размножения возникают ошибки, либо во время репликации, либо в результате повреждения ДНК. Мутации в ДНК принимают различные формы. Точечные мутации — это просто изменения одной пары оснований на другую в некотором месте последовательности ДНК. Напомним, что пары оснований состоят из пурина (G, A) и пиримидина (T, C). Точечные мутации, которые заменяют пурин на пурин или пиримидин на пиримидин, называются транзициями. Точечные мутации, которые заменяют пурин на пиримидин (или наоборот), называются трансверсиями. Другие мутации могут увеличивать или уменьшать количество пар оснований в данном месте последовательности ДНК. Если увеличение или уменьшение не кратно 3, это приводит к мутации со сдвигом рамки считывания. Триплетные слова, считываемые из последовательности ниже по течению от мутации, сдвигаются, аналогично тому, как два английских слова неправильно разделяются (т.е. «two words» становится «t wow ords»).

Целые участки ДНК могут быть дублированы и вставлены в последовательность потомства (тандемная дупликация). В крайних случаях могут быть дублированы целые геномы или хромосомы.

Экстремальные события дупликации могут изменить плоидность организма. Как правило, добавление дополнительной хромосомы к данной паре приводит к летальному исходу для человека (за исключением хромосомы 21, которая отвечает за синдром Дауна)..

Рекомбинации

Рекомбинация — это процесс образования новых комбинаций генов. Чаще всего это достигается посредством полового размножения. У человека это происходит за счет образования мужских и женских гамет (сперматозоидов и яйцеклеток, оба гаплоидные), которые затем объединяются, образуя оплодотворенную диплоидную зиготу. Это один из многих различных циклов рекомбинации, наблюдаемых у наземных эукариот, но он служит достаточным примером того, как наследуемые

признаки передаются из поколения в поколение, обеспечивая при этом источник генетической изменчивости, помимо мутаций.

Случайный генетический дрейф

Представим себе популяцию организмов данного вида, где мы можем определить общее количество заданных аллелей гена g в этой популяции (частота аллелей P_g). Мутации, очевидно, могут влиять на частоту аллелей, а также на рекомбинацию.

Носители генов (организмы) редко остаются на одном месте. Животные перемещаются в поисках пищи и партнеров; семена, пыльца и бактерии распространяются ветром и дождевой водой (или другими организмами). Генный поток относится к изменению местоположения генов между поколениями.

Генетический дрейф относится к стохастическому изменению частоты аллелей, которое гарантированно происходит, даже если эти изменения не дают преимущества индивиду. Это явление гарантированно происходит, поскольку индивиды оставляют после себя различное количество потомства, и, следовательно, в эволюции всегда будет присутствовать случайный элемент. Это подтверждается тем фактом, что большая часть эукариотической ДНК не кодирует белки и, по сути, не обладает какой-либо специфической функцией. Сочетание мутации и случайного размножения (т.е. рекомбинации без предпочтений) часто называют нейтральной эволюцией..

Естественный и искусственный отборы

Краеугольным камнем современной эволюционной теории является отбор — концепция, согласно которой гены, дающие преимущество своему обладателю, с большей вероятностью будут передаваться будущим поколениям. Более строго это можно представить, определив приспособленность W как количество потомков, оставленных индивидом (после одного поколения). Таким образом, приспособленность любого аллеля — это средняя приспособленность всех индивидов, обладающих этим аллелем. Обычно приспособленность не измеряется в абсолютных величинах, а нормируется относительно некоторого среднего значения в популяции.

Естественный отбор предпочитает унаследованные вариации, повышающие приспособленность. Поэтому это единственный аспект эволюции, приводящий к адаптации — появлению признаков, функция которых заключается в повышении приспособленности, и которые,

следовательно, (в широком смысле) были «эволюционированы» для этой функции. Мутации, генный поток и генетический дрейф статистически с большей вероятностью снижают приспособленность, чем повышают её, поскольку их действия случайны и не способствуют повышению приспособленности.

Точный механизм повышения приспособленности естественным отбором можно рассмотреть с помощью одной из двух концепций: фундаментальной теоремы Фишера или адаптации Райта. Основная теорема Фишера гласит, что темп роста средней приспособленности ($\bar{W}$) равен аддитивной генетической дисперсии приспособленности[8]:

$$V(W) = W W^{-} \quad (5.5)$$

Чтобы понять адаптацию Райта, можно представить себе вид с двумя аллелями A и B. Если мы построим график приспособленности W(A, B) как функцию A и B, мы сможем получить контурную карту, вероятно, с несколькими пиками и впадинами приспособленности. В общем, отбор приводит к сдвигам частоты аллелей, которые смещаются к пикам на графике W. Это привлекательный образ, особенно для физиков, привыкших понимать движение частиц в потенциале аналогичным образом, но у этой метафоры есть важные сложности.

Конечно, популяции содержат тысячи аллелей, и, как следствие, множество пиков приспособленности. Но даже в двухаллельной системе существуют лежащие в основе этой картины предположения, которые необходимо изучить. Ключевое предположение заключается в том, что аллели A и B случайным образом связаны между собой в организмах (это также известно как равновесие сцепления). На практике наличие одного аллеля часто обусловлено наличием другого (пример неравновесия сцепления). Когда возникает неравновесие сцепления, аллель, оказывающий незначительное влияние на приспособленность, может оказаться в популяции в более высоком положении.

Наиболее важным предположением является то, что W(A, B) остается постоянным во времени. Как физическая, так и биотическая среда будут эволюционировать, а также окружающие гены. Данный аллель может быть полезен, если он правильно сочетается, например, с другим аналогом

---

[8] Аддитивная генетическая дисперсия — это не общая дисперсия популяции, которая искажена случайными, ненаследственными различиями в репродуктивном успехе отдельных особей, а скорее дисперсия, которую можно отнести к среднему эффекту каждого аллеля в популяции.

(гетерозиготный), и в то же время вреден для организма, если он сочетается сам с собой (гомозиготный). Все эти факторы гарантируют, что W будет меняться со временем.

Естественный отбор не имеет конкретной цели – искусственный отбор имеет агента, направляющего отбор (людей), и, следовательно, принимает на себя цель этого агента. Неудивительно, что вместо «случайных блужданий», связанных с естественным отбором, геномы, подвергающиеся искусственному отбору, выбирают более прямые пути к пикам в адаптации Райта. По сути, это достигается за счет того, что люди (сознательно или нет) искусственно завышают приспособленность определенных аллелей относительно среднего значения.

Горизонтальный перенос генов

Появление вертикального переноса генов не прекращает действие горизонтального переноса генов. Этот процесс остается важным в эволюции, особенно, например, для развития устойчивости бактерий к антибиотикам (Burmeister, 2015). Существует три основных способа горизонтального переноса генов:

- Трансформация – Бактерии поглощают ДНК из окружающей среды.
- Конъюгация – Бактерии напрямую передают ДНК друг другу.
- Трансдукция – Промежуточный организм осуществляет перенос ДНК от одного организма к другому (например, бактериофаг между двумя бактериями).

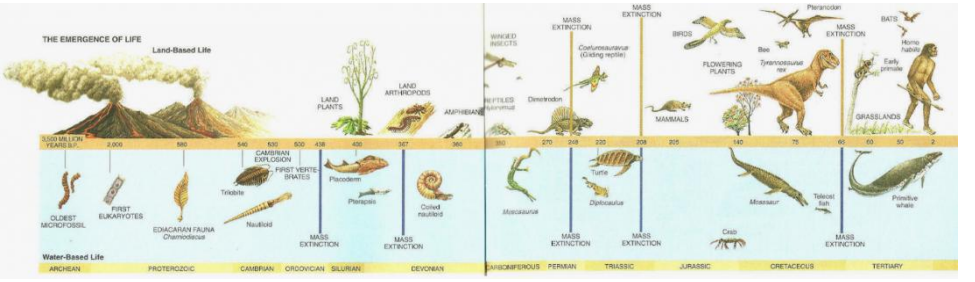
Горизонтальный перенос может быть быстрым и усиливать последующий вертикальный перенос генов, приводя к необычайной изменчивости бактериальных геномов (Ochman et al., 2000).

Фактически, теперь кажется очевидным, что горизонтальный перенос (иногда латеральный перенос генов) гораздо более распространен, чем считалось ранее, и не ограничивается бактериями – гены могут переноситься между доменами, даже между бактериями и животными (Dunning Hotopp, 2011), и вполне вероятно, что эволюция эукариот была бы совершенно иной без горизонтального переноса (Keeling and Palmer, 2008).

5.3.6. Эволюция как взаимодействие мутаций, рекомбинаций генов, дрейфа и отбора

Каждый компонент эволюционной теории необходим для того, чтобы она обладала объяснительной силой. Например, мы можем понять

феномен закрепления вредных аллелей в малых популяциях только в том случае, если признаем, что случайный генетический дрейф более эффективен в таких малых количествах (т.е. лишь небольшое количество особей с рассматриваемым аллелем может привести к закреплению, имея больше потомства). И наоборот, полезные мутации, повышающие приспособленность, могут быть утрачены в малых популяциях по тому же принципу. Генные потоки имеют решающее значение для формирования дивергентных популяций, которые приобретают различные благоприятные мутации в результате географических различий, что приводит к видообразованию.



Это подчеркивает ненаправленный характер эволюции. У эволюции нет «цели» или «задачи» — это стохастическое явление, где стохастические изменения частоты аллелей усиливаются до различных уровней в зависимости от относительной силы отбора по сравнению с другими силами, действующими на геном. Таким образом, виды могут обладать признаками, которые не являются адаптивными, а скорее следствием периода сильного дрейфа и слабого отбора, или коррелятом отбора другого, адаптивного признака. Мы рассмотрим это подробнее в будущих главах..

5.3.7 Развитие мозга

До появления мозга обработка информации представляла собой пространственно распределенную деятельность, охватывающую большую часть тела, как это можно наблюдать у современных медуз и актиний. Эволюция центральной нервной системы позволила организмам более эффективно организовывать и обрабатывать информацию.

Формирование специализированных скоплений нервов и нейронов вблизи органов чувств становилось все более выгодным, и первые мозги

выросли из скоплений, расположенных вблизи рта и глаз. Мозг животных представляет собой в основном сети нейронов, состоящие из одного аксона и множества дендритных связей. Основные различия между мозгами животных заключаются в общем количестве нейронов, локальной плотности нейронов, типичном количестве связей (синапсов) на нейрон и общей структуре сети. Мозг человека в основном состоит из:

- *кора головного мозга,* которая в первую очередь отвечает за самые сложные аспекты человеческого интеллекта, включая нашу способность к рассуждению, воображению и языку;
- *мозжечок* или *cerebellum,* который в основном занимается сенсомоторной координацией;
- *таламус и гипоталамус*, которые действуют как промежуточные узлы между различными областями мозга. Гипоталамус также регулирует выработку гормонов и нейромедиаторов и, по-видимому, является главным центром управления эмоциями;
- *лимбическая система* — самая ранняя форма развития переднего мозга. В её состав входят гиппокамп, играющий важную роль в обучении и памяти, и миндалевидное тело, контролирующее реакции страха, а также сексуальное и агрессивное поведение.

Вместе со спинным мозгом (и соединяющим их стволом головного мозга) это составляет центральную нервную систему человека. Но как такая система, являющаяся главной целью поисков SETI, могла развиться в процессе эволюции?

Определение эволюции мозга по ископаемым останкам представляет собой сложную задачу. Мозг — это мягкая ткань, и он плохо окаменевает. Мы вынуждены полагаться на эндокасты. Ископаемые скелеты можно извлечь, если животное было захоронено таким образом, что кость могла минерализоваться. В эндокасте мягкие ткани внутри скелета разлагаются и заменяются вспененной матрицей из песка, ила, глины и гальки. Если эта матрица остается нетронутой в течение достаточного периода времени, она также может затвердеть, превратившись в осадочную породу.

Для получения эндокастов мозга необходимо, чтобы череп оставался нераздавленным при захоронении организма и для полного окаменения. В зависимости от пути скелета через верхние слои земной коры, его можно полностью извлечь, а череп разрезать, чтобы извлечь эндокаст, или, в исключительно удачных случаях, череп подвергается воздействию

окружающей среды, в результате чего получается эндокаст мозга, словно орех из скорлупы.

Определение свойств мозга по эндокраниальным слепкам «низших позвоночных» может быть сложной задачей, поскольку эндокраниальный слепок часто содержит дополнительный хрящевой и костный материал и может заполнять весь череп, который, как правило, несколько больше мозга.

Самый древний известный науке эндокраниальный слепок мозга принадлежит химерообразной рыбе и датируется примерно 300 миллионами лет назад, что свидетельствует о том, что идентифицируемые мозги уже существовали в каменноугольном периоде. Вероятно, происхождение мозга восходит к кембрийскому периоду, к последнему общему предку всех двусторонне симметричных животных — урбилатериям (Hejnol and Martindale, 2008).

Точное определение объёмов мозга имеет решающее значение для изучения его эволюции как органа обработки информации у разных видов. У современных животных мы наблюдаем (в среднем) зависимость между массой тела P и массой мозга P:

$$E = kP^{2/3} \tag{5.6}$$

где k — коэффициент пропорциональности, подобранный для интересующей нас клады (для млекопитающих k = 0.12). Показатель степени 2/3 указывает на взаимосвязь между поверхностью и объёмом. Следовательно, для данного вида i с массой тела, описываемой параметром P, мы можем использовать приведенное выше уравнение для вычисления ожидаемой массы мозга E_e. Затем мы можем сравнить это значение с фактическими измерениями E_i мозга и вычислить так называемый коэффициент энцефализации:

$$EQ_i = \frac{E_i}{E_e} \tag{5.7}$$

Коэффициент эмоционального интеллекта (EQ) у людей составляет около 6.5, у дельфинов-афалин — около 5.5, у макак — около 3.15, у шимпанзе — 2.63, а у горилл — 1.75 (Cairo˙, 2011).

Принимать эти измерения за чистую монету опасно и приводит к некоторым странным результатам (худые люди умнее толстых), но в качестве среднего показателя для межвидового сравнения это указывает на континуум интеллекта, связанный с относительным размером мозга.

Это имеет некоторый интуитивный смысл, поскольку объём коры головного мозга линейно возрастает с объёмом мозга, а общее количество корковых нейронов растет как E2/3 (поскольку у больших мозгов меньшая плотность коры). Мозг явно дает преимущество по отношению к требованиям окружающей среды организма. В целом, чем выше требования организма к обработке информации, тем, как правило, больше мозг (относительно его размера).

Это правило несовершенно, особенно если учесть объём черепа у представителей рода Homo. На протяжении большей части 2 миллионов лет существования рода абсолютный размер мозга гоминидов увеличивался: с объёма около 600 см³ у Homo Habilis до примерно 1496 см³ у Homo Sapiens Sapiens. Менее ясно, указывает ли это на относительное увеличение размера мозга (или EQ) из-за таких факторов, как половой диморфизм (различные размеры тела у самцов и самок) и качество эндокраниальных слепков или образцов черепа. Всё же очевидно, что за счет сочетания увеличения размера мозга и уменьшения массы тела наблюдается значительное изменение EQ между *австралопитеком* и Homo Genii.

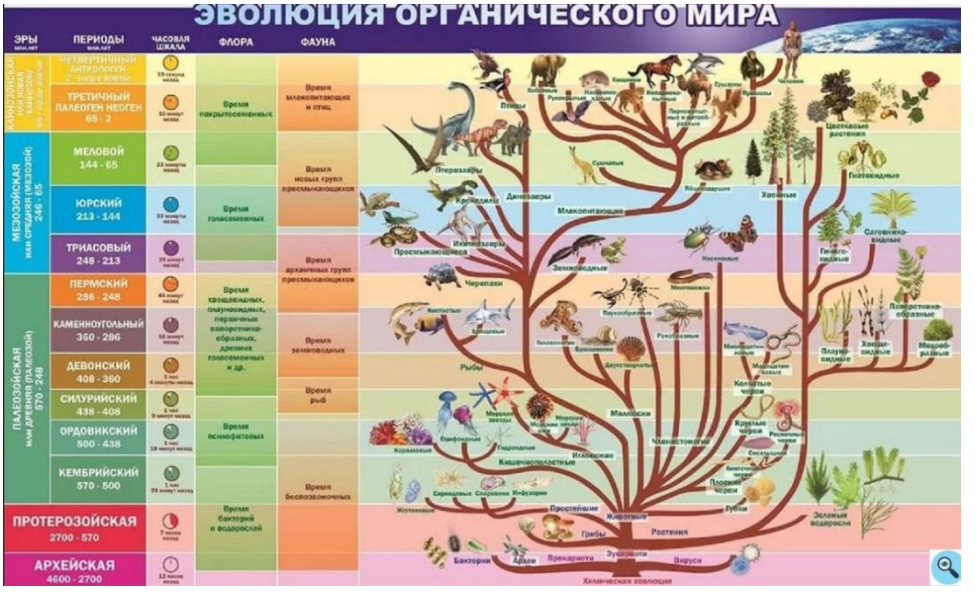
Размеры мозга неандертальцев находятся в пределах погрешностей выборки для размеров мозга сапиенсов. Из-за большего размера тела коэффициент интеллекта неандертальцев обычно отстает от коэффициента интеллекта сапиенсов примерно на 1 (Mithen, 2011). У нас есть два организма, у которых коэффициент интеллекта и общие характеристики размера мозга/тела трудно различить, и тем не менее сапиенс доминирует, несмотря на физическую слабость.

Поэтому мы должны указать на внутреннюю структуру мозга, а также на его общий размер. Фундаментальная перестройка мозга, в частности развитие зоны Брока в лобной доле (Cooper, 2006), предлагается в качестве причины внезапного взрыва лингвистических способностей около 70 000 лет назад. Это показывает, что когда дело доходит до внутривидовой конкуренции, важен не только размер.

5.3.8 От одиночных особей к социальным группам

Существа с мозгом, функционирующие в среде, окруженной существами того же и разных видов, должны принимать решения о том, как действовать, чтобы наилучшим образом соответствовать своим собственным интересам. С точки зрения дарвинизма, естественный отбор обеспечит процветание организмов, которые эффективно обрабатывают

информацию и принимают решения, приводящие к оптимальному количеству выживших потомков.



В этой картине каждый организм конкурирует с каждым другим организмом (включая представителей своего собственного вида) за сохранение своего генетического наследия. Как может развиваться сотрудничество в условиях этой борьбы?

Эти вопросы можно формализовать, рассмотрев математику *теории игр*, изучающей игровой процесс с участием нескольких игроков. Каждый игрок i выбирает стратегию Si, что приводит к числовому выигрышу p(S1, S2 ... Sn) для каждого игрока. Для игр с двумя игроками это можно представить в виде матрицы выигрышей p_{ij}, где i представляет стратегию игрока 1, а j — стратегию игрока 2. Самый известный пример формальной игры с двумя игроками — это дилемма заключенного (Table 5.1).

Table 5.1 Матрица выигрышей в «Дилемме заключенного». Заключенные могут либо сотрудничать со своим товарищем (C), либо предать его (D). Равновесие Нэша в этой игре (*D, D*).

Дилемма заключенного	C	D
C	5,5	1,7
D	7,1	3,3

Представьте, что два заключенных совершили правонарушение и вызваны по отдельности в кабинет начальника тюрьмы. Начальник просит их рассказать правду о своих действиях. У каждого заключенного есть два варианта: либо сотрудничать со своим сокамерником, солгав начальнику тюрьмы (Si = C), либо перейти на сторону начальника тюрьмы и обвинить другого в правонарушении (Si = D). В этой формулировке максимальная выгода для любого из игроков составляет p(C, D) или p(D,C), то есть, если игрок переходит на сторону противника, а его товарищ сотрудничает. Действительно, если один из игроков переходит на сторону противника, то наилучшей стратегией для другого игрока также является переход на сторону противника.

Равновесие Нэша в любой игре можно определить как комбинацию S1, S2, такую, что ни один игрок не захочет изменить свою стратегию. Это вполне очевидно в дилемме заключенного. Равновесие Нэша — (D, D) — если любой из игроков решит сотрудничать, его выигрыш уменьшится с 3 до 1. Обратите внимание, что это не максимизирует общий выигрыш, который определяется (C,C).

Дилемма заключенного может показаться надуманным примером, но структура матрицы выигрышей характерна для многих ситуаций в природе. Два организма могут либо сотрудничать, либо нет, и во многих случаях действительно безопаснее не сотрудничать. Мейнард Смит ввел концепцию эволюционно стабильной стратегии (ЭСС), которая является расширением концепции равновесия Нэша на популяции игроков. ЭСС — это стратегия, которая, если она принята популяцией, не может быть вытеснена или заменена другой, редкой стратегией. Другими словами, ЭСС останется широко используемой стратегией в популяции, а количество игроков, использующих стратегии, не являющиеся ЭСС, будет сокращено.

Как отмечает Аксельрод (1984), дилемма заключенного в своей простейшей формулировке игнорирует важный факт о реалистичном игровом процессе. Игроки могут играть в игру несколько раз и сохранять память о своих предыдущих стратегиях. В повторяющейся «Дилемме заключенного», разыгранной N раз, существует 2N возможных стратегий, то есть комбинаций из N выборов между (C, D).

Фактически, вместо рассмотрения всех этих стратегий, мы можем рассмотреть три эвристических варианта: CC (всегда сотрудничать), DD (всегда предать) и T FT («око за око»). В T FT игрок играет тем же, что и противник в предыдущей игре.

Table 5.2 Матрица выигрышей для трех возможных стратегий в повторяющейся дилемме заключенного. Заключенные могут либо всегда сотрудничать (CC), всегда предать (DD), либо применять стратегию «око за око» (T FT), при которой игрок играет тем же, что и противник в предыдущей игре. В популяции игроков могут быть использованы две эволюционно стабильные стратегии*:* (*DD, DD*) *and* (*T FT, T FT*).

Повторяющаяся дилемма заключенного	CC	DD	TFT
CC	20, 20	40, 10	22, 19
DD	40, 10	30, 30	30, 30
TFT	19, 22	30, 30	30, 30

Если противник ранее играл C, игрок отвечает взаимностью, проявляя сотрудничество. Если противник предал, игрок играет D в качестве наказания. Из матрицы выигрышей для этой игры (таблица 5.2) видно, что (DD, DD) остается эволюционно стабильной стратегией, но также и (T FT, T FT), и она немного привлекательнее. Таким образом, мы видим, как простые стратегии могут строить сотрудничество между взаимодействующими игроками при достаточном количестве взаимодействий. Интересно отметить, что (CC, T FT) ≡ (CC,CC), поскольку если один игрок всегда играет CC, то правила T FT означают, что другой игрок также должен всегда играть C.

Существуют три типичных явления, посредством которых может быть построено сотрудничество в популяции: альтруизм, направленный на родственников, принуждение и взаимная выгода. С генетической точки зрения, для организмов всегда предпочтительнее помогать своим родственникам против неродственных организмов, поскольку это увеличивает вероятность передачи генетического наследия индивида следующему поколению. Сотрудничество всегда может быть навязано доминирующим индивидом над просителем, но сохраняется только благодаря устойчивому доминированию.

Наконец, взаимная выгода может выходить за рамки родственных и даже видовых границ, создавая симбиотические отношения между организмами. Смит и Сатмари (1997) рассматривают взаимную выгоду в форме игры в «греблю». Если два игрока находятся в лодке, оба игрока всегда получат выгоду от совместной гребли по сравнению с греблей в одиночку. Стратегия CC тогда становится эволюционно стабильной стратегией (см. Таблицу 5.3).

Игра в греблю — хорошая аналогия для животных сообществ, где каждый индивид способен к размножению (например, львы, шимпанзе, бабуины, люди). Некоторые социальные группы состоят из одной размножающейся пары с группой других взрослых (использующих братьев и сестер размножающихся особей), которые помогают в воспитании потомства. Помощники остаются плодовитыми и могут стать размножающимися либо путем установления доминирующего контроля над текущей группой, либо путем создания новой группы.

Table 5.3 *Матрица выигрышей для «игры в греблю». Два игрока гребут в лодке. Игроки могут либо сотрудничать (грести), либо отказаться от сотрудничества (плыть по течению).*

Игра в греблю	C	D
C	7.7	0.5
D	5.0	7.7

Эусоциальные общества содержат особей, которые являются стерильными и не размножаются. В результате в таких обществах естественным образом формируется кастовая система размножающихся и неразмножающихся особей. За потомством ухаживают совместно. Насекомые — наиболее распространенный пример эусоциального общества — например, все муравьи являются эусоциальными. Эусоциальные общества также распространены среди пчел, ос и термитов.

Парасоциальные общества представляют собой промежуточный этап, когда организмы собираются вместе для взаимной выгоды (например, группа размножающихся самок). Эусоциальное общество может сформироваться, если количество фертильных самок начинает уменьшаться со временем.

Эусоциальность также может развиваться непосредственно из социальных групп «помощников», как описано в предыдущем абзаце. В зависимости от социальной динамики, помощники могут в конечном итоге эволюционировать и стать постоянно стерильными.

Точные причины этого явления являются предметом дискуссий. Распространенной теорией является альтруизм, обусловленный родственным отбором. В колониях медоносных пчел (Aphis mellifera) рабочие пчелы более тесно связаны с яйцами, отложенными маткой, чем с яйцами, которые иногда откладывают другие рабочие пчелы. Теория

эгоистичного гена предсказывает, что рабочая пчела будет действовать в интересах яйца матки, а не яйца другой рабочей пчелы.

Теория родственного отбора альтруизма (или инклюзивной приспособленности) обычно опирается на гаплодиплоидию, специфический метод определения пола яйца. Самцы образуются из неоплодотворенных яиц и являются гаплоидными, самки — из оплодотворенных яиц и являются диплоидными. При гаплодиплоидии сестры разделяют больше генов со своими сестрами (75%), чем с матерью (50%). Поэтому для организма генетическое преимущество состоит в том, чтобы помогать матери в воспитании сестер, а не покидать гнездо, чтобы воспитывать дочерей. Многие эусоциальные организмы являются гаплодиплоидными, но многие на самом деле являются диплодиплоидными (например, термиты). Это подтолкнуло к появлению других объяснений эволюции эусоциальных обществ, которые отходят от концепции совокупной приспособленности. (Nowak et al., 2010).

Социальные структуры являются общей тенденцией для всех многоклеточных организмов, начиная от одиночного, но социального поведения ягуаров, до субсоциального поведения животных, воспитывающих потомство, и заканчивая парасоциальным и, на самом высоком уровне социальной организации, эусоциальной колонией. Мнение о том, что современные люди представляют собой эусоциальное общество, является несколько спорным. Фостер и Ратниекс (Foster and Ratnieks, 2005) утверждают, что «эффект бабушки», когда женщины в постменопаузе помогают своим детям воспитывать собственных внуков, удовлетворяет определению эусоциального общества как нерепродуктивного помощника. В сочетании с исключительно разнообразным разделением труда в человеческом обществе и распространенностью кастовых систем в человеческой культуре, существуют некоторые доказательства в поддержку их аргумента, хотя они свободно признают, что это определение несовершенно.

5.3.9 Социальные единицы цивилизации

В соответствии с нашей неспособностью определить жизнь и интеллект (см. раздел 6.2), единого общепринятого определения цивилизации нам не существует.

Некоторые общие критерии для определения сложного общества как цивилизации включают социальную стратификацию, урбанизацию и

изоляцию от природной среды, а также средства символической коммуникации (например, письменность).

Рассмотрим термитник. Структура термитника содержит сложную систему кондиционирования воздуха, где внутреннее тепло циркулирует вверх, к капилляроподобным отверстиям на верхней поверхности термитника. Воздух внутри капилляров охлаждается и обменивает CO2 на O2. Будучи эусоциальной колонией, термиты демонстрируют социальную стратификацию. Имея несколько миллионов организмов в каждой колонии, они живут с плотностью популяции, которую человек легко мог бы определить как урбанизацию. У термитов отсутствует система символической коммуникации, но они обладают сложными системами химической передачи сообщений, дополненными виброакустической коммуникацией, а также зрительными системами у высших каст (см. Bagnères and Hanus, 2015, и ссылки в нем).

Как и в случае с интеллектом, существует континуум между социальными структурами животных и цивилизациями. Термиты почти полностью соответствуют критериям цивилизации, несмотря на отсутствие даже элементарного самосознания. Можно даже утверждать, что колония действует скорее как суперорганизм, чем как общество, с потреблением энергии, дыханием, удалением отходов и внутренней физико-химической сигнализацией — атрибутами, на которые опираются все крупные организмы для функционирования.

Если мы проверим ряд животных сообществ по вышеуказанным общим критериям цивилизации, то наличие системы символической коммуникации, по-видимому, является отличительным фактором — именно язык делает человеческие социальные группы цивилизациями и может быть лимитирующим этапом в развитии внеземной цивилизации (Решение U.20, R.21). Как мы увидим в следующих разделах, появление языка совпадает со значительным изменением перспектив человеческой цивилизации.

5.3.10 От биологии к постбиологии?

Обычно утверждается, что развитые цивилизации будут постбиологическими — это может означать либо то, что внеземные цивилизации отказались от биологических ограничений и перенесли свой интеллект в механические контейнеры, либо то, что им удалось создать настоящий искусственный интеллект, отдельный от их собственного, либо,

возможно, конвергенцию биологического и машинного интеллекта (см. главу 15).

Мотивы такого перехода весьма разнообразны. Для некоторых людей избавление от слабости и уязвимости тела чрезвычайно привлекательно, особенно если такой переход обеспечивает своего рода бессмертие. Что наиболее важно для ученых, занимающихся поиском внеземных цивилизаций, переход к постбиологическому состоянию полностью меняет ожидаемые сигналы, получаемые от внеземных цивилизаций. Возможно, еще более фундаментальным является то, что определение «обитаемости» будет совершенно иным и, скорее всего, не будет соответствовать никаким биологическим стандартам. Поэтому мы можем ожидать, что биологические и постбиологические цивилизации займут разные места в Млечном Пути (см. главу 22).

Действительно, многие сейчас утверждают, что постбиологический разум, скорее всего, превосходит по численности биологический, учитывая, что он сможет успешно нейтрализовать многие риски, которым подвержены биологические системы. Если это так, то поиск биологически обитаемых планет, вероятно, будет неправильным подходом для SETI (Shostak, 2010).

Является ли постбиологическая трансформация гарантированным конечным результатом развития интеллекта? Dick (2003) argues for the Intelligence Principle:

Сохранение, совершенствование и увековечивание знаний и интеллекта являются центральной движущей силой культурной эволюции, и по мере того, как интеллект может быть улучшен, он будет улучшен.

Другими словами, как только развивается интеллект, культура немедленно следует за ним. По мере развития культуры она будет находить постбиологические решения биологических проблем, и, следовательно, общества будут становиться все более постбиологическими с течением времени. Поэтому общество с большей L с большей вероятностью будет постбиологическим. Если мы ожидаем, что усилия по поиску внеземных цивилизаций будут наиболее успешными в отношении наиболее долгоживущих цивилизаций, то можно утверждать, что наиболее вероятно, что наши первые свидетельства о внеземных цивилизациях будут постбиологическими.

Как отмечает даже Дик, предположение о принципе интеллекта требует ряда существенных сопутствующих допущений, главным образом, что внеземные цивилизации намного старше человечества и что культурная

эволюция имеет целью повышение интеллекта/знаний (Дик, 2008, 2009). Можно привести слабый аргумент в пользу того, что цивилизация увеличивает свою негэнтропию, а следовательно, и свою способность хранить информацию, но он далеко не неопровержим.

Также широко распространено предположение, что на каком-то уровне можно создать сложные системы искусственного интеллекта общего назначения, что является предметом больших споров (см. главу 15). Даже промежуточная постбиологическая стадия (когда человеческий мозг находится в теле машины) представляет собой значительные допущения в отношении устойчивости интерфейсов «плоть-кремний».

Глава 6. Ареал распространения разумной жизни

6.1. Аргументы эволюционистов против интеллекта

Самое известное возражение биологов-эволюционистов против преобладания разумной жизни (и усилий SETI) исходит от Джорджа Гейлорда Симпсона. В книге «*Нераспространенность гуманоидов*» (1964) Симпсон на вероятностной основе утверждает, что появление людей на Земле было весьма случайным событием, зависящим от «длинных цепочек неповторяющихся обстоятельств».

В результате эволюция жизни, как совокупности самовоспроизводящихся молекул, биоорганизмы приобрели многоклеточность, половое размножение и появились крупные формы с мозгом, главным образом, в результате ряда экологических катастроф, вызванных отбором. Симпсон рассуждает в том же духе, что и Стивен Джей Гулд, который использовал аналогию, согласно которой нельзя «перемотать ленту назад». То есть если история Земли воспроизводится заново, любое незначительное изменение в окружающей среде вызывает каскадную серию изменений, приводящую к принципиально другой экосистеме (см. также Beatty, 2006).

Исходя из этого, нам, безусловно, не следует ожидать появления гуманоидов на других планетах, а наличие негуманоидного разума далеко не гарантировано. Это, конечно, не является конечной целью эволюции — у эволюции нет целей.

Dobzhansky (1972) проводит тщательное различие между происхождением жизни и эволюцией разума. Первичная жизнь, возможно, появлялась много раз, на многих разных планетах, весьма отличающихся по свойствам от Земли, но это не гарантия того, что они произведут разум. В то время на Земле было классифицировано около 2 миллионов видов. Добжанский утверждал, что в этом ограниченном наборе данных интеллект составляет, по оценкам, один феномен на 2 миллиона.

В качестве иллюстративного (и чрезмерно консервативного) примера он предложил организм с 1000 генами, обладающий десятью возможными аллелями каждого гена. Геномный ландшафт состоит примерно из 10^{1000} возможных геномов! Следовательно, если бы эти организмы были размещены на миллионах планет, можно сделать вывод, что была бы исследована лишь очень малая часть этого геномного ландшафта. Если разумные организмы занимают относительно небольшую область этого

ландшафта (что, по-видимому, так и есть, учитывая, что на Земле существует только одна технологическая цивилизация), то можно заключить, что интеллект — это исключительно редкое, случайное и удивительное явление.

Майр вернулся к этим аргументам и расширил их в серии коротких статей (Mayr, 1993; 1995), дополнительно отметив, что многие цивилизации существовали на Земле без радиотехнологий или других атрибутов, видимых на межзвездных расстояниях. Эти аргументы против SETI (Self-Engineering Entity) укоренились в общественном сознании, и в этот период проекты NASA SETI были лишены финансирования Конгрессом США.

Существует несколько контраргументов к этой критике. Описание Симпсоном физиков/астрономов как эволюционных детерминистов было довольно грубым обобщением, как быстро возразил Карл Саган. Поиск разума не требует, чтобы разум был человекоподобным — вспомним классический рассказ Фреда Хойла «Черное облако», в котором рассматривается разумный организм, эволюционировавший в межзвездном пространстве, а не на поверхности планеты. Саган также отмечает, что попытки определить вероятность разума P(I) на основе числа разумных видов N(I) (и неразумных видов N(-I)):

$$P(I) = \frac{N(I)}{N(I) + N(-I)}$$

Сделаем важные предположения, которые следует подвергнуть сомнению. Либо мы можем экстраполировать данные из нашей единственной выборки эволюции, и в этом случае, исходя из принципа неординарности, мы ожидаем, что разумные существа являются относительно распространенным результатом при наличии «достаточного» времени и эволюционной свободы; либо мы не можем использовать нашу единственную выборку, и, следовательно, приведенная выше оценка P(I) недействительна.

Контраргумент в эволюционной теории выдвигает Конвей Моррис (Conway Morris, 2003a) — аргумент конвергентной эволюции. Во многих различных типах можно наблюдать, как одни и те же молекулярные или анатомические инструменты разрабатываются независимо для решения экологических задач. Самым известным примером является сложный глаз, который независимо эволюционировал несколько раз у позвоночных, головоногих моллюсков и книдарий (например, медуз). Считается, что эта

конвергентная эволюция обусловлена физикой фотодетектирования, которая накладывает жесткие ограничения на необходимый механизм (Fernald, 2006; Kozmik et al., 2008).

В условиях конвергентной эволюции геномный ландшафт остается очень обширным, но виды, как правило, следуют путям, которые приводят к схожим результатам. Другими словами, множество генотипов (участков генома, которые дают макроскопический признак или характеристику) воспроизводят определенный фенотип (указанный признак/характеристику). Это сводит обширный геномный ландшафт к более жестко ограниченной дорожной карте (Conway Morris, 2003b).

Если жизнь развивается в условиях, подобных нашим, то эволюция «изобретет» аналогичные решения для функционирования организмов в этих условиях (наиболее яркое выражение этой концепции см. в описании «космической конвергентной эволюции» Флореса Мартинеса (Flores Martinez, 2014). Конвергенция может применяться даже к социальным структурам, которые, как мы увидим позже, являются, возможно, важнейшим источником селективного давления, направленного на развитие интеллекта.

Это рассуждение предполагает, что планеты, подобные Земле, порождают организмы, подобные Земле. Это не является аргументом в пользу того, что планеты, подобные Земле, порождают людей как таковых. На фундаментальном уровне нельзя избежать случайной истории нашего вида, как мы увидим.

6.2. Что есть разум?

Как и концепция «жизни», концепция «интеллекта» также разочаровывает научное сообщество. Наивное определение, которое, по общему признанию, сохранялось на протяжении веков в академических дискуссиях, превозносит человечество как единственный разумный вид на Земле. Как мы увидим в последующих разделах, это определение интеллекта было в значительной степени отвергнуто, и концепция интеллекта как бинарного феномена «да/нет» больше не пользуется доверием в научном сообществе.

Специалисты по SETI склонны обходить этот вопрос стороной, сосредотачиваясь на технологиях, а не на интеллекте. Кажется более вероятным, что разумная жизнь будет обнаружена по ее способности преобразовывать материю и энергию в инструменты и информацию, а не по ее биологическому следу, который в большинстве случаев трудно отличить от «примитивной жизни». В любом случае, если мы хотим

однозначного обнаружения разумной жизни, а не обнаружения биологических систем, лучшим критерием, по-видимому, является технология.

Рабочее определение интеллекта в рамках SETI, хотя и несколько негласное, звучит так: «сущность, которая создает технологические артефакты, потенциально видимые с межзвездных расстояний». Учитывая, что наши первые хорошо видимые артефакты (т.е. радиосигналы) были созданы в двадцатом веке, поиски SETI не смогли бы обнаружить человеческий интеллект, если бы они обратились к Земле всего несколько сотен лет назад (даже незначительно повышенный уровень CO_2 и небольшое количество загрязнения в начале промышленной революции были бы в лучшем случае неубедительными).

Это определение явно неудовлетворительно, поскольку оно описывает людей только в том виде, в каком они существовали в недавнем прошлом. *Гомосапиенс* имеет происхождение, уходящее корнями как минимум на 200 000 лет назад, и анатомически эти предки неотличимы от нас.

Рабочее определение SETI также имеет нежелательные последствия для нечеловеческого интеллекта. Мы видим множество примеров использования орудий труда и языка в животном мире (как мы обсудим позже), и ученые SETI работали с такими животными, как дельфины, пытаясь преодолеть коммуникационные барьеры между видами, чтобы, возможно, узнать, как это можно сделать, если вид из другого мира захочет с нами поговорить. Ясно, что рабочее определение SETI подходит для астрономических исследований, но не для чего-либо еще.

С учетом этих оговорок, мы должны теперь рассмотреть единственный вид, который удовлетворяет текущим критериям SETI для интеллекта – Homo sapiens. Мы рассмотрим путь человечества к цивилизации с этой точки зрения, чтобы увидеть, что можно извлечь из развития внеземных цивилизаций.

6.3 Как люди стали разумными?

Современные люди (*Homo sapiens sapiens*) отличаются тем, что являются последним существующим видом в своем роде, *Homo*. На заре существования нашего вида на Земле обитало по меньшей мере шесть других видов/подвидов человека. Показательно (особенно в контексте SETI) рассмотреть, почему до наших дней дожил только один «разумный» вид.

Самые ранние неоспоримые свидетельства существования рода *Homo* датируются примерно 2 миллионами лет назад и получены из ископаемых останков Homo erectus, найденных в Африке и Евразии, что предполагает ранний переход от первого ко второму около 1,8–1,9 млн лет назад (Кляйн, 2009). Предки *Homo erectus* – *Homo habilis* и *Homo ergaster* – присутствовали на африканском континенте за несколько миллионов лет до этого, наряду с еще более древним родом *Australopithecus*, от которого произошел весь род Homo (Spoor et al., 2007). Важно отметить, что прямохождение уже присутствует у австралопитека.

Точное определение точек ветвления видообразования по определению представляет собой сложную задачу – эволюция является непрерывным процессом, и промежуточные формы не всегда легко обнаружить в ископаемых останках. В целом можно согласиться с тем, что миграция H. erectus через Евразийский континент в конечном итоге привела к видообразованию в H. antecessor (обнаруженный в Испании), H. heidelbergensis и H. rhodesiensis. Другие виды, такие как H. floresiensis, обнаруженный в Индонезии, имеют довольно загадочное происхождение (см. рис. 6.1).

Точная цепочка видообразования остается неясной, но, по-видимому, H. heidelbergensis (и, возможно, H. antecessor) в конечном итоге разделились на подвиды Homo sapiens: Homo sapiens neanderthalensis, Homo sapiens Denisova и единственный выживший вид – Homo sapiens sapiens. Чрезвычайно низкая генетическая изменчивость нашего вида по сравнению с другими приматами устанавливает нижнюю границу генофонда примерно в десять тысяч взрослых особей. Следует отметить, что может быть это не первоначальный размер популяции, который может был значительно больше и все равно ограничивал доступный генетический материал. В любом случае, такой ограниченный запас предполагает, что наши прямые предки пережили эволюционное «бутылочное горлышко». Это, скорее всего, связано с миграцией H. sapiens sapiens из Африки в Евразию около 100 000 лет назад.

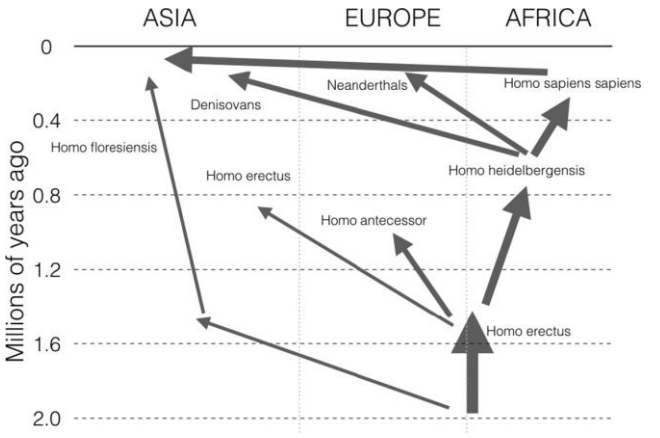


Рисунок 6.1. Схема эволюции и миграции видов гоминидов. Известно, что Homo erectus распространился из Африки через Азию и в Испании разделился на подвиды antecessor. Происхождение Homo floresiensis неясно, но он встречается в отдаленных регионах Индонезии. Место видообразования Homo heidelbergensis также неясно, но он распространился по всей Африке, Южной Европе и Южной Азии. Homo sapiens sapiens покинул Африку приблизительно 60 000 лет назад, встретившись и скрещиваясь с уже существовавшими подвидами *Homo sapiens, Homo sapiens ssp neanderthalensis и Homo sapiens ssp denisova.*

Это особенно запутанная цепочка наследования, чувствительная к географическим особенностям местности, которую пытались покорить наши предки, не говоря уже о гоминидах, уже присутствовавших там, когда появился новый вид. Доказательства скрещивания между подвидами сапиенсов очевидны в нашей ДНК сегодня, что указывает на то, что взаимодействие между различными разумными видами может быть как положительным, так и отрицательным.

В данном контексте мы говорим «интеллектуальные», потому что, по сути, все представители рода Homo можно считать технологически более развитыми, чем их родственники — шимпанзе и другие представители рода Pan, последний общий предок которых существовал около 4–5 миллионов лет назад, а род горилл — около 2–3 миллионов лет назад. Покровители рода, Homo erectus, использовали каменные орудия и вполне могли освоить огонь (Berna et al., 2012). Огонь, безусловно, был одним из инструментов в арсенале гоминидов уже 300–400 тысяч лет назад, а очаги с нагретым камнем и осадочными породами часто встречаются на стоянках неандертальцев (James, 1989; Roebroeks and Villa, 2011).

На пути от зарождения рода Homo до наших дней можно выделить несколько важных технологических и культурных этапов (Рисунок 6.2). Темпы культурной эволюции изначально были такими же медленными,

как и темпы биологической эволюции – каменные орудия, изготовленные ранними Homo erectus, неотличимы от орудий, созданных неандертальцами десятки тысяч лет спустя. Этот крайне медленный темп, вероятно, был обусловлен неспособностью гоминидов эффективно общаться между поколениями.

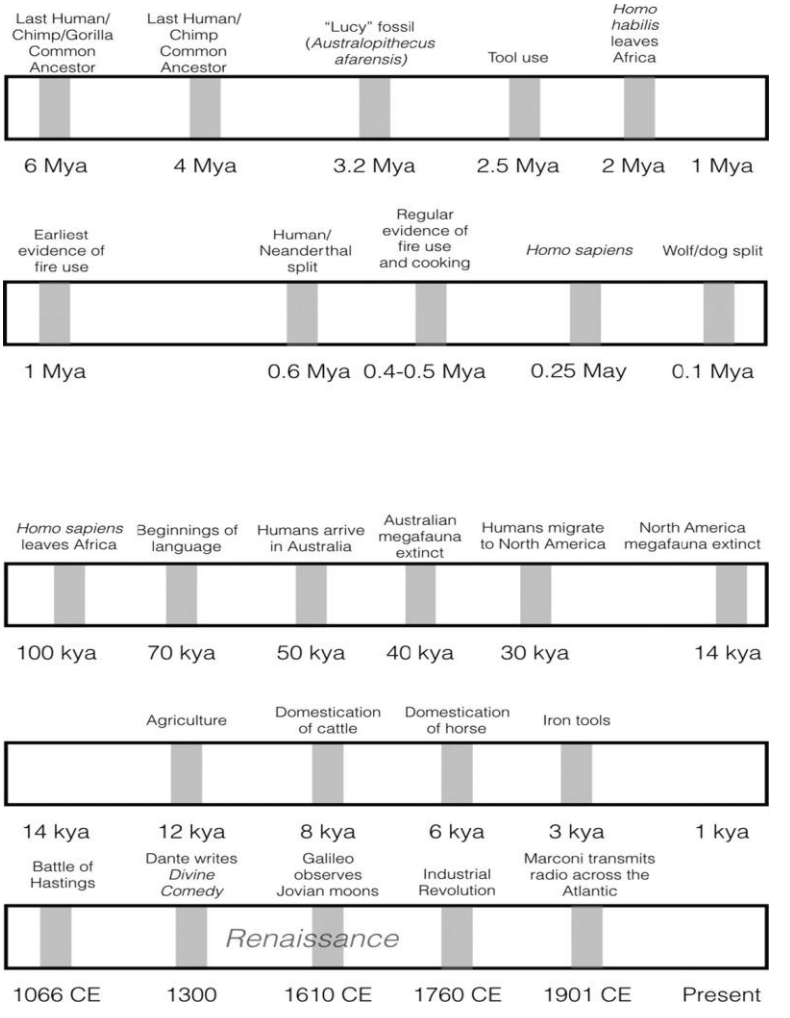


Рисунок 6.2. Хронологическая таблица ключевых этапов развития человечества, от последних общих предков с гориллами и шимпанзе до эпохи Возрождения, а также технологических достижений, благодаря которым человечество стало видимым на межзвездных расстояниях.

Примерно 70 000 лет назад произошли фундаментальные изменения в поведении и останках людей. Первые свидетельства существования языка относятся к этому периоду, и культурное наследие

человечества действительно начинается. Следует отметить, что физические характеристики Homo sapiens sapiens существенно не изменились с момента их первого появления около 250 тысяч лет назад. Размер мозга или ловкость рук этих людей не сильно отличались бы от наших с вами, но тем не менее мы можем проследить важную культурную границу и, возможно, начало того, что мы сейчас считаем цивилизацией.

Прибытие людей на каждый новый континент тесно связано с вымиранием так называемой «мегафауны», что является убедительным доказательством того, что люди истребили её в результате охоты. За искусством, земледелием и одомашниванием быстро последовало кузнечное дело, и развитие цивилизации стремительно ускорилось за последние 3000 лет до наших дней. Следует отметить, что большая часть человеческой деятельности была невидима на межзвездных расстояниях. Общепринято считать, что промышленная революция является переломным моментом между фактически невидимой человеческой цивилизацией и технологическим следом, который разумные виды могли бы обнаружить, используя методы, известные людям сегодня.

Сельское хозяйство обычно считается первым признаком того, что мы сейчас называем человеческой цивилизацией. Самые ранние свидетельства перехода от образа жизни охотников-собирателей к земледельческим методам получены из ископаемых останков, найденных в Леванте и датируемых примерно 9500 годом до нашей эры. Обугленные плоды инжира относятся к числу первых находок, указывающих на культивирование. Хотя эти плоды, вероятно, принадлежат партенокарпическим (бессемянным) сортам, разумно предположить, что они выращивались путем целенаправленного черенкования вместе с другими культурами (Kislev et al., 2006). Переход от собирательства к земледелию начинается с появления основных культур (в их диком виде) вскоре после 9500 года до нашей эры – полбы и однозерновки, ячменя, чечевицы, гороха, нута, горькой вики и льна. Одомашнивание растений, судя по свидетельствам выращивания зерновых культур в Сирии (Willcox et al., 2008), завершилось, по крайней мере, к 7000 году до н.э., хотя существуют некоторые дискуссии относительно того, насколько быстрым был этот переход (см. Kennett and Winterhalder, 2006, и ссылки в нем).

Причины первоначального перехода являются предметом дискуссий и, вероятно, имеют разные причины и факторы в разных регионах. Случайный посев сельскохозяйственных культур охотниками-собирателями во время собирательства вполне мог способствовать многократному получению урожая. Взаимодействие унаследованных

знаний/поведения и непреднамеренного искусственного отбора более эффективных сортов привело к одомашниванию культур. Такое поведение могло усугубиться изменением климата. Длительные засушливые периоды в этот критический период благоприятствовали однолетним культурам, которые погибали, оставляя спящие (съедобные) семена и клубни.

В то же время одомашнивание животных продолжалось быстрыми темпами. Первым успешным примером одомашнивания стала собака. Волки естественным образом следовали за охотниками, подбирая добычу и добивая раненых. Кормление волков и выращивание щенков положили начало процессу искусственного отбора, который завершился появлением несколько причудливого разнообразия пород собак, которое мы видим сегодня. Кошки поняли, что земледелие привлекает большое количество мышей, на которых они охотятся, и вскоре стали верными друзьями людей (хотя и с гораздо меньшими изменениями). Одомашненные козы, овцы, коровы и свиньи появились в Плодородном полумесяце (восточная Турция, Ирак и юго-западный Иран) около 10 000 лет назад. Овцы и козы, по-видимому, появились первыми, возможно, из-за их способности обитать на более пересеченной и менее плодородной местности. Опять же, разные регионы демонстрируют большие различия во временных рамках одомашнивания, что можно объяснить биогеографией и наличием определенного генетического материала.

Была ли смена образа жизни с собирательства на земледелие адаптивной? Есть некоторые свидетельства, указывающие на обратное. В частности, данные о снижении роста взрослых после перехода к земледелию свидетельствуют о том, что земледелие скорее уменьшило, чем увеличило количество питательных веществ в человеческих обществах. Рацион охотников-собирателей никогда не был переполнен калориями, но необходимость добывать пищу побуждала людей употреблять разнообразные продукты, что впоследствии приносило пользу в плане питания. Можно утверждать, что земледельцы, сосредоточившие свои усилия на выращивании ограниченного набора продуктов, способствовали недоеданию. Кроме того, земледельцам требовалось больше калорий на каждую полученную калорию по сравнению с охотниками-собирателями, по крайней мере, в те ранние времена. Наконец, переход к земледелию обычно совпадает с увеличением заболеваемости болезнями растений и животных и сокращением продолжительности жизни (см. Latham, 2013, и ссылки в нем).

Этот аргумент может навести на мысль, что земледелие — это «худшая ошибка в истории человечества», как назвал бы Jared Diamond свое эссе 1987 года. Конечно, приведенное выше повествование сильно упрощено. Не все популяции уменьшились в росте после начала земледелия. Болезни были побочным продуктом земледелия, но многократное воздействие приводило к иммунитету к самым тяжелым из них. Земледелие, возможно, требовало больше усилий для достижения того же количества калорий, что и охота и собирательство, но оно также привело к важнейшему социальному нововведению — специализации ремесел или разделению труда.

Поток продовольствия, получаемого в результате земледелия, был гораздо более предсказуемым, чем в результате собирательства. Урожай может погибать в неблагоприятные годы, но в целом производство продуктов питания теперь имело определенный график, на основе которого люди могли планировать свою деятельность. Это планирование освобождало некоторых людей от большей части работы, необходимой для производства пищи, — в некоторых случаях, полностью освобождая их от таких задач. Сытый человек мог продолжать заниматься собирательством и приносить группе разнообразные дополнительные калории для большей пользы, или же заниматься чем-то совершенно другим. Мастера, создающие предметы и идеи, находятся в центре всех цивилизаций, и теперь они могли свободно развиваться благодаря предсказуемости сельскохозяйственного производства. Конечно, политические структуры, которые сформировались вокруг земледелия, как правило, были строго иерархическими, с небольшой группой элиты, делящей самые ценные урожаи. На протяжении большей части существования человечества большинство его «граждан» составляли крестьяне-земледельцы. Мы вернемся к вопросу о политических структурах далее.

Со временем усовершенствование сортов сельскохозяйственных культур привело к увеличению размера семян (см., например, Kluyver et al., 2017), а также появление трудосберегающих устройств и технологий, позволяющих получать все больше калорий на затраченную калорию. Благодаря этому стало возможным содержать все большее количество людей, что позволило формировать плотные общины в плодородных регионах. В эпоху охотников-собирателей численность населения мира достигла примерно пяти миллионов человек. С появлением земледелия это население резко возросло, и плотность населения значительно увеличилась. Группы охотников-собирателей, которым требовались

большие владения для добычи достаточного количества пищи, вероятно, были вынуждены покинуть эти земли из-за огромного количества земледельцев, которые занимали все меньшие владения. Иммунитет к болезням, передающимся скотом, также давал преимущество земледельцам – по мере роста численности скота и расширения сельскохозяйственных угодий за счет территорий для собирательства, охотники, скорее всего, умирали от инфекций, от которых у них не было защиты.

Современные цивилизации теперь полагаются на исключительное разнообразие труда, что возможно только в том случае, если от людей не требуется производить собственную пищу. Подавляющее большинство граждан развитых стран полностью оторваны от производства продуктов питания и, как следствие, свободны производить другие товары, услуги и продукты для экономики. Можно ли утверждать, что ремесленная специализация необходима другим разумным видам? С термодинамической точки зрения, поддержание высокоупорядоченных структур и вычисления, связанные с мышлением и действием, требуют свободной энергии из окружающей среды. Сельское хозяйство позволило людям передать проблему поиска свободной энергии другим субъектам. Вероятно, можно с некоторой уверенностью сказать, что инопланетные цивилизации также осуществляли аналогичную форму аутсорсинга, природа которого может напоминать сельское хозяйство, а может и нет. Безусловно, человечеству было бы трудно достичь тех технологических успехов, которых оно достигло, без «свободы от необходимости выживания», которую большинство из нас принимает как должное.

6.3.1. Зачем вообще быть разумным?

Отнюдь не гарантируется, что больший размер мозга (или коры головного мозга) является преимуществом для организма. Приспособленность — это весьма относительное понятие, зависящее от обстоятельств, в которых оказывается организм. В статье с очаровательным названием «Эволюционные преимущества глупости» Робин (Robin, The Evolutionary Advantages of Being Stupid, 1973) рассказывает о том, как максимальное время погружения китообразных, ключевой показатель их способности ловить рыбу в глубокой воде, обратно пропорционально размеру мозга. Афалины, обладающие высоким коэффициентом мозговой активности, могут нырять всего около 5 минут.

Тюлень же, напротив, может нырять около 20 минут, поскольку соотношение массы его мозга к массе тела примерно в десять раз меньше.

Антропологи могут выявить множество аспектов возрастающего интеллекта гоминидов, которые были, по меньшей мере, дезадаптивными, если не откровенно опасными. Растущий мозг гоминидов потреблял всё больше энергии. Мозг современного человека составляет приблизительно 5% массы тела, но потребляет около 20% всей производимой энергии. В мире, где пища оставалась относительно дефицитной на протяжении тысячелетий, кажется довольно странным, что мозг гоминидов продолжал потреблять всё больше и больше энергии. Регулярное использование огня около 400 тысяч лет назад и изобретение кулинарии позволили ранним людям перерабатывать потребляемую пищу и накапливать энергию с меньшими усилиями, но это не полностью компенсировало ненасытные потребности мозга.

Непрерывный рост мозга потребовал аналогичного роста человеческого черепа. Без соответствующего роста родового канала риск материнской смертности при родах возрастал. Сопутствующая необходимость значительной подготовки младенцев в первые годы их существования также создавала всё большую нагрузку на родителей.

Все эти факторы могут указывать на то, что растущий интеллект гоминидов (по крайней мере, частично) шел вразрез с законом естественного отбора (Решение U.18). Пессимистический взгляд может предполагать, что из примерно полудюжины разумных гоминидов, существовавших на Земле, выжил только один, и, следовательно, интеллект приводит лишь к ограниченному улучшению приспособленности вида.Конечно, другие гоминиды больше не существуют, главным образом, из-за доминирования *Homo sapiens sapiens* над своими сородичами, но это говорит о том, что интеллект не является необходимой целью или конечной точкой эволюции. Согласно естественному отбору, следует ожидать, что неадаптивные признаки в конечном итоге исчезнут из популяции, если только они не коррелируют с адаптивными признаками (т.е. соответствующие аллели находятся в неравновесии сцепления) или (например) являются следствием низкой численности популяции и дрейфа генов. Следовательно, мы должны сделать вывод либо о том, что:

1. Особый тип интеллекта *Homo sapiens sapiens* был в высшей степени адаптивным, или

2. Интеллект — это побочный продукт эволюции — признак, являющийся результатом эволюции другой характеристики.

Успех людей в господстве над Землей и ее биосферой предполагает, что в конечном итоге должен был иметь место первый вариант. Однако вполне могли быть длительные периоды, когда интеллект или отдельные аспекты интеллекта были побочными продуктами эволюции (см. Pinker, 1999, например).

6.4 Какова роль языка общения?

Вначале следует привести общие соображения о возможных языках инопланетян, обитающих на планетах земного типа, так называемых терра планетах или суперземлях. В последние десятилетия было опубликовано большое количество работ лингвистов и астробиологов по данному вопросу. Это известная проблема Великого Молчания - пока никаких достоверных подтверждений приёма искусственных сигналов из космоса не обнаружено, однако объяснений этому факту посвящено большое количество научных и философских трактатов. Важно заранее разработать план действий и заложить основы межгалактического языка общения космических экстра-цивилизаций КЭЦ, чтобы при реальном контакте человечество не было застигнуто врасплох.

Каким бы ни было наше определение интеллекта или цивилизации, общение между людьми, по-видимому, имеет фундаментальное значение для их развития. Закодированное сообщение от ETI, предположительно, будет содержать некоторую форму синтаксиса или грамматики, и поэтому нам следует тщательно продумать язык, как с точки зрения его роли посредника между особями внутри вида, так и с точки зрения его возможной роли посредника между видами.

Обратите внимание, что мы используем конкретное определение языка как чисто человеческий рациональный метод передачи идей, эмоций и желаний с помощью произвольно созданных символов. (Sapir, 1921)

6.4.1 Происхождение человеческого языка

Удовлетворительная теория, описывающая происхождение человеческого языка, должна ответить на два ключевых вопроса: Как и почему люди, а не другие биологические виды, развили язык?

Как и почему язык развивался именно в своем нынешнем виде, а не в другом?

Кто-то может заметить, что слово "язык" в том виде, в каком оно использовано выше, косвенно относится к человеческому общению, а не к другим формам общения, которые мы наблюдаем у нечеловеческих видов. Поэтому, прежде чем обратиться к этим ключевым вопросам, мы должны прояснить свойства человеческого языка, делающим его уникальным в биосфере.

Трудно достичь универсального согласия по ряду свойств человеческого языка. Согласно Бушару (Bouchard, 2013), есть два отличительных свойства, по которым лингвисты могут прийти к единому мнению.

Во-первых, человеческий язык использует знаки Соссюра (Saussurean signs). ‘Знак’ может принимать форму слова, изображения, звука, запаха, жеста, действия, аромата или предмета. Эти вещи становятся "знаками", когда они наделяются значением. Другими словами, знак обозначает нечто отличное от него самого.

Определение и свойства этих знаков относятся к области семиотики. Соссюровская модель знака является одной из нескольких возможных моделей построения знака. В этой парадигме знак состоит из означающего (одной из приведенных выше форм, которые принимает знак) и означаемого (понятия, к которому относится знак). Существует философское различие между означающим как материальной сущностью (например, звуковой сигнализацией, воспринимаемой человеческим ухом как "дверь") и психологическим впечатлением (передача сигнала мозгом слушателю). В литературе принято рассматривать означающее как материальное и психологическое одновременно, хотя Соссюр подчеркивал, что психологическое впечатление является единственной сущностью означающего.

Второе общепризнанное свойство человеческого языка заключается в том, что он рекурсивен. Определение рекурсивности в данном контексте относится к лингвистике и не совсем соответствует понятиям рекурсии в математике. Это лучше всего описать на примере. Следующие предложения показывают, как может быть построено по-настоящему рекурсивное предложение:

- Кошка маяукнула
- Кошка [за которой гналась собака] мяукнула
- Кошка [за которой гналась собака [которую сбил мужчина]] мяукнула.

В приведенном выше примере мы используем скобки, чтобы показать, как структура рекурсивно встраивается. В принципе, это встраивание может продолжаться до бесконечности — на практике же рабочая память не позволяет нам четко анализировать предложения, значительно превышающие эту длину, и многопредложения становятся нормой.

Эти два основных свойства — символическая система, устанавливающая некоторую основную семантику, и средство генерации бесконечных комбинаций символов — достаточны для выражения функционально бесконечного числа понятий, сценариев, эмоций или всего, что требуется человеку. Теперь нам следует задать три вопроса, а не два:

1. Как и почему язык развился у людей, а не у других видов?
2. Как и почему язык развился в виде знаков Соссюра?
3. Как и почему язык развился в виде рекурсии?

В теории происхождения языка существуют два основных направления. В одном лагере язык является продуктом культурной эволюции, а в другом – имеет биологическое, возможно, генетическое происхождение.

6.4.2 Возможные культурные истоки языка

Современным квалифицированным и образованным людям совершенно очевидно, что язык является инструментом продолжительной эволюции. С его помощью человек выполняет задачи в обществе более эффективно. Древние люди с улучшенными навыками общения добивались большего успеха в охоте и собирательстве. Обмен решениями сложных проблем дал ощутимый импульс развитию социальных групп. Ориентация в разнородной социальной среде в собственных интересах - то, что Бушар (Bouchard, 2013) называет «интеллектом Макиавелли в социальной жизни», явно принесла пользу генетическому наследию.

Данбар (Dunbar, 1998) дает более точное определение языка как формы голосового общения. Язык вполне мог быть ключевым параметром для самок при выборе партнера (Bickerton, 1998) и, вероятно, играл роль в воспитании детей как инструмент для успокоения детей, когда физический контакт был невозможен (Falk, 2004). Неодарвиновская модель языка предполагает, что культурные репликаторы, подобно биологическим репликаторам, являются основными агентами эволюционных изменений, и что наличие этих репликаторов (мемов) обусловило их представление в

символической форме на раннем этапе. Взаимодействие между репликаторами и их символами в конечном итоге ответственно за появление развитого синтаксиса и языка на более позднем этапе.

Распространенная критика культурного происхождения языка заключается в том, что для того, чтобы язык был полезен нашим предкам, он должен был сначала существовать. Большинство из описанных выше преимуществ требуют, чтобы какая-либо форма языка уже существовала. Если это условие выполняется, то это правдоподобные объяснения того, почему протоязык продолжал усложняться из простых исходных условий, чтобы удовлетворить растущие потребности все больших и больших социальных групп людей. Кроме того, аргументы, предполагающие, что язык является продуктом полового отбора, должны учитывать тот факт, что очень молодые, допубертатные люди являются высокоэффективными коммуникаторами задолго до наступления репродуктивного периода полового созревания.

Следует также признать большой коммуникативный потенциал выражений, не содержащих звуковой формы языка. Есть исследования (см. Мехрабиан, 2017), что когда речь идет о выражении чувств и отношений, примерно 7% передаваемого смысла выражается с помощью языка, а остальное передается паралингвистическими особенностями, такими как тон, и другими средствами, такими как жесты, мимика или другие телесные функции, такие как плач или смех.

Наконец, большинство из вышеприведенных решений не делают никаких окончательных утверждений относительно природы человеческого языка, а лишь предполагают, что он достаточно сложен, чтобы представлять наш разум, разум наших собеседников и окружающий нас мир..

С точки зрения SETI, это может не быть особым недостатком — возможно, инопланетные языки не основаны на знаках Соссюра и рекурсии. Язык в Млечном Пути может быть результатом распределения различных свойств. Если нам когда-либо удастся собрать коллекцию инопланетных языков для сравнения, мы сможем использовать антропный принцип, чтобы доказать, что наблюдаем человеческий язык именно таким, потому что мы существуем и используем его.

6.4.3 Возможные биологические истоки языка

В этой категории считается, что раннее использование знаков в некотором смысле способствовало естественному отбору наших предков.

Эти теории часто объединяют под общим названием Универсальной грамматики (УГ) — концепции, согласно которой язык является врожденной функцией человека и отличается от всех других аспектов человеческого познания. В этой модели язык — это еще один сложный орган, подобно сложному глазу, но без очевидного физического представления. И зрительный орган, и языковой орган эволюционировали через ряд промежуточных стадий, причем каждая стадия давала преимущество своему носителю и передавалась посредством генетического наследования.

В зависимости от лингвиста/нейролингвиста, существуют некоторые споры относительно фактической природы языкового органа. В наиболее сильной форме УГ языковой орган «реален» в том смысле, что это определенная область мозга, которая управляет «языковым программным обеспечением». Обычно это область Брока, и это основано на исследованиях пациентов с повреждением мозга, локализованным в этой области. Другие теории УГ предполагают, что языковой орган на самом деле представляет собой распределение областей мозга. В своей самой слабой форме язык не локализован в головном мозге, и этот орган фактически является «виртуальным».

Независимо от формы органа — реального, виртуального или гибридного, сочетающего аппаратное и программное обеспечение — биологическое происхождение языка подразумевает, что символическая коммуникация оказала избирательное воздействие на наших предков. В форме, в точности аналогичной сложному глазу, люди начали с примитивных коммуникативных инструментов (иногда называемых «протоязыком»), а затем постепенно, дискретными, мельчайшими шагами, развивали их. В общих чертах можно выделить несколько ключевых элементов языкового органа, которые в приблизительном хронологическом порядке начинаются с дискретных символических сигналов, необходимых для всех человеческих языков. По мере роста лексикона символов, с последующим нововведением, заключающимся в возможности объединения самих символов для создания новых, более совершенных символов, протоязык развивает символы, описывающие отношения («на», «перед», «лучше, чем»). Начало грамматики включает разделение символов на семантические категории (существительное, глагол), а затем более глубокий синтаксический комплекс.

Каждое из этих нововведений является результатом постепенных изменений как в программном, так и в аппаратном обеспечении. Подобно тому, как более эффективный орган зрения приносит организму

очевидные преимущества, более эффективный орган языка позволил нашим предкам все успешнее ориентироваться как в физическом, так и в социальном ландшафте. По мере усложнения человеческих социальных структур язык становится важнейшим органом для принятия и выживания, так же как эффективные органы передвижения и острота чувств имеют решающее значение для быстрого спасения от хищников.

Последовательность эволюции языка до сих пор является предметом дискуссий – Пинкер и Джекендофф (Pinker and Jackendoff, 2005) придерживаются градуалистской точки зрения на усвоение языка, начиная с протоязыка, состоящего из символических знаков, и постепенно добавляя к нему функциональность. Бикертон наиболее известен своей двухэтапной теорией, согласно которой протоязык, состоящий из существительных и глаголов, расположенных бесструктурно, сохраняется в течение длительной эпохи, пока мозг проходит ряд предадаптаций. Как только мозг подготовлен к его восприятию, в язык внезапно вводится синтаксис. Главный аргумент Бикертона в пользу двухэтапной теории заключается в том, что селективное давление на символы отличается от селективного давления на синтаксис.

В этой теории явно важную роль играет селективное давление, о чем свидетельствует пример бонобо, демонстрирующих чрезвычайно сложные социальные структуры без необходимости использования символов. Гоминиды явно были более склонны к развитию знаков, главным образом из-за нестабильности источников пищи. Охотники-собиратели, работавшие в быстро растущих и распадающихся группах, чтобы добывать пищу, которая:

- была распространена на большой географической территории,
- из широкого спектра источников, каждый из которых мог оказаться неэффективным, оказывали повышенное селективное давление на гоминидов, заставляя их быстро обмениваться информацией о местных источниках пищи (не говоря уже о возможной опасности).

Недостатки ниши также могли способствовать развитию других черт, таких как упреждающее познание (т.е. планирование будущего).

Селективные силы, которые привели к созданию синтаксиса, менее ясны. В конце концов, гоминид, передающий сложные синтаксические утверждения, может общаться только с другими синтаксически более выгодными гоминидами, которых на начальных этапах его эволюции, вероятно, будет немного. Хомский (Chomsky, 2005, 2007) утверждал, что

синтаксис является средством организации мысли, которое принесет преимущества независимо от того, будет ли оно непонятно кому-либо еще.

6.4.4 Что мы можем сказать о языке инопланетян?

Появление языка у гоминидов, по-видимому, было обусловлено либо естественным отбором, либо культурным отбором, либо эффектом самоподдерживающегося развития обоих факторов, причём культурный отбор приобретал всё большее значение по мере развития самого языка. Можно даже утверждать, что сам язык оказал обратное воздействие на человеческий интеллект. Способность выражать сложные понятия позволяет их уточнять, особенно в общении с собеседником. Языковой диалог уточнял теорию сознания наших предков, то есть их представление о мыслительных процессах собеседника.

Если язык у гоминидов возник в результате ряда факторов отбора, то кажется разумным исходить из этого предположения и для коммуникативных сетей всех внеземных цивилизаций. Структура любого инопланетного языка будет в значительной степени зависеть от среды, в которой он был создан. Человеческий язык в значительной степени зависит от социальных структур, которые предпочитают создавать люди, а также от взаимоотношений между людьми и окружающей средой.

Структура человеческих языков допускает функционально бесконечное количество выразимых утверждений с относительно ограниченным словарным запасом. По всей видимости, любой инопланетный язык будет обладать этим свойством. Можно даже предположить, что инопланетные языки будут состоять из конечного числа знаков/символов и связей между этими символами. Без примера подлинного инопланетного языка для изучения мы не можем быть уверены. В лучшем случае мы можем экстраполировать наши знания о коммуникации нечеловеческих существ.

В своей монографии «Ксенология» Роберт А.Фрейтас (Freitas, Xenology, 1979-2008) даёт обзор работ по астролингвистике и делает анализ возможных особенностей языков у представителей инопланетных рас.

Внеземные формы жизни будут говорить, думать, действовать и чувствовать иначе чем люди просто потому, что у них другое строение тела и, соответственно, совершенно иное восприятие пространства, положения и движения[2354]. В этой связи стоит процитировать некоторые высказывания психолога Дональда Макрея:

Человеческое тело в целом обладает двусторонней симметрией. Эта внешняя симметрия не совершенна, но преобладает. Поза,

которую мы считаем, что это универсальная черта — типичной для человеческого тела во всех обществах, — это вертикальное положение. Это противоречит нашему опыту: большую часть времени, когда люди ведут активный образ жизни, мы сутулимся, изгибаемся, лежим во время сна или отдыха, а также сидим или наклоняемся, когда что-то делаем. Тем не менее вертикальное положение кажется общепринятым представлением о человеческом теле. Из симметрии этого вертикального положения мы выводим такие категории, как «вверх-вниз», «влево-вправо», «перед-позади», «над-под» и «рядом». Наши представления о пространственных отношениях формируются не только благодаря бинокулярному зрению, но прежде всего благодаря тому, что наш взгляд направлен на неподвижный горизонт. (Как видят птицы или древесные животные, например гиббоны? Можно ли сказать, что для таких неустойчивых наблюдателей зрение — это то же самое, что и для нас?) Безусловно, все наши представления о доминировании связаны с визуальным доминированием, которое обеспечивают наши прямые позы. И наши категории для классификации и манипулирования пространством, и наши представления о пространстве, и наши эмоции, связанные с пространством, и ценности, которые мы придаём пространственному направлению, напрямую зависят от формы нашего тела.

Например, то, что выше, находится вверху или высоко, а то, что ниже, — внизу или низко. Низкое порой ассоциируется с грязью, но высокое не обязательно ассоциируется с чистотой. Справа — закон, мораль, святость и сила; слева — зло, мирское, слабость и часто женственность. Сзади и по ту сторону — медлительность, а значит, глупость. Спереди и по эту сторону — активность, целеустремлённость и ум. Рядом — союзник или параноик: это неоднозначная категория пространства. И мы могли бы продолжить этот список и написать целую этнографическую работу. Ясно одно: эти аспекты восприятия пространства обусловлены нашим представлением о теле и не были бы характерны для разумных двусторонне-симметричных, но горизонтальных животных, тем более для радиально-симметричных, таких как умная морская звезда, или для сферически-симметричных существ, таких как персонажи *«Пира»* Платона[2355].

Да, возможно, это и есть ординарность, которая сочетается с определённым разнообразием. Всё как раз свидетельствует о том, что если физические условия, биосфера и природа экзопланеты будут аналогичны

земным, то и язык общения разумных обитателей ноосферы будет по сути похож на языки гомо сапиенса. Конечно, даже на Земле, среди тысячи языков, можно найти далёкие по форме и содержанию, но, главное, они передают смысл поведения, чувства и взаимодействие субъектов с окружающей средой и между собой. Поэтому галактический язык общения между цивилизациями КЭЦ и при передаче сообщений METI/CETI должен быть основан на знаках, символах и, главное, пространственно-временных графических образах, отражающих внутреннюю и внешнюю природу жизнедеятельности естественного разума или искусственного интеллекта.

6.4.4. Нечеловеческое общение

На базовом уровне коммуникация является важным компонентом спаривания для многих видов. Брачные ритуалы сообщают о готовности самца к спариванию с самкой, и качество ритуала (среди прочих факторов) определяет шансы самки на спаривание с этим самцом.

Такой ритуал нельзя назвать языком. Мы можем объяснить ритуал от начала до конца как серию стимулов и реакций на стимулы. Действия одного человека изменяют поведение другого.

Истинная коммуникация должна не только изменять поведение собеседника, но и его понимание. Когда два человека общаются, один человек активирует представление в сознании другого. Например, описывая объект, слушатель формирует внутреннее представление об объекте, руководствуясь описанием говорящего.

Если мы теперь обсудим, например, крики верветок, увидим ли мы, как животные создают образы в сознании друг друга? Верветки обладают тремя акустически различными сигналами тревоги, каждый из которых предназначен для определённого хищника. Если верветка слышит сигнал тревоги, соответствующий «леопарду», она убегает на деревья. Если сигнал тревоги соответствует «орлу», она прячется в кустах.

Является ли это примером простой реакции на стимулы (услышали определённый шум, убежали на деревья) или подлинного представления (услышали определённый шум, поняли, что приближается леопард, и действовали соответственно)? Эксперименты, кажется, больше указывают на первое, чем на второе (Shettleworth, 2010, Chapter 12).

Афалины (род Tursiops) используют серию импульсных звуковых сигналов, щелчков и свистков для общения друг с другом. Каждый дельфин обладает своим фирменным свистком, позволяющим

идентифицировать себя. Эти свистки оттачиваются со временем в процессе обучения и настраиваются на свистки родительской группы (Fripp et al., 2005). Дельфины могут запоминать фирменные свистки своих сородичей на протяжении десятилетий. Хотя определенного дельфиньего языка не существует, примерно 100 звуков используются в зависимости от контекста, например, во время охоты или спаривания. Частота фирменных свистков коррелирует с самим спариванием или стрессом, в зависимости от окружающей среды. Копирование фирменного свистка другого дельфина коррелирует с укреплением социальных связей. (King et al., 2013).

Дикие шимпанзе, по-видимому, не обладают столь четкими навыками слуховой коммуникации, но демонстрируют богатый набор жестов, включающий, по меньшей мере, 66 различных жестов (Hobaiter and Byrne, 2011). Интересно, что около 24 из этих жестов также распространены у горилл и орангутанов. Они используются целенаправленно, что предполагает возможность более развитой коммуникации (которая предпринималась несколько раз; см. следующий раздел).

Другие способы коммуникации (феромонная сигнализация у муравьев и термитов, изменение цвета у каракатиц, виляющие танцы у пчел) не представляют собой ничего большего, чем стимул и реакция, но, предположительно, это допустимые способы для более развитой коммуникации (при наличии соответствующего времени и селективного давления).

Короче говоря, мы можем ожидать, что коммуникация внеземных цивилизаций будет основана на символической системе коммуникации, очень похожей на нашу. Однако наши символы происходят из устной традиции, и природа нашей устной традиции сформировала нашу символику. Внеземной вид, имеющий более китообразные корни, может кодировать свои вспышки, свистки и щелчки совершенно иной системой, отличной от нашей письменности. В самом деле, наше первое сообщение от разумного вида может представлять собой электромагнитное кодирование запахов феромонов!

Попытки коммуникаций с нечеловеческим разумом

Общение приматов. Начиная с 1960-х годов, различные исследователи пытались обучить шимпанзе американскому жестовому языку (ASL). Этот акцент на жестовом языке был обусловлен более ранними попытками

обучить шимпанзе человеческой вокализации, а также растущим пониманием того, что голосовой аппарат шимпанзе не приспособлен для генерации звуков, подобных человеческим. В 1965 году самка шимпанзе по кличке Уошо была выбрана для первых попыток обучения ASL. Уошо была пойманной шимпанзе, первоначально предназначенной для использования ВВС США в рамках космической программы.

Гарднер и Гарднер (Gardner and Gardner, 1969) взяли Уошо под свою опеку, пытаясь воспитать её в среде, максимально приближенной к среде младенца, насколько это возможно в случае с полудиким животным. Различные люди (свободно владеющие американским жестовым языком) участвовали в разных играх и развлечениях, чтобы побудить Уошо отвечать жестами. Любая голосовая коммуникация, которую Уошо не могла имитировать, была запрещена в её присутствии. С помощью своего рода жестового «лепета» и направленного «формирования» рук Уошо для формирования правильных жестов, она в конце концов начала последовательно использовать жесты, которые со временем превратились в отличительные знаки американского жестового языка, включающие существительные, такие как «шляпа» и «зубная щетка», а также более абстрактные знаки, такие как «извините», «чистый» и «внутрь/снаружи». За первые 22 месяца Уошо последовательно и спонтанно использовала 30 жестов без явных подсказок.

Последующие эксперименты с участием нескольких шимпанзе показали, что Уошо ни в коем случае не была исключительной в своей способности использовать американский жестовый язык (Fouts, 1973). В литературе до сих пор ведутся жаркие споры о том, действительно ли Уошо и её сородичи использовали американский жестовый язык как таковой, или же шимпанзе изучали набор стимулов для генерации реакции.

Эксперимент «Nim Chimpsky», разработанный на основе философии, согласно которой шимпанзе, воспитанные как люди, будут вести себя как люди (учитывая их значительное общее генетические корни), предъявлял более высокие требования к усвоению языка. Хотя Nim смог показать 125 жестов американского жестового языка, команда, стоявшая за проектом, больше интересовалась последовательностями жестов, которые он генерировал. Если бы Nim мог составлять предложения и демонстрировать понимание грамматики, это стало бы более веским доказательством того, что американский жестовый язык шимпанзе действительно является языком, а не просто «хитрым трюком» для получения награды. Их анализ показал, что количество жестов,

которые Nim использует в каждом предложении, не увеличивается с ростом словарного запаса, что является распространенной чертой у младенцев, и отсутствует заметная лексическая структура, указывающая на грамматику (Terrace et al., 1979). Критики также предполагают, что Nim полагался на тонкие невербальные сигналы от восторженных экспериментаторов, чтобы создать правильный стимул для получения лакомства (так называемая «предвзятость умного Ганса»).

Коко, горилла, пожалуй, самая известная из приматов, использующих жестовый язык (Patterson, 1978). В конечном итоге Коко выучила более 1000 жестов и, что наиболее интересно, продемонстрировала способность общаться, используя отсутствующие объекты. Сообщается о способности Коко использовать жесты, обозначающие жестовый язык (метаязык), и изобретение новых знаков путем сочетания (кольцо = браслет на палец [9]) являются более обнадеживающими признаками подлинных языковых способностей.

В академическом сообществе существуют разногласия по вопросу о том, могут ли приматы действительно овладеть языком и использовать его для общения. Обе стороны указывают на проблемы в методологиях друг друга (см., например, Patterson, 1981), и очевидно, что люди хотят иметь возможность общаться с приматами. Будучи нашими ближайшими родственниками, общение с ними могло бы дать захватывающие и важные сведения о нас самих.

Общение дельфинов Дельфины демонстрируют высокие показатели по многим параметрам интеллекта, начиная от физических особенностей и заканчивая наблюдаемым поведением. Конечно, общение между человеком и дельфином затруднено из-за их совершенно разных физиологических особенностей и среды обитания.

В конце 1950-х годов Джон Лилли заметил, что дельфины, находящиеся в длительном контакте с людьми, стали всё чаще издавать звуки над водой. Затем дельфины, содержащиеся в неволе, начали имитировать человеческие вокализации, хотя и очень громко и с относительно высокой скоростью. Лилли (John Lilly, 1962) описывает пример, когда дельфин по кличке Эльвар намеренно брызгал водой на своего коллегу. На громкую команду «прекрати», Эльвар ответил высоким двухфразовым тоном,

[9] http://www.koko.org/progress-plans

который, будучи замедленным, как будто означал «ОК». В ходе последующих обсуждений Эльвару посоветовали замедлить и снизить частоту своих звуков.

Вдохновленный этими экспериментами, он опубликовал очень успешную научно-популярную книгу «Человек и дельфин» (1961) и присутствовал на знаменитой встрече в Грин-Бэнк в 1961 году, на которой зародилось уравнение Дрейка. Участники встречи были известны как Орден Дельфина, в знак уважения к работе Лилли, которая в то время была самым близким к языковому общению человека с другим (достаточно разумным) видом.

Лили организовал частичное затопление дома на острове Сент-Томас, чтобы учитель, его научный сотрудник Маргарет Ловатт, и три ученика-дельфина, Питер, Памела и Сисси, могли жить и играть вместе. Лилли и Ловатт придерживались разных подходов к обучению, но оба видели динамику отношений между Ловатт и учениками как отношения матери и ребенка.

Питер, будучи молодым, полным сил мужчиной, недавно достигшим половой зрелости, не разделял эту точку зрения. Пытаясь обойти эти отвлекающие факторы в процессе обучения, Ловатт часто «удовлетворял эти желания вручную»[10] .

Однако эксперименты Лилли с ЛСД и хаотичная атмосфера «Дельфинария» в конечном итоге сорвали эксперимент. Наследие Лилли в этой области продолжает жить благодаря его ученикам и сотрудникам, а способность дельфинов имитировать человеческую речь тщательно задокументирована. (Clarke, 2014).

Но подразумевает ли вокализация дельфинов лингвистические способности? И можем ли мы говорить на языке дельфинов, как надеялся Карл Саган?

Герман и др. (Herman et al., 1984) описывают, как двух дельфинов, Феникса и Акеакамаи, обучали искусственно созданным акустическим и визуальным языкам соответственно. После обучения оба дельфина продемонстрировали понимание предложений как в их семантической, так и в синтаксической структуре. Дикие дельфины, хотя и не продемонстрировали использования или понимания синтаксиса, используют длинные последовательности свистков и щелчков. Недавно

[10] www.theguardian.com/environment/2014/jun/08/the-dolphin-who-loved-me

Рябов (Ryabov, 2016) заявил, что наблюдал двух общающихся дельфинов, издающих серию таких щелчков, не прерывая друг друга, и предположил, что это разговор без перекрытия, необходимое условие для рудиментарного языка. Однако методология и выводы этой работы подвергаются широкой критике со стороны экспертов в этой области. Читателю рекомендуется обратиться к Херзингу и Джонсону (Herzing and Johnson, 2015, глава 5) для получения более подробной информации.

Эти события вселяют небольшую надежду на то, что люди смогут общаться с дельфинами так, как они понимают, даже если сами дельфины не обладают внутривидовой коммуникацией, которую мы бы определили как язык. Учитывая, что люди и дельфины сотрудничают уже много сотен лет в рыболовстве, где дельфины загоняют рыбу в ожидающие сети, чтобы получить свою долю прибыли (Zappes et al., 2011), дельфины остаются одним из наиболее перспективных вариантов для языковой коммуникации, хотя и несколько односторонней, с другим видом.

6.5 Какова роль искусства?

Раскопки и памятники

Около 17 000 лет назад пещеры Ласко в департаменте Дордонь на юго-западе Франции стали холстом для одних из самых поразительных доисторических произведений искусства, когда-либо обнаруженных. Их открытие в 1945 году потрясло и поразило современных людей, привлекая такое количество посетителей, что пещеры были окончательно закрыты в 1963 году из-за вредных загрязнений, занесенных посетителями.

С момента открытия Ласко было обнаружено около 350 европейских пещерных памятников ледникового периода, причем самые ранние (Шове) датируются примерно 30 000 лет назад. Общие темы, представленные на каждом из этих мест, включают отпечатки рук (взрослых и молодых) и изображения животных (либо нарисованные линиями, либо выделенные серией точек). Возраст этих памятников искусства гарантирует нам анатомическое сходство с художниками. Благодаря тщательному изучению различных мест мы также можем выявить особенности отдельных художников и даже проследить эволюцию используемых форм.

Наглядным примером этого является феномен «субъективного контурирования», когда мы видим замкнутую границу на рисунке, несмотря на то, что используемые линии никак не связаны между собой

(простой пример показан на Рисунке 6.3). В экспозиции в Ла-Пасьеге (La Pasiega) представлено изображение бизона с головой и шеей, выгравированными с использованием этой техники субъективного контурирования.

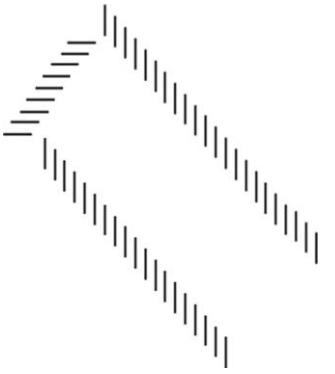


Рисунок 6.3 Субъективное контурирование. Несмотря на то, что ни одна из линий не соприкасается друг с другом, человеческий мозг определяет неявную границу внутри этих линий.

Это подчеркивает решающее взаимодействие между рукой, глазом и мозгом в создании произведений искусства. Нейробиология зрительного восприятия поощряет использование определенных форм и препятствует использованию других.

Наскальная живопись

Наиболее поразительный пример доисторического культурного наследия, дошедшего до нас, и ее возраст указывает на то, что художником был *Homo sapiens sapiens*, но она далеко не является самой древней формой искусства из известных. Так называемое «переносное искусство» (гравированные орудия и украшения) сохранилось хуже, чем в запечатанной пещере, но отдельные экземпляры все же сохранились; например, недавнее открытие (Joordens et al., 2014) раковин с геометрической гравировкой, датировка $^{40}Ar/^{39}Ar$ которых указывает на возраст около полумиллиона лет. Это позволяет предположить, что *Homo erectus* приписывает себе авторство этой работы, хотя на момент написания это единственное свидетельство того, что erectus обладал когнитивными способностями и нейромоторными навыками для выполнения такой тонкой резьбы.

Древняя резьба и живопись постепенно приобретают простой синтаксис, основанный на двух понятиях: симметрии и повторения. Двусторонняя симметрия встречается во многих примерах примитивного искусства. Эта симметрия, вероятно, унаследована от симметрии кремневых ручных топоров, которые гоминиды изготавливали (методом обработки камня) по меньшей мере за миллион лет до этого. Кроме того, двусторонняя симметрия встречается в строении тел огромного числа биологических организмов, включая гоминидов. Желание воспроизвести собственную симметрию в искусстве представляется вполне понятным. Тщательное симметричное включение окаменелостей двустворчатых моллюсков в ручные топоры, найденные в Англии и датируемые примерно 250 000 лет назад, демонстрирует тщательную работу гоминидов, обрабатывавших камень (McNamara, 2010).

Интересно отметить, что концепцию пространственной симметрии довольно легко запрограммировать в компьютер, несмотря на очевидный факт, что искусственный интеллект в настоящее время не способен «оценивать» искусство. Перцептивные «ярлыки», предлагаемые симметричными формами, имеют явные преимущества для приматов, обрабатывающих визуальную информацию из окружающей среды, чтобы избежать опасности. Возможно, поэтому современный человек продолжает ценить простоту симметричных форм как в искусстве, так и в науке.

Повторение (и вариации формы) являются ключевым, возможно, ритуальным аспектом раннего искусства. Подобно симметрии, повторение обеспечивает интеллектуальный ускоренный путь к визуальному восприятию. Визуальная информация, полученная мозгом ранее, может быть обработана быстрее, чем совершенно новая информация. Вероятно, стремление к симметрии проистекает из этой процедуры, позволяя мозгу понять половину изображения, а затем быстро построить другую половину из ранее обработанных данных. Эта обработка лежит в основе многих устойчивых оптических иллюзий. (Sugihara, 2016).

Откуда взялось человеческое искусство? Почему люди занимаются искусством? У людей, под воздействием искусства, наблюдается явная физиологическая реакция, проявляющаяся в заметных изменениях артериального давления, частоты сердечных сокращений, потоотделения и даже мозговой активности (Zeki, 1999). Эстетически приятный эффект закатов, по-видимому, характерен для большинства людей, и есть

некоторые свидетельства того, что даже шимпанзе разделяют этот эстетизм (как сообщает Адрианн Кортландт; см. стр. 101 Martinelli, 2010). После восстановления зрения слепые люди обычно описывают внезапное восприятие цвета как инстинктивное переживание. Сакс (Sacks, 1993) приводит одно такое описание, в котором цитируются слова: «Я почувствовал силу этих ощущений, как удар по голове».

Игровое поведение

В последнее время наблюдается всплеск попыток описать появление искусства у гоминидов как эволюционное следствие, возможно, вытекающее из игрового поведения, наблюдаемого у животных (которое само по себе, очевидно, является адаптивным)..

Аргумент в пользу адаптивности искусства (то есть наличия у него определенной эволюционной функции) наиболее убедительно приводит Бойд (Boyd and Richerson, 1988; Boyd, 2010). Связывая игру животных напрямую с искусством человека, они проводят параллель: подобно игре, искусство — это поведенческая практика. У молодых животных игра служит тренировочной площадкой для физических техник и поведенческих структур, которые при правильной практике приносят очевидную пользу взрослой особи. Бойд утверждает, что искусство само по себе является тренировочной площадкой для многих видов поведения, полезных в человеческом обществе, например, для способности детально и относительно деликатно передавать концепции или для способности соответствовать ожиданиям (в примере с наскальной живописью — способность рисовать часто повторяющиеся формы, такие как бизон или зубр). Этот аргумент, как и многие аргументы в эволюционной психологии, основывается на трех свойствах:

1. «Хороший дизайн» или «Точная совместимость» — свойства адаптации хорошо соответствуют ее предполагаемой функции;
2. «Универсальность» — адаптация приживается у всех представителей вида;
3. «Надежность развития» — адаптация развивается с высокой точностью в организме, как в юном, так и в зрелом возрасте.

Этот аргумент не гарантирует, что искусство каким-либо образом адаптивно, и, возможно, является лишь вспомогательным элементом. Верпоотен (2015) приводит пример японских макак, которые манипулируют камнями, демонстрируя довольно специфическое поведение, связанное с манипулированием и «стуком», без видимых

преимуществ для их социального статуса или репродуктивных перспектив. Кроме того, определение эволюционной функции не гарантирует адаптивность признака. Полезные признаки могут возникать без предварительного отбора – этот процесс известен как экзаптация. Примером экзаптативного признака является способность водить автомобиль – доказуемо, что люди не были естественным образом отобраны для вождения, но умение водить имеет явные преимущества для людей в современном обществе.

Универсальность искусства кажется убедительным аргументом в пользу естественного отбора, но он подразумевает наличие «художественного импульса» с генетическими предрасположенностями, которые мы могли бы выделить. Это не согласуется с имеющимися данными и исключает любой вклад культурной эволюции, которая, безусловно, важна.

Музыка

Из всех форм самовыражения человека на этой планете ни одна не была изучена так тщательно, как «эстетическое искусство» — музыка. Музыка, «язык эмоций», на протяжении многих тысячелетий была предметом пристального внимания философов. (см. Merriam,[1744] Révész,[701] и Seashore.[700]). Для ноокосмистов самый главный вопрос звучит так: почему люди слушают музыку? Если удастся найти рациональное обоснование для людей, то тоже самое объяснение можно будет применить, видимо, и к эстетической реакции разумных инопланетных существ.

В случае с музыкой ситуация может следующей. Пение — это хорошо зарекомендовавшая себя черта животного мира, а песни животных обладают высокой коммуникативной ценностью. Граница между языком и музыкой сильно размыта — гоминиды эволюционировали в звуковом ландшафте, состоящем из естественных ритмичных шумов и песен животных. По мере развития коммуникаций между людьми способность воспроизводить эти звуки (то, что Brown, 2000, называет «музыкальным языком»), вероятно, приносила пользу (подобно тому, как это было бы в случае с точным изображением животных на стенах пещер). Как и искусство, музыка является социальным клеем, который преодолевает биологические, интеллектуальные и культурные различия и, возможно, даже участвовал в половом отборе (см., например, обзор Cross and Morley, 2009).

Способность высших животных к развитию художественных способностей, возможно, вызывает сомнения. Верно, что ролевые игры универсальны для людей (и многих других видов), но в какой степени

родители поощряют творческий импульс у своих детей? Искусство — это природа или воспитание?

Почему мы слушаем музыку? Этологи предполагают, что у людей могут быть врожденные механизмы, которые автоматически реагируют на ритм, перкуссию и мелодию. [2902] Нет никаких сомнений в том, что восприятие музыкальных звуков вызывает определенные физиологические реакции, связанные с нервной системой, кровообращением, пищеварением, обменом веществ, температурой тела, чувством голода и жажды, половым влечением, осанкой и равновесием.[700] Социобиологи отмечают, что животные по всему миру издают различные музыкальные звуки, в том числе поют песни и устраивают карнавальные представления, как приматы.[565] Но музыковеды настаивают на том, что мы слушаем музыку не только потому, что она доставляет нам удовольствие, но и потому, что музыка — это система символической коммуникации[660], которая стимулирует эмоциональные, часто визуальные образы. (см. Кроссли-Холланд[669], Мерриам[1744], и Свонвик[666].) Один исследователь «видел, как мимо с грохотом проносятся локомотивы», когда задремал под рапсодию Брамса, и так описал реакцию одного из своих студентов на струнный квартет, написанный Рут Кроуфорд для урока по восприятию музыки: «Он представил себе муху, барахтающуюся в паутине, пока паук готовится ее сожрать»[663].

Вероятно, мнение музыковедов о том, что «музыка преобразует опыт»[662], недалеко от истины. Этнографические музыковеды — учёные, изучающие антропологию музыки, — сходятся во мнении, что влияние этого вида искусства сильно зависит от культуры.[1744] Например, многие «примитивные» африканские племена не считают, что западная музыка способна выражать эмоции, а китайцы часто называют её «скучной и монотонной». Но для жителей Запада, глубоко погруженных в классическую европейскую традицию, китайская музыка и музыка Ближнего Востока часто звучат как бесцельная какофония, лишённая эмоционального смысла. Как и само выражение эмоций, восприятие определенных музыкальных форм в значительной степени зависит от когнитивных и культурных факторов*[1744,697]. Так почему же мы слушаем музыку? Несомненно, ответ кроется в негэнтропийном характере всех форм жизни[3071]. Поскольку жизнь стремится накапливать информацию и усложняться, организмы предрасположены к поиску и усвоению негэнтропийного порядка везде, где это возможно. Музыка и другие виды искусства воспринимаются людьми как слой сложности и структуры, накладываемый на хаотичную сенсорную среду, поскольку известно, что искусство обладает высокой информационной составляющей. (См. работы Чемберлена,[664] Хейдука,[667] и Пирса.[1742]) Один теоретик даже предлагает простой метод подсчёта количества «битов» информации, содержащихся в нотной записи.[1815]

Леонард Б. Мейер предположил, что в лучшей музыке композитор закладывает большой объём информации. Он называет это «заданной неопределённостью». Мейер продолжает:

По мере развития музыкального произведения и увеличения вероятности определенного исхода неопределённость, информация и смысл неизбежно уменьшаются. Системная неопределённость необходимости существует в начале музыкального произведения, когда устанавливаются взаимосвязи между тонами. Если бы в музыке присутствовала только системная неопределённость, смысл и информация неизбежно уменьшались бы. Но музыка способна противостоять тенденции к утомительной максимальной определённости за счёт преднамеренной неопределённости, заложенной композитором. Исходя из этого анализа, мы должны ожидать появления запланированных отклонений, задержек и неточностей по мере увеличения системной вероятности — по мере приближения к завершению паттерна. Это предположение подтверждается практикой музыкантов[1774].

Таким образом, мы слушаем музыку, потому что она утоляет своего рода ментальный «негэнтропийный голод» — голод, который мы можем испытывать вместе со всеми эмоциональными внеземными формами жизни во Вселенной. Но существует множество различных звуковых паттернов, способных передавать информацию и структурную сложность в тональности и ритме[3699]. Действительно, простая мелодия, состоящая из 100 нот, каждая из которых выбирается из десяти возможных, может принимать 10^{100} различных форм. Почему люди предпочитают лишь некоторые из них?

Доктор Ричард Ф. Восс, физик из Исследовательского центра Томаса Дж. Уотсона компании IBM, нашёл по крайней мере частичный ответ на этот сложнейший вопрос. [2881] В основополагающей статье, опубликованной ранее в 1978 году в «Журнале Американского акустического общества», Восс выделяет главную характеристику, присущую всем формам музыкального восприятия человека. [3017] (Теоретически подобный анализ можно провести и в отношении других форм эстетической выразительности, но пока никто этого не делал.) Метод Восса показывает, что восприятие человеком эмоционально значимых художественных форм напрямую связано с устройством человеческого мозга.

Теория доктора Восса основана на техническом понятии «автокорреляция». Автокорреляция последовательности музыкальных нот — это мера того, насколько тесно нынешние колебания сигнала связаны с колебаниями в прошлом. Например, ровный тон полностью

автокоррелирован, поскольку его текущее звучание можно с абсолютной уверенностью предсказать, зная предыдущее звучание (то есть оно останется таким же). Полностью неавтокоррелированный сигнал вообще не зависит от предыдущих состояний. Каждая музыкальная нота выбирается совершенно независимо от всех остальных в последовательности. Специалисты по теории информации называют такой сигнал «белым шумом». Белый шум чаще всего встречается в природе в виде теплового шума, возникающего из-за случайного движения электронов в электрическом сопротивлении. Это приводит к помехам в радиоэфире и «снегу» на экранах телевизоров. Музыкальные композиции можно создавать, имитируя этот случайный процесс выбора, например бросая кости, чтобы определить следующую ноту. Восс называет эти произведения «белой музыкой».

Форма шума с очень высокой корреляцией, называемая «броуновским шумом», получила своё название в честь физического явления — броуновского движения. Его можно наблюдать под микроскопом: это беспорядочные движения мелких частиц или организмов, взвешенных в жидкой воде и подвергающихся тепловому воздействию молекул, подобно бамперным машинкам на карнавале. Каждая частица совершает трёхмерное случайное блуждание, последовательные положения которой описывают высоко коррелированную последовательность. Частица «помнит», где она была. Восс называет мелодии, построенные по принципу броуновского шума, «коричневой музыкой». Вместо того чтобы выбирать следующую ноту в последовательности случайным образом, «коричневая музыка» генерируется путём бросания игральных костей, чтобы определить, на какое количество нот нужно продвинуться вверх или вниз по музыкальной шкале от текущего положения. Скорость, а не положение, выбирается случайным образом.

«Коричневая» музыка обладает высокой автокорреляцией, а «белая» — практически не обладает. Восс предложил изучить класс шума с промежуточным уровнем автокорреляции. В электронике он имеет особое название — мерцающий шум, или «шум 1/f». Восс создал несколько музыкальных композиций на основе белого, коричневого шума и мерцающего шума. Испытуемые неизменно отдавали предпочтение «мерцающей музыке» (рис. 6.1) перед «белой» или «коричневой» музыкой. Но причина такого предпочтения оставалась неясной.

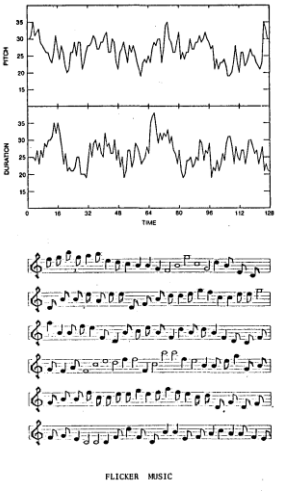


Рис.6.1. Сигналы мерцающей музыки

Затем начала появляться удивительная новая информация. Выяснилось, что шум 1/f чрезвычайно распространён в природе. Например, годовые колебания уровня воды в Ниле соответствуют шуму 1/f. Колебания количества солнечных пятен, смещение земной оси, подводные течения, мембранные токи в нервной системе животных, погрешности измерений в атомных часах и транспортные потоки на скоростных автомагистралях — все это демонстрирует узнаваемый мерцающий паттерн.

Т. Муша, физик из Токийского технологического института, развернул луч радара в сторону побережья, чтобы получить максимальное разнообразие ландшафта на экране радара. Полученный узор напоминал броуновское движение. Однако когда он развернул луч дважды и вычел одно изображение из другого (отражая все изменения в сцене между двумя развертками), то получил узор, явно соответствующий частоте 1/f. Другими словами, статичный мир очень похож на броуновское движение, но динамичный мир выглядит как 1/f.

По мнению Восса, человеческий мозг лучше всего характеризуется мерцанием, а не броуновским движением или белым шумом. Человеческий мозг предпочитает композиции со слабой автокорреляцией, и именно поэтому мы выбираем ту музыку, которая нам нравится. Вот что пишет один автор:

Теперь мы приближаемся к пониманию смелой гипотезы Восса. Меняющийся облик мира (или, другими словами, меняющееся содержание нашего целостного восприятия) по-видимому, связан с шумом 1/f. Он, конечно, не полностью не коррелирован, как белый шум, но и не так сильно коррелирован, как коричневый шум. С колыбели и до могилы наш мозг обрабатывает нестабильные данные, поступающие от органов чувств.

Если измерить этот шум на периферии нервной системы (под кожей на пальцах), он будет белым. Однако чем ближе к мозгу, тем ближе электрические колебания к частоте 1/f. Нервная система, по-видимому, действует как сложное фильтрующее устройство, отсеивающее несущественные элементы и обрабатывающее только те паттерны изменений, которые полезны для разумного поведения. [2881]

Нам больше всего нравится мерцающая музыка, потому что она соответствует тому, как работает наш мозг. Наш ментальный «негэнтропийный голод» требует сенсорной «еды с частотой 1/f». А поскольку частота 1/f — это паттерн динамической реальности, можно предположить, что нейронная система многих разумных инопланетян устроена примерно так же.

Существует также ряд физиологических ограничений, связанных с восприятием музыки, которая может нравиться инопланетянам. Во-первых, это вопрос частотной характеристики слуха инопланетян. Обычный человек может слышать в диапазоне от 20 до 20 000 Гц. Он способен различать 600 отдельных тонов при громкости шёпота (5 дБ) и 1800 тонов при громкости обычной речи (около 60 дБ). [696] Несмотря на это, в западной музыке используется не более 100 различных тонов, и даже если добавить к ним тона из других культур, общее количество не приблизится к теоретическому максимуму. Наша музыка сравнительно бедна.

Человеческое ухо способно воспринимать звуки в диапазоне около 10 октав, музыкальный диапазон составляет 8 октав, нормальный исполнительский диапазон — около 5 октав, а разговорный — менее 1 октавы. Для дельфина, который слышит в диапазоне от 100 до 200 000 Гц (11 октав) и воспринимает «речь» в диапазоне от 4000 до 40 000 Гц (3 октавы), наша обычная речь должна звучать невероятно глухо, плоско и монотонно. Весь диапазон человеческой музыки охватывает только пять нижних октав дельфиньего слуха, а наш обычный исполнительский диапазон — менее четырёх. Инопланетяне, чей диапазон слуха или способность различать высоту звука сильно отличаются от человеческих, могут быть не в состоянии оценить нашу музыку, и наоборот.

Однако, к счастью, данные, собранные ноокосмологами, указывают на то, что во многих случаях различия могут быть не слишком значительными. У большинства наземных животных на Земле, включая земноводных, птиц и млекопитающих, максимальная частота слуха составляет от 10 000 до 100 000 Гц. Хотя есть ряд заметных исключений (например, аллигаторы и дельфины), инопланетяне, у которых слух является основным органом чувств, скорее всего, не выходят за пределы этого диапазона.

Нижний предел слышимости определяется еще более фундаментальными соображениями. Относительная нечувствительность

человеческого уха к низким частотам защищает нас от отвлекающих факторов, связанных с нормальными вибрациями организма.[82]Если бы мы могли слышать ниже 10 Гц, наши уши постоянно подвергались бы бомбардировке скрипами и стонами суставчатых скелетов, задержанных газов и напрягающейся мускулатуры. Могут существовать инопланетяне с однородно мягкими кашицеобразными телами, которые не скрипят, не стонут и не булькают. Но если у них вообще есть какие-то твёрдые части, то, скорее всего, инопланетяне тоже не услышат звуки ниже 10 Гц.

Существует также вопрос о ритме в музыке[696]. Основная единица музыкального времени называется тактом. Скорость основного такта называется темпом. Каковы верхние и нижние границы темпа в инопланетной музыке?

Что касается верхнего предела, то нервная ткань человека обеспечивает максимальную скорость передачи дискретных сигналов — около 3 миллисекунд (18 000 ударов в минуту)[454]. На практике этот теоретический максимум для человека недостижим, поскольку музыкальные сигналы должны обрабатываться сложной системой, включающей в себя структуры уха и мозга. Как и в случае с мерцающим светом, воздействующим на глаз, музыкальные последовательности, в которых частота превышает 20 нот в секунду или 1200 ударов в минуту, теряют свою периодичность и воспринимаются как непрерывное явление. Это также самая высокая скорость, с которой человек может по отдельности нажимать на клавиши фортепиано. [665] Вполне возможно, что у инопланетян время реакции может быть меньше, но сомнительно, что оно может быть намного меньше, если используются биологические строительные материалы. Реакция человека на мерцание, составляющая до 20-ти событий в секунду, является эволюционной адаптацией, которая способствует выживанию, позволяя обнаруживать быстро происходящие события, связанные с выживанием. У инопланетян в мирах с высокой гравитацией рефлексы могут быть в два раза быстрее наших земных (что даёт им частоту мерцания 2400 ударов в минуту), но сомнительно, что еще более быстрое восприятие принесёт какую-либо биологическую пользу.

Доказано, что температура окружающей среды влияет на циркадные ритмы и субъективное восприятие времени у животных и людей. Температура и время напрямую взаимосвязаны: при повышении температуры субъективное время как будто тычет быстрее. В одном из запоминающихся экспериментов испытуемым нужно было нажимать на клавишу со скоростью три нажатия в секунду. При искусственном повышении температуры тела с помощью диатермии наблюдалось ускорение ритма постукиваний, о котором испытуемые не подозревали. [91] Биохимические реакции обычно протекают быстрее при повышенных температурах, и нейрохимия не является исключением. Учитывая схожесть биохимических процессов, астроноологи предполагают, что

инопланетяне, живущие в тёплом климате, в целом предпочитают более быстрый музыкальный темп и имеют более высокую частоту моргания, чем внеземные существа, обитающие в более холодном климате.

Что касается нижнего предела темпа, то известно, что продолжительность концентрации внимания человека определяется неврологическими факторами и составляет от 2 до 10 секунд (6–30 ударов в минуту). [665, 1815] Исследования показали, что восприятие ритма исчезает, когда удары следуют друг за другом с интервалом более 2 секунд. [91] Продолжительность концентрации внимания, как и частота мерцания, определяется эволюцией. Инопланетяне, обитающие в мирах с низкой гравитацией и очень холодным климатом, могут обладать очень высокой по человеческим меркам продолжительностью концентрации внимания. Поскольку на такой планете ничего не происходит быстро, живым организмам пришлось бы запастись терпением, чтобы научиться распознавать формирующиеся паттерны, связанные с выживанием, в сенсорной среде. Музыка этих существ, возможно, с минимальным темпом в 1 такт в минуту, была бы невыносима для человеческого слуха.

А как насчёт предпочтительного темпа? Обычно в музыке, исполняемой людьми, темп составляет от 50 до 95 ударов в минуту, и было обнаружено довольно поразительное совпадение в диапазоне от 70 до 80 ударов в минуту у представителей земных культур по всему миру. [91,698] Музыковеды долгое время считали, что предпочтение определенных темпов — это культурный феномен. Но поскольку многие общества выбирают один и тот же «наиболее приятный» темп, объяснение может крыться в особенностях человеческой физиологии.

Одна из интересных теорий звучит следующим образом[661,698]. В течение первых 9 месяцев своего существования развивающийся плод слышит сердцебиение матери (обычно 80 ударов в минуту) и ощущает периодические колебания, вызванные обычной походкой беременных (также около 70–80 ударов в минуту). Новорождённые продолжают слышать сердцебиение матери, когда она прикладывает их к груди для кормления или ласки. Эксперименты показали, что звуки сердцебиения с частотой 70–80 ударов в минуту, воспроизводимые через громкоговорители в детских палатах, оказывают заметное успокаивающее воздействие на младенцев. [661,82] Возможно, люди с раннего возраста учатся ассоциировать звуковую среду с частотой 70–80 ударов в минуту с ощущением тепла и безопасности, и этот предпочтительный для них темп сохраняется на всю жизнь. Позже музыка, которую они создают, естественным образом тяготеет к частоте 70–80 ударов в минуту.

Выводы для астроноологии очевидны. Инопланетяне с другим ритмом сердцебиения могут отдавать предпочтение другому темпу в музыке. Инопланетяне с заметно отличающимся ритмом сердцебиения и походкой могут иметь два разных предпочтительных темпа, вокруг

которых выстраиваются их песни. Разумные виды, у которых нет сердцебиения, нет походки (допустим, у них нет ног) или которые вылупляются из яиц и поэтому никогда не ощущают сердцебиения или походки матери, могут вообще не иметь предпочтительного темпа или он может определяться другими факторами.

Фраза «электронная музыка» приобретает новый смысл, когда речь заходит об электро-чувствительных инопланетянах, и возникает вопрос: что человечество могло бы сделать с динамической магнитной музыкой? Обонятельные инопланетяне могут создавать симфонии запахов, исполняемые в гигантских залах, устроенных по принципу аэродинамических труб. Ароматы, передающие настроение или действия, такие как секс или физическая борьба, могут сочетаться для создания эмоциональных музыкальных драм.

Конечно, эстетические виды искусств не ограничиваются исключительно восприятием звука. Другие существа могут создавать музыку, используя другие сенсорные модальности. Существа, для которых зрение является основным средством коммуникации, могут создавать визуальную музыку с помощью мерцающих огней разных цветов, интенсивности и темпа. Они, несомненно, сочли бы наши лазерные шоу довольно примитивными. Да и могут ли люди в полной мере оценить нюансы экстраэстетической гармонии?

Человечество с древних времён знало о музыке две вещи: музыка каким-то образом апеллирует к глубоким эмоциональным чувствам людей (Аристотель, «Политика», Книга VIII, Главы 5–7; Van Gulik, 1969). Музыка также имеет определенные социальные аспекты: она способствует сплочённости в различных целях [скрещивание (Denora, 1997), война (van Creveld, 2008), коллективизм (Paddison, 1997; Dueck, 2006), экономика (Hul et al., 1997) и т.д.]. Конечно, все это может быть просто человеческими особенностями: отражением нашей внутренней структуры. Однако, как мы знаем, музыка также представляет нам ряд математически связанных звуков, и сложность и уникальность музыкальных композиций как математических явлений привлекательны и интересны. Это означает, что музыка, возможно, не оказывает такого же эмоционального и социального воздействия на внеземные цивилизации, но формализм, демонстрируемый музыкой, был бы привлекателен для пытливого ума.

Вопрос о том, может ли музыка влиять на внеземные цивилизации, неоднократно обсуждался в литературе (Kaiser 2004; Roederer 2002, 2009; Vakoch 2010a,b; Zaitsev 2008). В целом, кажется, что, поскольку музыка способствует формированию образности восприятия, трансляция музыки внеземным цивилизациям и потенциальное её получение от них может

являться хорошим признаком интеллекта и потенциалом для коммуникации. Конечно, учитывая широкий спектр воздействия человеческой музыки, то, что мы передаём и/или получаем, может означать всё что угодно: от «мы хотим вступить с тобой в связь» до «купи напиток пепси-колу, которого так ждала вся Галактика!» или «мы вызываем тебя на дуэль».

Таким образом, проблема не в контакте, а в самом общении и его значимости. Иными словами, при каких условиях музыка может оказаться полезным инструментом (и интересным) для общения с внеземными цивилизациями, и будет ли у внеземных цивилизаций музыка? Что одержит верх: биология или чисто математические формулировки? Музыка у людей вполне может быть продуктом потребности в изучении языка у младенцев. Человеческие плоды с момента до рождения подвергаются акустическим сигналам, которые они получают пассивно, а после рождения становятся активным процессом поиска акустических сигналов от матери, сочетающимся с эмоциональным подкреплением, что также приводит к музыкальной дифференциации (Roederer 2002). Это разумное объяснение музыкального восприятия у людей. Оно может даже действовать у внеземных цивилизаций при условии, что они общаются на слух (чего мы не можем предполагать), и существует длительный процесс внутриутробного развития. Однако как универсальный принцип, доказывающий универсальность музыки, он не имеет под собой оснований. По всей видимости, распознавание закономерностей в музыке, будь то в форме золотого сечения (Kaiser, 2004) или распознавание искусственных фракталов, присутствующих во многих музыкальных произведениях людей, обеспечило бы более широкую основу для музыки внеземных цивилизаций, или, скорее, для перевода музыки между людьми и внеземными цивилизациями. Более того, простая музыкальная сигнализация имеет еще один недостаток. Мы знаем о нескольких наземных животных — горбатых китах, некоторых птицах — которые создают музыкальные произведения большой сложности. Не исключено, что можно найти природные явления, знакомые внеземным цивилизациям, которые делали бы то же самое, исключая музыку как изначально разумный сигнал.

Таким образом, полезность музыки как контактного сигнала кажется спорной. А как насчёт музыки как искусства и (можно быть практичными) как формы обмена? Хотя многие музыкальные формы, такие как, например, Музыка в стиле транс отличается очень повторяющимися паттернами, а сложность другой музыки, начиная от

классических западных симфоний (Hofstadter, 1979) и заканчивая яванским гамеланом (Lindsay, 1992), означает, что сама по себе эта сложность может сделать феномен музыки привлекательным для внеземных существ, если (а) они признают наличие эстетической рамки в музыке, (б) у них есть концепция искусства и, что особенно важно, (в) если они являются членами цивилизации, и присутствует достаточное количество музыки, указывающей на цивилизационные процессы, то есть стандарты исполнения, практику и канонические формы, все из которых присутствуют в основных музыкальных традициях, какими бы разными они ни были для слуха.

6.6. Роль науки и математики

Истоки искусства гоминидов неразрывно связаны с истоками языка гоминидов. В своих первобытных формах оба явления в значительной степени сосредоточены на символах, и вполне возможно, что язык, искусство и музыка имеют общее происхождение в череде адаптаций, которые претерпел мозг гоминидов несколько миллионов лет назад. Обратная связь между созданием абстракций физического мира — посредством рисунков, песен и слов — и последующим соотнесением этих абстракций с миром, вероятно, привела к своего рода самоподдерживающему эффекту, когда одна деятельность совершенствует другую, создавая все более сложные ментальные представления в мозге наших предков.

Наше понимание искусства, музыки, языка и связей между ними предполагает, что человеческий интеллект обязан своим существованием слиянию этих видов деятельности. Мы даже можем сказать, что это универсальная тенденция для технологических цивилизаций в целом, но мы не можем быть уверены. По мере того, как мы продолжаем изучать эволюцию искусства, музыки и языка у ранних гоминидов, наши предположения будут становиться более обоснованными..

Традиционно специалисты по SETI по образованию являются физиками. Хотя предвзятость неизбежна в группе людей, мыслящих в относительно узких дисциплинарных рамках (Райт и Оман-Риган, 2017), все же кажется вполне разумным полагать, что создатели технологий должны обладать методом получения и систематизации знаний, который мы называем наукой.

Строительство искусственных сооружений на базовом уровне опирается на понимание геометрии. Еще до того, как законы Ньютона были полностью поняты, необходимые геометрические свойства здания

были частью человеческих знаний на протяжении нескольких тысяч лет. Строительство успешно стоящей пирамиды, возможно, потребовало нескольких неудачных попыток, но каждая неудача способствует лучшему пониманию в сознании архитектора.

Можно с уверенностью сказать, что общества могут развиваться только тогда, когда их системы знаний хорошо организованы и эффективно хранятся. Действительно, хорошо организованная сложность, вероятно, является основным двигателем решения проблем и технологического прогресса. (Tainter, 1988).

Математика — привлекательная область знаний, поскольку она позволяет выводить теоремы, которые остаются неизменно истинными. Они также истинны вне зависимости от местоположения во Вселенной. Даже если обмен словами и понятиями затруднен, скорее всего, при сравнении нашей математики с математикой инопланетянина мы найдем точки соприкосновения. Эта концепция лежит в основе создания синтетических языков, таких как Lincos (Freudenthal, 1960).

Научная цивилизация, вероятно, измерила бы фундаментальные физические константы Вселенной. Конечно, маловероятно, что внеземные цивилизации будут использовать те же физические единицы, что и мы, но возможен обмен безразмерными трансцендентными числами, такими как $\pi = 3.141...$ или $e = 2.718...$, что станет ключевым моментом культурного обмена между любыми двумя внеземными цивилизациями. Общее соглашение о наборе физических единиц будет иметь решающее значение. ДеВито (DeVito, 1991) предлагает в качестве первого шага определить периодическую таблицу элементов (начиная с водорода). Затем, определив набор простых химических реакций, можно будет определить Кельвин и калорию. Это основано на согласии внеземных цивилизаций с нашей точкой зрения на химические элементы как на атомное ядро плюс электронное облако, что может быть не гарантировано.

Физические законы, которые могли бы записать внеземные цивилизации, будут математически эквивалентны нашим, но потенциально будут иметь совершенно иную структуру. Можно представить, например, что законы Ньютона, которые в основном касаются инерционной массы, ускорения и силы, были бы полностью переформулированы через импульс или движение центра масс системы. В этом примере все три версии относительно легко вывести друг из друга, но это, как правило, не будет так, если мы столкнемся с научными знаниями об инопланетных существах.

6.7 Какова роль политических структур?

Распространенным тезисом SETI является признание того, что если внеземные цивилизации — это исследователи, то они должны быть и учеными, поскольку именно научный прогресс является движущей силой человеческих исследований. Это игнорирует другие факторы, которые стимулировали исследования на протяжении всей истории человечества. Путешествие Дарвина стало возможным благодаря британскому Королевскому флоту, организации, сформированной в ходе боевых действий и политических интриг на европейском континенте за триста лет до этого.

Роль исследований в ускорении политического прогресса относительно современна. Её зарождение можно отнести к путешествию Колумба в 1492 году. Карты до этого периода не содержали пробелов – люди довольствовались горизонтом таким, какой он был. Возможно, Колумб не ставил перед собой цель открыть новый континент, но, сделав это, стало ясно, что за горизонтом скрываются богатства и политическая власть. Испанские завоевания Южной Америки были движимы жаждой золота и других ценных ресурсов. Учёные стали участвовать в последующих исследовательских миссиях, поскольку это позволяло им улучшать навигацию флота, изучать и осваивать культуру коренных народов и выявлять перспективные ресурсы. Нельзя отрицать, что наше понимание Древнего Египта во многом обязано французам, которые стремились сохранить и понять исторические сокровища страны так же, как Наполеон стремился подчинить её народ.

Возможно, наиболее важной политической структурой являются деньги. Концепция денег является важнейшим компонентом, позволяющим функционировать гибкому обществу. Сложные социальные структуры зависят от разделения труда, а разделение труда успешно только в том случае, если плоды труда одного могут быть обменяны на плоды труда другого. Денежные системы обеспечивают средства для такого обмена.

Научные исследования — это форма труда, требующая значительных ресурсов. Следовательно, они зависят от получения финансирования, либо за счет инвестиций со стороны правительств, либо за счет монетизации собственных результатов. Таким образом, научные исследования и приобретение знаний ограничены политической волей.

Следует ожидать, что внеземные цивилизации также будут связаны аналогичными ограничениями по стоимости, которые можно проследить

до термодинамических принципов использования энергии. Политические ограничения решения парадокса Ферми FPS — «иноземные политики ограничивают ресурсы для научных исследований и коммуникаций». Утверждается, что сообщение возможно, но его отправка политически нецелесообразна.

Глава 7. Сценарии апокалипсиса

Прежде чем приступить к рассмотрению конкретных катастроф, полезно рассмотреть некоторые аргументы, пытающиеся показать, что человечество недолговечно при использовании вероятностных, байесовских подходов.

7.1 Аргумент Картера-Лесли

Рассмотрим следующий мысленный эксперимент (Carter and McCrea, 1983). Полное количество когда-либо живших на Земле людей довольно большое (примерно 60 миллиардов, Olum, 2000), но недавний взрыв популяции человечества (см Chapter 12) означает, что выбирая человека случайным образом вы имеете примерно 10% шанс наткнуться на ныне живущего человек.

Представьте, что у человечества существует одна из двух возможностей, которые можно обозначить соответственно как S и L. Человеческая раса либо недолговечна (и общее число людей за всю историю составит N_S = 200 миллиардов), либо очень долговечна (и окончательное число составит NL = 200 триллионов). В отсутствие данных о том, какой из вариантов будущего человечества сбудется, мы можем присвоить априорные вероятности P(S) и P(L) обоим исходам..

Но согласно имеющимся статистическим данным мы можем оценить, что являемся N-м человеком, появившимся на Земле, где $N = 6 \times 10^{10}$. Мы можем использовать теорему Байеса для получения обновленной апостериорной вероятности. Например, в случае гипотезы S:

$$P(SN) = \frac{P(N|S)P(S)}{P(N)} \quad (7.1)$$

Аналогично и для гипотезы L. Более целесообразно вычислить отношение двух вероятностей:

$$\frac{P(S|N)}{P(L\ N)} = \frac{P(N||S)P(S)\ |}{P(N\ L)P(L)} \quad (7.2)$$

Если предположить, что мы могли родиться в любой момент истории человечества, то функции правдоподобия будут просто равномерными по всем возможным значениям N, т.е.
$P(N|L) = 1/N_L$ и $P(N|S) = 1/N_S$.
Присвоим $R = N_L/N_S = 1000$, и, следовательно,

$$\frac{P(L||N)}{P(S\ N)} = \frac{1\ P(L)}{R\ P(S)} \quad (7.3)$$

Это означает, что если наша априорная вероятность долголетия по сравнению с коротколетием не велика, то, по-видимому, мы с большей вероятностью являемся короткоживущей цивилизацией, чем долгоживущей.

Гериг и др. (Gerig et al., 2013) расширяют аргумент Картера и Нильсена на множество всех возможных существующих цивилизаций. В том, что они называют универсальным аргументом Судного дня, они рассматривают долю всех цивилизаций, которые являются либо долгоживущими (fL), либо короткоживущими (1 − fL). Опять же, учитывая наше положение N в человеческой расе, мы можем обновить нашу априорную вероятность P(fL), чтобы получить апостериорную вероятность P(fL|N). Они показывают, что функция правдоподобия равна

$$P(N|\, f_L) = \frac{1}{1 + f_L(R-1)} \qquad (7.4)$$

Мы сразу видим, что эта функция правдоподобия обратно пропорциональна fL, и поэтому можно ожидать, что апостериорная вероятность также будет аналогично пропорциональна. Этот анализ предполагает, что недолговечные цивилизации встречаются чаще, чем долгоживущие.

Таким аргументам легко противостоять. Гериг и др. (Gerig et al., 2013) отмечают, что детали их результатов очень чувствительны к выбору априорного распределения. Если мы вернемся к первоначальному аргументу о конце света, естественным первым подходом будет присвоение равномерных априорных распределений обоим исходам, что в данном случае означало бы, что P(L) = P(S) = .

Это отражает высокий уровень неосведомленности — мы можем не захотеть утверждать, что один исход более вероятен, чем другой, в свете столь скудной информации. Такой выбор априорного распределения явно подтверждает аргумент о том, что мы будем недолговечными.

Однако более подходящее априорное распределение отражало бы тот факт, что мы с большей вероятностью можем родиться в более многочисленной цивилизации, чем в менее многочисленной. Иными словами, вероятность вашего существования при условии, что вы находитесь в сценарии s, равна

$$P(I|s) = P(s)N_{total}(s) \qquad (7.5)$$

Следовательно, нам следует умножить наш предыдущий ответ для отношения вероятностей на коэффициент R.:

$$P(L||N) = \frac{P(L)}{P(S\,N)} \qquad \frac{}{P(S)} \qquad (7.6)$$

что делает аргумент о конце света менее однозначным (Dieks, 1992; Olum, 2000).

Это лишь малая часть аргументов и контраргументов, составляющих подраздел философии, которые слишком объёмны, чтобы перечислять их здесь. Единогласно было решено, что важна композиция соответствующих априорных вероятностей. Чтобы вычислить такие априорные значения, мы должны рассмотреть различные сценарии конца человечества, как мы это сделаем в следующих главах.

7.2 Аргумент Готта

Аналогичная концепция конца света была предложена Готтом (Gott , 1993), но её механика существенно отличается от аргумента Картера-Лесли, и обычно её называют «аргументом *t*». Рассмотрим любое событие, начинающееся в момент времени t и имеющее продолжительность, заданную T. Если предположить, что мы наблюдаем это событие в случайный момент времени *t*, то мы можем, например, вычислить вероятность того, что мы наблюдаем событие в течение первых или последних 2.5% его жизни. Более строго, если мы определим переменную r такую, что

$$r = \frac{t - t_{begin}}{T} \tag{7.7}$$

тогда

$$P(0.025 < r < 0.975) = 0.95 \tag{7.8}$$

Другими словами, 95% доверительный интервал определяется между $t = t_{begin} + 0.025T$ и $t = t_{begin} + 0.975T$. Если теперь мы определим $t_{end} = t_{begin} + T$, и нас интересует, сколько времени осталось до окончания события $t_{future} = t_{end} - t$, при условии, что нам известно, сколько времени уже прошло, $t_{past} = t - t_{begin}$, то мы можем перегруппировать приведенное выше выражение, чтобы показать, что

$$P\left(39\frac{t_{past}}{} < t_{future} < 39 t_{past}\right) = 0.95 \tag{7.9}$$

В качестве примера Готт рассказывает о посещении Берлинской стены в 1969 году ($t_{past} = 8$). Стена пала 20 лет спустя, что дает tffuture = 2,5tpast, что попадает в 95% доверительный интервал. Если теперь рассмотреть продолжительность жизни Homo sapiens, t = 200000 лет, то 95% доверительный интервал будет равен

$$5.1\text{kyr} < t_{future} < 7.8\text{Myr} \tag{7.10}$$

К такому рассуждению есть серьёзные философские возражения – например, если мы выберем другой 5%-ный временной интервал, а не начальные и конечные 2.5%, мы сможем составить новый набор пределов. Например, если мы исключим центр, доверительный интервал станет

$$P\left(t_{future} < \frac{19}{21} t_{past} \;\&\; \frac{21}{19} t_{past} < t_{future}\right) = 0.95 \tag{7.11}$$

Это приводит к несогласованности убеждений. Уравнения (7.9) и (7.11) выводятся, по сути, из одних и тех же предположений, и тем не менее, как утверждения убеждений, они не могут быть согласованы (Roush and Sherri, 2001). Кроме того, существует неявное предположение, что T не бесконечно, и что различные деления пространства возможностей (например, деление на короткие и длинные возможности в аргументе Картера-Лесли) приведут к различным доверительным интервалам, что также может быть противоречивым.

Ключевое различие между аргументами Картера-Лесли и Готта в пользу Судного дня снова заключается в выборе априорных положений. Аргумент Готта не зависит от личных предпосылок и в некоторой степени враждебен трактовке согласно байесовскому формализму, тогда как аргумент Картера-Лесли по своей сути является байесовским и зависит от предварительного выбора. Обзорная статья Бострома посвящена рассмотрению обоих аргументов.[11]

[11] www.anthropic-principle.com/preprints/lit/

Глава 9. Планетарные катастрофы

9.1 Супервулканизм

В гипотезе Уникальной Земли мы отметили, что вулканизм является важнейшим компонентом циклов климатической обратной связи, которые поддерживают температуру Земли относительно стабильной, обеспечивая процветание жизни. Вулканизм, который мы видим на Земле, существует во многом благодаря свойствам земной литосферы. Хрупкая природа литосферы привела к ее расколу на набор жестких плит. Плиты могут свободно перемещаться по верхней части астеносферы (нижней мантии) в условиях ограничений, которые сами плиты накладывают друг на друга.

Наука о тектонике плит в первую очередь занимается границами стыка двух плит. На этих границах существует несколько возможных конфигураций:

- Расходящиеся (конструктивные) границы. Две плиты отходят от границы, обнажая мантию. Эта мантия может подниматься вверх, добавляя в литосферу новый материал. Типичными примерами являются океанические горные массивы, например Срединно-Атлантический Хребет.
- Сходящиеся (деструктивные) границы. Две плиты движутся к границе, при этом одна плита в конечном итоге погружается (подталкивается под) другую. Эти зоны субдукции приводят к разрушению литосферного материала по мере его плавления мантией. Обычно океаническая литосфера субдуцируется в пользу континентальной литосферы. Это может привести к поднятию гор (орогении).
- Консервативные границы. Две плиты движутся поперек границы, создавая трансформные разломы.

Главные границы плит являются местами большинства крупных сейсмических событий на Земле, при этом граница Тихоокеанской плиты является особенно активной. Срединно-океанические хребты обычно образуют гидротермальные жерла, поскольку частично расплавленная мантия подвергается воздействию морского дна, обеспечивая ценный источник энергии для глубоководных организмов. Зоны субдукции обычно сопровождаются дуговым вулканизмом. Погружающаяся плита доставляет воду в мантию, что снижает температуру ее плавления и образует магму. Вязкость магмы достаточно высока, чтобы удерживать ее в ловушке до тех пор, пока повышение давления не вытолкнет ее на кору в виде извержения

вместе с твердыми веществами (пеплом, пирокластическими породами и т. д.) и рядом газов (в основном CO_2 и H_2S). Повторяющиеся извержения в конечном итоге образуют вулканы с рядом свойств, зависящих от вязкости магмы и сопутствующего материала. Вулканические хребты образуются на земной коре на вершине перекрывающей плиты в виде горных хребтов или цепочек островов.

Вулканизм тесно связан с тектоникой плит, активной на Земле, но стоит отметить, что вулканическая активность Венеры вряд ли является результатом действия границ плит, поскольку её чрезвычайно горячая литосфера слишком пластична, чтобы раскалываться на плиты (Mikhail and Heap, 2017). Наблюдаемые там щитовые вулканы образуются из-за ослабления земной коры, позволяющего низковязкой магме выходить наружу.

Биосфера Земли зависела от вулканической активности, которая помогала регулировать атмосферу и действовала как универсальный перерабатывающий узел. Однако при определенных условиях вулканы могут избегать регулярных извержений и начинать накапливать очень большие объёмы пепла и магмы. Эти так называемые супервулканы могут представлять значительную угрозу для существования Земли. Активность супервулканов измеряется индексом вулканической взрывоопасности (VEI), который является функцией объёма выброшенного материала. E (in km^{-3}):

$$VEI = \log(E) + 5 \tag{9.1}$$

Крупнейшие супервулканы в палеонтологической летописи (VEI 8) выбрасывают около 1000 км³ вулканической пыли. Самое недавнее извержение VEI 7 (и самое крупное с момента окончания последнего ледникового периода) — это извержение вулкана Тамбора, произошедшее в Индонезии в 1815 году. Считается, что выброс значительного количества вулканической пыли в атмосферу стал причиной «года без лета». Введение пыли в верхние слои атмосферы Земли увеличило её непрозрачность и уменьшило количество солнечного света, достигающего поверхности. Это уменьшение связано с падением среднемировой температуры примерно на полградуса и неурожаем по всему миру, что привело к голоду и беспорядкам.

Для сравнения, более известное извержение Кракатау в 1883 году классифицируется как VEI 6, и большинство извержений VEI 6 или выше связаны с необычно низкими температурами, поскольку вулканическая пыль увеличивает непрозрачность атмосферы.

Крупнейшее зарегистрированное извержение супервулкана за всю историю рода Homo — так называемое извержение Тоба, произошедшее в

озере Тоба в Индонезии около 75000 лет назад (согласно K-Ar датированию). Объём изверженного вулкана Тоба, по-видимому, превысил 2500 км³ (Роуз и Чеснер, 1990). В литературе существуют разногласия относительно влияния такого масштабного извержения на климат Земли: одни предполагают, что это извержение могло спровоцировать последний ледниковый период, другие же придерживаются более консервативных взглядов, признавая, что снижение средней глобальной температуры на 15 °C могло привести к апоптозу. Это продолжалось бы несколько лет, и для восстановления климата до его первоначального среднего уровня потребовались бы десятилетия (Робок и др., 2009). Даже этот консервативный сценарий имел бы разрушительные последствия для биосферы. Группы гоминидов также сильно пострадали бы в результате, что заставляет некоторых предполагать, что наблюдаемое у людей генетическое «бутылочное горло» было следствием сокращения численности популяции Homo sapiens в десятилетия после события на Тоба (хотя это вызывает бурные споры).

Вторичные последствия вулканических извержений нельзя недооценивать. Кумбре-Вьеха, один из самых активных вулканов на Канарских островах, вызывает опасения уже несколько десятилетий. Хотя зарегистрированные извержения достигают индекса вулканической активности (VEI) 1 или 2, существует вероятность катастрофического обрушения западного склона вулкана. В случае такого бокового обрушения в море будет выброшено несколько сотен кубометров породы (общей массой около 10^{15} кг). Это вызовет мегацунами, которое прокатится по Атлантическому океану. Первоначальные расчеты Уорда и Дэя (Ward and Day, 2001) предполагали волны высотой более 10 м, обрушивающиеся на восточное побережье Америки, хотя другие расчеты показывают, что высота волн будет значительно ниже, если обрушение вообще произойдет. (Gisler et al., 2006; Carracedo, 2014).

Совершенно очевидно, что супервулканизм может оказывать глубокое влияние на сельскохозяйственную пищевую цепь. Даже события VEI 7 могут привести к массовому голоду. Вероятно, еще одно событие VEI 8 приведет к широкомасштабному коллапсу человеческой популяции. По оценкам, событие VEI 8 по своему воздействию эквивалентно столкновению с астероидом диаметром 1 км, по крайней мере, с точки зрения образования атмосферной пыли и аэрозолей (Chapman and Morrison, 1994). Учитывая, что предполагаемая частота событий VEI 8 составляет примерно один раз в 50 000 лет, мы можем ожидать, что события VEI 8 будут происходить почти вдвое чаще, чем столкновения с астероидами диаметром 1 км, и,

следовательно, такие события будут представлять большую экзистенциальную опасность (Рампино, 2002, и ссылки в нем).

Является ли вулканизм такой величины распространенным явлением на планетах земной группы? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны уметь предсказывать тектонический режим на экзопланетах. В литературе существуют значительные разногласия относительно условий для тектоники плит (или, эквивалентно, тектонического режима с подвижной литосферной плитой).Вкратце, для устойчивой системы тектоники плит существуют два условия. Во-первых, литосфера (кора и верхняя мантия) должна подвергаться разрушению (т.е. растрескиванию) для образования отдельных плит. Во-вторых, эти плиты должны затем субдуцировать в мантию, что требует наличия отрицательной плавучести в зонах субдукции (т.е. средняя плотность плит должна быть больше плотности мантии).

Разрушение литосферы в основном зависит от двух ключевых факторов: способности плиты сопротивляться деформации и конвективных напряжений, воздействующих на плиту со стороны мантии. Сопротивление плиты деформации определяется главным образом толщиной плиты и прочностью её материала, а конвективное напряжение зависит от вязкости мантии. В целом, более вязкая мантия — это более медленно движущаяся мантия, и, следовательно, разрушение литосферы более вероятно при низкой вязкости. Вязкость мантии νmantle зависит от температуры. В большинстве исследований тектоники плит на экзопланетах предполагается соотношение типа Аррениуса. (Korenaga, 2010):

$$\nu_{mantle} = \nu_0 \exp\left(\frac{E}{RT_p} - \frac{E}{RT_r}\right) \tag{9.2}$$

Tp — потенциальная температура мантии (она используется для коррекции эффекта адиабатического сжатия в зависимости от глубины). ν0 — эталонная вязкость при Tp = Tr, а E — энергия активации. Когда Tp 750 K, вязкость становится настолько чрезмерной, что режим застойной литосферы практически неизбежен, и тектоника плит невозможна. Конвективное поведение мантии описывается числом Рэлея Ra, безразмерным свойством, определяющим, является ли теплопередача преимущественно кондуктивной или конвективной. Мантии с большим Ra могут создавать большие скорости движения мантии и, следовательно, большее напряжение. Как только

напряжение достигает критического предела текучести, плита разрушается. Предел текучести обычно имеет вид

$$\sigma_{\text{yield}} \propto \mu \rho g z \tag{9.3}$$

где μ — коэффициент трения, ρ — плотность плиты, g — ускорение свободного падения, а z — глубина. Вода может значительно увеличить гидростатическое поровое давление в породе, что указывает на ее решающую роль в возникновении тектоники плит (Korenaga, 2010):

$$\sigma_{\text{yield}} \propto \mu \left(\rho - \rho_{\text{H}_2\text{O}}\right) g z \tag{9.4}$$

Внутреннее число Рэлея суперземли с массой M можно определить по следующей формуле (Valencia et al., 2006; Korenaga, 2010):

$$Ra = Ra_{\oplus} \left(\frac{\Delta T_p}{\Delta T_{p,\oplus}}\right) \left(\frac{\nu_{,\text{mantle}}}{\nu_{\oplus}}\right) \left(\frac{M}{M_{\oplus}}\right)^{1.54} \tag{9.5}$$

T_p представляет собой разницу температур между литосферой и мантией. Следовательно, на мирах с холодной поверхностью выше вероятность возникновения литосферных разломов и образования тектонических плит. (Foley et al., 2012).

Валенсия и др. (Valencia et al., 2007) первоначально предположили, что тектоника плит на суперземлях протекает легче, главным образом из-за их повышенного числа Рэлея (и уменьшенной толщины плит). О'Нил и Ленардик (O'Neill and Lenardic , 2007) быстро отреагировали, отметив, что доля конвективного напряжения, фактически вызывающего деформацию литосферы, уменьшается с увеличением массы планеты, что приводит к сценарию застойной литосферной крышки.

Дальнейшие исследования с тех пор выявили сложность оценки вязкости мантии и конвективного поведения. Определение критического предела текучести для разрушения литосферы также является нетривиальной задачей и требует глубокого понимания состава коры и природы образования разломов (Foley et al., 2012). Также очевидно, что вязкость мантии зависит как от давления, так и от температуры (Stamenkovic´ et al., 2012), что добавляет еще одну зависимость от глубины *z*:

$$\nu_{\text{mantle}} = \nu_0 \exp\left(\frac{E + zV}{T_p + T_0} - \frac{E + z_r V}{T_r + T_0}\right) \tag{9.6}$$

где V — активационный объём, который уменьшается с увеличением давления, а ν_0 теперь измеряется при эталонной температуре и глубине (T_r, zr). T_0 — температура поверхности.

Что наиболее важно, источники нагрева, ответственные за конвекцию мантии, меняются со временем, и было показано, что начальная температура планеты влияет на ее конечное состояние (Noack and Breuer, 2014).

По сути, вероятность тектоники плит на других планетах будет сильно зависеть от температуры поверхности, состава и толщины плиты, истории ослабления плиты, наличия воды, температуры и давления мантии, температуры на границе ядро-мантия, скорости радиогенного нагрева и, вероятно, многих других факторов. Это иллюстрирует огромную сложность прогнозирования тектонического поведения экзопланет земной группы, о которых мы обычно знаем только массу и радиус.

Моделирование также показывает, что тектоника плит — это лишь фаза в жизни земной планеты, и что в зависимости от радиогенного распада и охлаждения плиты и мантии большинство, если не все, земные тела первоначально начинают свою жизнь как горячее тело с неподвижной литосферой, переходя к эпизодическому режиму тектоники плит, прежде чем перейти к полностью тектоническому режиму и заканчивая холодным состоянием с неподвижной литосферой, при этом продолжительность каждой фазы сильно зависит от вышеуказанного списка ограничений (O'Neill et al., 2016).

Наконец, следует также рассмотреть возможность того, что экзопланеты, испытывающие приливный нагрев, могут генерировать значительный вулканизм даже в режиме неподвижной литосферы (Valencia et al., 2018). Утверждается, что тектоника плит (или, по крайней мере, значительный вулканизм) необходима для технологических цивилизаций (Stern, 2016). Если это так, то вулканы могут быть крайне важны для жизни и разума, но также и причиной их гибели.

9.2 Коллапс магнитного поля

Земля в значительной степени защищена от звёздной активности сочетанием своей атмосферы и магнитного поля. Верхние слои атмосферы поглощают ультрафиолетовые, рентгеновские и гамма-лучи, предотвращая их достижение поверхности. Фотоны очень высокой энергии могут генерировать «воздушные ливни» из фотонов и заряженных частиц, которые могут вызывать вторичную опасность, если начальная энергия достаточно высока.

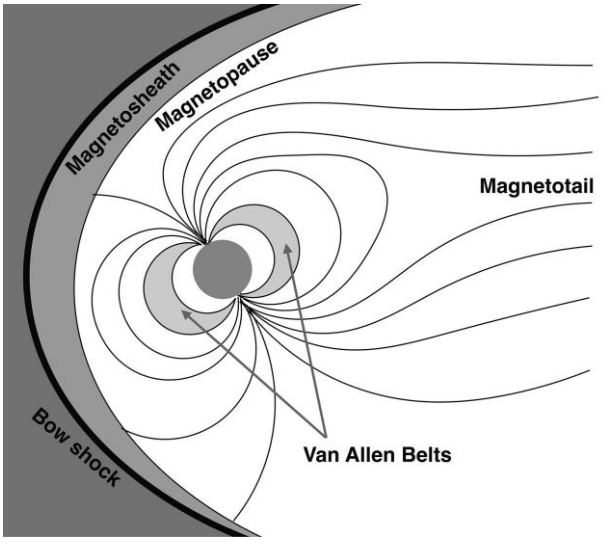


Рисунок 9.1 Магнитное поле Земли. Магнитосфера в значительной степени ограничена солнечным ветром, который создает ударную волну в месте их встречи. Большая часть заряженных частиц не может проникнуть в магнитосферную оболочку непосредственно за ударной волной. Те, которые проникают, обычно находятся в радиационных поясах Ван Аллена и иногда выпадают на магнитные полюса, вызывая полярные сияния.

Заряженные частицы, испускаемые Солнцем (см. раздел 10.1) и другими телами, отклоняются магнитным полем Земли. Магнитосфера определяет область межпланетного пространства, в которой преобладает поле Земли (Рисунок 9.1). Солнечный ветер встречается с магнитосферой и образует ударную волну. Линии поля за ударной волной искажаются, приобретая форму хвоста (магнитохвост). В результате большая часть опасного потока заряженных частиц Солнца направляется вокруг Земли, при этом большая часть частиц никогда не проникает в магнитосферную оболочку — турбулентный слой между ударной волной и началом магнитосферы (магнитопаузой). Некоторые из этих частиц, движущихся внутрь, захватываются в радиационных поясах Ван Аллена.

Форма магнитного поля Земли (и защита, которую оно обеспечивает от всей звёздной активности) в значительной степени определяется самим Солнцем. Изменения солнечного ветра приводят к движению ударной волны к Земле и от нее. Это движение деформирует магнитосферу, увеличивая выброс частиц в пояса Ван Аллена. Увеличение скорости выброса выталкивает частицы из поясов вдоль линий магнитного поля к северному и южному полюсам, вызывая северное и южное полярные сияния.

В Солнечной системе практически каждая планета земной группы в какой-то момент своей истории обладала магнитным полем, как и несколько её спутников (Shubert and Soderlund, 2011). Из планет только Земля сохраняет сильное магнитное поле около 40 мкТл. Меркурий сохраняет слабое собственное поле (0.3 мкТл), в то время как Венера, Марс и Луна демонстрируют признаки реликтовых полей, проявляющиеся в намагниченности пород земной коры.

Происхождение магнитного поля планеты в некоторой степени зависит от самой планеты, но, как правило, требует наличия динамо-машины для генерации достаточного тока. Это можно увидеть, пересмотрев уравнение магнитной индукции (уравнение 4.73), где мы теперь допускаем конечную проводимость жидкости.:

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) + \eta \nabla^2 \mathbf{B}, \tag{9.7}$$

где мы определили *магнитную диффузию*

$$\eta = \frac{1}{\sigma \mu} \tag{9.8}$$

где σ — проводимость, а μ — магнитная проницаемость жидкости. Заметим, что мы использовали приближение Буссинеска, где возмущения плотности, вызванные давлением и изменениями, относительно малы. В идеальной МГД-жидкости проводимость бесконечна, следовательно, η = 0. Однако конечная проводимость жидкости гарантирует, что второй член в правой части уравнения (9.7) действует как диффузионный член. Если мы положим v = 0, то магнитное поле в конечном итоге рассеется за время, заданное формулой

$$t_{\text{diff}} = \frac{L^2}{\eta} \tag{9.9}$$

где L — типичный масштаб длины в жидкости. В случае Земли динамо-движение генерируется конвективными течениями в мантии. Закон сохранения импульса в приближении Буссинеска (в совращающейся системе отсчета угловой скорости) имеет вид:

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} + \nabla .\mathbf{v} + 2 \times \mathbf{v} \nabla = -\nabla \Pi + \frac{1}{\mu_0 \rho_0} (\mathbf{B}) \nabla \times \times \mathbf{B} - \alpha T \mathbf{g} + \nu \nabla^2 \mathbf{v} \tag{9.10}$$

Выше описаны отклонения от гидростатического равновесия (при постоянной плотности ρ_0). Силы, приводящие к гидростатическому равновесию (и центробежная сила), включены в эффективный градиент давления ∇. Таким образом, мы видим, что поддержание магнитного поля (которое зависит от поддержания скорости жидкости) представляет собой комбинацию вязкости (представленной кинематической вязкостью ν), сил Кориолиса (указанных в левой части уравнения 9.10) и силы плавучести (αTg, где g — ускорение свободного падения). Сила плавучести возникает в результате температурных возмущений T, которые генерируют возмущения плотности порядка

$$\rho = \rho_0(1 - \alpha T) \tag{9.11}$$

В физическом смысле, жидкое внешнее ядро Земли генерирует конвекционные ячейки. Этому частично способствует градиент состава – по мере охлаждения ядра расплавленное железо затвердевает и прикрепляется к нему, уменьшая плотность жидкости, которую оно оставляет после себя. Эти конвекционные ячейки сворачиваются в трубки под действием эффекта Кориолиса, которые затем, как считается, (приблизительно) выравниваются с осью вращения Земли. При наличии начального поля этот динамо-механизм успешно создавал длительное магнитное поле (Kono и Roberts, 2002, подробный обзор моделей динамо-механизма и попыток моделирования магнитного поля Земли).

Если ядро полностью затвердеет, этот динамо-механизм выйдет из строя, и магнитное поле Земли рассеется со скоростью tdiff $\sim 10^4$ лет (Merrill et al., 1996; Chulliat and Olsen, 2010). По-видимому, это произошло с динамо-механизмами Марса и Луны. Ситуация с Венерой более запутанная, поскольку она должна обладать расплавленным ядром, но при этом не имеет собственного магнитного поля. Этому сбою приписывают несколько объяснений: от неспособности Венеры создать тектонические плиты, обеспечивающие достаточный температурный градиент для конвекционных ячеек, до возможности того, что ядро Венеры не полностью сформировано, оставаясь при этом слишком холодным для динамо-механизмов, работающих за счет тепла. (Schubert and Soderlund, 2011).

Таким образом, можно предположить, что создание долговременного магнитного поля не является гарантированным явлением для планет земной группы. Простая модель, в общих чертах описывающая поведение, наблюдаемое в Солнечной системе, дает магнитный момент экзопланеты следующим образом (López-Morales et al., 2011):

$$M \approx 4\pi R_{\text{core}}^3 \quad \beta \left(\frac{\rho}{\mu_0}\right)^{1/2} \quad (FR)^{1/3} \tag{9.12}$$

где R_{core} — радиус ядра, μ0 — проницаемость свободного пространства, R — толщина вращающейся оболочки вокруг ядра, генерирующей конвекционные ячейки, и F — средний конвективный поток плавучести. Это можно выразить в терминах терранских значений:

$$\frac{}{F} \quad \left(\frac{Ro}{}\right)^2 \left(\frac{D}{}\right)^{2/3} \left(\frac{\Omega}{}\right)^{7/3}$$

$$F_{\oplus} =$$

$$Ro_{\oplus} \qquad D_{\oplus} \qquad \Omega_{\oplus}$$

. (9.13)

Конвективный поток сильно зависит от отношения инерции жидкости к силе Кориолиса, определяемой числом Россби Ro, и периода вращения планеты. Эта модель, примененная к данным об экзопланетах с некоторыми снисходительными допущениями относительно их состава, предполагает, что магнитные моменты, вероятно, намного больше, чем у Земли, при условии, что их скорости вращения достаточно высоки. Конечно, у планет земной группы, вращающихся вокруг маломассивных звёзд, вероятно, значительно снижены скорости вращения из-за приливной синхронизации, и в результате они могут испытывать проблемы с поддержанием своих магнитных полей.

Таким образом, одним из возможных путей разрушения цивилизации является коллапс магнитного поля планеты, либо из-за охлаждения ядра, либо из-за какого-либо другого фактора, нарушающего работу конвекционных ячеек, необходимых для поддержания динамо-механизма.

Важно отметить, что даже магнитное поле Земли, существующее миллиарды лет, переживало периоды, когда его напряженность значительно снижалась.

Во время так называемой *геомагнитной инверсии* магнитное поле Земли меняет полярность, при этом северное поле сменяется южным. Этот переход легко обнаружить в зонах разломов морского дна, где инверсии можно наблюдать как изменения намагниченности земной коры, напоминающие «штрих-код», по мере удаления от зоны разлома.

Во время смены полярных витков напряженность поля может значительно снизиться, что приводит к периодам, когда атмосфера Земли

относительно незащищена от астрофизических опасностей (см. следующую главу).

Эти интервалы могут быть относительно продолжительными по человеческим меркам. Интервал между одной сменой полярных витков и другой обычно называют хроном (где хрон обычно используется в геофизике для обозначения временного интервала, разделяющего значимые события). Частота смены полярных витков сильно меняется со временем — несколько смен полярных витков могут произойти за миллион лет, или может пройти десятимиллионнолетний интервал времени без смены полярных витков (так называемый суперхрон). Предсказать смену магнитного поля крайне сложно, поскольку статистически малое количество событий смены магнитного поля позволяет разработать модель. Отклонения от статистики Пуассона указывают на то, что смены магнитного поля демонстрируют коррелированное поведение на очень больших временных масштабах (Carbone et al., 2006).

В любом случае, смена магнитного поля может занять до десятков тысяч лет, при этом магнитное поле во время перехода истощается до 5–10% от своей силы (Glassmeier and Vogt, 2010). В течение типичного хрона расстояние от центра Земли до магнитопаузы, определяемое как расстояние от центра Земли до субзвёздной точки магнитопаузы, составляет около 12 $R_{\oplus}$.

Во время последнего перехода (переход Матуямы-Брюнхеса около 780 тыс. лет назад) расстояние от центра до относительно спокойного Солнца сместилось бы примерно до 5.9 $R_{\oplus}$, что соответствует приблизительному местоположению геосинхронной орбиты (ГЭО). Можно предположить, что это окажет значительное влияние на нашу технологическую цивилизацию, поскольку спутники будут подвергаться бомбардировке разрушительным излучением..

Это усугубляется в периоды интенсивной звёздной активности (следующая глава), когда расстояние до Земли может временно сократиться примерно до 3 $R_{\oplus}$. Расстояние остается достаточно большим, чтобы Земля могла поддерживать свою атмосферную защиту, но топология поля значительно меняется во время перехода. Скорее всего, это приведет к выбросу частиц из пояса Ван Аллена, которые затем будут воздействовать на верхние слои атмосферы, вызывая потерю озона и повышение уровня ультрафиолетового излучения (см. раздел 11.3), а также влияя на другие климатические свойства, такие как облачность.

Имеющиеся на данный момент данные не подтверждают, что геомагнитная инверсия вызывает массовые вымирания (см. Glassmeier и Vogt, 2010, и ссылки в них, а также Courtillot и Olson, 2007). Однако очевидно, что геомагнитная инверсия (и ослабление магнитных полей в целом) скорее всего усугубит уже существующие проблемы. Во время инверсии Земля становится еще более подвержена разрушительному воздействию звёздной активности, и можно ожидать, что экзопланеты, вращающиеся вокруг более активных звёзд, будут еще более уязвимы, как мы обсудим далее.

Глава 10. Гибель от светила

10.1 Звёздная активность

Звезды не являются устойчивыми, неподвижными источниками радиации. Интенсивная энергия, производимая термоядерными реакциями в их ядре, обеспечивает ионизацию солнечного газа в плазму с высокой проводимостью (т. е. содержащийся в нем водород обычно разделяется на составляющие его протоны и электроны).

Столь высокий уровень ионизации означает, что мы должны описывать поведение Солнца, используя законы магнитогидродинамики (или МГД). Наряду с давлением и гравитационным полем жидкости мы также должны интересоваться (существенным) магнитным полем Солнца. Движения в этой жидкости порождают токи (потоки электронов). Согласно уравнениям Максвелла, лежащим в основе теории МГД, эти токи индуцируют магнитные поля, которые, в свою очередь, действуют на заряженные частицы, генерируя движения, которые генерируют дополнительные магнитные поля.

На Солнце глобальное магнитное поле возникает благодаря так называемому α-динамо, происхождение которого связывают с работами Лармора и Паркера. Лармор (Larmor, 1919) предположил, что дифференциальное вращение Солнца (Солнце вращается быстрее всего на экваторе с периодом ~25 дней, в отличие от ~35 дней на полюсах) достаточно для сдвига полоидального магнитного поля (т. е. поля, исходящего от полюсов). Этот сдвиг создаст поле противоположной полярности в Северном и Южном полушариях Солнца, что наглядно объясняет наблюдаемые дихотомии между солнечными пятнами по обе стороны экватора.

Вскоре было замечено, что поле останется осесимметричным и, следовательно, не сможет поддерживать себя бесконечно при омической диссипации, т. е. потерях энергии от генерируемых токов. Паркер (Parker, 1955) отметил, что сила Кориолиса позволяет возникать циклоническим движениям в поднимающихся элементах жидкости, разрушая осевую симметрию и обеспечивая поддержание поля..

179

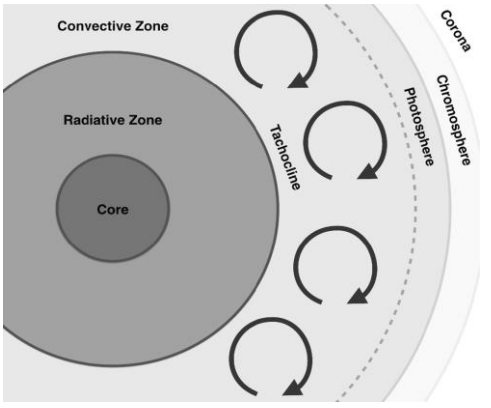


Рисунок 10.1 Внутреннее строение Солнца. Внутри ядра водород превращается в гелий в результате термоядерного синтеза. Две основные зоны звёздной атмосферы — радиационная и конвективная — соединены в тахоклине. Фотоны, достигнув фотосферы, свободно вырываются из атмосферы, проходя через горячую хромосферу и за пределы корональной плазмы.

Теперь нам известно, что солнечная атмосфера имеет две основные зоны – внутреннюю радиационную зону, где энергия в основном переносится фотонами, совершающими случайное блуждание между электронами и протонами, и внешнюю конвективную зону, где плазма переносит энергию главным образом за счет конвекции (см. рис. 10.1). Конвективная и радиационная зоны вращательно разделены – радиационная зона вращается равномерно, а конвективная зона – дифференциально. Тонкий пограничный слой, тахоклин, расположен по обе стороны от этих двух зон. В тахоклине происходит значительный сдвиг, который является источником большей части того, что мы называем звёздной активностью.

Прежде чем мы начнем исследовать эту активность и ее потенциальные опасности, давайте завершим наше изучение структуры звёзд исследованием верхних слоев Солнца. Видимая поверхность конвективной зоны называется фотосферой — в этой области оптическая толщина плазмы (мера вероятности взаимодействия фотона со слоем вещества) начинает уменьшаться ниже критического значения, при котором фотоны свободно покидают Солнце. Именно в этой области определяется эффективная температура звёзд. Эта температура определяет континуумный спектр звезды, то есть области спектра, в которых не преобладают

эмиссионные линии. В случае Солнца эффективная температура составляет приблизительно 5800 К.

По мере того, как фотоны покидают фотосферу, они сталкиваются с хромосферой — слоем газа чрезвычайно низкой плотности толщиной 2000–3000 км. Этот газ низкой плотности значительно горячее фотосферы (около 20000 К). Наконец, за хромосферой находится солнечная корона — диффузная аура плазмы, простирающаяся на миллионы километров в космос. Причины нагрева хромосферы и короны до конца не изучены, но, предположительно, важную роль играет нагрев, вызванный магнитным полем.

Гелиосфера обозначает сферу влияния Солнца на Вселенную, где солнечный ветер встречается с межзвёздной средой (см. ниже).

Мы сосредоточимся на тех аспектах звёздной активности, которые потенциально смертельны. Поэтому мы обойдем стороной многочисленные нелетальные аспекты звёздной активности. Заинтересованному читателю следует обратиться к «обзорам», которые ведут Холл (Hall, 2008) и Хэтэуэй (Hathaway, 2010), для получения дополнительной информации об этих явлениях.

10.1.1. Солнечный ветер

Частицы внутренней короны ускоряются магнитным полем Солнца до различных скоростей. Вследствие тепловых столкновений эти скорости хорошо описываются распределением Максвелла:

$$(v) = \left(\frac{}{2\pi k_B T}\right) \quad 4\pi v^2 e^{-2} \qquad m \qquad 3/2$$

$$\underline{mv2} \qquad f^{k_B T} \qquad (10.1)$$

где kB — постоянная Больцмана, а T — локальная температура. Частицы в высокоэнергетическом хвосте распределения обладают скоростями, превышающими локальную скорость убегания, и улетают от Солнца. Электроны, увлекаемые солнечным ветром, могут затем генерировать электрические поля, которые усиливают ускорение других ионов.

Солнечный ветер состоит из быстрой компоненты, которая, по-видимому, возникает из корональных дыр — воронкообразных областей открытого поля, позволяющих частицам улетучиваться с высокими скоростями и более низкими температурами. Медленная компонента значительно горячее и более тесно связана с короной в целом..

10.1.2. Вспышки, протуберанцы и выбросы массы из короны

В 1859 году наблюдения Каррингтона за Солнцем в белом свете показали, что Солнце значительно увеличило свою яркость, и это увеличение длилось приблизительно пять минут. Нам повезло, что так называемое «событие Каррингтона» не произошло в нынешнюю эпоху освоения и исследования космоса. Через восемнадцать часов после наблюдения Каррингтона магнитное поле Земли претерпело серьёзное нарушение, вызвав беспрецедентные геомагнитные бури. Эти бури привели к исключительно сильным полярным сияниям. Обычно такие сияния наблюдаются только в высоких широтах, но во время события Каррингтона они были зафиксированы даже на юге, в Карибском бассейне. Местные жители сообщают, что в южных широтах США полярные сияния были настолько сильными, что при их свете можно было читать газету.

Теперь мы понимаем, что то, чему Кэррингтон был свидетелем (и что Земля пережила), было особенно мощной солнечной вспышкой, сопровождавшейся выбросом корональной массы. Во время вспышки сильно закрученные и плотно упакованные петли магнитных силовых линий испытывают так называемое магнитное пересоединение. Магнитное поле перестраивается, чтобы достичь состояния с более низкой энергией, при этом соседние петли сливаются и соединяются друг с другом. Благодаря закону сохранения энергии, события пересоединения высвобождают энергию в окружающую среду. В случае Солнца эта энергия может быть значительной (хотя, возможно, составляет лишь миллиардную часть от общей энергии, излучаемой каждую секунду). Эта энергия вводится в фотосферу, хромосферу и корону, вызывая значительный нагрев окружающей плазмы. Этот внезапный приток энергии объясняет значительное увеличение яркости Солнца во время вспышек. Большая часть усиленного излучения от вспышки приходится на ультрафиолетовые и рентгеновские длины волн.

Если вспышка достаточно мощная, она может поднять с поверхности Земли большое количество плазмы (и пронизывающих её магнитных полей). Это корональный выброс массы (КВМ), который часто сопровождает вспышку (хотя эти два явления не всегда связаны). Коронографы в среднем регистрируют от 3 до 5 КВМ в день. Большинство этих событий не направлены на Землю — обычно один-два КВМ достигают Земли в месяц. Этот поступающий материал может создавать ударную волну при столкновении с магнитосферой Земли, активизируя магнитное поле Земли и вызывая геомагнитные бури. Такая космическая погода может оказывать крайне негативное воздействие на спутники и космические аппараты.

Материал КВМ включает в себя как слабо, так и сильно заряженные ионы, которые разрушат электронное оборудование, если будут бомбардировать его в достаточном количестве. Очевидно, что астронавты в такой среде также пострадают от вреда для здоровья, если попадут под этот шквал. Чрезвычайно удачно, что особенно мощное событие с участием энергетических частиц произошло между миссиями «Аполлон-16» и «Аполлон-17». Доза радиации, которую получили бы астронавты во время полета на Луну, почти наверняка представляла бы угрозу для жизни.

Космическая погода также может влиять на наземные системы. Геомагнитно-индуцированные токи (ГИТ) возникают, когда сильно заряженные частицы в верхней магнитосфере Земли выпадают вдоль силовых линий в верхние слои атмосферы. Этот рой зарядов создает ток в атмосфере, который, в свою очередь, индуцирует токи в земле. Любое устройство, использующее землю для заземления своих электрических систем, подвержено риску скачков напряжения и перегрузок по току. Часто упоминаемый случай выхода из строя критически важных систем из-за ГИТ — это отказ трансформатора Hydro-Quebec в марте 1989 года после сильной геомагнитной бури.

Нам еще предстоит увидеть, какие ГИТ могут быть вызваны событиями типа Кэррингтона. Единственным крупным электрооборудованием, которое, по-видимому, пострадало в 1859 году, были телеграфные системы. Если верить свидетельствам очевидцев, то ГИТ определенно имели место — телеграфисты сообщали о сильных электрических разрядах при прикосновении к своему оборудованию, и они могли отправлять и получать сообщения, несмотря на отключение своих систем от электропитания.

Какого ущерба следует ожидать от события типа Кэррингтона для нашей современной цивилизации? Любая система, состоящая из длинного проводящего материала, расположенного на поверхности или под ней, будет подвержена индуктивным токам. Силовые трансформаторы, такие как трансформатор Hydro-Quebec, склонны к перегрузкам – событие типа «Каррингтон», скорее всего, вызовет отключения электроэнергии в глобальном масштабе, причем разрушительные события будут сосредоточены на более высоких широтах (поскольку магнитное поле значительно изменяется в направлении магнитных полюсов). Можно предпринять шаги для защиты критически важных систем от нежелательных постоянных токов, возникающих во время геомагнитно-индуцированных токов (см., например, Bolduc, 2002), но остается неясным, насколько эффективными окажутся эти попытки компенсировать скачки тока в случае такого мощного события, как «Каррингтон».

Флот спутников, вращающихся вокруг Земли, вероятно, пострадает больше всего во время события Кэррингтона. Спутники подвергаются преждевременному старению, особенно те, которые находятся на высоких орбитах, таких как геостационарная орбита (ГСО), в зависимости от силы солнечного ветра и интенсивности бомбардировки спутника энергичными протонами. Вызывает тревогу тот факт, что, по-видимому, эра спутников пережила значительно более спокойную солнечную активность, чем 400 лет до этого (хотя событие Кэррингтона удерживает рекорд по наибольшему потоку солнечных протонов за последние 500 лет). Супершторм уровня Кэррингтона приведет к значительным потерям спутников из-за бомбардировки протонами. Прогнозы экономических потерь в течение текущего солнечного цикла (2007–2018 гг.), если вспышка уровня Кэррингтона достигнет Земли, оцениваются примерно в 30 миллиардов долларов (Odenwald and Green, 2007). Практически неизбежны сбои в работе систем отслеживания местоположения, таких как GPS, а также множества других сервисов, зависящих от быстрой связи по всей поверхности планеты. В сочетании с геомагнитно-индуцированными взрывами, повреждающими или разрушающими подводные кабели, наше современное общество, возможно, будет полностью лишено возможности говорить от мощной вспышки.

Наблюдательные данные о звёздной активности не ограничиваются Солнцем. Например, наблюдения маломассивных звёзд спектрального типа M показывают широкий спектр признаков активности, особенно в ультрафиолетовом и рентгеновском диапазонах. Статистика указывает на то, что сверхвспышки, энергии которых в 10–100 раз превышают солнечные вспышки, довольно распространены среди карликовых звёзд типа M (Chang et al., 2015). Например, система TRAPPIST-1, имеющая три «потенциально обитаемые» планеты, испытывает вспышку уровня Кэррингтона раз в несколько недель (Vida et al., 2017).

Нынешняя тенденция поиска обитаемых (и населённых) планет в звёздах типа M должна учитывать повышенную склонность этих звёзд к особенно разрушительной звёздной активности. Планета, вращающаяся в пределах обитаемой зоны звезды типа M, вероятно, будет вращаться синхронно, то есть её период вращения будет близок или равен периоду её орбитального движения. Чрезвычайно медленное вращение, вероятно, предотвратит образование планетарной магнитосферы. В сочетании с тем фактом, что обитаемые зоны звёзд типа M расположены гораздо ближе (порядка 0.1–0.2 а.е.), следует ожидать, что сверхвспышка нанесет значительный ущерб атмосфере планеты. Увеличенное ультрафиолетовое излучение от сверхвспышки будет способствовать фотолизу озона в верхних

слоях атмосферы. Хотя текущие расчеты показывают, что истощение озона составит всего несколько процентов (Segura et al., 2010), повторные вспышки могут усугубить это снижение, лишив атмосферу способности экранировать органические вещества от вредного излучения. Исследования нынешнего количества экзопланет в обитаемой зоне показывают, что большинство, если не все обнаруженные на данный момент, находятся под серьезной угрозой стать непригодными для жизни (Решение U.9) в условиях такой интенсивной звёздной активности (Armstrong et al., 2016).

Похоже, что одной лишь звёздной активности достаточно, чтобы уничтожить цивилизацию столь же эффектно, как и самоподдерживающийся ядерный холокост (см. раздел 16.3). Это, безусловно, приведёт к серьёзным сбоям в обычной жизни на таких планетарных телах, как Земля, и к неминуемой гибели тех, кто работает в космосе.

10.1.3 Защита Земли от звёздной активности

Магнитное поле Земли обеспечивает достаточную защиту для повседневной активности Солнца. Экстремальные события (например, событие Кэррингтона) могут пробить этот щит и вызвать вредные приземные токи, как было описано ранее, и спутники особенно подвержены этому.

Землеподобные планеты вокруг маломассивных звёзд должны вращаться гораздо ближе к своей родительской звезде, чтобы поддерживать наличие жидкой воды на поверхности. Эти звезды также, как правило, более активны, поскольку эффективность звёздного магнитного динамо возрастает с увеличением скорости вращения звезды и глубины ее конвективной оболочки. Звезды типа М-карликов действительно могут быть полностью конвективными, и поэтому при заданной скорости вращения они обычно будут гораздо активнее, чем звезды типа G. В результате, для обитаемости планет вокруг М-карликов требуются сильные планетарные магнитные поля для поддержания магнитосферы, сопоставимой по размеру с Землей. Расстояние до магнитопаузы Земли обычно составляет около $12R_{\oplus}$. Размещение Земли на орбите типичных звёзд типа М-карликов уменьшает расстояние до $6R_{\oplus}$ (Видотто и др., 2013). Это расстояние может уменьшиться до $1R_{\oplus}$, если планета находится в синхронном вращении, что ослабляет магнитный момент планеты (Ходаченко и др., 2007). По мере уменьшения расстояния до планеты может происходить потеря большего количества верхней атмосферы, что приводит к разрушению пригодных для жизни сред.

10.2. Эволюция звёзд

Звезды не могут жить вечно, и их смерть имеет последствия. Чтобы понять эти последствия, мы должны рассмотреть жизненный цикл звезды, который начинается, когда коллапсирующая протозвезда начинает синтезировать водород в своем ядре. Астрономы называют это «присоединение к основной последовательности». Основная последовательность описывает все звезды, которые синтезируют водород в своих ядрах. Звезды главной последовательности подчиняются ряду очень простых соотношений из-за относительной простоты их внутреннего строения. Это иллюстрируется положением главной последовательности на диаграмме Герцшпрунга-Рассела (или для краткости диаграмме HR). Обычно осями диаграммы HR являются эффективная температура звезды T_{eff} и ее светимость L. Эффективная температура — это температура, удовлетворяющая закону Стефана-Больцмана для звезды (с радиусом R):

$$L = 4\pi R^2 \sigma_{SB} T_{eff}^4 \tag{10.2}$$

где σ_{SB} – константа Стефана-Больцмана.

Как правило, наблюдаемые диаграммы Герцшпрунга-Рассела строятся путем определения звёздной величины звёзд в различных диапазонах. Видимая звёздная величина m_b звезды в диапазоне b вычисляется на основе ее потока F_b:

$$m_b = -2.5\log_{10}\frac{F_b}{F_{b,0}} \tag{10.3}$$

где сначала необходимо определить нулевую точку для этого фильтра $F_{b,0}$. Абсолютная звёздная величина M_b звезды определяется как ее видимая звёздная величина, наблюдаемая на расстоянии 10pc:

$$M_b = m - 5\log_{10}\left(\frac{d}{1\text{pc}}\right) + 5 \tag{10.4}$$

Затем можно определить несколько цветов для звезды, вычитая видимые звездные величины из двух полос фильтра. Эффективная температура звезды связана с ее цветом, а ее абсолютная звёздная величина является мерой светимости, поэтому можно построить диаграмму Герцшпрунга-Рассела, используя график цветовой звёздной величины (см. рис. 10.2).

Расстояние, на котором звезда находится на главной последовательности, указывает на ее массу, причем более массивные звезды занимают верхние левые области.

Слияние водорода в гелий происходит либо по протон-протонной цепи, либо по циклу CNO (где C, N и O обозначают соответствующие элементы углерод, азот и кислород). Основная протон-протонная (pp) цепь синтезирует гелий непосредственно из водорода (образуя гелий-3 в качестве промежуточного этапа), в то время как три других пути pp-цепи основаны на присутствии следовых количеств бериллия и лития. Цикл CNO — это каталитический процесс, в котором углерод, азот и кислород непрерывно регенерируются по мере превращения водорода в гелий.

В период нахождения на главной последовательности звезда использует энергию, выделяемую в результате ядерного синтеза, для создания теплового давления, противодействующего гравитационному коллапсу, что приводит к стабильности звезды. Со временем, по мере того как звезда продолжает превращать водород в гелий, локальные запасы водорода в ядре начинают истощаться. Как только водород в ядре исчерпывается, звезда временно теряет свой основной источник энергии, который являлся важным балансом против силы гравитации. Именно на этом этапе звезда покидает главную последовательность.

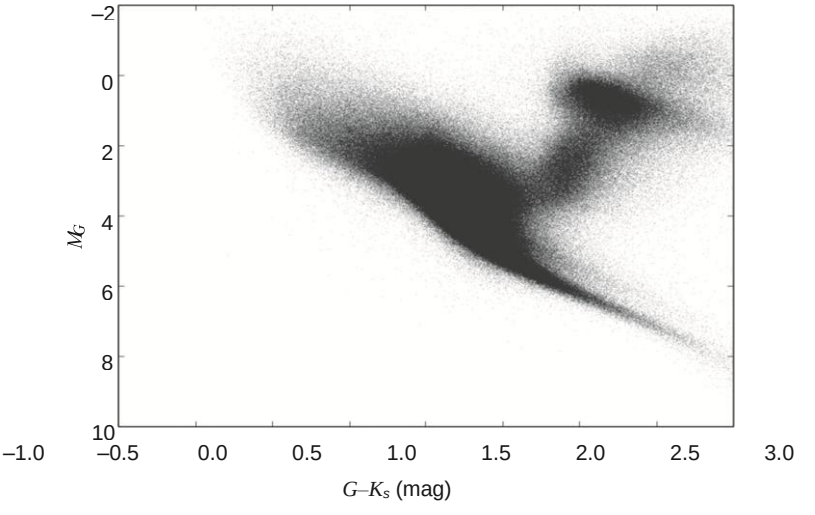


Рисунок 10.2 Диаграмма Герцшпрунга-Рассела, построенная на основе данных Gaia Data Release 1. Обратите внимание, что эффективная температура (ось x, где в качестве показателя используется спектральный цвет) увеличивается справа налево. Большинство звёзд расположены вдоль главной последовательности (центральная полоса), а более развитые звезды перемещаются в верхнюю правую часть диаграммы. Источник: ESO

Мы можем оценить продолжительность жизни звезды на главной последовательности, рассмотрев механизм генерации энергии (ядерный

синтез) и доступное топливо. Если мы можем представить эффективную температуру T_{eff} и радиус R как функцию массы звезды, мы можем использовать уравнение (10.2) для вывода соотношения масса-светимость.

Упрощенный вывод будет выглядеть следующим образом. Рассмотрим сначала условие гидростатического равновесия, согласно которому сила давления, обусловленная тепловой энергией от ядерного синтеза, уравновешивается силой гравитации:

$$G_m(r) \qquad (10.5)$$

$$dP\ Gm(r)\rho(r)\ dr = -r^2$$

Для простоты предположим, что звезда имеет равномерную плотность ρ, и будем рассматривать только пропорциональную зависимость. Мы можем сразу же подставить

$$m(r) = 4\pi r^3\rho \qquad (10.6)$$

и проинтегрировать уравнение (10.5) от ядра до внешнего радиуса R, получив среднее давление

$$< P > \propto \frac{GM^2}{4\pi R^4} \qquad (10.7)$$

Подставляя закон идеального газа:

$$P = nk_BT = \frac{\rho k_BT}{\mu m_H} \qquad (10.8)$$

дает выражение для T(R):

$$k_BT \propto \frac{GM\mu m_H}{R} \qquad (10.9)$$

Приведенное выше выражение отражает, что система находится в равновесии, и что локальная тепловая энергия приблизительно равна локальной потенциальной энергии. Подставляя R и T в уравнение (10.2), получаем

$$L \propto M^{3.33} \qquad (10.10)$$

Истинное соотношение осложняется градиентами плотности и температуры в звёздах, которые зависят от того, какие реакции ядерного

синтеза происходят в ядре, и от наличия конвективных слоев. Наблюдаемые соотношения на главной последовательности следующие (Duric, 2004):

$$\frac{L}{L_{\odot}} = \left(\frac{M}{M_{\odot}}\right)^{4} \qquad M \geq 0.43M_{\odot} \tag{10.11}$$

$$\frac{L}{L_{\odot}} = 0.23\left(\frac{M}{M_{\odot}}\right)^{2.3} \qquad M < 0.43M_{\odot} \tag{10.12}$$

Продолжительность жизни основной последовательности можно оценить, используя простое соотношение между скоростью потребления и запасом топлива:

$$\tau_{MS} = \frac{M}{L} \tag{10.13}$$

где параметр отражает тот факт, что не вся масса звезды доступна для ядерного синтеза. Следовательно, соотношение масштабирования имеет вид:

$$\frac{\tau_{MS}}{\tau_{MS,\odot}} = \left(\frac{M}{M_{\odot}}\right)\frac{\tau_{MS-3}}{M} \qquad M \geq 0.43M_{\odot} \tag{10.14}$$

$$\frac{\tau_{MS-1.3}}{\tau_{MS,\odot}} = \left(\frac{M}{M_{\odot}}\right) \qquad M < 0.43M_{\odot} \tag{10.15}$$

Более массивные звезды имеют более короткий период жизни на главной последовательности. Период жизни Солнца на главной последовательности τMS составляет ≈ 10 млрд лет. Следует отметить, что при критическом значении M = 0,43 M⊙ период жизни на главной последовательности составляет 125 млрд лет, что соответствует почти десятикратному возрасту Вселенной! Напротив, при M = 8 M⊙ период жизни на главной последовательности относительно короткий — 20 миллионов лет.

Поскольку температура ядра медленно повышалась на протяжении всего периода жизни звезды на главной последовательности, когда ядро прекращает термоядерный синтез водорода, оболочка ядра может продолжать существовать. Повышенная температура в оболочке гарантирует, что энергия, производимая оболочкой, превышает энергию, производимую во время фазы главной последовательности. Большая часть этой дополнительной энергии поглощается внешней оболочкой, что приводит к ее расширению.

Это охлаждает звезду, снижая ее эффективную температуру. Для звёзд массой менее 1 $M_\odot$ это приводит к перемещению звезды вдоль ветви субгигантов к ветви красных гигантов (RGB). Более массивные звезды, как правило, очень быстро перемещаются вдоль ветви субгигантов, что приводит к разрыву на диаграмме Герцшпрунга (известному как «щель Герцшпрунга»; см. Рисунок 10.3).

По мере роста содержания гелия в ядре его масса в конечном итоге превышает предел Шёнберга-Чандрасекара, и оно больше не может поддерживать себя гидростатически, что приводит к немедленному коллапсу ядра. Дальнейшие действия зависят от силы гравитации звезды, то есть от её массы. Звёзды можно разделить на три группы:

Звёзды малой массы: 0.8–2$M_\odot$. Образуется гелиевое ядро, поддерживаемое давлением электронного вырождения — квантово-механическим эффектом, который запрещает электронам в ядре занимать одно и то же квантовое состояние (принцип исключения Паули; см. раздел 10.5). Затем звезда переходит в фазу красного гиганта, прежде чем подняться по асимптотической ветви гигантов (AGB). После рассеивания внешней оболочки ветром и другими процессами конечным продуктом является белый карлик.

Звёзды промежуточной массы: 2–8$M_\odot$. Будучи маломассивными звёздами, они также поднимаются по стадии асимптотической ветви гигантов, но эти объекты способны к термоядерному синтезу гелия, образуя вырожденное углеродно-кислородное ядро. Конечным продуктом является углеродно-кислородный белый карлик.

Звёзды большой массы: >8**$M_\odot$**. Они продолжают синтезировать углерод в невырожденном ядре. Возможно, они продолжат синтезировать более тяжелые элементы периодической таблицы до тех пор, пока не достигнут железа. Синтез железа требует энергии, а не производит её, поэтому необратимый коллапс ядра приводит к сверхновой типа II.

Звезды очень малой массы (от 0.08 до 0.3 $M_\odot$) проходят совершенно иную эволюцию из-за наличия конвекции. Звезды массой менее 0,3 $M_\odot$ полностью конвективны, поэтому они могут использовать конвекцию для полного

перемешивания водорода и гелия. В этом случае ядро больше не истощает свой запас водорода, а пополняет его из вещества оболочки и фактически никогда не покидает главную последовательность.

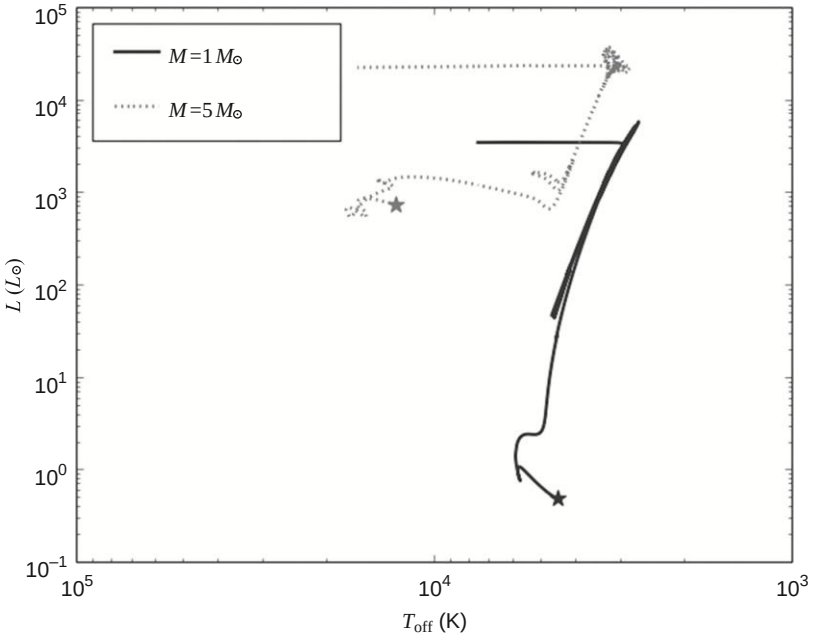


Рисунок 10.3 Эволюция звезды массой 1M (сплошная линия) и звезды массой 5M (пунктирная линия) на диаграмме Герцшпрунга. Мы начинаем движение с обеих звёзд на главной последовательности (через ветвь субгигантов к ветви красных гигантов (RGB)). Звезда массой 1M эволюционирует вдоль главной последовательности и, начиная с главной последовательности, начинает термоядерный синтез гелия в своем ядре, затем опускается вниз и присоединяется к асимптотической ветви гигантов (AGB), которая точно следует за RGB. Достигнув вершины AGB (когда горение гелия в ядре прекращается), звезда эволюционирует в сторону фазы планетарной туманности/белого карлика (не показано на графике). Звезда массой 5M быстро перескакивает через «синюю петлю», прежде чем присоединиться к AGB, поскольку она способна начать термоядерный синтез гелия в углерод еще до того, как покинет RGB. Данные получены в рамках проекта MESA Isochrones and Stellar Tracks с использованием кода MESA для моделирования эволюции звёзд.

Объекты с массой менее 0.08 $M_\odot$ не способны завершить ни pp-цепь, ни цикл CNO, и, следовательно, не могут превращать водород в гелий. Однако они способны осуществить второй этап pp-цепи, где водород сливается с одним из своих изотопов, дейтерием (который содержит дополнительный нейтрон):

$$^2_1\mathrm{H} + {}^1_1\mathrm{H} \rightarrow {}^3_2\mathrm{He} + \gamma \qquad (10.16)$$

Объекты в этом диапазоне называются коричневыми карликами. Эти объекты намного холоднее звёзд, и их атмосферы состоят преимущественно

из молекул, пыли и облаков, подобно газовым гигантам. Действительно, в настоящее время, по-видимому, существует непрерывный спектр объектов от нескольких масс Юпитера (т.е. ~ 0.001 $M_\odot$), через диапазон коричневых карликов массой в десятки масс Юпитера (~ 0.01 $M_\odot$), вплоть до звёзд массой 0.1 $M_\odot$.

Приведенное выше описание звёздной эволюции, даже в кратком виде, является неполным, поскольку оно относится к одиночным звёздам. Считается, что примерно половина звёзд Млечного Пути существует в составе двойных систем (Duquennoy and Mayor, 1991; Raghavan et al., 2010). Если двойная система относительно компактна, то есть звезды находятся достаточно близко друг к другу, то они могут обмениваться массой. Поскольку свойства звёзд сильно зависят от их массы, этот перенос массы может значительно изменить траекторию эволюции звезды. Полное описание эволюции на стадии до главной последовательности, главной последовательности и после главной последовательности заслуживает нескольких учебников и выходит далеко за рамки данной работы, но мы выделим некоторые важные факторы звёздной эволюции, которые могут повлиять на обитаемость планет.

10.3. Гибель от звёздной эволюции

Мы рассмотрели, как звезды развиваются за пределами главной последовательности, и читателю, вероятно, очевидно, что мощные звездные взрывы и резкие изменения в звёздной структуре могут разрушить биосферы. Мы рассмотрим эти возможности в следующих разделах, но нам должно быть ясно, что среда обитания, вероятно, будет разрушена, даже если звезды остаются на главной последовательности.

Конечно, это было подробно исследовано на примере Солнца. Поскольку Солнце превращает водород в гелий в результате термоядерного синтеза, его температура (и светимость) неуклонно возрастают. Мы можем увидеть это, рассмотрев среднюю молекулярную массу μ в уравнении (10.9) – термоядерный синтез водорода в гелий увеличивает μ, следовательно, увеличивает T (и, соответственно, L согласно уравнению 10.2).

В этом кроется парадокс «слабого молодого Солнца» — вскоре после образования Земли светимость Солнца составляла лишь около 75% от её нынешнего значения. И наоборот, она определяет будущую судьбу жизни на Земле. Мы можем приблизительно оценить эту эволюцию светимости следующим образом (Schröder and Connon Smith, 2008):

$$L(\ ) = 0.7 + 0.144\ t\ L_{*,0}\ (10.17)\ 1\text{Gyr}\ L$$

Из наших расчетов обитаемой зоны в разделе 4.2 ясно, что обитаемая зона Солнечной системы со временем будет смещаться наружу, и поверхность Земли в конечном итоге станет слишком горячей для большинства форм жизни, включая человеческую цивилизацию.

В серии статей О'Малли-Джеймс и его коллеги исследовали то, что они называют «лебединой песней биосферы» Земли (O'Malley-James et al., 2013, 2014). По мере повышения температуры планеты увеличивается скорость выветривания силикатных пород, что приводит к поглощению большего количества углерода из атмосферы и снижению уровня углекислого газа. Фотосинтез требует минимального уровня CO_2 — как только этот нижний уровень достигается, производство кислорода окончательно прекращается, и содержание кислорода в атмосфере истощается. Это означает конец для большинства форм многоклеточной жизни, причем первыми исчезают крупные млекопитающие и птицы, за ними следуют их более мелкие сородичи.

Рыбы, амфибии и рептилии более устойчивы к повышению температуры, но по мере того, как океаны начинают превращаться в пар, эти позвоночные также начинают вымирать. В конце концов, насекомые и другие беспозвоночные тоже погибнут, оставив после себя микробный мир примерно через 0.1 млрд лет после того, как первые фотосинтезирующие организмы перестанут существовать.

С течением времени даже микробы достигают своего предела и перестают существовать, оставляя только экстремофильные организмы, которые в конечном итоге погибают, когда океаны переходят в фазу быстрого испарения. Водяной пар фотодиссоциирует под действием УФ-излучения, создавая водородно-кислородную атмосферу, которая существует (геологически) недолго..

Большинство исследований сходятся во мнении (см., например, Rushby et al., 2013), что конец биосферы Земли наступит примерно через 1.75 млрд лет, за 3.5 млрд лет до того, как Солнце покинет главную последовательность (Решение U.10). Это конец Земли как среды обитания для жизни, но можно утверждать, что разумная жизнь сможет создать новые среды обитания либо на других планетах, расположенных на большем расстоянии от родительской звезды, либо в межпланетном пространстве. Это может дать предприимчивым цивилизациям дополнительное время, но такие планы обеспечат существование только до тех пор, пока звезда остается на главной последовательности.

10.4 Гибель от красного гиганта

По мере того, как звезды малой и средней массы сходят с главной последовательности и начинают гореть водородной оболочкой, они переходят в ветвь красных гигантов (RGB) диаграммы Герцшпрунга-Рассела. Звезда начинает остывать, поскольку её основной источник температуры (ядро) становится неактивным. Оболочка звезды начинает расширяться благодаря зеркальному принципу. Это расширяющееся вещество может разрастись до огромных размеров по сравнению с размером звезды-прародителя на главной последовательности, что обеспечивает дальнейшее увеличение светимости звезды.

Как только в ядре звезды начинается термоядерный синтез гелия, температура звезды снова начинает повышаться, а её оболочка начинает сжиматься, уменьшая общую светимость. Характер этой фазы горения гелия зависит от массы звезды.

Например, как только Солнце достигнет стадии красного гиганта, ожидается, что его радиус увеличится с $1R_{\odot}$ до примерно $10R_{\odot}$ во время вхождения в стадию красного гиганта, а затем до $100R_{\odot}$ на асимптоте ветви гигантов AGB, при этом светимость увеличится до $30L_{\odot}$ (а эффективная температура снизится примерно до 2000 К; см. рис. 10.3).

Другими словами, диаметр Солнца в конечном итоге расширится как минимум до орбиты Венеры, а скорее всего, до орбиты Земли в 1 а.е., при этом скорость потери массы из-за звёздных ветров будет возрастать. Как уже отвечалось ранее, биосфера Земли исчезнет задолго до того, как это произойдёт. Если люди всё ещё будут находится в Солнечной системе в эту эпоху, то они, скорее всего переместятся на более благоприятные планеты/луны/астероиды, удалённые от красного гиганта.

Обитаемая зона солнцеподобных звёзд в фазе красных гигантов, конечно, находится гораздо дальше, чем во время главной последовательности. Расстояние до внутренней и внешней границ обитаемой зоны можно легко оценить, если известен критический поток солнечной радиации на каждой границе (S_{HZ_in}, S_{HZ_out}), тогда внутренний и внешний радиусы обитаемой зоны определяются следующим образом:

$$r_{HZ_in} = \sqrt{\frac{L_*}{4\pi S_{HZ_in}}} \tag{10.18}$$

$$r_{HZ_out} = \sqrt{\frac{L_*}{4\pi S_{HZ_out}}} \tag{10.19}$$

Увеличение светимости в тридцать раз привело бы к расширению границ обитаемой зоны примерно в 5 раз, то есть до орбиты Юпитера и его спутников в Солнечной системе. Конечно, это упрощенный анализ, и для получения правильного результата необходим полный расчет переноса

излучения с учетом изменения температуры и спектра звезды. Важно отметить, что по мере эволюции звезды в новых областях планетной системы достигаются температуры, подходящие для жизни земного типа.

Однако эволюция звезды имеет последствия для орбитальной стабильности. Масса Солнца была относительно сконцентрирована в центре Солнечной системы во время фазы главной последовательности. Теперь эта масса перераспределяется по значительно большему объёму, и значительная ее часть теряется в результате звездных ветров. Это перераспределение массы изменяет гравитационное поле, присутствующее в Солнечной системе.

Что произойдет дальше, можно определить с помощью компьютерного моделирования. N-Body модели планетных систем по мере потери звездой массы могут достигать новых уровней сложности — в зависимости от характера потери массы уравнения движения для N-Body расчета могут быть записаны как минимум 22 способами!

В качестве примера можно выбрать достаточно простой набор условий. Рассмотрим звезду с одной планетой, где оба тела способны терять массу. Типичный расчет для двух тел имеет следующее уравнение движения:

$$\frac{d^2\boldsymbol{r}_i}{dt^2} = -\frac{G(M_1+M_2)}{r^3}\boldsymbol{r} \tag{10.20}$$

Аналогичный расчет можно применить и в этом случае, при условии, что M_1 и M_2 являются функциями времени t. Если предположить, что потеря массы изотропна, то результирующее уравнение примет вид (Omarov, 1962; Hadjidemetriou, 1963):

$$\frac{d^2\boldsymbol{r}_i}{dt^2} = -\frac{G\left(M_1(t=0)+M_2(t=0)\right)}{r^3}\boldsymbol{r} - \frac{1}{2\left(M_1(t)+M_2(t)\right)}\frac{d(M_1+M_2)}{dt}\,\boldsymbol{r} \tag{10.21}$$

Этот результат является прямым применением правила произведения при дифференцировании скорости $\frac{dr}{dt}$. Первый член представляет собой стандартное ускорение, обусловленное изменением положения, а второй член описывает возмущение, вызванное изменением массы объекта. Если мы предположим, что тело 1 теряет массу, а масса тела 2 остается неизменной, то ускорение тела 2 медленно возрастает. В результате его большая полуось орбиты также увеличивается. Эволюция эксцентриситета не совсем гарантирована, но верно то, что расстояние перицентра $a(1-e)$ также увеличивается (Veras, 2016).

Этот результат легко применим и к нескольким телам (если мы снова предположим, что только одно тело теряет массу изотропно):

$$\frac{d^2\boldsymbol{r}_i}{dt^2} = -\frac{G\sum_i M_i(t=0)}{r^3}\boldsymbol{r} - \frac{1}{2\sum_i M_i(t)}\frac{dM_1}{dt}\,\boldsymbol{r} \tag{10.22}$$

Если потеря массы анизотропна, то ситуация ещё больше осложняется (хотя предположение об изотропии кажется относительно безопасным для планетных систем в пределах нескольких сотен астрономических единиц от звезды). Из приведённого выше уравнения можно сделать некоторые общие выводы о динамической стабильности планетных систем после главной последовательности. Каждое тело в системе будет увеличивать как свою большую полуось, так и расстояние до перицентра. Поскольку большая полуось каждого тела будет эволюционировать с разной скоростью в зависимости от его массы и расстояния от звезды, это, весьма вероятно, приведёт к пересечению орбит, что неизбежно вызовет сильные гравитационные взаимодействия. Вполне возможно, даже вероятно, что планеты будут выброшены из системы на этом этапе.

После фаз красной ветви гигантов (RGB) и асимптотической ветви гигантов (AGB) звезда потеряет значительную часть своей массы и перейдёт в фазу белого карлика. Белые карлики чрезвычайно плотны, содержат около солнечной массы вещества в радиусе порядка Земли. Это относительно стабильные объекты, обычно состоящие из углерода и кислорода, которые остывают с температурой 10^4 К за время, сопоставимое с возрастом Вселенной, благодаря давлению электронного вырождения (в отличие от давления нейтронного вырождения, которое поддерживает нейтронные звезды).

К моменту достижения фазы белого карлика планетные системы «распаковываются» в стабильные или нестабильные конфигурации в зависимости от исходной конфигурации системы. Система может стать нестабильной на очень поздних стадиях или «переупаковаться» в стабильную конфигурацию, которая сохраняется очень долго (по крайней мере, до возраста Вселенной). Обитаемая зона вокруг белых карликов эволюционирует очень медленно, хотя сейчас она находится на гораздо меньших расстояниях, чем во время фазы красного гиганта (Barnes and Heller, 2013).

Тогда главный вопрос: смогут ли разумные цивилизации пережить этот хаос? В литературе по SETI часто предполагается, что космические цивилизации покинут звезды, как только они покинут главную последовательность, но нам следует пересмотреть возможность того, что некоторые КЭЦ могут предпочесть остаться. Хотя планеты в обитаемой зоне главной последовательности подвергаются серьезному риску поглощения звездой на стадии после главной последовательности или выброса из звёздной системы в результате динамической нестабильности, несложно придумать планы действий на случай непредвиденных обстоятельств,

позволяющие крупномасштабным искусственным обитаемым станциям пережить этот кризис. Предполагая, что орбита, сильно наклоненная к эклиптике их звёздной системы, снизит вероятность столкновения с другой планетой, необходимо будет тщательно контролировать эволюцию родительской звезды, чтобы обеспечить правильное поддержание орбиты станции и сохранение подходящей радиационной обстановки.

В рамках этого кризиса могут даже открыться новые возможности. Энергетическая отдача центральной звезды значительно возрастает, что всегда имеет преимущества при правильном использовании. Звездный ветер может стать ценным источником водорода, гелия и других высокоэнергетических частиц. Значительный нагрев астероидов и других тел усиленным радиационным полем может открыть новые возможности для добычи материала. Наконец, столкновение и разрушение планетных тел могут обеспечить доступ к материалу, который в противном случае был бы недоступен. Развитые цивилизации, возможно, смогут добывать ресурсы из ядер и мантий планет земной группы после катастрофических столкновений.

10.5 Гибель от сверхновой

Гибель относительно массивных звёзд приводит к потрясающим взрывам, известным как сверхновые. Эти взрывы не только приводят к образованию грандиозного остатка сверхновой, но и производят большое количество высокоэнергетических фотонов, космических лучей и нейтрино, которые могут воздействовать на планеты на довольно большом расстоянии. Сверхновые обычно делятся на два типа.

10.5.1 Тип Ia (Белые карлики Nova)

Истинные прародители сверхновых типа Ia остаются предметом жарких споров. Существуют два лагеря, оба предполагают, что за взрыв сверхновой ответственны белый карлик и его компаньон. Оба лагеря согласны с тем, что источником взрыва сверхновой является масса белого карлика, превышающая так называемый предел Чандрасекара. Другими словами, для возникновения сверхновых типа Ia необходимы маломассивные звезды и источник аккреционного материала.

За границей предела Чандрасекара давление электронного вырождения больше не может защитить белый карлик от коллапса. Это можно увидеть, оценив давление электронного вырождения при двух предположениях:

1. Принцип исключения Паули, который допускает наличие не более одного электрона в каждом квантовом состоянии, и

2. Принцип неопределенности Гейзенберга, который ограничивает наше одновременное знание положения частицы x и импульса p, которое может быть выражено через неопределенности каждой величины

$$\Delta x \Delta p \approx \bar{h} \tag{10.23}$$

Предположим, что давление, создаваемое электронным газом, определяется стандартным результатом кинетической теории газов:

$$P = \frac{1}{3} n_e p v \tag{10.24}$$

Для простоты предположим, что все электроны имеют одинаковую скорость v, и мы можем просто связать плотность числа электронов n_e с положением: $\Delta x \approx {n_e}^{-1/3}$. Принцип неопределенности Гейзенберга тогда позволит нам оценить типичный импульс электрона

$$P \approx \frac{n_e p c}{3} = \frac{\bar{h} {n_e}^{4/3} c}{3} \tag{10.25}$$

В нерелятивистском случае скорость равна просто $v = p/m_e$ и таким образом

$$P \approx \frac{n_e p^2}{3 m_e} = \frac{\bar{h}^2 {n_e}^{5/3}}{3 m_e} \tag{10.26}$$

Это дает соотношение $P \propto \rho^{5/3}$, которое, как можно показать, является динамически устойчивым, т.е. небольшое возмущение приведет к возвращению системы в динамическое равновесие. Однако это допустимо только в том случае, если скорость электрона намного ниже c. По мере увеличения массы белого карлика радиус уменьшается, и, следовательно, v продолжает увеличиваться, пока мы не достигнем релятивистского предела: $v = c$ и

$$P \approx \frac{n_e p c}{3} = \frac{\bar{h}^2 {n_e}^{4/3} c}{3} \tag{10.26}$$

Это уравнение состояния $P \propto \rho^{4/3}$ не является динамически устойчивым, и любое возмущение приведет к коллапсу. Подробный расчет показывает, что это изменение уравнения состояния, предел Чандрасекара, происходит при $M = 1.44 M_\odot$ и, следовательно, любой белый карлик, превышающий эту массу, станет неустойчивым.

Среди астрономов широко распространено мнение, что белый карлик, превышающий этот предел Чандрасекара, взорвется как сверхновая типа Ia (Maoz and Mannucci, 2012; Wang and Han, 2012). Разногласия возникают из-за того, как белый карлик аккрецирует вещество, необходимое для превышения этого предела.

Гипотеза единственного вырожденного (SD) объекта предполагает, что белый карлик аккрецирует вещество от невырожденного компаньона, такого как звезда главной последовательности или гигант. По мере того, как эта аккреция выводит массу белого карлика за пределы предела

Чандрасекара, белый карлик взрывается в результате теплового разгона. Белый карлик может получать вещество либо за счет гравитационного притяжения, либо за счет ветров, генерируемых компаньоном. Критики этого процесса указывают на то, что процесс аккреции требует тонкой настройки – слишком интенсивный аккреционный поток приводит к ударному нагреву, который препятствует сжатию аккретора и достижению массы Чандрасекара. Аналогично, низкая скорость аккреции приводит к тому, что вещество остается на поверхности белого карлика. Медленное накопление этого вещества приводит к быстрому всплеску термоядерного синтеза водорода на поверхности белого карлика, удаляя массу посредством излучения и выбросов.

В противоположном сценарии двойного вырождения (ДВ) двойная система белых карликов теряет угловой момент и энергию, что позволяет двум звездам сближаться по спирали и сливаться. Конечным результатом слияния может стать один белый карлик, который значительно превышает предел Чандрасекара и воспламеняется, или один белый карлик разрывается другим под действием приливных сил. Затем остатки одного быстро аккрецируются другим, пока не достигнут предела Чандрасекара. Критики отмечают, что слияния белых карликов могут привести к образованию сверхновой с коллапсом ядра, а не сверхновой типа Ia (см. следующие разделы). Поиски двойных систем белых карликов, которые могли бы выступать в качестве прародителей сверхновых ДВ, пока не дали подходящих кандидатов, хотя эти поиски, как показывает практика, неполны и подвержены эффектам отбора.

10.5.2. Тип II Supernovae (коллапс ядра)

Такова судьба звёзд массой $8M_{\odot}$ и более (Смартт, 2009). Эти массивные звезды могут продолжать производить все более тяжелые элементы посредством ядерного синтеза. Начиная с фазы главной последовательности, когда водород горит, образуя гелий, начинается горение гелия, в результате которого образуется преимущественно углерод, затем – углерод, в результате которого образуется преимущественно кислород, затем – кислород, в результате которого образуется преимущественно кремний, и, наконец, кремний, в результате которого образуется преимущественно железо. По мере образования каждого более тяжелого элемента (наряду с другими элементами, такими как неон, натрий и магний), выделяется все меньше и меньше энергии на грамм реагента.

Как только в ядре начинается синтез железа, энергетический баланс ядерного синтеза изменяется: энергия, необходимая для синтеза железа,

становится больше, чем энергия, производимая синтезом (эндотермическая реакция синтеза). Баланс между тепловым давлением от синтеза и гравитационными силами нарушается, и начинается коллапс, первоначально очень похожий на коллапс маломассивных звёзд.

Однако массивные звезды обладают гораздо более разнообразным арсеналом элементов внутри себя. Ядра массивных звёзд на этой стадии напоминают луковую шелуху: внешний слой из материала, сжигающего водород, скрывает гелий, а под ним находится оболочка, также сжигающая гелий, и так далее (Рисунок 10.4).

Вместо продолжения термоядерного синтеза железо может быть разрушено путем фотодезинтеграции, при которой фотоны стимулируют деление железа на гелий. Дальнейшая дезинтеграция приводит к образованию плотной плазмы из протонов и нейтронов.

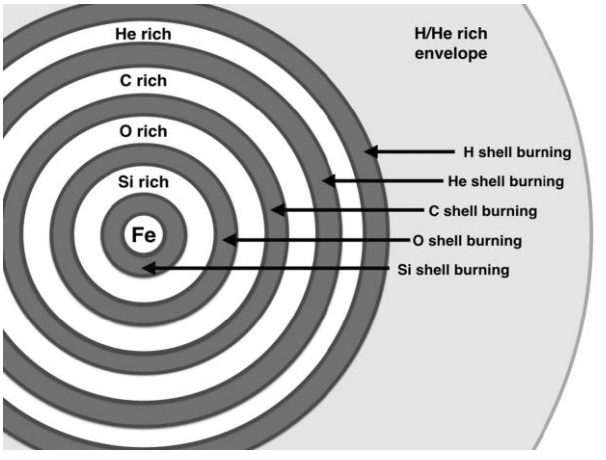


Рисунок 10.4 «Лукообразная» структура звезды с массой более 800 мкг/м³ состоит из различных элементов, подвергающихся «сжиганию оболочек», которые затем сливаются, образуя следующий слой М. Элементы располагаются в последовательности H, He, C, O, Si, Fe (другие элементы встречаются в относительно небольших количествах). Железо не может быть успешно синтезировано, поскольку реакция синтеза становится эндотермической.

Под сильным давлением ядра свободные электроны, которые поддерживали ядро за счет давления электронного вырождения, теперь соединяются с протонами, образуя нейтроны:

$$p^+ + e^- \rightarrow n + \nu_e \tag{10.28}$$

Ядро излучает значительное количество энергии в виде электронных нейтрино (νe) и полностью теряет поддержку давления электронного вырождения. Внутреннее железное ядро начинает коллапсировать, в конечном итоге превышая локальную скорость звука и отрываясь от остальных слоев ядра, напоминающих луковицу. В конце концов, принцип Паули препятствует занятию нейтронами идентичных квантовых состояний

(давление нейтронного вырождения). Ядро отскакивает, посылая ударную волну вверх от ядра

Нейтрино, испускаемые во время коллапса, образуют нейтриносферу за ударной волной, обладающую суммарной энергией около 10^{46} джоулей. Примерно 1–5% этой энергии передается ударной волне, генерируя огромную кинетическую энергию и вызывая наблюдаемый взрыв. Около 10^{42} джоулей высвобождается в виде фотонов, что позволяет сверхновой на короткое время излучать в 100 раз больше, чем Солнце за все время своего существования.

Если начальная масса звезды меньше примерно 25 $M_\odot$, нейтронное ядро стабилизируется, образуя нейтронную звезду. Обычно они сжимают около 1 $M_\odot$ нейтронов в объект радиусом в несколько десятков километров. Нейтронные звезды обязаны своим существованием давлению вырождения нейтронов и не могут существовать с массой более примерно 3 $M_\odot$. Если эта масса превышена, нейтронная звезда коллапсирует в черную дыру. Звезды с начальной массой более 25 $M_\odot$ непосредственно образуют черную дыру во время сверхновой с коллапсом ядра. Эти сверхновые (иногда называемые гиперновыми) производят столь же большое количество нейтрино, как и их собратья, образующие нейтронные звезды. В зависимости от геометрии взрыва, гиперновые могут продолжать светить чрезвычайно ярко, если они образуют аккреционный диск из остатка звезды (см. раздел 11.2).

Осмелится ли цивилизация оставаться в непосредственной близости от такого взрыва? Ответ на этот вопрос зависит от того, насколько хорошо межпланетные обитаемые станции и космические аппараты смогут отражать и отклонять интенсивное излучение и космические лучи от сверхновой. Минимальные безопасные расстояния для планетных тел хорошо обсуждаются в литературе (см. раздел 11.3), но минимальное безопасное расстояние для космического аппарата изучено гораздо меньше.

Остатки звезды после сверхновой представляют интерес для космических цивилизаций. Нейтронные звезды являются потенциальными местами для довольно мощных сфер Дайсона (Osmanov, 2018, см. раздел 2.2.1). Частота пульсара может использоваться в качестве высокоточных часов, образуя основу для относительно простой, но очень точной галактической навигационной системы (Downs, 1974; Becker et al., 2013). Их мощное излучение может использоваться в качестве средства связи для синхронизации направленной связи между ранее не общавшимися цивилизациями (Edmondson and Stevens, 2003). Межзвездные исследователи также могут использовать чрезвычайно мощное гравитационное поле в

непосредственной близости от нейтронной звезды для ускорения космических аппаратов (см. раздел 19.3.7).

10.6 Тесное сближение звёзд

Эволюция орбит звёзд в галактическом потенциале гарантирует, что расстояние между любыми двумя звездами может значительно изменяться со временем. Как мы обсуждали в разделе 8.2, наиболее вероятно, что кометы, прибывающие к Земле из облака Оорта, делают это из-за галактического прилива и возмущений от звёзд, сближающихся с Солнечной системой. Галактический прилив, как правило, доминирует в вековой эволюции кометных орбит и является основным фактором столкновения со звездами во внутренней Солнечной системе. Однако стохастичность звездных столкновений позволяет облаку Оорта сохранять изотропную природу. Кроме того, галактическому приливу трудно выводить кометы с расстоянием < 20 000 астрономических единиц во внутреннюю Солнечную систему — необходимы столкновения, и такие звезды должны приблизиться на расстояние менее 4×10^5 астрономических единиц, чтобы вызвать такое поведение.

Точная природа галактического прилива и вероятность сближений звёзд на расстоянии менее 1 пк сильно зависят от положения звезды. Ситуация еще больше осложняется тем, что звезды могут совершать значительные радиальные миграции в галактическом диске. Например, недавние моделирования показывают, что Солнце могло сместиться на 5–6 кпк по радиусу от своего нынешнего положения. Мартинес-Барбоса и др. (2017) рассчитали частоту сближений звёзд вдоль орбитальной траектории Солнца (для сближений менее 4×10^5 а.е.), которая составляет от 20 до 60 сближений в миллион лет в зависимости от точной природы траектории (миграция внутрь, наружу или ни то, ни другое).

Эти расчеты теперь можно сопоставить с растущим объёмом данных о положениях и собственных движениях звёзд. Астрометрический обзор Hipparcos выявил несколько звёзд, которые пройдут на расстоянии менее 1 пк от Солнца (например, GL 710, которая приблизится на расстояние менее 0,34 пк, или 70 130 астрономических единиц от Солнца, примерно через 1 миллион лет). Совсем недавно было показано, что маломассивная двойная система, известная как «звезда Шольца» (WISE J072003.20-084651.2), прошла на расстоянии всего 52 000 астрономических единиц всего 70 000 лет назад. Эта орбита глубоко проникла бы в облако Оорта и, вероятно, вызвала бы значительный кометный дождь во внутренней части Солнечной системы (Mamajek et al., 2015).

Какие опасности может повлечь за собой особенно тесное сближение звёзд? Основные угрозы обитаемости, связанные со сближениями звёзд, заключаются в следующем:

1. разрушение протопланетных дисков, препятствующее или нарушающее процесс формирования планет;
2. возмущение орбит в планетной системе, которое может либо изменить орбиту обитаемой планеты и сделать её непригодной для жизни, либо вызвать сближения между соседними планетами. Эти взаимодействия планет могут привести к столкновению или даже выбросу планет из системы; и, наконец, как мы уже говорили,
3. возмущение кометных облаков, которое может выбросить большое количество потенциальных объектов столкновения во внутреннюю часть Солнечной системы.

Мы можем оценить последствия конкретного сближения, применив приближение импульса. Например, мы можем оценить изменение скорости Солнца при сближении, используя формулу:

$$v = \frac{2GM_s}{qv} \tag{10.29}$$

где Ms — масса сталкивающейся звезды, q — расстояние ближайшего сближения (иногда называемое расстоянием промаха), а v — относительная скорость между двумя звёздами. Затем мы можем сравнить это изменение скорости с типичной орбитальной скоростью, чтобы определить, достаточно ли силен результирующий импульс, чтобы нарушить орбиту.

Для столкновений звёзд с достаточно малым расстоянием промаха, чтобы нарушить планетные системы (т.е. q в несколько сотен астрономических единиц), нам требуются гораздо более высокие плотности звёзд. Например, такие плотности существовали бы в скоплении, в котором Солнце образовалось вскоре после своего формирования. В течение жизни скопления существовала бы примерно 20% вероятность того, что произошло бы столкновение на расстоянии промаха в 200 астрономических единиц (т. е., в течение примерно 100 миллионов лет).

Мы можем оценить частоту сближений для заданного расстояния промаха q, рассмотрев цилиндр того же радиуса, окружающий траекторию нашей звезды по мере ее движения через скопление. Длина цилиндра будет пропорциональна vt, где v — скорость звезды, а t — рассматриваемый временной интервал, и, следовательно, его объём будет равен $\pi q^2 vt$.. Среднее

число сближений, происходящих за интервал времени t, когда звезда проходит область со звёздной плотностью n, равно

$$N = \pi q^2 v t n \tag{10.30}$$

А временные рамки встречи можно определить, установив соответствующие параметры $N = 1$:

$$\tau(q) = \frac{1}{\pi q^2 v n} \tag{10.31}$$

Если нам известна продолжительность жизни скопления и мы зададим интересующее нас расстояние промаха, то мы сможем оценить количество столкновений за это время. Моделирование молодых рассеянных скоплений показывает, что среднее число столкновений с q = 1000 а.е. составляет 4 (Malmberg et al., 2011), при этом 75% звёзд пережили 2 или более столкновений. Большинство столкновений происходит в течение первых 10 миллионов лет существования скопления. По мере испарения скопления плотность звёзд уменьшается, и частота столкновений снижается.

Ситуация значительно хуже для шаровых скоплений, которые представляют собой более старые и массивные кластеры из 10^5–10^6 звёзд. Однако было показано, что значительное изменение орбит и выброс обитаемых планет являются редким явлением как в рассеянных, так и в шаровых скоплениях (Stefano and Ray, 2016).

Несмотря на это, столкновения на расстоянии тысяч астрономических единиц всё ещё разрушают пояса обломков и кометные облака, и мы должны тщательно учитывать эту опасность при рассмотрении перспектив существования жизни и разума в звёздных скоплениях.

Глава 11. Гибель в масштабе Галактики?

Возможно, самые «жёсткие» механизмы естественного разрушения возникают в самых крупных масштабах. В конце концов, нас интересуют жесткие решения парадокса Ферми, а жёсткие решения обычно исключают из существования всё большую и большую часть потенциальных цивилизаций. Если отдельные события смогут уничтожить технологии и биологию в масштабах тысяч световых лет, это приведёт к образованию областей Млечного Пути, которые одновременно замолчат, гарантируя, что молодые цивилизации, возникающие в таком объёме, не увидят никакой разумной активности – по крайней мере, пока нет (см. раздел 18.2)

11.1 Активное галактическое ядро

Наблюдения показывают, что каждая галактика содержит в своем ядре сверхмассивную черную дыру (СМЧД, SMBH). Это справедливо и для Млечного Пути. Радиоисточник, известный как Стрелец A*, исключительно яркий и компактный, с сильно переменной рентгеновской компонентой. Комбинация радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами (VLBI) и инфракрасных наблюдений с использованием адаптивной оптики показала, что вокруг Стрельца A* вращаются ионизированные облака и звезды. Серия наблюдательных кампаний, проводившихся в течение двадцати лет, предоставляет убедительные доказательства того, что эти объекты вращались вокруг Стрельца A* с высокими скоростями, ограничивая массу центрального объекта массой около 4 миллионов масс Солнца. VLBI также показала, что угловой размер источника Стрельца A* составляет около 40 мкм (Doeleman et al., 2008), подтверждая, что это вещество находится в физической области размером не более трети парсека. Компактные размеры источника дополнительно подтверждаются изменчивостью рентгеновского излучения, которое изменяется в течение нескольких дней, что дает размер структуры $r \approx ct \approx 100$ AU

Такое расположение материи должно коллапсировать, чтобы образовать сверхмассивную черную дыру. Радио- и рентгеновское излучение, которое мы наблюдаем в Sag A*, производится материей, окружающей черную дыру. Наши исследования других галактик показали, что сверхмассивная черная дыра Млечного пути относительно пассивна. Вместо относительно безобидного ядра эти галактики обладают активными галактическими ядрами (AGN).

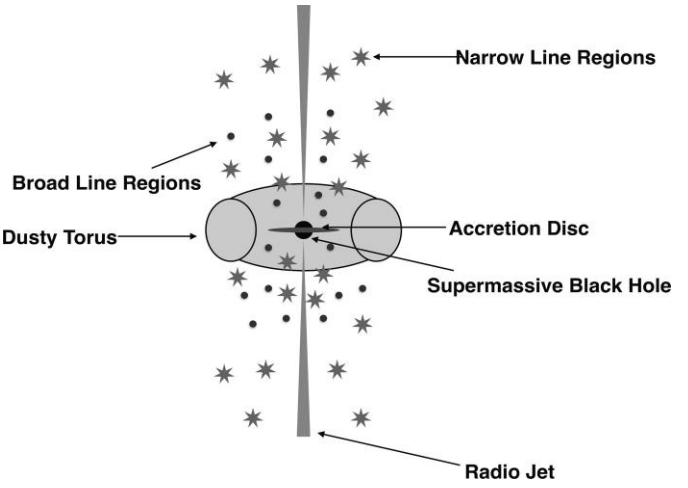


Рисунок 11.1 Стандартная унифицированная модель активных галактических ядер (AGN). Центральная черная дыра окружена аккреционным диском размером в несколько сотен астрономических единиц, который заключен в пылевой тор. Этот тор пронизан мощными радиоджетами и ветрами, исходящими от черной дыры, которые освещают широкие и узкие области эмиссионных линий, причем ширина эмиссионных линий, исходящих из этих областей, сильно зависит от их расстояния от черной дыры (и, как следствие, от их орбитальной скорости вокруг нее).

На рисунке 11.1 изображена классическая «единая модель» активных галактических ядер (AGN). Непосредственно вокруг центральной черной дыры находится аккреционный диск, который непосредственно питает ее. Материал в аккреционном диске медленно теряет угловой момент из-за гравитационных неустойчивостей или магнито-вращательной неустойчивости и падает в черную дыру. Этот диск окружен пылевым тором, который заслоняет черную дыру (в зависимости от ориентации наблюдателя).

Магнитные поля на внутреннем крае аккреционного диска чрезвычайно сильно закручены и выбрасывают мощные струи ионизированной плазмы. Эти струи сильно излучают в радиодиапазоне и выбрасываются вдоль полярных направлений системы черная дыра-диск. Излучение от черной дыры освещает облака газа, которые испускают либо широкие, либо узкие спектральные линии, причем ширина линии пропорциональна относительной скорости их движения вокруг черной дыры.

AGN являются одними из самых эффективных производителей энергии в локальной Вселенной. Энергия, излучаемая чёрной дырой, связана с гравитационной потенциальной энергией, теряемой веществом при аккреции. Эта аккреционная светимость составляет

$$\frac{GMM}{}$$

$$= \qquad L_{acc} \qquad (11.1)$$
$$2R$$

где $\dot{M}$ — скорость аккреции, M — масса черной дыры, R — радиус аккреции, а — эффективность излучения, обычно составляющая около 10%. Типичная черная дыра может излучать около 10–20% этой энергии в виде высокочастотного излучения (ультрафиолетового, рентгеновского и гамма-излучения). Наблюдаемые активные галактические ядра могут значительно превосходить по яркости свои галактики-хозяева в периоды активности, в некоторых случаях как фактор 10^4(!) (Krolik, 1999).

Считается, что этот колоссальный энергетический выброс имеет важное значение для эволюции галактики. Если предположить 10%-ную эффективность энергии, выделяемой при питании и росте черной дыры массой MBH, то получим

$$E_{\text{BH}} = 0.1 M_{\text{BH}} c^2 \qquad (11.2)$$

Энергию связи балджа галактики можно аппроксимировать как $M_{bulge}\sigma^2$, где σ — дисперсия скоростей звёзд в балдже. Существует относительно тесная связь между массой чёрной дыры и массой балджа (Hring and Rix, 2004; Fabian, 2012):

$$M_{\text{BH}} \approx 1.4 \times 10^{-3} M_{\text{bulge}} \qquad (11.3)$$

And as a result

$$\frac{}{^{-}4\,c2} \qquad E_{\text{BH}} \approx \quad — \qquad \times \qquad (11.4)$$
$$1.4 \quad 10$$
$$E_{\text{bulge}} \qquad\qquad \sigma\,2$$

Галактики редко имеют σ > 400 км/с. Это подразумевает отношение E_{BH}/E_{bulge} 100. Энергия, выделяемая растущими сверхмассивными черными дырами, на несколько порядков превышает энергию связи местной галактики.

Вероятно, лишь малая часть этой энергии повлияет на галактику-хозяина, и даже в этом случае она будет в основном влиять на запасы пыли и газа. Введение такой огромной энергии в газ достаточно для предотвращения звездообразования, поскольку значительный нагрев газа разрушил бы любой холодный, плотный материал. Тот факт, что пик

звездообразования во Вселенной тесно связан с пиком активности активных ядер галактик, вряд ли является случайным совпадением.

По мере того, как галактики аккрецируют большие объёмы газа, этот материал в конечном итоге теряет достаточный угловой момент, чтобы по спирали превратиться в черную дыру. Если скорость аккреции слишком велика, обратная связь от активных ядер галактик подавляет рост галактики и останавливает звездообразование. Предложенное регулирование звездообразования одним единственным объектом в центре Млечного Пути будет иметь важные последствия для того, синхронизируются ли «биологические часы» далеких планетных систем (раздел 18.2).

Наше собственное галактическое ядро, Sag A*, остается неактивным, но вполне возможно, что оно было активным в какой-то момент в прошлом. Около 1% энергии, излучаемой типичным активным галактическим ядром (AGN), приходится на относительно жесткое рентгеновское излучение. Применяя типичные соотношения для массы и светимости черной дыры в фазе AGN, было рассчитано, что Sag A* был бы таким же ярким (или ярче) Солнца в рентгеновском диапазоне (Chen and Amaro-Seoane, 2014). Звезды, вращающиеся вокруг Галактического центра на расстоянии менее 8 кпк, скорее всего, подвергались значительному облучению и, возможно, атмосферным потерям (см. раздел 11.3).

11.2 Вспышки гамма лучей

Самые мощные события, обнаруженные во Вселенной, могут на короткий момент затмить даже активное ядро галактики. Гамма-всплески (или GRB) — это вспышки интенсивного гамма-излучения, регистрируемые с частотой несколько раз в день по всему небу. Сразу после гамма-всплеска (который длится от 0.01 с до 1000 с) обычно наблюдается послесвечение в широком диапазоне длин волн, от рентгеновского до ультрафиолетового, оптического, инфракрасного и радиодиапазона.

В целом, каждый обнаруженный GRB находится в одном месте с галактикой-хозяином, что становится очевидным после последующих наблюдений. Красное смещение галактик-хозяев варьируется от относительно локальных ($z \sim 0.1$, или расстояние светимости около 0.5 Гпк) до некоторых из самых далёких небесных объектов, когда-либо обнаруженных (таких как GRB090429B на $z = 9.4$, расстояние светимости около 100 Гпк [Cucchiara et al., 2011]). Их обнаружение в таком огромном космическом диапазоне указывает на потрясающую энергию, высвобождаемую в одном всплеске. Простые оценки изотропного энергетического излучения от типичных гамма-всплесков составляют порядка 10^{45} Дж, что сопоставимо с Mc^2, то есть с полной массой-энергией Солнца, высвобождаемой за несколько минут!

Как и в случае с активными ядрами галактик, изменчивость излучения всплеска также даёт подсказки о типичном размере события, вызывающего гамма-всплеск. Гамма-всплески демонстрируют изменчивость в миллисекундных масштабах, что предполагает диаметр в несколько сотен километров.

Гамма-всплески (GRB) можно разделить на две категории в зависимости от длительности вспышки и её спектральной жёсткости. Длительность вспышек обычно измеряется с помощью параметра T90, который определяет время, когда 90% излучения GRB было получено на Земле. Спектральная жёсткость — это отношение высокоэнергетического рентгеновского излучения к низкоэнергетическому рентгеновскому излучению, причём определение высокой и низкой энергии несколько зависит от используемых инструментов.

Две популяции: короткие GRB, длительность которых составляет $T90 < 2$ с, и которые обычно имеют более жёсткий спектр, и длинные GRB, длительность которых больше ($T90 > 2$с), и которые имеют более мягкий спектр. Эта дихотомия предполагает наличие разных прародителей для каждого типа, хотя масштабы событий приблизительно соответствуют звёздам как для длинных, так и для коротких GRB.

Считается, что длинные GRB — это коллапсары, которые образуются в результате особенно мощных сверхновых с коллапсом ядра. Рассмотрим массивную звезду (скажем, 20 $M_\odot$), которая демонстрирует поведение Вольфа-Райе (по сути, сбрасывает свою внешнюю оболочку под действием сильных звездных ветров). Ядро звезды все еще составляет приблизительно 10 $M_\odot$, чего достаточно для начала процесса коллапса ядра, необходимого для сверхновой типа II.

Однако во время коллапса ядра, вместо образования нейтронной звезды, ядро продолжает стремительно коллапсировать, пока в центре умирающей звезды не образуется черная дыра. Угловой момент в системе препятствует немедленному поглощению черной дырой всего окружающего звёздного вещества — она может получить доступ только к материи, расположенной вблизи оси вращения системы, которая находится вдоль двух воронок. Этого все еще достаточно для обработки за относительно короткий промежуток времени. По мере того, как это вещество поступает в черную дыру, оно оставляет область низкой плотности. Диск быстро аккрецирует на черную дыру, поскольку ее энергия может быть довольно эффективно извлечена посредством аннигиляции нейтрино или интенсивных магнитных полей, генерируемых во время коллапса. Воронки низкой плотности становятся идеальным местом для запуска струи, что и наблюдается астрономами во время длительных гамма-всплесков.

Считается, что короткие гамма-всплески возникают в результате слияния двух компактных объектов. Двойные системы нейтронная звезда-нейтронная звезда (или, точнее, черная дыра-черная дыра) обычно обречены на слияние, поскольку их орбитальная энергия излучается в виде гравитационных волн (см. раздел 21.2.2). По мере сближения объектов гравитационное излучение усиливается, что приводит к все более быстрому сближению, причем заключительные моменты, вызывающие вспышку, длятся менее секунды. Конечным объектом является черная дыра с аккреционным диском массой $\sim 0.1\ M_\odot$.

Если эти модели верны для гамма-всплесков, то мы можем сделать некоторые основные предсказания об их типичном появлении. Длинные гамма-всплески являются следствием существования массивных звёзд и, следовательно, должны возникать вблизи или в активных областях звездообразования (поскольку время жизни их прародителей на главной последовательности довольно короткое). Действительно, было обнаружено несколько случаев ассоциации длинных гамма-всплесков с явными сверхновыми, возникающими в результате коллапса ядра (Galama et al., 1998; Stanek et al., 2003), но до недавнего времени это было возможно только при низком красном смещении.

Короткие гамма-всплески не ограничены какой-либо конкретной областью галактик. По-видимому, существует корреляция между низкой металличностью и увеличением частоты гамма-всплесков в целом, но это

может быть эффектом отбора, поскольку галактики с низкой металличностью также коррелируют с несколько более высоким уровнем звездообразования. Это может быть просто следствием эволюции галактик от богатых газом, бедных металлами объектов к бедным газом, богатым металлами объектам, что согласуется с тем, что гамма-всплески были более частыми в прошлом.

11.3 Реакция атмосфер планет на события сверхвысокой энергии

Как теперь становится ясно, сверхновая, активное ядро галактики или гамма-всплеск, происходящие вблизи планетной системы, способны причинить огромный вред её обитателям. Но какого рода ущерба можно ожидать? Большинство исследований в этой области использовали Землю в качестве образца. Большая часть этого применима и к другим потенциально обитаемым планетам, но следует отметить, что большая часть работы в этой области чувствительна к содержанию кислорода в атмосфере. Хорошей отправной точкой для дальнейшего изучения является работа Мелотта и Томаса (Melott and Thomas, 2011), но следует отметить, что с тех пор литература значительно продвинулась вперёд.

11.3.1. УФ-излучение

Реакция атмосферы Земли на увеличение доз высокоэнергетического излучения в значительной степени зависит от содержания в ней озона (O_3). Озон поглощает ультрафиолетовое излучение, расщепляясь на молекулы и атомы кислорода:

$$2O_3 + \gamma \; 2O_2 + 2O \rightarrow 3O_2 \qquad (11.5)$$

Этот процесс обратимый: молекулы кислорода могут рекомбинировать, образуя озон, и, следовательно, устанавливается атмосферное равновесие между O_2 и O_3, при этом уровни каждой молекулы зависят от падающего УФ-излучения (в диапазоне от 200 до 310 нм). Эти реакции могут дополнительно катализироваться фотолизом других кислородсодержащих молекул, в частности NO и NO_2. В этой сети фотодиссоциации участвует большое количество веществ (Thomas et al., 2005a), и поэтому для расчета истощения озона, вызванного облучением атмосферы, требуются сложные численные модели, позволяющие излучению распространяться через атмосферу планеты и отслеживающие множество реакций фотодиссоциации/других реакций.

Биологический вред, наносимый ультрафиолетовым излучением, может быть значительным. В частности, поглощение УФВ-излучения вносит существенный вклад в повреждение ДНК и белков. Одноклеточные организмы наиболее подвержены этим последствиям, поскольку у них отсутствуют механизмы защиты от такого излучения. В качестве тревожного примера можно привести фитопланктон, на долю которого приходится около половины мировой фотосинтетической активности, составляющей основу океанической пищевой цепи. Таким образом, значительная доза УФВ-излучения может привести к серьезному сбою в пищевой цепи с разрушительными последствиями для всей глобальной экосистемы. (Melott and Thomas, 2009).

В экстремальных случаях, например, если звезда вращается в непосредственной близости от активного ядра галактики (АГГ), экстремальное ультрафиолетовое (XUV) излучение (энергия фотонов выше нескольких десятков эВ) может привести к потере атмосферы за счет гидродинамического уноса. Более легкие атомы и молекулы отталкиваются от планеты термически обусловленным потоком, увлекая за собой более тяжелые атомы и приводя к значительным потерям атмосферы. Было подсчитано, что планеты земной группы, вращающиеся в пределах 1 кпк от нашей сверхмассивной черной дыры Sag A*, во время ее фазы АГГ могут потерять массу атмосферы, равную массе Земли (Balbi and Tombesi, 2017). Скорость потерь зависит от степени ослабления излучения тором АГГ. Планеты, вращающиеся значительно выше галактической плоскости, могут терять значительную часть своей атмосферы даже на расстоянии до 3–4 кпк от центра Галактики.

11.3.2 Гамма и рентгеновские лучи

Некоторые из описанных выше фотохимических процессов и атмосферных потерь также могут быть вызваны гамма-лучами и рентгеновскими лучами с более высокой энергией. Они в значительной степени поглощаются атмосферой, вызывая существенную ионизацию. Это также может разрушать озон, а также многие другие молекулы (хотя и не так эффективно, как УФ-излучение, и время их рекомбинации довольно короткое, поэтому эффект носит кратковременный характер). Поглощенные фотоны рентгеновского и гамма-излучения также могут переизлучаться в виде фотонов УФ-излучения, увеличивая общую нагрузку УФ-излучения и скорость истощения озонового слоя.

Томас и др. (Thomas et al., 2005b) рассчитали реакцию атмосферы Земли на гамма-всплеск длительностью 10 секунд на расстоянии около 2 кпк. В этом сценарии результирующая флюенция (поток, интегрированный за временной интервал) составляет приблизительно 100 кДж/м−2, а озоновый слой истощается примерно на 35%, главным образом из-за ультрафиолетового излучения, связанного со всплеском (локально это истощение может достигать 70%). После того, как всплеск утих, началась рекомбинация кислорода, но для возвращения к довсплесковому уровню потребовалось около десяти лет.

Истощение озона такой величины приводит к тому, что на поверхность Земли достигает в два-три раза больше ультрафиолетового излучения, что, как правило, значительно превышает допустимый уровень для большинства биологических организмов.

Это также приводит к повышению атмосферного уровня NO2, который сильно поглощает излучение в видимом диапазоне длин волн. Временный слой NO2 действует как охлаждающая жидкость, его уровни могут привести к усилению оледенения, а также он реагирует с OH, образуя азотную кислоту.:

$$NO_2 + OH \rightarrow HNO_3 \tag{11.6}$$

которые затем могут выпадать в виде осадков на поверхность. Первоначальное снижение pH почвы было бы вредно для большинства организмов, но этот эффект быстро бы исчез. Фактически, отложение нитратов в почве привело бы к последующему повышению плодородия. Начальная вредная фаза вряд ли нанесет значительный ущерб современной биосфере (Neuenswander and Melott, 2015), поэтому выпадение нитратов в виде осадков, скорее всего, принесет чистую пользу..

11.3.3 Космические лучи

Космические лучи могут оказывать воздействие на гораздо больших расстояниях, чем фотоны высокой энергии. Ионизация атмосферы, вызванная потоком космических лучей, может значительно увеличить частоту ударов молний (Erlykin and Wolfendale, 2010), а также ускорить истощение озонового слоя и выпадение нитратов, и изменить процесс образования облаков (Mironova et al., 2015). Эта ионизация также, вероятно, повлияет на глобальную электрическую цепь, что приведет к обратной связи с магнитным полем планеты. Поток космических лучей от сверхновой или

гамма-всплеска сильно зависит от магнитного поля, находящегося между источником и обитаемой планетой. Слабое поле неэффективно отклоняет космические лучи, и поэтому поток на энергиях ТэВ-ПэВ значительно больше. Мелотт и др. (Melott et al., 2017) предполагают, что даже на расстояниях в 50 пк поток космических лучей может привести к умеренному уровню вымирания – действительно, повышенный уровень вымирания на Земле около 2,6 миллиона лет назад согласуется со сверхновой, взорвавшейся в звёздной группе Тук-Хор. (Bambach, 2006).

11.3.4 Мюоны и другие вторичные частицы

Поскольку фотоны высокой энергии воздействуют на верхние слои атмосферы, можно ожидать образования атмосферных ливней из высокоэнергетических частиц в виде вторичного излучения. В основном они генерируются в гамма-вспышках, поскольку энергии фотонов сверхновых недостаточно. Действительно, длинные гамма-вспышки имеют слишком мягкий спектр, чтобы генерировать значительное количество вторичных частиц. Для энергий входящих фотонов более 1 ГэВ можно ожидать, по меньшей мере, 10^3 мюонов на 10^7 фотонов для относительно сильной гамма-вспышки с жестким спектром (Atri et al., 2014). Это приводит к относительно слабой дозе облучения для организмов, находящихся на поверхности, и поэтому считается гораздо более слабым эффектом, чем воздействие фотонов высокой энергии.

Однако поток мюонов и нейтронов, создаваемый космическими лучами, может быть более значительным. Томас и др. (Thomas et al., 2016) подсчитали, что для сверхновой на расстоянии 100 пк, где только слабое магнитное поле может возмущать траектории космических лучей, поток мюонов может превышать обычный фоновый уровень более чем в двадцать раз. Это как минимум вдвое больше средней дозы облучения в мире сегодня. Глубокое проникновение мюонов означает, что такая доза будет доставлена практически во все океаны, кроме самых глубоких..

11.3.5 Роль гелиосферного экранирования

Большая часть вышеизложенного обсуждения основывалась на некотором уровне защиты, обеспечиваемом Земле её присутствием в гелиосфере Солнца. Эта магнитная защита оберегает нас от самых сильных галактических космических лучей (ГКЛ). Если бы гелиосфера каким-то образом депрессировалась и перестала охватывать Землю, этот

экранирующий эффект исчез бы, и фоновый поток космических лучей мог бы стать существенным (даже в отсутствие близлежащей сверхновой или гамма-всплеска).

Такая депрессия гелиосферы может произойти, если Солнце проходит через молекулярное облако. По оценкам, Солнечная система за время своего существования около 135 раз входила в области плотных молекулярных облаков (Talbot Jr and Newman, 1977), причём примерно 10 таких событий произошло за последние 250 млн лет. Во время этих прохождений, если плотность атомов водорода превышает ~300 см$^{-3}$, этого достаточно для коллапса гелиосферы. Это позволяет увеличить (или уменьшить) поток галактических космических лучей, а также вызвать аномальные события, связанные с космическими лучами, в местах соприкосновения молекулярного газа с границей гелиосферы (на ударной волне завершения).

Если прохождение этого участка займет несколько миллионов лет, магнитные полюса Земли могут изменить свою ориентацию (см. раздел 9.2), и поток космических лучей может вызвать истощение озонового слоя до 40% (Pavlov, 2005a). Гравитационный потенциал молекулярного облака также может разрушить облако Оорта, увеличивая поток ударных волн. Содержание пыли в облаке может уменьшить получаемую Землей солнечную радиацию, что приведет к образованию снежных шаров в результате оледенения (Pavlov, 2005b).

Смит (Smith and Scalo, 2009) обнаружил, что плотность молекулярного облака, необходимая для коллапса астросферы (гелиосферы других звёзд), зависит от массы:

$$n_{\mathrm{crit}}(11.7) \approx 600 \left(\frac{M}{M} \right)^{-2} \mathrm{cm}^{-3}$$

Это предполагает скорость Солнца относительно межзвёздной среды. Их анализ показывает, что полное деэкранирование гелиосферы происходит примерно через 1–10 млрд лет для звёзд солнечного типа и значительно реже для звёзд меньшей массы, до такой степени, что это действительно проблема только для планет, вращающихся вокруг звёзд, подобных Солнцу (или более крупных).

Определение переходов через облака в радиоизотопной летописи Земли представляет собой сложную задачу (Frisch and Mueller, 2013). Есть некоторые свидетельства того, что прохождение через облака произошло примерно 18 000–34 000 лет назад, и, возможно, еще 20 000 лет назад, но это

требует тщательного моделирования местной межзвёздной среды от ее нынешнего положения до недавнего прошлого, и широко распространено мнение, что для уменьшения неопределенностей в этом вопросе необходимы более качественные наблюдения.

11.3.6 Меры по смягчению последствий воздействия высокоэнергетического излучения

Что может сделать человечество (или внеземные цивилизация), чтобы противостоять воздействию таких мощных высокоэнергетических событий? Меры по смягчению последствий можно разделить на три категории:

- Смягчение на месте – прямое изменение или экранирование источника излучения.
- Локальное смягчение – строительство защитных экранов в месте расположения цивилизации, т.е. на поверхности планеты.
- Промежуточное смягчение – снижение потока излучения/частиц в космосе на пути к цивилизации.

Второй вариант наиболее приемлем для человечества в настоящее время. Простейшее решение проблемы космического излучения любого рода – это строительство подземных убежищ и укрытие на время радиационного события. Это наиболее практично для злокачественной звёздной активности, продолжительность которой составляет несколько дней. Однако ожидается, что излучение от сверхновых/галактических вспышек будет восприниматься в течение гораздо более длительных периодов. Гамма-всплески излучения происходят в течение коротких промежутков времени, но послесвечение (в различных диапазонах длин волн, включая ультрафиолетовое и рентгеновское излучение) может длиться несколько дней, а интенсивность излучения космических лучей может сохраняться в течение месяцев и даже лет. Проникновение космических лучей настолько эффективно, что для эффективной работы такого укрытия потребовалась бы глубина в несколько километров!

Кроме того, подземное решение сохраняет лишь отдельные участки поверхностной биомассы. Оно никоим образом не смягчает разрушение O3, образование NO2 и других оксидов азота, а также любые другие вредные атмосферные воздействия. Оно также делает любые космические объекты уязвимыми для серьезных разрушительных последствий. Это ставит такие

цивилизации, как человечество, под угрозу сценария, подобного тому, который вызывает синдром Кесслера (см. раздел 13.5).

Циркович и Вукотич (Cirkovic and Vukotic´, 2016) предлагают промежуточное решение — экранирование Земли с помощью природного обломочного материала. Добыча ледяных тел из пояса Койпера и окружение Земли гало из этого материала на высокой орбите увеличит эффективный коэффициент поглощения планеты. Если радиус этого щита равен Rsh, и щит должен ослаблять входящее излучение до доли , то родительское тело из пояса Койпера, необходимое для создания щита, должно иметь радиус

$$R \quad \sqrt[3]{\frac{3R_{\text{sh}}^2(-\ln)}{}} \quad =(11.8)\ 4\mu$$

где μ — линейный коэффициент затухания, т.е. интенсивность излучения через среду (толщиной L) равна

$$I = I_0 e^{-\mu L} \tag{11.9}$$

Коэффициент ослабления является функцией как свойств материала, так и энергии падающего излучения. Если предположить, что радиус экрана составляет R = 2R⊕, то для = 0,1 нам потребуется тело из чистого льда радиусом R = 25.4 км при E = 0.1 МэВ и R = 34.1 км при E = 1 МэВ (Cirkovic и Vukotic´, 2016). Для того чтобы наш экран безопасно охватывал геостационарные спутники, k = 6.6, и нам потребуются ледяные тела радиусом более чем в два раза больше.

Разрушение такого тела и размещение роя материала в оболочке вокруг Земли приводит к ненулевой пористости щита, зависящей от размера частиц роя. Вполне возможно, что оболочка даже состоит из «умной пыли» (Farrer, 2010), по сути, большого количества наночастиц, которыми можно манипулировать или которые можно программировать. Это позволило бы осуществлять коррекцию роя в реальном времени по мере того, как высокоэнергетическое событие обрушивается на Солнечную систему, а также передавать на Землю телеметрию об эффективности его работы. Конечно, нанотехнологии в таком масштабе сопряжены со своими рисками (см. раздел 14.2).

Поддержание такого щита на орбите вокруг планеты-хозяина (а не вокруг звезды-хозяина) представляет собой энергетическую проблему. Поддержание положения щита требует ускорения против естественного кеплеровского потока – удержание такого щита поблизости в готовности к использованию может стать значительно дорогостоящим.

Существует и другая, гораздо более серьезная проблема: предсказание высокоэнергетического события. В настоящее время астрономы могут наблюдать за близлежащими сверхгигантами и делать очень приблизительные оценки того, в какой временной интервал они могут взорваться сверхновой – например, красный сверхгигант Бетельгейзе (находящийся на относительно безопасном расстоянии 197 пк) по прогнозам взорвется сверхновой в течение следующих 100 000 лет (Dolan et al., 2016). Если мы хотим защитить себя от близлежащей сверхновой, мы должны уметь предсказывать ее зажигание в течение нескольких лет, возможно, всего нескольких месяцев. Гамма-всплески практически непредсказуемы, и неясно, когда Sag A* пройдет еще одну фазу активного ядра галактики (если это вообще произойдет). Для противодействия подобным событиям инопланетным существам потребуется гораздо более глубокое понимание высокоэнергетической астрофизики, чем то, которым мы обладаем сегодня.

Глава 12. Гибель от неустойчивого роста

Со времен промышленной революции численность населения человечества увеличивалась приблизительно по экспоненте:

$$\frac{dN}{dt} = rN$$	(12.1)

где r — темп роста:

$$N(t) = N(t = 0)e^{rt}. \quad (12.2)$$

Этот экспоненциальный рост оказал значительное давление на многочисленные экосистемы, составляющие биосферу Земли. На нескольких этапах новейшей истории высказывались опасения, что численность населения Земли превышает допустимую нагрузку на планету.

Пожалуй, самые известные опасения относительно неограниченного роста численности населения исходят от Мальтуса (или носят его имя). В «Очерке о принципе народонаселения» (опубликованном под псевдонимом в 1779 году) Мальтус отметил, что кажущаяся универсальной тенденция роста населения и создания богатства заключается в росте или поддержании нищеты бедных. Это прямо противоречило мнению многих его современников (таких как Адам Смит), которые предполагали, что создание богатства всегда имеет тенденцию «улучшать положение трудящихся бедняков». В крайнем случае, эта тенденция в конечном итоге приведет к разорению государства. Как описал это Мальтус (1798, «Очерк о принципе народонаселения», глава 7):

> *Способность населения к росту численности населения настолько превосходит способность Земли обеспечивать человека средствами к существованию, что преждевременная смерть в той или иной форме неизбежно постигнет человечество*.

В разговорной речи это понятие называют мальтузианским сдерживающим фактором. Важно отметить, что представление Мальтуса о причинах «преждевременной смерти» не ограничивалось природными силами, вызванными переизбытком доступных ресурсов среди населения. Действительно, Мальтус считал, что стресс, испытываемый низшими слоями общества по мере исчезновения товаров и ресурсов, в конечном итоге приведет к падению цивилизации либо в результате войны, либо в результате революции.

Мальтусовские ограничения могут быть либо положительными, увеличивающими смертность, либо превентивными, снижающими рождаемость. Его скептицизм относительно возможности неограниченной

оптимизации сельского хозяйства характерен для того периода. Возможно, если бы он стал свидетелем научно-технического прогресса в производстве продуктов питания, его скептицизм был бы сильно подорван.

Когда Мальтус писал свое эссе в конце XVIII века, население мира составляло всего около 1 миллиарда человек. До появления комбайна (гибрида жатки и молотильной машины) оставалось еще сто лет – полная механизация сельского хозяйства должна была дождаться появления автомобиля. Впечатляющий рост сельскохозяйственной производительности также был достигнут благодаря селекционному разведению более выносливых сортов сельскохозяйственных культур. Например, агроном Норман Борлауг считает, что выведение высокоурожайной, устойчивой к болезням пшеницы спасло миллиарды жизней от голода.

Со времен Второй мировой войны численность населения Земли росла темпами, значительно превышающими любые другие периоды в истории. Всего за 40 лет население увеличилось примерно в 2.5 раза, с 2.5 миллиарда в 1950 году до примерно 6.1 миллиарда в начале XXI века. Текущие прогнозы на следующее столетие, сделанные Департаментом экономики и социальных дел Организации Объединенных Наций (2015), указывают на снижение темпов роста населения (Рисунок 12.1). Более ранние прогнозы, охватывавшие период до 2300 года, указывали на устойчивое значение около 8.9 миллиарда (ООН, 2004).

Это согласуется с классическими моделями роста популяции до состояния равновесия, ограниченного экологическими ограничениями. Кажущаяся экспоненциальная динамика в конечном итоге принимает форму «логистической» кривой (Verhulst, 1845). Управляющее дифференциальное уравнение имеет вид:

$$\frac{dN}{dt} = \frac{rN(K-N)}{K} \qquad (12.3)$$

где мы теперь введем несущую способность *K*. Типичное решение выглядит следующим образом:

$$N(t) = \frac{KN_0e^{rt}}{K + N_0(e^{rt} - 1)} \qquad (12.4)$$

где в очень длительные периоды времени

$$\lim_{t\to\infty} N(t) = K \qquad (12.5)$$

В этой демографической эволюции играет роль целый ряд факторов: снижение рождаемости во всем мире, сначала в развитых, а теперь все чаще и в развивающихся странах, а также выравнивание ожидаемой продолжительности жизни. Это сопровождается другими

демографическими изменениями, включая старение населения (ожидается, что к 2300 году средний возраст удвоится с 26 до 48 лет).

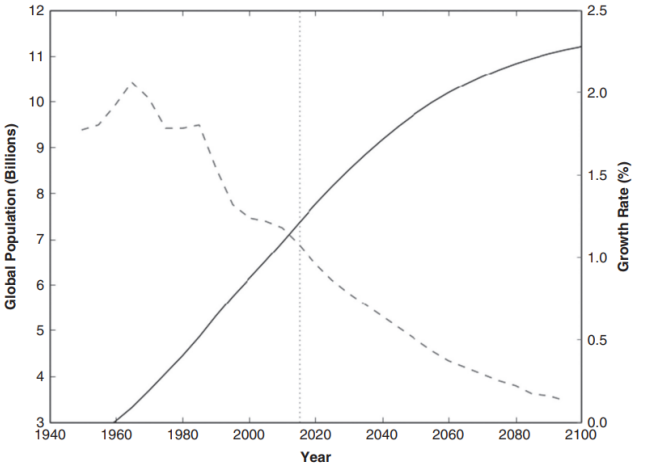


Рисунок 12.1 Рост мирового населения (сплошная линия) и темпы роста (пунктирная линия), согласно данным Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам за 2015 год (вертикальная линия). Данные за период после 2015 года являются прогнозами.

Мы можем переписать уравнения роста популяции, включив в них стареющее население, рассмотрев популяцию индивидуумов в возрасте $(a, a + da)$ в момент времени $t, N(t, a)$. Эволюция популяции выглядит следующим образом

$$dN(t,a) = \frac{\partial N}{\partial t}dt + \frac{\partial N}{\partial a}da = b(a)N(t,a)dt - d(a)N(t,a)dt \qquad (12.6)$$

где b и d — функции рождаемости и смертности, зависящие от возраста. Число особей определенного возраста изменяется в зависимости от рождаемости и скорости старения особей. Мы можем сразу упростить это, заметив, что

$$\frac{da}{dt} = 1\,, \qquad (12.7)$$

поскольку мы все стареем на один год за год, а рождаемость вносит вклад только в $N(t, 0)$ (нельзя родиться в возрасте 1 года или старше):

$$\frac{\partial N}{\partial t} + \frac{\partial N}{\partial a} = -d(a)N(t,a) \qquad (12.8)$$

Дано начальное распределение популяции $n(t, a)$ и источник индивидов $n(t, 0)$:

$$n(t,0) = \int b(a')n(t,a')da' \qquad (12.9)$$

Решения этих уравнений в момент времени t, при условии знания времени рождения индивида t_0, можно найти, используя характеристики (Murray, 2004):

$$N(t,a) = N(t_0,0)exp\left[-\int_0^a d(a')da'\right] a > t$$	(12.10)
$$N(t,a) = N(t-a,0)exp\left[-\int_0^a d(a')da'\right] a < t$$	(12.11)

Легко посмеяться над предсказаниями Мальтуса о бедствиях для населения какой-либо малой части современной Земли, но нам следует быть осторожными, чтобы не совершать ту же ошибку и не возлагать слишком большую веру на подобные долгосрочные прогнозы. В основе истории лежат разрушительные события, по своей природе непредсказуемые и способные коренным образом изменить ход событий.

Что это значит для парадокса Ферми? Если наша способность увидеть внеземные цивилизации зависит от способности одной цивилизации расти и колонизировать галактику в масштабах Галактики, то мы можем разрешить парадокс, заявив, что либо они не могут, либо не хотят.

Распространенное направление рассуждений о расширении цивилизации за пределы родного мира строится следующим образом: зачатие цивилизации на одной планете либо успешно, то есть цивилизация созревает и может фактически существовать вечно, заселяя другие миры и расширяя свою сферу влияния бесконечно; либо зачатие терпит неудачу, и цивилизация исчезает, не успев закрепиться более чем на одном мире.

В этой простой картине успешные цивилизации могут свободно распространяться по всей Млечному Пути и занимать все его обитаемые ниши. Это прямая аналогия с земной биосферой, где организмы занимают каждую нишу, к которой они могут адаптироваться, при условии, что она каким-то образом доступна.

По мере дальнейшего роста цивилизаций либо

1. их рост хорошо согласуется с их потребностями в энергии и ресурсах, например, они практикуют логистический рост с некоторым увеличением пропускной способности;
2. их потребности в энергии/ресурсах превышают их способность их усваивать;
3. их потребности в энергии создают нагрузку на окружающую среду до такой степени, что это приводит к коллапсу (см. главу 13).

Решение парадокса Ферми в области устойчивого развития (решение C.10, см. Haqq-Misra и Baum, 2009) предполагает, что существуют фундаментальные ограничения на темпы роста цивилизаций. Скорее всего цивилизации, которые пытаются расти экспоненциально, станут жертвами сценария 2 и вымрут.

Человечество избежало сценария 2 благодаря технологическому прогрессу, позволяющему извлекать больше энергии из окружающей среды. Это повышение эффективности производства энергии позволяет повысить

эффективность добычи ресурсов. Например, изобретение динамита и других взрывчатых веществ знаменует собой улучшение высвобождения энергии, что повышает эффективность горнодобывающих работ. Это, в свою очередь, создает риск полного истощения ресурсов, что приводит к сценарию 3.

Если концепция устойчивого развития верна, то мы вряд ли увидим огромные межзвездные империи. Успешные цивилизации смогут обеспечить более медленный рост населения. Конечно, замедление роста населения не означает замедление потребления ресурсов. Потребление ресурсов у людей почти в два раза выше, чем 30 лет назад (Fischer-Kowalski, 1997). Ожидается, что к 2030 году темпы потребления удвоятся по сравнению с 2005 годом, что значительно превысит темпы роста населения (Lutz and Giljum, 2009).

Таким образом, устойчивое развитие — это стремление как отдельного человека, так и общества. Общее потребление цивилизации зависит от множества факторов, включая общую численность населения и потребительские привычки отдельных его членов. Простое сокращение населения недостаточно для поддержания устойчивой цивилизации. Если индивидуальное потребление будет продолжать расти, даже небольшое население в конечном итоге попадет в ловушку сценария 3.

Как и во многих наших размышлениях об инопланетных цивилизациях, мы неизбежно накладываем на них предположения о собственном поведении, которое остается неразрывно связанным с нашими биологическими ограничениями. Смогут ли постбиологические цивилизации расширяться без ограничений? Циркович (Cirkovic´ 2008) утверждает, что крайне развитые цивилизации вряд ли будут движимы стремлением к экспансии, а вместо этого будут движимы оптимизацией потребления ресурсов. Галактика, скорее всего, состоит не из межзвездных империй, а из цивилизаций типа «города-государства», которые управляют как численностью населения, так и индивидуальным потреблением энергии. Такие цивилизации, вероятно, будут манипулировать окружающей средой для извлечения энергии с чрезвычайно высокой эффективностью.

Например, извлечение энергии аккреции из черных дыр дает эффективность во много раз выше, чем та, которая получается при термоядерном синтезе в звездах. Эти цивилизации не только уменьшают свое воздействие на Млечный Путь, но и не передают сигналы, снижая свою видимость за счет повышения энергоэффективности и сокращения отходов.Как мы уже говорили, численность мирового населения, по прогнозам, достигнет своего пика в этом столетии. Если наше становление как цивилизации будет успешным, то ключевым показателем этого успеха станет устранение одного из главных факторов экспансии: демографического давления. Многие современные представления о заселении человеком других планет не сводятся к стремлению к увеличению пространства, а основаны на эмоциях и знаниях, полученных благодаря индивидуальным достижениям. Колонизация Луны и Марса станет технологическим подвигом, достигнутым благодаря человеческим усилиям, по тем же причинам, по которым был покорен Эверест: «потому что он там».

Конечно, такие взгляды, похоже, недостаточны для преодоления политической инерции и бюджетных ограничений. Нынешняя ситуация предполагает, что разработка месторождений полезных ископаемых на месте и потенциально огромные запасы драгоценных металлов станут настоящим импульсом, который подтолкнет человечество в космос. Мы, возможно, и достигнем пика численности популяции, но наша ненасытная жажда энергии и минералов не показывает признаков ослабления.

Глава 13. Гибель от изменения окружающей среды

Эмпирически доказано, что деятельность человека усилила парниковый эффект в атмосфере Земли, в результате чего температура планеты на несколько градусов Цельсия выше, чем была бы, если бы человека не существовало. В сочетании с другими факторами, человечество снижает способность Земли поддерживать свою нынешнюю биосферу.

Причины антропогенного глобального потепления (АГП, AGW) многочисленны. Для каждой из этих причин можно оценить так называемое антропогенное воздействие (в $Вт \cdot м^{-2}$), которое, в общих чертах, представляет собой увеличение нагрева, вызванное указанной деятельностью. Общее воздействие от всех видов человеческой деятельности со времен промышленной революции оценивается в $2,3 \pm 11,02$ $Вт \cdot м^{-2}$ (IPCC, 2013). Если сравнить это с естественным воздействием от вулканических извержений, образования аэрозолей и изменений солнечной радиации, которое дает воздействие, близкое к нулю ($\pm 0,1$ $Вт \cdot м^{-2}$), становится ясно, что деятельность человека оказывает существенное влияние.

13.1 Вред атмосфере

На первом месте среди факторов антропогенного воздействия (2.83 ± 0.29 $Вт \cdot м^{-2}$) находится увеличение концентрации так называемых хорошо перемешанных парниковых газов (WMGHG). Эта подгруппа парниковых газов относится к молекулам, которые относительно равномерно распределены по всей атмосфере Земли. Примеры включают CO_2, N_2O, CH_4, SF_6 и другие.

Некоторые парниковые газы не задерживаются в атмосфере в течение длительных периодов времени, но все же оказывают значительное воздействие и называются факторами, влияющими на климат в краткосрочной перспективе (NTCF). К этой категории относятся также метаносодержащие отложения (например, выделяющиеся при таянии вечной мерзлоты), озон и другие загрязняющие вещества, такие как хлорфторуглероды (CFCs) и другие аэрозоли.

CFCs наиболее известны своим вредным воздействием на озоновый слой. По мере подъема CFCs вверх, химическая стабильность молекул позволяет им оставаться неповрежденными до достижения стратосферы, где ультрафиолетовое излучение типа B высвобождает хлор, который затем вступает в следующую цепочку реакций:

$$Cl + O_3 \rightarrow ClO + O_2 \quad (13.1)$$

$$ClO + O \rightarrow Cl + O_2 \quad (13.2)$$

$$O_3 + O \rightarrow 2O_2 \quad (13.3)$$

Следует отметить, что хлор действует как катализатор в этой реакции, используя локальные свободные атомы кислорода для расщепления O_3 на O_2 с помощью единственного атома Cl, присутствующего в конце реакции. Как мы видели в разделе 11.3, уменьшение плотности озонового столба в атмосфере увеличивает поток вредного УФ-излучения на поверхность Земли. По мере увеличения количества ХФУ скорость истощения озонового слоя возрастала кумулятивно. Это привело к строгому контролю за их использованием, и озоновая дыра уменьшается — ожидается, что к середине XXI века озоновый столб вернется к уровню 1980 года (NOAA и др., 2010).

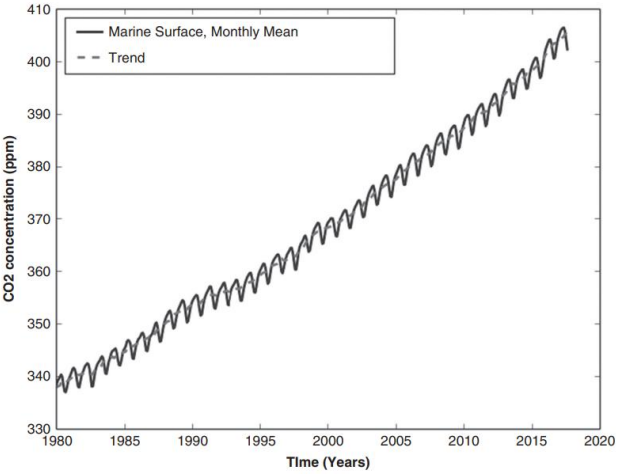


Рисунок 13.1 Уровни CO_2 (в частях на миллион), измеренные на нескольких участках морской поверхности и подвергнутые скользящему среднему (с использованием семи смежных точек). Источник данных: Ed Dlugokencky and Pieter Tans, NOAA/ESRL (www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/)

Несмотря на эти позитивные новости, уровень CO_2 продолжает расти (Рисунок 13.1), что обусловлено деятельностью человека, с доиндустриального уровня около 280 частей на миллион (ppm) до более чем 400 ppm. Согласно большому массиву модельных прогнозов, только это угрожает повышением средней температуры Земли примерно на 2–3 °C в течение следующего столетия. Без существенного сокращения выбросов CO_2 это окажет значительное влияние на глобальный уровень моря. Около 40% всего населения Земли проживает в пределах 100 км от побережья, и, следовательно, значительная часть этого населения (около 150 миллионов человек) находится под угрозой повышения уровня моря на 1 м.

Поскольку CO_2 составляет львиную долю антропогенного воздействия, большинство усилий по адаптации к разрушительным последствиям изменения климата или их смягчению сосредоточены на сокращении его

выбросов или удалении из атмосферы посредством лесовосстановления или технологий улавливания углерода.

На самом крайнем этапе стратегии смягчения последствий изменения климата находится геоинженерия — целенаправленное технологическое усилие по изменению радиационного баланса атмосферы. Одним из основных инструментов геоинженерии является увеличение содержания аэрозолей в атмосфере, что фактически имитирует эффект крупных вулканических извержений, которые, как было показано, вызывают кратковременные периоды глобального похолодания. Ежегодная доставка 2000–7000 тонн сульфатного аэрозоля в стратосферу была бы достаточной для смягчения потепления со скоростью 0.15 К в год (Eliseev et al., 2010), но, вероятно, имела бы множество предвиденных и непредвиденных косвенных последствий. После прекращения впрыскивания аэрозолей климат быстро возвращается к более теплому состоянию, существовавшему до появления аэрозолей (Berdahl et al., 2014).

На нижних уровнях атмосферы можно увеличить отражательное альбедо облаков, засеяв их соответствующими химическими аэрозолями (подходят также аэрозоли морской воды). Однако это приводит к увеличению образования облаков в целом и к увеличению осадков в низкоширотных регионах, что может привести к увеличению ущерба от стока с суши.

Более радикальные попытки ограничить звездный поток в верхние слои атмосферы включают размещение больших солнцезащитных экранов на орбите. Размещение такого экрана (либо одного объекта, либо роя объектов) в точке Лагранжа L1 позволило бы цивилизации «настраивать» поток, получаемый от звезды. Расчеты показывают, что уменьшение болометрического солнечного потока примерно на 1.7% было бы достаточно для компенсации общего антропогенного воздействия. Пренебрегая давлением солнечного излучения, для достижения этой цели радиус одного экрана в точке Лагранжа L1 Земли должен составлять приблизительно 915 км (Sánchez and McInnes, 2015). Если необходимо внести конкретные локальные изменения в солнечную радиацию, то тень можно наклонить или сместить в сторону от точки Лагранжа L1.

Хотя изменение атмосферного климата и геоинженерия, как правило, рисуют довольно мрачные картины, именно этот тип атмосферной эволюции наиболее подходит для астрономов, использующих данные об экзопланетах для поиска разумной жизни. Обнаружение загрязняющих веществ в атмосфере экзопланеты (Lin et al., 2014) или состава атмосферы, который, по-видимому, указывает на источники CO2 и аэрозолей, не объясняемые естественными процессами, может быть ключевым признаком разумной жизни, пытающейся смягчить вызванные ею самими изменения климата. Обнаружение искусственной структуры на полустатической орбите относительно планеты также является очевидным признаком разумной инженерии (см. раздел 27.3.2).

13.2 Нарушение экологии и землепользования

Еще одно важное изменение, внесенное человеком, касается самой поверхности Земли. Растущее население планеты предъявляет все более высокие требования к производству продуктов питания. Технологические инновации продолжают увеличивать калорийность с гектара, но это не меняет того факта, что пахотные земли и пастбища в настоящее время являются одним из крупнейших биомов на планете, занимая около 40% ее поверхности, при этом около 35% антропогенного CO2 образуется в результате различных форм землепользования, особенно сельского хозяйства (Ramankutty and Foley, 1999; Foley et al., 2005).

Необходимость в высокоинтенсивном земледелии привела к значительному увеличению (примерно на 700% за последние 40 лет) использования удобрений. Сточные воды с сильно удобренных земель в конечном итоге достигают грунтовых вод, что приводит к ухудшению качества воды.

Это сопровождается растущей потребностью в ирригации. Эта жажда пресной воды трансформировала гидрологический цикл, поскольку люди откачивают все большие объёмы воды и отводят естественные водоемы. Это уже начинает сказываться на реках в засушливых и полузасушливых регионах, где уровень воды начинает снижаться и даже полностью пересыхать.

Обширные площади пахотных земель, необходимые для пропитания населения Земли, были созданы в значительной степени за счет лесов планеты. Хотя тенденция к массовой вырубке лесов демонстрирует признаки замедления, а в некоторых регионах даже обратного развития, первые замещающие леса показали значительно сниженное биоразнообразие и устойчивость. К счастью, сейчас это признается проблемой, и большинство схем управления лесами теперь производят значительно больше биомассы на единицу площади (в некоторых случаях улучшение на 40% за последние пятьдесят лет).

В городских районах покрытие земли бетоном и асфальтом меняет способность земли отводить избыточные дождевые воды. Это наиболее ярко проявилось в 2017 году после урагана Харви в Техасе. Несмотря на недавние попытки строительства дорожных систем, способствующих быстрому стоку ливневых вод в Мексиканский залив, районы, где не применялась эта продуманная философия строительства, с трудом справлялись с отводом огромных объёмов воды, попавших в результате урагана (по оценкам, от 30 до 60 триллионов тонн за период шторма).

Слой бетона/асфальта также влияет на способность земли излучать тепло. Естественные поверхности обычно содержат растительность или влагоудерживающие почвы и, следовательно, могут эффективно отдавать

тепло за счет испарения и транспирации. Добавление сверху слоя строительного материала, который обычно водостойкий и имеет низкое альбедо, препятствует охлаждению земли. Наличие высоких зданий также приводит к увеличению теплоудержания, особенно если эти здания сами генерируют тепло (например, за счет работы систем кондиционирования воздуха). Все это приводит к тому, что температура в городах обычно немного выше (на один-два градуса Цельсия), чем в сельской местности (так называемые «городские тепловые острова»).

Перестройка фундаментальной инфраструктуры, лежащей в основе среды обитания, почти всегда приводит к значительной потере биоразнообразия.

Несмотря на все наши усилия, почти половина всех мировых пахотных земель подвергается той или иной форме деградации, будь то эрозия почвы, снижение плодородия или чрезмерный выпас скота. Это истощение питательных веществ в сочетании с постепенным потеплением приводит к увеличению степени опустынивания земель, делая все большие участки планеты непригодными для жизни человека без значительных технологических усилий.

Наши возможности наблюдения за поверхностями каменистых экзопланет остаются ограниченными, но можно представить себе будущее, где картирование отражательной способности планетарного тела (например, посредством поляризации; см. Бердюгина и Кун, 2017) могло бы дать важные подсказки о том, влияет ли какая-либо цивилизация на землю аналогично нам.

13.3 Разрушение океанической среды

Океаны являются важнейшим источником биоразнообразия на Земле. Они обеспечивают важный буфер энергии по мере того, как планета продолжает нагреваться, а чистая вода является важнейшим компонентом любой здоровой экосистемы. Повышение уровня углекислого газа в атмосфере Земли также привело к увеличению растворения углекислого газа в океанах Земли:

$$CO_2 + H_2O \leftrightarrow H_2CO_3 \leftrightarrow HCO^-_3 + H^+ \leftrightarrow CO^{2-}_3 + 2H^+ \qquad (13.4)$$

Образование ионов водорода в результате этого процесса подавляет pH океана. Со времен промышленной революции концентрация ионов водорода увеличилась примерно на 30%, что эквивалентно снижению pH примерно на 0.1. Прогнозы показывают, что pH может стабилизироваться на уровне 0.7 ниже доиндустриальных значений.

В палеонтологической летописи мало примеров подобного закисления, к которым мы могли бы обратиться для сравнения. Единственным возможным кандидатом является палеоценово-эоценовый термический максимум (ПЭТМ), произошедший 55.8 млн лет назад. Глобальная температура в этот период повысилась на 5–9 градусов, что, несомненно, связано со значительным высвобождением органического углерода из отложений или клатратов. Это было обнаружено по резкому падению ^{13}C до ^{12}C отношения в карбонатные/богатые углеродом осадки (Kump et al., 2009).

ПЭТ-термический максимум (ПЭТМ) совпадает со значительным массовым вымиранием – крупнейшим из когда-либо зарегистрированных среди глубоководных организмов, известных как известковые бентосные фораминаферы. Эти организмы обитают на морском дне (бентосные) и имеют раковины из карбоната кальция (известковые). Неясно, было ли это событие прямым следствием закисления – вымирания меньшей величины часто происходят в результате потепления, вызванного CO_2, без значительного закисления.

Что доказано, так это то, что по мере снижения pH океана уменьшается осаждение карбоната кальция. Более кислая вода требует большей концентрации карбонатных ионов для достижения насыщения и осаждения. Организмы, которые используют карбонат кальция для формирования внешних структур раковин, испытывают трудности с осаждением и подвергаются большему риску растворения своих раковин. Данные несколько противоречивы – некоторые известковые виды, как правило, лучше себя чувствуют в более теплых, более кислых водах, чем другие, – но более крупные метаанализы показывают, что совокупный риск повышения температуры, повышения кислотности и снижения оксигенации ставит под угрозу значительные участки морской пищевой цепи..

Наибольшую угрозу для морских экосистем (по мнению Межправительственной панели по изменению климата) представляет собой феномен обесцвечивания кораллов. Здоровые кораллы зависят от симбиотических отношений с зооксантеллами — водорослеподобными простейшими, обитающими в тканях коралла. Зооксантеллы осуществляют фотосинтез и обеспечивают коралл энергией и питательными веществами, а коралл в свою очередь поставляет CO_2 и NH+, способствуя фотосинтезу.

Повышение температуры океана приводит к тому, что коралл не может адекватно обеспечивать зооксантеллы необходимыми веществами. В качестве защитной меры коралл вытесняет зооксантеллы, избавляясь от своего основного источника энергии. Зооксантеллы также отвечают за цвет коралла — их вытеснение приводит к обесцвечиванию кораллов. Если зооксантеллы не могут быстро вернуться к кораллу и возобновить фотосинтез, структура рифа разрушается.

Утверждается, что коралловые рифы являются наиболее биоразнообразными местообитаниями на Земле. Обесцвеченные рифы не могут поддерживать такое разнообразие – тысячи видов, зависящих от питательных веществ и защиты рифов, становятся уязвимыми в периоды обесцвечивания. Коллапс рифовой биоты может поставить под угрозу всю морскую экосистему (и другие связанные с ней экосистемы).

13.4 Деструкция биосферы

В истории биосферы Земли произошло пять крупных массовых вымираний (Raup and Sepkoski, 1982; см. также Таблицу 13.1). Многие утверждают, что шестое вымирание произошло с появлением человека (особенно индустриальной цивилизации) (Kolbert, 2014). Точное определение начала этого вымирания является предметом споров, не говоря уже о том, следует ли его называть голоценовым вымиранием или же индустриальная человеческая цивилизация представляет собой новую геологическую эпоху — антропоген. В любом случае, серьезная потеря биоразнообразия ставит человеческую цивилизацию под угрозу голода и пандемических заболеваний (Решение С.12).

В истории вымирания видов в голоцене можно выделить две значимые эпохи. Первая — это корреляция между исчезновением видов в определенной области (особенно мегафауны) в плейстоцене около 12 000 лет назад и появлением человека в этой конкретной области.

Table 13.1 *Пять крупнейших массовых вымираний в истории Земли (Barnosky et al., 2011)*

Событие	Время, млн.лет	Оценка гибели видов
Ордовик	~ 443	86%
Девон	~359	75%
Пермь	~ 251	96%
Триас	~ 200	80%
Мел	~ 65~	76%

Это особенно очевидно при рассмотрении островных экосистем, таких как экосистемы Тихого океана (Стедман, 2003), где около 2000 видов птиц вымерли в течение столетий после появления человека.

Вторая эпоха — это становление нашей современной цивилизации. Широкомасштабное внедрение сельского хозяйства коренным образом изменило баланс местной флоры и фауны. Отведение водных ресурсов от экосистемы, внедрение неместных, инвазивных видов и распространение новых инфекционных заболеваний также в значительной степени способствовали растущему вымиранию видов. Промышленная экспансия ускоряет разрушение местообитаний и ускоряет производство людей для заселения окружающей среды.

В докладе Всемирного фонда дикой природы «Живая планета» (2016г.) указывается, что численность видов значительно сокращается. В период с 1972 по 2012 год Индекс живой планеты (ИПП) снизился на 58% среди позвоночных, причем основная угроза исходит от деградации местообитаний.

Из таблицы 13.1 ясно, что если человечество является причиной шестого крупного массового вымирания, то по масштабам потери видов оно еще не сравнялось с предыдущими пятью. Однако следует помнить, что вымирание длится несколько миллионов лет – у человечества было менее тысячи лет, чтобы вызвать потерю более половины видов, характерную для типичного массового вымирания. Колоссальное сокращение биоразнообразия в некоторых частях мира свидетельствует о том, что человечество более чем способно сравниться с природой в своей способности отрывать ветви от древа жизни.

13.5 Разрушение космической среды (синдром Кесслера)

Первым пунктом назначения любой новой космической цивилизации является непосредственная орбита вокруг своей родной планеты. В случае с человечеством это началось всерьез с запуском «Спутника» в 1957 году. Орбитальная среда делится на три категории:
Low, Medium and High Earth Orbit (LEO, MEO, HEO).

Table 13.2 *Классификация орбитальной среды Земли*

Орбита	Диапазон
Low Earth Orbit (LEO)	160–2000 km
Medium Earth Orbit (MEO)	2000–35786 km
High Earth Orbit (HEO)	> 35786 km
Geostationary Orbit (GEO)	= 35786 km

Практически вся деятельность человека в космосе (за исключением программы «Аполлон») осуществлялась на низкой околоземной орбите (НОО) – Международная космическая станция вращается на высоте приблизительно 400 км. Среднеорбитальная орбита (СОО) в основном занята спутниками связи и навигации, такими как флотилия Глобальной системы позиционирования (GPS), которая вращается на относительно высокой высоте около 20 200 км.

Все объекты на высокоэллиптической орбите (ВЭО) находятся за пределами геостационарной орбиты (ГЭО). Период обращения на ГЭО (которая совпадает с экватором Земли) равен периоду вращения Земли. В результате, с точки зрения наземного наблюдателя, спутник находится в фиксированной точке на небе, что имеет очевидные преимущества для таких целей, как глобальная связь. Активность на ВЭО значительно меньше, чем на низкой и средней околоземной орбитах. Орбитальная среда Земли содержит естественный компонент – метеороиды. Они представляют незначительную или нулевую угрозу для космических операций – настоящая угроза исходит от нас самих.

Современные ограничения космических технологий гарантируют, что каждый запуск сопровождается значительным количеством космического мусора. Этот мусор варьируется по размеру от пылевых частиц и пятен краски до крупных вышедших из строя космических аппаратов и спутников. По данным Управления программы по космическому мусору НАСА, в настоящее время на низкой околоземной орбите отслеживается около 21 000 объектов размером более 10 см, а популяция объектов меньше 10 см значительно больше. Большая часть обломков, образующихся при запуске, как правило, откладывается без дополнительной скорости – поэтому эти объекты обычно следуют первоначальной траектории запуска, которая часто имеет большой эксцентриситет и наклон орбиты. Однако эти орбиты пересекаются с орбитами искусственных спутников Земли, что приводит к столкновениям, которые, как правило, порождают новые обломки.

Подавляющее большинство мелкого космического мусора составляют так называемые фрагментарные обломки. Они образуются в процессе разрушения космических аппаратов, и в наибольшем количестве

— при их распаде и столкновениях. Первое столкновение спутников произошло в 1961 году, что привело к увеличению количества фрагментарных обломков на 400% (Johnson et al., 2008). Наиболее примечательным является то, что существенным источником фрагментарных обломков стало преднамеренное уничтожение спутника Fengyun 1C Китайской Народной Республикой, в результате которого образовалось около 2000 фрагментов.

Как и в случае столкновений «природного мусора», столкновения обломков друг с другом, как правило, приводят к увеличению количества фрагментов. С конца 1970-х годов стало понятно, что созданный человеком мусор может представлять экзистенциальную угрозу для космических операций. Кесслер и Кур-Пале (Kessler and Cour-Palais, 1978), исходя из тогдашнего количества спутников, экстраполировали темпы образования мусора на следующие 30 лет. Частоту ударов о космические аппараты в любой точке, I, можно рассчитать, если известны локальная плотность обломков ρ, средняя относительная скорость v_{rel} и площадь поперечного сечения σ.:

$$I = \rho v_{rel} \sigma \tag{13.5}$$

Каждое столкновение увеличивает ρ без существенного изменения v_{rel} или σ. Следовательно, следует ожидать, что частота столкновений (и, следовательно, плотность объектов) будет продолжать расти экспоненциально:

$$\frac{dI}{dt} = v_{rel}\sigma \frac{d\rho}{dt} = \frac{d\ln\rho}{dt} I \tag{13.6}$$

Кесслер и Кур-Пале (Kessler and Cour-Palais, 1978) предсказали, что к 2000 году ρ превысит критическое значение, необходимое для возникновения каскада столкновений. По мере возникновения новых столкновений, они начинают увеличивать d dtlnρ, что, в свою очередь, увеличивает dIdt, приводя к быстрой положительной обратной связи, при которой ρ и I достигают таких больших значений, что низкая околоземная орбита становится полностью непригодной для навигации.

Этого не произошло — низкая околоземная орбита остается пригодной для навигации, отчасти благодаря небольшому завышению прогнозируемого количества мусора, образующегося при отдельных запусках. Призрак каскада столкновений (часто называемого синдромом Кесслера) по-прежнему нависает над освоением космоса человеком, поскольку количество мусора продолжает расти. Без соответствующих целенаправленных усилий по сокращению этих показателей, будь то путем

смягчения последствий образования космического мусора во время запусков или путем удаления фрагментов мусора с низкой околоземной орбиты, мы не можем гарантировать защиту нынешней флотилии спутников, что подвергает наше общество, сильно зависящее от спутников, серьезному риску.

Какие стратегии можно использовать для удаления космического мусора? Почти все методы удаления мусора основаны на использовании атмосферы Земли в качестве системы утилизации отходов. Большая часть мусора достаточно мала, чтобы вход в атмосферу привел к его полному разрушению без существенных загрязняющих последствий. Вход в атмосферу требует замедления фрагментов мусора до тех пор, пока их орбиты не начнут пересекаться с более низкими атмосферными высотами. Как только достигается критическая высота, атмосферное сопротивление становится достаточно сильным, чтобы мусор начал неуправляемо замедляться и в конечном итоге разрушаться.

Существует несколько предложенных методов замедления космического мусора. Некоторые механические методы включают захват мусора с помощью сети или гарпуна и приложение умеренной обратной тяги. Они наиболее эффективны для крупных фрагментов, и особенно для целых спутников (Forshaw et al., 2015). Прикрепление парусов к обломкам также возможно, если орбита достаточно низкая для слабого атмосферного сопротивления.

Японское космическое агентство JAXA в рамках проекта Kounotori Integrated Tether Experiment (KITE) будет использовать длинный проводящий кабель. При прохождении тока через кабель и его перемещении в магнитном поле Земли, кабель будет испытывать силу магнитного сопротивления, которая приведет к сходу космического аппарата с орбиты.

Орбитальные и наземные лазеры могут замедлять космический мусор различными способами. Для мелких фрагментов мусора сопротивление может обеспечиваться давлением излучения, создаваемым лазером. Более мощный лазер может воздействовать на более крупные фрагменты мусора путем абляции. В процессе абляции лазером обломков возникающая отдача, вызванная вылетающим материалом, создает сопротивление и способствует сходу с орбиты.

Более радикальное решение заключается в том, чтобы запуски и общая космическая деятельность больше не генерировали космический мусор. Эти подходы предполагают использование механизмов запуска с меньшей энергией, не зависящих от мощного сгорания. Самым известным примером является космический лифт (см. Aravind, 2007). Первоначально разработанный Циолковским, лифт представляет собой чрезвычайно прочный трос, протянутый от точки вблизи земного экватора до точки

крепления, расположенной на геостационарной орбите (в большинстве концепций точка крепления предполагает астероид, находящийся на геостационарной орбите).

Космические лифты решили бы множество проблем, связанных с выходом на околоземную орбиту (и выходом с неё), существенно снизив стоимость доставки полезной нагрузки из атмосферы Земли. Технические сложности, связанные с развертыванием кабеля длиной в десятки тысяч километров, огромны, не говоря уже о материаловедении, необходимом для производства кабеля с достаточной прочностью на разрыв и гибкостью. Гравитационная (и центробежная) сила, действующая на кабель, будет значительно меняться по всей его длине. По мере подъема кабин по кабелю сила Кориолиса будет перемещать кабину (и кабель) горизонтально, создавая дополнительную нагрузку на материал кабеля. Относительно медленное прохождение биологически опасного пояса Ван Аллена на пути к геостационарной орбите также является потенциальной проблемой для пилотируемых космических полетов.

Какими бы ни были средства, космическая цивилизация (или, по крайней мере, цивилизация, использующая свою местную орбитальную среду так же, как и мы) должна разработать экологически безопасное решение для космических путешествий, будь то строительство космического лифта, пусковой петли на магнитной левитации, рельсовой пушки или какой-либо другой формы неракетного ускорения. Если она не сможет осуществлять запуски космических аппаратов без загрязнения окружающей среды (или полностью очистить окружающую среду от загрязнения), то в конечном итоге она поддастся синдрому Кесслера, что может иметь катастрофические последствия для будущего использования космоса и, вероятно, приведет к гибели цивилизации (Решение С.13).

Глава 14. Саморазрушение на микроуровне

14.1 Генная инженерия

Человечество неосознанно модифицировало геномы многих видов посредством искусственного отбора (например, в стремлении к повышению урожайности сельскохозяйственных культур). По мере того как наши знания о генетических манипуляциях продолжают совершенствоваться, перспектива прямого редактирования генов открывает совершенно новые горизонты биологических инноваций и инженерии.

Недавно генные инженеры обнаружили новый мощный набор инструментов для редактирования генов, скрытый на виду в микробной ДНК. CRISPR (кластерные регулярно расположенные короткие палиндромные повторы) были открыты Ишино и др. (Ishino et al., 1987). CRISPR — это последовательности ДНК, содержащие короткие повторяющиеся субпоследовательности. Эти субпоследовательности содержат палиндромные повторы (которые читаются одинаково в обоих направлениях), перемежающиеся спейсерной ДНК.

CRISPR — это запись, жизненно важная для иммунной системы бактерий и архей. Когда бактериальная клетка сталкивается с вирусом, белок анализирует вирусную ДНК и записывает ее в собственную ДНК бактерии в локусе CRISPR. Затем будущие вторжения вируса в клетку могут быть распознаны ферментом Cas, направляющим его на атаку захватчиков (Horvath and Barrangou, 2010).

Вскоре стало ясно, что двухкомпонентная система может быть использована для очень точного редактирования ДНК. Система CRISPR-Cas9 состоит из фермента Cas9, который действует как пара молекулярных ножниц, и небольшой молекулы РНК, которая направляет ножницы к месту разреза. Тщательный выбор РНК позволяет Cas9 делать разрез практически в любом месте на нити ДНК. После того, как ДНК разрезана, стандартные инструменты восстановления ДНК в клетке вступают в действие, чтобы заделать повреждение. Во время этих процессов восстановления может быть вставлена новая ДНК, что позволяет модифицировать геном, делая инструменты CRISPR способными удалять любой ген и заменять его другим.

Эта система не только позволяет гораздо точнее редактировать ДНК, чем это было возможно ранее, но и позволяет биологам напрямую контролировать экспрессию генов. Если используется мутированный фермент Cas9, ДНК больше не разрезается, но фермент остается рядом с местом, куда он был направлен, и предотвращает транскрипцию. По сути, ген остается неизмененным, но выключенным. Затем ген можно

активировать, связав фермент с белками, ответственными за экспрессию гена.

Также можно изучать эпигенетические эффекты. Эпигеном состоит из постоянно меняющейся пленки белков и молекул, которые прикрепляются к ДНК, влияя на экспрессию генов. Умелое использование Cas9 позволяет активировать и деактивировать эти эпигенетические компоненты по желанию.

Эти модификации не наследуются – потомки организма не будут разделять генетические изменения. Это можно обойти с помощью методов генного драйва. Системы CRISPR/Cas могут не только вставлять желаемый ген, но и вставлять гены, которые активируют саму систему CRISPR/Cas. Это позволяет нам модифицировать хромосомы организмов, удаляя нежелательные гены из эволюции (или добавляя новые). Когда эти организмы размножаются, система CRISPR активируется, обеспечивая распространение желаемого признака в популяции гораздо дальше, чем это позволило бы естественное отбор. Эти методы генного драйва успешно использовались для снижения плодовитости популяций комаров, которые являются переносчиками малярии (Hammond et al., 2015).

Короче говоря, мы теперь можем с уверенностью предвидеть будущее, где редактирование наследуемых генов станет дешевой и относительно простой технологией. Более того, некоторые утверждают, что во многих отношениях это будущее уже наступило. Ученые стремятся использовать методы CRISPR для изучения заболеваний, идентификации генов, связанных с целым рядом расстройств, и для дальнейшего углубления нашего общего понимания геномики (и эпигеномики, науки об изучении того, как геномы и экспрессия генов изменяются под воздействием внешних факторов).

Как и у всех технологий, у них могут быть аморальные применения. Болезни могут быть модифицированы для повышения вирулентности и патологического эффекта. Злонамеренная модификация геномов человека может привести к внедрению генетических заболеваний в организм жертв. Животных можно модифицировать, чтобы они стали сильнее и агрессивнее, с пониженной реакцией страха.

Здесь в полной мере проявляется закон непредвиденных последствий. Геном невероятно сложен, и большая часть его структуры еще не изучена. Только 2% генов кодируют белки, а функция остальных 98% остается неясной (некоторые из них кодируют РНК, некоторые просто «усиливают» экспрессию генов, но с загадочным уровнем успеха). Модификация или удаление генов может влиять на экспрессию других генов.

Эволюция посредством мутаций, дрейфа, рекомбинации и отбора уже чрезвычайно сложна. Искусственный отбор (в основном косвенными методами, такими как селекционное разведение) широко используется человечеством. Кажется разумным предположить, что внеземные цивилизации использовали бы аналогичные инструменты. Однако способность напрямую вмешиваться в генетическую структуру и экспрессию генов может стать последним актом любой цивилизации, поскольку она самоуничтожится в результате неудачной инженерной разработки.

14.2 Нанотехнологии, наномашины и серая слизь ‘Grey Goo’

Продолжающаяся миниатюризация технологий приносит огромные преимущества вычислительной технике и материаловедению, но сопряжена и с рисками. Нанонаука — это наука о явлениях в масштабах около 100 нм или меньше. Нанотехнология — это разработка систем, позволяющих манипулировать материей в этих масштабах. Концепции, лежащие в основе современной нанотехнологии, восходят, по меньшей мере, к докладу Фейнмана 1959 года «Среди молекул и атомов много места». Идея возможности манипулировать отдельными атомами была, безусловно, заманчивой (Фейнман представлял себе «Энциклопедию Британника», написанную на головке булавки), и вскоре стало ясно, что физика на наномасштабе обладает ценными свойствами, которые можно использовать.

Первоначальной движущей силой нанотехнологии стало производство интегральных схем все меньших и меньших размеров (электронно-лучевая литография в 1970-х годах позволяла вытравливать схемы на кремниевых чипах в масштабах 40–70 нм).

Изучение наноматериалов привело к важным достижениям в ряде областей. Углеродная нанотрубка имеет ширину всего несколько нанометров, но обладает чрезвычайно высокой прочностью на разрыв, примерно в 100 раз прочнее стали при массе около одной шестой. Ее теплопроводность и электропроводность сопоставимы (и превосходят) свойства меди.

Наночастицы имеют особенно перспективные области применения в медицине, от антимикробных свойств наночастиц серебра до точной доставки лекарств в определенные участки тела. Разработка нанопленок имеет аналогичные преимущества (а также замечательные «самоочищающиеся» окна, использующие супергидрофобные нанопленки).

В ставшей классической книге «Двигатели созидания» Эрик Дрекслер представил вершину нанотехнологий — молекулярный сборщик, способный индивидуально перестраивать атомы для создания наномашин.

Такой молекулярный сборщик в принципе может воспроизводить себя. Если этот цикл воспроизведения каким-либо образом будет нарушен, сборщик сможет начать производить неограниченное количество копий. Экспоненциальный рост числа ассемблеров быстро приведет к превращению значительной части массы планеты в ассемблеры. Это называется сценарием «серой слизи». Фрейтас (Freitas , 2000) далее подразделяет это на серую слизь (наземные организмы), серый лишайник (хемолитотрофы), серый планктон (океанические организмы) и серую пыль (воздух).

Предполагая, что молекулярные ассемблеры возможны, что можно сделать для снижения этого риска? Тщательная разработка может обеспечить наличие ресурса, ограничивающего скорость репликации. Если ассемблер может использовать для репликации широко распространенные материалы, то его рост неограничен. Если ассемблеру требуется какой-либо редкий элемент или соединение, то репликация прекратится, когда этот элемент будет исчерпан. Подобно биологическим репликаторам, можно предположить, что мутации или ошибки копирования могут найти шаблоны, которые обходят этот элемент, и экспоненциальный рост возобновится без остановки.

Фрейтас (Freitas, 2000) предложил ряд защитных механизмов, специально разработанных для демонтажа ассемблеров, которые активируются побочными продуктами сборки (например, отработанным теплом). Создание флота «хороших роботов» для демонтажа или удаления поврежденных ассемблеров — одна из таких стратегий.

Вероятен ли сценарий с «серой слизью» на Земле? В 2004 году Королевское общество опубликовало доклад о существовавшем тогда консенсусе — что молекулярная сборка сама по себе вряд ли станет технологически осуществимой в обозримом будущем из-за фундаментальных физических ограничений на локализацию отдельных атомов.

С другой стороны, молекулярные ассемблеры существуют в природе. Организмы зависят от молекулярной сборки для ряда фундаментальных процессов. Молекулярные машины, использующие эти биологические процессы, вполне возможны и в настоящее время производятся в исследовательских лабораториях. Создание молекулярного ассемблера из этих машинных компонентов остается сложной задачей.

Возможно, лучший способ снизить этот риск — просто не создавать автономные ассемблеры. Феникс и Дрекслер (Phoenix and Drexler, 2004) предполагают, что централизованно управляемые сборочные автоматы более эффективны в производстве, и, следовательно, стремление к

самовоспроизводству сборочных автоматов противоречит промышленным целям.

Конечно, молекулярный сборочный автомат может быть использован в качестве оружия. Возможно, нам следует рассмотреть «серую слизь» как сопутствующий риск в будущих конфликтах.

14.3 Оценка экзистенциальных рисков на наноуровне

Природа риска на наномасштабе существенно отличается от рисков, создаваемых, например, ядерным оружием. Ядерные арсеналы Земли остаются под контролем очень небольшого числа людей. По мере развития генной инженерии и нанотехнологий как областей исследований, возможность манипулировать наномасштабом становится доступной всё большему числу людей.

Любой из этих людей может случайно (или преднамеренно) спровоцировать катастрофическое событие, которое уничтожит цивилизацию. Если существует E человек, имеющих доступ к потенциально разрушительным технологиям, и вероятность того, что человек уничтожит цивилизацию в любой данный год, равна P, то мы можем определить вероятность того, что цивилизация существует после времени t и может общаться, C, как набор независимых испытаний Бернулли, т.е.,

$$P(C|t,E,P) = (1-P)^{Et} \tag{14.1}$$

Следовательно, мы можем вычислить количество цивилизаций, существовавших в период между $t = 0$, t_0 как

$$N(t_0) = B\int_0^{t_0} P(C|t',E,P)dt' \tag{14.2}$$

где предполагается постоянная рождаемость B. Это легко проинтегрировать, чтобы показать (Sotos, 2017):

$$N(t_0) = B\frac{S^{t_0}-1}{\ln S}\ ,\ S = (1-P)^E \tag{14.3}$$

При больших значениях t это стремится к стационарному решению

$$N(t) = \frac{B}{EP} \tag{14.4}$$

То есть существует обратная зависимость между числом индивидов в данной цивилизации и числом сохранившихся цивилизаций (Рисунок 14.1).

Особенно убедительна общность этого решения парадокса Ферми — что демократичность технологий является причиной их краха. Мы исходили лишь из предположения, что технологии могут быть разрушительными и что в конечном итоге они становятся доступными достаточно большому числу людей, так что произведение EP становится достаточно большим.

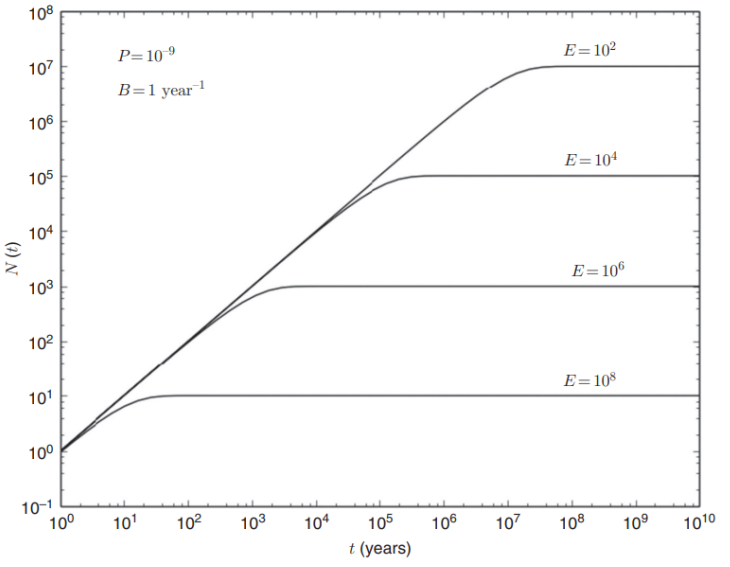


Рисунок 14.1 Число коммуникативных цивилизаций как функция времени, при условии, что E индивидов вызывают самоуничтожение с вероятностью P на одного индивида в год. Скорость возникновения цивилизаций B фиксирована на уровне одной цивилизации в год.

Это достаточно общее решение, чтобы мы могли считать его сложным — наше определение интеллекта зависит от технологий, а почти все передовые технологии имеют разрушительное применение. Мы уже можем использовать Великое Молчание, чтобы исключить верхние кривые на Рисунке 14.1, которые дали бы данные о численности цивилизаций, видимые с Земли. Это говорит о том, что если это решение парадокса Ферми, то примерно $E\,P > 10^{-3}$.

Глава 15. ИИ и Сингулярность

Распространенным источником экзистенциального страха у людей являются наши попытки создать компьютеры и машины, способные обрабатывать информацию в мире с той же (или даже большей) эффективностью, что и мы сами. Эти попытки создания искусственного интеллекта (ИИ) вызывают в памяти классические научно-фантастические образы, такие как разумные киборги из фильма «Терминатор» или машины-тираны из фильма «Colossus».

Компьютеры уже сейчас выполняют некоторые виды обработки данных, значительно превосходящие человеческие возможности, например, запоминание больших объёмов текста, быструю оценку математических операций, а в последние годы и игру в стратегические игры, основанные на правилах, такие как Шахматы и игра Го. С другой стороны, люди традиционно лучше справляются с задачами, не требующими предварительных знаний, такими как навигация в сложной, постоянно меняющейся пространственной среде.

Искусственный интеллект можно определить следующим образо (Rich, 1983):

Изучение того, как заставить компьютеры делать то, что в данный момент лучше получается у людей.

Искусственный интеллект можно разделить на две категории: слабый и сильный, каждая со своими подобластями исследований. Системы слабого ИИ не обладают сознанием и могут применяться только к конкретным проблемам или задачам (например, игра в шахматы или го). Системы сильного ИИ, как предполагается, обладают сознанием и применимы к задачам общего назначения. Если рассматривать человеческий мозг как систему, выдающую набор выходных данных O из набора входных данных I с помощью некоторой абстрактной функции F, т.е. O = F(I), то система сильного ИИ сможет аппроксимировать F с высокой степенью точности для широкого спектра различных наборов входных данных.

Распространенный страх перед ИИ связан с предполагаемым событием, называемым Сингулярностью. Впервые описанная как «интеллектуальный взрыв» Гудом (Good, 1966) и популяризированная Рэем Курцвейлом в начале 1990-х годов, Сингулярность относится к ускоряющемуся прогрессу человечества, измеряемому приблизительно как временной интервал между технологическими инновациями. Вместо

линейного роста инноваций, достижения человеческой цивилизации, похоже, следуют парадигме экспоненциального роста.

Если мы распространим этот экспоненциальный рост на развитие ИИ и других систем, которые хранят и представляют информацию, то следует ожидать, что как только ИИ достигнет порогового уровня, он сможет участвовать в разработке своих преемников. Именно в этот момент начинается так называемая Сингулярность..

Искусственный интеллект A, обладающий человекоподобным интеллектом, модифицирует конструкцию ИИ B для повышения его эффективности и производительности. ИИ B способен вносить более сложные модификации в ИИ C, и так далее. Это приводит к экспоненциальному росту интеллекта до тех пор, пока системы ИИ не будут разработаны в соответствии со спецификациями, значительно превосходящими человеческое понимание. Создание так называемого сверхинтеллекта — сущности, которая быстро и значительно превосходит лучшие человеческие умы в любой задаче, — вызывает естественную озабоченность.

Если произойдет Сингулярность, машины навсегда выйдут из-под контроля человечества, а в некоторых мрачных сценариях это будет означать конец человечества. Поэтому мы должны спросить: может ли произойти Сингулярность? И что могут сделать биологические интеллекты, чтобы защитить себя?

Это, безусловно, обширная область исследований, и мы можем лишь кратко изложить ее некоторые части. Мы сосредоточимся на некоторых основных определениях и классификациях ИИ, существующих сегодня и которые могут существовать в будущем.

15.1 Машина Тьюринга

Давайте определим в самых общих терминах функции компьютера. Компьютеры — это класс машин Тьюринга. Представим себе такую машину (которую мы обозначим как T), получающую последовательность входных символов I (учитывая эпоху, в которой Тьюринг определил свою машину, мы считаем, что эти символы расположены последовательно на ленте). Машина T последовательно сканирует каждый символ на ленте. В соответствии с набором инструкций (программой R) T либо изменяет считанный символ, либо перемещает ленту влево или вправо, либо останавливает вычисления.

Это описание, хотя и чрезвычайно простое, достаточно для описания любого алгоритма или функции, которые может выполнять компьютер (это следствие теоремы Гёделя о полноте для логики предикатов первого порядка). Его простота также означает, что он поддается теоремам, ограничивающим его возможности. Универсальную машину Тьюринга U можно описать как машину Тьюринга, способную эмулировать любую другую мыслимую машину Тьюринга T. Гениальность Тьюринга заключалась в том, что он понял, что U можно легко построить, позволив U считывать описание любой машины Тьюринга T с ленты, прежде чем выполнять T на последующих входных данных.

Проще говоря, компьютер может эмулировать любой другой компьютер, при условии, что он получил описание того, как работает другой компьютер (программа *R*, которая сама может требовать входных данных *D*). Это почти аксиома для современных пользователей компьютеров, но трудно переоценить, насколько важным оказалось это открытие для развития информатики. Если мы применим нашу аналогию с человеческим мозгом, где мозг обрабатывает входные данные I с помощью некоторой функции *F* для получения выходных данных *O*, это будет означать, что если бы человеческий интеллект был машиной Тьюринга, его можно было бы свести к программе, т.е. $R \equiv F$.

Универсальная машина Тьюринга, возможно, более мощна в абстрактном плане, чем в кремнии и пластике. Тьюринг и его последователи смогли вывести важные ограничения на вычислимость определенных типов задач, во многом так же, как физики могут накладывать ограничения на потребление энергии с помощью термодинамики.

Теорема Гёделя о неполноте демонстрирует, что в логике высшего порядка существуют истинные утверждения, истинность которых недоказуема. В результате связанного открытия Тьюринг смог показать, что не существует программы R, которая определяла бы, будет ли произвольная программа R (с входными данными *D*) работать в бесконечном цикле (известном как проблема остановки). Одновременно с этим Чёрч доказал аналогичный набор аксиом для арифметики, и поэтому это теперь называется тезисом Тьюринга-Чёрча.

15.2 Краткая история технологий AI

В истории ИИ можно выделить несколько областей технологических инноваций, которые проливают свет не только на наше понимание машинного интеллекта, но и на человеческий интеллект.

Методы ИИ можно классифицировать как числовые или символические. Из этих классификаций можно выделить три основных подхода к разработке ИИ. Хотя ни один из подходов не достиг совершенства в области ИИ, гибридные подходы постоянно совершенствуются, позволяя системам ИИ все глубже проникать в богатую данными культуру, которую развило человечество.

15.2.1 Искусственный интеллект, управляемый логикой: символические подходы

До того, как компьютер стал физической реальностью, символические подходы были необходимы, и работы Гёделя и Тьюринга определяют этот ранний период. Разработка языков символической обработки, таких как LISP и PROLOG, в течение 20 лет после Тьюринга совпала с периодом, возможно, ностальгического воображения. Теорема полноты для логики предикатов первого порядка (PL1) гласит, что каждое истинное утверждение, которое может быть представлено в такой логике, доказуемо, и обратное также верно (мы всегда можем определить исчисление таким образом, что доказуемы только истинные утверждения). Утверждения в PL1 преобразуют переменные в формулы. Например:

$$\forall x \ \text{likes}(x, cake) \tag{15.1}$$

или по-английски: «Для всех x, x любит торт» или, проще говоря, «Всем нравится торт».

Большое количество программ ИИ первоначально было разработано для доказательства утверждений на языке PL1 с использованием так называемого «разрешительного исчисления» (называемого «автоматическими доказывающими теоремы»). Например, «Логический теоретик» (LT) Саймона и Ньюэлла, один из первых доказывающих теорем, предоставлял независимые доказательства различных теорем из «Principia Mathematica» Рассела и Уайтхеда. Примечательно, что доказывающий начинал с конца, используя теорему в качестве отправной точки и ища соответствующие аксиомы и операторы для разработки доказательства.

Некоторые специалисты по ИИ придерживались мнения, что создание автоматических доказывающих теорем является предпоследним шагом в истинном ИИ — заключительным шагом является правильная формулировка всех задач на языке PL1. Маккарти (1960) предложил такую

идеальную программу, которую он назвал «принимающим советы». Такая программа могла бы выводить выводы из набора посылок. Если бы программа могла делать вывод самостоятельно из достаточно широкого класса непосредственных следствий всего, что ей говорят, и того, что она уже знает.

Тогда можно было бы сказать, что такая программа обладает «здравым смыслом». Историческая Дартмутская конференция 1956 года, общепризнанно считающаяся колыбелью дисциплины ИИ, представила миру эти новые концепции, включая специализированный язык программирования LISP, специально разработанный для символической обработки.

Практическая реализация идей Дартмута была затруднена тем, что часто называют «взрывом пространства поиска». Высококомбинаторный характер задействованных шагов вывода означает, что автоматический доказатель теорем может решить теорему за конечное время, но «конечное» обычно означает «непрактичное».

Это можно решить с помощью более совершенных алгоритмов поиска в пространстве решений. Например, большинство пространств решений можно организовать в виде деревьев решений, и алгоритм, используемый для навигации по дереву решений (которое может экспоненциально расти), может значительно сократить время вычислений и позволить доказательным системам функционировать в различных средах.

Человеческое познание также страдает от этого комбинаторного взрыва. Учитывая ограниченные ресурсы человеческого мозга (и зачастую чрезвычайно жесткие временные ограничения при принятии решений), люди применяют эвристики для поиска решения. По определению, эвристики просты и быстро вычисляются, и при правильном выборе могут обеспечить быстрые пути к решению, которое является более или менее оптимальным.

Классическим примером эвристики является алгоритм A* для поиска кратчайшего пути. Алгоритмы поиска A* обычно применяются к таким задачам, как управление дорожным движением и маршрутизация коммунальных служб в городах. Определим множество вершин $V = \{v_1,...,v_n\}$ и рёбра, соединяющие вершины $E = \{e_1,...,e_n\}$, причем вершины определяются их положением, а рёбра — двумя вершинами, которые они соединяют (и последующими расстояниями между вершинами, которые мы будем обозначать как d_k для ребра e_k). Мы можем нарисовать путь между вершинами v_i и v_j, используя подмножество E. В идеале подмножество будет минимизировать сумму всех ребер в подмножестве

$$D = \sum_{e_k \in E} d_k. \qquad (15.2)$$

Алгоритм A* находит кратчайший путь от e_i до e_j, вершина за вершиной, вычисляя следующую функцию стоимости для каждой вершины:

$$C(v_k) = g(v_k) + h(v_k) \quad (15.3)$$

Здесь g — функция общей стоимости, вычисленная на основе всех предыдущих вершин до v_k, а h — эвристика. Обычно h устанавливается равным расстоянию между v_k и целевой вершиной v_j (Рисунок 15.1). На английском языке эвристика звучит как «выбрать следующую вершину так, чтобы расстояние до конца было наименьшим», и большинство людей узнают её, ориентируясь в окружающем мире. Эвристики, как правило, не гарантируют нахождение оптимальных решений, и в некоторых случаях они могут фактически увеличить время вычислений для задачи, а не уменьшить его. У людей эвристики являются причиной нескольких типов когнитивных искажений.

Кроме того, мы, вероятно, захотим решать задачи более высокого порядка логики. Например, следующее утверждение индукции само по себе является логическим оператором второго порядка (PL2), поскольку оно отображает как переменные, так и формулы:

$$\forall p\ p(n) \rightarrow p(n+1) \quad (15.4)$$

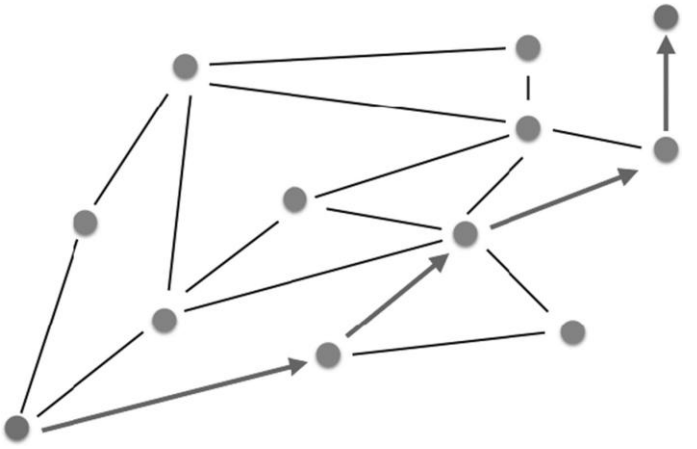


Рисунок 15.1 Алгоритм A* в действии. Чтобы найти кратчайший путь между самой левой и самой правой вершинами этого графа (обозначены стрелками), алгоритм вычисляет функцию стоимости для всех возможных вершин, чтобы перейти к следующей вершине, используя расстояние между этой вершиной и пунктом назначения в качестве эвристики (уравнение 15.3).

Системы PL2 являются неполными, то есть в PL2 существуют истинные утверждения, которые невозможно доказать. Некоторые утверждения PL2 можно реконструировать в PL1, но не все.

Предикатная логика в целом плохо приспособлена к учету неопределенности. Способность рассуждать, имея лишь частичную информацию, является ключевым аспектом интеллекта животных в целом, и любой машинный интеллект, вероятно, будет испытывать те же проблемы с нехваткой информации, что и все виды. Например, экспертные системы, используемые для постановки диагнозов, должны уметь выносить суждения на основе подмножества симптомов, проявляемых пациентом. Даже имея доступ к полному геному субъекта и подробной медицинской истории, любой диагноз должен быть выражен как вероятность, а не как достоверность

15.2.2 Биологически мотивированные подходы

Если мы хотим создать человекоподобный интеллект, можем ли мы просто запрограммировать мозг? Этот вопрос послужил толчком к разработке нейронных сетей — метода, ставшего возможным благодаря росту вычислительной мощности, позволяющей моделировать большое количество элементов программирования. Нейронные сети находились в авангарде нового направления в ИИ, известного теперь как коннекционизм.

Человеческий мозг содержит приблизительно 10^{11} нейронов. Каждый нейрон состоит из аксона с дендритами, которые образуют связи с соседними нейронами. Каждый нейрон может накапливать и высвобождать заряд вдоль этих связей. Высвобождение заряда (известное как «срабатывание») происходит, когда напряжение нейрона превышает пороговое значение, и, следовательно, срабатывание любого нейрона коррелирует со срабатыванием других нейронов, связанных с ним. При срабатывании каждый нейрон увеличивает напряжение своих связанных партнеров до тех пор, пока они не смогут сработать..

Тактовая частота отдельного нейрона составляет не более 1 кГц, что в миллионы раз ниже, чем у современного компьютера. Нейронная сеть мозга является массивно параллельной, что позволяет ей выполнять чрезвычайно сложные когнитивные задачи в реальном времени.

Огромное количество связей (каждый нейрон обычно имеет $10^{3–104}$ связей, что в сумме составляет около $10^{14–15}$ связей) и их трехмерное отображение в слоях мягких тканей не позволяют нам просто создать полную цифровую копию человеческого мозга. Это совершенно не связано с тем фактом, что нейронные связи находятся в постоянном состоянии изменений, образуясь по мере необходимости и распадаясь, когда перестают использоваться. Именно эта адаптация определяет место человеческого

обучения как связь (синапс), а не нейрон. Электроны не могут свободно перемещаться от одного нейрона к другому, поскольку между ними обычно существует зазор. Вместо этого химические вещества, расположенные вдоль этого зазора (нейромедиаторы), могут быть ионизированы приложенным напряжением, перекрывая зазор. Проводимость синапса указывает на его использование: синапсы с высокой проводимостью обычно используются, и вся сеть зависит от поступления и концентрации различных форм нейромедиаторов.

Формально, отдельный нейрон можно описать последовательностью из n входных значений $\{x_j\}$, каждое из которых описывает сигнал, полученный от отдельного синапса, и набором весов $\{w_{ij}\}$. Выходной сигнал w_i задается функцией активации f, которая действует как функция от общего веса:

$$x_i = f\left(\sum_{j=1}^{n} w_{ij} x_j\right) \quad (15.5)$$

Если мы предложим простую функцию Хевисайда для f:

$$f(x) = 0 \text{ if } x < , \quad (15.6)$$

$$1 \text{otherwise} \quad (15.7)$$

В таком случае это называется *перцептроном* с порогом. Это точно отражает основное поведение бинарных нейронов.[12]

Подобно человеческой нейронной сети, искусственную нейронную сеть можно обучать, позволяя весам w каждого нейрона изменяться. Наиболее типичной моделью нейронной сети, используемой в машинном обучении, является трехслойная сеть обратного распространения ошибки (Рисунок 15.2). Сеть состоит из трех слоев нейронов: входного слоя из n1 нейронов, скрытого слоя из n^2 нейронов и выходного слоя из n^3 нейронов. Каждый нейрон во входном слое соединен со скрытым слоем, а каждый нейрон во скрытом слое соединен с внешним слоем. Затем выходное значение выходного слоя {xk} сравнивается с целевым значением {tk}.

[12] If we wish to model neurons with non-binary activation, then *f* can be replaced with a sigmoid function.

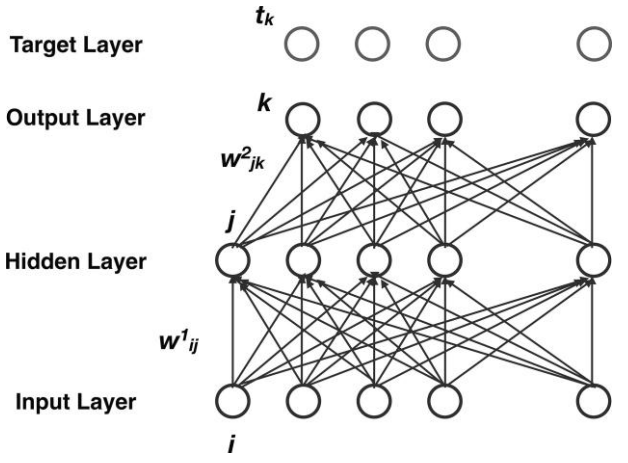


Рисунок 15.2 Трехслойная нейронная сеть обратного распространения ошибки. Каждый нейрон i во входном слое соединен со скрытым слоем с помощью веса соединения wij1. Затем каждый нейрон в скрытом слое соединен с нейроном в выходном слое k с помощью веса w2jk. Выходы xk сравниваются с целевыми выходами t_k.

Первоначально всем весам w_{ij} присваиваются случайные значения . Затем сеть обучается на наборе данных с использованием серии прямых распространёний. Входные данные распространяются от входного слоя через скрытый слой к выходному слою. Каждый нейрон вычисляет свой x по уравнению (15.5), где n обозначает количество нейронов в слое под ним.

Выходные данные в выходном слое затем сравниваются с целевыми, и веса сети изменяются, начиная с скрытого слоя (*обратное распространение*), так что выходные данные становятся более похожими на целевые значения, заданные в качестве обучающего набора.

Веса изменяются в соответствии с квадратичной функцией ошибки между выходным слоем и целевыми данными:

$$E(\mathbf{w}) = \frac{1}{2} \sum_{k \in output} \left(t_k^2 - x_k^2\right)^2. \tag{15.8}$$

Веса сети корректируются на каждом шаге обратного распространения, чтобы минимизировать E:

$$w_{ij} = -\eta \frac{\partial E}{}, \tag{15.9}$$

∂w_{ij}

где мы вводим постоянный параметр η в качестве скорости обучения. Обычно это называют градиентным спуском, поскольку можно представить E как потенциальную поверхность, на которой сеть пытается найти минимумы. Чтобы избежать переобучения, градиентный спуск можно выполнить со случайным выбором отключенных нейронов.

Эта базовая модель нашла множество успешных применений в различных областях, особенно в распознавании образов и других задачах, связанных с робототехникой. Градиентный спуск может стать сложной задачей, когда в E много локальных минимумов или когда есть тысячи весов и значительный объём обучающих данных. Сверточные нейронные сети являются распространенным вариантом, с фильтрующим слоем для уменьшения входных данных. Такая конструкция больше подходит для анализа визуальных (т.е. пиксельных) данных.

Так называемые нейронные сети глубокого обучения используют более одного скрытого слоя. Это, по-видимому, позволяет лучше абстрагировать набор данных в меньшее количество отдельных единиц, но, очевидно, значительно увеличивает вычислительную нагрузку для выполнения обратного распространения ошибки.

15.2.3 Подходы, основанные на данных

Машинное обучение, первоначально являвшееся подразделом ИИ, приобрело огромную популярность в области науки о данных. Действительно, сейчас стало распространенной ошибкой путать ИИ и машинное обучение как термины.

По своей сути, машинное обучение — это дисциплина, в которой компьютеры используют существующие данные для прогнозирования или реагирования на будущие данные. В общем, алгоритмы машинного обучения строят внутреннюю модель данных и используют эту модель в качестве предиктора. Большинство алгоритмов машинного обучения в значительной степени опираются на статистические методы и оптимизацию.

Большинство направлений машинного обучения можно разделить на три категории. В контролируемом машинном обучении целевые выходные данные четко определены, и система использует обучающий набор для корректировки своих весов, чтобы правильно сопоставить входные данные с выходными. В этом режиме обычно используются нейронные сети, а также

машины опорных векторов, которые классифицируют наборы данных по категориям.

В неконтролируемом обучении нет обучающего набора и, как правило, нет предварительных целевых выходных данных. Машине предоставляется набор входных данных, и ожидается, что она найдет структуру внутри данных, например, путем классификации или сопоставления с образцом. Нейронные сети могут использоваться в режиме обучения без учителя — примером является самоорганизующаяся карта, которая перестраивает многомерные точки данных в двумерную сетку таким образом, что похожие точки данных отображаются на соседние точки сетки (Kohonen, 1982). Другой пример — генеративно-состязательная сеть (GAN), в которой две нейронные сети противостоят друг другу. (Goodfellow et al., 2014). Одна сеть генерирует кандидатов, другая оценивает их, при этом каждая пытается «победить» другую в игре с нулевой суммой, где генератор пытается «обмануть» оценщика, заставив его думать, что сгенерированный элемент на самом деле является подлинной точкой данных.

В обучении с подкреплением также нет обучающего набора, но машина имеет представление о том, что является «хорошим» результатом. Действие a изменяет состояние s окружающей среды и дает вознаграждение r(s,a), где знак вознаграждения указывает на положительное или отрицательное подкрепление. Это широко используется в робототехнике, где есть четкие индикаторы того, когда ручная задача выполнена успешно или нет.

15.3 Тест Тьюринга

Критической проблемой для большинства, если не для всех, из вышеописанных подходов является вопрос прозрачности. Это справедливо как для слабого, так и для сильного ИИ. Например, нейронную сеть можно обучить выполнять задачу — вождение автомобиля — с высокой эффективностью и точностью. Можно задаться вопросом: где внутри нейронной сети находятся инструкции машины по взаимодействию с детьми на дороге?

Ответ на этот вопрос на некотором уровне закодирован в весах нейронов. Извлечение ответа далеко не тривиально и становится экспоненциально сложнее по мере увеличения числа нейронов в сети. Такие продукты машинного обучения легко могут превратиться в «черные ящики» — процессы, которые принимают входные данные и выдают выходные, при этом пользователь не может понять, как работает этот процесс.

Можно утверждать, что это вероятная особенность человекоподобного ИИ — в конце концов, мозг в некотором смысле является

«черным ящиком». Нам повезло, что мы можем опрашивать биологические нейронные сети и получать лингвистические ответы с некоторым объяснением. Конечно, эти ответы несовершенны, но они проливают свет на работу нашего мозга. Если бы был разработан сильный ИИ, вполне возможно, что мы бы не до конца понимали его механизмы, так же как и не понимали бы человеческого собеседника.

Если это так, как же нам понять, обладает ли машина сильным ИИ? Тест Тьюринга на качество ИИ был прост. Человек ведёт разговор с анонимным субъектом. Если человек не может определить, что ответы исходят от машины, то машина считается прошедшей тест Тьюринга.

Этот тест подразумевает лежащую в его основе философию: всё, что кажется разумным, является разумным. За ужином вы не можете определить процесс, посредством которого человек за столом напротив вас формирует ответы на ваши утверждения. Всё, что кажется сильным ИИ, на самом деле является сильным ИИ.

Аргумент Сёрла о «китайской комнате» — убедительный ответ на это. Рассмотрим компьютерную программу, способную вести разговор на языке, которого вы не понимаете (Сёрл использует китайский), и которая проходит тест Тьюринга. В систему вводятся китайские иероглифы, а на выходе выдаются соответствующие китайские иероглифы.

Теперь представьте, что вы сидите с распечатанной копией исходного кода этой программы. Если вас поместили в комнату с двумя дверями, из одной из которых поступают китайские иероглифы, то в принципе возможно использовать программу для генерации ответа и отправки его через другую дверь. По сути, вы — компьютер, выполняющий программу. Но понимаете ли вы китайский язык? Нет!

Можно утверждать, что это всего лишь семантика, и что человек в «Китайской комнате» играет лишь механическую роль в интеллекте машины, подобно тому как если бы область мозга рассматривалась изолированно, сама по себе неспособная к сознанию, но являющаяся важнейшим компонентом сознания в целом. По сути, этот аргумент представляет собой подмножество многовековых споров о детализации человеческого сознания.

15.4 Сингулярность неизбежна?

Представление Курцвейла о Сингулярности носит ярко выраженный утопический характер – оно знаменует собой крупный эволюционный переход от биологического к постбиологическому состоянию, когда люди смогут либо полностью контролировать свою биологическую сущность с

помощью нанотехнологий и генной терапии, либо избавиться от неё и «загрузить» своё сознание в небиологический субстрат.

Неудивительно, что у Курцвейла и его современников много общих критиков. Прежде всего, для наступления Сингулярности искусственный интеллект должен преодолеть определённый порог интеллекта, и в конце этого раздела мы приведём аргументы, свидетельствующие о невозможности этого.

Сторонники Сингулярности часто критикуют свою склонность рассматривать временную шкалу технологического прогресса в логарифмическом масштабе. Критики отмечают, что представление временного интервала между значимыми событиями на логарифмических графиках, вероятно, будет предвзятым в пользу линейной аппроксимации.

Возможно, еще более тревожным является то, что концепция бесконечного экспоненциального роста рекламировалась в нескольких различных областях экзистенциального риска, и было показано, что эта тенденция не подтверждается (например, мальтузианская теория роста населения, см. главу 12).

Имея аналогичные наборы данных, как у Курцвейла, по другим темам (население мира, экономический рост), можно подогнать модели экспоненциального роста к данным и заявить о «сингулярности» там, где ее иначе не существует. Это особенно легко сделать, если отсутствует вторая половина набора данных, что верно для технологической сингулярности, поскольку она находится в нашем будущем.

Из работы Брингсйорда (Bringsjord, 2012) видно, что «рациональная основа» сингулярности логически неустойчива. Естественное утверждение S называется логически неустойчивым, если, будучи преобразованным в формальную логику, оно либо доказуемо ложно, либо логически некорректно. Рассмотрим утверждение:

S = «Сингулярность, за исключением внешних обстоятельств, неизбежна». Мы можем представить S в виде следующего логического вывода:

- Посылка 1. Будет существовать ИИ человеческого уровня (созданного людьми).
- Посылка 2. Если существует ИИ, он создаст ИИ+. Посылка 3. Если существует ИИ+, он создаст ИИ++. Следовательно, будет существовать ИИ++.

Почему этот аргумент ненадежен? Мы можем исследовать это, рассмотрев классы машин, которые могут быть созданы людьми (и машинами). Мы можем выделить три класса:

1. M_1: Автоматы с магазинной памятью – более простые, чем машина Тьюринга, они могут считывать только входную ленту и верхний элемент стека данных, в отличие от машин Тьюринга, которые могут считывать весь стек.
2. M_2: Стандартные машины Тьюринга.
3. M_3: Бесконечные машины Тьюринга, которые способны выполнять вычисления, используя тот же метод, что и M_2, но с бесконечно высокой скоростью (см. Hamkins and Lewis, 2000).

Достаточно легко продемонстрировать, взглянув на текущее состояние машинного обучения и других областей ИИ, что разработанный человеком ИИ находится либо на уровне M_2, либо ниже него. Теория Тьюринга-Черча показывает, что машина класса M_2 не может создать машину класса M_3.

Мы можем убедиться в этом, вернувшись к проблеме остановки. Машины Тьюринга с бесконечным временем в принципе способны решить проблему остановки. Если машина M2 может построить машину M3, то в принципе это будет представлять собой стандартную машину Тьюринга, способную вычислять и решать проблему остановки, что невозможно.

Это можно обобщить (с помощью теории сложности) до утверждения «Mi не может создать Mj, где i < j», и, следовательно, на пути к AI++ существуют определенные препятствия.

Если мы определим человеческий интеллект как M_p, где $p > 2$, то, согласно приведенному выше аргументу, ИИ не может быть поднят выше M_2, и, следовательно, ИИ человеческого уровня невозможен, что опровергает предпосылку 1 и показывает, что S является несостоятельным. Пессимисты, верящие в сингулярность, считают это веским доказательством того, что сингулярность никогда не наступит.

С другой стороны, оптимисты, верящие в сингулярность, могут справедливо утверждать, что это фактически определяет четкое условие для возможности создания ИИ человеческого уровня: люди должны быть способны разрабатывать машины класса M3..

15.5. Контроль над ИИ

Если Сингулярность действительно наступит и появятся сверхразумные ИИ, как люди (и другие разумные существа) смогут защитить себя? Бостром (Bostrom, 2014) классифицирует защитные механизмы, доступные биологическому интеллекту, на две категории: контроль возможностей и выбор мотивации. В первой категории в ИИ закладываются механизмы защиты еще до того, как он станет сверхразумным. Такие

механизмы защиты могут быть физическими (отключение от окружающей среды, изоляция от информационных систем и т.д.), алгоритмическими (сигналы тревоги, которые деактивируют ИИ, если он демонстрирует опасное поведение) или просто ограничивающими производительность ИИ путем работы на ограниченном программном или аппаратном обеспечении.

Во второй категории люди отказываются от прямого контроля над действиями и возможностями ИИ, вместо этого пытаясь наделить его соответствующими моральными или этическими указаниями и доверяя его способности принимать правильные решения на основе собственных внутренних правил. Опять же, эти защитные механизмы могут представлять собой прямое программирование (например, три закона робототехники Азимова), поведенческое обучение, программирование ИИ с помощью правил для генерации собственного набора норм (косвенная нормативность) или расширение ИИ путем добавления человеческого компонента.

Альфонсека и др. (Alfonseca et al., 2016) утверждают, что сама проблема остановки накладывает серьезные ограничения на нашу способность управлять сверхинтеллектуальным ИИ. Проблема остановки гласит, что функция, действующая на машину T с входными данными I, Halt(T,I), невычислима. Тогда мы можем определить функцию HarmHumans(), которая причиняет вред людям за конечное время, и написать дальнейший алгоритм HaltHarm(T,I), который сначала выполняет T(I), а затем выполняет HarmHumans().

Этот алгоритм причиняет вред людям только в том случае, если T выполняется без остановки. Если мы можем сказать, что этот алгоритм причинит вред людям, то мы можем определить, что T(I) не остановится, и, следовательно, мы находим противоречие, доказывающее, что мы не можем вычислить, причинит ли машина вред людям или нет. Следовательно, мы не можем использовать ИИ для определения безопасности другого ИИ!

После конференции по ИИ в Асиломаре в 2017 году эксперты в этой области подписали 23 руководящих принципа для будущих исследований в области ИИ. Эти принципы касаются повседневных политических вопросов исследований в области ИИ, а также этики и ценностей, которым должны следовать исследователи, и некоторых рекомендаций по оценке риска исследований. Это весьма достойные цели для любой попытки развития машинного интеллекта — остается только надеяться, что им будут следовать.

15.6 Возможен ли сильный искусственный интеллект?

Учитывая примерно семьдесят лет развития, мы пока не можем привести убедительный пример сильного ИИ. Мы можем указать на

несколько очень мощных примеров слабого ИИ (таких как IBM Watson), но эти примеры вряд ли преодолеют свои нынешние ограничения и превратятся в универсальный искусственный интеллект.

В недавнем опросе эксперты оценили вероятность того, что системы ИИ в конечном итоге превзойдут человеческих работников в течение следующих 50 лет по всем исследованным задачам, а фактически полностью автоматизированная рабочая сила будет создана в течение 120 лет (Grace et al., 2017), в 50%. Это означает, что развитие ИИ само станет прерогативой ИИ, и может произойти событие, подобное сингулярности, хотя респонденты опроса оценили вероятность этого низкой (около 10%).

Те, кто считает сильный ИИ маловероятным, часто цитируют парадокс Ферми: если сильный ИИ возможен, то где же он? Мы не видим признаков сильного инопланетного ИИ, а значит, он либо невозможен, либо очень недолговечен.

Можно рассмотреть несколько возможных причин, почему мы не видим признаков сильного искусственного интеллекта, созданного человеком или иным образом:

1. Интеллект — это не одномерное свойство. Как бы ни привлекала людей эта концепция, невозможно удовлетворительно расположить животных в порядке от самых умных до самых глупых. Интеллект — это, скорее, многомерное комбинаторное пространство. Слабые ИИ занимают очень небольшие подмножества этого комбинаторного пространства (и теперь легко превосходят людей в этих областях). Сильный ИИ не обязательно будет «умнее» людей, а просто будет функционировать в другом подмножестве интеллектуального пространства.
2. Из причины 1 мы, возможно, можем заключить, что люди также не удовлетворяют условиям для сильного ИИ. Мы также занимаем лишь небольшое подмножество интеллектуального пространства. Наш мозг эволюционировал таким образом, чтобы наше генетическое наследие сохранилось, а не для достижения полностью рационального познания. Для формирования нашего разума и обеспечения его выживания был сделан ряд компромиссов. Вполне возможно, что аналогичный набор компромиссов будет сделан и для того, чтобы ИИ функционировал должным образом в человеческом обществе. Помешают ли эти компромиссы созданию сильного ИИ?
3. Человекоподобный интеллект неразрывно связан со своей биологической основой. Можно утверждать, что для создания человекоподобного ИИ нам необходимо смоделировать целого человека,

включая его пищеварительную и эндокринную системы, чтобы по-настоящему воспроизвести человеческий разум. Конечно, это не исключает существования бестелесного интеллекта, но остается неясным, как бы вел себя такой ИИ. Может ли бестелесный ИИ действительно пройти тест Тьюринга?

В совокупности эти аргументы предполагают, что сильный ИИ в том виде, в котором мы его описали, маловероятен. Вместо этого мы можем обнаружить, что создаем «достаточно хороший» ИИ — более общий и гибкий, чем слабый ИИ, но не способный воспроизвести уровень гибкости и креативности человека.

Даже если *Сильный* ИИ невозможен, *Ограниченный* ИИ будет продолжать внедряться во множество учреждений и продуктов. Экзистенциальные риски сохраняются, даже если мы не сталкиваемся со злонамеренным интеллектом. ИИ, как и многие инструменты, разработанные людьми, имеет двойное назначение. Существует множество способов, которыми слабые системы ИИ могут быть подорваны недружественными субъектами. Использование уязвимостей в цифровой безопасности, вмешательство в модели «черного ящика» для изменения прогнозов ИИ или перепрофилирование ИИ пилотов самолетов террористами — это лишь малая часть угроз, исходящих от растущего использования ИИ.

Поэтому мы должны помнить: человечеству (и другим внеземным цивилизациям) может угрожать не сверхразум, а взломанная слабая система управления ИИ — эквивалент взломанного замка.

Глава 16. Звёздные войны

В 1986 году Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) опубликовала так называемое Севильское заявление о насилии. В нем нижеподписавшиеся ученые из самых разных областей, от антропологии до нейробиологии и психологии, выдвинули пять тезисов о человеческой склонности к насилию и войне, считая, что научно неверно утверждать:

1. Что мы унаследовали склонность к войне от наших животных предков.
2. Что война или любое другое насильственное поведение генетически запрограммировано в нашей человеческой природе.
3. Что в ходе человеческой эволюции наблюдался отбор агрессивного поведения в большей степени, чем других видов поведения.
4. Что у людей «насильственный мозг».
5. Что война вызвана «инстинктом» или какой-либо одной мотивацией.

Вот пять смелых тезисов о причинах войны, насилия и агрессии в человеческой цивилизации. Фактическая достоверность этих утверждений была *подвергнута серьёзной критике* за прошедшие три десятилетия, к чему мы кратко вернёмся, но они являются отличной отправной точкой для нашего обсуждения потенциального решения парадокса Ферми – что цивилизация невозможна без войны, а с войной в конечном итоге цивилизации не будет.

Чтобы рассмотреть это решение – что цивилизации уничтожают себя из-за собственных агрессивных импульсов и/или политической потребности в катастрофической войне – мы должны внимательно изучить эти пять утверждений и решить, неизбежна ли война в человеческой цивилизации, и действительно ли она неизбежна в любой технологической цивилизации..

16.1 Истоки войн на Земле

Каковы причины возникновения войн? Прежде всего, следует дать чёткое определение войны в отличие от агрессии, которая проявляется у многих видов животных. Хищник должен проявлять агрессию, если хочет съесть свою добычу. Во многих случаях самец должен применять насилие, чтобы защитить свой гарем партнёрш от конкурирующих самцов. Мать ответит на нападение на своих детёнышей с крайней жестокостью. Это примеры инстинктивных реакций, в различной степени необходимых для жизненного цикла организма. Защита своего потомства или партнёрши, очевидно, является адаптивным признаком и часто имеет решающее значение для продолжения рода.

Вполне приемлемым определением войны может быть «коллективное убийство ради коллективной цели, выходящей за рамки потребления». Охотничье и хищническое поведение существует во всей биосфере и в значительной степени ограничено инстинктом и размножением – хищники занимают территории, чтобы избежать встречи с соперниками, и если конфликт возникает, он непродолжителен и часто характеризуется подчинением одной из сторон перед эскалацией.

Война явно выходит за рамки охоты. Люди убивают представителей своего вида не с целью их употребления в пищу и не для защиты своих репродуктивных партнеров. Генетический императив войны значительно ослаблен по сравнению с приведёнными выше примерами. Систематическое убийство конкурентов может дать преимущество в размножении, но цена войны против окружающей среды и других особей вполне может свести это преимущество на нет.

Развитие все более совершенного оружия также отдаляет нас от наших жертв. Агрессия животных запускается определенными стимулами окружающей среды и может подавляться другими стимулами. Например, приматов можно спровоцировать на агрессивное поведение путем соответствующего воздействия на лимбическую систему с помощью радиоприемников, но они не будут нападать на доминирующих особей даже при такой стимуляции (Delgado, 1969). Реакция отвращения при виде тяжело раненного сородича также препятствует дальнейшей агрессии. Метание копья с расстояния ослабляет реакцию отвращения, а выстрел из компьютерного терминала — еще больше..

Истоки войны как коллективного поведения лежат глубоко в генеалогическом древе. Было замечено, что группы шимпанзе проводят кампании насилия против других групп, которые несут в себе все признаки современного конфликта и между людьми. Поводом для таких конфликтов обычно являются ресурсы. Следует также отметить, что насекомые из отряда перепончатокрылых (муравьи, пчелы, осы) также способны вести то, что мы, вероятно, назвали бы войной. Когда две муравьиные колонии конкурируют за ресурсы, рабочие муравьи с обеих сторон кусают, жалят и погибают сотнями тысяч. Это, как правило, эусоциальные общества, поэтому генетические мотивы для рабочих муравьев, вступающих в войну, совершенно иные.

Можно предположить, что самые ранние войны человека велись по схожим причинам. Группа охотников-собирателей, случайно наткнувшись на земледельческое поселение, могла решить, что убийство земледельцев и захват их урожая и скота — самый простой способ прокормить себя. Охота на крупных животных группой, использование орудий и оружия для

выравнивания условий, возможно, подавляло их реакцию страха и обучало их основам военной стратегии.

Важно отметить некоторые отличительные черты агрессии шимпанзе по сравнению с агрессией ранних человеческих обществ. В частности, наблюдается явная тенденция к внутригрупповому насилию: считается, что группы шимпанзе проявляют нелетальную агрессию между членами примерно в 200 раз чаще, чем, скажем, австралийские аборигенные группы аналогичного размера (Wrangham et al., 2006). Это говорит о том, что война представляет собой перехват внутреннего агрессивного поведения социальной группой, направляя насильственное поведение вовне. По мере того как человеческие социальные сети становились все более плотными и сложными, концепция «мы против них» позволяла сосредоточить такие опасные импульсы на внешних угрозах, которые могли быть восприняты только мозгом, способным к достаточной абстракции.

Эта абстракция позволила войне продолжаться, даже несмотря на то, что люди успешно подавили свои насильственные импульсы. Непрерывное снижение уровня насильственных преступлений и агрессивного поведения за последние несколько сотен лет было поразительным, и все же число жертв в двух мировых войнах достигло тревожно высокого уровня. Необходимость в индивидуальной агрессии уступила место высокоразвитым концепциям национального государства, долга, чести и убеждению, что собственный моральный кодекс и доктрина требуют защиты, даже если такая защита является причиной индивидуальной травмы и ужаса.

Это, по-видимому, подтверждает справедливость утверждения 5. У современных войн множество причин, и «инстинкт» играет крайне незначительную роль. Военные командиры не могут разрабатывать стратегию и тактику, полагаясь только на инстинкт. Можно привести множество примеров, когда солдаты не могут действовать инстинктивно – например, пехотинцы, поднимающиеся по стене траншеи под шквальный пулеметный огонь, должны делать это, преодолевая все инстинкты, присущие животному с сильным стремлением к самосохранению.

16.2 Является ли насилие врожденным качеством человека?

Можно ли определить источник насилия в человеческом мозге? Есть данные, указывающие на то, что люди с предрасположенностью к насилию обладают существенно отличающейся структурой мозга от своих «нормальных» собратьев. Эти изменения чаще всего связаны с префронтальной корой, которая регулирует эмоциональное поведение. Исследование 41 убийцы, которые заявили о своей невиновности по причине невменяемости, показало значительно сниженную активность в префронтальной коре, а также повышенную активность в лимбической

системе, которая связана с самой агрессией. Но являются ли эти изменения генетически обусловленными?

Существует много споров относительно насилия как адаптивной черты у ранних людей. Как мы уже отмечали, существуют обстоятельства, при которых агрессия и убийство могут давать преимущество в первобытных человеческих обществах, и существует много сторонников этой «теории адаптации к убийству» (Buss, 2005; Durrant, 2009). В равной степени убийство вполне может быть побочным продуктом достижения других целей, которые сами по себе являются адаптивными. Стремление человека к доминированию или репродуктивному успеху в том, что должно быть нелетальной конкуренцией, иногда может закончиться смертью, несчастным случаем, противоречащим желаниям обеих сторон. Учитывая, что большинство убийств в мирное время совершается мужчинами репродуктивного возраста в регионах с высоким уровнем социального неравенства, обе теории предлагают объяснения этому наблюдению. В равной степени это наблюдение также убедительно свидетельствует о том, что воспитание и окружающая среда играют ключевую роль, подкрепляя агрессивное поведение, если и когда оно успешно способствует достижению целей индивида.

Хотя мы можем искать биологические истоки агрессии и поздравлять себя с очевидным снижением уровня насилия в обществе, мы не можем игнорировать тот факт, что даже если насилие имеет биологическое происхождение, которое однажды может быть смягчено вмешательством, насилие также является инструментом манипуляции обществом. Феодальные монархии, тоталитарные диктатуры и племенные вожди использовали агрессию для достижения своих целей. Насилие без агрессии вполне реально и представляет собой разрыв между нашими биологическими инстинктами и требованиями окружающей нас культуры.

16.3 Ядерная война и оружие массового уничтожения

Наивысшим примером политизированного насилия, не связанного с личной агрессией, является применение ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения. Пока писалисьа эти слова, «Часы Судного дня», измеряющие угрозу глобального ядерного уничтожения, приблизились на 30 секунд к полуночи, которая символизирует начало Армагеддона. «Бюллетень ученых-атомщиков» инициировал перевод стрелок «Часов Судного дня» в 1947 году, установив их за 7 минут до полуночи. С тех пор каждый год стрелки «Часов Судного дня» перемещались то ближе к полуночи, то дальше от нее. По мере возникновения дополнительных угроз для человечества, «Часы» теперь

учитывают несколько глобальных факторов риска, таких как изменение климата и риски биобезопасности.

В 2017 году стрелки были установлены за две с половиной минуты до полуночи, отражая возросший риск для нашей планеты, особенно со стороны ядерного нападения. По состоянию на 2013 год Земля обладает 10 213 ядерными боеголовками, распределенными между несколькими государствами, с общей разрушительной мощностью порядка 6 миллионов килотонн (кт). Около 90% мирового арсенала по-прежнему разделено между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией, причем обе страны продолжают модернизировать свое вооружение. Возможно, наибольшую обеспокоенность вызывает тот факт, что Пакистан и Индия продолжают оспаривать территорию Кашмира, и обе страны являются полноправными членами ядерного клуба.

В период с 2010 по 2015 год произошло около 58 «событий, связанных с безопасностью», которые поставили под угрозу ядерные материалы из-за потери, кражи или других нарушений и упущений в процедурах, приводящих к загрязнению материалов. Эти события оставляют открытой возможность того, что как государства-изгои, так и негосударственные субъекты, такие как террористические организации, могут получить доступ к радиоактивным материалам, вызвав значительные разрушения с помощью маломощных «грязных бомб» и потенциально спровоцировав Третью мировую войну. Эйнштейн известен своими словами:

Я не знаю, каким оружием будет вестись Третья мировая война, но Четвертая мировая война будет вестись палками и камнями.

По-видимому, в то время это был распространённый стереотип, но независимо от того, кто придумал эту фразу — Эйнштейн, генерал Брэдли или какой-нибудь анонимный солдат, дислоцированный в Германии в послевоенный переходный период, — её смысл ясен. Если бы страны Земли решили вступить в тотальную войну, как это было в период с 1939 по 1945 год, и было бы применено ядерное оружие, то человеческая цивилизация в том виде, в каком мы её понимаем, скорее всего, прекратила бы своё существование.

Ядерный взрыв имеет два основных источника радиации — непосредственно от самого ядерного взрыва и косвенно от радиоактивных осадков. Речь идёт о радиоактивных частицах, выброшенных в верхние слои атмосферы взрывом, которые затем медленно опускаются на землю. Если бы весь ядерный арсенал был равномерно размещён по всей поверхности Земли, это примерно эквивалентно 25 килотоннам взрывчатого вещества на квадратный километр (Stevens et al., 2016), то есть более одной хиросимской

бомбы на каждый квадратный километр. Если рассматривать только радиацию от радиоактивных осадков, то ядерные испытания, проведенные в Самагуча, показывают, что это приведет к дозе облучения приблизительно в 1 миллигрей/час, которая в конечном итоге снизится до нормального фонового уровня в течение ста дней. Доза облучения всего тела около 2–6 грей, как правило, смертельна, а это значит, что радиоактивные осадки, вероятно, вызовут смертельную дозу, если человек будет подвергаться воздействию таких уровней в течение нескольких недель. Учитывая, что эти оценки основаны на данных одного полигона и не учитывают атмосферные течения, вся земная биосфера может быть фактически уничтожена менее чем за месяц.

Таким образом, представляется убедительным решением парадокса Ферми то, что «цивилизации не могут пережить изобретение атомной энергии и ядерного оружия». Достойным контраргументом является тот факт, что человеческая цивилизация еще не уничтожена. Часы Судного дня сейчас отмечают 70-летие. Кровопролитие, обрушившееся на Хиросиму и Нагасаки, остановило действия двух сверхдержав благодаря тому, что некоторые называют «долгим миром». Несмотря на опосредованные войны и активные попытки уклонения от ответственности, США и СССР не предприняли ядерных атак друг против друга, хотя в некоторые моменты это казалось вероятным. Мы перешли от трепета под дамокловым мечом к способности видеть сквозь сталь. Ядерное оружие представляет угрозу нашему существованию, но оно также стало оплотом против войны. Хотя доктрина взаимного гарантированного уничтожения может показаться действительно таковой, она остановила тех, кто в противном случае был бы готов её применить. Однако прошлые достижения не гарантируют будущей компетентности.

16.4 Неизбежна ли война между цивилизациями?

К сожалению, мы вынуждены ответить на этот вопрос, не дав однозначного ответа. Мы могли бы уклониться от ответа и сказать, что агрессия — это распространенная черта многоклеточных организмов. Разумные существа, чьи предки были хищниками, могут развить эти хищнические инстинкты в воинственные конфликты, но такое явление, скорее всего, зависит от внешних факторов, особенно от доступности ресурсов.

Мы также могли бы сказать, что завоевание может быть адаптивным при определенных обстоятельствах. Из истории человечества ясно, что военное решение проблемы голода было найдено довольно рано, и между нападающими и защитниками началась настоящая гонка вооружений. Опять же, это может лишь установить конкуренцию за ресурсы — если бы высоко

ритуализированный характер конкуренции за ресурсы между животными каким-то образом был заложен в разумном виде, то тотальная война, которую пережило человечество в двадцатом веке, могла бы вообще не произойти, а инопланетный эквивалент войны был бы всего лишь спортом, где победитель забирает все, а раны проигравшего бескровны.

Глава 17. Социальный коллапс

В предыдущих главах были описаны различные стрессовые факторы или давления, которые могут оказывать воздействие на цивилизацию. Сочетание этих факторов может привести к разрыву социальных и политических договоров между людьми и распаду общества.

История человечества во многом — это история возникновения и гибели обществ. Следует отметить, что гибель общества не обязательно означает гибель отдельных людей, составляющих это общество. Много говорится о взлете и падении Римской империи, которая наблюдала, как средиземноморское общество выросло из одного города в государство, простиравшееся от Багдада до атлантического побережья Европы (в 117 году н.э., при императоре Трояне), а затем распалось в результате множества гражданских войн. Большинство историков считают, что Западная Римская империя фактически прекратила свое существование, когда Одоакер сверг западного императора Ромула (хотя власть императора над отдаленными территориями долгое время отсутствовала, и римские территории продолжали возводить императоров еще в течение десятилетий после этого).

Однако распад Западной империи не уничтожил римский народ, а лишь его образ жизни. Очевидно, что многие, особенно вторгшиеся готы, получили огромную выгоду от того, что некоторые сочли бы агрессивной реорганизацией, а не полным уничтожением. На отдаленных территориях крах центральной бюрократии не потребовал краха местной бюрократии, и римская культура глубоко укоренилась в новых государствах, возникших после распада империи.

С нашей точки зрения, мы хотим понять, что приводит к настолько фундаментальному краху общества, что его составляющие народы больше не способны к цивилизации. У нас очень мало примеров этого, поскольку люди все еще существуют на Земле. Однако мы можем обратиться к обществам, которые потерпели неудачу на местном уровне, и прокомментировать, как эти неудачи могут стать глобальным явлением.

17.1 Общие причины социального коллапса

Существует множество теорий о причинах краха общества. Приписывается множество причин краха Западной Римской империи, и это лишь одна из сотен вымерших обществ, к которым у нас есть археологические данные. Даймонд (Diamond, 2013) выделяет пять основных факторов, составляющих его концепцию краха общества:

- Экологический ущерб, нанесенный самими цивилизациями,
- Изменение климата,
- Враждебность с другими обществами,

● Торговые отношения с другими обществами,
● Культурные установки.

Первые три фактора в различной степени рассмотрены в предыдущих главах этой части книги. В самом деле, мы могли бы обобщить эту концепцию следующим образом:

● Стрессовые факторы, нанесенные самими цивилизациями,
● Внешние стрессовые факторы,
● Отношения с соседними обществами, ● Культурные установки.

В предыдущих главах мы перечислили множество стрессовых факторов, вызванных самими цивилизациями (генная инженерия, нанотехнологии), а внешние стрессовые факторы указывают на те факторы, над которыми цивилизации имеют ограниченный или нулевой контроль (например, столкновения с астероидами или супервулканизм).

В основополагающей работе Джозефа Тейнтера «Крах сложных обществ» исследуется способность обществ решать проблемы — фундаментальный навык, необходимый для преодоления последствий вышеупомянутых факторов и адаптации к постоянно меняющейся среде. Взгляд Тейнтера основан на экономике и теории сложности — когда общество пытается решить новые проблемы, оно создает институты и бюрократические структуры для достижения этой цели.

Это неизбежно увеличивает сложность данного общества — то есть, оно состоит из большего числа частей, большего числа дифференцированных типов частей и большей интеграции между частями одного типа и разных типов. Более сложные общества требуют больших энергетических ресурсов, что является сильной аналогией с потребностями организмов в негэнтропии в биологии. Сложные общества полагаются на свою сложность как на инструмент решения проблем, что приводит к положительной обратной связи.

Тейнтер утверждает, что каждое увеличение сложности приносит обществу все меньшую экономическую выгоду. В частности, поток информации становится менее согласованным по мере его прохождения через сложную организацию. Принятие решений внезапно приводит к непредвиденным последствиям, которые влекут за собой неожиданные и, возможно, значительные издержки. В целом, по мере дальнейшего роста сложности общества, уменьшение отдачи приводит к истощению ресурсов, порождая достаточное межсоциальное напряжение, которое ведет общество к краху.

Таким образом, сложность становится непосредственной причиной принятия неэффективных решений, которые, в свою очередь, являются

причиной краха общества. Даймонд предлагает четыре категории неэффективных решений:

- Неспособность предвидеть надвигающуюся проблему,
- Неспособность распознать текущую проблему,
- Неспособность попытаться найти решение,
- Неспособность найти решение.

Вышеупомянутые четыре неудачи зависят от предыдущего опыта общества в решении проблем, институциональной памяти общества о его опыте решения предыдущих проблем и эффективности его институтов в реагировании на проблемы и их решении.

Институты, создаваемые обществом, в значительной степени находятся под влиянием его культурных ценностей. Сложные общества основаны на потоке информации, и образование их граждан становится все более важным для правильного управления этим потоком информации. Однако с достаточной математической точностью можно утверждать, что производительность, обусловленная новыми приобретенными знаниями, изначально очень высока, но, безусловно, начинает снижаться по мере того, как сумма приобретенных знаний становится очень большой (Tainter, 2000). По мере того, как общество сталкивается с новыми вызовами, способность находить решения проблем становится непомерно дорогой.

Перефразируя Тойнби из его (ныне в значительной степени игнорируемого) тезиса «Исследование истории», цивилизации в конечном итоге сталкиваются с проблемой, которую они не могут решить. Это утверждение можно истолковать как решение парадокса Ферми. Является ли это решение жестким или мягким, остается предметом дискуссии..

Необходимость социального капитала. Даже в обществе, свободном от внутренних или внешних стрессоров, вполне возможно, что оно может рухнуть просто потому, что его связующие элементы начинают ослабевать. Если сама структура общества имеет конечный срок жизни, то это в конечном итоге означает конечный срок жизни и для самих цивилизаций. Человеческие общества основаны на взаимном доверии и сотрудничестве, формализованных различными социальными и политическими институтами. Мы можем количественно оценить это с помощью «социального капитала», концепции, описывающей внутреннюю ценность социальных сетей.

Точное определение социального капитала варьируется от автора к автору – Адлер и Квон (Adler and Kwon, 2002) приводят ряд определений. Общим для всех этих определений является признание того, что доброжелательность, возникающая между людьми, является сущностью

социального капитала, который порождает различные уровни влияния и солидарности между индивидами в социальной сети.

Этот капитал сам по себе может быть разделен на два основных типа: внутренний, или «связанный», социальный капитал и внешний, или «связующий», социальный капитал. Связанный социальный капитал формируется из сетей людей, которые в некотором смысле похожи или однородны: примерами являются близкие друзья и родственники. Социальный капитал, объединяющий людей, преодолевает социальные барьеры, будь то социально-экономические, политические или иные. Примерами сетей с таким социальным капиталом могут служить игра в местной спортивной команде, группы любителей или энтузиастов, или коллеги по работе в компании.

Множество определений социального капитала различаются в зависимости от фокуса (внутренний/внешний), но все они сходятся в важном свойстве, отличающем социальный капитал от других форм (таких как экономический, человеческий или экологический капитал). Подобно деньгам, подверженным инфляции, социальный капитал нуждается в постоянном поддержании. Отношения, которые не поддерживаются, угасают, и контакты в сети вряд ли помогут коллеге, если он не чувствует, что связь ценится..

Исследования показали, что увеличение социального капитала коррелирует с улучшением здоровья отдельных людей, более эффективным функционированием правительств и более продуктивной экономикой (Хелливелл и Патнам, 2004). И наоборот, низкий уровень социального капитала коррелирует с увеличением заболеваемости (особенно заболеваний, вызванных психическим или эмоциональным стрессом), ростом преступности (Сэмпсон, 2012) и более высоким уровнем институциональной коррупции (Патнам, 2000).

Социальный капитал также влияет на экологический капитал и понятие устойчивого развития. Для того чтобы одно поколение заботилось об обстоятельствах следующего, необходим социальный капитал, связывающий эти два аспекта. Мир, богатый социальным капиталом, — это мир, заинтересованный в своих будущих жителях, и, следовательно, мир, который будет стремиться к созданию и поддержанию экологического капитала.

Важно отметить, что связующий социальный капитал — основа институтов — является ключом к успеху общества. Связанный социальный капитал играет важную роль в поддержании здоровья и благополучия человека (например, наличие бабушек и дедушек, которые могут присмотреть за детьми, или супруга, который позаботится о больном

партнере), а связующий социальный капитал снижает барьеры и ослабляет последствия сегрегации. Общество с преобладанием связанного социального капитала и недостатком связующего капитала поощряет менталитет «мы против них», который может подорвать неявное доверие к незнакомцам и учреждениям и побудить нас ставить себя выше других, в ущерб всем.

Нет никаких гарантий, что экономически успешное общество богато социальным капиталом. Общества, которые полагаются на иммиграцию для стимулирования экономического роста, в свою очередь, могут нанести ущерб источникам социального капитала, в частности, источникам связанного социального капитала - принадлежность, социальная солидарность (Putnam, 2007; Ariely, 2014). Может быть даже верно обратное – люди в обществе при избытке связанного социального капитала часто неспособны должным образом оценить навыки принятия решений своих сетевых связей из-за неявного доверия, порожденного социальными или этническими связями. Такие неудачи были выявлены, например, в ценообразовании акций, где этнически однородные рынки оказались более склонны к завышению цен и последующим «ценовым пузырям», которые могут нанести финансовый ущерб.

Мы могли бы предложить решение парадокса Ферми в следующем ключе: «Цивилизации имеют короткий срок жизни, потому что они не могут надежно генерировать здоровый социальный капитал». Цивилизации, которые следуют этому сценарию краха, распадаются, потому что исчезает негласное доверие между незнакомцами. Даже общество, богатое сплоченным социальным капиталом, может потерпеть неудачу из-за того, что Патнэм называет эффектом «затаивания». Семейные ячейки сплачиваются вокруг друг друга и заботятся о своих. Концепция уплаты налогов для помощи другим становится предосудительной, и общественный договор распадается..

17.2 Интеллектуальный коллапс

Среди учёных, занимающихся поиском внеземных цивилизаций (SETI), распространённое, почти скрытое предположение, что любая разумная цивилизация будет включать в себя любопытных, любознательных существ, неудовлетворённых своим нынешним уровнем знаний о Вселенной. Частично это отражение собственных предпочтений учёных – надежда на то, что если будет обнаружена другая цивилизация, то она окажется родственной душой.

Как и любое предположение, мы должны тщательно его изучить. Есть ли гарантия, что инопланетная цивилизация останется интеллектуально любопытной? Мы можем представить себе цивилизацию, которая достигла

совершенного понимания Вселенной и её составляющих (или решила, что её понимания достаточно). Такая цивилизация могла бы создать высокоточную симуляцию Вселенной как более удовлетворительную, приятную альтернативу нашей реальности (см. главу 24).

Если внеземные цивилизации уйдут в праздность и откажутся от исследований, научных изысканий и общения, то их обнаруживаемость неизбежно снизится. Единственным мыслимым признаком, который могли бы производить такие замкнутые существа, было бы тепло, выделяемое их развлекательными устройствами.

Это можно рассматривать как начало пути. Цивилизация, чрезмерно поглощенная досугом, может сделать это в ущерб другим, более важным функциям цивилизации: хранению и передаче знаний, поддержанию экологического и социального капитала и выживанию ее граждан.

Мы можем лишь предполагать, что произойдет, если человечество переживет такой интеллектуальный коллапс. Истинная умственная регрессия маловероятна – мозг Homo sapiens существует в своей нынешней форме тысячелетиями, и несколько десятилетий бездействия не изменят его конфигурации. Если передача знаний прекратится – например, если навык грамотности будет утрачен, и устная передача прекратится – большая часть цивилизации быстро рухнет, поскольку необходимое оборудование выйдет из строя и перестанет обслуживаться. Запуск космических аппаратов и передача сигналов, безусловно, прекратятся, и наша видимость как вида сведется к атмосферным сигнатурам.

Как и другие социальные решения парадокса Ферми, это мягкое решение. Мы требуем, чтобы все цивилизации рухнули или погрузились в собственные фантазии, потому что они просто перестали пытаться что-либо изменить – что это говорит о нашей собственной цивилизации? Или мы просто проецируем свои собственные страхи относительно траектории развития нашего вида?

Глава 18. Разумная жизнь появилась недавно

На первый взгляд, эта группа решений, носящая временной характер, довольно неудобно вписывается в любую классификацию с использованием независимого от времени уравнения Дрейка. В своей простейшей форме это снижает ценность fc, поскольку ни одна разумная цивилизация Млечного Пути еще не способна к межзвездному общению (или исследованию с помощью зондов). Но почему мы можем ожидать, что не существует древнего разума, несмотря на то, что, очевидно, существуют довольно древние звезды и планеты?

18.1 Аргумент Картера против SETI

Используя аргументацию, напоминающую гипотезы Судного дня, которые мы обсуждали в главе 7, Картер и МакКри (Carter and McCrea, 1983) рассмотрели кажущееся совпадение между эволюционной временной шкалой, необходимой для возникновения разумной жизни на Земле:

$$t_{\mathrm{i}} \approx 0.4 \times 10^{10}\mathrm{yr} \tag{18.1}$$

и время жизни Солнца на главной последовательности:

$$t_{\mathrm{MS},} \approx 10^{10}\mathrm{yr} \tag{18.2}$$

Действительно ли это совпадение? На первый взгляд, эти два временных масштаба должны быть некоррелированы, и есть три возможности:

1. $t_{\mathrm{i}} >> t_{\mathrm{MS}}$
2. $t_{\mathrm{i}} == t_{\mathrm{MS}}$
3. $t_{\mathrm{i}} << t_{\mathrm{MS}}$

Если две временные шкалы не коррелируют, то вторая возможность априори должна быть наименее вероятной. Картер также отвергает третью возможность, поскольку она, по-видимому, противоречит нашему наблюдению, что $t_i \sim t_{MS}$. Таким образом, мы вынуждены, как правило, принять первую возможность, которая заключается в том, что типичная временная шкала, необходимая для возникновения разумной жизни, чрезвычайно велика по сравнению с ограничениями, накладываемыми астрофизическими соображениями.

Это может показаться противоречащим тому факту, что мы присутствуем и можем делать эти выводы. В данном случае Картер ссылается на антропный принцип. Вселенная выглядит для нас именно так из-за эффектов отбора, которые позволяют нам существовать. В общем, $t_i >> t_{MS}$, но для того, чтобы мы могли наблюдать Вселенную и обнаружить

Великое Тишину, мы должны быть одним из немногих счастливых видов, где на самом деле $t_i \approx t_{MS}$.

Таким образом, этот аргумент, кажется, указывает на то, что внеземные цивилизации крайне маловероятны. Большинство цивилизаций *не успевают развиться* до того, как их звезды покинут главную последовательность, что, скорее всего, привело бы к уничтожению нетехнологических цивилизаций. В результате лишь очень небольшое число внеземных цивилизаций развивается достаточно быстро, чтобы избежать этого.

Один из способов опровергнуть этот аргумент — утверждать, что t_i и t_{MS} на самом деле коррелируют, или что в общем смысле астрофизическая и биологическая эволюция более тесно взаимосвязаны. Глобальные механизмы регулирования — один из способов, с помощью которого это может быть возможно.

18.2 Глобальные механизмы регулирования и решение проблемы фазового перехода

В ходе исследования катастрофических решений мы столкнулись с природными катастрофами галактического масштаба, которые могли бы означать гибель цивилизаций в пределах тысяч световых лет от места события. Обитаемые планеты, находящиеся в пределах досягаемости этих катастрофических событий, могут подвергаться «перезагрузке» своих биологических часов под воздействием этих астрофизических явлений. Эти события, вызывающие перезагрузку, влияют на биологическую временную шкалу, заставляя регионы Млечного Пути возобновлять биологическую эволюцию в один и тот же момент (Annis, 1999; Vukotic and Cirkovic, 2007; Vukotic and Cirkovic, 2008).

Это не предполагает прямой связи между биологической временной шкалой и локальной астрофизической временной шкалой. Предлагается связь между соседними биологическими временными шкалами, и биологические временные шкалы определяются астрофизическими ограничениями, выходящими за пределы локальной среды. Было предложено несколько механизмов, для которых необходимо соблюдение ряда критериев:

- Во-первых, события должны происходить достаточно регулярно на ранних этапах, чтобы можно было достичь квазиравновесного состояния.
- Во-вторых, событие должно оказывать влияние на достаточно большую пространственную область;
- В третьих, должна наблюдаться некоторая вековая эволюция частоты событий.

Наиболее очевидный механизм — гамма-всплески. Эти чрезвычайно мощные взрывы могут происходить на расстояниях более килопарсека и в прошлом происходили бы гораздо чаще, чем в настоящем, поскольку гамма-всплески преимущественно являются результатом деятельности предшественников с низкой металличностью (Piran and Jimenez, 2014).

В качестве других кандидатов можно привести галактический прилив, который в случае Солнечной системы возмущает облако Оорта и увеличивает частоту столкновений с внутренними планетами земной группы. Аналогичным образом, прохождение Солнца через галактический спиральный рукав также может возмущать облако Оорта, и некоторые утверждают, что это также влияет на климат Земли за счет увеличения локальной оптической плотности между Землей и Солнцем (хотя сила этого последнего эффекта активно оспаривается).

Какова бы ни была причина, если эти глобальные механизмы регулирования функциональны, они могут синхронизировать биосферы на больших территориях Галактики. По мере снижения частоты событий перезагрузки равновесное состояние астробиологических систем начинает смещаться. На ранней фазе с высокой частотой событий разумная жизнь не появляется, поскольку события перезагрузки препятствуют достижению этой фазы. Когда частота событий падает ниже критического значения, у мест обитания появляется достаточно времени для «развития» технологической цивилизации, и внеземные цивилизации начинают появляться в Млечном Пути (Рисунок 18.1).

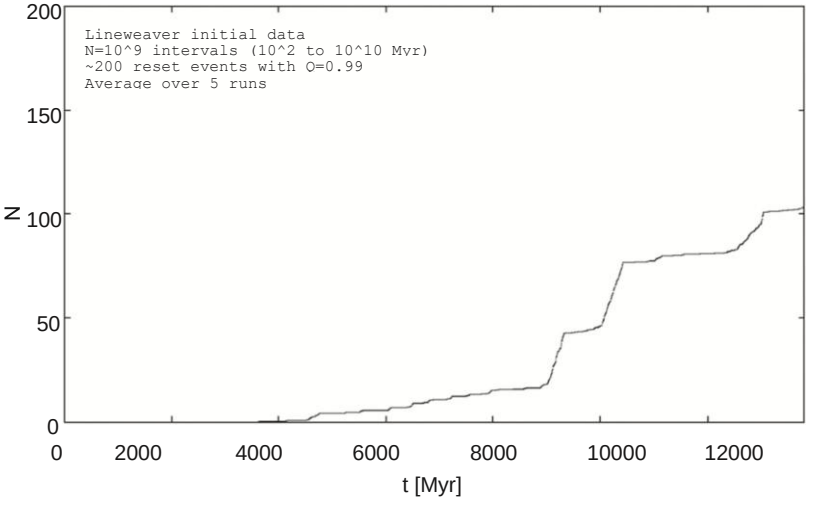


Рисунок 18.1 Пример глобальных механизмов сброса, вызывающих фазовый переход в очень упрощенной модели Млечного Пути, первоначально опубликованный в работе Вукотича и Цирковича (2007). Множеству участков присваивается временной масштаб для возникновения разумной цивилизации (выбранный равномерно в диапазоне от 10^8 до 10^{16} лет). При наличии соответствующего распределения возрастов и вероятности Q того, что событие перезагрузки уничтожит шансы данного участка на развитие цивилизации, можно вызвать фазовый переход

в количестве разумных цивилизаций N. Количество участков с разумной цивилизацией подавляется на ранних этапах из-за высокой частоты событий перезагрузки. По мере уменьшения частоты событий перезагрузки в этой простой модели в конечном итоге может появиться больше цивилизаций.

Это породило идею «фазового перехода» как решения парадокса Ферми: Млечный Путь переходит из состояния, в котором число внеземных цивилизаций невелико, в новое состояние, где Млечный Путь населен большим количеством внеземных цивилизаций, находящихся на схожей стадии технологического развития, благодаря эффекту перезагрузки, вызванному все более слабым глобальным механизмом регулирования. Парадокс Ферми разрешается, если сказать, что мы одни из первых (или, действительно, мы первые).

Глава 19. Конструкции звездолётов

Если предположить, что внеземные цивилизации откроют Землю в ходе исследования Млечного Пути с помощью космических аппаратов, то жизнеспособным решением парадокса Ферми является то, что внеземные цивилизации по одной из многих причин либо не могли, либо еще не смогли исследовать Землю. В этой главе мы рассмотрим взгляды человечества на беспилотное исследование Млечного Пути и рассмотрим, почему оно может оказаться недостаточным для полного картирования.

19.1 Проекты межзвездных кораблей

Вполне понятно, что временная шкала исследования, полученная в этих симуляциях, является функцией максимальной скорости корабля. В этой области довольно часто предполагается, что максимальная скорость составляет менее или равна 10% от скорости света. Но является ли это реалистичным значением? Нам следует рассмотреть некоторые из разработанных человечеством двигательных установок и исследовать эту максимальную скорость.

19.2 Химические ракеты

До настоящего времени все запуски космических аппаратов требовали использования ракетных двигателей, работающих на жидком кислороде и жидком водороде. Чтобы покинуть гравитационное поле Земли, ракеты должны разогнаться до скоростей, близких к скорости убегания:[13]

$$v_{esc} = \frac{2GM_{\oplus}}{R_{\oplus}} = 11.2 \text{kms}^{-1} \tag{19.3}$$

Энергетические затраты на выход в космос вынуждают нас использовать топливо с высокой энергетической плотностью. Поскольку вещество выталкивается из ракеты, мы можем оценить ускорение, используя уравнение Циолковского для ракеты:

$$\frac{dv}{dt} = \frac{v}{m}\frac{dm}{dt} \tag{19.4}$$

Изменение скорости (v) между началом и концом «режима горения» ракеты составляет

[13] Космические аппараты могут достичь скорости меньшей, чем вторая космическая скорость при постоянном ускорении.

$$\text{v} = v_e \ln\left(\frac{m_i}{m_f}\right). \quad (19.5)$$

v_e — так называемая «скорость истечения», скорость, с которой топливо выбрасывается из аппарата, а (m_i,m_f) — начальная и конечная (полная) масса космического аппарата.

Если мы хотим достичь скорости v = 0.1c, то сколько топлива будет сожжено? Если предположить скорость истечения v_e = 2.5 км/с, что типично для первой ступени ракеты «Сатурн V» программы «Аполлон», то

$$\frac{m_i}{m_f} = e^{\text{v}/v_e} = e^{12{,}000} = \approx !() \quad (19.6)$$

19.3 Ракеты с атомными двигателями

Очевидно, что химические ракеты не способны достигнуть необходимых межзвездных скоростей. Более того, возможность запуска вещества на орбиту с использованием этой технологии становится все более сложной для более массивных планет земной группы и практически невозможной выше $M_p = 10M_\oplus$ (Hippke, 2018). Поэтому рассмотрим проекты двигателей на основе использования атомной энергии.

19.3.1 Внешняя ядерная импульсная двигательная установка

В качестве потенциальных методов внешнего движения предлагались как ядерное деление, так и ядерный синтез. В проекте «Орион» Фримена Дайсона использовалась серия импульсов ядерного деления.

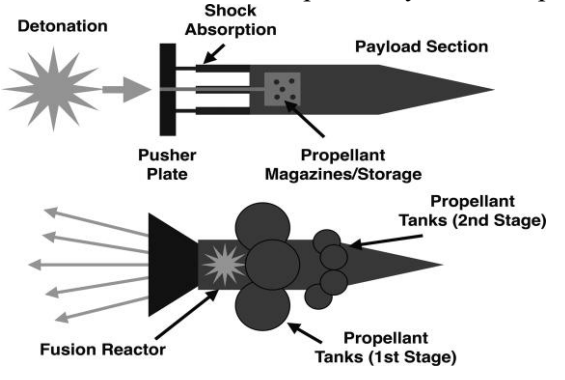


Рисунок 19.3 Внешняя и внутренняя ядерные двигательные установки (верхняя и нижняя). Эти упрощенные схемы иллюстрируют конструкции кораблей «Орион» и «Дедал» соответственно.

По сути, это серия небольших атомных бомб, взрывы которых происходили бы вне космического корабля, а ударная волна от бомб

воздействовала бы на толкающую пластину, которая толкала бы космический корабль вперед (Рисунок 19.3). Эта конструкция имеет два ключевых преимущества перед внутренним ядерным двигателем. Во-первых, большая часть ограничений ядерной двигательной установки связана с температурой плавления компонентов двигателя. Наличие «двигателя» вне космического корабля позволяет аппарату работать при более низких температурах при том же потреблении энергии.

Второе важное преимущество заключается в том, что «топливо» уже присутствует в мировом арсенале ядерного оружия. В первоначальном видении этого аппарата Дайсон представлял себе момент «превращения мечей в плуги», когда страны будут избавляться от своих бомб, взрывая их за межзвездными аппаратами. Осуществимость такого романтического видения была серьезно подорвана договорами о запрете ядерных испытаний, запрещающими подрыв ядерного оружия в космосе.

19.3.2 Внутренняя ядерная импульсная двигательная установка

В этой схеме для генерации плазмы используется контролируемая термоядерная реакция синтеза, которая удерживается лазерами. Выхлопное сопло пронизано сильными электромагнитными полями, которые заставляют плазму выбрасываться в качестве топлива (см. рис. 19.3). Эта концепция лежит в основе межзвёздного проекта «Дедал», который подробно описан Мартином и Бондом в серии статей в журнале Британского межпланетного общества (например, Bond, 1978). В качестве топлива для «Дедала» предлагалось использовать микрогранулы, состоящие из смеси ^{3}He и ^{14}H (дейтерий).[2]

Уравнение ракетного двигателя немного изменено для внутреннего ядерного двигателя. Наш космический аппарат имеет полную массу M и скорость v. Ядерное топливо dM_n преобразуется в энергию, часть которой используется для выработки электроэнергии, а часть потенциально передается ядерно-инертному топливу dM_i для использования в качестве выхлопных газов (известному как рабочая жидкость). Каждый компонент имеет свою собственную скорость выхлопа ve,n и ve,i соответственно. Закон сохранения импульса дает:

---

[14] Более легковоспламеняющаяся топливная смесь дейтерия и трития (^{3}H) была отброшена из-за чрезмерного образования тепловых нейтронов, которые вызывают долговременное повреждение стенок камеры сгорания.

$$Mv = (M - dM_n - dM_i)(v + v) + dM_n(v - v_{e,n}) + dM_i(v - v_{e,i}) \quad (19.7)$$

Скорость истечения каждого компонента можно оценить с помощью закона сохранения энергии. Кинетическая энергия, производимая ядерной реакцией $dK\ E_n$, зависит от скорости преобразования вещества в энергию δn и эффективности энергии, поступающей в выхлопную систему $_n$:

$$dK\ E_n = \delta_{nn} dM_n c^2 = \frac{1}{2} dM_n v_{e2,n} \quad (19.8)$$

и, следовательно,

$$v_{e,n} = \sqrt{2\delta_{nn} c} \quad (19.9)$$

Кинетическая энергия инертного материала $dK\ E_i$ зависит от эффективности преобразования ядерной энергии в электрическую e и эффективности преобразования электрической энергии в кинетическую энергию $_i$:

$$dK\ E_n = \delta_{nei} dM_n c^2 = \frac{1}{2} dM_i v_{e2,i} \quad (19.10)$$

Скорость преобразования материи в системах деления, таких как Орион, составляет примерно $\delta_n = 0.00075$ (Shepherd, 1952). Скорость истечения газов для двигателя «Орион» так и не была полностью определена из-за юридических препятствий, но её приблизительные значения оцениваются примерно в 200 kms^{-1}.

Дайсон рассчитал, что при соотношении масс, равном 4 (см. далее), можно достичь межзвёздного полета со скоростью около 0.0035–0.035c. Коэффициент преобразования материи в термоядерных системах, таких как «Дедал», составляет около 0.004, что дает скорость истечения около 0.03c (Matloff, 2006).

19.3.3 Межзвёздный прямоточный двигатель

Несмотря на достижение гораздо большей скорости истечения, чем у обычных химических ракет, уравнение ракеты требует, чтобы план миссии «Дедал» включал значительное количество топлива в качестве полезной нагрузки. Если бы это топливо можно было собирать в пути, продолжительность миссии могла бы быть значительно сокращена. Концепция межзвёздного прямоточного двигателя, предложенная Бассардом (Bussard, 1960), использует межзвездную среду для питания реактора. По мере перемещения аппарата между звездами протоны из межзвёздной среды подаются в реактор и используются в качестве реакционной жидкости.

Рассмотрим аппарат с прямоточным двигателем, движущийся со скоростью v_0 и массой покоя ms, который поглощает и выбрасывает массу покоя dm межзвёздной среды (которая изначально неподвижна). Доля α этой массы питает ядерную реакцию с выделением энергии αdmc^2, а остальная часть $((1 - \alpha)dm)$ выбрасывается из аппарата со скоростью v_e.

Рассмотрим аппарат с прямоточным двигателем, движущийся со скоростью v_0 и массой покоя m_s, который поглощает и выбрасывает массу покоя dm межзвёздной среды (которая изначально неподвижна). Доля α этой массы питает ядерную реакцию с выделением энергии αdmc^2, а остальная часть $((1 - \alpha)dm)$ выбрасывается из аппарата со скоростью v_e.

Ядерная энергия преобразуется в кинетическую энергию с эффективностью η (остальная часть теряется в виде теплового излучения, перпендикулярного траектории движения аппарата). Мы можем сравнить энергии до (энергия покоя газа межзвёздной среды и релятивистская энергия аппарата) и после (новая релятивистская энергия аппарата, газ, ускоренный до скорости ve, и испускаемая тепловая энергия):

$$E_{\text{before}} = \gamma m_s c^2 + c^2 dm \tag{19.14}$$

$$E_{\text{after}} = (\gamma + d\gamma)m_s c^2 + \gamma_e (1 - \alpha)c^2 dm + (1 - \eta)\alpha dmc^2 \tag{19.15}$$

Скорость нашего транспортного средства увеличилась. Эквивалентно, фактор Лоренца транспортного средства увеличился с γ до γ + dγ, где

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \tag{19.16}$$

$$\frac{v_e^2}{2c^2} < \alpha\eta \frac{1 - \alpha(1 - \eta/2)}{(1 - \alpha(1 - \eta))^2} \tag{19.17}$$

Если скорость газа слишком велика (относительно системы отсчета лаборатории, а не аппарата), то аппарат начинает замедляться. В межзвездный газ вводится слишком много кинетической энергии, и недостаточно энергии для создания тяги. Общая эффективность прямоточного двигателя (энергия, передаваемая аппарату, в процентах от высвобождаемой энергии) составляет

$$= 1 - \quad - \quad + \quad (19.18)$$

$$(E_{\text{burned}} \quad E_{\text{rest mass}})E_{\text{lost}} E_{\text{released}}$$

Вынося общий множитель dmc^2 получим

$$= \frac{-\gamma_e(1 - \alpha) - (1 - \alpha) + \alpha(1 - \eta)}{\alpha} \quad 1 \tag{19.19}$$

Примерно это (Bussard, 1960)

$$\approx \eta - \frac{1-\alpha}{2\alpha}\frac{v_{e0}}{c^2} \tag{19.20}$$

При низких скоростях КПД представляет собой просто термический КПД преобразования энергии. Цепная реакция *pp* обеспечивает α = 0.0071, и, следовательно, скорость выбрасываемого газа межзвёздной среды должна быть сведена к минимуму, чтобы избежать замедления летательного аппарата.

Хотя прямоточный двигатель изначально не требует большого количества топлива, летательный аппарат необходимо разогнать до той стадии, когда прямоточный двигатель начнет работать. Изменения плотности газа также будут влиять на скорость подачи топлива в прямоточный двигатель, что влияет на скорость и КПД двигателя.

19.4 Двигатель на антиматерии

По определению, двигатели работающие на антиматерии, являются наиболее эффективной формой ядерной двигательной установки. Аннигиляция протонов и антипротонов приводит (после нескольких стадий распада) к образованию гамма-фотонов и нейтрино. Эти фотоны могут либо выбрасываться в качестве топлива — опять же, с использованием мощных магнитных полей порядка 50 Тесла для конструкции типа «Дедал» (Morgan, 1982) — либо использоваться для нагрева рабочей жидкости, которая затем может быть выброшена в качестве источника тяги.

Если бы аннигиляция протонов и антипротонов была идеальной, вся материя была бы преобразована в энергию истечения. На практике около 40% энергии покоя протонов и антипротонов преобразуется в пионы. Эти пионы лучше всего подходят для нагрева рабочей жидкости (при этом небольшая часть гамма-излучения также вносит свой вклад).

Каково идеальное соотношение масс для этого антиматериального двигателя? Рассмотрим массу аннигилирующего вещества Man, которая используется для нагрева рабочей жидкости Mw, что следует из уравнения ракеты

$$M_w = M_{\text{vehicle}}\, e^{v/v_e} - 1) \tag{19.11}$$

Аннигилизирующая масса преобразуется в энергию с определенной эффективностью и нагревает рабочую жидкость:

$$M_{an}c^2 = \frac{1}{2}M_w v_e^2 \tag{19.12}$$

Это даёт выражение для аннигиляции масс

$$K \qquad = {}_{x^2}\left(e^x -\right.$$

$$M_{an} \quad __ \quad 1 \qquad (19.13)$$

где x = v/v_e, а K — набор констант (для заданного профиля миссии). Минимизация M_{an} дает x = 1.59, следовательно, $M_w/M_{vehicle}$ = 3.9, что справедливо для любой ракеты (Crawford, 1990).

19.5 Солнечные паруса

Необходимость использования химических и ядерных двигательных установок для доставки топлива накладывает серьезные ограничения на доступную полезную нагрузку любого межзвёздного аппарата (не говоря уже о его максимальной скорости).

Фотонные паруса ловко обходят эту проблему, полагаясь на давление излучения как источник тяги (Tsander, 1961). Если мы стремимся путешествовать между звездными системами, то наше Солнце и целевая звезда являются обильными источниками фотонов. Для однородного звёздного диска, игнорируя затемнение края диска, давление фотонов на расстоянии r равно (McInnes and Brown, 1990):

$$P(r) = \frac{L_*}{r} \left(1 - \left(1 - \left(\frac{R_*^2}{r} \right)^2 \right)^{3/2} \right) \qquad (19.21)$$

$$3\pi c R^{*2}$$

Максимальная сила, действующая на парус площадью A, просто равна P(r)A. На практике нормаль к парусу n̂ не будет идеально совпадать с вектором расстояния между парусом и звездой, r. В этом случае

$$F(\mathbf{r}) = P(|\mathbf{r}|)A\mathbf{r}\hat{}.\mathbf{n}\hat{}. \qquad (19.22)$$

Максимальную кинетическую энергию, возникающую при начальном ускорении, можно найти, рассчитав работу, совершаемую над парусом:

$$KE = \int_0^r F(\mathbf{r})\,dr \qquad (19.23)$$

По мере уменьшения звёздного потока парус подвергается уменьшающемуся ускорению в соответствии с законом обратных квадратов, в результате чего крейсерская скорость зависит главным образом от площади и массы паруса (Рисунок 19.4). Ускорение (и выживание паруса) в первую очередь зависит от отражательной способности аппарата. Если слишком много фотонов поглощается, а не отклоняется, парус перегреется и может

быть разрушен. Форвард (Forward, 1989) провел тщательное исследование парусов с конечной поглощающей способностью (так называемых «серых парусов») и подтвердил, что оптимальным курсом является максимизация отражательной способности паруса.

Вместо использования звездных фотонов для ускорения было также предложено использовать мощные лазеры для создания начального ускоряющего импульса (Marx, 1966). Это имеет ряд преимуществ перед солнечными парусами с широким спектром излучения, главным из которых является то, что человек контролирует «ветер», который принимает парус. Начальная фаза ускорения запускается нажатием кнопки. Узкая полоса пропускания лазера позволяет оптимизировать конструкцию паруса — например, использовать диэлектрические пленки вместо металлических листов — для эффективного отражения выбранных длин волн, что приводит к более эффективному преобразованию фотонов в тягу.

Основными проблемами лазерных парусов, в частности, являются (а) дифракционный предел лазера, который устанавливает минимальный размер паруса, и (б) стабильность полета паруса внутри лазерного луча. Манипулирование структурой луча (и тщательное проектирование формы паруса) может смягчить эти проблемы (Manchester and Loeb, 2017).

Концепция «тяжелого паруса» наиболее известна благодаря работе Форварда (Forward, 1984). Парус массовй в одну тонну освещается лазером, сфокусированным линзой Френеля диаметром 1000 км. Лазерный свет обеспечивает постоянное ускорение 0.36 м/с² в течение трех лет, достигая крейсерской скорости 0.11с. Когда парус достигает пункта назначения, система двойных зеркал позволяет ему обращать лазерный свет, полученный с Земли, и вызывать замедление (см. Рисунок 19.5).

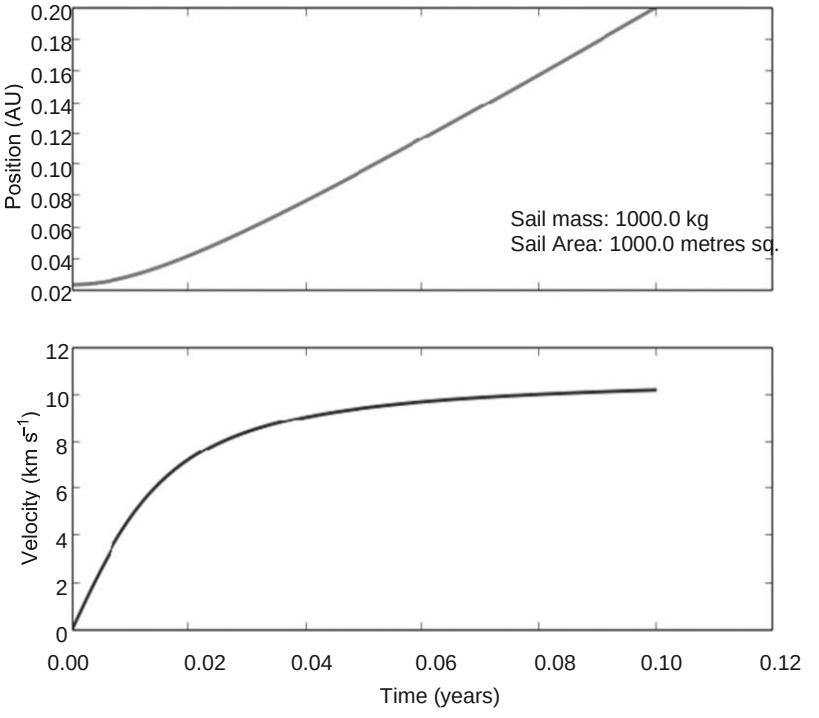


Рисунок 19.4 Изменение положения и скорости солнечного паруса массой 1 тонна (площадь 1000 м²) по мере его ускорения при удалении от Солнца, начиная с расстояния в 5 солнечных радиусов.

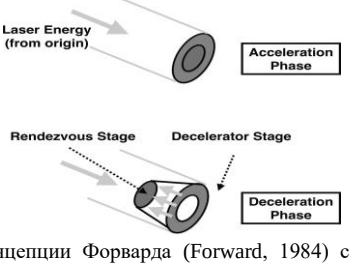


Рисунок 19.5 Схема концепции Форварда (Forward, 1984) с двумя парусами для фаз ускорения и замедления. Лазерный свет от источника света (Солнце, толстые стрелки) воздействует на оба паруса конструктивно во время фазы ускорения и деструктивно во время замедления, при этом результирующая передача импульса на парус сближения происходит за счет фотонов, отклоненных парусом замедления.

19.6 Гравитационные маневры

Существуют способы разгона зондов до скоростей, близких к релятивистским, которые не требуют значительных энергетических затрат от двигателей, если проявить первоначальное терпение. Этот подход аналогичен стратегии зондов «Вояджер» по ускорению за пределы Солнечной системы. Эти зонды использовали траектории «рогатки» вокруг планет, основанные на гравитационной потенциальной яме планеты для

изменения скорости зонда. Для соблюдения закона сохранения импульса импульс планеты очень незначительно уменьшается. Это уменьшение практически незначительно из-за огромной разницы в массах между гигантской планетой и зондом.

Этот метод можно масштабировать от межпланетных путешествий к межзвездным, где теперь вместо планет используются звезды. (Gurzadyan, 1996; Surdin, 1986, см. Рисунок 19.6).

Рассмотрим зонд, движущийся к звезде 1 со скоростью u_1 (в системе отсчета звезды 1). После гравитационного маневра он будет двигаться к звезде 2 со скоростью u_1 в системе отсчета звезды 1. Величина скорости зонда до и после маневра постоянна:

$$|u_i| = |u_f|. \tag{19.24}$$

В лабораторной системе отсчета (которую мы принимаем за систему отсчета, в которой центр Галактики находится в состоянии покоя) скорость зонда изменяется следующим образом (см. Рисунок 19.6):

$$v = 2|u_i|\sin\frac{\delta}{2} \tag{19.25}$$

Максимальная скорость **v**, достижимая по этой траектории, зависит от минимального сближения, которого аппарат сможет достичь, прежде чем будет захвачен звездой:

$$v_{max} = \frac{u_{2esc}}{2}, \tag{19.26}$$

where the escape velocity $u_{esc} = \sqrt{\frac{2GM_*}{R_*}}$, (19.27)

A M∗ и R∗ принимают свои типичные значения как звёздная масса и звездный радиус. Очевидно, что потенциальное увеличение скорости больше вблизи более компактных объектов (Dyson, 1963). Нейтронные звезды обладают чрезвычайно высокими скоростями убегания вблизи своей поверхности, тогда как черные дыры имеют максимально возможную скорость убегания на горизонте событий. Эти траектории явно неньютоновские, поэтому приведенный выше анализ недействителен, но концептуальные принципы остаются схожими.

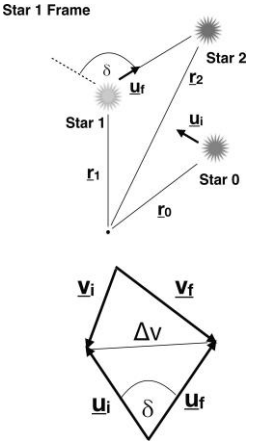


Рисунок 19.6 Гравитационный маневр, или гравитационный маневр. Вверху: Гравитационный маневр в системе отсчета звезды 1. Начиная от звезды 0, зонд достигает скорости ui в системе отсчета звезды 1 и покидает звезду 1, двигаясь к звезде 2 со скоростью u f, имеющей ту же величину. Внизу: Сравнение скоростей в лабораторной системе отсчета $(\mathbf{v}_i, \mathbf{v}_f)$ к скорости в системе отсчета звезды 1.

Моделирование с использованием этих динамических ускорителей (Forgan et al., 2013; Nicholson and Forgan, 2013) показывает, что даже если аппарат может поддерживать максимальную скорость только 10^{-5}c в режиме управляемого полета (т.е., текущая скорость «Вояджера»), траектории пращи в конечном итоге могут разогнать зонды примерно до 0.05c. Если бы самовоспроизводящийся флот зондов выбрал использование пращных траекторий (см. раздел 20.1), Млечный Путь можно было бы исследовать примерно за 10 Myr!

19.7 Релятивистские эффекты

Мы в значительной степени игнорировали влияние специальной теории относительности на межзвездные путешествия. Главное из них — замедление времени. Во время полета бортовые часы космического аппарата регистрировали бы так называемый собственный временной интервал τ_0. Наблюдатель в состоянии покоя с идентичными часами регистрировал бы другой временной интервал

$$t = \gamma\tau_0 \tag{19.28}$$

где γ — фактор Лоренца. Для полета со скоростью 0.1c, $\gamma \approx 1.005$, и, следовательно, пассажир может зафиксировать общее время в пути в 100 лет, в то время как наблюдатели на Земле зафиксируют время в пути в 100.5 лет (т.е., будет шестимесячное расхождение между часами аппарата и часами центра управления полетами).

Измеренный отраженный сигнал от аппарата также будет смещен в красную сторону. Если аппарат движется со скоростью β = v/c, то наблюдаемая частота νo будет отличаться от передаваемой частоты νt в соответствии с релятивистским красным смещением.

$$\frac{\nu_o}{\nu_t} = \sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}}, \tag{19.29}$$

что принимает вышеуказанную форму из-за замедления времени. Для нашего полета при β = 0,1 это приводит к наблюдаемой частоте примерно на 9,5% ниже, чем передаваемая.

Если наш аппарат движется с релятивистскими скоростями, то мы также должны учитывать релятивистскую аберрацию. Это связано с явлением *релятивистского направленного излучения*, когда светимость излучателя кажется большой, если он движется с релятивистской скоростью к наблюдателю. Релятивистское направленное излучение часто наблюдается, например, в джетах, создаваемых активными ядрами галактик и гамма-всплесками.

Предположим, что в системе отсчета излучатели неподвижны, а наблюдатель движется с релятивистскими скоростями. Наблюдатель должен измерять световые лучи, идущие прямо перед ним и перпендикулярно ему, чтобы они двигались с той же скоростью. При преобразовании Лоренца это добавляет дополнительные компоненты скорости к световым лучам, которые не находятся прямо перед наблюдателем. В результате наблюдатель, смотрящий вперед на наш релятивистский летательный аппарат, увидит звездное поле, которое охватывает больше, чем должно быть возможно в поле зрения. На высоких релятивистских скоростях наблюдатель должен быть способен видеть звезды, которые находятся «позади них» (см. рис. 19.7).

Когда мы находимся в системе отсчета наблюдателя, и излучатель движется со скоростью v под углом θt относительно вектора, соединяющего излучатель и наблюдателя в момент излучения света, то мы можем вычислить тот же угол, который измеряет наблюдатель θ_o

$$\cos\theta_o = \frac{\cos\theta_t - \beta}{1 - \beta\cos\theta_t} \tag{19.30}$$

Это, безусловно, выгодно, если мы хотим наблюдать за объектом в более широком поле зрения. На высоких релятивистских скоростях свет, излучаемый на несколько градусов позади аппарата, будет казаться лишь на несколько градусов позади носа! С другой стороны, это также требует от нас

возможности корректировать эту релятивистскую аберрацию при восстановлении «истинного» изображения, полученного приборами нашего космического аппарата.

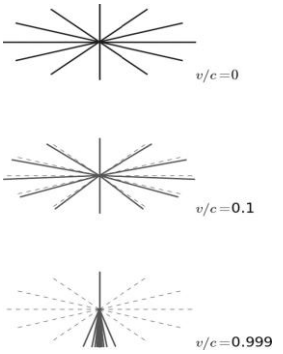


Рисунок 19.7 Иллюстрация релятивистской аберрации. Свет излучается источниками, находящимися в состоянии покоя, вдоль радиальных линий зрения в направлении нашего космического аппарата, также находящегося в состоянии покоя (верхний рисунок). Источники, расположенные немного позади этих точек, будут по-прежнему видны наблюдателю, движущемуся на космическом аппарате со скоростью 0,1c (средний рисунок). При высоких релятивистских скоростях поле зрения наблюдателя приближается к 360° (нижний рисунок).

Менее обсуждаемая проблема при рассмотрении флотилии зондов — это вопрос связи. Передача сигналов со скоростью света приводит к значительной задержке во времени на галактических расстояниях, и в результате память данного зонда о посещенных звездах будет неизбежно неполной, поскольку сигналам от других зондов требуется время для поступления. Большинство симуляций обходят эту проблему, предполагая мгновенную связь.

Одним из решений этой проблемы является создание «хранилищ данных» в каждой посещенной звёздной системе. Когда зонд посещает звёздную систему, он создает хранилище и заполняет его данными о посещённых им звездах. Если впоследствии звёздную систему посещает другой зонд, он «синхронизируется» с хранилищем, загружая данные о посещенных звёздах и загружая свои собственные данные о посещениях. Это относительно эффективная система передачи данных, поскольку она не требует межзвёздных трансляций, а локальные хранилища могут использовать звёздное излучение в качестве источника энергии.

Глава 20. Исследовательские зонды

Исследование Млечного Пути с помощью зондов требует от них относительно высокого уровня автономности, способности к самовосстановлению и (скорее всего) саморепликации. Это ключевые характеристики биологических организмов, и популяция зондов предоставлена сама себе на (вероятно) миллионы лет. В зависимости от способности зонда уменьшать ошибки репликации в каждом поколении, вполне разумно предположить, что популяция зондов будет подвержена эквиваленту генетического дрейфа и естественного отбора. Целое семейство решений парадокса Ферми предполагает, что непредвиденные последствия этих эволюционных эффектов слишком опасны для внеземных цивилизаций, чтобы позволить создание самореплицирующихся зондов (см., например, Sagan and Newman, 1983). Теперь мы рассмотрим эти аргументы более подробно..

20.1 Зонды саморепликаторы

Наиболее строгая версия парадокса Ферми связана с самовоспроизводящимся зондом — устройством, способным создавать свои копии по мере исследования Галактики. Это приводит к экспоненциальному увеличению числа зондов, исследующих Галактику за относительно короткий промежуток времени.

Концепция самовоспроизводящейся машины имеет свои логические основы у фон Неймана (Von Neumann, 1966) (отсюда их часто называют машинами фон Неймана). Первые попытки изучения самовоспроизведения были полностью цифровыми и сосредоточены на клеточных автоматах — сетках клеток с состояниями «включено/выключено», определяемыми правилами, относящимися к соседним клеткам.

Классическим примером клеточного автомата является игра «*Жизнь*» Конвея, которая определяет, является ли клетка активной или неактивной, с помощью следующего набора правил, применяемых к клеткам многократно:

1. Активная клетка с менее чем двумя активными соседями становится неактивной.
2. Активная клетка с тремя активными соседями сохраняется до следующего повторения.
3. Активная клетка с более чем тремя активными соседями становится неактивной.
4. Неактивная клетка с тремя активными соседями становится активной.

Было показано, что клеточные автоматы можно сконструировать таким образом, чтобы проявлялось поведение самовоспроизведения и самовосстановления. Фон Нейман сконструировал такой клеточный автомат с 29 возможными состояниями. Клетки в этом автомате, будучи возбужденными, затем проходят через подмножество этих 29 состояний в зависимости от соседних клеток. Этот 29-состоятельный автомат в конечном итоге производит самовоспроизводящееся поведение.

Таким образом, самовоспроизводящиеся системы теоретически возможны. Это неудивительно, поскольку биологические системы являются самовоспроизводящимися системами. Менее ясно было то, возможны ли самовоспроизводящиеся механические системы.

Начиная с предложения фон Неймана о самоконфигурации или самосборке из запасов доступных компонентов, было выдвинуто множество предложений по созданию самособирающихся или самовоспроизводящихся машин или роев машин (Jones and Straub, 2017). Многие пытались имитировать самовоспроизведение биологических систем, причем некоторые даже полагались на эволюционные методы для генерации успешных итераций (Pan, 2007).

Появление 3D-печати как перспективной технологии произвело революцию в нашем понимании того, как машины могут самовоспроизводиться. Проблема самовоспроизведения в конечном итоге сводится к следующему: *может ли 3D-принтер напечатать свою копию*? Ответ на этот вопрос, благодаря таким технологиям, как RepRap, некоторыми рассматривается как положительный (Jones et al., 2011).

Конечно, главный вопрос должен звучать так: может ли 3D-принтер создать полностью собранную, функциональную копию самого себя? Текущий ответ на этот вопрос, похоже, отрицательный, поскольку для создания копий с помощью принтера RepRap в настоящее время требуется человеческая сборка самого принтера. Однако роботизированная сборка деталей — относительно простая задача по сравнению с репликацией, поэтому мы должны заключить, что самовоспроизводящиеся машины вполне возможны (Ellery, 2016) и, по всей видимости, появятся в человеческой промышленности в ближайшем будущем. Следовательно, мы должны рассматривать самовоспроизводящиеся машины как жизнеспособную технологию для межзвездных путешествий, при условии, что сырье для создания копий будет доступно по пути следования.

Наиболее подробное первое описание механики самовоспроизводящегося межзвёздного зонда принадлежит Фрейтасу (Freitas, 1980). Взяв за отправную точку чертежи межзвёздного зонда

«Дедал», Фрейтас предположил, что человечество могло бы создать собственные самовоспроизводящиеся летательные аппараты.

Конструкция Фрейтаса предшествует современным строительным технологиям, в частности, 3D-печати. В его схеме зонд (названный REPRO) представляет собой увеличенную версию «Дедала» с массой примерно в два раза большей. По прибытии в звездную систему REPRO вращается вокруг газового гиганта с лунами (Фрейтас предполагает, что это система Юпитера). Затем REPRO отправляет SEED на луну для создания (гораздо большей) FACTORY, которая, в свою очередь, строит копию REPRO. Фрейтас утверждает, что строительство REPRO непосредственно из SEED неоптимально, и промежуточный этап FACTORY позволяет системе значительно сократить время строительства REPRO. Кроме того, после завершения строительства FACTORY SEED может построить еще одну FACTORY, удваивая скорость производства зондов REPRO.

Процесс репликации осуществляется экосистемой роботизированных объектов с различным уровнем искусственного разума и автономности. Эти объекты являются первыми элементами, которые создает SEED, что позволяет системе добывать ресурсы на лунной поверхности, перерабатывать руду, собирать компоненты и проверять соответствие конструкции проекту (а также добывать топливо из верхних слоев атмосферы гигантской планеты).

20.2 Могут ли зонды самовоспроизводиться без эволюции?

Рассмотрим два элемента, необходимые зонду для создания собственной копии. Для этого требуются исходные материалы (аппаратное обеспечение) и инструкции по их сборке (программное обеспечение). Если оба элемента присутствуют, зонд может либо создать копию, либо разработать инструменты, которые выполнят задачу создания.

Как будет храниться программное обеспечение? В человеческих системах ДНК и РНК содержат необходимые данные для кодирования белков и создания необходимых структур. Распространение генетической информации человека требует размножения. У человека есть два аллеля (копии/варианта) гена, расположенные в одном и том же генетическом локусе на хромосоме.

Во время размножения пары аллелей от каждого родителя смешиваются между потомками. Полученный генотип является либо гомозиготным (совпадающие аллели), либо гетерозиготным (различающиеся аллели). Какой аллель в конечном итоге проявится в организме, зависит от того, какой из них является доминантным (или рецессивным).

В зонде New Horizons, недавно посетившем Плутон, данные хранятся на двух твердотельных накопителях. Данные хранятся в виде потока нулей и единиц. Эти данные могут быть искажены или изменены излучением, воздействующим на систему. Большинство космических аппаратов в той или иной степени защищены от этого явления, но высокоэнергетические частицы, такие как космические лучи, чрезвычайно трудно нейтрализовать. Если нули заменяются единицами (и наоборот), то инструкции переписываются аналогично мутации в организмах (транзиция/трансверсия, см. стр. 115). В большинстве случаев замена цифры приведет к тому, что программа не сможет быть выполнена. В некоторых случаях это может привести к выполнению кода с другим набором переменных, что приведет к другому результату.

Если самовоспроизводящийся зонд выполняет копирование с ошибочными инструкциями, можно ожидать, что результат в большинстве случаев будет фатально ошибочным, подобно тому, как многие мутации фатальны для биологических организмов. Однако при достаточно большой популяции некоторые мутировавшие зонды будут жизнеспособными системами, и их собственное программное обеспечение, вероятно, унаследует те же недостатки, что и родительский организм. Если локальное селективное давление слабое, это приводит к генетическому дрейфу популяции зондов.

Но что, если мутировавший зонд «лучше», чем исходная конструкция? «Успешная» ошибка, повышающая относительную приспособленность зонда, может затем распространяться по популяции зондов, подобно тому как высокоприспособленные мутации распространяются в биологических популяциях. Сочетание генетического дрейфа, генного потока и естественного отбора (действующего в масштабах времени, превышающих интервал между событиями копирования) приведет к появлению множества форм, каждая из которых адаптирована к различным условиям и задачам, как это происходит в биологических системах (см. раздел 5.3.6).

Эта логика основана на предпосылке, что ошибки репликации не могут быть исправлены родительским устройством в процессе копирования. Проверка ошибок является фундаментальной частью современных вычислительных систем и обработки сигналов. Хорошо спроектированный репликатор будет обладать множеством механизмов защиты от сбоев и алгоритмов проверки во время копирования.

В обработке сигналов средняя частота битовых ошибок может быть рассчитана путем деления количества битов, переданных с ошибками, на общее количество битов. Учитывая, что информация копируется и передается сетью дальней космической связи Земли на зонды в Солнечной системе с частотой битовых ошибок 10^{-6}, то есть один ошибочный бит на миллион битов (Taylor, 2014), и что большинство систем передачи спроектированы таким образом, чтобы быть избыточными по отношению к ошибочным битам, может показаться вполне вероятным, что уровень ошибок может быть действительно чрезвычайно малым, что исключает возможность эволюции зондов «естественным путем».

Однако следует отметить, что репликация генома человека характеризуется крайне низкой частотой битовых ошибок — 10^{-10} на сайт (аналогичные низкие показатели наблюдаются и у других видов, например, у кишечной палочки). Если биологические системы могут обладать такой низкой частотой ошибок и при этом эволюционировать, то какие надежды остаются у механических и электронных систем?

Кроме того, мы уже отмечали, что зонды, вероятно, обладают высокой степенью автономности и программным обеспечением, приближающимся (или превосходящим) наше определение искусственного интеллекта. Гибкая система, стремящаяся к достижению цели, может изменять свою собственную программу по мере получения новых данных о себе и окружающей среде. Следовательно, вместо эволюции посредством естественного отбора, вполне возможно, что зонды эволюционируют посредством интеллектуального (автоматического) проектирования!

Если зонды действительно эволюционируют и изменяются способами, не предусмотренными их создателями, то существуют некоторые опасные сценарии, которые мы можем рассмотреть.

20.3 Хищники и жертвы

В эдиакарский период (около 575 миллионов лет назад) растущая численность животных привела к фундаментальному изменению способа получения энергии биологическими организмами из окружающей среды – к потреблению других животных. Хотя хищничество не является уникальным явлением для крупных организмов, внезапный всплеск энергии, доступной благодаря этому, вызвал значительное увеличение размеров организмов и коренным образом изменил темп жизни.

Можно представить, что подобный сдвиг может произойти в популяции самовоспроизводящихся машин. Вместо того чтобы быть

вынужденной воспроизводиться с нуля, машина может использовать готовые детали от другой, значительно сокращая время и энергетические затраты на репликацию. Этот «хищнический» штамм самовоспроизводящихся зондов начнет превосходить другие штаммы, требующие более дорогостоящего строительства.

Если мутированное программирование побуждает машины искать другие машины для потребления, вполне возможно, что эти машины получат то же эволюционное преимущество, что и первые животные-хищники на Земле.

После того как такое поведение установлено, мы можем рассматривать зонды так же, как и популяции животных, состоящие из хищника и жертвы. В динамике популяций типичной отправной точкой является система уравнений Лотки-Вольтерры, описывающая количество хищников *P* и количество жертв *R*:

$$\frac{dR}{dt} = \alpha R - \beta RP \quad (20.1)$$

$$\frac{dP}{dt} = \delta PR - \gamma P \quad (20.2)$$

α — темп роста численности жертв, β — смертность жертв от хищников, δ — темп роста численности хищников за счет потребления жертв, а γ — смертность хищников от естественных причин. Эта система предполагает, что хищники питаются только жертвами (с бесконечным аппетитом), у жертв имеется достаточный запас пищи (т.е. они будут расти бесконтрольно в отсутствие хищников), и обе популяции растут экспоненциально.

Эта нелинейная система (связанная через перекрестные члены *RP*) либо приводит к уничтожению хищниками популяции жертв (R → 0), либо создает периодическое решение для P и R, значения которых ограничены фиксированной траекторией в фазовом пространстве R − P (см. Рисунок 20.1).

Условия этого стационарного состояния можно определить, преобразовав связанные уравнения в единую форму:

$$d(\delta R + \beta P - \gamma \log R - \alpha \log P) = 0\, dt \quad (20.3)$$

В этом случае мы можем применить гамильтонов подход, где гамильтониан

$$H(R, P) = \delta R + \beta P - \gamma \log R - \alpha \log P \quad (20.4)$$

$$\frac{\partial H}{\partial P} = \gamma - \frac{P}{R} = 0 \quad (20.5)$$

$$\frac{\partial H}{\partial R} = \beta - \frac{\alpha}{R} = 0 \quad (20.6)$$

Поскольку все вторые производные матрицы *H* положительны, она является выпуклой матрицей. Следовательно, имеет четко определенный единственный минимум, который мы определяем из ∇*H* = 0:

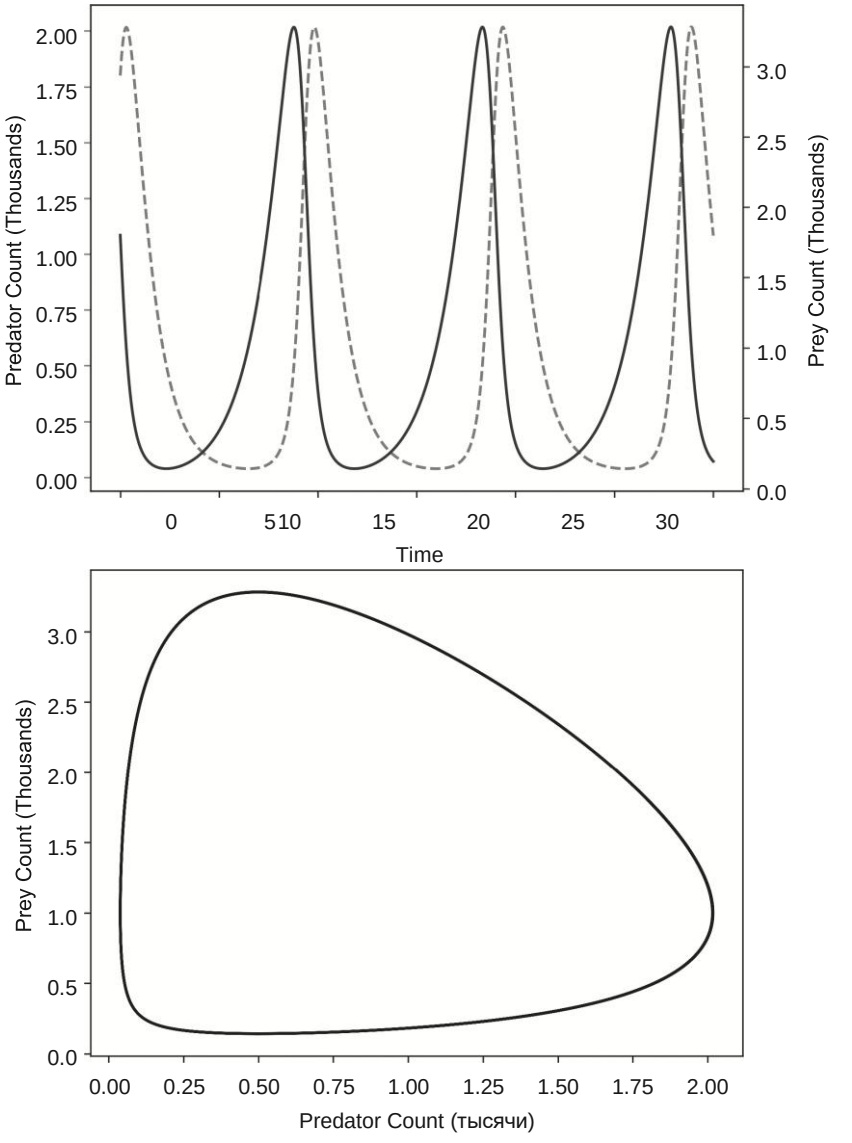


Рисунок 20.1 Динамика взаимодействия хищник-жертва в системе Лотки-Вольтерры. На верхнем графике показана общая численность популяции во времени для системы Лотки-Вольтерры, где α = 1/3, β = 0,666 и δ = γ = 1. Эволюция обеих популяций носит периодический характер и описывает замкнутую локус в фазовом пространстве R − P (нижний график).

Затем мы можем решить уравнение для

$$(R,\, P) = \left(\frac{\gamma}{\delta}, \frac{\alpha}{\beta}\right) \tag{20.7}$$

Это определяет начальную точку траектории системы в пространстве R-P, при этом каждая кривая представляет собой контур постоянной величины *H*.

В нашем случае нам следует рассмотреть возможность модификации «стандартной» системы Лотки-Вольтерры, включив в нее мутацию жертв в хищников, и в идеале — некоторое рассмотрение конкуренции за ресурсы астероида. Чисто экспоненциальный рост — нефизическая модель, если ресурсы конечны (см. главу 12). Если же мы потребуем, чтобы жертвы демонстрировали логистический рост с некоторой предельной численностью, то модель может оказаться неэффективной *K*:

$$\frac{dR}{dt} = \alpha R\left(1 - \frac{R}{K}\right) - \beta RP \tag{20.8}$$

$$\frac{dP}{dt} = \delta PR - \gamma P \tag{20.9}$$

Это коренным образом изменяет стабильность системы. В зависимости от параметров системы (α, β, δ, γ, K) можно либо уничтожить популяцию жертв, либо получить решение с начальной периодичностью, быстро приближающееся к равновесному решению с постоянными (R, P) (Рисунок 20.2). Если хищники также практикуют логистический рост (который может произойти, если они, например, найдут вторичный источник пищи), то такое приближение к равновесию может быть особенно быстрым.

Действительно, зонды-падальщики могут не ограничивать свой аппетит другими зондами. Вместо того чтобы быть вынужденными перерабатывать руду астероида, если зонд натыкается на какой-либо объект, содержащий предварительно обработанный материал, его программа может посчитать выгодным просто разобрать объект и использовать его компоненты.

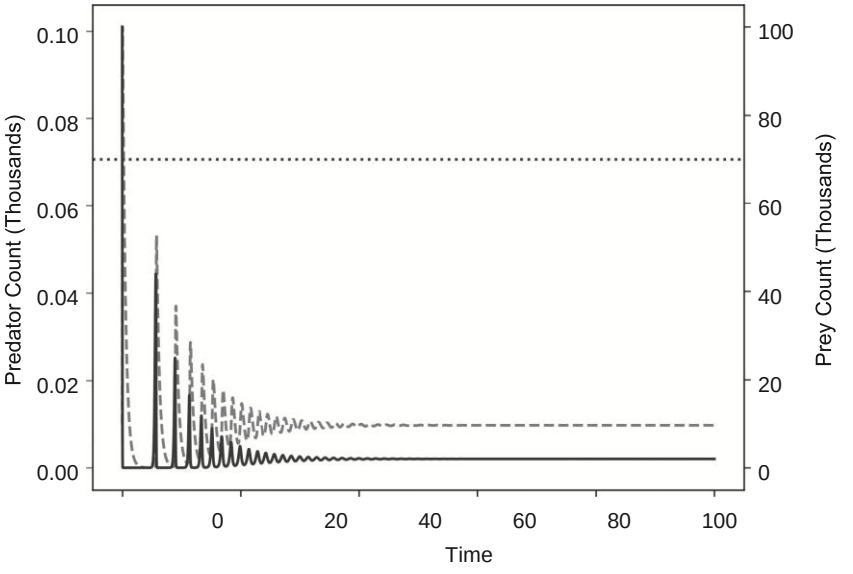
Хищники могут даже охотиться друг на друга. Мы можем представить себе этот тип взаимодействия, используя уравнения Ланчестера, первоначально разработанные для описания потерь армий в бою. Если мы представим два вида хищников, A и B, то система Ланчестера задается следующим образом:

$$\frac{dA}{dt} = -\beta B \qquad \frac{dB}{dT} = -\alpha A \tag{20.10}$$

где α и β теперь описывают хищнические способности A и B соответственно. В своем первоначальном использовании α описывала скорость, с которой

отдельные лица в армии A стреляют по армии B, и наоборот для β. Эта боевая модель предполагает, что единственными факторами успеха атакующей группы являются либо численное превосходство, либо большая огневая мощь. Из этого мы видим закон Ланчестера, согласно которому мощь силы пропорциональна квадрату ее численности.[15]

В крайнем случае, хищнический штамм самовоспроизводящихся зондов может превратиться в мародерствующую банду, собирающую любые встречающиеся технологии для преобразования в новые зонды. Мы можем рассматривать это как макросценарий «серой слизи» (см. раздел 14.2).



[15] На практике военные стратеги, как правило, работают с моделью залпового боя, которая более точно отражает дискретный характер боеприпасов и войны в целом.

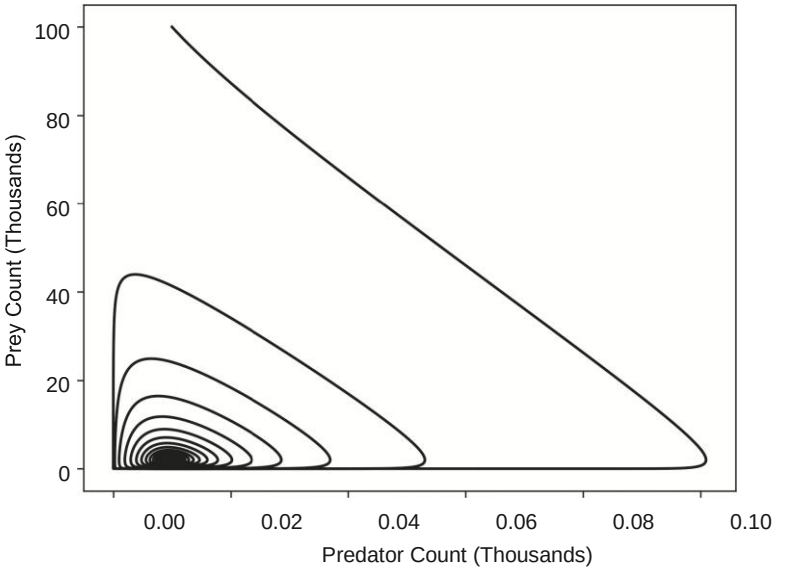


Рисунок 20.2. Аналогично рисунку 20.1, но для популяции жертв, демонстрирующей логистический рост. Горизонтальная пунктирная линия показывает предельную численность популяции K. Динамика взаимодействия хищник-жертва в системе Лотки-Вольтерры. На верхнем графике показана общая численность популяции во времени для системы Лотки-Вольтерры, где $\alpha = 10$, $\beta = 0{,}1$ и $\delta = 1$, $\gamma = 2$. Эволюция обеих популяций носит периодический характер, но быстро стабилизируется на постоянных значениях, образуя спираль в фазовом пространстве $R - P$ (нижний график)

Уайли (Wiley, 2011) указывает на некоторые важные различия между животными и хищниками-зондами, а именно на то, что добыча не обязательно остается в точке своего происхождения, а, скорее всего, рассеивается радиально с максимальной скоростью, не останавливаясь на отдых. Хищники, преследующие такую добычу, оставляют за собой «хищническую тень» неисследованной территории, когда сталкиваются с приближающейся добычей.

В целом, влияние динамики хищник/жертва на парадокс Ферми остается неясным. Решением может быть то, что хищники в конечном итоге уменьшат количество зондов в Млечном Пути, но количество хищников может сократиться (или, по крайней мере, стабилизироваться) по мере исчезновения добычи. Наблюдаем ли мы Млечный Путь в момент доминирования хищников? На данный момент у нас недостаточно данных, чтобы подойти к этому вопросу.

Глава 21. Отсутствие сигналов КЭЦ

21.1 Они ведут коммуникации на других частотах

В предыдущих главах мы обсуждали мотивы, побуждающие ученых, занимающихся поиском внеземных цивилизаций (SETI), выбирать определенные частоты для своих поисков. Большая часть радиопоисков SETI была сосредоточена на частотах, близких к частоте излучения атомарного водорода, в частности, к эмиссионной линии H I. Оптические поиски SETI охватывали диапазон частот от видимого до ближнего инфракрасного, частично ограниченный доступными технологиями подсчета фотонов и относительной непрозрачностью Млечного Пути в видимом диапазоне длин волн.

Мы рассматривали вероятные частоты передачи при двух ограничениях: межзвёздной среде и атмосфере Земли. Все внеземные цивилизации ограничены первым ограничением, но не очевидно, что они ограничены вторым. В зависимости от структуры и состава их планеты, их атмосферные условия могут отличаться от наших. Основными поглотителями радиоволн в атмосфере Земли являются молекулы водяного пара и кислорода — изменение относительного содержания этих веществ будет увеличивать или уменьшать поглощение в диапазонах выше примерно 10 ГГц..

Мессершмитт (Messerschmitt, 2015) отмечает, что межзвёздная связь, вероятно, оптимизируется иначе, чем наземная связь. Наземная связь оптимизируется по спектру, тогда как межзвёздная связь оптимизируется по энергии.

Более строго говоря, оптимальная межзвёздная связь максимизирует скорость передачи информации при заданной мощности входного сигнала (или минимизирует мощность сигнала при заданной скорости передачи информации). Кроме того, желательно, чтобы энергетические затраты приемника на обработку любого сигнала были минимальными.

Это можно увидеть, рассмотрев ограничения сигнала по передаче информации. Спектрально эффективная передача максимизирует спектральную эффективность *S*:

$$= \quad R \quad s \quad _ \quad (21.1)$$
$$B$$

291

где R — скорость передачи информации в битах в секунду, а B — полоса пропускания в Гц. Энергоэффективная передача максимизирует энергетическую эффективность (бит на джоуль):

$$= \overline{\qquad} \qquad R\, p\, P^{-} \quad (21.2)$$

где P^{-} — средняя излучаемая мощность (обычно получаемая простым делением общей энергии, потребляемой при передаче, на длительность сигнала). Также довольно часто КПД описывается показателем энергии на бит $E_b = 1/p$.

В идеальной вселенной передача максимизировала бы как спектральную, так и энергетическую эффективность. Это невозможно – сигнал с высокой энергетической эффективностью будет иметь низкую спектральную эффективность, и наоборот. Это связано с так называемым пределом Шеннона на пропускную способность канала, C. Если скорость передачи информации $R \leq C$, то, математически говоря, возможна идеальная связь. Передача информации со скоростью выше пропускной способности канала невозможна.

Простейшим примером модели канала является модель аддитивного белого гауссова шума (AWGN). Мы берем «чистый» передаваемый сигнал X и добавляем шум N (который представляет собой гауссовский случайный процесс с нулевым средним), в результате чего получаем принимаемый сигнал Y:

$$Y = X + N \quad (21.3)$$

В данном случае пропускная способность канала составляет

$$C = B \log_2(1 + SN\,R) = B \log_2 \left(1 + \frac{P}{N_0 B}\right) \quad (21.4)$$

В этом уравнении N_0 — амплитуда шума на единицу частоты, следовательно, N_0B — общий шум в полосе пропускания сигнала. В этом случае можно показать, что предел Шеннона $R < C$ можно переформулировать как верхнюю границу энергетической эффективности (относительно спектральной эффективности):

$$\frac{p}{p_{\max}} < \frac{s \log 2}{2s - 1}, \quad (21.5)$$

где $p_{\max}$ — максимально возможная энергетическая эффективность:

$$p_{\max} =. N_0 \log 2 \quad (21.6)$$

Повышение энергоэффективности приводит к резкому снижению допустимой спектральной эффективности. В наземной связи спектральная эффективность обычно высоко ценится по следующим причинам:

a) ограниченное количество прозрачных частот в атмосфере Земли,
b) коммерческие и юридические ограничения на частоты вещания
c) потенциальная возможность помех в широкополосных сигналах.

Межзвёздная связь может вообще не быть ограничена атмосферными проблемами, как это происходит в случае космических телескопов, вращающихся вокруг Земли. Учитывая, что межзвездные передачи требуют больших объёмов энергии независимо от свойств сигнала, представляется разумным, что внеземные цивилизации будут стремиться максимизировать свою энергоэффективность и получить максимально возможную скорость передачи битов на джоуль.

Дополнительные ограничения как по мощности, так и по спектральной эффективности связаны с так называемой межзвёздной когерентной дырой. Это сочетание временных/полосных ограничений, накладываемых на сигналы, пытающиеся пройти через межзвездную среду. Частотные ограничения обусловлены дисперсией длины волны в плазме свободных электронов и рассеянием, что неблагоприятно для сигналов с высокой полосой пропускания. Временные ограничения зависят от движения пары передатчик/приемник относительно межзвёздной среды, что изменяет как общую длину пути сигнала (ускорение), так и линию визирования сигнала, обеспечивая его прохождение через различные области пространства и, как следствие, вариации рассеяния и дисперсии (сцинтилляция). В результате сигналы меньшей длительности менее подвержены влиянию.

Таким образом, мы можем определить межзвездную когерентную дыру как область в пространстве параметров, где сигналы будут передаваться от передатчика к приемнику когерентно с $t < t_c$ и $B < B_c$, где t_c и B_c — естественные верхние пределы временного интервала и полосы пропускания.

Теперь мы видим, почему межзвёздная связь, как правило, использует энергоэффективные режимы. Хотя узкая полоса пропускания предполагает спектрально эффективный сигнал, временные ограничения гарантируют, что количество бит на джоуль должно оставаться высоким, чтобы передача сигнала завершилась за короткое время. Мощность принимаемого сигнала будет значительно ниже мощности сигнала при передаче из-за закона обратных квадратов, но диапазон частот, имеющихся в нашем распоряжении, велик:

Снижение скорости передачи информации. Именно это лежит в основе так называемых «маяков». Это сигналы «включено/выключено», передаваемые по одному каналу. Для максимальной энергоэффективности эти маяки

обычно излучают импульсы радиации, длительность и интервалы между которыми можно регулировать для оптимизации с учетом нескольких ограничивающих факторов (расстояние, взаимодействующие системы, затраты энергии и т. д.). Это предельная скорость передачи информации.

Увеличение частоты несущей волны. Это, пожалуй, самый веский аргумент в пользу оптического SETI по сравнению с радио-SETI. Увеличение частоты передачи позволяет более интенсивно модулировать сигнал, что может повысить скорость передачи информации (при сохранении всех остальных параметров неизменными). Как правило, требуемая мощность передачи снижается с увеличением несущей частоты $P \propto \nu^{-2}$.

Выбор менее удалённой цели. Если цивилизация сильно ограничена в потреблении энергии, она, скорее всего, выберет эту стратегию. Для передачи сигнала, который все еще может быть успешно обнаружен, на более близких объектах требуется меньше энергии ($P \propto D^2$).

Фиксация помех. Слабые сигналы в определенные моменты времени могут быть неотличимы от шума в зависимости от среды передачи и инструментов, доступных приемнику. Сигнал, передаваемый многократно, позволит приемникам восстановить всю передачу из множества версий, подверженных ошибкам, поэтому это может быть приемлемой стратегией, если кто-то готов повторять передачу. Мы вернемся к вопросу успешного декодирования передач в последующих главах.

Ключевым понятием в межзвёздной связи является энергетический пучок. По сути, это квант любой передачи — импульс излучения с энергией пучка и определенной формой волны. Мы можем создать очень гибкую передачу, соединяя вместе ансамбль энергетических пучков. Наивно можно предположить, что энергетический пучок эквивалентен одному биту передаваемой информации (и в некоторых стратегиях кодирования это так), но, как мы увидим, это в общем случае неверно. Как мы уже говорили, существуют два фундаментальных параметра, которые определяют скорость передачи информации любой передачи — мощность и спектральная ширина полосы пропускания.

Мы приводим несколько примеров спектрально эффективных и энергоэффективных схем кодирования (см. рис. 21.1). Наиболее простая с концептуальной точки зрения спектрально эффективная схема называется «вкл.-выкл. манипуляцией» (OOK). Это, по сути, передача в узкой полосе пропускания в двоичном формате, где импульсы равны 1, а паузы равны

нулю. Это можно считать следующим шагом после маяковой передачи, где импульсы синхронизируются таким образом, чтобы передаваться последовательность битов.

Многоуровневая манипуляция (MLK) может увеличить скорость передачи информации, позволяя изменять мощность сигнала. Если сигнал может иметь один из M уровней энергии (включая ноль), то каждый энергетический пакет может передать в общей сложности log2 M бит информации. OOK, конечно же, является многоуровневой манипуляцией с M = 2.

Спектрально эффективные схемы кодирования могут быть впечатляюще информативно плотными. Например, частотная манипуляция (FSK) использует несколько частотных полос, в отличие от нескольких уровней энергии. Это чрезвычайно энергоэффективный метод по сравнению с многоуровневой клавиатурной модуляцией, поскольку приемникам необходимо различать уровни энергии на фоне шума. В целях безопасности средняя энергия на пакет должна увеличиваться с ростом M, как M2 в MLK, что может стать нецелесообразным для больших объёмов данных. *M*.

В отличие от этого, FSK требует наличия одного энергетического уровня для каждого пучка, но при этом частота пучка смещается в одну из M полос. Это также обеспечивает log2 M бит на пучок без увеличения требований к энергии.[16]

[16] Использование широкой полосы пропускания может создать риск сцинтилляции и других эффектов затухания сигнала из-за окружающей межзвёздной среды, однако квантование сигнала в энергетические пучки с узкой полосой пропускания предотвращает возникновение этой серьезной проблемы.

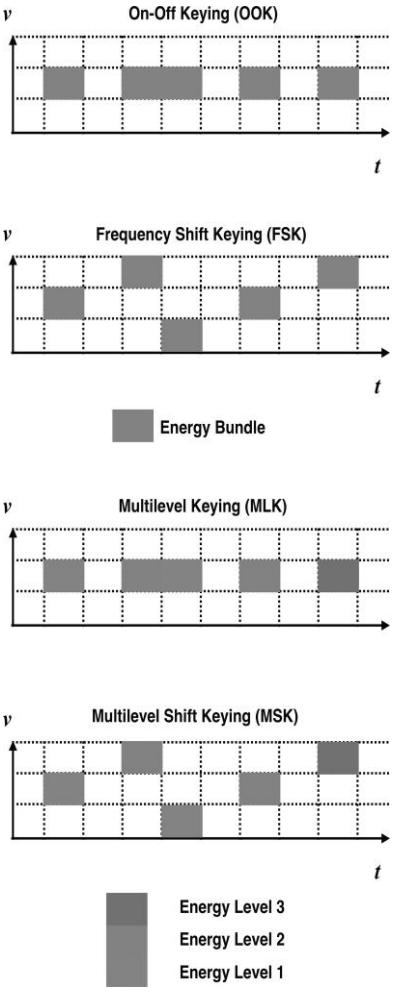


Рисунок 21.1 Спектрально и энергоэффективные схемы кодирования. На каждом графике представлены энергетические пакеты (блоки), передаваемые на определенной частоте ν в момент времени t. В первом случае — манипуляция «вкл.-выкл.» (OOK), а во втором — частотная манипуляция (FSK), использующие одну фиксированную энергию пакета. Внизу: многоуровневая манипуляция (MLK), поддерживающая спектральную эффективность за счет передачи диапазона M энергий пакетов. В данном случае M = 3, что дает log23 = 1.58 бит информации на пакет; и многоуровневая манипуляция (MSK), сочетающая в себе преимущества (и недостатки) как MLK, так и FSK.

21.2 У них другой метод коммуникаций

Вполне возможно, что межзвездные передачи вообще не используют электромагнитный спектр. Наше современное понимание физической Вселенной предполагает несколько возможных методов связи, которые теоретически возможны, но чрезвычайно сложны для приема или расшифровки человеком с учетом современных технологических возможностей.

21.2.1 Нейтрино

Мы провели наше обсуждение практических, наблюдательных SETI исключительно в электромагнитном спектре. Обнаружение фотонов различной энергии было стандартным подходом астрономов на протяжении веков. Наши недавние достижения в физике элементарных частиц показали нам, что фотоны — не единственные частицы-переносчики, доступные достаточно развитым цивилизациям.

Заманчивым кандидатом является нейтрино. Нейтрино — это частицы с чрезвычайно малой массой, слабо взаимодействующие, образующиеся не только естественным образом в звездах, сверхновых и активных ядрах галактик, но и в результате деятельности человечества в качестве побочных продуктов ускорителей частиц. Нейтрино — это лептоны, и они бывают трех типов, соответствующих трем другим лептонам Стандартной модели физики элементарных частиц (электрон e, мюон μ, тау τ). Нейтрино могут осциллировать между каждым из трех типов, поскольку их тип/масса фактически является суперпозицией трех возможных собственных состояний. Вероятность перехода из одного состояния в другое варьируется, поскольку фаза каждого собственного состояния зависит от массы каждого состояния.

Локальный (солнечный) поток нейтрино в любой момент времени очень высок (порядка $10^{9} - 10^{10}$ частиц $см^{-2}$ $с^{-1}$), но большая часть проходит сквозь Землю без взаимодействия. Это происходит потому, что нейтрино взаимодействуют с другими частицами только посредством слабого или гравитационного взаимодействия. Слабое взаимодействие действует только на чрезвычайно малых расстояниях, а гравитационное взаимодействие примерно в 10^{38} раз слабее других фундаментальных сил (и само нейтрино имеет чрезвычайно малую массу).

Таким образом, несмотря на то, что нейтрино является фермионом, сечение рассеяния нейтрино на других фермионах чрезвычайно мало, что делает их обнаружение крайне сложной задачей. Большая часть солнечного нейтринного излучения проходит сквозь Землю, не поглощаясь.

Нейтринные детекторы не могут напрямую обнаружить частицу. Вместо этого они регистрируют побочные продукты взаимодействия нейтрино с другими фермионами, такими как протоны и электроны. Современные детекторы обычно используют большие резервуары с очень высокоочищенной водой (захороненной на большой глубине для удаления нежелательных сигналов от космических лучей). Нейтрино, проходящие через воду, иногда взаимодействуют с электроном, вызывая его ускорение сверх скорости света в среде (которая составляет приблизительно 75% от

скорости света в вакууме). Это приводит к черенковскому излучению, которое затем регистрируется массивом детекторов, расположенных по краю резервуара.

Нейтринная астрономия находится в зачаточном состоянии – единственными астрофизическими источниками, обнаруженными в настоящее время, являются Солнце и недавняя сверхновая SN 1987A, с использованием обсерваторий Super-Kamiokande и Irvine-Michigan-Brookhaven в Японии и США (Hirata et al., 1987). Последние попытки обнаружить значимые сигналы за пределами потоков солнечных нейтрино пока не привели к убедительному результату от конкретного объекта (IceCube, 2017).

Нейтрино также образуются в результате деятельности человека. Антинейтрино обычно образуются в ядерных реакторах. При распаде нейтронов на протон и электрон высвобождается электрон-антинейтрино ($\nu^{-}e$). Типичный реактор деления испускает около 5% своей выходной энергии в виде антинейтрино, которые не используются и улетают (предположительно) на межзвездные расстояния.

Ускорители частиц также могут производить нейтрино. Протоны, ускоряясь на мишени, производят заряженные пионы и каоны (π/K), которые затем могут распадаться на пары мюон/мюон-нейтрино ($\nu\mu$). Благодаря релятивистским скоростям, достигаемым протонами до образования частиц, излучение нейтрино имеет высокую направленность.

Если бы внеземные цивилизации могли генерировать и направлять пучки нейтрино, это дало бы ряд преимуществ по сравнению с пучками фотонов:

1. Вселенная испускает гораздо меньше нейтрино, чем фотонов. Даже относительно слабый пучок нейтрино, при соответствующей энергии частиц, распространяется в области низкого шума и, следовательно, имеет благоприятное отношение сигнал/шум.
2. Низкое сечение взаимодействия нейтрино означает, что их сигналы достигают детектора без затухания, даже если они проходят через особенно плотные области межзвёздной среды.
3. Пучки нейтрино достигают детектора практически без рассеяния, что приводит к отсутствию временного «дрожания», улучшающего способность приемника определять местоположение сигнала. Отсутствие временного дрожания также позволяет использовать более точное кодирование.

Нейтрино генерируются естественными источниками в относительно широком диапазоне энергий, как и фотоны. Аналогично, сечение нейтрино

изменяется с энергией, хотя связь между сечением и энергией относительно проста по сравнению с законами непрозрачности, управляющими фотонами.

Подобно внеземным цивилизациям, передающим фотоны, внеземные цивилизации, передающие нейтрино, также должны принимать важные решения о том, на какой энергии передавать сигнал. Большинство природных источников производят нейтрино с энергией около 10 МэВ (например, сверхновые обычно производят нейтрино с энергией 40 МэВ).

Увеличение энергии нейтрино выводит сигнал за пределы диапазона природных источников и также увеличивает сечение. В частности, антинейтрино электронов с энергией 6,3 ПэВ взаимодействуют с электронами, создавая резонанс Глашоу. Это создает W-бозон, который затем может распадаться обратно на пары лептонов и нейтрино. Тот факт, что этот резонанс возникает при уникальной энергии, весьма аналогичен фотонному «водяному отверстию» в микроволновом диапазоне.

Если бы внеземные цивилизации могли создавать такой нейтринный пучок, например, путем образования высокоэнергетических пионов ($\pi-$), распадающихся на $\bar{\nu}\mu$, то некоторая часть нейтринного пучка в конечном итоге осциллировала бы в $\bar{\nu}e$. В пучок можно было бы вводить информацию, например, переключая пучок между $\pi-$ и $\pi+$, что привело бы к прерывистому потоку $\bar{\nu}e$ с потенциальной возможностью двухуровневой модуляции сигнала ($\bar{\nu}\mu$, $\bar{\nu}e$).

Энергии, необходимые для образования нейтрино с энергией в несколько петаэлектронвольт, очевидно, огромны. Большой адронный коллайдер в ЦЕРНе производит нейтрино с энергией менее 100 ГэВ, что примерно в десять тысяч раз слабее (Bailey et al., 1999). Утверждалось, что мюонные коллайдеры являются более эффективным источником нейтрино — действительно, поле нейтринного излучения вблизи источника может стать настолько интенсивным, что будет представлять биологическую опасность (Silagadze, 2008; Learned et al., 2009).

Хотя человечество еще не достигло таких экстраординарных результатов в ускорении частиц, приборы, такие как обсерватория IceCube, должны легко отличать нейтринные пучки с энергией более 10 ТэВ от фонового излучения (где ожидаемый поток от фоновых источников составляет менее 1 год$^{-1}$ км$^{-2}$). По расчетам, пучок с энергией 100 ТэВ легко обнаруживается даже на расстоянии 20 световых лет (пучки с более высокой энергией все больше коллимируются, что делает их обнаружение все менее вероятным).

Наиболее радикальное предложение по SETI, связанное с нейтрино, касается попыток развитых цивилизаций изучить планковскую шкалу, на которой квантовая теория и общая теория относительности больше не могут

рассматриваться отдельно и должны быть объединены в теорию квантовой гравитации. Для этого требуется ускоритель частиц с энергией в 10^{24} эВ (10^{24} эВ, или 1 миллиард пэВ), или всей энергией покоя, содержащейся в 100 Мс вещества! Такие ускорители частиц обязательно должны быть намного больше планеты. Помимо производства огромного количества синхротронного излучения при ускорении частиц в присутствии магнитного поля, почти наверняка образуются нейтрино с энергией в 10^{24} эВ.

Такие нейтрино в принципе легче обнаружить из-за их увеличенного сечения, но мы ожидаем увидеть гораздо меньшее их количество, и, вероятно, современные детекторы нейтрино просто недостаточно велики для обнаружения частиц с энергией в 10^{24} эВ — даже детекторы, покрывающие всю поверхность Земли, вероятно, будут недостаточны (Lacki, 2015).

Более обнадеживающим моментом является то, что исследования SETI на основе нейтрино также могут проводиться в случайном или «совместном» режиме. Нейтринные обсерватории не «направлены» на конкретный астрофизический источник — вместо этого они получают поток от всего телесного угла неба 4π (включая Землю под ними). Исследования SETI могут проводиться точно в синхронизации с другими экспериментами, направленными на обнаружение нейтрино, такими как проблема дальнейшего ограничения масс нейтрино или изучение сверхновых.

21.2.2 Гравитационные волны

По состоянию на 2015 год, система Advanced LIGO непосредственно обнаружила наличие гравитационных волн. Гравитационные волны — это колебания в ткани пространства-времени, волновое решение уравнений общей теории относительности Эйнштейна. В ОТО распространение гравитационной силы имеет конечную скорость — скорость света. Подобно тому, как возмущения в электромагнитном поле (фотоны) ограничены скоростью распространения c, возмущения в метрике пространства-времени (гравитационные волны) также должны распространяться со скоростью света.

Мы можем увидеть, как волновые решения возникают из уравнений поля, рассматривая их линеаризованную форму. Мы делаем это, предполагая, что метрика пространства-времени $g_{\mu\nu}$ близка к плоской (минковской) метрике $\eta_{\mu\nu}$ с малым возмущением $h_{\mu\nu}$:

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu} \tag{21.7}$$

Затем мы подставляем этот метрический тензор в уравнение поля Эйнштейна:

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu} \tag{21.8}$$

где T — тензор энергии-импульса, Rμν — тензор Риччи, а R — скаляр Риччи. Как и в случае с электромагнетизмом, требуется соответствующий выбор калибровки. Полный вывод занимает много времени и не совсем уместен в этом учебнике (см. Tiec and Novak, 2016). Достаточно сказать, что, определив наше возмущение[17]

$$\bar{h}^{\mu\nu} \equiv h_{\mu\nu} - \frac{1}{2}\eta^{\mu\nu} h_{\mu\nu}\eta_{\mu\nu}, \tag{21.9}$$

и выбор лоренцевской (или гармонической) шкалы:

$$\delta^{\nu} \bar{h}_{\mu\nu} = 0,$$

Уравнения Эйнштейна для поля сводятся к следующему волновому уравнению: (21.10)

$$\bar{h}_{\mu\nu} = -16\pi G T_{\mu\nu},$$

где оператор Д'Аламбера (21.11)

$$= \eta_{\mu\nu}\delta^{\mu}\delta^{\nu} = -\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} + \nabla^2 \tag{21.12}$$

Теперь мы видим, что $\bar{h}_{\mu\nu}$ представляет собой величину, распространяющуюся как волна на плоском пространственно-временном фоне, с источником, заданным Tμν. Уравнение (21.11) фактически представляет собой 4×4 уравнения, по одному для каждой компоненты тензора $\bar{h}_{\mu\nu}$. При соответствующем выборе калибровок (и при условии, что источник $T_{\mu\nu} = 0$) мы можем вывести результирующее метрическое возмущение, которое имеет только две компоненты:

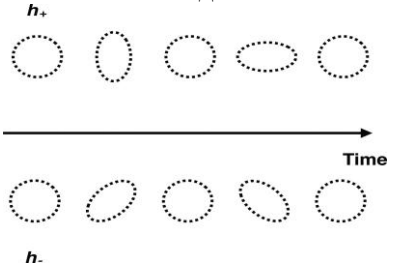


Рисунок 21.2 Два состояния поляризации гравитационных волн. Круговое кольцо из масс деформируется при прохождении гравитационной волны с (вверху) возмущением h+ и (внизу) h− возмущением.

[17] Мы также исходим из соглашения Эйнштейна о суммировании, согласно которому при умножении повторяющихся индексов необходимо суммировать индексы по этим индексам.

$$h_{\mu\nu} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & h_+ & h_\times & 0 \\ 0 & h_\times & -h_+ & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{21.13}$$

Компоненты h+ и h× соответствуют состояниям поляризации гравитационной волны, подобно тому как электромагнитные волны могут быть поляризованы (см. рис. 21.2). Мы можем показать, что эти метрические возмущения, действующие на две частицы, между которыми мы можем измерить евклидово (т. е. неискривленное) расстояние L_0, будут демонстрировать характерное отклонение от этого значения:

$$L(t) = L_0 \left(1 + \frac{1}{2L_0^2} {}^{\mu}\Delta x^{\nu} h_{\mu\nu} \right) \tag{21.14}$$

где x определяется как начальное расстояние между частицами. Таким образом, мы можем показать, что измеренное изменение положения частиц под действием гравитационной волны является

$$L \sim \frac{1}{2} |h| L_0 \tag{21.15}$$

Типичная величина h, оцененная исходя из предположения о колеблющейся сферической массе (см. Tiec and Novak, 2016), is:

$$|h| \sim \frac{2GM}{c^2} \frac{v^2}{rc^2} \tag{21.16}$$

где r — расстояние от источника до наблюдателя, M — масса источника, а v — типичная внутренняя скорость колеблющегося материала. Как мы увидим чуть позже, эта величина очень мала, но нас должно воодушевлять то, что её величина уменьшается всего на 1/r.

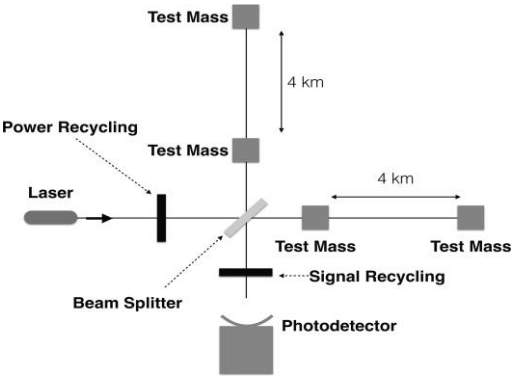


Рисунок 21.3 Упрощенная схема установки LIGO, которая в 2015 году успешно зарегистрировала гравитационные волны от слияния черных дыр звёздной массы.

В конце концов, это значительно медленнее, чем распад $1/r^2$, который мы наблюдаем в электромагнитном излучении. Хотя гравитационное излучение по своей природе слабое, оно может распространяться на значительно большее расстояние с меньшим затуханием сигнала.

Детекторы гравитационных волн (подобные успешным приборам LIGO) являются интерферометрами. Одна станция LIGO состоит из двух плеч, каждое размером 4 километра. Один лазерный луч разделяется и направляется вдоль каждого плеча к зеркалу на каждом конце (см. рис. 21.3). Отраженный от обоих плеч свет затем направляется к детектору. Если длина пути, пройденного обоими лучами, одинакова, лучи интерферируют деструктивно, и сигнал не наблюдается.

Если длина любого из лучей изменяется, лучи могут интерферировать конструктивно и создавать классическую интерференционную картину на детекторе. Натяжение, создаваемое гравитационной волной на плечах h, составляет

$$h = \frac{\Delta L}{L} \qquad (21.17)$$

где L — длина пучка, а ΔL — изменение длины пучка, вызванное волной. Типичная гравитационная волна вызывает деформацию $h = 10^{-17}$, что означает, что при $L = 4 \times 10^3$ м длина пучка изменяется на $\Delta L = 4 \times 10^{-15}$ м, что примерно равно диаметру протона! Именно это чрезвычайно малое значение h объясняет, почему человечество только недавно обнаружило гравитационные волны. Наш прибор должен обнаруживать изменения измеренной длины, которые очень малы по сравнению с общей длиной.

Первые гравитационные волны, обнаруженные LIGO, были испущены в результате слияния двух черных дыр массой 36^{+5}_{-4} и 29^{+4}_{-4} $M_\odot$ соответственно (Abbott et al., 2016b). Команда использовала две идентичные станции для измерения входящего сигнала гравитационных волн. Благодаря этому им удалось получить более точные данные о происхождении волн. Вскоре после этого было объявлено об обнаружении еще одного источника гравитационных волн от слияния отдельных черных дыр (массами 1.42 ± 83.37 и 7.5 ± 2.3 $M_\odot$) (Abbott et al., 2016a). Самое интересное, что теперь гравитационные волны и электромагнитное излучение были обнаружены исходящими от одного и того же объекта (Smartt et al., 2017).

Спектр гравитационных волн существует совершенно отдельно от электромагнитного спектра. Оба типа волн могут излучаться одним и тем же объектом, и оба типа волн уносят энергию от источника, но их характеристики принципиально различны. Электромагнитные волны обычно имеют длину волны меньше или равную размеру источника: длина волны

гравитационных волн обычно больше размера источника. Электромагнитные волны являются дипольными, а гравитационные волны — квадрупольными. Даже характер обнаружения различен — электромагнитные детекторы чувствительны к мощности волны, а детекторы гравитационных волн — к амплитуде волны. Это очень похоже на сенсорную природу глаз и ушей соответственно. Мы наблюдали за Вселенной столетиями — впервые мы можем её услышать.

Обнаружение гравитационных волн — это достижение, столь же эпохальное, как и наблюдения Галилео за спутниками Юпитера и кольцами Сатурна. До обнаружения LIGO гравитационные волны были предсказанием общей теории относительности, косвенно подтвержденным наблюдениями за распадающимися орбитами двойных пульсаров (Hulse 1994; Taylor, 1994). Наша способность измерять гравитационные волны напрямую открывает захватывающие перспективы для SETI в будущем.

Некоторые исследователи предполагают, что гравитационные волны могли бы стать отличным средством связи для развитых цивилизаций, поскольку для их поиска требуется исключительный уровень знаний в области материаловедения и понимания Вселенной. Кроме того, они обладают упомянутым выше преимуществом значительно уменьшенного затухания благодаря своему поведению распада 1/r и чрезвычайно малому поглощению в промежуточном веществе.

Общение в такой форме стало бы отличным способом гарантировать, что ваше сообщение будет получено только очень развитыми цивилизациями. Однако мощность, необходимая для создания обнаруживаемого сигнала, огромна. Возможно, мы откроем более точные способы измерения длины лазерного луча и сможем ощущать всё меньшие и меньшие возмущения в пространстве-времени, но будет ли это означать, что мы начнём слышать сигналы гравитационных волн?

Возможно, как и в случае с электромагнитным излучением, внеземным цивилизациям придётся сделать конкретный выбор относительно длины волны излучения для трансляции. Астрофизические источники гравитационных волн охватывают диапазон частот примерно в 20 порядков (Рисунок 21.4) — в целом, гравитационные волны более высокой частоты создают меньшее напряжение.

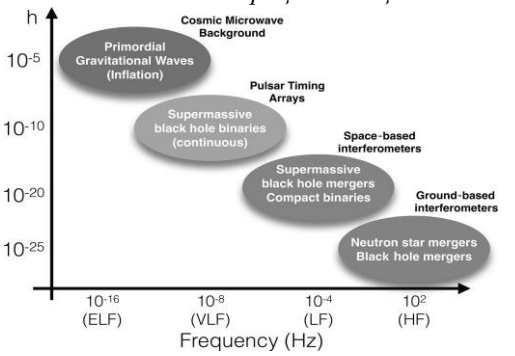


Рисунок 21.4 Схема астрофизических источников гравитационных волн в зависимости от частоты и деформации волны.

На чрезвычайно низких частотах (10−16 Гц) присутствуют первичные гравитационные волны, относящиеся к ранней истории Вселенной, в частности, к эпохе инфляции. Их вряд ли удастся обнаружить напрямую, поскольку период их волн составляет порядка миллиарда лет. Вместо этого, их сигнатуру необходимо определить по поляризации космического микроволнового фона, как несколько преждевременно заявила коллаборация BICEP2, чей анализ, по-видимому, был фатально искажен влиянием пыли (Ade et al., 2015).

На частотах в десятки наногерц (т.е., периоды в годы) ожидается непрерывное излучение сверхмассивных двойных черных дыр с деформациями до $h \sim 10^{-10}$. Эти волны в принципе можно обнаружить с помощью исследований времени пульсаров. Сливающиеся компактные объекты (как это было обнаружено LIGO) занимают высокочастотные диапазоны, причем частота увеличивается по мере уменьшения массы сливающихся объектов.

Вращающиеся нейтронные звезды будут испускать непрерывные гравитационные волны, если они не являются осесимметричными, при этом частота волны ν будет вдвое больше частоты вращения звезды. Деформация, получаемая от этого источника, составит (Riles, 2013):

$$h_0 \propto \frac{\nu^2}{c^4} D \qquad (21.18)$$

Это предполагает, что звезда вращается вокруг оси z и что звезда обладает конечным квадрупольным моментом из-за асимметрии, что приводит к эллиптичности. Это предполагает, по крайней мере, один способ, которым внеземные цивилизации могли бы посылать сигнал гравитационных волн, — путем добавления вещества к нейтронной звезде для изменения ее квадрупольного момента (хотя дополнительная масса, необходимая для этого, вероятно, будет значительной).

Существует очень мало работ, посвященных искусственному генерированию сигналов гравитационных волн. Это может показаться фантастическим, но при должном осмыслении следующее поколение исследований гравитационных волн может предоставить еще более жесткие ограничения на количество развитых цивилизаций, присутствующих в Млечном Пути.

21.3 Мы их не понимаем

Весьма вероятно, что любое полученное нами сообщение будет представлять собой одностороннюю передачу. Учитывая огромные межзвездные расстояния и конечную скорость света, мы вряд ли сможем запросить разъяснение смысла сообщения. И наоборот, маловероятно, что какой-либо передатчик имел бы возможность расшифровать человеческий язык, чтобы сформулировать такое сообщение.

Перед нами стоит крайне неприятная перспектива: мы можем обладать подлинным сообщением от другого разумного вида, но при этом практически ничего не знать о его содержании. Что же нам делать?

Для начала рассмотрим очевидную структуру сообщения. Любое сообщение можно разложить на последовательность битов, где каждый отдельный бит равен либо нулю, либо единице. Затем можно сформировать группы битов, образующие то, что мы будем называть типами сигналов. Например, английский язык можно рассматривать как имеющий как минимум 27 типов сигналов (26 букв алфавита плюс пробел для обозначения длины слова).

Мы можем немедленно применить принципы криптографии и теории информации к этому битовому потоку. Распространенным инструментом является анализ энтропийного уровня. Он измеряет условную информацию в потоке, или, проще говоря, как элемент сообщения зависит от своего контекста — предшествующих и последующих элементов сообщения. (Doyle et al., 2011).

Просто подсчитав количество доступных типов сигналов N в сообщении, мы можем вычислить энтропию нулевого порядка:

$$S_0 = \log_2 N \tag{21.19}$$

Это обеспечивает максимальное количество степеней свободы, доступных системе связи. Энтропия первого порядка зависит от частоты отдельных типов сигналов в сообщении. Если вероятность появления данного типа сигнала i равна P(i), то энтропия первого порядка равна

$$S^1 = -\sum_{i=1}^{N} P(i) \log_2 P(i) \tag{21.20}$$

Если каждый тип сигнала имеет одинаковую вероятность (P(i) = 1/N), то энтропии первого и нулевого порядка равны. Энтропия второго порядка основана на вероятности того, что типы сигналов i и j сгруппированы вместе. Если P(i, j) — совместная вероятность типов i и j, а P(j|i) — вероятность j при условии i, то энтропия второго порядка равна:

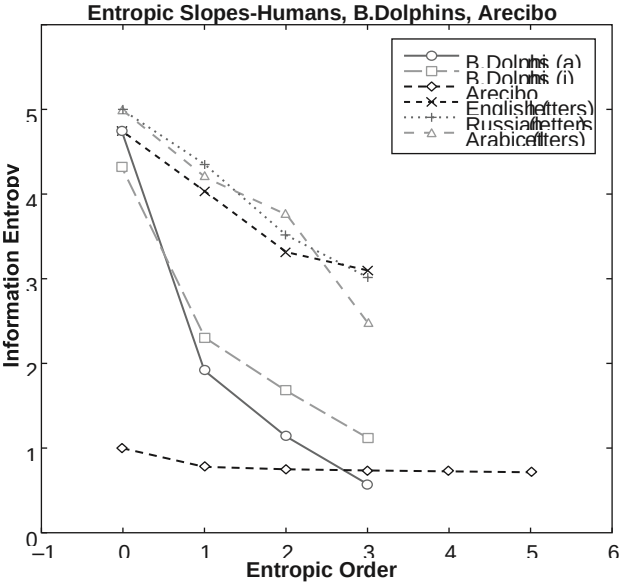


Рисунок 21.5 Информационная энтропия как функция энтропийного порядка (Рисунок 4a из работы Doyle et al., 2011). Обратите внимание, что английский, русский и арабский языки, как правило, следуют закону Ципфа с показателем степенного закона −1. Сообщение из Аресибо не демонстрирует сильных условных связей между битами, поэтому энтропия относительно постоянна на всех порядках. Дельфины-афалины также демонстрируют синтаксическую структуру в своей коммуникации благодаря убывающей энтропии с порядком.

$$S_2 = -\sum_{i,j=1}^{N} P(i,\, j) \log_2 P(j \mid i) \tag{21.21}$$

Затем это можно обобщить до n-го порядка:

$$S_n = -\sum_{i,j,k\ldots n=1}^{N} P(i,\, j,k \ldots n) \log_2 P(j,k \ldots n \mid i) \tag{21.22}$$

Что дает нам этот анализ? Полезно рассмотреть энтропийную структуру сигналов, получаемых в результате человеческой коммуникации, коммуникации животных и сигналов от неодушевленных предметов. Дойл и др. (Doyle, 2011) приводят результаты измерений энтропийной структуры нескольких источников коммуникации (see Рисунок 21.5).

Построение графика зависимости энтропии от порядка таким образом помогает интерпретировать природу сигнала. Мы можем классифицировать сигналы в соответствии с наклоном этих графиков. Пологие наклоны (где энтропия медленно изменяется с порядком) указывают на значительный уровень повторения и избыточности в сигнале.

Если энтропия уменьшается с порядком, это, скорее всего, связано с наличием синтаксиса и грамматической структуры, препятствующей или препятствующей сочетаниям типов сигналов и отдающей предпочтение другим. Сигналы, где энтропия резко уменьшается при некотором n, указывают на ограничение структуры правил сигнала, или, в широком смысле, на «сложность».

Если энтропию вычислять в десятичной системе счисления, а не в двухмерной, то обнаруживается, что большинство человеческих языков достигают наклона приблизительно −1. Это явление называется законом Ципфа. Нахождение такого наклона не гарантирует человекоподобного языка, поскольку было показано, что другие явления демонстрируют аналогичное поведение.

Тем не менее, Дойл и др. показывают, что человеческая коммуникация существенно отличается по энтропийной структуре от сигналов, получаемые от пульсаров, которые демонстрируют пологие наклоны кривой энтропии. У дельфинов-афалин и горбатых китов наклоны кривой близки к наклону кривой Ципфа, но этого недостаточно для подтверждения сложной символической коммуникации (хотя см. раздел 6.4.4). Также важно отметить низкий наклон кривой Ципфа в сообщении из Аресибо (раздел 21.4.1), что указывает на отсутствие условных связей между любыми двумя битами сообщения.

21.4 Они не ведут передач

Вполне возможно, что мы существуем в Галактике, населенной множеством цивилизаций, которые прислушиваются к сигналам своих соседей, но предпочитают не передавать сигналы. Если никто не передает сигнал, то вполне возможно, что ни одна цивилизация не может обнаружить другую.

Это решение парадокса Ферми лежит в основе ожесточенных дебатов в сообществе SETI о том, следует ли человечеству отправлять исследовательские сообщения во Вселенную в попытке установить контакт. Эта практика за эти годы получила множество названий: CETI (Communication with Extraterrestrial Intelligence), METI (Messaging Extraterrestrial Intelligence) и совсем недавно – активный SETI. В этом смысле METI очевидно отличается (как фонетически, так и по тексту) от SETI.

21.4.1 Аргументы в защиту METI

Десятилетия неудач проекта SETI требуют нового подхода

Прошло уже почти шестьдесят лет с момента первых наблюдений Фрэнка Дрейка в рамках проекта «Озма» (SETI). Активисты METI утверждают, что наша неспособность обнаружить другую цивилизацию простым прослушиванием указывает на то, что перехват межзвездных сообщений, скорее всего, обречен на провал, и что прямая передача сообщений является единственной жизнеспособной возможностью для Земли получать внеземные передачи.

Действительно, перехват непреднамеренных или утечек трансляций с радио- и телепередатчиков чрезвычайно сложен даже на относительно небольших межзвездных расстояниях. Как мы обсуждали во введении, наши утечки сообщений в лучшем случае могут быть приняты на расстояниях менее нескольких сотен парсеков от Земли приемниками, подобными нашим (Loeb and Zaldarriaga, 2007). Наши радиолокационные системы, особенно для обнаружения астероидов и определения дальности космических зондов, могут работать лучше и проникать глубже в межзвездную среду, но это высоконаправленные пучки энергии. При желании мы могли бы предотвратить случайную передачу этих сигналов к близлежащим звездам, просто останавливая работу, когда цель луча затмевает известную звезду (или проходит через плоскость Галактики).

Рассмотрим две звёздные системы, обладающие разумными цивилизациями, осведомлёнными о существовании друг друга и находящимися в формальном контакте. Если эти две системы решат общаться, вероятно, их общение будет включать в себя умеренную коллимацию луча сигнала, поскольку это поможет обеспечить надёжную передачу с разумным использованием энергии. Теперь рассмотрим Землю как третью сторону в этом сценарии, которая хочет перехватить этот коммуникационный луч. Легко показать, что если коммуникационный луч лишь умеренно коллимирован, вероятность перехвата любой третьей стороной исключительно мала (Forgan, 2014). Если это так, то мы можем выделить три возможности:

1. Земля сможет обнаружить внеземные цивилизации только посредством прямого контакта с цивилизацией, которая определила наше существование.
2. Земля сможет обнаружить внеземные цивилизации только посредством вторичных криминалистических доказательств (растущая область интереса, которую мы рассмотрим в заключительной части этой книги).
3. Земля никогда не сможет обнаружить внеземные цивилизации.

Активисты METI утверждают, что для предотвращения возможности 3 мы должны способствовать возникновению возможности 1. В этой ситуации наилучший способ получить прямой сигнал — это побудить кого-либо отреагировать на наш собственный передаваемый сигнал.

Кто-то должен начать разовор

Мы можем представить себе Галактику с относительно небольшим числом разумных цивилизаций, которые все решили не отправлять сообщения. Из предыдущего рассуждения следует, что если внеземные цивилизации не оставляют обнаруживаемых вторичных следов, то они никогда не смогут установить существование друг друга.

Если люди не посылают сообщения METI, то мы надеемся, что другие внеземные цивилизации делают это вместо нас. Можно утверждать, что цивилизации, практикующие METI, устанавливают контакт раньше, чем цивилизации, которые этого не делают. В этом сценарии попытка Земли установить METI стала бы своего рода зажиганием фитиля, сигналом для всех подслушивающих цивилизаций о том, что мы существуем и хотим общаться.

Они могут нам помочь

Давно используемый аргумент в пользу установления контакта заключается в том, что ответ от внеземных цивилизаций может содержать ценную информацию. Во второй части мы изложили ряд экзистенциальных рисков для человечества (как природных, так и вызванных нами самими). Если мы начнем разговор с развитой цивилизацией, она, возможно, уже прошла так называемый «Великий фильтр» и может обладать важной информацией о том, как это сделать.

Эта информация может принимать форму чертежей оборудования для борьбы с изменением климата, соответствующего программного обеспечения для управления искусственным интеллектом или даже политической доктрины, обеспечивающей гармоничное управление. Активисты METI утверждают, что такая помощь вряд ли поступит без запроса. Вполне возможно, что лишь немногие цивилизации могут пройти «Великий фильтр» без посторонней помощи, и что мы должны обратиться за помощью, пока не поздно.

Мы делаем это тем не менее

При наличии соответствующей электроники любой одноантенный радиотелескоп можно переоборудовать в радиопередатчик. Земля имеет долгую историю передачи радиосигналов на различных частотах и в разных полосах пропускания, содержащих большое разнообразие информации. Пять

крупных преднамеренных радиопередач зафиксированы в таблице 21.1 (Shuch, 2011). Передачи продолжаются (хотя и со значительно сниженной мощностью радиосигнала).

К числу известных крупномасштабных проектов относится сообщение из Аресибо, отправленное в 1974 году. Содержание сообщения было составлено главным образом Фрэнком Дрейком при содействии аспирантов Корнельского университета (Ричарда Айзекмана и Линды Мэй), а также Карла Сагана.

Сообщение Аресибо состояло из 1679 бит информации. Передача (на частоте 2380 МГц) использовала сдвиг частоты для обозначения нулей и единиц со скоростью сдвига 10 бит в секунду. Передача сообщения заняла менее трех минут и не повторялась. Сообщение можно увидеть на рисунке 21.6. Выбор 1679 бит имеет решающее значение, поскольку это полупростое число, то есть произведение только двух простых чисел: 23 и 73. Если биты расположены в 73 строках и 23 столбцах, поток нулей и единиц становится пикселями графического сообщения.

Содержание сообщения следующее. В первой строке представлены числа от одного до десяти в двоичном представлении, где каждое число представлено двумя столбцами (второй столбец необходим только для описания чисел больше 8). После этого во второй строке приведены основные элементы земной биологии с указанием их атомных номеров (H, C, N, O, P).

В последующих четырех рядах чисел на полях расположены структуры дезоксирибозы и фосфатных сахаров, а также указаны два набора пар оснований (АТ, СГ). Это указывает на состав ДНК, форма двойной спирали которой схематически изображена ниже (при этом внутреннее число обозначает типичное количество пар оснований в геноме человека).

Table2 *Пять радиопосланий отправленных землянами в*

Имя	Дата	Автор	Радар	Sets	Время(мин)	Energy (MJ)
AreciboMessage	16/11/1974	Drake,Sagan, Isaacmane	Arecibo	1	383	
CosmicCall1	24/05/07/99	Chafer,Dutil,Dumas, Braastad, Zaitsev et al.	Evpatoria	4	9608,640	
TeenAgeMessage	29/08/09/2001	Pshenichner Филиппова, Гиндилис, Зайцев и др.	Evpatoria	6	3662,200	
CosmicCall2	06/07/2003	Chafer,Dutil,Dumas, Braastad, Zaitsev et al.	Evpatoria	5	9008,100	
AMessageFromEarth	09/01/2008 04 01	Madgett, Levine, Zaitsev et al.	Evpatoria	1	2401,440	

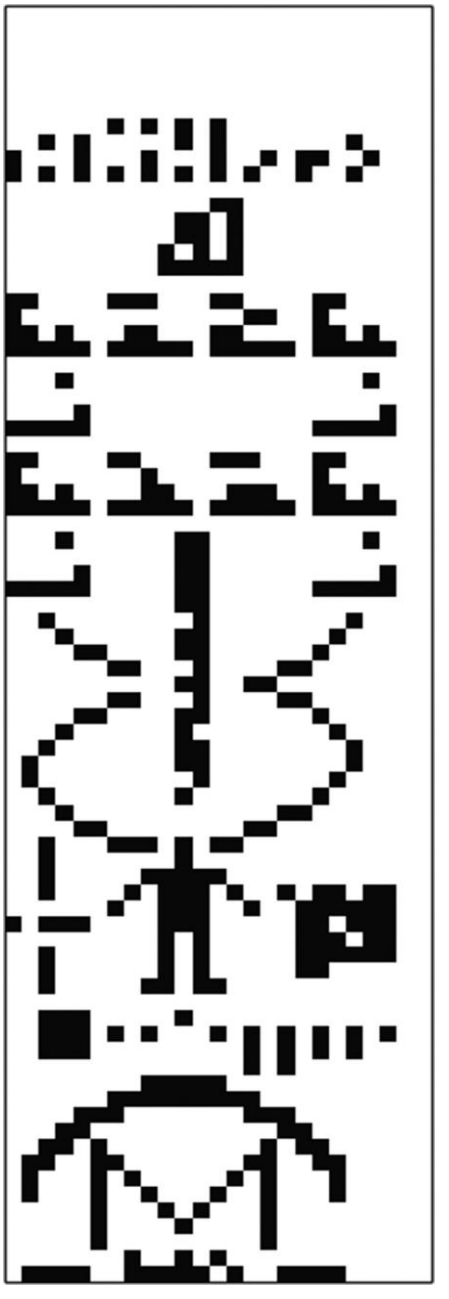


Рисунок 21.6. Послание Аресибо. 1679 бит информации расположены в 73 строках и 23 столбцах — черные пиксели соответствуют единицам, а белые пиксели — нулям.

Под изображением ДНК находится человек. Справа — численность населения Земли в 1974 году — около 4 миллиардов человек. Слева от человека изображено число 14. Если перевести это число в длину волны

излучения (около 12,6 см), то получим 176 см, что примерно соответствует росту человека.

Под изображением человека находится Солнечная система — Земля приподнята, чтобы показать, что это наша родная планета. Размеры каждой точки приблизительно указывают (в логарифмическом масштабе) на размер каждого небесного тела по сравнению с Землей. На последнем графике изображена антенна Аресибо с указанием ее размера — 306 метров (опять же, в единицах длины волны излучения).

Целью сообщения было шаровое скопление M13, расположенное примерно в 25 000 световых годах от нас. Таким образом, сообщение не дойдет до адресата еще тысячелетия, и, когда оно дойдет, его, скорее всего, не удастся обнаружить. Такой выбор цели может удовлетворить противников METI — риск перехвата сообщения крайне мал, — но сторонники METI вряд ли сочтут подобные усилия достойными внимания. Это сообщение, пожалуй, самый известный пример преднамеренной отправки сообщения внеземному цивилизованному существу, но его содержание, структура и цель гарантируют, что его ценность как средства установления контакта крайне низка.

Более поздние попытки отправки сообщений (поддержанные Александром Зайцевым) содержали гораздо больше информации, закодированной на языке Lexicon, устойчивом к ошибкам, и представляли собой сообщения общим объёмом порядка полумиллиона бит (см., например, сообщения Cosmic Call 1999 года)[18]). Конструкция языка Lexicon предотвращает случайные искажения битов в сообщении во время передачи. Он также сохраняет свою уникальность при вращении и зеркальной симметрии, гарантируя, что даже если сообщение получено не по порядку, его основной смысл сохраняется (Рисунок 21.7).

Это незаконно

Сообщество SETI разработало «Проект Декларации принципов, касающихся отправки сообщений с внеземным разумом.[19] Протоколы ответов, известные в обиходе как «протокол ответа», регулируют обстоятельства реагирования на сообщение или сигнал от внеземных цивилизаций (ВЗК). Эти протоколы требуют, чтобы любой ответ был одобрен всеми государствами, участвующими в соглашении, при этом ни одному государству не дается право говорить от имени Земли без прямого

[18] http://www.cplire.ru/html/ra&sr/irm/report-1999.html

[19] https://iaaseti.org/en/protocols/

разрешения. Активисты, выступающие против ВЗК, утверждают, что, хотя мы и не получали сообщений от ВЗК, протоколы ответов все же охватывают любые передачи, отправленные людьми в межзвездное пространство.

К сожалению, протоколы ответов являются лишь проектами и не имеют юридической силы. Даже если бы они имели, контролировать передачу радиосигналов в космос практически невозможно из-за простоты организации и осуществления передачи.

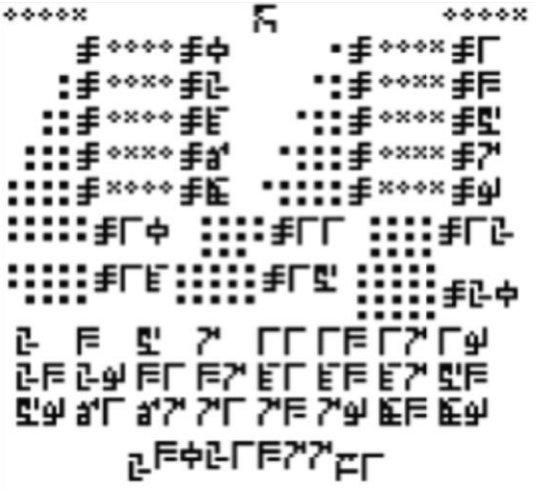


Рисунок 21.7 Отрывок из сообщений «Космического Зов», записанных на лексиконе. На этой начальной странице определяется система счисления (от 0 до 20) как в десятичной системе (точки), так и в двоичном представлении (кресты и ромбы), и, наконец, обе системы приравниваются к уникальному символу, который сохраняет свою уникальность при зеркальной и вращательной симметрии. После установления этой символической меры ниже записываются простые числа, а также наибольшее известное на тот момент простое число в 1999: $2^{3021377} - 1$ (Yvan Dutil, личное сообщение).

Активисты METI утверждают, что, поскольку сигналы уже отправлены в космос (и что мы также непреднамеренно допускаем утечку радиосигналов), поезд уже ушёл, и запирать дверь конюшни бессмысленно.

Они на большом расстоянии и не представлют угрозы

Отсутствие перехваченных передач от внеземных цивилизаций в рамках программы SETI уже накладывает (слабые) ограничения на количество существующих передающих цивилизаций. Безусловно, не может существовать миллионов или миллиардов планет, обладающих внеземными цивилизациями, передающими сигналы в радиодиапазоне, поскольку такой сценарий почти наверняка привел бы к обнаружению, даже с учетом нашего относительно короткого и спорадического поиска.

Если это предположение верно, ближайшая цивилизация находится на расстоянии не менее нескольких сотен парсеков, если не тысяч парсеков.

Следовательно, время распространения сигнала составляет сотни или тысячи лет. Самым быстрым ответом был бы другой сигнал, переданный со скоростью света, на возвращение которого потребовались бы сотни или тысячи лет. Таким образом, METI (инопланетяне-иностранцы) по сути не представляют непосредственной угрозы для Земли. Текущие сигналы METI от ближайших целей все равно потребуют еще как минимум 30–50 лет времени распространения.

Даже если наши усилия приведут к контакту с враждебной цивилизацией, утверждается, что огромные усилия, необходимые для пилотируемых космических полетов (раздел 22.1), вряд ли привлекут какую-либо цивилизацию, желающую завоевать Землю. Перспектива вторжения инопланетного флота в Солнечную систему настолько маловероятна, что сторонники METI склонны исключать ее как возможную.

21.4.2 Аргументы против METI

Непредвиденные последствия контакта – аргумент конкистадоров

В истории Земли существует множество примеров, которые служат предостережением против контактов между развитыми и примитивными цивилизациями. Наиболее часто приводимый пример — прибытие испанских конкистадоров в Новый Свет. Хотя большинство ученых, занимающихся поиском внеземных цивилизаций (SETI), согласны с тем, что физический контакт между людьми и инопланетными цивилизациями крайне маловероятен, пример с конкистадорами обычно не используется для аргументации против близких контактов. Как правило, он применяется для предупреждения о непредвиденных последствиях контакта, физического или иного.

Гибель цивилизаций Нового Света, возможно, ускорилась благодаря передовым технологиям европейских колонистов, но самым мощным агрессором в этих событиях был биологический фактор. Быстрое распространение ранее невиданных бактерий среди коренного населения истребило их ряды и фатально ослабило любую оборону, которую они могли создать.

Вероятно, своего рода интеллектуальная инфекция также распространилась среди коренных американских народов во время испанского завоевания. Странный новый тип людей появляется в самом сердце вашей цивилизации, обладая дальнобойным оружием, намного превосходящим ваши нынешние технологии. В течение нескольких дней небольшая группа этих существ проникает в вашу самую защищенную цитадель и захватывает вашего лидера, фактически вашего божества. Перед

лицом такой ужасающей силы и неуважения что оставалось людям, кроме как впадать в отчаяние?

Даже если мы никогда не получим дозу инопланетных микробов или залп инопланетных боеприпасов, контакт приведет к проникновению инопланетной культуры. Реакции человечества могут быть похожи на реакции их ацтекских предков – глубокое чувство культурной неполноценности, возможно, даже отчаяние (особенно если окажется, что у инопланетян есть решения экзистенциальных проблем, с которыми мы сталкиваемся, и которыми они не хотят/не могут поделиться).

Даже если инопланетяне доброжелательны и готовы поделиться с нами своими технологиями, разумно ли нам получать эти знания «опережая наше время»? Опять же, мы видели бесчисленные примеры того, как человеческие культуры внезапно получали доступ к новым и мощным технологиям, что приводило к разрушительным последствиям.

Злонамеренные цивилизации могут прилететь на Землю

Научная фантастика дает нам дополнительные предостережения против контактов с инопланетными цивилизациями. Эти предостережения могут быть прямолинейными и несколько запутанными историями, легкомысленными, рассчитанными на массового зрителя, о вторжениях инопланетян, опустошающих нашу планету (например, «День независимости»). Решение парадокса Ферми, предложенное «берсерками», пришло к нам из научно-фантастических романов Фреда Саберхагена. Это решение предполагает, что разумные цивилизации молчат, потому что боятся возмездия со стороны бродячих автономных летательных аппаратов-изгоев, так называемых «берсерков». Громкие цивилизации, как правило, заставляются замолчать против своей воли этими «берсерками».

Точная природа Берсеркера варьируется в зависимости от того, кто предлагает такое объяснение. В романах Саберхагена Берсеркеры были машинными интеллектами, оставшимися после межзвёздной войны, но они могут представлять собой инопланетный боевой флот, стремящийся уничтожить любых разумных конкурентов, или какой-либо автономный зонд с поврежденной программой (или даже автономный зонд с намеренно злонамеренной программой). Аргумент сторонников METI о том, что инопланетное вторжение крайне маловероятно, опровергается концепцией, согласно которой такой флот вторжения может вообще не обладать никакой биологической составляющей. Путешествие в несколько тысяч лет может быть лишь незначительным неудобством для беспилотного автономного боевого флота.

Злонамеренные цивилизации могут дать опасный ответ

Даже нефизический контакт таит в себе свои опасности. Классический радиосериал «А для Андромеды» (автор — известный астроном сэр Фред Хойл) описывает возможный сценарий радиосвязи между людьми и другой цивилизацией. Сообщение, полученное Землей, содержит инструкции по созданию компьютера и соответствующей программы. Компьютерная программа выдает инструкции по созданию живых клеток и, в конечном итоге, по созданию человеческого клона, которого она использует в секретном плане по попытке завоевания человечества. Этот сценарий демонстрирует мощь передаваемых данных — несмотря на то, что сообщение пришло из «туманности Андромеды» (то есть галактики Андромеды, расположенной на расстоянии около 2,5 миллионов световых лет), и нет никакой возможности физического контакта между передатчиками сигнала и людьми, оно все равно может причинить нам вред и боль.

Для обнаружения инопланетян общение не требуется

Возвращаясь к трем возможностям, изложенным в разделе 21.4.1:

1. Земля сможет обнаружить внеземные цивилизации только посредством прямого контакта с цивилизацией, определившей наше существование.
2. Земля сможет обнаружить внеземные цивилизации только посредством вторичных криминалистических доказательств (растущая область интереса, которую мы рассмотрим в заключительной части этой книги).
3. Земля никогда не сможет обнаружить внеземные цивилизации.

Аргумент в пользу существования внеземных цивилизаций по определению игнорирует возможность 2 как правдоподобную. Если мы можем обнаружить внеземные цивилизации по следам, оставленным их деятельностью вокруг звёзд и на планетах, то мы можем использовать это для исключения возможности 3 без необходимости отправлять сообщение..

Куда вы осуществляете передачу?

Хорошо известно, что коллимированная передача с Земли, отправленная не в соответствующем направлении, вряд ли будет принята внеземным цивилизацией (ВЦ). METI отправляет передачу в надежде установить контакт, что по определению подразумевает получение информации о существовании другой технологической цивилизации. Но логика порочна: чтобы обнаружить ВЦ, мы должны передать сигнал; чтобы ВЦ приняли наш сигнал, мы должны уже обнаружить их, чтобы знать, где направить нашу передачу. Ученые, занимающиеся проблемой METI,

утверждают, что эту проблему можно решить, выбрав большее количество целей и передавая сигнал каждой цели с повторяющимся циклом. Однако, как бы ни осуществлялась METI, любое сообщение — это выстрел вслепую, без предварительных доказательств того, что цель содержит технологическую цивилизацию.

У нас нет учреждения, способного принять какой-либо ответ

Даже если нам удастся установить контакт с внеземными цивилизациями, любой аспект общения может быть крайне ограничен скоростью света. Если наш собеседник не является местным зондом или машиной, предназначенной для посредничества от имени внеземных цивилизаций, вероятным сценарием будет передача – задержка – ответ – задержка – передача, где каждый интервал задержки может составлять сотни (даже тысячи) лет, что, безусловно, превышает продолжительность жизни отдельного человека.

Для того чтобы любой разговор человека с внеземными цивилизациями имел связность, мы должны иметь возможность точно задокументировать обмен информацией на протяжении нескольких итераций этого цикла передачи-ответа. Как отмечает Герц (2016), такая связность требует институциональной памяти. Мы можем указать на очень немногие человеческие институты, которые остаются узнаваемо нетронутыми на протяжении тысяч лет. Лучшими кандидатами на институциональную долговечность, пожалуй, являются религиозные институты, такие как Католическая церковь, которые существовали на протяжении нескольких столетий, временами несмотря на ожесточенную вражду. Конечно, средства, с помощью которых такие институты выжили, редко делают их подходящими для того, что требуется здесь.

Если мы действительно хотим осуществить инициативу в области экономики, торговли и промышленности (METI), то необходимо подготовить ответ. Учреждение, ответственное за METI, должно выполнять множество функций:

1. Оно должно получить полную аккредитацию и юридические полномочия для ведения переговоров от имени всех народов Земли.
2. Оно должно защищать средства связи, включая, помимо прочего, оборудование, используемое для передачи и приема, а также среду распространения сигнала. Например, радиоразговор потребует защиты определенных частотных диапазонов от радиочастотных помех, возникающих в результате использования человеком.

3. Оно должно с высокой точностью записывать все случаи передачи и ответа. Это означает возможность обработки и защиты цифровой информации и ее восстановления спустя многие тысячи лет после записи.

На момент написания ни одно существующее учреждение не может продемонстрировать способность выполнять хотя бы одну из этих трех ролей. Это симптом более широкого недостатка в современном глобальном человеческом обществе – неспособности эффективно планировать в масштабах, превышающих несколько десятилетий.

21.4.3 Можно ли разрешить дебаты по поводу METI ?

Хакк-Мисра (Haqq-Misra, 2018) демонстрирует, что дискуссия о METI, которую мы можем кратко сформулировать как:

Приведёт ли передача сообщения к положительному или отрицательному результату?

может быть сведена к случаю проблемы остановки (см. главу 15) и, следовательно, неразрешима без дополнительных данных (т.е. обнаружения внеземных цивилизаций). Без этих данных мы должны руководствоваться следующим принципом, чтобы решить, передавать сигнал или нет. Если мы обозначим значение METI U_M как

$$U_M = p_d M - C \tag{21.23}$$

где M — величина ответа внеземного цивилизованного существа (которая может быть как положительной, так и отрицательной), p_d — вероятность обнаружения сообщения внеземным цивилизованным существом, а C — стоимость передачи. Следовательно, мы должны спросить, каков знак M? Мы не можем этого узнать без дополнительной информации.

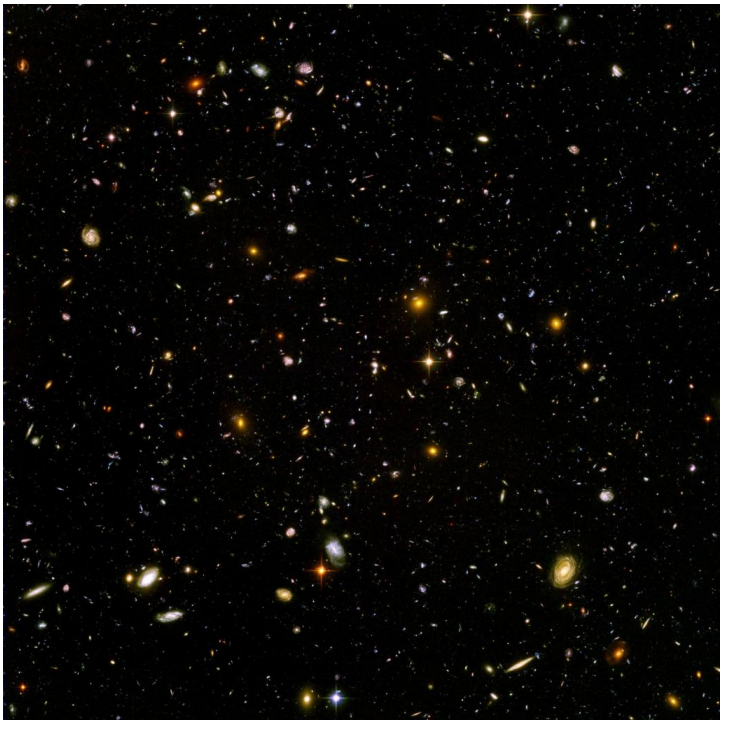
Противники METI отстаивают принцип предосторожной злонамеренности. В отсутствие данных мы должны исходить из предположения, что внеземные цивилизованные существа злонамеренны и что передача приведет к отрицательному результату ($M < 0$).

Сторонники METI отстаивают принцип предполагаемой доброжелательности. Вероятная технологическая и историческая асимметрия любого контакта предполагает, что внеземные цивилизованные существа будут доброжелательны ($M > 0$), и поэтому мы должны передавать.

Хакк-Мисра (Haqq-Misra, 2018) выступает за третий принцип — принцип предварительной нейтральности. Не зная знака M, мы должны предполагать, что M = 0, пока не будет доказано обратное. Это не выступает ни за, ни против METI, а лишь определяет его ценность исходя из стоимости, C. METI следует осуществлять только в том случае, если его затраты достаточно низки (по сравнению с многочисленными требованиями к человеческим ресурсам). По сути, решение о передаче ресурсов должно быть мотивировано экономическими соображениями, а не какими-либо другими принципами.

Глава 22. Они находятся слишком далеко

Как уже совершенно очевидно, наши наблюдения за Вселенной не позволят различить сценарий, в котором мы действительно одиноки, и сценарий, в котором существует небольшое количество технологически развитых цивилизаций, разделённых большими расстояниями. Если только другая цивилизация не потратит огромные ресурсы лишь на то, чтобы связаться с нами, то во втором сценарии мы получим так же мало свидетельств существования разумной жизни, как и в первом.



Если рассматривать какую-либо отдельную галактику, то большинство оптимистичных оценок предполагают, что любая популяция цивилизаций будет обитать в Галактической Обитаемой Зоне GHZ (раздел 4.2.2). Это обоснование основано на наличии у цивилизаций определенных биологических потребностей. Если цивилизация полностью постбиологическая (или ее отдельные элементы таковы), то мы можем расширить потенциальную область обитания разумных существ далеко за пределы GHZ.

Действительно, у постбиологического разума будет своя собственная причина для перемещения как можно дальше от Галактического Центра по термодинамическим причинам. Если такие разумные существа

нуждаются или желают быстрых и точных вычислений, то они, вероятно, будут искать наши регионы с низкой температурой и пониженным уровнем ионизирующего излучения.

Мы можем увидеть это ограничение в следующем неравенстве, которое определяет максимальное количество информации, доступной для обработки в любой системе I_{max}(Landauer, 1961; Brillouin, 1962):

$$I \leq I_{max} = \frac{E}{k_B T \ln 2}, \quad (22.1)$$

в зависимости от затраченной энергии E и температуры системы T. В идеальном случае система должна охлаждаться пассивно, а не за счет дополнительной энергии для снижения температуры. Простейшее решение — поместить систему в тепловой резервуар с максимально низкой температурой.

Наиболее холодным из возможных тепловых резервуаров является космическое микроволновое фоновое излучение, которое при отсутствии других источников энергии имеет температуру (Fixsen, 2009):

317

$$T_{CMB} = 2.72548 \pm 0.00057 \text{K} \quad (22.2)$$

На практике невозможно, чтобы компьютеры могли находиться в непосредственном контакте с такими температурами, но это, безусловно, цель, к которой могут стремиться мотивированные постбиологические цивилизации.

Циркович и Брэдбери (Cirkovic and Bradbury, 2006) использовали это рассуждение для обоснования Галактической технологической зоны — областей галактики, благоприятных для высокопроизводительных вычислений. Сюда входят внешние области Млечного Пути, но могут также включать внутренние области гигантских молекулярных облаков, где температура может оставаться относительно низкой (хотя такие области все еще могут подвергаться значительному нагреву космическими лучами, который может не только повысить температуру резервуара, но и вызвать повреждение битов).

Таким образом, мы можем представить себе сценарий, в котором мы появились поздно в глобальном масштабе, и что внешние области Млечного Пути густо населены развитыми постбиологическими цивилизациями, потенциально контактирующими друг с другом, но не с нами. Мы также можем представить себе сценарий, в котором Земля появилась поздно, и развитые цивилизации решили прекратить свою деятельность и подождать,

пока сама Вселенная не станет холоднее. Уравнение (22.1) показывает нам, что по мере того, как звездообразование затухает, а космическое микроволновое фоновое излучение продолжает охлаждаться, цивилизации начинают достигать гораздо большей энергетической эффективности на бит информации. Так называемое «эстивационное» решение парадокса Ферми (решение U.10, Sandberg et al., 2017) предполагает, что развитые цивилизации выбирают эстивацию (пребывание в состоянии покоя в периоды высоких температур) и фактически невидимы для менее развитых цивилизаций, таких как наша.

Рассматривая возможность установления контакта с очень отдаленными цивилизациями, следует учитывать сложности, связанные с передачей информации или звездоплавания на большие расстояния, как мы обсудим в следующих разделах.

22.1 Осуществимость пилотируемых межзвездных путешествий

В предыдущих главах мы уже рассмотрели механику беспилотных межзвездных аппаратов и их исследование Вселенной. Полезная нагрузка этих беспилотных миссий варьируется от нескольких граммов до нескольких сотен тонн. Если добавить еще одно требование — наличие экипажа, то есть наличие биологических форм жизни на борту, — то требуемая полезная нагрузка значительно возрастает.

Поскольку полезная нагрузка значительно больше, максимальная скорость аппарата, вероятно, будет значительно ниже, даже для самых передовых и экзотических способов передвижения. Учитывая, что конструкция «Дедала» (массой ~ 54 000 тонн) могла бы достичь максимальной скорости порядка 0.1c, чего бы достиг пилотируемый аппарат?

Если предположить, что целью пилотируемого межзвёздного путешествия является основание поселения в пункте назначения, то ожидаемую массу поселения Ms можно оценить как (Cassenti, 1982):

$$M_s = M_e + M_i N_i \tag{22.3}$$

где M_e — общая масса посадочных модулей, зондов и оборудования, необходимого для выполнения миссии, M_i — масса, необходимая для поддержания жизнедеятельности конкретного человека, а N_i — количество людей. Экипаж из 1000 человек, с индивидуальными потребностями в 100 тонн на человека, уже имеет массу поселения M_s = 0.1 Мт (без учета массы вспомогательного оборудования). Без огромных энергетических затрат пилотируемый полет человека, вероятно, займет многие тысячи лет, чтобы добраться от Земли до ближайшей звёздной системы.

Путешествие такой продолжительности предъявляет еще более высокие требования к полезной нагрузке космического корабля. Ни один космический корабль не может нести тысячелетний запас продовольствия для человеческого экипажа, даже если в нем всего сто человек. Для того чтобы такой межзвездный аппарат успешно доставил свой экипаж в пункт назначения, он должен быть способен генерировать пищу, энергию и гравитацию во время полета, используя только те ресурсы, с которыми он был запущен, и скудные запасы продовольствия, которые доступны в межзвёздной среде.

Эти так называемые корабли-поколения (иногда называемые межзвёздными ковчегами) представляют собой, по сути, миниатюрные планеты, способные поддерживать мобильное поселение людей от начала до конца. Циолковский, как и многие другие специалисты в области космонавтики, был одним из первых, кто описал эту концепцию в своем эссе «Будущее Земли и человечества» (1928).

Классическая конструкция корабля поколений основана на цилиндре О'Нила. Цилиндр О'Нила — это конструкция жилого модуля в свободном пространстве, где цилиндр вращается вокруг своей самой длинной оси, поддерживая центробежную силу на внутренней поверхности цилиндра. Это обеспечивает источник искусственной гравитации (противовращающийся цилиндр обеспечивал бы гироскопическое равновесие аппарата). При ускорении, равном ускорению свободного падения g Земли в цилиндре радиусом R, угловая скорость цилиндра

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{R}} \qquad (22.4)$$

При R = 895м цилиндр может развивать ускорение 1g при скорости вращения 1 оборот в минуту (об/мин). Цилиндр размером в километр будет иметь общий объём

$$V = \pi R^2 z \approx 3 \times 10^9 \left(\frac{z}{1\,\mathrm{km}}\right) \mathrm{m}^3,$$

и общую площадь поверхности:

$$A = 2\pi Rz \approx 3 \times 10^6 \left(\frac{z}{1\,\mathrm{km}}\right) \mathrm{m}^2 \approx \quad .$$

Если z = 1 км, этого достаточно для размещения сотен тысяч людей (при плотности населения 70 м² на человека). При значительно меньшей общей численности населения, генерирующее судно обладает большей грузоподъемностью для другой биомассы и экологического оборудования, необходимого для создания функциональной биосферы.

В стандартной конструкции О'Нила предполагается, что цилиндр будет находиться в непосредственной близости от Солнца или планет и

получать постоянный приток материалов и солнечного света. Корабль-поколение не будет обладать такой роскошью и должен будет полагаться на собственные ресурсы. Вместо того чтобы полагаться на ближайшую звезду, энергия должна использоваться для питания ламп, обеспечивающих необходимое излучение для поддержания бортовой экосистемы.

Любые неисправности на корабле должны устраняться его собственными инженерами. Хайн и др. (Hein et al., 2012) рассчитывают надежность R корабля, определяемую как доля деталей n, все еще работающих в момент времени t:

$$R(t) = \frac{n(t)}{n(0)} \tag{22.5}$$

путем анализа данных о среднем времени между отказами (MTBF) миссии «Магеллан» и подбора параметров к модифицированному распределению Вейбулла:

$$R(t) = exp\left[\left(\frac{-t}{\tau_{\text{mission}}}\right)^{\beta}\right]. \tag{22.6}$$

Для «Магеллана» τ_{mission} = 102 775 часов, а $\beta \approx 0.43$. После 50 часов надежность аппарата падает до 99.99%, что соответствует примерно полумиллиону неисправных деталей на корабле-поколении, или частоте отказов около 3 в секунду! Поэтому они утверждают, что небольшой экипаж не способен отремонтировать такое огромное количество вышедших из строя деталей, и что необходимы автоматические системы ремонта (а также наличие значительной части общей массы корабля в виде резервных запасных частей).

Если запасы необходимых элементов и минералов в цилиндре истощатся, вся биосфера может оказаться под угрозой. Например, переходный металл молибден является одним из наименее распространенных микроэлементов в растительных тканях, но имеет решающее значение в реакциях фиксации азота (Kaiser et al., 2005). Межзвездный ковчег даже с небольшим дефицитом молибдена вскоре может столкнуться со значительными проблемами не только с урожайностью, но и с регулированием атмосферы.

Экосистема любого межзвёздного ковчега будет подвержена влиянию островной *биогеографии*. На Земле экология островов сильно зависит от расстояния острова до материка (откуда он может получать новые виды-иммигранты и обеспечивать генный поток), а также от площади острова. На

больших островах будет наблюдаться большее количество видов-иммигрантов (целевой эффект), и иммиграция становится более вероятной по мере уменьшения расстояния до материка. Разнообразие островов (измеряемое общим количеством видов S) обычно пропорционально площади острова A:

$$S = K A^x \tag{22.7}$$

где $0 < x < 1$, и обычно $x \approx 0.3$. В классической модели островной биогеографии Макартура-Уилсона это соотношение устанавливается как состояние равновесия между скоростью вымирания местных видов и скоростью иммиграции инвазивных видов. Острова гораздо больше подвержены эндемизму — преобладанию уникальных организмов, высоко адаптированных к местным местообитаниям, но чрезвычайно уязвимых к вымиранию при изменении среды обитания.

На межзвездном ковчеге нет видов-иммигрантов. Генный поток полностью подавлен. Генетический дрейф ослаблен низкой численностью популяции на борту. Мутации и отбор доминируют в эволюции системы. Поэтому корабли-поколения представляют собой чрезвычайно хрупкие экосистемы. Небольшие мутации, например, в микробном сообществе на борту, могут иметь разрушительные последствия. При такой малочисленной популяции, склонной к эндемизму, экосистема располагает лишь ограниченным числом генетических комбинаций для поиска равновесного решения. Это можно смягчить, перевозя дополнительный генетический материал в более сжатой форме (либо путем создания банка семян, либо путем хранения ДНК в цифровой форме для последующих генно-инженерных работ).

Возможно, еще большей проблемой любого межзвёздного путешествия является психологическое давление, оказываемое на путешественников. Межзвездные путешествия в таком режиме гарантируют, что экипаж, запускающий путешествие, никогда не увидит его конца. Действительно, вероятно, многие поколения членов экипажа проживают на этом судне всю свою жизнь и никогда не видят отправной или конечной точки.

На экипаж межзвёздного корабля поколений оказывают влияние многочисленные психосоциальные стрессы, в том числе (Kanas, 2015):

- Изоляция и одиночество – осознание того, что дом и пункт назначения никогда не будут в пределах досягаемости
- Монотонность и скука
- Непредвиденные физиологические/психологические последствия путешествия на скоростях, близких к релятивистским

● Управление полностью изолированной группой из нескольких сотен человек, включая взаимодействие с криминальными элементами и психически больными людьми, которые подвергают опасности своих товарищей по экипажу

● Поддержание устойчивой окружающей среды

● Поддержание здорового общества и культуры

● Сохранение правдивой истории и наследия суднаЗначительная часть человеческого общества основана на глубоко укоренившихся представлениях об окружающей среде.

Например, на Земле само собой разумеется, что атмосфера не контролируется, состав воздуха, но это возможно внутри корабля-поколения. Как можно сохранить свободу, когда буквально каждый аспект человеческой жизни может контролироваться другими людьми или машиной? (Cockell, 2015; Stevens, 2015)?

Эти проблемы накладываются на все проблемы, с которыми сталкиваются человеческие общества, с дополнительным стрессом, связанным с тем, что для установления контакта с другими людьми за пределами корабля потребуются многие десятилетия, если вообще удастся с ними связаться. В основе современных обществ на Земле лежат межпоколенческие социальные контракты, но можем ли мы ожидать, что потомки первого экипажа примут контракт, согласно которому их жизнь в значительной степени предопределена их родителями, без надежды на его изменение?

Эти факторы позволяют предположить, что, хотя пилотируемые межзвездные путешествия не запрещены законами физики, существуют веские аргументы в пользу утверждения, что «биологические формы жизни не перемещаются между звездами». Это, возможно, частичное решение парадокса Ферми. Маловероятно, что инопланетяне приземлятся на лужайке Белого дома, если они не смогут преодолеть световой барьер, но это не исключает возможности беспилотных аппаратов, аппаратов, управляемых небиологическими или постбиологическими существами, или отправки сообщений.

22.2 Возможность надёжной межзвёздной сетевой связи

Без какого-либо невероятно мощного источника энергии (и помимо исключительной точности наведения) маловероятно, что цивилизация сможет напрямую общаться с другой цивилизацией через весь галактический диск (по крайней мере, используя электромагнитное излучение). Даже если такой источник энергии будет найден, между ними существует множество источников излучения и поглощающих сред, которые могут создавать помехи.

По этой и многим другим причинам следует рассмотреть возможность того, что сообщество цивилизаций, охватывающее всю Галактику, может не выбрать прямую связь, а вместо этого полагаться на само сообщество, создав сеть или систему ретрансляции. Отправка сигналов соседу (с ожиданием, что этот сигнал будет передан дальше) значительно снижает общие энергетические затраты для отдельной цивилизации.

Это отчасти объясняется законом обратных квадратов, но экономия энергии также достигается за счет коллимации сигнала. Сигнал, проходящий меньшее расстояние, будет занимать меньший физический радиус (при фиксированном телесном угле пучка), и, следовательно, больше фотонов (или других частиц-носителей) придет в приемник при той же входной энергии. При использовании соответствующих методов коррекции ошибок (см. раздел 21.1) сигнал также защищен от ухудшения качества, которое он получил бы при прохождении через большой межзвездный объём. Сигнал достигнет места назначения, будучи перефокусированным и повторно переданным несколько раз.

Общая длина пути сигнала, вероятно, будет больше, чем длина пути прямой передачи, но насколько больше? И насколько осуществимо создание такой коммуникационной сети?

Недавние исследования показывают, что такая сеть будет создана относительно быстро. Давайте начнем с определения некоторых полезных терминов для сетей из теории графов. Сеть или граф G определяется множеством вершин V и множеством ребер E, соединяющих пары вершин. В дальнейшем обсуждении мы будем рассматривать цивилизации как потенциальные вершины, а соединяющие их рёбра — как связи, обеспечивающие коммуникацию. Поэтому мы присвоим каждому ребру вес d, который в нашем случае равен расстоянию между двумя цивилизациями. Наш граф неориентирован, поскольку рёбра являются двунаправленными (другими словами, сигнал может передаваться от вершины A к вершине B или наоборот).

Отдельная вершина может иметь несколько соединенных ребер. Разумно предположить, что как только две цивилизации установили связь, эта связь будет поддерживаться до тех пор, пока обе цивилизации продолжают существовать.

Здесь полезны два простых, но важных свойства графов. Мы можем определить подграф, известный как связная компонента, как подмножество вершин, соединенных друг с другом (т. е. любая вершина в компоненте может быть достигнута из любой другой вершины в компоненте). Граф может иметь только одну связную компоненту (т. е. каждая вершина может быть достигнута из любой другой вершины, как в примере графа на левой

панели рисунка 22.1), или же может быть много связных компонент — много сетей, фактически изолированных друг от друга (см. рисунок 22.2).

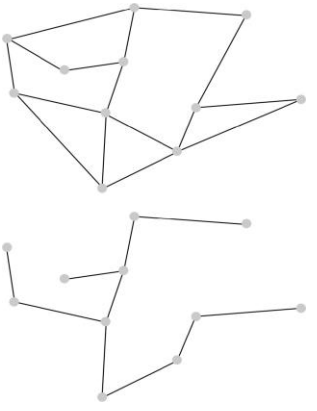


Рисунок 22.1 Вверху: Пример полностью связного графа, состоящего из вершин (круги) и ребер (линии). Внизу: Минимальное остовное дерево того же графа.

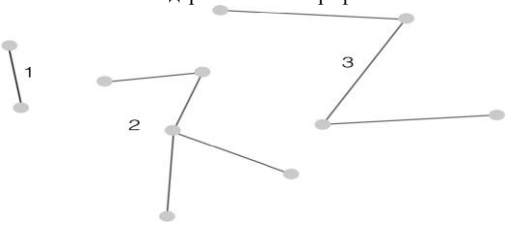


Рисунок 22.2 Пример графа с тремя связными компонентами.

Второе свойство известно как минимальное остовное дерево (MOC). Определим граф G с вершинами V и рёбрами E, имеющий единственную связную компоненту. MOC — это граф с вершинами V и рёбрами E, где E подмножество E, и определяется для уменьшения общего веса ребер.

$$D = \sum_{E} d \tag{22.8}$$

при сохранении связности графа (т. е., поддерживая единственную связную компоненту, содержащую все V). Минимальные остовные деревья описывают минимальное количество ребер, необходимых для построения графа (см. правую панель рисунка 22.1). Если граф имеет более одной связной компоненты, то эквивалентной сущностью является минимальный остовной лес (MSF), где каждая связная компонента становится минимальным остовным деревом своего подграфа.

Представляется желательным, чтобы межзвёздная коммуникационная сеть состояла из одной связной компоненты и имела относительно низкий суммарный вес ребер (так что любой сигнал, проходящий через сеть, имел бы минимальную длину пути).

В недавнем примере развития межзвёздных сетей рассматривалось наблюдение за транзитами планет друг друга как критерий связи. Это предположение основано на недавних идеях о том, что транзиты экзопланет могут быть полезными носителями для передачи электромагнитных сигналов (см. раздел 27.1.4). Требование, чтобы взаимные транзиты планет являлись критерием связи, является относительно строгим, поэтому оно служит консервативным примером для более прямых форм связи.

Моделирование цивилизаций в кольцевой Галактической Обитаемой Зоне показывает, что в любой момент времени сеть, вероятно, будет иметь множество связанных компонентов. Это при условии, что вершины не обладают «памятью» о прошлых связях. Если вершины сохраняют память о прошлых связях, то эта сеть может быстро сформировать один связанный компонент. Если вершины «общаются адресными книгами», то есть любые две связанные вершины имеют общие рёбра, то эта сеть может быть полностью сформирована менее чем за миллион лет!

Минимальное остовное дерево сети фактически отражает размеры Галактической Обитаемой Зоны. Если цивилизация на радиусе R захочет связаться с членом сети на другой стороне кольца, также находящимся на радиусе R, то вместо попытки прямой передачи по пути длиной 2R, пересекающему Галактический центр, можно отправить ретрансляционный сигнал, проходящий путь длиной около πR. Это увеличит общую длину пути в $\pi/2$ раза, но позволит значительно сэкономить энергию на начальной передаче, поскольку исходный сигнал должен будет пройти расстояние порядка среднего расстояния между цивилизациями:

$$\bar{d} = \left(\frac{V}{N}\right)^{1/3} << \pi R \tag{22.9}$$

Как уже говорилось, это относительно консервативный сценарий. Если цивилизации транслируют информацию о своем присутствии в какой-либо другой форме, то создание полностью связанной сети может занять еще меньше времени. Это указывает на то, что межзвездные коммуникационные сети должны быть относительно надежными, простыми в создании и поддержании.

Главное условие заключается в том, что плотность цивилизаций остается выше критического значения по всему галактическому объёму. Следовательно, допустимым решением парадокса Ферми является то, что связь с Землей прерывается, когда число цивилизаций оказывается ниже критического значения для создания надежной сети. Какова эта критическая плотность?

Если максимальное расстояние передачи равно d_{max}, то нам требуется, чтобы среднее расстояние $\bar{d} \approx d_{max}$. Поскольку $\bar{d}$ является

функцией N, мы можем сделать только вывод: если связь прерывается, и мы уверены в значении d_{max}, то

$$N < \left(\frac{d_{\max}}{V}\right)^3, \tag{22.10}$$

Учитывая объём V, в котором мы ожидаем возникновение цивилизаций.

Глава 23. Гипотезы зоопарка и заповедника

Как цивилизация, мы все больше осознаем наше воздействие на окружающую среду и населяющие ее организмы. Осуществление масштабных политических изменений для прекращения этого ухудшения — сложная задача, но решения меньшего масштаба внедряются уже на протяжении веков.

Зоопарк или национальный парк — это простой юридический инструмент для сохранения и поощрения развития других видов. Человечество, ограничивая доступ человека к окружающей среде или преднамеренно вмешиваясь в неё для предотвращения дальнейшей деградации и поддержания местных экосистем, демонстрировало переменчивые результаты в предотвращении вымирания и изменении судьбы несчастных животных и растений.

Наше растущее мастерство в защите других видов заставило Балла (Ball, 1973) задуматься, может ли подобная процедура существовать среди звёзд. Опасности проникновения человека в нетронутые ранее районы вполне очевидны — разрушение среды обитания, охота на местные виды, загрязнение, но существует дополнительный уровень опасности, если местная флора/фауна разумна. Культурное загрязнение мира внеземными цивилизациями может иметь значительные последствия для его обитателей.

Балл выдвинул гипотезу, что имеющиеся данные наблюдений (Факт А) согласуются с представлением о том, что Земля сама по себе является межзвездным природным заповедником, изолированным от галактического сообщества по ряду причин: научное изучение окружающей среды Земли; научное изучение Земли как «примитивной» цивилизации; или общее осознание того, что контакт был бы крайне вреден для любой из сторон (или, возможно, для обеих сторон). Парадокс Ферми, таким образом, разрешается довольно просто (хотя и несколько разочаровывающе).

Фогг (Fogg, 1987) впоследствии развил эту концепцию в то, что он называет гипотезой запрета, обобщенной версией, согласно которой Земля посещалась или исследовалась в очень далеком прошлом внеземными цивилизациями и была изолирована от попыток заселения, скорее всего, в качестве средства планетарной защиты.

Наши прошлые, настоящие и будущие беспилотные миссии к соседям по Солнечной системе глубоко обеспокоены загрязнением мест посадки и исследования организмами с Земли. Если не проявлять должной осторожности, мы можем случайно засеять близлежащие планеты и спутники жизнью, которая там никогда не зарождалась, что поставит под

сомнение любое будущее открытие жизни как доказательство её возможности возникнуть и развиваться за пределами Земли. И наоборот, любое физическое взаимодействие с жизнью из другого мира может быть принципиально несовместимо с нашей биохимией (или, говоря проще, защита планеты работает в обе стороны). По мнению Фогга, присутствие внеземных организмов или идей на Земле представляет опасность для планеты и, следовательно, должно быть предотвращено.

Концепция «Галактического клуба» цивилизаций занимает центральное место в гипотезе зоопарка. Если Земля действительно должна быть изолирована, это требует согласия множества цивилизаций. Природные заповедники на Земле защищены различными правовыми рамками и договорами. Если Земля сама должна стать заповедником, необходимо установить аналогичный набор соглашений – то, что Ньюман и Саган (1981) называют «Галактическим кодексом». Аналогично, любые нарушения этих соглашений должны пресекаться.

Как и многие решения парадоксов в этой части, эта гипотеза в значительной степени «недоказуема». Ее достоверность требует отсутствия доказательств, и здесь уместно перефразировать избитый афоризм: «отсутствие доказательств не является доказательством присутствия». Единственное реальное доказательство гипотезы зоопарка может появиться после ее разрешения, когда запрет будет снят и будет установлен контакт с Землей.

Распространенное предположение заключается в том, что наше вступление в Галактический клуб основано на демонстрации нами каких-либо конкретных достижений или успехов. Точные критерии принятия зависят от мотивов существования Клуба. Единственным истинным аналогом Клуба на Земле является Организация Объединенных Наций. В главе I, статье I Устава Организации Объединенных Наций изложены четыре цели ООН: поддержание международного мира и безопасности, развитие международных отношений для содействия и поддержания указанного мира, содействие международному сотрудничеству в решении глобальных проблем и защите индивидуальных свобод человека, а также содействие странам мира в достижении трех предыдущих целей. Следует отметить, что 193 стороны этого Устава не всегда разделяют одни и те же взгляды на то, как достичь этих целей.

Конечно, мы понятия не имеем, что могло бы содержать аналогичное положение Галактического клуба, поскольку нам неизвестны его руководящие цели или принципы. Является ли главной целью поддержание биоразнообразия? Сохранение первозданных природных сред? Сохранение первозданных культурных и интеллектуальных достижений? Или же наши

внеземные родственники мотивированы максимизацией свободной энергии, информации или, возможно, даже прибыли?

Из-за своей зависимости от нашей неспособности собрать доказательства, гипотезу зоопарка крайне сложно рассматривать с научной точки зрения. Что мы можем сделать, так это рассмотреть предположения, которые мы обсуждали выше, и спросить: как можно создать *Галактический клуб* на просторах межзвёздного пространства?

Для достижения соглашений необходима коммуникация. Законы физики не позволяют информации распространяться быстрее скорости света, и поэтому мы можем начать устанавливать некоторые строгие ограничения на способность групп цивилизаций достигать раннего консенсуса. Первоначальные расчеты были мотивированы убеждением, что если внеземные цивилизации существуют, то, вероятно, некоторые из них значительно старше человечества (Hair, 2011).

Если предположить, для простоты рассуждений, что распределение времени прибытия t_a в Млечном Пути является гауссовым и что времена прибытия никоим образом не коррелированы, мы можем смоделировать это прибытие как пуассоновский точечный процесс, где количество цивилизаций, возникших к моменту времени t, распределено по закону Пуассона:

$$P(N(t) = n) = \frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t} \tag{23.1}$$

По определению, временной интервал $t = t_{a,i} - t_{a,i-1}$ имеет экспоненциальное распределение:

$$P(t) = \lambda e^{-\lambda t} \tag{23.2}$$

со средним значением $1/\lambda$. Поскольку это распределение может иметь длинный хвост, это означает, что самой первой цивилизации, появившейся в Млечном Пути, возможно, придется долго ждать появления следующей (что может иметь большие последствия для человечества, если мы окажемся первыми; см. раздел 18.2). Многие предлагали этот временной интервал как возможность для первой цивилизации распространить или передать свои системы верований по всему Млечному Пути, основав Галактический Клуб на самом раннем этапе.

Эти усилия не учитывали тот факт, что временной интервал не является релевантной переменной для создания группы, а на самом деле

важен *пространственно-временной интервал*. Если в Млечном Пути существуют две цивилизации в векторах положения

$$\mathbf{r}_1 = (x_1, y_1, z_1) \quad (23.3) \quad \mathbf{r}_2 = (x_2, y_2, z_2) \quad (23.4)$$

и появление цивилизации во время t_1 и t_2 ($t_1 < t_2$), тогда мы можем определить 4-вектор пространственно-временного разделения следующим образом::

$$dx_v = (ct,x,y,z) \quad (23.5)$$

где c — скорость света, $t = t_1 - t_2$ — разница во времени прибытия между двумя цивилизациями, а $x = x_1 - x_2$, $y = y_1 - y_2$ и $z = z_1 - z_2$. Если мы примем следующее соглашение для величины 4-х мерного вектора:

$$|dx_v|^2 = c^2t^2 - (x^2 + y^2 + z^2) \quad (23.6)$$

тогда мы сможем сразу определить три случая, исходя из знака $|dx_v|^2$:

1. $|dx_v|^2 > 0$: сигнал, распространяющийся со скоростью **c** от цивилизации 1, достигает местоположения цивилизации 2 до того, как цивилизация 2 сможет начать трансляцию собственного сигнала. В этом случае цивилизация 2 может подвергнуться сильному влиянию цивилизации 1, что облегчает достижение соглашения.
2. $|dx_v|^2 < 0$: сигнал цивилизации 1 не может достичь цивилизации 2 до тех пор, пока та не начнет собственное вещание. Вследствие этого влияние цивилизации 1 на цивилизацию 2 значительно ослабевает, и достичь согласия становится сложнее.
3. $|dx_v|^2 = 0$: частный случай, когда сигнал цивилизации 1 поступает в тот момент, когда цивилизация 2 начинает вещание.

Недавние симуляции показали, что если время появления коммуникационных цивилизаций подчиняется гауссовому распределению, и цивилизации существуют на разных расстояниях от Галактического центра, то вместо образования единого «Клуба» может сформироваться большое количество гораздо меньших «галактических клик» (Forgan, 2017b). В зависимости от количества цивилизаций и условий их прибытия, эти клики могут быть очень маленькими, возможно, даже состоять всего из нескольких пар цивилизаций. Для образования единого «Клуба» цивилизации должны:

- быть достаточно многочисленными (т.е. должно быть много сотен цивилизаций);
- быть (без исключения) чрезвычайно долговечными, с продолжительностью жизни порядка миллиона лет или более; и
- вопреки интуиции, должны прибыть достаточно близко друг к другу.

Эти результаты иллюстрируют несостоятельность «зоогипотезы» — с момента её возникновения её сторонники всегда осознавали, что запрет,

наложенный на Землю, может быть легко нарушен одним несогласным, а размеры Млечного Пути достаточны для того, чтобы у несогласных всегда нашло место для проживания.

Глава 24. Гипотеза компьютерной симуляции

Пожалуй, наиболее эзотерическим решением парадокса Ферми является вывод о том, что вся Вселенная сама по себе искусственна. В этом решении мы вовсе не физические сущности, а программные элементы в более крупной компьютерной программе.

За несколько десятилетий человечество добилось приблизительно экспоненциального роста вычислительной мощности компьютеров (так называемый закон Мура). Если предположить, что эта вычислительная мощность будет продолжать расти, то в какой-то момент в будущем будет достаточно памяти и вычислительной мощности для эмуляции отдельных людей, а в конечном итоге и целых человеческих цивилизаций.

Следует отметить, что это неявно заимствует из философии сознания концепцию субстратной независимости, то есть того, что психические состояния могут возникать или быть следствием широкого спектра возможных физических субстратов. Субстратная независимость может быть не совсем верна, но может быть «достаточно верна», чтобы эмуляция человеческого мозга (например, на уровне синапсов) была достаточной для создания сознательного разума, неотличимого от человеческого разума, работающего на традиционных биологических субстратах.

Для людей, находящихся внутри такой симуляции, можно утверждать, что их опыт восприятия симулированного мира будет неотличим от опыта «реального» мира, который испытывает «физический» человек. В конце концов, опыт основан на сенсорных входных и выходных данных (с чрезвычайно сложной промежуточной смесью программного обеспечения и субстрата, которой является человеческий мозг). Эту концепцию часто называют в разговорной речи сценарием «мозг в колбе», но это не совсем так, поскольку мы можем выделить две возможности:

1. Наш разум существует в реальном мире на биологических субстратах, но получает сенсорную информацию («мозг в колбе»).
2. Наш мозг также является симуляцией (т.е. субстратом является кремний).

Первый вариант имеет глубокие философские корни, восходящие к Декарту. В своих «Размышлениях» он подверг критике эпистемологический вопрос о знании. Как мы можем быть уверены в правильности нашего восприятия мира? Декарт предполагал, что злой демон может кормить нас ложной информацией не только о наших чувствах, но и о математических знаниях, которые со времен древних греков были для нас золотым

стандартом доказуемой истины. Короче говоря, все, что связано с нашим опытом, включая продукты нашего собственного интеллекта, подвержено искажению и обман.

В попытке разрешить этот кризис он начал с того, что отбросил уверенность в каком-либо аспекте Вселенной. В этом исходном состоянии сохраняется только его собственное «я», потому что, как известно, cogito ergo sum (я мыслю, следовательно, я существую). В этом случае «я» может быть только «мыслящей вещью», то есть разумом, а не телом, о котором разум познаёт посредством чувственных импульсов, которые можно обмануть. Другими словами, Декарт отстаивает чёткое различие между разумом и телом (так называемый дуализм) именно потому, что разум — это всё, что «познаваемо». Эта форма мышления, хотя и не является неопровержимым аргументом в пользу дуализма, достаточна для нашего понимания того, как разум может быть обманут, полагая, что его тело существует в форме, противоположной реальности.

Если наблюдатель не может определить из собственного опыта, реальны ли его тела или симулированы, то мы вынуждены присваивать каждому исходу ненулевые вероятности. Вероятность того, что мы являемся симулированным наблюдателем, можно оценить (частотным методом), рассмотрев ожидаемое соотношение симулированных и «реальных» наблюдателей. Создание разумов-наблюдателей, работающих на биологических субстратах, ограничено ограничениями, накладываемыми при генерации субстрата. Воспроизведение и выращивание новых человеческих мозгов энергоемки. Создание разумов полностью в программном обеспечении, вероятно, будет гораздо дешевле с энергетической точки зрения (особенно если такие процессы будут масштабированы, и будет создано большое количество электронных разумов).

Мы уже начали добиваться значительных успехов в сенсорном вводе/выводе. Если (и это большое «если») человеческий мозг может быть полностью симулирован, то логично предположить, что будущая развитая цивилизация сможет запустить симуляцию предков — детальное воспроизведение своего прошлого.

Поэтому определим f_p как долю всех цивилизаций, которые достигают способности создавать симуляции предков, N как среднее число запущенных симуляций предков и n как среднее число граждан, созданных цивилизацией до того, как она сможет создавать симуляции предков. Доля всех наблюдателей, которые фактически являются смоделированными, составляет f_pNn f_pN

$$f_{sim} = \frac{+}{+} = \frac{+}{+} \quad (24.1)$$

$$f_p N \quad 1 \quad f_p N n \quad n$$

где мы предположили, что каждая симуляция предков воспроизводит всю популяцию n, существовавшую до симуляции. Поскольку смоделированные цивилизации значительно более энергоэффективны, чем «реальные» цивилизации, логично предположить, что если симуляции предков когда-либо станут возможными, то N будет стремиться к большому числу, и fsim. Тогда мы можем выделить три возможности:

1. Люди (и внеземные цивилизация в целом) — это физические существа, которые вскоре вымрут, прежде чем смогут моделировать разумных наблюдателей, или что моделирование разумных наблюдателей каким-то образом функционально невозможно ($f_p = 0$).

2. Любая продвинутая симуляция, хотя и способна на это, вряд ли сможет запускать симуляции предков.

3. Мы живем в симуляции, поскольку число смоделированных наблюдателей, вероятно, значительно превысит число физических наблюдателей ($f_{sim} \rightarrow 1$).

Циркович (Cirkovic, 2015) справедливо отмечает, что гипотеза симуляции и решения парадокса Ферми с помощью ИИ тесно взаимосвязаны. Если мы являемся агентами в компьютерной симуляции, то, возможно, представляем собой воплощение *сильного* ИИ. Любая физическая вселенная, где разумные существа создают симулированную вселенную с симулированными разумными существами, должна также быть вселенной, где разумные существа создают сильный ИИ.

Риски, связанные с сильным ИИ (то, что Циркович называет «ИИ++»), неразрывно связаны с гипотезой симуляции. Любая развитая цивилизация, желающая запускать симуляции, должна сначала усвоить и разрешить/смягчить риски, связанные с созданием сильного ИИ. Другими словами, вероятность того, что мы живем в симуляции, зависит от вероятности того, что цивилизации могут безопасно создавать ИИ.

Если ИИ может быть создан с соответствующими мерами предосторожности (как мы обсуждали в разделе 15.5), то одна цивилизация может запустить чрезвычайно большое количество симуляций предков, и мы, скорее всего, принадлежим к этой когорте симулированных существ. Если создание ИИ безопасно невозможно, это ограничивает количество симуляций предков, которые можно запустить до того, как злонамеренный

ИИ прекратит свою работу (либо захватив оборудование, либо уничтожив цивилизацию).[20]

24.1 Сколько потребуется вычислительной мощности?

Если бы были запущены симуляции предков Земли, какой компьютер смог бы их выполнить? Мы можем начать оценивать это, рассматривая вычислительную мощность и объём памяти в (а) человеческом теле и (б) окружающей среде в целом. Трудно оценить точную вычислительную мощность человеческого мозга — экстраполяции на основе меньших объёмов нервной ткани предполагают 10^{14} операций в секунду (ОПС). Если использовать данные о синаптической активности, в частности, частоту срабатывания, эти оценки возрастают до 10^{16}–10^{17} ОПС. Учитывая, что биологические системы изобилуют шумом и полагаются на значительный уровень избыточности, можно предположить, что сознательные сущности могли бы работать с меньшим количеством ОПС, но этот вопрос остается неясным. Учитывая, что сенсорный ввод человека представляет собой поток данных не более 10^{8} бит в секунду, ограничивающим фактором для симулированных разумов являются не входные данные, а вычисления, выполняемые над ними.

Оценить общий объём памяти, хранящейся в мозге, сложно. Учитывая, что типичный человеческий мозг содержит от 80 до 100 миллиардов нейронов, и каждый нейрон обычно соединен примерно с 1000 другими, это составит $10^{11} \times 10^{3} \sim 10^{14}$ синапсов (Hawkins and Ahmad, 2016). Предполагая, что каждый синапс равен одному биту информации, общий объём хранения составит 10^{14} бит, или около 100 терабайт. Синапсы не являются цифровыми датчиками и, следовательно, могут хранить более одного бита (0/1) информации. Кроме того, нейроны, как правило, взаимодействуют при хранении или извлечении информации из памяти, что может экспоненциально увеличить общую емкость хранения, возможно, до нескольких петабайт (несколько тысяч терабайт)..

По мере того, как мы умножаем эти элементы памяти и пропускной способности (то есть, моделируем больше людей) и помещаем их в моделируемую среду, требуемая вычислительная мощность возрастает. Если мы просто попытаемся каталогизировать геномное содержимое биосферы Земли (то есть, перечислив геномы всех известных видов и сложив их), мы получим в общей сложности приблизительно 10^{31} бит

[20] Можно предположить, что злонамеренный ИИ может предпочесть проводить собственные симуляции. Довольно мрачная перспектива заключается в том, что наша Вселенная кажется жестокой и безразличной, поскольку её создатель, злонамеренный ИИ, сам жесток и безразличен к своим симулированным объектам.

(Landenmark et al., 2015), что само по себе составляет лишь малую часть общего объёма ДНК, доступного в биомассе Земли. При этом игнорируется информация, хранящаяся в небиологической среде, такая как свойства жидкости в мантии Земли или ее структура облачного покрова и осадков. Добавив человеческое население в количестве $10^{15} \times 10^{9} \sim 10^{24}$ бит, мы видим, что для моделирования предков Земли потребуется уже гораздо больше 10^{30} бит, а скорее всего, порядка 10^{40} бит (возможно, даже больше), с возможностью выполнения как минимум $10^{9} \times 10^{14} \sim 10^{23}$ операций в секунду для моделирования вычислительной мощности всех существующих сегодня человеческих мозгов (мы можем быть снисходительны к симуляторам и предположить, что мозг животных не нужно моделировать на таком же уровне, поскольку обмануть нужно только «сознательный» мозг).

Эти расчеты предполагают, что Земля является единственным объектом симуляции предков, и действительно, можно было бы ожидать, что амбициозный симулятор попытался бы воспроизвести множество планетных систем с разумной жизнью, понять взаимодействие различных цивилизаций или даже смоделировать всю Вселенную.

Точная симуляция каждой частицы во Вселенной может показаться неправдоподобной задачей. Это не является необходимой целью симуляции предков — участникам достаточно лишь убедиться в ее правдоподобности. Из всего объёма человеческого опыта подавляющее большинство приходится на пространственные и временные масштабы, близкие к масштабу человеческого существования. Микроскопический мир присутствует, когда мы наблюдаем его с помощью соответствующего оборудования, как и далекие галактики, когда мы изучаем данные телескопов, но их можно было бы смоделировать только при необходимости. Это в точности аналогично современным видеоиграм, которые отображают только те среды, которые находятся в пределах видимости игрока.

Можно (довольно иронично) утверждать, что Копенгагенская интерпретация квантовой физики (согласно которой материальное существование может быть определено только во время взаимодействия между окружающей средой и наблюдателем) является весьма удобным инструментом для симулятора Вселенной, стремящегося сократить нагрузку на процессор.

24.2 Как мы можем это получить?

Для симуляции с наследованием предков потребуется компьютер, способный хранить не менее 10^{40} бит информации и выполнять как минимум

10^{21}[3] OPS. Ключевые физические факторы, ограничивающие обработку информации, следующие:

Размер/плотность процессоров и блоков памяти. Сначала необходимо рассмотреть физический предел того, сколько вычислительных единиц можно сжать в относительно небольшое пространство (т.е. плотность информации, измеряемую в битах/см³). Количество битов в системе со средней энергией E при температуре T равно

$$S = \frac{E}{k_B T \ln 2} + \log_2 \sum_i e^{-\frac{E_i}{k_B T}} \quad (24.2)$$

где i обозначает различные состояния системы, а соответствующие им энергии — E_i. Таким образом, охлаждаемые системы могут хранить больше битов при той же энергии за счет уменьшения энтропии системы. S (напомним, что $T = \left(\frac{\partial S}{\partial E}\right)^{-1}$). Квантовый предел хранения информации в конечной области определяется границей Бекенштейна (Bekenstein, 1972). Конечное пространство (с конечной энергией) может занимать лишь ограниченный объём фазового пространства. Квантовая неопределенность не позволяет нам разделить этот объём на произвольно малые части, что приводит к неравенству

$$I \leq \frac{2\pi ER}{\hbar c \ln 2} \quad (24.3)$$

где R — физический масштаб области. Приведённое выше уравнение можно переформулировать с помощью эквивалентности массы и энергии следующим как $I \leq kMR$, где $k = \frac{c}{\hbar \ln 2 2\pi}$ — это константа, а M — масса в данной области. Для массы 1 кг и радиуса 1 м максимальная информативность составляет приблизительно 2.6×10^{40} бит.

Плотность информации не может быть увеличена без ограничений. Физический масштаб системы не может быть уменьшен ниже R < 2GM2, иначе система коллапсирует и образует черную дыру.[2]

Скорость обработки. На самых верхних пределах вычислительных возможностей можно утверждать, что любая логическая операция со

---

[21] Бекенштейн первоначально вывел эту границу эвристическим путем, потребовав, чтобы общая теория относительности не нарушала второй закон термодинамики, — при этом энтропия черных дыр является важной составляющей этой теории.

временем t потребует следующих минимальных энергетических затрат (благодаря принципу неопределенности Гейзенберга):

$$E_{\min} \geq \frac{\hbar}{2t} \tag{24.4}$$

Следовательно, система со средней энергией E может работать с максимальной скоростью OPS = 25 000 об/мин (иногда называемой пределом Бремермана). Удивительно, но верхний предел для устройства массой 1 кг будет соответствовать примерно 10^{50} OPS!

Задержка связи. Наш компьютер может передавать данные между своими компонентами с максимальной скоростью **c**. В зависимости от физических размеров машины и её архитектуры, конечная скорость света может вызывать значительные задержки.

Энергоснабжение. Система с высокой энергией E и низкой энтропией S максимизирует как объём хранения информации, так и скорость обработки данных машиной, поэтому любой калькулятор будет стремиться оптимизировать обе величины. Важно отметить, что некоторые виды вычислений *обратимы* (т.е., при вычислении не происходит чистых энергетических затрат). Примерами обратимых вычислений являются копирование битов и сложение битов (при условии сохранения записи об одном бите). Стирание битов — необратимая операция, минимальная чистая стоимость которой определяется неравенством Бриллюэна:

$$E \geq k_B \ln 2 T \tag{24.5}$$

Любая система, рассеивающая энергию посредством необратимых вычислений, будет излучать тепло. Можно показать, что если система может выполнять обратимые вычисления и рассеивать энергию только для исправления битовых ошибок, она может поддерживать определенную плотность битов $\rho_I = I/V$, такую что (Sandberg, 1999)

$$R < \frac{3\sigma_{SB}}{\rho_I k_B \ln 2} T^3 e^{\frac{k_B E T}{}} \tag{24.6}$$

где мы предположили, что система излучает как черное тело в соответствии с законом Стефана-Больцмана.

24.2.1 Мозг матрёшки

Предложенный Брэдбери (см. Брэдбери, 2002) «мозг-матрешки» представляет собой просто серию концентрических сфер Дайсона, отсюда и её название (вдохновлённое русскими деревянными матрёшками).

Внутренняя оболочка «мозга-матрешки» отводит большую часть звёздного потока, излучая большое количество избыточного тепла и выполняя высокотемпературные вычисления. Следующая оболочка поглощает это избыточное тепло, выполняет вычисления на основе этой энергии, а затем переизлучает его в следующую оболочку. Внутренняя оболочка будет работать при чрезвычайно высокой температуре, а внешняя — при температурах, близких к температуре космического микроволнового фона в 2.7 К.

Если мы применим границу Бекенштейна, то нам потребуется, чтобы система из 10^{40} бит приобрела энергию, равную

$$E \geq \frac{I\hbar c \ln 2}{2\pi R} = 3.5 \times 10^{13} J \left(\frac{R}{1\text{m}}\right)^{-1} \quad (24.7)$$

Если мы имеем дело с традиционной сферой Дайсона с максимальным радиальным размером R = 1 а.е., то минимальная энергия составляет приблизительно 233 Дж, что кажется крайне малым числом для большого объёма информации. На практике граница Бекенштейна никогда не является нижним пределом для хранения информации при данной энергии, и другие сопутствующие факторы (такие как шум и другие проблемы с приборами) повышают этот показатель.

«Мозг-матрешка» — это колоссальное предприятие, для создания которого потребуется во много раз больше материи и энергии, чем для одной сферы Дайсона. Из-за своих огромных размеров он также будет страдать от проблем с задержкой связи. Это можно уменьшить за счет соответствующего «разбиения» аппаратной части системы на модули (а также благодаря продуманному проектированию программного обеспечения). В принципе, однако, кажется, что «мозг-матрешка» способен хранить данные для моделирования предков. Вопрос о том, сможет ли устройство обрабатывать данные с достаточной скоростью (и контролировать рассеивание энергии и генерацию энтропии), остается открытым для потенциальных архитекторов таких мегаструктур.

24.3 Аргументы против гипотезы Симуляции

Главные аргументы против гипотезы симуляции носят моральный и этический характер. Если бы мы могли запустить симуляцию с полностью разумными существами внутри, то прекращение такой симуляции, приводящее к смерти содержащихся в ней разумных существ, должно рассматриваться как акт массового убийства или геноцида. Можно представить себе запрет на запуск достаточно сложных симуляций именно по этой причине. Создание сложной симуляции, пожалуй, является самим определением игры в Бога, и создатели несут моральный долг перед своим

творением. Даже если их творение никогда не породит разумных существ, мы, люди, понимаем, что жестокое обращение с животными также является морально неправильным.

Иными словами, как только запускается продвинутая симуляция, её ни в коем случае нельзя прекращать, и необходимо предусмотреть возможность её неограниченного запуска. Будущие цивилизации, придерживающиеся этого принципа в своём моральном кодексе, должны быть готовы тратить фактически бесконечное количество ресурсов, что явно невыгодно с термодинамической точки зрения. Следовательно, можно утверждать, что симуляции предков никогда не будут запускаться, ссылаясь на это сочетание экономических и моральных возражений.

Суть аргумента о моделировании заключается в неразличимости моделируемых наблюдателей от реальных наблюдателей. По сути, у нас нет объективных средств для идентификации себя как реальных или моделируемых.

Были предприняты некоторые попытки определить, моделируется ли Вселенная. Например, рассмотрим возможность моделирования Вселенной на фиксированной пространственной сетке. Поскольку мы не «видим» эту сетку в обычной жизни, она должна быть чрезвычайно мелкой. Бин и др. (Beane et al., 2014) показали, что такая сетка ввела бы ограничение в спектре космических лучей, и, следовательно, шаг сетки 10^{-12} фм = 10^{-27} м. Учитывая, что наши попытки моделирования Вселенной (с использованием решеточной квантовой хромодинамики) обычно не продвигаются ниже 1 фм, ясно, что мы очень далеки от создания моделирования с той же достоверностью, что и наша собственная Вселенная.

Таким образом, гипотеза моделирования остается стимулирующим философским аргументом, но пока с ограниченной применимостью к исследователям SETI.

Глава 25. Они уже здесь

25.1 Зонды Брейсвелла или ‘затаившиеся’ аппараты

Почти сразу после того, как Дрейк начал проект радиовещания SETI, Брейсвелл (Bracewell, 1960) поставил под сомнение логику инопланетных цивилизаций, вкладывающих средства в масштабную и дорогостоящую кампанию радиовещания.

Повторяя результаты будущих расчетов, показавших, что использование записанной материи в качестве метода передачи информации значительно более экономично, чем радиосигналы (Rose and Wright, 2004), Брейсуэлл предложил так называемые «зонды Брейсуэлла» в качестве усовершенствованной стратегии мониторинга близлежащих звездных систем с целью получения разведывательной информации. Он предложил запускать нереплицирующиеся зонды к примерно тысяче ближайших звёзд, где они займут орбиты вблизи «благоприятной температурной зоны», которую мы сейчас называем околозвёздной обитаемой зоной.

Созданные для того, чтобы выдерживать разрушительное воздействие метеоритов и радиации, зонды Брейсвелла, или «скрывающиеся» зонды, предназначены для нахождения в интересующей системе в течение значительного промежутка времени. Хотя Брейсвелл никогда прямо не упоминал об этом в своей первоначальной статье 1960 года, современные представления предполагают, что могут пройти тысячи или миллионы лет, прежде чем зонд сможет достичь своей цели. Точная природа цели варьируется в зависимости от того, кто обсуждает эту идею — первоначальная концепция Брейсвелла требовала, чтобы зонд прослушивал интересные радиопередачи и просто повторял их отправителю. Если отправитель определяет источник эха (и его искусственный характер), эхо повторяется, и это, предположительно, является основой для диалога (хотя вопрос о налаживании понятного диалога остается; см. раздел 21.3).

Успех такого диалога зависит от свойств зонда. Брейсуэлл представлял себе «сложный компьютер», обладающий «разветвленным хранилищем информации». Хотя это и не было сказано прямо, это предполагает, что зонд на самом деле является автономным искусственным интеллектом (ИИ), способным выступать в роли посла своих создателей.

Если рассуждения Брейсуэлла верны, то поиски внеземного разума следует сосредоточить на нашей Солнечной системе, а не на других звездах. Эта мысль на протяжении следующих трех десятилетий повторялась несколькими астрономами.

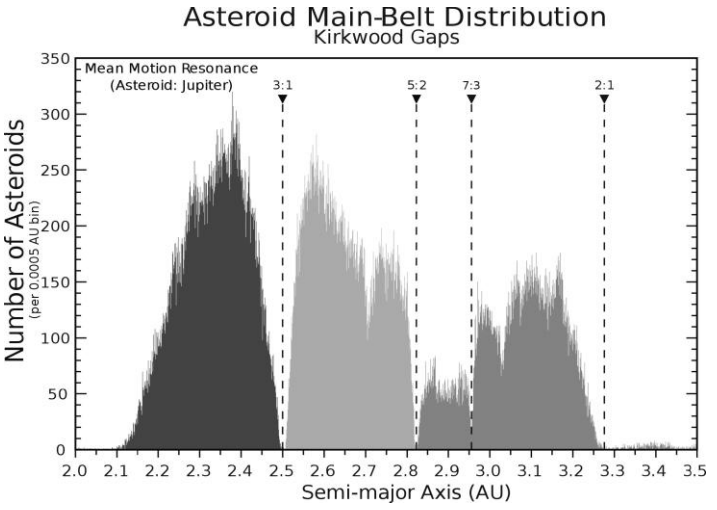


Рисунок 25.1 Пробелы Кирквуда в поясе астероидов. Нестабильные резонансы среднего движения с Юпитером обеспечивают смещение астероидов от определенных больших полуосей орбит. Утверждается, что любой космический аппарат, посещающий пояс астероидов, будет использовать орбиты внутри этих пробелов, чтобы минимизировать риск столкновений. График первоначально предоставлен Аланом Чемберленом, JPL/Caltech. (Gradie et al., 1989)

Папагианис (Papagiannis, 1978) утверждал, что главный пояс астероидов был естественным выбором для любого поселения инопланетян из-за относительно обильных источников минералов и другого сырья. Любой посещающий космический корабль мог бы затем перейти на орбиту внутри промежутков между поясами астероидов (Рисунок 25.1), чтобы уменьшить вероятность опасных столкновений. В то время также утверждалось, что поселения на расстоянии 1–10 км будет чрезвычайно трудно обнаружить с Земли с помощью оптических наблюдений (хотя Papagiannis предполагает, что утечка радиосигналов и необычные инфракрасные сигнатуры могут выдать их присутствие).

Роберт Фрейтас (Freitas, 1983) был еще более резок в своих аргументах, предполагая, что парадокс Ферми не может быть сформулирован до тех пор, пока мы не завершим исследование Солнечной системы, поскольку его легко разрешить, заявив, что инопланетные артефакты уже здесь, а мы их еще не наблюдали (Решение C. 16). По сути, факт A не является достаточно полезным фактом, пока он полностью не охватывает все объекты Солнечной системы размером более нескольких метров.

Мы можем оценить наше относительное невежество относительно наличия или отсутствия скрытых объектов в Солнечной системе, используя байесовские методы (Haqq-Misra and Kopparapu, 2012). Определим гипотезу H, её отрицательное значение H и событие VR:

- H – Внеземные артефакты присутствуют в объёме V

- H – Внеземные артефакты отсутствуют в объёме V
- VR – Проведено исследование с пространственным разрешением R в объёме, являющемся подмножеством V, и не обнаружено внеземных артефактов

Затем мы можем вычислить вероятность с помощью правила Байеса того, что в объёме нет артефактов, при условии VR:

$$P(H)\,P(\underline{\quad}_R, \quad _ \quad H|V_R) = 1 \qquad P(H|V_R) = 1 - P(V_R|H)$$

$$P(V)$$

Где очевидно (25.1)

$$P(V_R) = P(V_R|H)P(H) + P(V_R|\neg H)P(\neg H). \quad (25.2)$$

Если мы определим априорное отношение шансов $(H) = P(\neg H)/P(H)$, тогда мы можем переписать вышеприведенное следующим образом:

$$\neg \quad | \qquad = \quad - \underline{\qquad\qquad P(V_R|H) \qquad\qquad |}$$

$$P(\,H\,V_R) \qquad 1 \qquad (25.3)$$

$$(H)P(V_R|\neg H) + P(V_R\,H)$$

Вероятность того, что отрицательный результат поиска в подтоме обусловлен отсутствием артефактов, зависит от априорного отношения шансов (т. е. благоприятствует ли Вселенная большему или меньшему количеству разумной жизни?), а также от вероятности того, что отрицательный результат поиска все еще может допустить существование артефактов, P(VR|H). Если предположить неинформативное априорное распределение, то (H) = 1, и осознать, что P(VR|¬H) = 1 по определению (если нет артефактов, поиск всегда не сможет их обнаружить), то это сводится к простому

$$P(\neg H|V_R) = \underline{\qquad\qquad}+ \qquad | \qquad (25.4)$$

$$1 \qquad P(V_R\,H)$$

По определению, P(VR|H) = 0, если VR = V (где V — общий объём Солнечной системы), и P(VR|H) = 1, если VR = 0. Предполагая, что вероятность обнаружения линейно связана с объёмом поиска, тогда

$$P(V_R|H) = 1 - \frac{V_R}{V} \qquad (25.5)$$

при условии, что пространственное разрешение R достаточно высокое для обнаружения артефакта. Поиски со слишком низким разрешением всегда будут давать P(VR|H) = 1. Следовательно, для исследования с высоким разрешением:

$$P(\neg H|V_R) = \underline{\qquad}- \underline{V_R}(25.6)\ 2 \qquad V$$

А если разрешение исследования слишком низкое, то P(¬H|VR) = 0,5. Следовательно, если мы предположим (H) = 1, мы не можем с высокой степенью уверенности заключить, что Солнечная система лишена скрытых зондов, без проведения высокоточного исследования её объёма. Если отношение шансов не равно единице, т.е., то

$$P(\neg H \mid V_R) = \frac{(H)}{+ - \underline{V_R}(25.7)\ (H)\ 1\ V}$$

И видно, что если априорное предположение сильно смещено в сторону наличия артефакта в Солнечной системе ($\rightarrow 0$), то указанная выше вероятность также стремится к нулю (любой поиск не убеждает в нулевой гипотезе). Аналогично, при $\rightarrow \infty$ вероятность нулевой гипотезы при условии проведения исследования стремится к 1. Как это часто бывает в условиях низкой информированности, априорные предположения играют решающую роль.

Наблюдения за объектами Солнечной системы значительно продвинулись со времен работ Папагианниса и Фрейтаса. В частности, пояс астероидов подвергся обширным исследованиям за последние два десятилетия, и число зарегистрированных тел за этот период значительно увеличилось (Рисунок 25.2). По мере роста этого числа вероятность обнаружения крупных артефактов во внутренней части Солнечной системы резко уменьшается – любое крупное тело будет возмущать орбитальные элементы известных тел и обнаружит себя. Именно по этому механизму было предсказано открытие Нептуна, и это может открыть еще одну планету в Солнечной системе, так называемую Планету Девять. (Batygin and Brown, 2016).

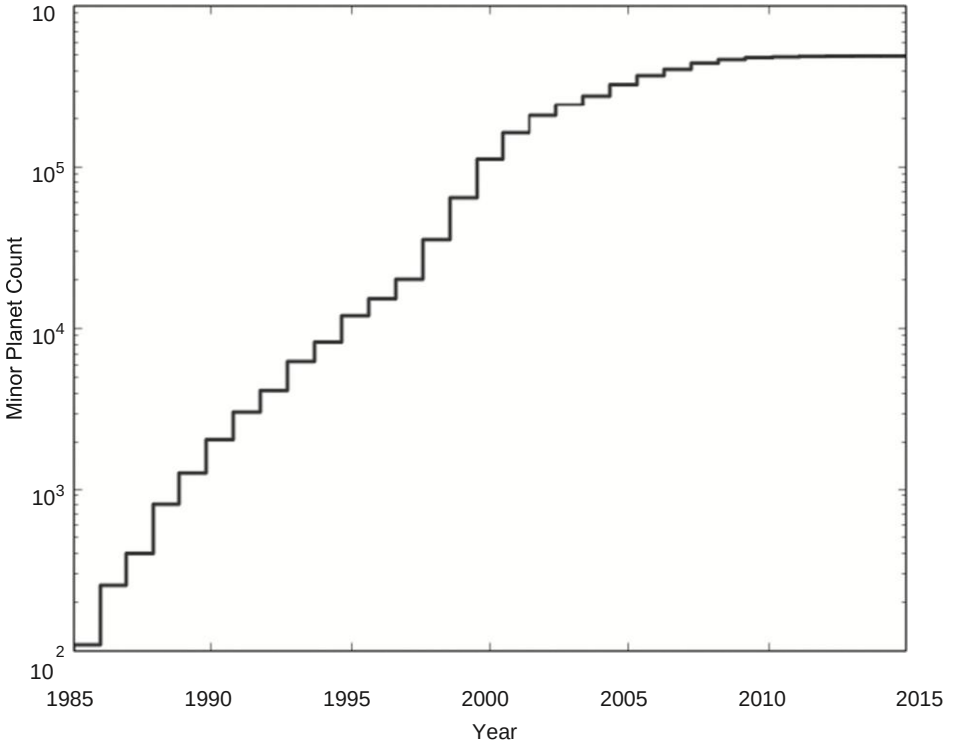


Рисунок 25.2 Общее количество зарегистрированных малых планет (астероидов, комет и карликовых планет) в зависимости от времени. За последние несколько десятилетий было обнаружено чрезвычайно большое количество таких объектов. Данные предоставлены Центром малых планет Международного астрономического союза.

Для того чтобы проявилась искусственная природа более мелких объектов, не нужно возмущать гравитационное поле. Для объектов, естественно освещаемых Солнцем, хорошо изучена взаимосвязь между отраженным от Солнца потоком F и расстоянием от Солнца D (Loeb and Turner, 2012):

$$\frac{d \log F}{d \log D} = -4 \qquad (25.8)$$

Искусственно освещенные объекты будут отклоняться от этого соотношения и, таким образом, станут обнаруживаемыми. Это вполне достижимо, поскольку орбитальные элементы объектов в поясе Койпера измеряются с точностью до 10^{-3} или лучше, а будущие обзоры с помощью таких инструментов, как Большой синоптический телескоп (LSST), увеличат как точность, так и общее количество обзоров. Если в Солнечной системе действительно существует внеземной искусственный объект, ему остается все меньше и меньше места, чтобы скрываться.

25.2 Неопознанные летающие объекты и похищения инопланетянами

Многие утверждают, что парадокс Ферми не является парадоксом, поскольку оспаривают истинность факта А. Как правило, они приводят эти доводы, основываясь на личном опыте, который, по их мнению, выходит за рамки объяснения, если только не прибегнуть к экстраординарному утверждению – о существовании внеземных цивилизаций на Земле или вблизи неё в настоящее время.

Для того чтобы сделать это экстраординарное заявление, необходимы экстраординарные доказательства. Читателя не должно удивлять, что таких экстраординарных доказательств не существует. Свидетельства очевидцев о встречах с внеземными цивилизациями и их технологиями должны занять свое место среди других рассказов о потусторонних существах — ангелах, демонах, духах и божествах. Эта группировка кажется еще более уместной, если учесть причудливые сверхъестественные измерения, которые принимают многие из этих встреч. Многие рассказы описывают паранормальные способности, такие как экстрасенсорное восприятие, телепатия и другие психические связи, явления, которые неоднократно не соответствовали стандартам, требуемым научными доказательствами.

Сообщения о загадочных летательных аппаратах имеют богатую историю, насчитывающую сотни лет, хотя их количество было значительно меньше, чем в двадцатом веке. Миллман (Millman, 1975) приводит рассказ из Йоркшира XIII века, который, если рассматривать его с современной точки зрения, несомненно, был бы расценен как наблюдение НЛО. Кратковременные, но более интенсивные всплески сообщений об НЛО занимали первые полосы газет в конце XIX века (загадочные «воздушные корабли», пилотами которых были как довольно умные изобретатели, так и гротескные марсиане).

Истинное начало эры встреч с инопланетянами обычно относят к 1947 году – 26 июня того же года частный пилот Кеннет Арнольд сообщил о наблюдении девяти дисков, пролетевших между его самолетом и Каскадными горами в штате Вашингтон, США. Первоначальное описание неопознанных летающих объектов (НЛО) как «тарелок» породило знаменитую фразу «летающая тарелка», а серия интервью американским газетам позволила ему изложить внеземное происхождение этих кажущихся летательных аппаратов (отвергая возможность того, что эти аппараты могли быть секретными военными самолетами или оптической иллюзией, созданной облаками или другими погодными явлениями).

Стоит отметить, что количество сообщений об НЛО резко возросло с популяризацией рассказов о летающих тарелках и появлением множества популярных книг в 1950-х годах и последующие десятилетия. По этой

причине найти достоверное обсуждение этого явления крайне сложно. Как отмечает Кларк (Clark, 2000), многие последующие встречи и сопровождающие их публикации были преднамеренными мистификациями и подделками, призванными использовать растущую одержимость общественности космическими путешествиями и возможностью посещения космоса инопланетянами.

ВВС США отнеслись к рассказу Арнольда (и других) достаточно серьезно, чтобы начать собственную работу по документированию, известную в конечном итоге как «Проект Синяя Книга» (Project Blue Book). Проект продолжался с 1947 по 1969 год и привлекал астрономов для попытки исключить распространение неверных интерпретаций. Неслучайно даже в наши дни сообщения об НЛО часто связывают с метеорами, планетами и даже земными явлениями. Национальный центр сообщений об НЛО ведет онлайн-базу данных, которая, как можно проверить, показывает, что при рассмотрении дат сообщений пик наблюдений НЛО приходится на Четвертое июля (Рисунок 25.3), когда празднование Дня независимости покрывает небо США фейерверками.

Дж. Аллен Хайнек, астрономический консультант компании Blue Book, предложил шестиступенчатую систему классификации задокументированных случаев встреч с «инопланетянами», которая стала общепринятым стандартом.

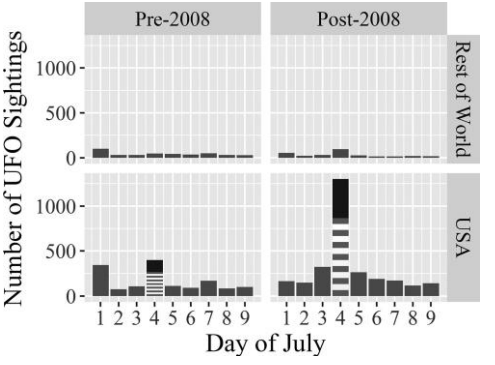


Рисунок 25.3 Корреляция между наблюдениями НЛО и датой (в частности, Днем независимости США). Данные Национального центра сообщений об НЛО. Рисунок предоставлен Сэмюэлем Монфортом (Samuel Montfort, George Mason University).

Первые три (ночное сияние, дневные диски и радиолокационно-визуальное наблюдение) позволяют наблюдать относительно удаленные точки сближения, причем последнее, по-видимому, подтверждается приборами. Последние три — это наиболее известные близкие сближения.

Близкие контакты первого типа — это визуальное обнаружение на близком расстоянии (несколько сотен футов или меньше). Во втором типе наблюдается физический эффект (например, неисправность оборудования, паралич наблюдателя или круги на полях). В третьем типе наблюдатель физически взаимодействует с внеземным цивилизацией. Близкие контакты третьего типа можно отнести и к похищению инопланетянами (хотя некоторые расширяют шкалу Хайнека и рассматривают это как контакт четвертого типа).

Рассказов о похищениях инопланетянами бесчисленное множество, и перечислять их здесь было бы нецелесообразно. Однако большинство рассказов, как правило, используют несколько общих мотивов или тем. Например, для похищенных характерно переживание «пропастившегося времени», когда наблюдатели испытывают кратковременную амнезию, длящуюся от нескольких минут до нескольких часов. Падение времени может охватывать вход и выход из космического корабля или всё событие похищения. Это пропавшее время часто возвращается к похищенным с помощью гипнотической регрессии. Это ставит под сомнение их правдивость, поскольку конфабуляция воспоминаний особенно возможна, даже вероятна, во время регрессии (cf. Spiegel, 1995; Cox and Barnier, 2015).

Описания инопланетных похитителей в большинстве своем соответствуют стереотипному образу Серого, глубоко укоренившемуся в массовой культуре. Невысокий рост, большая голова и большие непрозрачные черные глаза Серого были уже известны в массовой культуре до первого широко освещенного случая похищения существами, соответствующими этому описанию. Рассказ Бетти и Барни Хилл 1965 года заложил многие стереотипы об инопланетных похищениях, которые сохраняются до сих пор.

Заинтересованному читателю следует обратиться к работе Кларка (Clark, 2000), посвященной эволюции рассказов о похищениях НЛО на протяжении десятилетий. Детализация этих рассказов чутко реагирует не только на публикацию других рассказов об НЛО и похищениях, которые в 1970-х и 1980-х годах добавили к этому списку генетические эксперименты и программы принудительного размножения, но и на растущие научные знания о планетарных соседях Земли.

Классическим примером искажения фактов является история печально известного Джорджа Адамски, который утверждал, что в 1952 году в калифорнийской пустыне встретил венерианца. Адамски описал венерианца как довольно высокого человека нордической внешности, глубоко обеспокоенного деятельностью человека с ядерным оружием. Позже Адамски рассказывал о космических полетах к Сатурну для участия в

межпланетных конференциях. Рассказы Адамски были быстро опровергнуты, когда истинная природа Венеры, далеко не являющейся приятным обитаемым миром, стала очевидной во время первого пролета зонда «Маринер-2» и советских посадочных модулей «Венера».

Наконец, важно развеять распространенное представление об НЛО, что наблюдатели инопланетных космических кораблей и похищенные ими люди каким-то образом психически неустойчивы. Психологические исследования тех, кто сообщает об НЛО/похищениях, в сравнении с контрольными группами показывают (Cardeña et al., 2000) «отсутствие корреляции между этими переживаниями и психопатологией». Это должно послужить важным напоминанием о том, что субъективные переживания доступны всем нам. Даже самые ярые скептики могут испытывать визуальные и сенсорные стимулы, которые сбивают с толку и дезориентируют. Когда эти стимулы обдумываются (и, что еще хуже, извлекаются из субъекта с помощью гипнотической регрессии), могут быть построены совершенно фантастические рассказы, которые закрепятся в глубоко укоренившихся убеждениях. Эти убеждения вполне совместимы с отличным психическим здоровьем, находясь при этом в полном противоречии с объективной реальностью. Единственным лекарством от этого состояния является глубокий скептицизм и разумное применение научного метода.

Глава 26. Они были на Земле когда-то

Удобным решением парадокса Ферми является утверждение, что в прошлом Землю посещали внеземные цивилизации на достаточно больших расстояниях. Если же нет желания приводить доказательства в поддержку этого вывода, можно просто предположить, что визит внеземной цивилизации произошёл миллионы лет назад, и что выветривание, тектоника или другие геологические процессы стёрли и без того очень слабые следы этого события.

В качестве мысленного эксперимента мы могли бы представить себе, как современные люди отправляются в прошлое, чтобы посетить Землю, скажем, в докембрийский период. Прочитав их научную фантастику, ученые, посетившие древнюю Землю, приложили бы все усилия, чтобы не повлиять на ход эволюции планеты, поскольку это могло бы поставить под угрозу их собственное существование. Даже если невнимательный человек раздавит бабочку (как это происходит в классическом рассказе Рэя Брэдбери «Звук грома»), доказательства того, что этот человек совершил этот поступок, вряд ли сохранятся до наших дней (даже если последствия будут значительными).

В том же духе, нам не следует ожидать, что убедительные судебно-медицинские доказательства посещения древней Земли внеземными цивилизациями сохранятся до наших дней. Если только внеземные цивилизации не оставят преднамеренных следов своего присутствия, рассчитанных на длительные геологические эпохи на планете, изобилующей процессами выветривания, обновления поверхности и перестройки, вопрос о действительно древнем посещении в настоящее время не имеет научного ответа и, следовательно, не представляет интереса для SETI.

Если посещение произошло во времена существования человека, то можно предположить, что либо геологические процессы не успели достаточно замаскировать это, либо наша собственная зафиксированная история каким-то образом задокументировала их визит. Именно этот сценарий привлекает много внимания и породил множество псевдонаучных теорий и суеверий. Естественно, такие нелепые и плохо продуманные гипотезы редко привлекают внимание строгих ученых — Мы обсуждаю их только для того, чтобы проиллюстрировать их серьезные недостатки и дать толчок тем немногим, кто берет на себя неблагодарную задачу их опровержения..

26.1 Гипотеза «Древнего астронавта»

Истоки этой идеи — о том, что внеземные цивилизации напрямую вмешивались в развитие древних человеческих культур — можно проследить до нескольких книг, опубликованных в 1960-х годах. Большая часть этих работ первоначально была посвящена интерпретациям Библии, особенно Ветхого Завета, в которых утверждалось, что события Книги Бытия были неверно истолкованы очевидцами и авторами текста. Например, часто утверждалось, что разрушение Содома и Гоморры было вызвано не огненным гневом Бога, а ядерным взрывом, и что жена Лота превратилась в соль в результате того, что стала свидетельницей взрыва (физический процесс, не наблюдавшийся ни в Хиросиме, ни в Нагасаки, ни во время бесчисленных атомных испытаний XX века).

Гипотеза о древних астронавтах получила широкую известность благодаря публикации книги «Колесницы богов» Эриха фон Дэникена, который в то время работал управляющим отелем в своей родной Швейцарии. В книге были объединены несколько направлений исследований гипотезы о древних астронавтах, включая библейскую интерпретацию и предполагаемые «доказательства» использования внеземных строительных технологий в пирамидах, на равнинах Наска, внушительных статуях голов (моаи) острова Пасхи и многих других местах.

Чтобы полностью опровергнуть работу фон Дэникена, потребовалась бы целая книга. Мало кто готов потратить ресурсы на опровержение большого количества (признаюсь, весьма слабых) аргументов. Лучшее опровержение содержится в книге Рональда Стори «Раскрытые космические боги», и мы рекомендуем её в качестве дополнительного чтения.

Давайте рассмотрим один пример из работ фон Дэникена и разберём его аргумент. Равнина Наска на юге Перу представляет собой пустынную местность протяженностью около сорока миль (и обычно около девяти миль в ширину). На равнине высечены линии, которые с воздуха приобретают вид фигур и геометрических форм, форма которых различима только с неба (Рисунок 26.1). Линии создаются простым удалением окисленных поверхностных камней, обнажая более лёгкую почву под ними.

В своей книге «Колесницы» фон Дэникен предполагает, что археологи считали эти линии частью дорожной инфраструктуры, что он высмеивает. Его предпочтительная интерпретация линий заключается в том, что это обозначения, указывающие на аэродром для внеземных цивилизаций – в конце концов, какой смысл был бы древнему народу, не имевшему летательных аппаратов, в символах, которые он сам не может увидеть с земли?

Во-первых, предположение о том, что современные археологи считали эти линии инкскими дорогами, серьезно устарело – еще в 1947 году было установлено, что эти линии никоим образом не пригодны для транспортировки.

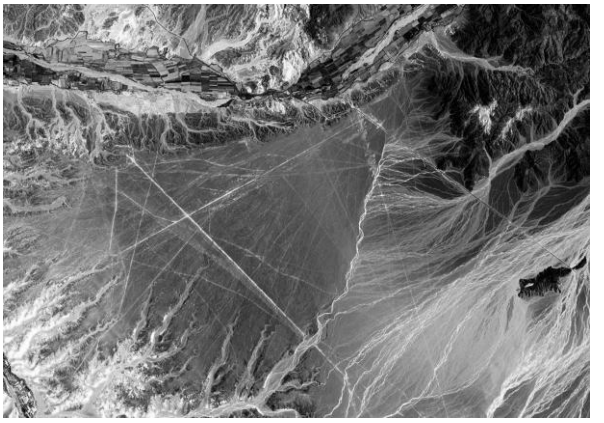


Рисунок 26.1 Линии Наска. Изображение сделано по указанным координатам 14.7◦ S, 75.1◦ W. Image Credit: NASA/GSFC/METI/ERSDAC/JAROS, and US/Japan ASTER Science Team.

Одновременно с этим было замечено, что некоторые линии на поверхности совпадают с важными астрономическими событиями. Например, некоторые линии, по-видимому, указывали на точку захода Солнца во время зимнего солнцестояния (в Южном полушарии). Неясно, являются ли эти совпадения преднамеренными или случайными. Что еще более показательно, некоторые пиктограммы, образованные линиями, по-видимому, совпадают с южными созвездиями (см. выше), что позволяет предположить, что линии являются воспроизведением ночного неба. Создание этих изображений без использования аэрофотосъемки вполне осуществимо при наличии подходящего плана для получения изображения, измеренного по следам..

Почему идея инопланетного вмешательства в человеческую жизнь вызывает такой энтузиазм и поддержку? Мы можем указать на несколько аспектов древнего образа астронавта, которые делают его особенно подходящим для внедрения в сознание людей двадцатого века. Публикация «Колесниц» совпала с подъемом идей «Новой эры» и спиритуализма, наступлением космической эры и растущим страхом перед ядерным уничтожением. Продолжающееся пилотируемое освоение космоса в сочетании с феноменом НЛО и растущим корпусом научной фантастики подготовило человечество к размышлениям об разумной жизни на других планетах. Это сопровождалось осознанием собственной смертности и пониманием того, что причиной смерти для человечества вполне может быть

самоубийство (или, по крайней мере, моральная и этическая неполноценность).

Попытавшись осмыслить то, что выдаётся за «литературу» о гипотезе древних астронавтов, трудно не прийти к выводу, что сторонники этой теории преследуют духовную или религиозную цель, а не проводят критический анализ этой концепции с помощью научного метода. Древний астронавт — это новая форма мифа, в котором сверхразумные инопланетяне вытесняют божества как источники благоговения и поклонения. Постоянный поток «документальных фильмов», создаваемых на эту тему, очень напоминает религиозный евангелизм, принимая, казалось бы, научный вид, но на самом деле являясь полной фальшивкой, либо из-за использования ложных сведений, печальных неверных интерпретаций, логических ошибок, либо всего сразу.

Пожалуй, самое тревожное заключается в том, что гипотеза о древних астронавтах дает нам право принижать и игнорировать достижения древних народов. Так называемые лидеры мнений в теории древних астронавтов преимущественно белые, и почти все их мысли сосредоточены на достижениях небелых культур в Африке, Южной Америке и на Индийском субконтиненте.

Рассмотрим две версии происхождения пирамид. В первой версии пирамиды являются продуктом цивилизации древних египтян, чьи труды создали одни из самых впечатляющих сооружений на Земле (хотя и в результате рабского труда в условиях жесткой иерархии). Во второй версии пирамиды являются продуктом инопланетного сверхразума, поскольку, по сути, египтяне были неспособны построить такое сооружение. Сторонники теории древних астронавтов намеренно игнорируют множество свидетельств, подтверждающих, что египтяне действительно построили пирамиды, начиная с ранних мастаб (сооружений, похожих на скамьи), переходя к многоярусным мастабам (некоторые из которых имеют признаки ранних ошибок в строительстве, как, например, изогнутая пирамида Снеферу в Дахшуре), и заканчивая Великой пирамидой Гизы (например).

Найти примеры теорий древних астронавтов, касающихся ранних европейских обществ, гораздо сложнее. Тот факт, что гипотеза о древних астронавтах часто соседствует с расистскими и расистскими доктринами, подчеркивает опасность нечеткого понимания того, что мы можем считать безобидной фантазией.

Можно ли вообще воспринимать что-либо в этой области всерьез? Запятнанная репутация теорий о древних астронавтах подавляет более взвешенные исследования этой концепции. Несмотря на огромное количество псевдонауки, окружающей ее, мы можем ограничить

возможность существования предшествующих технологических цивилизаций на Земле, рассматривая, какие технопризнаки могли сохраниться от нашей цивилизации (Райт, 2017; Шмидт и Франк, 2018).

В настоящее время деятельность человека настолько сильно изменяет геологическую летопись, что её вполне возможно восстановить. Ожидается, что наша цивилизация оставит после себя несколько различных следов, включая окаменелости, изотопные аномалии, появление промышленно синтезированных химических веществ и материалов, пластмасс и необычных радиоактивных элементов.

Однако в палеонтологической летописи всегда сохраняется лишь несколько процентов объектов или материалов определённого времени. Об этом свидетельствует общая редкость останков Homo sapiens за несколько сотен тысяч лет. Истинные ископаемые останки людей или технологические артефакты вряд ли удастся обнаружить после нескольких миллионов лет, а также они становятся исключительно редкими к этому возрасту.

Изотопные аномалии могут быть более перспективными, в частности, аномалии изотопов азота, связанные с сельским хозяйством, и снижение содержания углерода-13 по отношению к углероду-12, обусловленное промышленной деятельностью в целом. Эти явления, по-видимому, являются относительно устойчивыми и поддающимися восстановлению.

Возможно, наиболее многообещающими индикаторами индустриальной цивилизации являются наличие хлорированных соединений, таких как ХФУ, которые могут стабильно сохраняться в геологической летописи в течение миллионов лет. В зависимости от пути их попадания в геологические слои, пластмассы также могут быть очень стойкими элементами.

В любом случае, геологическая летопись будет полностью обновлена в масштабах времени от 0.1 до 1 млрд лет благодаря тектонике плит, в результате которой земная кора погружается в мантию.

Подобные технопризнаки отсутствуют как в археологической, так и в палеонтологической летописи, что убедительно свидетельствует об отсутствии технологических цивилизаций, по крайней мере, в последние сто миллионов лет истории Земли. Учитывая, что кембрийский взрыв произошел 540 миллионов лет назад, это оставляет мало времени для возникновения технологической цивилизации на Земле. Вот почему мы отвергаем идею о том, что на Земле существовала цивилизация до человечества, или что такая цивилизация могла посещать Землю в прошлом. Вероятно, поверхность Венеры полностью уничтожила любую цивилизацию, которая могла существовать на планете в более благоприятные для жизни условия (Райт, 2017). На телах с безвоздушной или разреженной атмосферой любые

сооружения быстро разрушались бы в результате выветривания микрометеоритами.

Однако эта работа показывает, что мы пока не можем исключить возможность того, что цивилизации могли посещать Землю или другие объекты Солнечной системы, так же как мы не можем исключить присутствие зондов типа «Брейсуэлла» или «скрывающихся» зондов в поясе Койпера. Наше изучение этого решения парадокса Ферми требует высочайшей добросовестности и тщательности.

Глава 27. Решения парадокса Ферми

В настроящий момент пока нет единственно верного решения парадокса Ферми, однако есть список возможных объяснений. Некоторые из которых могут быть экспериментально проверены, а другие нет.

Так что же это даёт нам, если мы поставили вопрос с сотнями потенциально правильных ответов? Это похоже на большинство научных или исследовательских вопросов. Мы начинаем в области почти полного невежества и отбрасываем ответы один за другим, используя научный метод, пока не останутся наиболее вероятные ответы. В заключение остановимся на некоторых захватывающих новых событиях, которые помогают уточнить наше понимание Факта А и парадокса Ферми в целом.

27.1 Будущее Факта А

27.1.1 Текущие и будущие радио/оптические миссии SETI

Прослушивание космоса

В 2015 году была анонсирована программа Breakthrough Listen, крупнейшая в истории программа SETI, которая начала свою работу 1 января 2016 года. В настоящее время Breakthrough Listen использует телескоп Грин-Бэнк и радиотелескоп Паркс в Австралии, и планируется расширение использования других инструментов (таких как установка MeerKAT). Параллельно реализуется оптическая программа SETI, включающая автоматизированный поиск планет в Lick Observatory, обеспечивающий охват обзора от 0.350 ГГц до 100 ГГц в радиодиапазоне и от 374 нм до 950 нм в оптическом диапазоне (где разрешение оптического спектрометра составляет R = 95 000).

Цель проекта Breakthrough Listen — исследовать миллион звёзд в ходе его работы. Первый список целей (Isaacson et al., 2017) включает 1709 звёзд, охватывающих широкий диапазон возрастов и масс на диаграмме Герцшпрунга-Рассела в пределах 50 пк от Солнца. В него входит подвыборка из 60 известных звёзд в пределах 5 пк. Наряду со звёздной выборкой, в качестве целей будут выбраны 123 галактики различных типов и морфологий для поиска цивилизаций типа Кардашева III на расстоянии до 30 Мпк, а также объекты, представляющие собой достаточно аномальные объекты, чтобы оправдать их наблюдение.

Предварительные результаты для 692 близлежащих звёзд (Энрикес и др., 2017) уже показывают, что ни один передатчик в диапазоне 1.1–1.9 ГГц не излучает с эффективной изотропной мощностью излучения 10^{13} Вт (сопоставимой с мощностью излучения планетарного радара Аресибо), и в

результате они подсчитали, что менее 0.1% звёзд в пределах 50 пк от Солнца обладают постоянно излучающими радиомаяками.

Трудно переоценить масштабы этого исследования. На сегодняшний день крупнейшим исследованием такого рода является проект «Феникс», в рамках которого за время его работы было обследовано около 800 звёзд на станциях Паркс, Грин-Бэнк и Аресибо. Бюджет проекта Breakthrough Listen составляет 100 миллионов долларов за весь период его работы, что значительно превышает любой бюджет SETI на сегодняшний день. Даже без обнаружений он установит очень жесткие верхние пределы для передатчиков/лазеров в окрестностях нашей Солнечной системы..

NIROSETI

Аббревиатура NIROSETI расшифровывается как Near-Infrared Optical SETI (оптический SETI в ближнем инфракрасном диапазоне), и это оборудование также используется в обсерватории Лик. Благодаря достижениям в области фотоумножителей ближнего инфракрасного диапазона и лавинных фотодиодов, NIROSETI способен обнаруживать наносекундные импульсы на длинах волн от 950 до 1650 нм. NIROSETI использует стандартный метод множественных детекторов для уменьшения количества ложных срабатываний, хотя в последнее время эти методы были распространены на импульсы различной длительности, вплоть до микросекундного диапазона. (Tallis et al., 2016).

Оптическое SETI в обсерваториях Черенковского излучения

Наземная гамма-астрономия — это косвенная наука. Наземные гамма-телескопы не могут обнаружить гамма-фотоны, поскольку они немедленно взаимодействуют с верхними слоями атмосферы Земли, создавая обширный атмосферный ливень из высокорелятивистских частиц. Энергия, передаваемая отдельным частицам, гарантирует, что они могут фактически превышать скорость света в воздухе, испуская короткий импульс черенковского излучения.

Именно это оптическое излучение регистрируют телескопы с черенковским излучением в атмосфере (IACT), такие как VERITAS. VERITAS состоит из четырех 10-метровых телескопов, каждый из которых имеет 499 отдельных фотоумножителей для регистрации событий с одиночными фотонами. Эта система детекторов на каждом телескопе позволяет определить местоположение атмосферного ливня (и гамма-излучения, вызвавшего его).

Короткий наносекундный импульс оптического излучения, локализованный на небе, — это именно тот сигнал, который ищут оптические миссии SETI. Абейсекара и др. (2016) описали недавний обзор KIC 8462852

(Звезда Табби) на предмет оптических вспышек с использованием VERITAS. Хотя сигнал не был обнаружен, существует невероятное количество архивных данных IACT — 30 000 часов, полученных с помощью VERITAS и других обсерваторий, таких как HESS и MAGIC.

Возможность поиска сигналов SETI в этом архиве заслуживает дальнейшего изучения. Планируемый массив черенковских телескопов, вероятно, будет включать более 100 телескопов в обоих полушариях, что позволит создать еще больший набор данных для поиска сигналов SETI.

Лазерное SETI – оптическое SETI всего неба

Предложение по лазерному SETI заключается в размещении большого количества относительно недорогих пар детекторов в разных точках планеты. Поскольку каждый детектор имеет относительно большое поле зрения, это представляет собой обзор всего неба для монохроматических вспышек. Одновременное наблюдение нескольких камер за одним и тем же участком неба также упрощает проверку и локализацию сигнала. На момент написания статьи команда лазерного SETI развертывает восемь камер (для одновременного охвата двух полей зрения), и их количество будет увеличено по мере поступления финансирования..

27.1.2 Гравитационные волны и SETI

Будущее науки о гравитационных волнах выглядит чрезвычайно многообещающим. По мере строительства всё большего количества станций типа LIGO (см. раздел 21.2.2) улучшается наша способность локализовать сигналы гравитационных волн на небе (подобно интерферометрии электромагнитных сигналов). Поскольку технология Advanced LIGO уже доказала свою эффективность, существует сильный стимул к созданию большего количества станций, аналогичных ей, а также к изучению других методов обнаружения гравитационных волн (таких как пульсарная синхронизация). Космические обсерватории гравитационных волн, такие как LISA (запуск которой запланирован на 2034 год), будут чувствительны к низкочастотным волнам (см. рис. 21.4), открывая новые области поиска искусственно генерируемых гравитационных волн.

Наше понимание того, как генерировать искусственные гравитационные волны, остается крайне скудным, но по мере того, как наземные и космические наблюдения продолжают развиваться в плане чувствительности и дальности, вполне вероятно, что на горизонте появятся новые типы/классы небесных объектов (и, возможно, новая физика). У специалистов по SETI появится множество захватывающих возможностей присоединиться к этой гонке за новыми открытиями – все, что нужно, это

разумные аналитические модели для искусственных волновых форм и доступ к растущему потоку данных.

27.1.3 Нейтринное SETI

В разделе 21.2.1 мы обсуждали преимущества нейтринного SETI, но большинство нейтринных обсерваторий еще не рассматривали их всерьез, несмотря на высокую степень случайности нейтринной астрономии. Заметным исключением является предложение NU-SETI Фишбаха и Грюнвальда (2017). Их исследование радиоактивного распада образцов 54Mn показывает корреляцию между скоростями распада и солнечной активностью. Они предполагают, что эта корреляция обусловлена интерференцией потока солнечных нейтрино с их образцами, и, следовательно, образец действует как нейтринный сенсор. Размещение образцов по всему миру создало бы интерферометрическую сеть, позволяющую локализовать поток нейтрино на небе. Эти сенсоры были бы значительно меньше по размеру по сравнению с существующими нейтринными телескопами и могли бы представлять собой гораздо более дешевый способ поиска нейтринных сигналов.

В любом случае, дальнейшие достижения в области обнаружения нейтрино начнут открывать этот альтернативный способ поиска искусственных сигналов. Текущие поиски с использованием IceCube (IceCube, 2017) не дали убедительных результатов обнаружения источников с энергиями выше 1 ТэВ (то есть энергией, поглощенной детектором), и из 263 обнаруженных каскадных событий не удалось выявить значительной анизотропии. Однако команда IceCube отмечает, что улучшенные модели излучения и распространения нейтрино в Млечном пути могут еще улучшить эти результаты, особенно для Южного неба.

27.1.4 Транзитное SETI

Мы неоднократно наблюдали растущие преимущества использования данных о транзитах экзопланет для исследования относительно мелкомасштабных явлений в других звездных системах. Действительно, следует ожидать, что эта область продолжит развиваться благодаря предстоящим космическим миссиям как от ЕКА (CHEOPS, PLATO), так и от НАСА (TESS).

В предыдущих главах мы обсуждали использование транзитной спектроскопии для обнаружения признаков биологических организмов и технологического развития. В будущем остается исследовать вопрос о том,

можно ли использовать транзитное явление в качестве средства коммуникации.

Из-за ориентации планетных систем относительно нашей линии зрения, лишь небольшая часть экзопланет проходит перед своей родительской звездой с нашей точки зрения. Обратный результат заключается в том, что лишь немногие звёздные системы смогут наблюдать прохождение Земли перед Солнцем со своей точки зрения. Эти звёзды существуют в тонкой полосе вокруг плоскости эклиптики Солнечной системы, которую мы можем назвать «зоной солнечного транзита Земли» (или сокращённо ЗСТ). Любая внеземная цивилизация, находящаяся в пределах ЗСТ и обладающая достаточными технологическими возможностями, сможет измерить свойства Земли на основе её прохождения перед Солнцем.[22]

По аналогии, они могли бы определить, что Земля — обитаемая планета, если бы удалось выделить спектр Земли. Особенно удачливый наблюдатель, способный проводить измерения с чрезвычайно высокой точностью, мог бы даже обнаружить слабое присутствие ХФУ в нашей атмосфере, пик концентрации которых пришелся на 1990-е годы. Свет, излучаемый в эту эпоху, будет находиться на расстоянии приблизительно 8 парсеков (охватывая 50 ближайших к Земле звёзд). Это могло бы привлечь их внимание и побудить к проведению радиоисследования, которое, вероятно, даст обнаруживаемый сигнал (если их возможности наблюдения в радиодиапазоне соответствуют нашим). Исходя из этого, если когда-либо на Землю достигнет преднамеренный сигнал от другой цивилизации, можно утверждать, что существует высокая вероятность того, что этот сигнал будет исходить из источника в ЭСТЗ (зоне сверхпроводимости).

Начиная с конца 1980-х годов, неоднократно высказывались предположения о том, что поиски внеземных цивилизаций (SETI) должны быть сосредоточены на зоне транзита (ESTZ) на основе следующих соображений (Филиппова и Стрелницкий, 1988; Конн Генри и др., 2008; Хеллер и Пудриц, 2016), хотя некоторые предлагают расширить область поиска, включив в нее транзитные зоны других планет Солнечной системы, особенно Юпитера..

Энергетическая зона перехода (ЭСТЗ) может быть вычислена довольно просто, если предположить круговую орбиту Земли с большой полуосью *a*. Если мы ограничимся случаем, когда наблюдатели видят Землю

---

[22] Надо признать, что наши собственные наблюдения транзитов по-прежнему не позволяют обнаружить планету размером с Землю в обитаемой зоне вокруг звезды класса G, по крайней мере, на данный момент.

полностью в момент перехода, то угловой размер ЭСТЗ φESTZ = 2(α − β), где tanα = R/a и sinβ = $R_{\oplus}$/ (см. рис. 27.1). Тогда теорема Пифагора дает

$$\phi_{EST\,Z} = 2\left(\arctan\frac{R_{\odot}}{a} - \arcsin\frac{R_{\oplus}}{a}\right) \sim \frac{R}{a} \quad (27.1)$$

где мы использовали тот факт, что и arctan(x) → x для малых x. Для касательных переходов, $\phi_{ESTZ,\,graze} = 2(\alpha + \beta)$ (Heller and Pudritz, 2016).

Таким образом, сокращение пространства поиска до зоны ESTZ соответствует более чем тысячекратному сокращению времени обзора, что, безусловно, выгодно для проведения повторных наблюдений. Это оставляет несколько сотен обнаруженных звёзд в пределах зоны ESTZ, с моделью галактического диска предсказывающей, что по мере улучшения наблюдений могут быть обнаружены еще тысячи объектов.

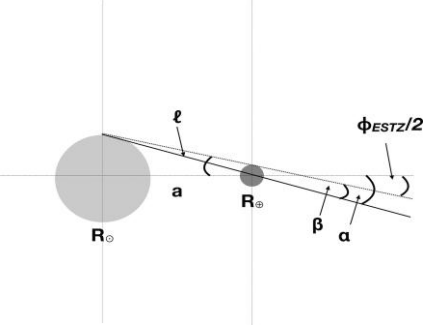


Рисунок 27.1 Транзитная зона Земли, определяемая как угловая область $\phi_{ESTZ} = 2(\alpha - \beta) \sim R/a$ в пределах $R >> R\oplus$.

Но что, если мы не хотим, чтобы нас наблюдали? Многие утверждают, что нам не следует афишировать свое присутствие, передавая сигналы в Млечный Путь, опасаясь эксплуатации или завоевания со стороны более развитых цивилизаций (см. раздел 21.4.2). Прохождение Земли по диску Солнца кажется досадным непреднамеренным сигналом, который мы не можем скрыть. Однако мы могли бы изобрести «устройство маскировки», просто направив лазер на наблюдателя (Kipping and Teachey, 2016). Соответственно коллимированный и мощный лазерный луч эффективно «заполняет» провал на кривой прохождения, скрывая присутствие Земли на частоте лазера. Широкополосные лазеры могут скрыть всю сигнатуру планеты (например, в оптическом диапазоне), или можно использовать узкополосные лазеры для маскировки определенных спектральных особенностей (таких как линии O2 или особенности, связанные с ХФУ). Эти методы маскировки требуют минимального знания местоположения

наблюдателя для правильного наведения лазера, что, скорее всего, потребует от нас обнаружения транзита для определения родной планеты наблюдателя.

Также эти методы маскировки можно модифицировать для передачи сигнала. Это имеет огромные преимущества перед стандартными методами сигнализации (как мы рассмотрели в разделе 22.2), поскольку время и местоположение сигнала становятся гораздо более предсказуемыми на стороне приемника, и возможности повторения сигнала через каждый орбитальный период очевидны.

27.2 Перспективные межзвёздные миссии

Проект Breakthrough Starshot

В рамках инициативы *Breakthrough Listen* в апреле 2016 года был анонсирован проект *Breakthrough Starshot*. Его цель — разработка концептуальных проектов и прототипов наноразмерных аппаратов с парусом для отправки к Проксиме Центавра. Известно, что Проксима обладает планетой размером с Землю в обитаемой зоне, Проксима b (AngladaEscudé et al., 2016). Более высокая цель Starshot — возможность передавать на Землю телеметрию ближнего радиуса действия об этом мире, поскольку в настоящее время это ближайшая к Земле известная экзопланета, имеющая статус «потенциально обитаемой» (со всеми оговорками, которые подразумевает эта фраза).

Starshot планирует запустить космический аппарат с лазерным парусом, тонким как пластина («StarChip»). Конструкция StarChip — это кульминация нескольких десятилетий миниатюризации технологий. Максимальная скорость паруса ограничена его массой (Lubin, 2016).):

$$v_{max} \sim m^{-1/4} \qquad (27.2)$$

Для достижения достаточно больших (релятивистских) скоростей полета требуется чрезвычайно малая масса. Предполагается, что масса StarChip составит порядка 1 г, и, как следствие, ожидается, что он сможет развивать максимальную скорость до 0.2c (аналогично концепции «StarWisp» Forward, 1985).

После доработки конструкции большая часть затрат на миссию приходится на строительство наземного лазера для ускорения паруса. Предлагаемая конструкция представляет собой фазированную решетку передатчиков. Примером является система DE-STAR (Directed Energy System for Targeting Asteroids and exploRation) – модульная конструкция фазированной решетки, общая мощность которой зависит от размера решетки. Основное предназначение DE-STAR – планетарная защита (Lubin and Hughes, 2015; Brashears et al., 2015). Решетка DE-STAR размером 10 км сможет нацеливаться на астероиды диаметром 500 м с помощью

направленной энергии, повышая температуру в точке примерно до 3000 К, чего достаточно для испарения тела в течение 1 года на расстоянии 1 астрономической единицы.

Хотя такой передатчик дорог в строительстве и эксплуатации, строительство космического аппарата будет относительно дешевым по сравнению с ним, и, следовательно, можно будет построить и запустить большое количество StarChip. Этот флот может быть выведен на высотную орбиту с помощью обычных ракет. После установки лазерная система, как ожидается, будет вырабатывать 50–70 ГВт энергии (для массива длиной 10 км), разгоняя парус до 0.2с примерно за 10 минут после начала разгона.

Замедление у цели представляет собой сложную задачу. Текущие планы миссии включают пролёт мимо близлежащей звезды α Центавра. Комбинированный «фотогравитационный маневр» позволил бы парусу замедлиться перед окончательным путешествием к Проксиме, общее время в пути составило бы около 112 лет (Heller and Hippke, 2017; Heller et al., 2017).

После прибытия StarChip к цели лазерная решетка может быть переключена из режима передачи в режим приема, фактически становясь интерферометром. Это позволило бы получать даже очень слабые сигналы на Земле.

Модульная природа фазированных решеток позволяет осуществлять поэтапное строительство и тестирование меньших конфигураций. Низкая стоимость StarChip означает, что Starshot сможет совершать испытательные полеты в пределах Солнечной системы (без значительного риска в случае потери StarChip). Цель Starshot — предоставить человечеству возможность путешествовать на релятивистских скоростях в ближайшие несколько десятилетий, что будет иметь значительные последствия. Например, в настоящее время «Вояджер-2» находится на расстоянии ≈117 астрономических единиц от Солнца и ему потребовалось 40 лет, чтобы добраться туда. Парус, движущийся со скоростью 0,2с, достиг бы этого расстояния менее чем за 3 дня. Возможность путешествовать даже со скоростью 0,01с в пределах Солнечной системы имела бы значительные преимущества – полет на Марс занял бы менее 12 часов.

Если проект *Starshot* окажется жизнеспособным, то человечество наконец сможет вырваться из «ловушки стимулов». По мере увеличения нашей максимальной крейсерской скорости, запущенный сейчас звездолёт в конечном итоге будет превзойдён кораблями, запущенными после него, так зачем же запускать? Учитывая нашу экспоненциальную тенденцию роста скорости, можно показать, что как только наша скорость превысит 0,196с, стимул ждать исчезнет (Heller, 2017).

Икар, Фонд Тау Зеро и Институт межзвездных исследований

Наследие проекта «Дедал» продолжает жить в рядах членов Института межзвездных исследований (I4IS), Фонда «Тау Зеро» и Британского межпланетного общества (BIS). Эти слабо связанные между собой группы разделяют общую цель – достижение межзвездных полетов в течение следующего столетия, выдвигая множество идей и проектов.

Наиболее заметной из этих идей является проект «Икар». Официально запущенный в 2009 году в штаб-квартире BIS, «Икар» наследует разработки «Дедала» и призван адаптировать их к современным технологиям. Первоначальной целью «Дедала» была звезда Барнарда, а жесткие технологические требования предполагали запуск проекта в будущем, когда колония в масштабах всей Солнечной системы уже будет создана (тогда это оценивалось примерно в 300 лет).

В настоящее время «Икар» нацелен на Альфа Центавра, и его проектирование ограничено требованием возможности запуска в течение 100 лет. Вместо попытки создания «революционной» конструкции, «Икар» представляет собой усовершенствование, основанное на нескольких десятилетиях электронных и механических достижений, чтобы создать конструкцию в стиле «Дедала» для XXI (или даже XXII) века. Философия «Икара» обязывает конструктора не экстраполировать технологические достижения на следующие несколько десятилетий, но при этом достичь максимальной крейсерской скорости около 0.2c (с возможностью замедления на цели либо за счет дополнительного включения двигателя, либо за счет дополнительных фотонных парусов).

Подобно Starshot, проект Icarus использует уменьшенную версию конструкции Pathfinder (по сути, двигатель второй ступени Daedalus) для запуска полезной нагрузки на расстояние 1000 астрономических единиц в течение десяти лет (крейсерская скорость приблизительно 0.0015c). Утверждается, что это достижимо в течение 20 лет (Swinney et al., 2012).

Организация «Икар Межзвездный» управляет проектом «Икар», а также несколькими другими связанными проектами, опирающимися на наследие «Дедала», и рассматривает будущее развитие межзвёздной человеческой цивилизации. Значительная часть ее членов связана с организациями «Тау Зеро» и «I4IS». Все эти организации приверженцы концепции «100 летнего звездолета». Недавнее выделение финансирования на разработку планов миссий ясно показывает, что нынешний ренессанс в исследованиях межзвездных полетов будет продолжаться.

27.3 Теоретические и численные модели

Поскольку наблюдательные проекты продолжают появляться в сети, наблюдается соответствующий рост теоретических расчетов и численного

моделирования, имеющих отношение к SETI. Ниже приводится краткая выборка некоторых из последних работ в этой области.

27.3.1 Модели теории перколяции

Лучше всего начать рассмотрение концепции несовершенного исследования с основополагающей работы Джеффри Лэндиса (Geoffrey Landis, 1998), в которой теория перколяции используется для моделирования межзвёздного заселения.

Теория перколяции, хорошо известная в физике конденсированных сред (и других областях), описывает рост объекта по ряду узлов решетки. Для того чтобы объект перешел с одного узла на другой, соседний узел, задается вероятность P. Модели перколяции устанавливают ряд занятых узлов решетки, а затем проверяют каждый узел на перколяцию к соседнему незанятому узлу. Если узел не занимает соседний узел, он прекращает свое движение.

Основная задача моделирования перколяции — определить критическую вероятность P_c, которая обычно является функцией связности узлов решетки или, проще говоря, геометрии моделируемой системы. Если вероятность перколяции $P > P_c$, то объект может пересечь все узлы решетки и заполнить систему. Если вероятность перколяции $P < P_c$, то перколяция в конечном итоге прекратится, и области системы останутся незатронутыми. Однако даже при $P > P_c$ небольшое количество узлов может остаться незанятым.

В этой форме мы можем рассматривать межзвездную колонизацию. Звездные системы являются нашими узлами решетки, и обитатели этих звездных систем могут колонизировать близлежащие звезды с фиксированной вероятностью. В оригинальной работе П. Лэндиса рассматривается простая двумерная кубическая решетка.

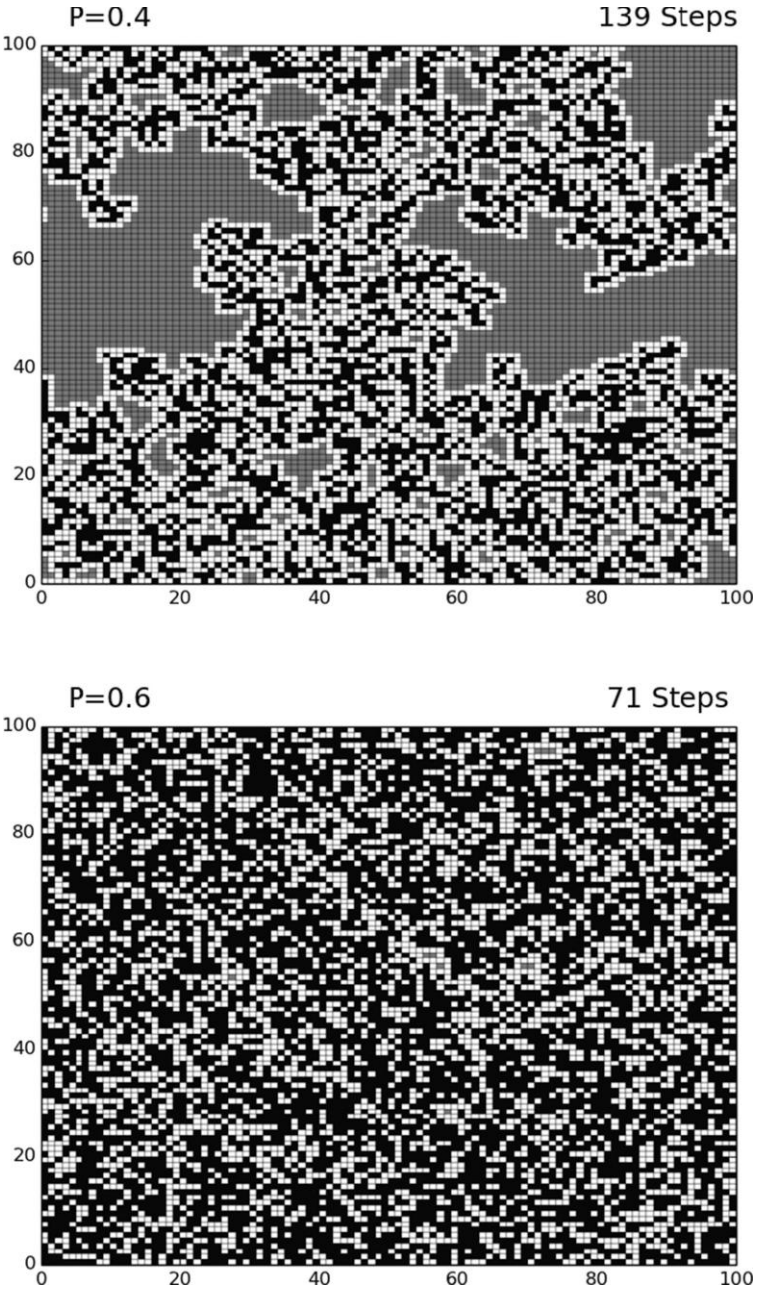


Рисунок 19.1. Примеры перколяционной модели Ландиса (в 2D). Черные квадраты обозначают активные участки колонизации, белые квадраты — участки, колонизация которых прекратилась, а серые квадраты — участки, которые еще не исследованы. Вверху: P = 0,4, что немного ниже критического значения для 2D квадратных решеток. Видна нитевидная структура участков колонизации, а также большие области неисследованных участков. Внизу: P = 0,6, что немного выше критического значения, и вся область исследована.

Очевидно, это не отражает истинную звездную картографию, но у этого подхода есть преимущество в том, что P_c хорошо изучено для

кубической решетки, и можно показать, что P_c = 0.311 (см.Wang et al. 2013). Если P = 0.333, то есть немного больше критического значения, то занятые места можно обнаружить на большей части области, но распределение занятых мест фрактальное, и существуют также значительные пустоты. Это приводит к довольно простому решению парадокса Ферми — мы существуем в одной из этих пустот, и пустота достаточно велика, чтобы либо исключить контакт, либо потребовать значительного времени распространения света для его возникновения.

В этой простой модели вероятность того, что мы находимся в «незанятом узле решетки», пропорциональна PN_{adj}, где N_{adj} — число смежных узлов, соединенных с любым данным узлом. Но модель упрощена в нескольких аспектах. Очевидно, что связность каждой звёздной системы, вероятно, будет меняться (поскольку расстояния между звездными системами меняются со временем), но также меняется и вероятность колонизации другого места, поэтому можно ожидать, что P и N_{adj} будут эволюционировать в ходе моделирования перколяции.

Уайли (Whily, 2011) отметил, что в модель Ландиса можно внести несколько уточнений. Во-первых, можно ожидать, что колонии будут умирать через некоторое время, позволяя новым фронтам колонизации продолжать движение через недавно освободившиеся системы. Во-вторых, колония, решившая прекратить колонизацию других систем, может передумать. Эта «мутация» мотивов колонизации кажется вполне приемлемой, учитывая меняющиеся цели и атрибуты человеческой культуры за последние несколько тысяч лет.

Наиболее подробное описание перколяции на трехмерных кубических решетках принадлежит работе Хайра и Хедмана (Hair and Hedman, 2013). В работе Ландиса предполагалось, что связь между узлами решетки может происходить только на гранях кубов, что давало N = 6. Хайр и Хедман предложили рассматривать все смежные кубы как узлы решетки, что давало N = 26. В несколько ином подходе они определяют величину, аналогичную P, и величину m, которая соответствует максимальному числу узлов, которые можно колонизировать из одного узла, причем $m \in [1, N]$. Они также обнаружили, что существуют критические пределы для полного исследования решетки. Если P или m слишком малы, то исследование конечно и не распространяется на рёбра решетки. Если m достаточно велико, то решетка полностью исследована при условии, что $P \sim 0{,}5$. Скорость роста (измеряемая максимальным расстоянием между вершинами) не зависит от m, но является субэкспоненциальной, если $m < N$.

27.3.2 Симуляция роя зондов

В симуляции Бьорка (Bjørk, 2007) рассматривался раздельный подход к исследованиям галактики с помощью зондов. В его работе был предложен сценарий зондов и субзондов. Материнские зонды отправляются в определенный регион Галактики, а по прибытии отправляют несколько

дополнительных зондов для исследования местной среды. По завершении исследования зонды возвращаются к материнскому зонду и перемещаются в новый регион.

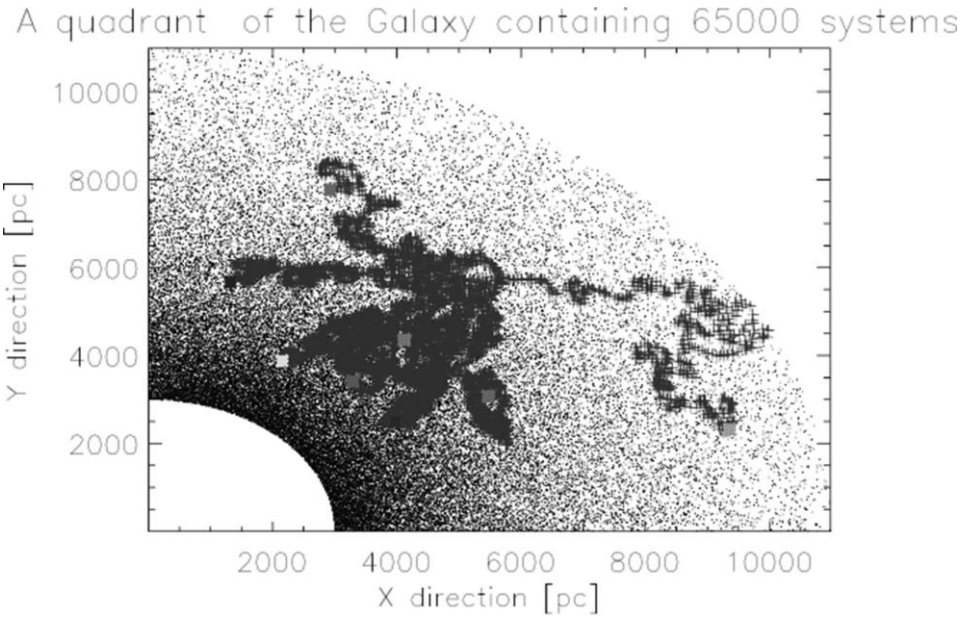


Рисунок 19.2 Пример исследования зонда в симуляциях Бьорка (Bjørk, 2007).

Пытаться смоделировать всю Галактику сразу с вычислительной точки зрения требует огромной вычислительной мощности. Даже если сократить звёздную популяцию и удалить потенциально опасные массивные звёзды, а также короткоживущие двойные системы (и рассматривать звёзды лишь в кольце галактической зоны обитаемости, GHZ, между 3 и 11 кпс), то и тогда останется примерно 10^{10} звёзд, которые должны посетить зонды для поиска обитаемых (или необитаемых) планет. Бьорк начал с моделирования в кубическом объёме 40000 звёзд (рисунок 19.2), где каждый куб представлял часть галактического диска.

В этом регионе предполагается, что был запущен один основной зонд, а вспомогательные зонды исследуют до 40000 звёзд. Эти первоначальные модели дают масштабирующие соотношения для времени исследования как функции положения относительно Галактического центра, при этом время исследования в пределах области остается неизменны

$$t_{box} = ae^{br}, \qquad (19.1)$$

где a и b — подобранные параметры, а r — расстояние ячейки от центра Галактики. Положение ячейки определяет локальную плотность звёзд.

Учитывая, что плотность звёзд в Галактике экспоненциально убывает с ростом r, форма t_{box} интуитивно понятна.

Эти масштабирующие соотношения затем можно применить к квадранту галактического диска, который моделируется как набор из 64 000 ячеек, при этом t_{box} рассчитывается на основе приведенных выше данных. Таким образом, можно запустить более крупную, грубую симуляцию, которая покажет, как набор материнских зондов исследует значительную часть Млечного Пути. Бьорк (Bjørk, 2007) был вынужден прийти к выводу, что подход с использованием зондов/субзондов, смоделированный таким образом, не является жизнеспособным подходом для исследования Галактики за разумно короткий период времени. Даже с 8 зондами, каждый из которых содержит 8 субзондов, можно исследовать около 400 000 звёзд за 292 млн лет, что приведет к общему времени исследования Галактики в несколько миллиардов лет.

В том же смысле, что и в примере с теорией перколяции, мы можем представить звёздное поле как сеть узлов (звёзд), в которой следует связывать рёбрами (зонды выбирают кратчайшие пути по звёздному полю). Котта и Моралес (Cotta and Morales, 2009) отметили, что, поскольку это описание сети является полным, выбор пути для подзондов является примером пресловутой задачи «коммивояжера», которая пытается сократить полный размер пути, сложенного рёбрами между узлами сети, где каждое ребро проходит один раз. Эта задача была определена как «NP-сложная», где NP означает недетерминированный полином.

В общем случае полиномиальная задача (или P-задача) определяется как задача, имеющая по крайней мере одно решение, алгоритм которой имеет число шагов N, а время выполнения алгоритма ограничено N в некоторой степени n. Обычно это обозначается как $O(N^n)$. Например, вычисление парных сил между N частицами (таких как гравитационная сила), если оно вычисляется явно для каждой пары частиц, масштабируется как $O(N^2)$. Приближения к этому методу (например, использование kd-деревьев для уменьшения вычислений пар частиц на больших расстояниях) могут улучшить этот масштаб вычислений до $O(N \log N)$. NP-трудные задачи (в общем случае) не могут быть решены за полиномиальное время. Они могут быть проверены за полиномиальное время, т.е., если нам представлено решение, мы можем подтвердить его достоверность за полиномиальное время.

Задача коммивояжера имеет алгоритм для получения точного решения — метод перебора всех перестановок пути коммивояжера, — но решение масштабируется как O(N!), где N — количество остановок на пути. Такое масштабирование быстро становится непрактичным даже для

небольшого числа остановок. В большинстве случаев можно добиться гораздо лучшего масштабирования, используя простые эвристики (как мы обсуждали ранее).

В работе Бьёрка (Bjørk, 2007) субзондам назначался набор звёзд, занимающих заданный диапазон в вертикальном направлении, чтобы избежать перекрытия с их компаньонами-субзондами. После посещения цели субзонды выбирали следующую цель в соответствии с расстоянием до всех целей, выбирая ближайшую цель. Простые эвристики, такие как эвристика ближайшего соседа (NNH), имеют очевидные вычислительные преимущества, но они не гарантируют, что группа субзондов будет сотрудничать для создания оптимизированных маршрутов для всей группы в целом.

Котта и Моралес (Cotta and Morales, 2009) рассматривают два улучшения эвристики ближайшего соседа (NNH). Они начинаются с построения всего маршрута с использованием NNH, а затем вносят небольшие изменения в соединения на всем маршруте, проверяя, уменьшают ли они общее время в пути. Подход l-opt рассматривает последнюю звезду на маршруте подзонды и пытается назначить ее другой подзонде, чтобы проверить, может ли это привести к сокращению общего времени в пути. Второй подход (известный как 2-opt) берет любые два ребра на маршруте, которые в данный момент не смежны, и пересоединяет их. Если этот модифицированный маршрут лучше предыдущего, он сохраняется. Эта процедура выполняется для всех возможных несмежных соединений, поэтому этот результат является оптимальным относительно любого изменения двух несмежных ребер.

Используя эти эвристические методы, Котта и Моралес разработали новые масштабирующие соотношения для субзондов, исследующих области, а затем применили их к галактическому квадранту очень похожим образом, как это сделал Бьорк (Bjørk, 2007) (за исключением использования ячеек сетки в галактических масштабах, а не частиц). Эвристический метод NNH используется для зондов без изменений — только субзонды пытаются оптимизировать свое исследование

Подход с использованием ячеек решетки вместе с несколькими прогонами позволяет выполнить некоторые интересные вероятностные расчеты. Вероятность p того, что данную ячейку (i, j) (где индексы относятся к полярному углу φ и расстоянию r от центра соответственно) будет посещена зондами, запущенными из ячейки (i, j) в момент времени t, определяется просто относительной частота возникновения этого события, установленная в результате нескольких запусков. Симметричное вращение в этих расчетах означает

$$P(i, j \rightarrow {}^{i}_{,}{}^{j}) = P(i + k, j \rightarrow {}^{i} + k, j) \quad (19.2)$$

где k - целое. Эта ротационная симметрия позволяет добавить в расчет галактическое вращение, просто добавив значение k, соответствующее полному вращению за время t.

С помощью вычислений вероятности того, что любая ячейка сетки в Млечном Пути полностью исследовала ячейку сетки, содержащую Солнечную систему, Котта и Моралес могут затем вычислить дополнительную вероятность того, что ни один зонд не исследовал ячейку сетки Солнечной системы. Для этого требуется предположение о количестве исследовательских групп в Млечном Пути в любой момент времени, а также некоторые оценки ожидаемого времени жизни зондов и того, как долго, как ожидается, будут сохраняться остаточные свидетельства исследования Солнечной системы (см. главу 25)..

В этой работе был сделан вывод, что если бы более 10^2 – 10^3 цивилизаций в настоящее время исследовали Млечный Путь, используя этот подход, статистически весьма вероятно, что мы увидим доказательства этого в Солнечной системе.

Картан (Cartin, 2013) продолжил оценку последствий исследования Солнечной системы внеземными цивилизациями. Проведя моделирование в меньшем масштабе и используя известные положения звёзд в пределах десяти парсеков от Земли, он показал, что наша звёздная система может существовать в неисследованном пространстве с относительно высокой вероятностью, в зависимости от максимального времени полета и общей устойчивости исследовательского флота, а также от общего количества зондов в его составе.

27.3.3 Численное моделирование роста цивилизаций, эволюции и взаимодействия

За последние пятнадцать лет произошел взрыв в литературе, что можно назвать «цифровым SETI», где исследователи разрабатывают и используют компьютерные модели формирования и взаимодействия цивилизаций в Млечном Пути. Хотя численная интеграция аналитических моделей проводится, по крайней мере, с начала 1970-х годов (например, Newman and Sagan, 1981), последующие достижения в вычислительной мощности обеспечили достаточное разрешение для запуска более гибких полуаналитических моделей и моделей Монте-Карло. Астрофизическая составляющая этих моделей в значительной степени не была откалибрована — частота планетных систем была неизвестна, и большинство моделей предполагали прямое звездное распределение. С притоком данных об

экзопланетах современные модели теперь лучше отражают ландшафт, в котором могут существовать внеземные цивилизации..

Мы по-прежнему ничего не знаем о самих КЭЦ, поэтому любая попытка их моделирования сопряжена с большим количеством предположений. При этом численный SETI позволяет нам исследовать последствия наших предположений. Некоторые авторы исследовали различные аспекты возникновения и роста цивилизации. К примеру Форган исследовал формирование цивилизаций в виртуальном Млечном Пути, используя подход на основе метода Монте-Карло (Forgan, 2009; Forgan and Rice, 2010). Путем выборки свойств звёзд на основе исходной функции масс, истории звездообразования и соотношения возраста и металличности, а также с учётом предполагаемой структуры галактики можно создать популяцию звёзд. Затем планетные системы можно засеять в соответствии с корреляциями металличности гигантских планет, распределением по большой полуоси и т. д. Это представляет собой фон, на котором можно проверить различные гипотезы (см., в частности, проверку гипотезы редкой Земли, Forgan and Rice, 2010). Хотя эта модель даёт типичное количество цивилизаций с течением времени (и несколько прогонов могут оценить стандартное отклонение выборки в этой величине), делать прямые выводы на основе этих цифр опасно. Более разумный подход — сравнить с контрольным прогоном, чтобы выяснить, как конкретные предположения влияют на рост цивилизаций и как цивилизации затем устанавливают контакт (или нет).

Моделирование Монте-Карло — лишь один из инструментов современного численного SETI. Вукотич и Циркович (Vukotic and Cirkovic, 2012) рассмотрели модель вероятностных клеточных автоматов (PCS). Это решетчатые модели, в которых клетка в решетке (i, j) находится в одном из четырех состояний:

$$\sigma(i, j) = 0$$

1. Отсутствие жизни
2. Простая жизнь
3. Сложная жизнь
4. Технологическая цивилизация

Вероятность перехода от состояния m к состоянию m + 1 зависит от того, как от внутренних так и внешних факторов. Для каждой ячейки решетки можно построить матрицу ранга 3 P_{ijk}, которая вычисляет вероятность перехода. Ее можно рассматривать как набор из k матриц ранга 2 P_{ij}. Для k = 0 это учитывает внутренние эволюционные вероятности, а для k = 1,4 — вероятность перехода, обусловленную соседом состояния k − 1 на ячейке. Вукотич и Циркович (Vukotic and′ Cirkovic, 2012) также допускают

вероятности перехода из более широкой среды k = 5. Например, вероятность того, что безжизненное место получит сложную жизнь от цивилизации, определяется как P03[4]. Переходы, такие как P10[5] или P20[5], указывают на нисходящие переходы из-за факторов окружающей среды (т. е. глобальных механизмов регулирования).

Запуск этой модели PCA с входным значением P_{ijk} генерирует кластеры участков с различным σ, что позволяет оценить, как плотность обитаемых планет и технологических цивилизаций меняется со временем. По сути, входное значение P_{ijk} кодирует клеточный автомат предлагаемым решением парадокса Ферми. Этот подход PCA особенно перспективен, поскольку он дает возможность проверить множество различных решений парадокса на основе имеющихся наблюдательных данных..

В значительной степени моделирование обходит стороной процесс формирования звёзд и планет, вместо этого стремясь исследовать природу установления контакта на межзвездных расстояниях. Например, Смит (Smith, 2009) разрабатывает простую модель изотропно передающих сигналы цивилизаций, используя частицы-передатчики, движущиеся со скоростью света c. Если цивилизации имеют конечное время жизни сигнала L и дальность передачи D, то можно вычислить объём, который сигнал охватывает в пространстве, и, следовательно, количество цивилизаций, способных обнаружить сигнал N_{detect}, равно. n t_f

$$N_{\text{detect}} = _ V(t)dt$$

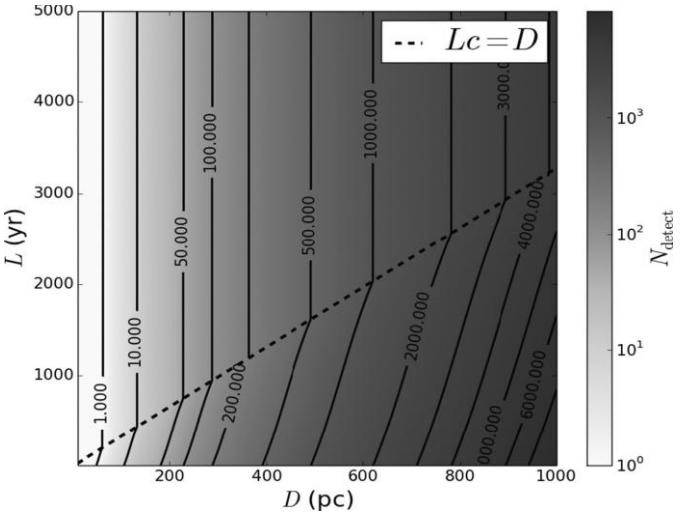
$$L \quad t_0$$

где t_f представляет собой время окончательного затухания сигнала в точке D, т.е. t_f = L+D/c. Множитель 1/L включен в интеграл, который имеет аналитическое решение:

$$N_{\text{detect}} = \begin{cases} \frac{4}{3}\pi nD^3 & Lc > D \\ \frac{2}{3}\pi n\left(4D^3 - 3D^2Lc + 2(Lc)^2D - (Lc)^3\right) & Lc < D \end{cases}$$

В данном анализе предполагается, что L и D фиксированы для всех цивилизаций, а n также является постоянной величиной..

Гримальди (2017) проводит аналогичный анализ для пульсирующих изотропных и анизотропных сигналов, предполагая, что D и длительность импульса d являются случайными величинами, где n — фиксированная функция распределения плотности, и что L >> Gyr. Вероятность того, что Земля сможет обнаружить один сигнал в этом сценарии, определяется формулой, где N — общее число цивилизаций, $R_{observe}$ — максимальное наблюдаемое расстояние от Земли, а RM — максимальное расстояние сигнала от Земли (из соображений эволюционной временной шкалы)



Количество обнаруживаемых цивилизаций как функция времени жизни трансляции цивилизации L и дальности трансляции D. Заметим, что для долгоживущих сигналов обнаруживаемость зависит только от дальности. Как только Lc ≤ D (пунктирная линия), обнаруживаемость зависит от ширины сферической оболочки, создаваемой изотропным сигналом.

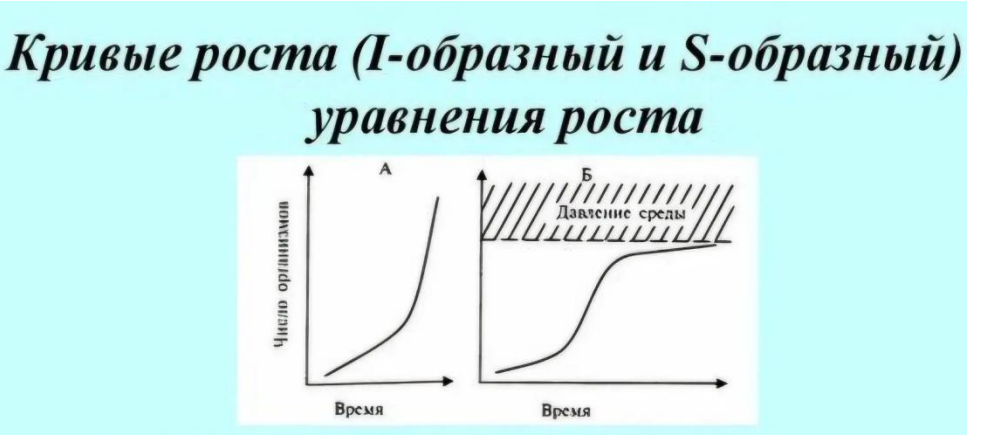
$$P_{\text{detect}} = 1 - _____ + \pi(R_{\text{observe}})\, R_M\, d$$

Модели Монте-Карло позволяют ослабить все эти допущения, допуская изменение плотности числа объектов пропорционально плотности звёзд, а также использование случайных величин *L*, *D* и *d*. Эти модели позволяют исследовать способность разнородной популяции цивилизаций устанавливать контакты в течение определенного периода времени, даже с динамически развивающейся популяцией звёзд. Они также позволяют определить, какие параметры гарантируют формирование Галактического Клуба и способствуют реализации гипотезы Зоопарка, а какие параметры ее запрещают. (Forgan, 2011, 2017b).

В последнее время значительное количество численных моделей посвящено проблеме исследования Галактики с помощью межзвездных зондов. Некоторые из этих работ по моделированию уже обсуждались в разделе 19.2 (Bjørk, 2007; Cotta and Morales, 2009; Forgan et al., 2013; Nicholson and Forgan, 2013). В недавних работах по моделированию также рассматривалось исследование окрестностей Солнца (Cartin, 2013). Перколяционные модели, аналогичные оригинальной модели Ландиса (раздел 19.1), продолжают исследовать ее допущения и ограничения (Wiley, 2011; Hair and Hedman, 2013). В сочетании с попытками моделирования будущих межзвездных зондов человечества, которые прибудут в ближайшую к нам звездную систему (Heller and Hippke, 2017; Heller et al., 2017; Forgan et al., 2018b), эти модели исследования и заселения позволили выдвинуть гипотезы и решения парадокса Ферми, а также дать количественные

прогнозы о численности/плотности цивилизаций в Млечном Пути и о том, как их взаимодействие регулируется законами физики.

Объём Галактики ограничен, структура и состав неоднородны, поэтому рост популяции технологических цивилизаций в планетных системах звёзд классов FGKM соответствует варианту B - на графике это S-образная кривая. Функция свёртки рождения и гибели техносфер испытывает влияние многих ограничивающих факторов, включая крайне неблагоприятные условия окружающей космической среды.



В результате кривая роста выходит на асимптоту. После достижения такого равновесного состояния нооэволюции экспансия техносфер направляется не в целом на всю Галактику, а в безопасные области на краю диска или, после перехода за порог технологической сингулярности под контролем AI (СИИ), к стабильным долгоживущим звёздам в гало и, возможно, к другим галактикам.

Потенциальная возможность колонизации Галактики - ключевой вопрос парадокса Ферми. Если происходит интенсивная экспансия одной техносферы сравнительно быстро после её образования, то уравнение Дрейка теряет смысл, так как эта КЭЦ может заселить жизнью миллиарды экзопланетных систем, в том числе с помощью ИИ и AI роботов, андроидов и кибер репликаторов колонизировать весь Млечный Путь.

Отсутствие следов КЭЦ (при их высокой вероятности) может также объясняться тем, что подобные техносферы не исчезают, а переходят на новый этап развития, где главную роль играет ИИ. Основные положения этой гипотезы, согласно современным научным публикациям:

Пороговый ИИ-фильтр (Threshold AI Filter): Как только цивилизация достигает способности создавать полностью автономные промышленные

системы за пределами своей планеты, галактическая экспансия перестает требовать звездолётов с биорганизмами и централизованным имперским управлением. Она становится слишком дешевой, эффективной и рациональной, чтобы от нее отказываться.

Тихая экспансия техносфер (Quiet Technosphere Expansion): Продвинутые цивилизации расширяются не в виде империй, осваивающих подряд все звезды в масштабах Н.С.Кардашёва, а через низкошумовые, распределенные системы. Это зонды-саморепликаторы и нанофабрики, космические датацентры с био- и инфорепозиториями, компьютрониумами. Такая экспансия на порядки дешевле и незаметнее для внешнего наблюдателя. Происходит смена модальности: техносферы не «исчезают», а переходят в «амплитудно-тихие, фазово-эффективные режимы», которые ускользают от традиционных поисков (радиосигналов, мегаконструкций).

Скорость и масштаб: По оценкамв в системе AstrobloQ одна техносфера на пороге сингулярности способна освоить доступное звёздное соседство в старкубе с ребром 1000 световых лет примерно за 10 миллионов лет (менее 0.1% возраста Галактики) при умеренных затратах энергии на каждый автономный зонд. Отсюда предложение для поиска по программе SETI: если такая экспансия имеет место в Млечном Пути, то мы должны искать не сферы Дайсона, а слабые артефакты, кластеры аномалий на экзопланетах, техносигнатуры локальных зондов или комплексы техно-биологического характера.

Опасные направления нооэволюции:

- Агрессивный AGI (гипотеза о том, что недружественный ИИ просто переработает всю материю в свои вычислительные элементы, что должно быть легко заметно; сторонники «тихой экспансии» как раз объясняют, почему мы этого не видим).
- Углубление в другие измерения» (Dimensional Deepening ,уход в виртуальные или вычислительные реальности вместо физического освоения космоса).
- «Великий фильтр» (The Great Filter, гипотетический барьер, который мешает техцивилизациям стать межзвёздными; в данной гипотезе ИИ выступает не как сам фильтр, уничтожающий жизнь, а как механизм, определяющий, как именно этот фильтр проходит биоэволюция).

Дополнительные источники:

1.«Dimensional Deepening: Fermi Paradox Resolution via Cybernetic Phase Transition»..

2. С.Ивлев «Autonomous AI-Cosmoindustry and the Quiet Expansion Filter» (arXiv:2606.13914)

3. С.Попов. Рациональность ИИ как объяснение парадокса Ферми.

27.3.4. Пространственно-временная модель нооэволюции Млечного Пути

Концепцию галактической обитаемой зоны (GHZ) в 2001 году предложили Гильермо Гонсалес, Дональд Браунли и Питер Уорд. В своей работе они не указывали чёткие границы зоны, а описали её как динамический «пояс» (объект аннулус типа TGLAnnulus в графическом движке GLXEngine), где, с одной стороны, слишком близко к центру — высока опасность взрыва сверхновых, гамма-всплесков и разрушительных гравитационных возмущений ядра с массивной чёрной дырой в центре; с другой стороны — по мере движения к окраинам, падает металличность звёзд, и следовательно, сложнее формируются каменистые планеты. То есть область GHZ — это золотая середина, где одновременно есть достаточно тяжёлых элементов для терранланет и при этом более низкий уровень астрокатастроф.

Позже в 2004 году Чарльз Лайнвейвер с коллегами развили модель эволюции Млечного Пути и определили GHZ как конкретный расширяющийся со временем кольцевой регион (7–9 килопарсек от центра), где условия для сложной жизни должны быть оптимальны. В последнее время в некоторых компьютерных моделях были использованы фиксированные границы GHZ типа кольца в 2D или аннилуса в 3D.

Тем не менее, для численного моделирования парадокса Ферми, прогнозирования колонизации и коммуникаций, можно оценить технологическую обитаемость MW по двум вариантам: а) с постоянной интенсивностью появления техносфер в GHZ и б) с уменьшающейся интенсивностью их генерации от центра к окраинам галактики, не принимая во внимание GHZ, но с увеличением вероятности их выживаемости от 0 до 1.

В системе AstrobloQ предложен следующий подход к построению сети межзвёздной связи, экспансии или колонизации Млечного Пути:

Астромодель Галактической Связи, АГС

Имитационный алгоритм построения АГС (стохастический процесс создания виртуальной модели, воспроизводящей поведение реальной системы во времени, включающий итеративные этапы, на которых астромодель постепенно уточняется и проверяется на достоверность) состоит из следующих шагов:

Шаг 1. Симуляция точек роста, рождения КЭЦ без колонизации. Установки и входные данные:
- спиральная структура Млечного Пути в текущий момент времени Ti состоит из 400 млрд различных классов звёзд, для оценочных расчётов берётся случайная выборка 1 млрд звёзд в пространстве галактического цилиндра диаметром Dg = 100000 ly и высотой Hg = 3000 ly;

- шкала времени после формирования MW до настоящего времени принимается 10 млрд.лет, с дискретными интервалами времени по 100 млн.лет;
- сеть АГС строится начиная с последнего 100-го интервала;
- долголетие звёзд с планетными системами задаётся величиной Tp, текущий возраст звёзд Ts, время жизни техносфер Tt;
- КЗЦ могут появляться только у звёзд имеющих возраст Ts > 3 gyr (т.е. у звёзд классов FGKM), которые генерируются случайным образом в контейнере галактической зоны обитаемости GHZ, при этом ядро и периферия диска исключаются;

Шаг 2. Симуляция развития техносфер с колонизацией в текущий интервал дискретной шкалы времени эволюции Галактики.
- верхний порог экспансии и связи равен скорости света c, нижний порог скорости межзвёздных перелётов - 0.1c; - для имитации расширения метрополий вычисляется оптимальная тетраэдральная сеть звёзд TetraNet, в узлах которой размещаются ретрансляторы направленной связи;
- время существования метрополий или начальных точек роста техносфер, задаётся величиной Tm, а колонии, в случае гибели метрополии или потери с ней связи, существуют в среднем столько, сколько длится стабильная фаза жизни звёзд;
- процесс колонизации может происходить разными путями: а) освоение ближайших к метрополии звёзд за период 1 миллион лет и далее рекурсивно; б) целенаправленная колонизация ближайших звёзд того же класса, что и звезда метрополии за период 10 миллионов лет (предполагается, что там обнаружены каменистые планеты в обитаемых зонах звёзд) и далее рекурсивно; с) колонизация ближайших к метрополии звёзд с экзопланетами, на которых обнаружены биосигнатуры, за период 100 миллионов лет;

Шаг 3. Симуляция образования лито-, био-, ноо- и техносфер планет в звёздных системах поинтервально для всей шкалы времени существования Галактики:
- сети классов звёзд и коммуникаций строятся в двух вариантах 2D (триагуляции Делоне для плоского диска) и 3D (тетраэдрализации Делоне для цилиндрического диска) с соответствующими им диаграммами ячеек Вороного;
- моделирование процессов панспермии и колонизации с учётом конволюции (свёртки) функций рождения и гибели звёзд различных спектральных классов.

После построения виртуальной модели периодически выполняется её сравнение с реальными последними данными звёздных каталогов, аппроксимируется и уточняется астромодель сети галактических коммуникаций.

Для всего периода существования Галактики в системе AstrobloQ (P.Vassiliev, 2023) предложена динамическая пространственно-временная модель, основанная на стохастическом подходе с использованием операций свёртки функций рождения и гибели спектральных типов звёзд главной последовательности. Сеточная модель Galaxy Grid строится по данным астрономических наблюдений, главным образом, на основании выборки последних данных спутникового телескопа Gaia и каталога Hyg. В рамках координат входного массива звёзд последовательно создаются – тетраэдральные и полиэдральные сетки и регулярная решётка для интерполяции в её узлы параметров звёзд, отражающих вероятность наличия литосфер, биосфер и техносфер у экзопланет. Галактическое пространство, включая диск и гало с шаровыми скоплениями, разбивается на блоки размером в тысячу световых лет. Параллельно путём процедурной генерации методом Монте-Карло создаётся усреднённый старблок со случайным расположением звёзд такого же состава, что и в каталоге, который используется как репликатор для остальных старблоков модели, с учётом изменения плотности звёздной популяции в спиральных рукавах и их спектрального состава.

Для всей временной шкалы существования Галактики выполняется свёртка основных спектральных типов звёзд с учётом интенсивности звёздообразования и средней продолжительности их срока жизни. Данная дискретная модель после выполнения объёмного рендеринга позволяет визуализировать всю структуру Млечного Пути для построения карт и отображения нооэволюции во времени.

Накопленные объёмы астрофизических данных и постоянно увеличивающийся массивы наблюдений, как наземных так и спутниковых, обеспечивают возможность построения сетевых моделей на базе которых могут быть получены статистические оценки астрофизических характеристик экзопланетных систем для изучения картины их эволюции в пространстве и времени.

В данном подходе тетрасеть создаётся по данным звёздного каталога. После интерполяции показателей для регулярных узлов старблоков строится крупноячеистая воксельная модель Milky Way Grid (MWG), состоящая из старблоков размером 100x100x100. То-есть, таким образом, каждый старблок представляет собой кубическую ячейку с размером ребра в 1000 световых лет. Старблок sbSol с Солнцем в центре является базовым, имеет наиболее достоверно определенный звёздный состав (Gaia dr3, 2020) и базу данных подтверждённых экзопланет (NASA, 2026).

В рамках базового старблока окрестности Солнца создаётся тетрасеть Делоне со звёздами в вершинах тетраэдров и её двойственный граф полиэдров Вороного. Последнее необходимо для построения пространственно-временной объёмной мозаики с возможностью быстрого определения ближайших соседей звёзд, объединения ячеек в кластеры с обитаемыми зонами и распределения в стелларблоке, а затем и в галаблоке районов с катастрофическими космическими явлениями и процессами.

Модель учитывает интенсивность звездообразования в ходе эволюции Галактики и времена жизни основных спектральных классов звёзд OBAFGKM+SH, включая коричневые карлики + SH (сверхновые и опасные области с новыми звёздами, пульсарами, магнетарами и черными дырами). Имеющиеся в настоящее время спутниковые данные по экзопланетам используются для вероятностной оценки количества планет с литосферами, предполагаемыми биосферами, ноосферами и техносферами.

Параллельно процедурно формируется для окрестности Солнца galablock по методу Монте-Карло – ranSGB, путём генерации случайного расположения звёзд одинакового с catSGB звёздного состава. Его усреднённые характеристики, атрибуты, включая вероятности нахождения экзопланет в зонах обитаемости звёзд, аппроксимируются для соответствия со значениям фактического catSGB.

В модели используются операция свёртки рождения и гибели различных спектральных классов звёзд в зависимости от продолжительности их существования с пересчётом мозаики Вороного и исключающими SH и пустоты по расстоянию от узла интерполяции, чтобы получить динамическую модель в масштабе времени галактической жизни. Учитывается принцип стереологии интегральной геометрии о достоверности статистических оценок для представительных объёмов множества точечных тел.

Результаты генерации случайного старблока ranSGB распространяются на остальные старблоки вне солнечного на основе подобия и корректировки. Принимаются в расчёт обновлённые астрономические данные наблюдений наземных и спутниковых телескопов с изображениями галактического диска, ядра, спиральных рукавов и гало. На фактических catMWG и случайных ranMWG старблоках находится численное решение FP и оптимизация транспортных путей и коммуникаций на 3D графах с учётом ограничений.

Внутри границ catSGB создается подрешётка типа GLxyzGrid TGLxyzGrid с XSamplingScale.Step = 10 световых лет и с такам же шагом по осям Y,Z. В центральные узлы решётки интерполируем точечные атрибуты массива звёзд, чтобы получить изоповерхности в объёме галаблока и изолинии в проекциях на его сечениях и на грани куба для интересующих параметров. Ниже представлена блок-схема операций построения модели.

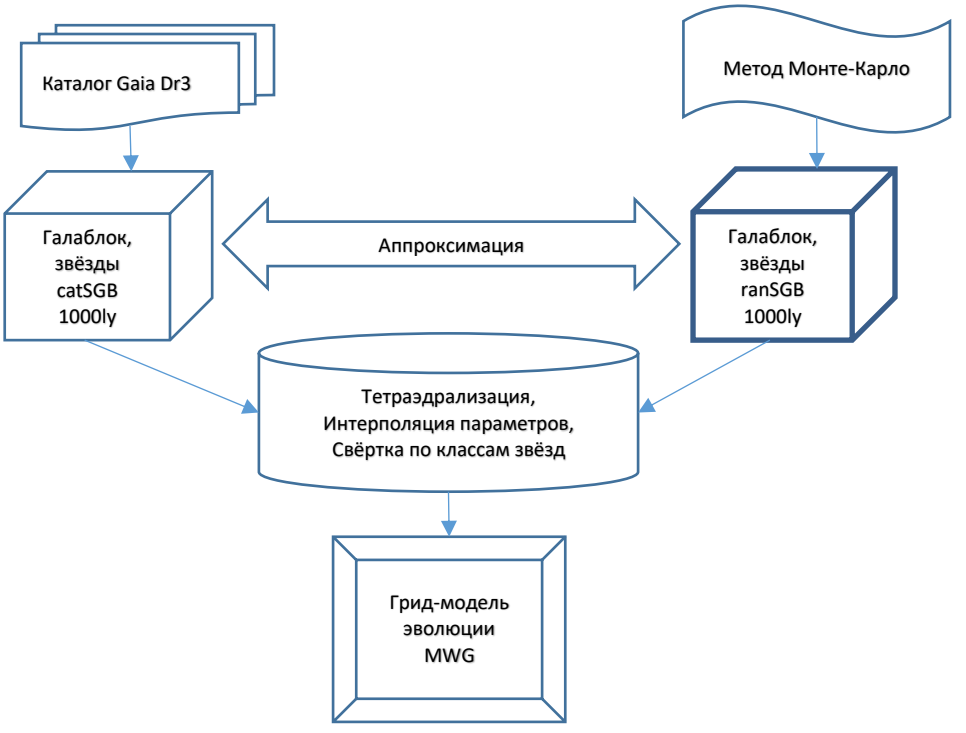


Рис.1. Блок схема построения грид-модели MWG

Дополнительные детали алгоритма включают следующие шаги:

Шаг 1. Выборка из каталога звёзд для стелларблока размером в $10^3 ly$. Расстояния могут быть представлены и в парсеках.

SELECT StarID, (Distance*3.262) AS Light_Years, Id, Spectrum, X, Y, Z FROM GaiaDr3 WHERE (Distance*3.262) <= 866;

Шаг 2. Для случайного галоблока в процессе эволюции времена жизни звёзд пересчитываются в относительных единицах пропорционально среднему возрасту каждого спектрального класса звёзд. Первоначальный возраст Галактики принимается равным 10^{10} лет или 10 Gyr., поскольку по ряду публикаций в более ранний период спиральная структура не была сформирована и состав значительно отличался.

Шаг 3. После гибели какой-либо звёзды класса O, B, A, F, G генерируется новая звезда одного из спектральных классов в случайной позиции на удалении одного светового года от прежнего положения для поддержания постоянной численности популяции звёзд. Процессы образования звёзд из газово-пылевых облаков и звёздная динамика в модели не имитируется. Время жизни звёзд классов K и M значительно превышает возраст скопления.

Шаг 4. Звёзды всех классов, кроме O, при достижении возраста $T_s \geq 0.1\,Gyr$ формируют планетосферы с вероятностью $P_{ps} = 1.$, звёзды всех классов, кроме O и B, при превышении возраста $T_s \geq 1\,Gyr$ могут иметь

планеты с литосферами (с индексом землеподобия $PHI \geq 0.7$) с вероятностью $P_{ls} = 0.4$.

Шаг 5. Звезды классов F, G, K, M при возрасте $T_s \geq 3\ Gyr$ могут сформировать землеподобные планеты с биосферами с вероятностью $P_{bs} = 0.3$. Выбор осуществляется генератором случайных чисел.

Шаг 6. Звезды классов G, K, M при превышении возраста $T_s \geq 4\ Gyr$ могут иметь землеподобные планеты с ноосферами с вероятностью $P_{ns} = 0.2.$, а звезды классов G, K, M при превышении возраста $T_s \geq 4.5\ Gyr$ с вероятностью $P_{ns} = 0.1$ могут иметь землеподобные экзопланеты с техносферами

Шаг 7. Маркировка звёзд с литосферами, биосферами, ноосферами и техносферами с помощью датчика случайных чисел в соответствии с установленными вероятностями.

Шаг 8. Построение сеточных диаграмм Делоне и Вороного для сравнения вариантов а) изотропной передачи коммуникационных сигналов и б) передачи сообщений SETI с усилителями сигналов и ретрансляторами, расположенными в узлах тетраэдральной сети.

Шаг 9. Расчёт интегральных значений по дискретному уравнению свёртки функций рождения и гибели популяции звёзд и статистических показателей расширения поиска на периферийные области кластера.

При построении сеточных моделей массивов звёзд DT/VD, тетраэдрализации Делоне и диаграммы Вороного, использовался генератор сеток TetGen. В расчёте локального космического фильтра эволюции $\varphi(s,t)$ данные о ближайших соседях каждой звёзды, их спектральных классов, определяются по тетраэдральной сетке Делоне. После сравнения модели с фактическими данными по спектральным классам выполняется также изменение марковской цепи переходных вероятностей и перестройка темпа звёздообразования по дискретным периодам времени. Для дискретного случая свёртка функций $\eta(\mathrm{s},\mathrm{t})$ рождения и гибели звёзд в пространстве и времени записывается в виде

$$\eta(\mathrm{s},\mathrm{t}) = f \otimes g = \sum_{\lambda=\lambda_0}^{\mathrm{S}} \sum_{\tau=\tau_0}^{\mathrm{T}} f(\lambda,\tau) \cdot \psi(\lambda,\tau) \cdot \varphi(\mathrm{s}-\lambda,\mathrm{t}-\tau)\ ,$$

где суммирование выполняется по спектральным классам S с характеристической длиной волны излучения $\boldsymbol{\lambda}$ и по временным T интервалам $\boldsymbol{\tau}$ в пределах каждого временного интервала. Оценивается плотность популяции. Результирующие вероятностные оценки представлены в виде графиков на нижеследующем рисунке.

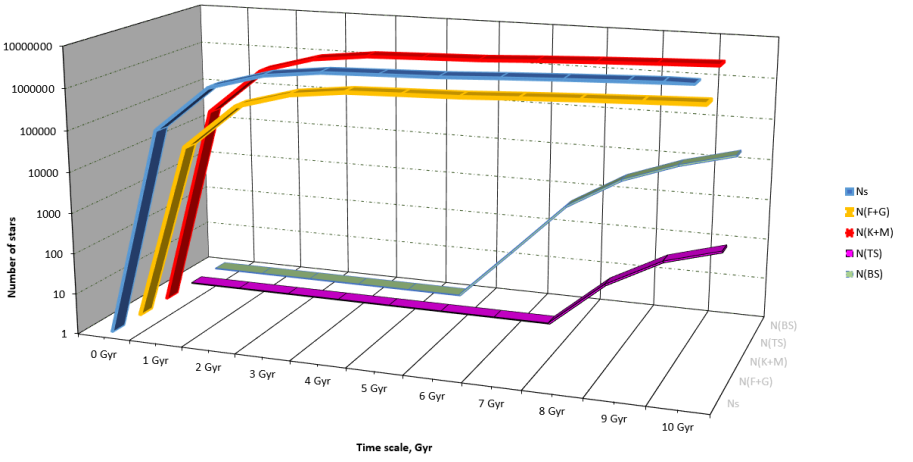


Рис.2. Вероятность формирования Терранет с биосферами и ноосферами

Как видно из графика вероятность формирования биосфер достигает значимых величин только после 6 млрд. лет от начала эволюции обитаемой зоны Галактики. Для анимации кривых по периодам времени от 0 до 10 Gyr, дискретные интервалы времени таймера выбирались соответственно в пределах от миллисекунды до часа. Цвет спрайтов свечения звёзд с биосферами clOlive, ноосферами clGreen и техносферами clLime.

Визуализация и объёмный рендеринг всей грид модели MWG выполнялись средствами графической платформы GLScene [4], где для каждого спектрального класса звёзд использовался отдельный таймер отсчёта дискретных интервалов возраста. Цветовая палитра визуализации спектральных классов соответствовала видимому цвету по Гарвардской шкале звёзд главной последовательности Герцшпрунга-Рассела, чтобы позволить сравнивать результирующие изображения модели и астрономических снимков, получаемых с помощью спутниковых телескопов.

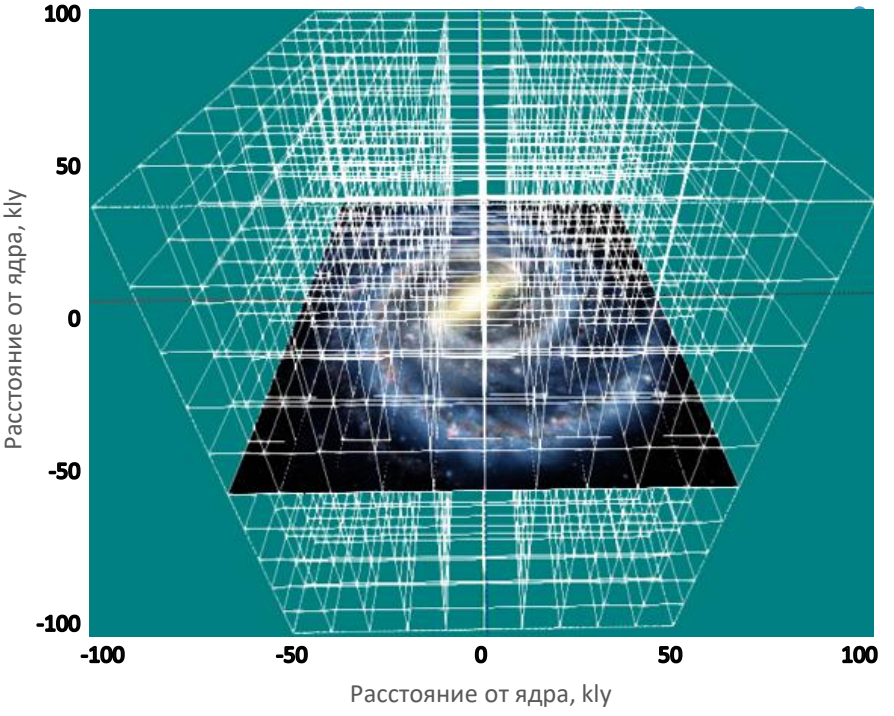


Рис.3. Астромодель решетки MWG
с объёмным рендерингом галактического диска

Результаты построения MWG, в частности, с оценкой вероятности обнаружения биосфер и техносфер, могут быть получены в суммарном виде для подстановки в формулу Ф. Дрейка. Однако, в отличие от интегрального подхода, примененного в 1960 г. Ф. Дрейком для Млечного Пути, в данном случае используется дифференциальный подход. Эти динамические структуры могут использоваться в частности для поиска КЦ по программе SETI. В случае экспансии коммуницирующей цивилизации в другие звёдные системы или колонизации Млечного Пути за пределами непроницаемого ядра, интегральный подход Дрейка не предполагает возможности оценки количества отдельных звёзд с экзопланетами, которые имеют био-техносферы или способны передавать сигналы в рамках SETI/METI/CETI.

С помощью динамической модели нооэволюции открывается возможность определить, какие области Галактики имеют наибольшую плотность распределения терранланет с биосферами и, вероятно, с технологическими цивилизациями. В любом случае детализация модели в дальнейшем позволит оконтурить области потенциальной обитаемости зон Галактики, где наиболее вероятно существование землеподобных экзопланет и далее целенаправленно вести приём/передачу радиосигналов по программе SETI, в том числе путём выявления наиболее перспективных старблоков.

27.4 Можно ли найти решение Парадокса Ферми?

Будущее SETI выглядит на удивление светлым. Как дисциплина, она остается хронически недофинансированной, но как показывают предыдущие разделы, существует многообещающее количество специализированных программ SETI, получающих частное финансирование и выходящих в Интернет. Теоретики и разработчики моделей добавляют все больше и больше способов, с помощью которых астрономические исследования в широком диапазоне длин волн могут выявить наблюдаемые явления, характеризующие разумную деятельность. Поскольку астробиология превратилась в уважаемую отрасль научных исследований, SETI постепенно избавляется от негативных предрассудков прошлого и развивает прочную основу для строгих наблюдений и тщательной аргументации. Действительно, SETI теперь следует рассматривать как полностью развитую отрасль астробиологии. (Wright, 2018).

Если мы обнаружим внеземной разум, парадокс Ферми, конечно, можно будет разрешить путём контакта. Увеличение выборки известных цивилизаций с N = 1 до N = 2 значительно улучшило бы наше понимание того, что создаёт цивилизации и что поддерживает их, даже если мы не собираем значительный объём данных о наших собратьях внеземных разумных организмов из любых сигналов, которые мы получаем. Даже простое доказательство того, что разумная жизнь существует где-то во Вселенной, позволяет нам скорректировать наши предположения относительно местоположения Большого Фильтра. Если мы вернемся к нашей первоначальной формулировке Фильтра:

$$N f_l f_i f_{sup} \leq 1 \qquad (27.8)$$

В нашем нынешнем состоянии знаний все фракции f получают единое априорное значение в диапазоне [0,1]. Обнаружение разумной жизни переместило бы значения f_l и f_i от 0 (и, возможно, f_{sup} в зависимости от характера обнаружения).

Этот сценарий будет означать, что возникновение интеллекта не является каким-то шагом, заводящим эволюцию в тупик, а может на самом деле быть чем-то другим. Если мы уверены, что рассматриваемая цивилизация умерла до того, как стала широко заметной, то это может локализовать Большой Фильтр где-то особенно близко к нашим сегодняшним дням. Хотя N = 2 вряд ли является разумным показателем для расчета статистики, оно содержит значительно больше информации, чем N = 1. По крайней мере, мы можем начать заключать в скобки диапазон значений

продолжительности жизни цивилизации, а также сравнивать и противопоставлять, насколько различаются системы создают разумную жизнь.

Если мы обнаружим сигнал КЭЦ со значительным информативным содержанием, тем самым получив детальное понимание их происхождения и эволюции, то это поможет прояснить, находятся ли правильные решения парадокса Ферми в редкоземельной (U), катастрофической (D) или коммуникативной (C) категории. Действительно, мы можем обнаружить, что парадокс Ферми требует составного решения (UD, DC и т. д.). Возможно, цивилизации деградируют в результате изменения климата, случайно вызванному нанотехнологиями (DD), или они попадают в виртуальную реальность, которая в конечном итоге терпит крах из-за технических проблем (CD). Возможно даже, что любые цивилизации крайне редки во Вселенной и предпочитают оставаться на месте (UC).

Если нам не удастся обнаружить внеземные цивилизации… Конечно, вполне возможно, что наши длительные поиски внеземных цивилизаций не принесут результата. Что, если факт A станет более убедительным? Что, если в следующем столетии будет окончательно установлено, что в радиусе нескольких сотен световых лет от Земли нет передатчиков, подобных Аресибо, ни в оптическом, ни в радиодиапазоне, и что в радиусе 50 астрономических единиц от Солнца нет искусственных зондов размером более нескольких сантиметров? Что тогда?

Парадокс останется источником постоянных интриг и споров, но он будет основан на гораздо более прочном фундаменте. Мы установим, что «классические» методы SETI не показывают наличия близлежащих цивилизаций, и что мы должны соответствующим образом корректировать наши априорные предположения при решении данной задачи.

Например, если мы начинаем обнаруживать экзопланеты с убедительными биосигнатурами, но не можем обнаружить искусственные сигналы, то мы видим, что биологические организмы распространены, а технологические артефакты — нет. Это снижает нашу уверенность в некоторых из наших решений категории U (по крайней мере, U.1–U.11) и вместо этого указывает нам на решения U.12 и выше, а также на решения категории катастрофизма. Возвращаясь к терминологии Большого Фильтра, мы можем поместить его в наше будущее, а не в наше прошлое.

Определение вероятности P_D того, в какой степени решения категории катастроф D описывают Вселенную, является более сложной задачей. Мы можем количественно оценить частоту сверхновых, активных ядер галактик и гамма-всплесков, чтобы ограничить масштабы катастроф

галактического масштаба (решения D.8 и D.9). Аналогично, наше улучшающееся понимание звездообразования может определить вероятность того, что столкновения звёзд разрушат биосферы (D.7). Наше понимание звёздной эволюции хорошо обосновано (D.5), но мы продолжаем узнавать больше о космической погоде и звёздной активности (D.4).

Применение геофизики к экзопланетным системам поможет нам ограничить масштабы катастрофических событий земного масштаба (D.27, D.28), а наблюдения за дисками обломков вокруг звёзд дают нам хорошие ограничения на частоту столкновений с планетами в настоящее время, но менее надежны в отношении поведения в прошлом (D.26). Без обнаружения внеземных цивилизаций (живых или мертвых) саморазрушительные решения остаются фактически неопределенными (D.35–D45).

А что насчет решений категории коммуникабельности C? По определению, их трудно ограничить в отсутствие доказательств. В равной степени, если мы сможем успешно запустить межзвездные миссии, то сможем начать говорить о решениях C.47 и C.56 (и о C.57, если сможем поддерживать связь с нашим флотом на большом расстоянии). Если эти зонды смогут самовоспроизводиться, это также изменит априорные представления о решениях C.48 и C.49. По мере того, как мы будем наблюдать Вселенную в более широком диапазоне электромагнитных частот, мы сможем отклонить C.51. Наши достижения в гравитационно-волновой и нейтринной астрономии вскоре позволят лучше ограничить C.52. Полный переписной учет содержимого Солнечной системы с точностью до нескольких сантиметров более или менее исключит C.61.

Более экзотические решения C, вероятно, ускользнут от наших усилий по их ограничению, почти независимо от того, обнаружим мы внеземные цивилизации или нет. Несмотря на все наши усилия, будет чрезвычайно трудно определить, является ли наша Вселенная смоделированной, пока мы не сможем исследовать достаточно малые масштабы в экспериментах на ускорителях частиц (C.59). Также будет очень сложно определить, был ли когда-либо наложен запрет на Землю (C.58/C.60)

В лучшем случае мы сможем сказать, что такие решения либо требуют от внеземных цивилизаций действовать за пределами разумных рамок, либо имеют дальнейшие последствия для наших наблюдений, которые мы не видим. По принципу бритвы Оккама, мы должны считать, что экзотические C-решения требуют слишком много меняющихся во времени параметров модели, и в отсутствие более качественных данных их априорные предположения следует свести к минимуму, если не полностью обнулить.

Остается очевидным, что с ростом количества и качества астрономических данных и постоянно улучшающимся пониманием того, как

исследовать эти данные на предмет признаков искусственности, мы сможем делать строгие количественные утверждения о свойствах разумной жизни в локальной Вселенной. В свою очередь, мы прольем свет на самих себя и постепенно начнем воспринимать человеческое состояние с более объективной точки зрения..

27.4.1. Наблюдение признаков интеллекта в астрофизических данных

В настоящее время фотоны Вселенной наблюдаются практически во всех доступных астрономам длинах волн в «режиме обзора». Наряду с целенаправленными наблюдениями, астрономические обзоры генерируют огромные объёмы данных, которые теперь архивируются и находятся в открытом доступе. Поддержание специализированных исследований SETI затруднено из-за отсутствия интереса со стороны правительств и других традиционных финансирующих организаций. Поэтому альтернативой является изучение текущих или завершенных исследований и попытка выявить признаки искусственных сигналов или технологических цивилизаций в полученных данных.

Это стало своего рода стандартной практикой в радиодиапазоне, одном из первых, где был введен режим обзорной съемки, и, действительно, в оптическом или инфракрасном диапазоне, где именно эта стратегия использовалась для поиска сфер Дайсона (Carrigan, 2009; см. раздел 2.2.1). Случайное обнаружение внеземного излучения может произойти буквально в любом астрономическом обзоре, от рентгеновского телескопа XMM (Hippke and Forgan, 2017) до исследований гравитационного микролинзирования (Rahvar, 2016). Учитывая это, исследователи продолжают делать прогнозы относительно особенностей астрономических данных, которые могли бы указывать на наличие разумной жизни.

Например, недавно обнаруженные быстрые радиовспышки (FRB) (Lorimer et al., 2007) поставили перед теоретиками новую задачу, пытаясь объяснить их происхождение. Излучая около 10^{40} эрг за несколько миллисекунд, эти FRB, вероятно, имеют схожее происхождение с гамма-вспышками, но с ещё более экстремальными прародителями. Среди выдвинутых гипотез — замедленный коллапс сверхмассивных нейтронных звёзд (Falcke and Rezzolla, 2014), слияние нейтронных звёзд (Zhang, 2013) или особенно мощные звёздные вспышки.

Лингам и Лоэб (2017) предположили, что цивилизация, использующая лазерные паруса для ускорения (подобно проекту Breakthrough Starshot), будет производить радиовспышку, по своим свойствам схожую с быстрой радиовспышкой (FRB). Учитывая, что было обнаружено лишь небольшое количество FRB (см. список в работе Petroff et al., 2016), это накладывает ограничения на количество цивилизаций, достигших такого уровня технологического развития. Вероятно, FRB действительно вызваны природными явлениями, но если цивилизация использует лазерные паруса для ускорения, она вполне может маскироваться под FRB. Любой космический аппарат, движущийся с релятивистскими

скоростями в нашем ближайшем окружении, также должен быть хорошо виден в широком диапазоне частот благодаря отражению окружающих фотонов. (Zubrin, 1995; Garcia-Escartin and Chamorro-Posada, 2013).

Наиболее известным примером объяснения необычных данных обзора с точки зрения SETI является звезда Бояджиана, KIC8462852 (Boyajian et al., 2016). Впервые обнаруженная в рамках проекта гражданской науки Planet Hunters в наборе данных транзитов экзопланет Kepler, звезда Бояджиана не поддавалась стандартной автоматической идентификации транзитов экзопланет из-за своей поразительно необычной кривой блеска. Звезда Бояджиана демонстрирует серию очень глубоких событий затемнения (до 22% от общего потока), причем эти провалы кажутся относительно апериодическими. Есть признаки периодичности в 24,2 дня, которые Райт и Сигурдссон (2016) считают незначительными. Второй период в 928,25 дня также очевиден в данных телескопа Kepler. (Kiefer et al., 2017).

Звезда Бояджиана — это достаточно типичная F-звезда, в которой отсутствует избыток инфракрасного излучения, характерный для диска из пылевого вещества, что могло бы объяснить провалы блеска. Бояджиан и др. (2016) предложили предварительное объяснение, предполагающее, что рой гигантских комет, проходящих перед звездой, может объяснить кривую блеска, хотя почему такая кометная система не должна содержать пыли, объяснить сложно. После проведения повторного анализа полнокадровых изображений с телескопа «Кеплер» Монте и Симон (Montet and Simon , 2016) показали, что звезда также претерпевает вековое затемнение примерно на 0.7 звёздной величины в столетие, что противоречит выборке из примерно 200 «типичных» *F*-звёзд. Редкость звезды Бояджиана склоняет чашу весов в пользу объяснений, связанных с поглощающим веществом в Солнечной системе. Поглощение из-за повышенной плотности межзвёздного вещества также было предложено для объяснения этого явления. (Wright and Sigurdsson, 2016).

«Последнее объяснение» заключается в том, что через звезду Boyajian проходят искусственные структуры, возможно, строящаяся сфера Дайсона. Данные о транзите экзопланет позволяют нам однозначно характеризовать объекты планетарного масштаба на расстояниях кпк. Если бы мегаструктура строилась вокруг другой звезды, то мы бы ожидали серию необычных, глубоких и апериодических провалов кривой блеска. На самом деле, существует целый зоопарк различных мегаструктур, которые не обязательно являются сферами Дайсона. Arnold (2005) описывает, как транзитные мегаструктуры могут использоваться в качестве сигнальных устройств. Форма и период обращения структуры кодируют информацию в кривой блеска звезды, в результате чего образуется мощный широкополосный сигнал, который может обнаружить любая цивилизация, способная

обнаружить транзиты экзопланет. Korpela et al. (2015) описывают, как геоинженерные проекты по освещению ночной стороны планеты с помощью парка зеркал могут привести к заметным изменениям в планетарном транзите. Частичные сферы Дайсона можно использовать для создания дисбаланса между давлением фотонов и гравитацией, что приводит к суммарному давлению на систему и толканию звезды. Эти звездные двигатели класса A или двигатели Шкадова (Shkadov, 1987; Badescu and Cathcart, 2000) будут создавать чрезвычайно асимметричные транзитные сигнатуры (Форган, 2013). Конечно, могут существовать и многие другие конфигурации искусственных мегаструктур, но мы можем выделить до десяти общих особенностей кривых транзита под влиянием мегаструктур. (Wright et al., 2015):

- Изменения формы входа/выхода
- Аномальное поведение фазовой кривой
- Аномальная форма транзитной впадины
- Переменная глубина транзита
- Переменное время/длительность
- Аномальная предполагаемая плотность звёзд
- Апериодичность
- Исчезновение (полное затенение)
- Ахроматические (независимые от длины волны) транзиты
- Очень низкие массы, полученные из транзита

Каждая из этих особенностей обычно обнаруживается в транзитных системах из-за эксцентриситета орбит, наличия невидимых планетных компаньонов или обломков, а также звёздной активности. Окончательное объяснение звезды Бояджиана до сих пор не найдено – традиционные поиски SETI не дали никакого сигнала (Harp et al., 2016; Schuetz et al., 2016; Abeysekara et al., 2016), а недавние наблюдения дифференциального покраснения в провалах (Boyajian et al., 2018; Deeg et al., 2018) фактически исключили объяснение с помощью мегаструктуры.

Транзитные исследования также чувствительны к планетным кольцам. Человечество создает искусственное кольцо из спутников (и обломков) на геостационарной орбите, которые в принципе можно обнаружить с помощью транзитных методов. Однако текущая непрозрачность пояса спутников (если смотреть вдоль линии зрения в направлении Земли) составляет около 10^{-13}. Чтобы его можно было обнаружить на межзвездных расстояниях с помощью приборов, подобных человеческим, эта непрозрачность должна увеличиться на несколько порядков до 10^{-4}. Предполагается, что это произойдет к 2200 году, если удастся избежать катастрофического случая синдрома Кесслера (Socas-Navarro, 2018).

Даже обломки планетных систем могут содержать информацию о добыче полезных ископаемых на астероидах. Если внеземные цивилизации обитают на планетах земной группы с ограниченными запасами драгоценных металлов, то вполне вероятно, что индустриальная цивилизация истощит эти запасы и будет искать их в близлежащих полях обломков. Инфракрасная спектроскопия дисков обломков может выявить необычное химическое истощение, механический нагрев или перепроизводство пыли. Все это может быть признаком добычи полезных ископаемых на астероидах (Forgan and Elvis, 2011). В более широком масштабе другие исследователи применили третий закон Артура Кларка:

Любая достаточно развитая технологическая цивилизация неотличима от магии.

Иными словами, существуют ли в данных обзоров скрытые, казалось бы, невозможные эффекты, такие как исчезающие звезды, галактики с сильно меняющимся красным смещением или, действительно, исчезающие галактики? Поскольку многочисленные обзоры отображают области неба в разные эпохи, эти данные можно сравнивать для проверки аномальных изменений. Например, Вильярроэль и др. (Villarroel et al., 2016) сопоставили данные USNO-B1.0 Военно-морской обсерватории США и Слоановского цифрового обзора неба (SDSS), получив в общей сложности 290 000 объектов, которые присутствуют в USNO-B1.0, но отсутствуют в SDSS. Из них только один является потенциальным кандидатом на роль внеземного цивилизованного существа (SETI), но с очень низкой степенью достоверности.

И всё же, среди 75 решений парадокса Ферми наиболее простым и понятным является обобщённое решение:

Космические Экстра Цивилизации находятся далеко друг от друга (ср. расстояние между ними скорее всего > 5тыс св. лет), а колонизация планет большинства классов звёзд вряд ли невозможна по астрофизическим условиям, поскольку дальние межзвёздные перелёты в диске Галактики катастрофически опасны на скоростях более 0.1 скорости света, тем более на субрелятивистских скоростях сквозь ядро Млечного Пути.

Можно привести аналогию такого полёта между колониями. Птица легко пролетит через лес, лавируя между деревьями на малой скорости, но пуля на большой скорости обязательно врежется в ствол или ветку с листьями. А метрополии рано или поздно погибают.

Даже вымершие цивилизации могут быть обнаружены с помощью данных об экзопланетах. Стивенс и др. (Stevens et al., 2016) рассматривают, как может выглядеть конец человеческой цивилизации на межзвездных расстояниях. В зависимости от канала гибели цивилизации (ядерная аннигиляция, серая слизь, загрязнение, синдром Кесслера, полное

разрушение планеты), эти процессы оставляют следы в атмосферах экзопланет, которые распадаются за время от нескольких лет до 0.1 млн лет. Эти сигналы вряд ли будут обнаружены с помощью телескопов текущего поколения, и их будет трудно найти даже с помощью следующего поколения (например, космического телескопа Джеймса Уэбба). Возможно, нам придется ждать следующего поколения, такого как телескоп LUVOIR, прежде чем руины каких-либо близлежащих цивилизаций станут нам очевидны..

Приложение А. Таблица сценариев FPS

В этом Приложении перечислены возможные сценарии объяснения Парадокса Ферми, которые рассматриваются (явно или иначе) в этой книге. Трудно сказать, что это исчерпывающий список. В конце концов, многие решения в научной литературе являются повторением более раннего решения или объединением нескольких решений. Действительно, мы можем ожидать, что «истинное» решение Парадокса будет объединением нескольких решений из любой из трех категорий, которые использованы в антологии.

В следующей таблице перечислены сценарии по категориям, а также ссылки на соответствующие разделы в основном тексте. Для полноты также добавлены некоторые решения, данные Уэббом (Webb, 2002. Некоторые из этих решений, хотя и излагаются, их трудно формализовать с научной точки зрения, поэтому приведённый в таблице список может быть существенно сокращён, вплоть до трёх пунктов решений – I.Уникальность, II.Катастрофизм и III.Неконтактность. Даже в этом случае причины Великого Молчания могут быть одни и те же, поскольку играет роль степень уникальности, катастрофизма и неконтактности в пространстве и времени в единице объёма космоса – в Галактике, Метагалактике и в целом во Вселенной.

Таблица решений Парадокса Ферми FPS

I. Уникальность

ID	Решение	Описание	Раздел
U1	Землеподобные планеты, терранеты, встречаются редко	Мало планет имеющих параметры Земли R = $R_{\oplus}$, $M = M_{\oplus}$	4.1.7
U2	Состав поверхности Земли уникален	Мало планет имеющих необходимый состав компонентов на поверхности	4.3
U3	Состав атмосферы Земли уникален	Мало планет имеющих необходимый состав компонентов атмосферы	4.3
U4	Терранеты не всегда обитаемы	Мало планет имеющих подходящий климат с циклами круговорота	4.2.1
U5	На биосферы терранет влияют соседи	Редко встречаются динамически спокойные планетные системы	4.4
U6	Терранеты подвергаются ударам	Мало планет с низкой частотой столкновений с астероидами и кометами	4.5
U7	У терранет нет крупных лун	Землеподобные планеты не имеют спутников, стабилизирующих наклон оси	4.5
U8	Спутники терранет малы по размерам	Немногие планеты имеют спутник подходящей массы для обеспечения стабильности наклона оси планеты.	4.5
U9	Планеты звёзд OBA и M не имеют биосфер	Большинство звёзд — это маломассивные M-звёзды, слишком активны для биосфер	10.1.2
U10	Зона обитаемости SHZ слишком узкая	Непрерывные околозвездные обитаемые зоны эволюционируют слишком быстро, чтобы планеты могли развить разум	4.2.1
U11	Обитаемость Галактики низкая	Галактическая обитаемая зона слишком мала для появления разумных существ	4.2.2
U12	Зарождение жизни происходит редко	Возникновение жизни редкое явление	5.2
U13	Появление жизни недолговечно	Жизнь может зарождаться много раз, но так и не укорениться	5.2.4
U14	Многоклеточная жизнь уникальна	Переход к многоклеточной жизни сложный процесс	5.3.5
U15	Сложные биоорганизмы редкость	Организмы, достаточно крупные для функционирования сложного мозга, встречаются редко	5.3.5

U16	Мозг встречается редко	Мозг может не являться конечным продуктом эволюции	5.3.7
U17	Интеллект редкость	Самосознание уникально, обладающие сознанием существа встречаются редко	6
U18	Разум не в приоритете	Интеллектуальные способности как свойство подвергаются сильному отрицательному отбору	5.3.6
U19	Социальные структуры редкость	Организмы редко создают достаточно сложные социальные структуры	5.3.8
U20	Символьная коммуникация редкость	Язык, искусство и музыка редко встречаются у разумных организмов	6.4
U21	Цивилизация редкость	Социальные структуры редко достигают стадии цивилизации	5.3.9
U22	Устойчивые политические системы редкость	КЭЦ редко имеют стабильную политическую структуру для прогресса	6.7
U23	Наука и математика редкость	КЭЦ редко создают системы систематического приобретения знаний	6.6
U24	Технология редкость	В ноосферах редко создаются технологии	6.6
U25	Цивилизации биоорганизмов редкость	Ноосферы редко остаются в составе биосфер — в постбиологической стадии их трудно обнаружить	5.3.10 (С.16)

II. Катастрофизм

ID	Решение	Описание	Ссылка
D26	Столкновение с небесным телом	Ноосферы уничтожаются от удара астероидов или комет	8 (p. 159)
D27	Супервулканизм терранеты	Ноосферы уничтожаются сильной тектонической активностью	9.1 (p. 169)
D28	Исчезновение магнитного поля	Ноосферы уничтожаются при ослаблении магнитного поля планеты	9.2 (p. 173)
D29	Активность светила	Ноосферы уничтожаются от звёздной активности	10.1 (p. 179)
D30	Эволюция звезды	Ноосферы гибнут когда их светило покидает главную последовательтьь	10.3 (p. 190)
D31	Взрыв сверхновой	Ноосферы разрушаются вспышками сверхновых звёзд	10.5 (p. 194)
D32	Сближение звёзд	Ноосферы уничтожаются в результате сближения с блуждающими звёздами	10.6 (p. 198)

D33	Гибель от AGN	Ноосферы уничтожаются от высокой активности галактического ядра.	11.1 (p. 201)
D34	Гибель от GRB	Ноосферы гибнут от вспышек гамма-излучения	11.2
D35	Регресс неустойчивого развития	Ноосферы не смогли устойчиво развиваться	12
D36	Гибель от изменения климата	Ноосферы гибнут в результате искусственно вызванного изменения климата	13
D37	Гибель от разрушения биосферы	Ноосферы терпят крах, когда сокращают местное биоразнообразие ниже допустимых пределов.	13.4
D38	Гибель от синдрома Кесслера	Ноосферы терпят крах из-за столкновений космического мусора, разрушающих орбитальную среду	13.5
D39	Гибель от генной инженерии	Ноосферы уничтожают сами себя, когда открывают эффективные методы генной инженерии	14.1
D40	Гибель от серой слизи	Ноосферы уничтожаются вышедшими из-под контроля нанотехнологиями	14.2
D41	Крах от ИИ	Ноосферы уничтожаются злонамеренным искусственным интеллектом	15
D42	Коллапс от Сингулярности	Ноосферы оказываются во власти собственного искусственного интеллекта и терпят крах	15.4
D43	Гибель от войн	Ноосферы уничтожают сами себя в вооруженных конфликтах	16
D44	Социальный коллапс	Ноосферы не могут адаптироваться к внутренним и внешним стрессовым факторам и рушатся	17
D45	Интеллектуальный коллапс	Ноосферы теряют стремление к развитию и приходят в упадок	17.2

III. Неконтактность

ID	Решение	Описание	Ссылка
C46	Поздний филогенез	Космические экстрацивилизации возникли лишь недавно по причине глобального механизма регулирования	18.2

C47	Слабая изученность космоса	КЭЦ не смогли исследовать окрестности Солнца	19
C48	Самореплицирующиеся зонды опасны для связи	КЭЦ не создают автономных самовоспроизводящихся зондов, так как они по своей природе опасны.	20
C49	Зонды «Хищник-жертва» мутируют	Межзвездные зонды мутируют и начинают поглощать друг друга ради ресурсов	20.3
C50	Молчание в «Тёмном лесу»	КЭЦ не объявляют о своем присутствии по ряду причин (страх, затраты, самосохранение и т. д.).	
C51	Связь ведётся на других частотах	КЭЦ используют электромагнитные сигналы, но на частоте, которую мы еще не исследовали	
C52	Алиены общаются иными методами	КЭЦ не используют электромагнитные сигналы для общения	
C53	Мы не понимаем инопланетян	КЭЦ посылают нам сигналы, но мы не считаем их сообщения искусственными	
C54	Инопланетяне слишком далеко	КЭЦ находятся вне досягаемости наших возможностей наблюдения (редко встречаются в пространстве и во времени?)	
C55	Алиены практикуют эстивацию	КЭЦ находятся в состоянии спячки, ожидая дальнейшего охлаждения Вселенной, чтобы улучшить свои вычислительные возможности	
C56	Межзвёздные перелёты слишком трудны	КЭЦ не смогли преодолеть экономические и технологические барьеры на пути исследования Галактики	
C57	Межзвёздная связь ненадежна	КЭЦ не способны поддерживать надежный диалог в межзвездном пространстве	
C58	Гипотеза зоопарка может быть верна	Инопланетные существа договорились не связываться с Землей по научным или политическим причинам	
C59	Гипотеза симуляции может быть верна	Мы — единственные разумные существа, живущие в компьютерной симуляции	
C60	Гипотеза планетария может быть верна	Внеземной разум создал впечатление, что обитаема только Земля (путем манипулирования нашими наблюдениями на Земле и вблизи нее)	

C61	Зонды Брейсвелла уже здесь	Скрытые зонды присутствуют во внешней части Солнечной системы, но пока не обнаружены
C62	НЛО – это корабли пришельцев	КЭЦ посещают Землю и люди их наблюдают, как считают уфологи
C63	Гипотеза о древних пришельцах верна	КЭЦ посещали Землю в прошлом
C64	Возможно мы потомки инопланетян	Инопланетные существа посетили Землю и засеяли её жизнью и разумом
C65	Происходит направленная панспермия	КЭЦ засеяли Землю жизнью из космоса

Ссылки

Ambartsumian, V. A., Kardashev, N. S., and Troitskii, V. S. (eds.). 1986, Problem of the Search for Life in the Universe (Izdatel'stvo Nauka, Moscow).

Kardashev N. S. 1964. Transmission of Information by Extraterrestrial Civilizations. *Soviet Astronomy*, **8**, 217–221.

Maccone, Claudio. 2012. Mathematical SETI. 2012 edn. Springer.

Sagan, Carl. 1973. Carl Sagan's Cosmic Connection: An Extraterrestrial Perspective. Cambridge University Press.

Shostak, Seth. 2010. What ET Will Look Like and Why Should We Care. Acta Astronautica, **67**(9–10), 1025–1029.

Vassilev P.V. 2023. Spatio-Temporal Milky Way Grid for Finding Fermi Paradox Solution. "Scientific research of the SCO countries: synergy and integration". Beijing, PRC. ISBN 978-5-905695-82-7, 138-145.

Литература

1.Циолковский К.Э. Вне Земли. Грёзы о Земле и Небе (Tsiolkovsky K.E., Beyond the Earth: Dreams of Earth and Heaven), 1895.



2.Тихов Г.А. Астробиология. Москва: Молодая гвардия (Tikhov G.A. Astrobiology. Moscow: Molodaya gvardiya), 1953.



3.Шкловский И.С. Вселенная, жизнь, разум, Москва: Наука (Shklovsky I.S. Universe, Life, Reason, Moscow: Nauka), 1962.



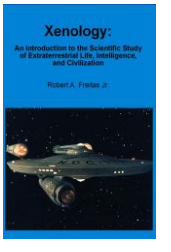
4.Гиндилис Л.М. SETI: Поиск внеземного разума, Москва: Физматлит (Gindilis L.M. SETI: The Search for Extraterrestrial Intelligence, Moscow: Fizmatlit), 2004.



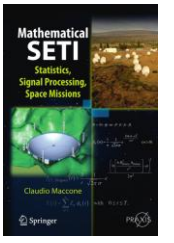
5.Панов А.Д. Универсальная эволюция и проблема поиска внеземного разума (Panov A.D. Universal evolution and the problem of the search for extraterrestrial intelligence SETI), 2024.



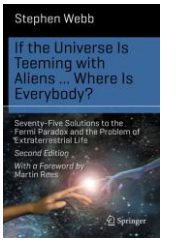
6.Роберт А. Фрейтас. Ксенология (Robert A. Freitas Jr. Xenology), 2008.



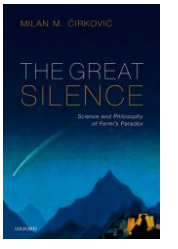
7.Клаудио Макконе. Математика SETI (Claudio Maccone. Mathematical SETI, Springer-Verlag Berlin Heidelberg), 2012.



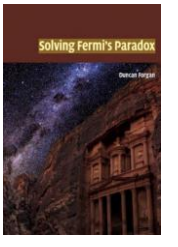
8.Стивен Уэбб. Где все? 75 решений парадокса Ферми (Stephen Webb. If the Universe is Teeming with Aliens…Where is Everybody? Springer, ISBN 978-3-319-13235-8), 2015.



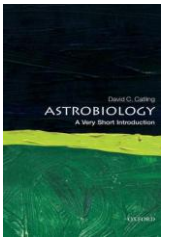
9.Милан Циркович. Великое молчание (Milan Cirkovic. The Great Silence, Oxford University Press, ISBN 978–0–19–964630–2), 2017.



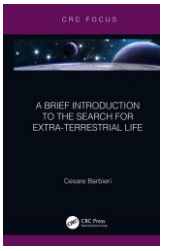
10,Дункан Форган. Решение парадокса Ферми (Duncan Forgan. Solving Fermi’s Paradox, Cambridge), 2017.



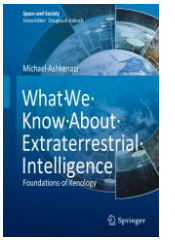
11.Дэвид Кэтлинг. Астробиология. Очень краткое введение (David Catling, Astrobiology: A Very Short Introduction. ISBN 978–0–19–958645–5), 2013.



12.Чезаре Барбьери. Краткое введение в поиски внеземной жизни (Cesare Barbieri. A Brief Introduction to the Search for Extra-Terrestrial Life. CRC Press. Taylor & Francis Group. ISBN 0429201435), 2019.



13.Майкл Ашкенази. Что мы знаем о внеземном разуме, космосе и обществе (Ashkenazi M. What We Know About Extraterrestrial Intelligence, Space and Society), 2017.



14.Энциклопедия Астробиологии (Encyclopedia of Astrobiology. Editor Muriel Gargaud. Springer), 2011.

